luoyue's Math Notes

luoyue
GitHub:luoyueyugaung

目录

第一部分　高等数学（微积分） **12**

1　函数与数列的极限 13

1.1　数列极限 13

1.2　函数的极限 14

1.3　极限的运算与两个重要极限 16

1.4　无穷小与无穷大 17

1.5　等价无穷小 18

1.6　连续与间断 19

1.7　闭区间上连续函数的性质 20

2　习题 21

2.1　本章速览 21

2.2　基础过关题 21

2.3　综合提高题 24

2.4　真题风格与综合训练 25

3　一元函数微分学 28

3.1　导数：割线斜率的极限 28

3.2　求导法则 29

3.3　高阶导数 31

3.4　微分与线性近似 32

3.5　隐函数与参数方程确定的函数 33

3.6　单调性与极值 35

3.7　凹凸性与拐点 36

4　习题 38

4.1　本章速览 38

4.2 基础过关题 . . . 38
4.3 综合提高题 . . . 41
4.4 真题风格与综合训练 . . . 44
5 一元函数积分学 . . . 47
5.1 原函数与不定积分 . . . 47
5.2 定积分：分割、求和、取极限 . . . 48
5.3 定积分的性质与微积分基本定理 . . . 49
5.4 换元积分法 . . . 51
5.5 分部积分法 . . . 51
5.6 有理函数的积分 . . . 53
5.7 反常积分 . . . 54
5.8 定积分的几何应用 . . . 55
6 习题 . . . 58
6.1 本章速览 . . . 58
6.2 基础过关题 . . . 58
6.3 综合提高题 . . . 60
6.4 真题风格与综合训练 . . . 62
7 中值定理与泰勒公式 . . . 64
7.1 极值点与罗尔定理 . . . 64
7.2 拉格朗日与柯西中值定理 . . . 65
7.3 用中值定理处理不等式与零点 . . . 67
7.4 泰勒公式 . . . 68
7.5 泰勒公式的用法 . . . 70
8 习题 . . . 72
8.1 本章速览 . . . 72
8.2 基础过关题 . . . 72
8.3 综合提高题 . . . 74
8.4 真题风格与综合训练 . . . 77
9 微分方程 . . . 79
9.1 微分方程与方向场 . . . 79
9.2 可分离变量 . . . 80

9.3 一阶线性方程与积分因子 81
9.4 齐次方程与变量代换 82
9.5 可降阶的高阶方程 83
9.6 常系数线性方程 84
9.7 欧拉方程 86
9.8 含变限积分的方程 87
9.9 从实际问题列方程 88
10 习题 89
10.1 本章速览 89
10.2 基础过关题 89
10.3 综合提高题 92
10.4 真题风格与综合训练 95
11 无穷级数 98
11.1 常数项级数 98
11.2 正项级数 99
11.3 交错级数与任意项级数 101
11.4 幂级数 102
11.5 泰勒级数 105
11.6 傅里叶级数 107
11.7 判敛与求和的思路 109
12 习题 110
12.1 本章速览 110
12.2 基础过关题 110
12.3 综合提高题 113
12.4 真题风格与综合训练 116
13 向量代数与空间解析几何 120
13.1 空间直角坐标系 120
13.2 向量的坐标与线性运算 120
13.3 数量积 121
13.4 向量积 122
13.5 混合积 123

13.6 平面方程 . . . 124
13.7 直线方程 . . . 126
13.8 夹角与距离 . . . 127
13.9 旋转曲面与柱面 . . . 128
13.10 二次曲面 . . . 129
13.11 空间曲线及其投影 . . . 130
14 习题 . . . 132
14.1 本章速览 . . . 132
14.2 基础过关题 . . . 132
14.3 综合提高题 . . . 135
14.4 真题风格与综合训练 . . . 139
15 多元函数微分学 . . . 142
15.1 二元函数、极限与连续 . . . 142
15.2 偏导数 . . . 144
15.3 全微分 . . . 146
15.4 复合函数求导 . . . 148
15.5 隐函数求导 . . . 150
15.6 方向导数与梯度 . . . 152
15.7 极值与最值 . . . 154
15.8 几何应用与泰勒公式 . . . 157
16 习题 . . . 158
16.1 本章速览 . . . 158
16.2 基础过关题 . . . 159
16.3 综合提高题 . . . 162
16.4 真题风格与综合训练 . . . 166
17 多元函数积分学 . . . 170
17.1 重积分：对区域求和 . . . 170
17.2 二重积分化成累次积分 . . . 171
17.3 极坐标与一般换元 . . . 172
17.4 三重积分与柱坐标、球坐标 . . . 173
17.5 第一类曲线积分与第一类曲面积分 . . . 174

17.6 第二类曲线积分与第二类曲面积分 . . . 176
17.7 Green 公式 . . . 178
17.8 Gauss 公式 . . . 180
17.9 Stokes 公式 . . . 181
17.10 几何与物理应用 . . . 182
18 习题 . . . 184
18.1 本章速览 . . . 184
18.2 基础过关题 . . . 184
18.3 综合提高题 . . . 187
18.4 真题风格与综合训练 . . . 190
19 微积分综合复习 . . . 193
19.1 本章速览 . . . 193
19.2 基础过关题 . . . 193
19.3 综合提高题 . . . 196
19.4 真题风格与综合训练 . . . 199

第二部分 线性代数 203

1 线性方程组，向量，矩阵 . . . 204
1.1 从方程组到矩阵 . . . 204
1.2 矩阵的运算 . . . 205
1.3 向量、线性组合与矩阵的秩 . . . 207
1.4 齐次方程组 . . . 208
1.5 非齐次方程组与解的结构 . . . 210
2 习题 . . . 211
2.1 本章速览 . . . 211
2.2 基础过关题 . . . 212
2.3 综合提高题 . . . 214
2.4 真题风格与综合训练 . . . 217
3 向量组 . . . 220
3.1 线性组合与线性表出 . . . 220
3.2 线性相关与线性无关 . . . 221

3.3 极大无关组与秩 . . . 223
3.4 基、坐标与基变换 . . . 225
3.5 内积、正交基与 Schmidt 正交化 . . . 226
4 习题 . . . 228
4.1 本章速览 . . . 228
4.2 基础过关题 . . . 228
4.3 综合提高题 . . . 232
4.4 真题风格与综合训练 . . . 235
5 行列式 . . . 238
5.1 先看面积和体积 . . . 238
5.2 完全展开：排列与逆序数 . . . 239
5.3 性质：行变换如何改变行列式 . . . 240
5.4 按行按列展开 . . . 242
5.5 范德蒙德行列式 . . . 243
5.6 分块行列式 . . . 244
5.7 克莱姆法则 . . . 245
5.8 伴随矩阵与可逆性 . . . 247
6 习题 . . . 249
6.1 本章速览 . . . 249
6.2 基础过关题 . . . 249
6.3 综合提高题 . . . 252
6.4 真题风格与综合训练 . . . 255
7 线性方程组的解的问题 . . . 258
7.1 有解、无解与唯一解 . . . 258
7.2 齐次方程组：解空间与基础解系 . . . 260
7.3 非齐次方程组：一个特解加齐次通解 . . . 262
7.4 含参数方程组怎么讨论 . . . 264
8 习题 . . . 266
8.1 本章速览 . . . 266
8.2 基础过关题 . . . 266
8.3 综合提高题 . . . 269

8.4 真题风格与综合训练 . . . 273
9 矩阵 . . . 275
9.1 逆矩阵 . . . 275
9.2 伴随矩阵 . . . 276
9.3 初等矩阵 . . . 278
9.4 分块矩阵 . . . 279
9.5 矩阵的秩 . . . 281
9.6 矩阵方程 . . . 282
9.7 正交矩阵 . . . 284
10 习题 . . . 285
10.1 本章速览 . . . 285
10.2 基础过关题 . . . 285
10.3 综合提高题 . . . 289
10.4 真题风格与综合训练 . . . 292
11 特征向量与特征值 . . . 295
11.1 特征值与特征向量 . . . 295
11.2 特征多项式 . . . 297
11.3 相似与对角化 . . . 298
11.4 实对称矩阵的谱分解 . . . 300
11.5 矩阵幂的计算 . . . 302
12 习题 . . . 304
12.1 本章速览 . . . 304
12.2 基础过关题 . . . 304
12.3 综合提高题 . . . 309
12.4 真题风格与综合训练 . . . 313
13 二次型 . . . 317
13.1 二次型与它的矩阵 . . . 317
13.2 标准形、规范形与两种化简方法 . . . 318
13.3 合同与惯性定理 . . . 321
13.4 正定二次型 . . . 322
13.5 二次曲面 . . . 324

14 习题 327
14.1 本章速览 327
14.2 基础过关题 327
14.3 综合提高题 331
14.4 真题风格与综合训练 336
15 线性代数综合复习 339
15.1 本章速览 339
15.2 基础过关题 339
15.3 综合提高题 342
15.4 真题风格与综合训练 347

第三部分 概率论 **351**

1 随机事件及其概率 352
1.1 概率：给每个事件配一个数 353
1.2 古典概型：数样本点 354
1.3 几何概型：算面积 355
1.4 条件概率：换一个样本空间 356
1.5 全概率公式与贝叶斯公式 357
1.6 独立性 359
2 习题 361
2.1 本章速览 361
2.2 基础过关题 361
2.3 综合提高题 363
2.4 真题风格与综合训练 367
3 一维随机变量及其分布 370
3.1 从试验结果到实数：分布函数 370
3.2 离散型随机变量 371
3.3 连续型随机变量 372
3.4 随机变量函数的分布 375
3.5 期望与方差 377
4 习题 379

4.1 本章速览 379
4.2 基础过关题 379
4.3 综合提高题 381
4.4 真题风格与综合训练 384
5 多维随机变量及其函数分布 386
5.1 联合分布函数 386
5.2 离散型：联合分布律、边缘与条件 387
5.3 连续型：联合密度与二维均匀分布 388
5.4 边缘分布：把另一个变量积掉 389
5.5 条件分布：固定一个变量 390
5.6 独立性 391
5.7 二维正态分布 392
5.8 和的分布 393
5.9 极值分布 395
5.10 变量替换与雅可比 396
6 习题 398
6.1 本章速览 398
6.2 基础过关题 398
6.3 综合提高题 403
6.4 真题风格与综合训练 407
7 随机变量的数字特征 410
7.1 期望：以概率加权的平均 410
7.2 方差：平均偏离有多远 412
7.3 协方差与相关系数 413
7.4 矩 416
7.5 条件期望与方差分解 417
8 习题 420
8.1 本章速览 420
8.2 基础过关题 420
8.3 综合提高题 424
8.4 真题风格与综合训练 428

9 大数定律与中心极限定理 432
9.1 切比雪夫不等式：只用均值和方差卡一个界 432
9.2 依概率收敛与大数定律 433
9.3 中心极限定理：涨落的尺度是 $\sqrt{n}$ 435
9.4 正态近似：先标准化，再修半格 436
9.5 泊松近似：小 p 的计数 437
9.6 大数定律与中心极限定理的分工 438
10 习题 440
10.1 本章速览 440
10.2 基础过关题 440
10.3 综合提高题 443
10.4 真题风格与综合训练 446
11 数理统计概念 448
11.1 总体、样本与经验分布 448
11.2 统计量与样本矩 449
11.3 抽样分布：χ^2、t、F 450
11.4 正态总体的抽样分布 453
11.5 次序统计量 454
12 习题 456
12.1 本章速览 456
12.2 基础过关题 456
12.3 综合提高题 459
12.4 真题风格与综合训练 464
13 参数估计与假设检验 467
13.1 点估计与矩估计 467
13.2 最大似然估计 468
13.3 估计量的评价标准 470
13.4 区间估计 471
13.5 假设检验的基本逻辑 472
13.6 正态总体的检验 474
14 习题 476

14.1 本章速览 476
14.2 基础过关题 476
14.3 综合提高题 480
14.4 真题风格与综合训练 485
15 概率论与数理统计综合复习 488
15.1 基础综合题 488
15.2 提高综合题 491
15.3 应用与证明题 497

第四部分 考研数学一模拟试卷 501

1 模拟卷一 502
2 模拟卷二 509
3 模拟卷三 515

第一部分

高等数学（微积分）

1　函数与数列的极限

极限要回答的问题很具体：当自变量按某种方式变化时，函数值（或数列的项）是否稳定地靠近某个数。先看一个数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{n} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

它的前几项是 $2,\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{3},\ \frac{5}{4}, \dots$，看上去在向 1 靠近。但“靠近”不是数学语言。若要求误差小于 0.01，只需 $n > 100$；若要求误差小于 10^{-6}，只需 $n > 10^6$。换句话说，不管给出多小的正数 ε，从某一项之后，所有项与 1 的差都小于 ε。这就是极限定义的全部内容。

1.1　数列极限

定义 I.1.1: 数列极限

设 $\{x_n\}$ 是一数列，A 是常数。若对任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - A| < \varepsilon,$$

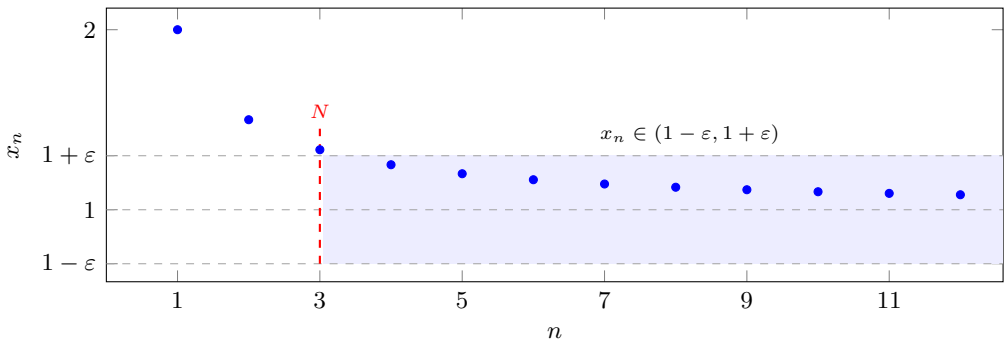
则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A，记作

$$\lim_{n \to \infty} x_n = A.$$

若不存在这样的常数 A，就说数列发散。

定义里有三个量，读法要分清。ε 是任给的正数，可以任意小；N 是回应 ε 的整数，通常依赖 ε，写成 $N(\varepsilon)$；不等式必须对全部 $n > N$ 成立，而不是只对某个 n。量词顺序不能交换：如果写成“存在 N，对任意 $\varepsilon > 0$，当 $n > N$ 时 $|x_n - A| < \varepsilon$”，那等于要求从第 N 项起 x_n 恒等于 A，是另一回事。

另外，数列前面有限项长什么样，与极限无关。改变前 100 项不会改变极限，只会影响 N 的大小。



取 $\varepsilon = 0.3$，水平虚线围出宽 2ε 的带子。$N = 3$ 之后（阴影部分）所有点都落在带内；前面的点是否在带内无关紧要。

由定义可以直接得到几条常用性质。

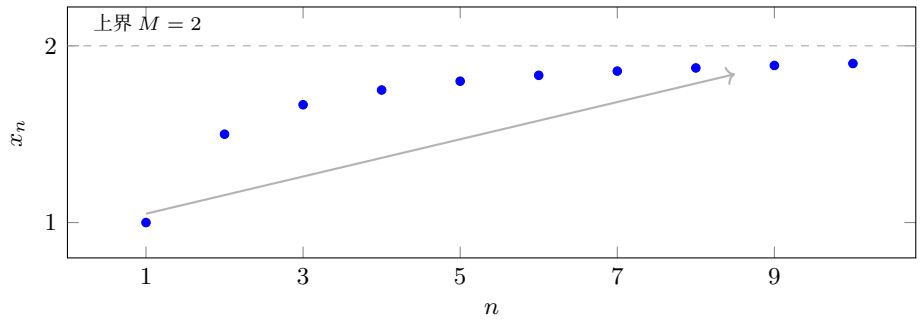
极限唯一。 若 $A \neq B$ 都满足定义，取 $\varepsilon = |A - B|/2$。当 n 足够大时，x_n 同时落在 A 的 ε 邻域和 B 的 ε 邻域里，而这两个邻域不相交，矛盾。

收敛必有界。 取 $\varepsilon=1$，存在 N，使 $n>N$ 时 $|x_n-A|<1$，即 $|x_n|<|A|+1$。前 N 项只有有限个，取它们与 $|A|+1$ 的最大值作为界即可。反过来不成立：$(-1)^n$ 有界，却不收敛。

不等式性质。 若从某项起 $x_n\geq y_n$，且两者都收敛，则 $\lim x_n\geq\lim y_n$。注意结论只能是“大于等于”，不能加强为“大于”：取 $x_n=1/n$、$y_n=0$，每项都严格大于，极限却相等。反方向则成立：若 $\lim x_n>\lim y_n$，那么从某项起确实有 $x_n>y_n$。

子列判别。 数列收敛于 A，当且仅当它的每个子列都收敛于 A。实际用来判断发散更方便：只要找到两个子列极限不同即可。$(-1)^n$ 的奇数项趋于 -1，偶数项趋于 1，所以原数列发散；反过来，若奇数项子列与偶数项子列都趋于同一个 A，则原数列收敛于 A。

单调有界定理是少数能直接断定极限存在的工具：单调上升且有上界的数列必收敛，极限就是所有项的上确界；单调下降且有下界时同理。它只保证极限存在，不告诉极限是多少，所以常与递推式配合使用：先证单调有界，再对递推式两边取极限解方程。固定点方程 $A=f(A)$ 本身不能证明收敛，必须先有收敛性。



$x_n=2-\frac{1}{n}$ 单调上升，所有点都在直线 $y=2$ 下方，故收敛；极限 2 正是这些点的上确界。

1.2 函数的极限

数列的自变量只能取 $1,2,3,\ldots$，函数则可以沿实轴连续地靠近 x_0。把 ε-N 中的“$n>N$”换成“x 落在 x_0 的去心邻域”，就得到函数极限。

定义 I.1.2: 函数在一点的极限

设 f 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当

$$0<|x-x_0|<\delta$$

时，有

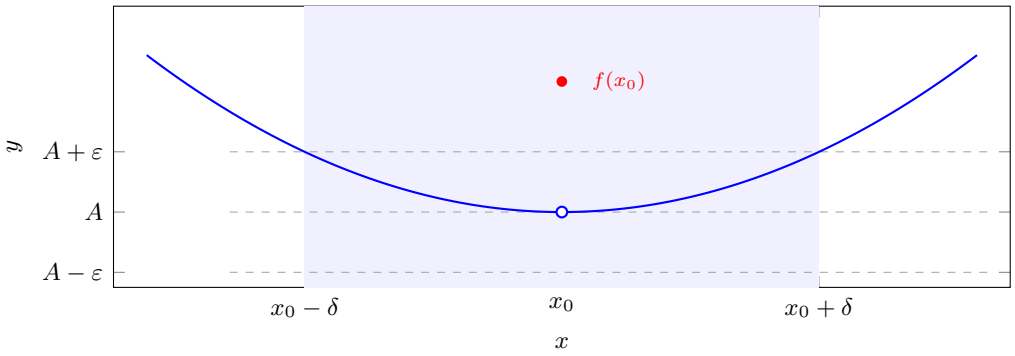
$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

则称 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$。

条件里的 $0<|x-x_0|$ 是关键：$x=x_0$ 那一点被排除在外。函数在 x_0 有没有定义、取什么值，都不影响极限。例如

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\quad(x\neq 1)$$

在 $x=1$ 处没有定义，但当 $x\neq 1$ 时 $f(x)=x+1$，所以 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$。极限描述的是“靠近 x_0 时的趋势”，不是 x_0 这一点的状态。



只要 x 落在竖带 $0<|x-x_0|<\delta$ 内，曲线就落在水平带 $A\pm\varepsilon$ 内。图中 $f(x_0)$ 被抬高了，但极限仍为 A：空心点才代表极限所关心的那段曲线。

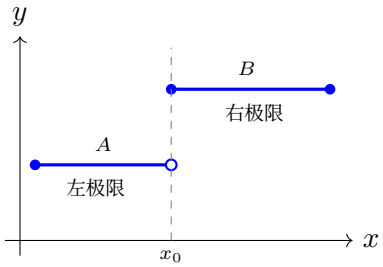
如果只让 x 从一侧靠近，就得到单侧极限：

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0:\ x_0-\delta<x<x_0 \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon,$$

右极限把 $x_0-\delta<x<x_0$ 换成 $x_0<x<x_0+\delta$。双侧极限存在的充要条件是左右极限都存在且相等：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

所以判断分段函数在分界点处的极限，就是分别算左右极限再比较。



左极限为 A，右极限为 $B\neq A$。无论 $f(x_0)$ 取 A 还是 B，双侧极限都不存在。

当自变量趋于无穷时，δ 换成 X：

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0:\ |x|>X \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon.$$

这里的 $|x|>X$ 同时管住 $+\infty$ 和 $-\infty$。只关心一个方向时，把 $|x|>X$ 改成 $x>X$ 或 $x<-X$。例如 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$，$\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$，但 $\lim_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在，因为两端分别是 $\frac{\pi}{2}$ 和 $-\frac{\pi}{2}$。

函数极限也有局部有界性和保号性。若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，则 f 在 x_0 的某去心邻域内有界；若 $A>0$，则在这个去心邻域内 $f(x)>0$。两条都是“局部”结论，只在 x_0 附近成立，不能推广到整个定义域。

1.3　极限的运算与两个重要极限

四则运算法则的前提是参与的极限都存在且为有限数：

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B,\qquad \lim_{x\to x_0}f(x)g(x)=AB,\qquad \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}\ (B\neq 0).$$

脱离这个前提硬套会出错。$x\to\infty$ 时 x 与 $-x$ 都没有有限极限，但它们的和恒为 0；$\frac{1}{x}\cdot x$ 也不能写成 $0\cdot\infty$。

幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 在 $u(x)>0$ 时写成

$$u(x)^{v(x)}=\exp\big(v(x)\ln u(x)\big),$$

于是底数和指数可以分开处理。1^∞、0^0、∞^0 之所以是未定式，是因为取对数后出现 $0\cdot\infty$ 或 $\infty\cdot 0$，结果取决于两边的相对速度。常见的七种未定式是

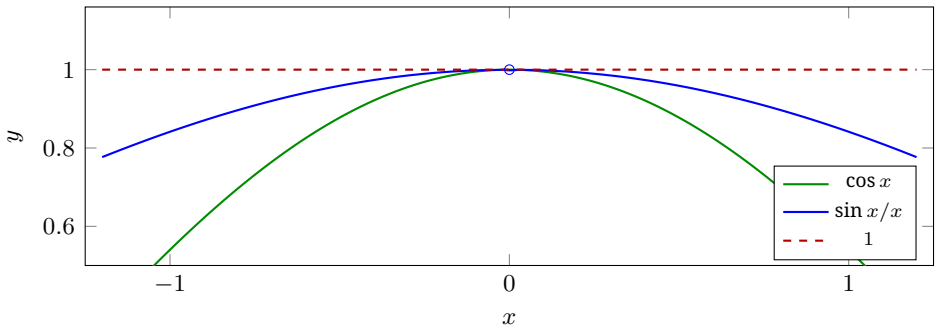
$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 0^0,\quad \infty^0,\quad 1^\infty.$$

求极限没有万能公式，但有一个合理的次序：先代入，看是不是未定式；能约分、通分、有理化的先化简；乘积因子用等价无穷小替换；剩下的 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 再用洛必达或泰勒。洛必达法则要求 f,g 在去心邻域内可导、$g'(x)\neq 0$，并且 $\lim\frac{f'}{g'}$ 存在（或为无穷大）；如果导数之比的极限振荡不存在，原极限仍可能存在，不能反过来说原极限不存在。泰勒展开则要展开到足够高的阶，否则低阶项相消后得不到信息。

夹逼准则把难处理的量夹在两个容易求极限的量之间：若在 x_0 的某去心邻域内

$$h(x)\le f(x)\le g(x),\qquad \lim_{x\to x_0}h(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=A,$$

则 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$。数列版完全类似，只需把“邻域”换成“n 足够大”。



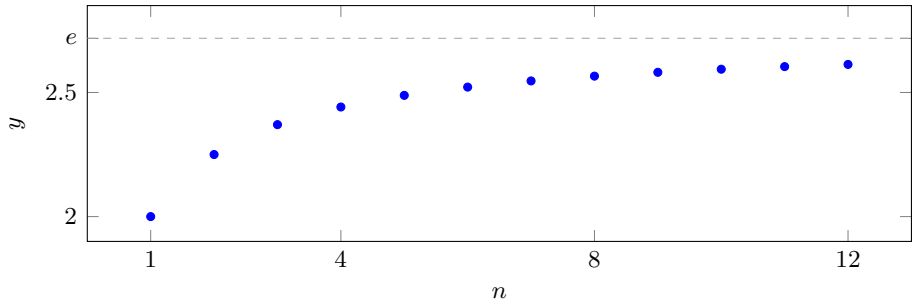
在 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$ 内，$\cos x\le\frac{\sin x}{x}\le 1$。上下两条曲线都趋于 1，中间那条只能趋于 1；$x=0$ 处的空心点表示 $\frac{\sin x}{x}$ 本身无定义。

两个重要极限是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

第一个来自单位圆中的面积比较：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x<x<\tan x$。同除以 $\sin x$ 得 $1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$，再取倒数并用夹逼准则。第二个是 e 的定义；令 $x=\frac{1}{t}$ 就得到第三个。由它们还能推出

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1.$$



$y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 单调上升且有上界，极限是 $e \approx 2.71828$。图中点列越来越贴近虚线，但永远在它下方。

1.4 无穷小与无穷大

若在某个极限过程中 $\lim \alpha = 0$，就称 α 是该过程中的无穷小。无穷小是“趋于 0 的变量”，不是很小的固定数；常数中只有 0 是无穷小。$x \to 0$ 时 x^2、$\sin x$、$1-\cos x$ 都是无穷小；$n \to \infty$ 时 $\frac{1}{n}$ 是无穷小。

极限与无穷小的关系只有一句话：

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x), \quad \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0.$$

它把“趋于 A”拆成“等于 A 加一点误差”。极限的四则运算法则、局部有界性都可以由它推出。

无穷小的运算有两条常用规则：有限个无穷小的和、积仍是无穷小；有界变量与无穷小的乘积仍是无穷小。注意“有限个”不能换成“无限个”，也不能把“有界”换成“无界”。

无穷大描述的是另一种趋势：

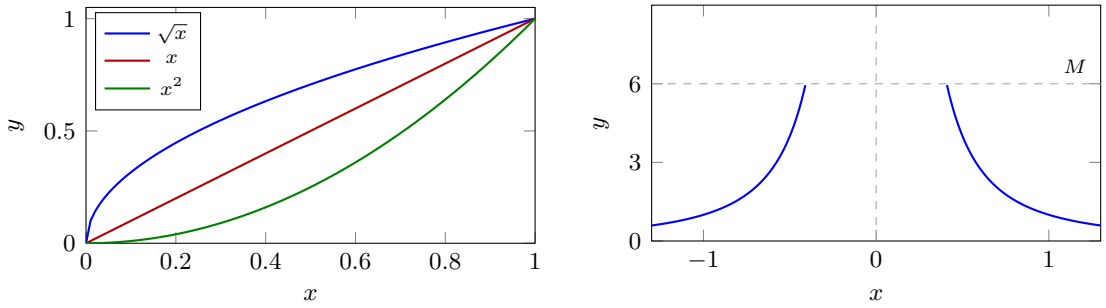
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty \iff \forall M > 0,\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

它不是一个数，不能参加四则运算，只表示绝对值可以超过任意给定的正数。若 $\alpha \to 0$ 且 $\alpha \neq 0$，则 $\frac{1}{\alpha} \to \infty$；反过来，若 $f \to \infty$，则 $\frac{1}{f} \to 0$。无界与无穷大不是一回事：$x \sin x$ 在 $x \to \infty$ 时无界，但不会稳定地超过每一个 M，所以它不是无穷大。

两个无穷小之比可能趋于 0、非零常数或 ∞，也可能振荡不存在；前三种情况给出阶的比较。若

$$\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0,$$

就称 α 是关于 β 的 k 阶无穷小。记号 $\alpha = o(\beta)$ 表示 $\frac{\alpha}{\beta} \to 0$，即 α 比 β 更快趋于 0；$\alpha \sim \beta$ 表示 $\frac{\alpha}{\beta} \to 1$，即两者等价。阶数越高，趋于 0 越快。



左图：越靠近 0，x^2 比 x 更快接近 0，所以 x^2 是 x 的二阶无穷小。右图：$x \to 0$ 时 $\frac{1}{x^2} > M$ 只要 $0 < |x| < \frac{1}{\sqrt{M}}$，故 $\frac{1}{x^2}$ 是无穷大。

1.5 等价无穷小

等价无穷小把两个无穷小在极限过程中“首项相同”的部分等同起来。最常用的一批都来自泰勒展开的第一项。当 $x \to 0$ 时，

公式 .1: 常用等价无穷小

$$\sin x \sim x, \qquad \tan x \sim x, \qquad \arcsin x \sim x, \qquad \arctan x \sim x,$$
$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad e^x - 1 \sim x, \qquad \ln(1+x) \sim x,$$
$$a^x - 1 \sim x \ln a \ (a > 0,\ a \neq 1), \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,$$
$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a} \ (a > 0,\ a \neq 1), \qquad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}.$$

表中 n 为正整数，α 为非零常数；所有等价关系都在 $x \to 0$ 的意义下成立。

为什么可以替换？若 $\alpha \sim \alpha^*$、$\beta \sim \beta^*$，则

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{\alpha^*} \cdot \frac{\alpha^*}{\beta^*} \cdot \frac{\beta^*}{\beta},$$

首尾两个因子都趋于 1，所以极限不变。这个推导只用到了乘除，所以替换也只对乘除成立。

加减法不能随便替换。例如

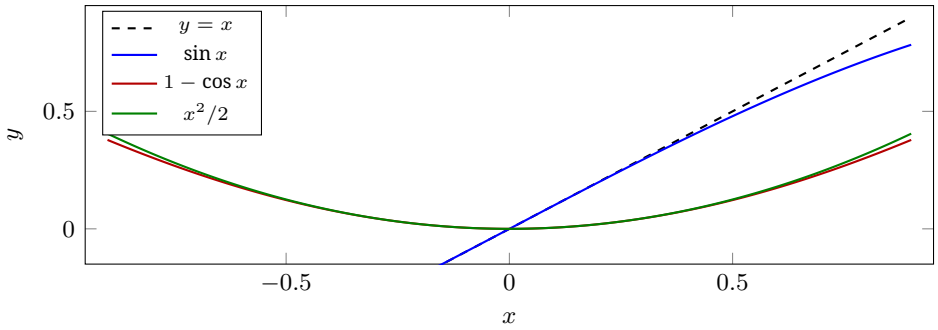
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}.$$

若把 $\sin x$ 换成 x，分子成了 0，会得出极限为 0 的错误结论。正确做法是展开到三阶：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

于是 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$，极限是 $-\frac{1}{6}$。问题出在一次项 x 正好抵消，三阶项才是主角。一般原则是：加减法中，只有当替换后低阶项不会相消时才能逐项替换；拿不准就展开到相消后的第一个非零项。

复合情形要保证内层趋于 0：若 $u(x) \to 0$ 且 $f(u) \sim g(u)$，则 $f(u(x)) \sim g(u(x))$。例如 $\sin(x^2) \sim x^2$。



$\sin x$ 与 x 在原点相切，斜率同为 1；$1-\cos x$ 与 $\frac{x^2}{2}$ 也几乎重合。相切意味着差是更高阶的无穷小，这正是“等价”的几何含义。

1.6 连续与间断

从图像看，连续就是“一笔画得下去”。精确定义只需把极限值等于函数值。

定义 I.1.3: 函数在一点连续

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处连续。

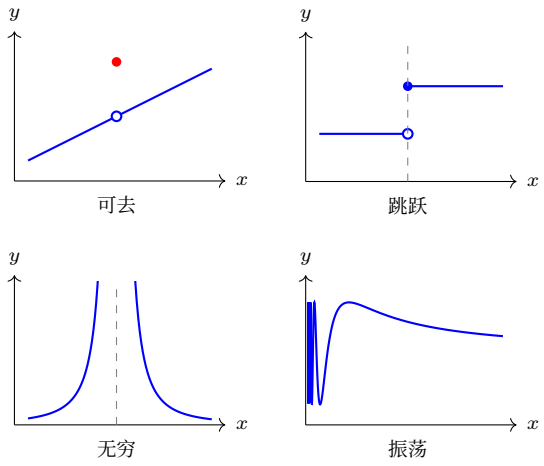
用 ε-δ 写出来就是：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$。这里不再要求 $0 < |x - x_0|$，因为 $x = x_0$ 时两边都等于 $f(x_0)$。用增量表示，连续性等价于

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \to 0 \quad (\Delta x \to 0).$$

函数在区间上每一点连续，就说它在区间上连续；在端点处按单侧连续理解。

连续函数的和、差、积、商（分母不为零）仍连续，复合也保持连续。由此，初等函数在其定义区间内连续。注意是“定义区间”而不是“定义域”：$\tan x$ 的定义域由若干开区间组成，它在每个开区间内连续；不能笼统地说它“在整个定义域上连续”。

不连续的点叫间断点。按左右极限分成两类：左右极限都存在的是第一类，至少有一个不存在的是第二类。第一类里，左右极限相等但不等函数值（或函数无定义）的是可去间断点，左右极限不等的是跳跃间断点；第二类里，极限为无穷的是无穷间断点，因振荡而不存在的是振荡间断点。



四种典型间断。左上：左右极限相等，但函数值被挖走或改了，补一个点就能连续。右上：左右极限不等。左下：一侧或两侧趋于无穷。右下：$\sin\frac{1}{x}$ 在 0 附近无限次摆动，极限不存在。

可去间断点只需重新定义 $f(x_0)$ 就能补成连续；跳跃间断点无论怎么补都补不上。这个区别在判断分段函数时很实用：先算左右极限，再与函数值比较。

1.7 闭区间上连续函数的性质

闭区间 $[a,b]$ 加上连续，能推出四条很强的结论。设 f 在 $[a,b]$ 上连续，则：

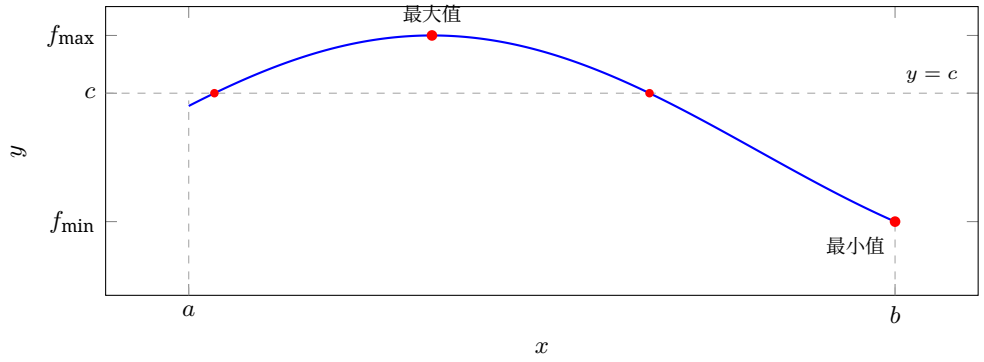
（1）f 在 $[a,b]$ 上有界；

（2）f 在 $[a,b]$ 上取到最大值和最小值，即存在 $\xi_1,\xi_2\in[a,b]$，使得 $f(\xi_1)\le f(x)\le f(\xi_2)$ 对一切 $x\in[a,b]$ 成立；

（3）对任意介于最小值与最大值之间的数 c，存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=c$；

（4）若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$。

其中（3）是介值定理，（4）是它的特例——零点定理。前两条说明函数不会在区间内跑到无穷远，也不会“差一点”取到最值；后两条说明图像不能跳过中间的高度。



曲线在 $[a,b]$ 上连续。最高点与最低点都能取到；水平线 $y=c$ 只要位于两者之间，就至少有一个交点。图中 $y=c$ 与曲线有两个交点，说明介值定理只保证“至少一个”，不保证唯一。

两个条件缺一不可。$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续但无界，说明开区间不行；在 $[-1,1]$ 上把 $\frac{1}{x}$ 在 0 处随意补一个值，仍然无界，说明不连续也不行。最值定理同样依赖闭区间：$y=x$ 在 $(0,1)$ 上取不到 0 和 1。

零点定理是判断方程有根的最直接工具：把方程写成 $f(x)=0$，找两个异号点。例如 $f(x)=x^3+x-1$，有 $f(0)=-1<0$、$f(1)=1>0$，所以 $(0,1)$ 内至少有一个根。再加上单调性（$f'(x)=3x^2+1>0$）就能保证只有一个根。实际计算可以用二分法：每次把区间对半，保留异号的一半，误差随步数指数下降。

这一章的概念是一条线：数列极限给出“越来越近”的精确说法，函数极限把离散的 n 换成连续的 x，无穷小是极限为 0 的特殊情形，等价无穷小提供计算工具，连续则要求极限值恰好等于函数值。后面的导数、积分都建立在极限之上。

2 习题

2.1 本章速览

- **数列极限**：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 指 n 充分大后 x_n 与 A 任意接近（ε-N 语言）。收敛数列必有界，但有界数列未必收敛（如 $(-1)^n$）。
- **函数极限**：$x\to x_0$ 时考察的是去心邻域 $0<|x-x_0|<\delta$，$f(x_0)$ 是否有定义、取什么值都不影响极限。极限存在的充要条件是左右极限都存在且相等。
- **等价无穷小**（$x\to 0$）：$\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，$\ln(1+x)\sim x$，$e^x-1\sim x$，$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$。代换只能对**乘除因子**整体进行；加减项要先提出主部或展开到足够阶。
- **夹逼与单调有界**：若 $y_n\le x_n\le z_n$ 且两端趋于同一极限，则中间也趋于该极限；单调有界数列必收敛。递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$ 必须先证明收敛，才能设极限 A 并解 $A=f(A)$。
- **洛必达法则**：只适用于 $\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，且要求 $\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在或为无穷；若 $\lim\dfrac{f'}{g'}$ 不存在，原极限仍可能存在，不能据此断言原极限不存在。
- **连续与间断**：f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$。左右极限都存在的是第一类间断点（相等为可去，不等为跳跃）；至少一侧极限不存在的是第二类（无穷或振荡）。

2.2 基础过关题

1. 判断下列说法是否正确：正确的说明理由，错误的举出一个反例。

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，则数列 $\{a_n\}$ 有界；

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则 f 在 x_0 处连续；

(4) 若 f 在 x_0 处连续，则 $|f|$ 在 x_0 处连续。

解 **思路**：前两问围绕“收敛 $\Rightarrow$ 有界”这一单向结论；后两问抓住连续定义中“极限值等于函数值”这一条，以及绝对值函数的连续性。

(1) 正确。设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$，取 $\varepsilon = 1$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| < |A| + 1$。前 N 项只有有限个，取

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|,\ |A| + 1\},$$

则对一切 n 都有 $|a_n| \le M$。

(2) 错误。反例 $a_n = (-1)^n$ 有界，但子列 $a_{2k} = 1$、$a_{2k+1} = -1$ 趋于不同的值，故不收敛。

(3) 错误。极限存在只刻画去心邻域，与 $f(x_0)$ 无关。反例：

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0} f(x) = 1 \neq f(0).$$

f 在 $x = 0$ 处是间断点。

(4) 正确。由连续的定义，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，而

$$\big||f(x)| - |f(x_0)|\big| \le |f(x) - f(x_0)| \to 0,$$

故 $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = |f(x_0)|$，即 $|f|$ 在 x_0 处连续。

答案：(1) 正确；(2) 错误；(3) 错误；(4) 正确。

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)}$。

解 思路：分子分母都是无穷小，先判断阶。分母中的 $\ln(1+x) \sim x$，所以分母是 x^3 阶；分子到 x^3 项才出现非零主部，用泰勒展开。

当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+x) = x + o(x)$，故

$$x^2 \ln(1+x) = x^3 + o(x^3) \sim x^3.$$

又

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \Longrightarrow \quad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{6}.$$

注意分子是两无穷小之差，不能把 $\sin x$ 直接换成 x 得到 0；必须展开到首个不抵消的阶（这里是三阶）。

答案：$\dfrac{1}{6}$

3. 用夹逼定理求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

解 思路：和式共 n 项，把每一项都换成最大项与最小项，得到只含 n 的界。

记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对 $1\le k\le n$ 有

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}},$$

共 n 项求和得

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1,\qquad\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1.$$

两端极限相同，由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$。

答案： 1

4. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$。

解 **思路：** $\infty-\infty$ 型，分子有理化把差化成商，再同除以 n。

$$\sqrt{n^2+n}-n=\frac{(\sqrt{n^2+n}-n)(\sqrt{n^2+n}+n)}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}.$$

分子分母同除以 $n>0$：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\longrightarrow\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}.$$

也可直接提出主部：$\sqrt{n^2+n}=n\sqrt{1+\frac{1}{n}}=n\left(1+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$，同样得 $\frac{1}{2}$。

答案： $\dfrac{1}{2}$

5. 求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出其类型。

解 **思路：** 有理函数的间断点只可能出现在分母为零的点；再分别看该点处极限是否存在、是否等于函数值。

分母 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，故可疑点为 $x=1$、$x=2$，且 f 在这两点均无定义。分子 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，于是当 $x\neq1$ 时

$$f(x)=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}.$$

在 $x=1$ 处：

$$\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{2}{-1}=-2,$$

极限存在但 $f(1)$ 无定义，故 $x=1$ 是**可去间断点**（第一类）。

在 $x=2$ 处：分子 $x+1\to3\neq0$，分母 $x-2\to0$，故

$$\lim_{x\to2}f(x)=\infty,$$

极限不存在（且为无穷大），故 $x=2$ 是**无穷间断点**（第二类）。

答案：$x=1$ 为可去间断点（第一类）；$x=2$ 为无穷间断点（第二类）。

2.3 综合提高题

6. 设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$（$n=1,2,\dots$）。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

解 **思路**：递推式含根号，先猜极限满足 $A=\sqrt{2+A}$，得 $A=2$；再用“有界 + 单调”证明收敛。界 2 由归纳法验证，单调性用 $x_{n+1}^2-x_n^2$ 的符号判断。

第一步：证明 $0<x_n<2$。 $x_1=\sqrt{2}<2$。若 $0<x_n<2$，则 $2<2+x_n<4$，从而

$$\sqrt{2}<x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<2.$$

由归纳法，对一切 n 有 $0<x_n<2$，即数列有界。

第二步：证明单调递增。 因为 $x_n>0$，比较平方即可：

$$x_{n+1}^2-x_n^2=(2+x_n)-x_n^2=(2-x_n)(1+x_n).$$

由 $x_n<2$ 知 $2-x_n>0$，又 $1+x_n>0$，故 $x_{n+1}^2-x_n^2>0$，即 $x_{n+1}>x_n$。所以 $\{x_n\}$ 单调递增有上界。

第三步：求极限。 由单调有界定理，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在，且 $\sqrt{2}\le A\le 2$。因 $\sqrt{\cdot}$ 连续，对递推式两边取极限：

$$A=\sqrt{2+A}\quad\Longrightarrow\quad A^2-A-2=0\quad\Longrightarrow\quad (A-2)(A+1)=0.$$

故 $A=2$ 或 $A=-1$。由 $A\ge\sqrt{2}>0$ 舍去 -1，得 $A=2$。

答案：数列收敛，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$。

7. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$。

解 **思路**：底数趋于 1、指数趋于 ∞，是 1^∞ 型。把底数写成 $1+u$（$u\to0$），利用 $\ln(1+u)\sim u$ 把指数上的极限化为 $\dfrac{u}{x^3}$。

令

$$u=\frac{1+\tan x}{1+\sin x}-1=\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x},$$

当 $x\to0$ 时 $u\to0$，且 $1+\sin x\to1$，所以 $u\sim\tan x-\sin x$。

先化简 $\tan x-\sin x$：

$$\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}\qquad(x\to0).$$

因此

$$u\sim\frac{x^3}{2},\qquad \frac{u}{x^3}\to\frac{1}{2}.$$

原式为 1^∞ 型，取对数：

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+u)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{u}{x^3}\cdot\frac{\ln(1+u)}{u}=\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{2},$$

其中用到 $\ln(1+u)\sim u$。故

$$L=e^{1/2}=\sqrt{e}.$$

答案： $\sqrt{e}$

8. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$。

解 **思路：** $\infty-\infty$ 型，先通分化为 $\dfrac{0}{0}$，再用洛必达；求导后出现的 $\tan^2 x$ 与分母中的 $x\tan x$ 用等价无穷小化简，避免反复求导。

通分：

$$\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}=\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}.$$

当 $x\to 0$ 时分子、分母都趋于 0，且分母在去心邻域内不为零，满足洛必达法则的条件。求导得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{2x\tan x+x^2\sec^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{2x\tan x+x^2\sec^2 x}.$$

分子分母同除以 x^2，并利用 $\dfrac{\tan x}{x}\to 1$、$\sec^2 x\to 1$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{\tan x}{x}\right)^2}{2\cdot\frac{\tan x}{x}+\sec^2 x}=\frac{1^2}{2\cdot 1+1}=\frac{1}{3}.$$

另解（泰勒）： $\tan x=x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}$，而 $x^2\tan x\sim x^3$，同样得 $\dfrac{1}{3}$。

答案： $\dfrac{1}{3}$

9. 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的间断点，并指出其类型。

解 **思路：** 间断点为 $x=0$（分母为零）与 $x=1$（指数无定义）。由于含 $e^{\frac{x}{x-1}}$，必须分左右两侧考察：$x\to 1$ 时指数分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$。

(1) $x=0$ 处。当 $x\to 0^+$ 时，$x>0$、$x-1<0$，故 $\dfrac{x}{x-1}\to 0^-$，$e^{\frac{x}{x-1}}\to 1^-$，分母 $1-e^{\frac{x}{x-1}}\to 0^+$，从而 $f(x)\to+\infty$。当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{x}{x-1}\to 0^+$，分母 $\to 0^-$，从而 $f(x)\to-\infty$。左右极限都为无穷大（不存在），故 $x=0$ 是**无穷间断点**（第二类）。

(2) $x=1$ 处。当 $x\to 1^-$ 时，$x-1<0$，$\dfrac{x}{x-1}\to-\infty$，$e^{\frac{x}{x-1}}\to 0$，故

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\frac{1}{1-0}=1.$$

当 $x\to 1^+$ 时，$\dfrac{x}{x-1}\to+\infty$，$e^{\frac{x}{x-1}}\to+\infty$，故

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\frac{1}{1-(+\infty)}=0.$$

左右极限都存在但不相等，故 $x=1$ 是**跳跃间断点**（第一类）。

答案：$x=0$ 为无穷间断点（第二类）；$x=1$ 为跳跃间断点（第一类）

2.4 真题风格与综合训练

10. **真题风格**（选择题）当 $x\to 0$ 时，下列无穷小中**阶数最高**的是（　）

(A) $1-\cos x$　　(B) $x-\sin x$

(C) $\sqrt{1+x^2}-1$　　(D) $e^{x^2}-1-x^2$

解 **思路**：“阶数”指无穷小关于 x 的幂次，逐个展开到首个非零项。

(A) $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$，是 2 阶无穷小。

(B) $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$，故 $x-\sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$，是 3 阶无穷小。

(C) 由 $(1+u)^{\frac{1}{2}}-1 \sim \dfrac{u}{2}$（$u=x^2$），得 $\sqrt{1+x^2}-1 \sim \dfrac{x^2}{2}$，是 2 阶无穷小。

(D) $e^{x^2} = 1 + x^2 + \dfrac{x^4}{2} + o(x^4)$，故 $e^{x^2}-1-x^2 \sim \dfrac{x^4}{2}$，是 4 阶无穷小。

四者中阶数最高的是 (D)。

答案：(D)

11. **真题风格**（填空题）设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} =$ _____。

解 **思路**：已知极限为零，说明分子是比 x^3 高阶的无穷小。把 $\sin 6x$ 展开到 x^3 项，从中解出 $f(x)$ 的主部。

由 $\sin u = u - \dfrac{u^3}{6} + o(u^3)$，取 $u = 6x$：

$$\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + o(x^3) = 6x - 36x^3 + o(x^3).$$

代入已知条件：

$$\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \frac{x\big(6+f(x)\big) - 36x^3 + o(x^3)}{x^3} \to 0.$$

于是

$$\frac{x\big(6+f(x)\big)}{x^3} = 36 + o(1),$$

约去分子中的 x 与分母中的 x^3 之一，得

$$\frac{6+f(x)}{x^2} = 36 + o(1) \longrightarrow 36.$$

注：关键是“已知极限为零”只能推出分子为 $o(x^3)$，移项时必须保留 $36x^3$ 这一主部，不能直接把 $\sin 6x$ 换成 $6x$（那样会得到错误的 0）。

答案：36

12. **真题风格**（解答题）设

$$f(x) = \lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n}+1},$$

其中 a, b 为常数。求 a, b，使 $f(x)$ 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处都连续。

解 **思路**：先按 $|x|<1$、$|x|>1$、$|x|=1$ 三种情形分别求出 $f(x)$ 的表达式，再对 $x=\pm 1$ 使用“左极限 = 右极限 = 函数值”。

第一步：求 $f(x)$ 的分段表达式。

当 $|x|<1$ 时，$x^{2n}\to 0$、$x^{2n-1}\to 0$，故

$$f(x)=ax^2+bx.$$

当 $|x|>1$ 时，分子分母同除以 x^{2n}：

$$\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=\frac{\frac{1}{x}+ax^{2-2n}+bx^{1-2n}}{1+x^{-2n}}\longrightarrow\frac{1}{x},$$

故 $f(x)=\dfrac{1}{x}$。当 $x=1$ 时，$x^{2n}=1$，故 $f(1)=\dfrac{1+a+b}{2}$；当 $x=-1$ 时，$x^{2n}=1$、$x^{2n-1}=-1$，故 $f(-1)=\dfrac{-1+a-b}{2}$。

第二步：在 $x=1$ 处连续。 左极限（$|x|<1$ 一支）为 $a+b$，右极限（$|x|>1$ 一支）为 1，函数值为 $\dfrac{1+a+b}{2}$。连续要求

$$a+b=1,\qquad \frac{1+a+b}{2}=1.$$

第二式即 $a+b=1$，与第一式一致，故得

$$a+b=1. \tag{1}$$

第三步：在 $x=-1$ 处连续。 左极限（$|x|>1$ 一支）为 $\dfrac{1}{-1}=-1$，右极限（$|x|<1$ 一支）为 $a-b$，函数值为 $\dfrac{-1+a-b}{2}$。连续要求

$$a-b=-1,\qquad \frac{-1+a-b}{2}=-1.$$

第二式同样等价于 $a-b=-1$，故

$$a-b=-1. \tag{2}$$

联立 (1)(2) 解得 $a=0$，$b=1$。

第四步：验证。 此时 $f(x)=x$ $(|x|<1)$，$f(x)=\dfrac{1}{x}$ $(|x|>1)$，$f(1)=1$，$f(-1)=-1$。在 $x=1$ 处左右极限均为 $1=f(1)$，在 $x=-1$ 处左右极限均为 $-1=f(-1)$，确实连续。

答案：$a=0$，$b=1$。

3　一元函数微分学

3.1　导数：割线斜率的极限

取 $f(x)=\dfrac{x^2}{2}$，在 $x_0=1$ 附近看它的变化。让自变量从 1 走到 $1+\Delta x$，函数增量为

$$\Delta y=f(1+\Delta x)-f(1)=\frac{(1+\Delta x)^2-1}{2}=\Delta x+\frac{(\Delta x)^2}{2}.$$

平均变化率是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=1+\frac{\Delta x}{2}.$$

Δx 越接近 0，这个比值越接近 1。把 $\Delta x\to 0$ 时的极限称为 f 在 $x_0=1$ 处的导数，记作 $f'(1)=1$。自由落体 $s=\frac{1}{2}gt^2$ 的瞬时速度也是同一个极限：平均速度 $\frac{\Delta s}{\Delta t}\to gt_0$。

几何上，$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是过 $P(x_0,f(x_0))$ 与 $Q(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))$ 的割线斜率。让 Q 沿曲线趋向 P，割线趋于一条确定的直线，这条直线就是曲线在 P 处的切线。导数就是切线的斜率。

定义 I.3.1: 导数的定义

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义。给 x_0 一个增量 Δx，Δx 可正可负但不为 0，相应的函数增量为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

如果差商 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x\to 0$ 时的极限存在且为有限数，就说 f 在 x_0 处可导，并把这个极限称为 f 在 x_0 处的导数：

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

记号 $f'(x_0)$、$y'(x_0)$ 和 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 表示同一个数。$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是一个整体记号，不是两个数相除，但它常能提示正确的公式。

$\Delta x\to 0$ 是双侧的：从左边趋近和从右边趋近必须得到同一个数。只让 $\Delta x\to 0^+$ 或 $\Delta x\to 0^-$，分别得到右导数 $f'_+(x_0)$ 与左导数 $f'_-(x_0)$：

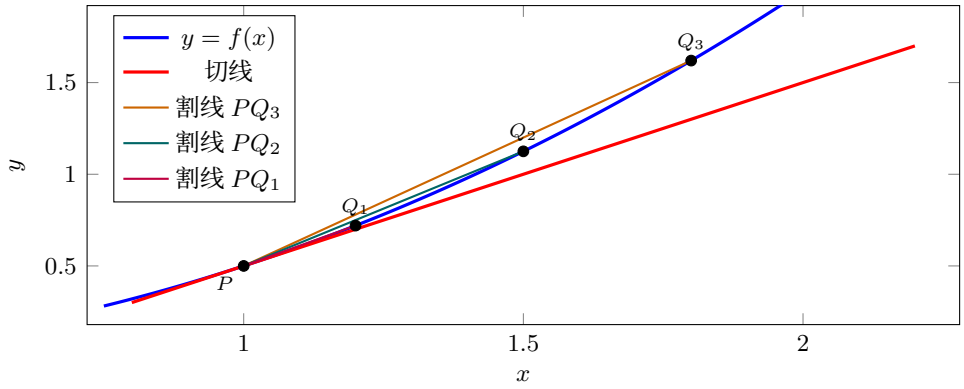
$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},\qquad f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

f 在 x_0 可导，当且仅当左右导数都存在且相等，此时 $f'(x_0)=f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$。

例如 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处连续，但

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x}{x}=-1,\qquad f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1.$$

左右导数不相等，所以 $|x|$ 在 0 处不可导。图像在原点有一个尖角，切线没有唯一的斜率。分段函数在分段点处要分别算左右导数，原因就在这里。



Q 沿曲线趋向 P 时，割线 PQ 的斜率趋于 P 处切线的斜率。图中 $f(x) = x^2/2$，$P = (1, 1/2)$，三条割线的斜率依次为 1.1、1.25、1.4，极限为 $f'(1) = 1$。

可导比连续多要求一件事。若 f 在 x_0 可导，则

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x}\,\Delta x \to f'(x_0)\cdot 0 = 0,$$

所以 f 在 x_0 连续。反过来不成立，$|x|$ 就是反例。也就是说，可导必连续，连续不一定可导。

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，法线斜率为 $-\dfrac{1}{f'(x_0)}$，法线方程为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

$f'(x_0) = 0$ 时切线水平，法线竖直，方程为 $x = x_0$。

3.2 求导法则

求导法则的作用，是把复杂函数拆成简单函数的组合。设 $u = u(x)$、$v = v(x)$ 都可导，则

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \qquad (uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

乘积法则可以从增量看出：

$$\Delta(uv) = u\,\Delta v + v\,\Delta u + \Delta u\,\Delta v.$$

两边除以 Δx，前两项分别趋于 uv' 和 vu'。最后一项是 $\frac{\Delta u}{\Delta x}\Delta v$，它趋于 $u'\cdot 0 = 0$。所以 $(uv)' = u'v + uv'$。

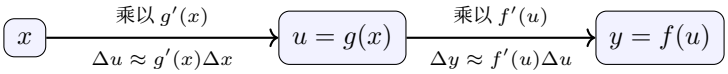
复合函数用链式法则。设 $y = f(u)$ 在 $u = g(x)$ 处可导，$u = g(x)$ 在 x 处可导，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f'(u)\,g'(x).$$

多层复合就逐层乘下去：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u_1}\cdot\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}u_2}\cdots\frac{\mathrm{d}u_{n-1}}{\mathrm{d}x}.$$

条件是每一层在相应的点可导。



$$\Delta y \approx f'(g(x))\,g'(x)\,\Delta x$$

$$\text{所以 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(g(x))\,g'(x)$$

链式法则把变化率拆成两段：x 变化引起 u 变化，倍率是 $g'(x)$；u 变化再引起 y 变化，倍率是 $f'(u)$。两段倍率相乘，得到 y 对 x 的变化率。

例如 $y = \ln(\cos e^x)$ 有三层：外层 ln，中层 cos，内层 e^x。逐层求导，

$$y' = \frac{1}{\cos e^x}\cdot(-\sin e^x)\cdot e^x = -e^x\tan e^x.$$

再如 $y = x^2e^x$，

$$y' = 2xe^x + x^2e^x = (x^2+2x)e^x.$$

公式 .2: 基本初等函数的导数

$$(C)' = 0, \qquad (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} \quad (x>0),$$

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x, \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(\sec x)' = \sec x\tan x, \qquad (\csc x)' = -\csc x\cot x,$$

$$(a^x)' = a^x\ln a \quad (a>0,\ a\neq 1), \qquad (e^x)' = e^x,$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a} \quad (a>0,\ a\neq 1), \qquad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x>0),$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x|<1), \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x|<1),$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

对 $x\neq 0$，还有 $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$。

反函数求导来自链式法则。设 $y = f(x)$ 在区间内严格单调、可导，且 $f'(x)\neq 0$。它的反函数 $x = \varphi(y)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

例如 $y = \arcsin x$，$x = \sin y$，$y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$。在 $|x|<1$ 内 $\cos y>0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

端点 $x=\pm1$ 处 $\cos y = 0$，反函数求导公式不适用，导数不存在（为无穷大）。

底数和指数都含 x 的函数，叫幂指函数。直接套幂函数或指数函数的公式都不对。以 $y = x^x$（$x>0$）为例，两边取对数：

$$\ln y = x\ln x.$$

两边对 x 求导，左边是 $\dfrac{y'}{y}$，右边是 $\ln x + 1$，所以

$$y' = x^x(\ln x + 1).$$

多个因子相乘除、带根号的函数，也可以先取对数再求导。

3.3 高阶导数

导函数 $f'(x)$ 仍然是一个函数。如果它也可导，就对它再求一次导，得到二阶导数

$$f''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}.$$

继续求下去，得到 n 阶导数 $f^{(n)}(x) = \dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$。二阶导数在物理中对应加速度：路程 $s(t)$ 的一阶导数是速度，二阶导数是加速度。

例如 $y = \dfrac{1}{x}$，

$$y' = -\frac{1}{x^2}, \quad y'' = \frac{2}{x^3}, \quad y''' = -\frac{6}{x^4}, \quad y^{(4)} = \frac{24}{x^5}.$$

规律是

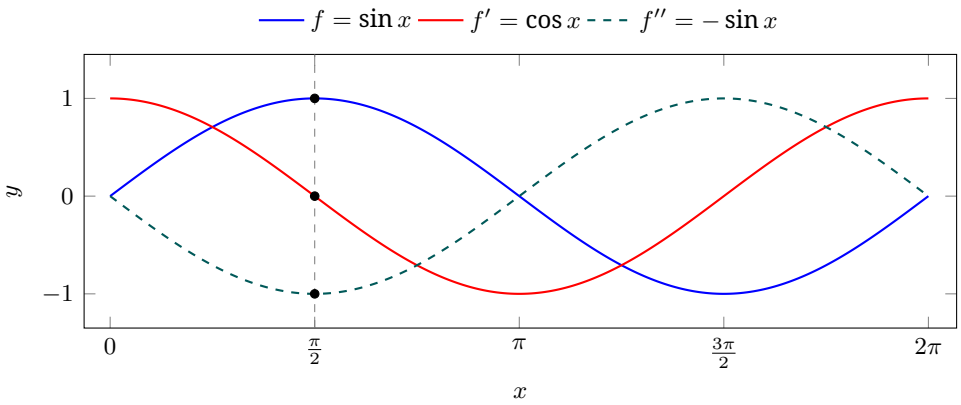
$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

再如 $y = \sin x$，

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad y'' = -\sin x = \sin(x + \pi).$$

每求一次导，图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$，所以

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$



$f = \sin x$ 每求一次导，曲线向左平移 $\pi/2$。在 $x = \pi/2$ 处，f 取最大值，$f' = 0$，f'' 取最小值，三个值正好对上。

求乘积的高阶导数，用莱布尼茨公式：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

它和 $(a+b)^n$ 的二项式展开形式一样，约定 $u^{(0)} = u$，$v^{(0)} = v$。当其中一个因子是多项式时，它的高阶导数很快变成 0，求和只剩几项。例如 $y = x^2 e^x$，取 $u = e^x$，$v = x^2$。$v' = 2x$，$v'' = 2$，$v^{(k)} = 0$（$k \geq 3$），所以

$$y^{(n)} = e^x \left[x^2 + 2nx + n(n-1)\right].$$

常用的 n 阶导数公式还有

$$
\begin{aligned}
(x^m)^{(n)} &= m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n} \quad (n \le m),\\
(e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax},\\
(\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right),\\
(\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right),\\
(\ln x)^{(n)} &= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} \quad (x > 0),\\
\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}.
\end{aligned}
$$

当 $n > m$ 时，$(x^m)^{(n)} = 0$。

求 n 阶导数没有统一公式，常用三种办法。先算前几阶，观察规律，再用归纳法证明，$\frac{1}{x}$ 和 $\sin x$ 就是这样做的。有理函数先拆成部分分式，再用 $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}$ 的公式。乘积则用莱布尼茨公式，尤其适合含多项式的乘积。例如

$$
\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right),
$$

所以

$$
\left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2}\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right].
$$

3.4 微分与线性近似

先看一个数。$f(x) = x^2$ 在 $x_0 = 1$ 处，取 $\Delta x = 0.1$。函数增量是

$$
\Delta y = f(1.1) - f(1) = 1.21 - 1 = 0.21.
$$

而 $f'(1)\Delta x = 2 \times 0.1 = 0.2$。两者只差 0.01，恰好是 $(\Delta x)^2$。当 Δx 很小时，$f'(1)\Delta x$ 是 Δy 的主要部分，剩下的部分比 Δx 更快地趋于 0。

定义 I.3.2: 微分

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义。如果存在只与 x_0 有关的常数 A，使得

$$
\Delta y = A\,\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \to 0),
$$

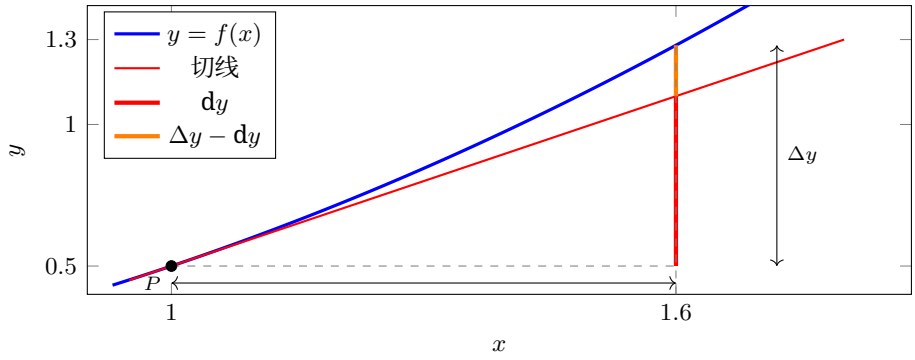
就说 f 在 x_0 处可微，并称 $A\,\Delta x$ 为 f 在 x_0 处的微分，记作

$$
\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = A\,\Delta x.
$$

把定义式两边除以 Δx，得 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = A + o(1)$。令 $\Delta x \to 0$，左边趋于 $f'(x_0)$，所以 $A = f'(x_0)$。因此一元函数中可微与可导是同一件事，且

$$
\mathrm{d}y = f'(x_0)\,\mathrm{d}x,
$$

其中 $\mathrm{d}x = \Delta x$。微分是函数增量的线性主部，$\mathrm{d}y$ 也就是切线的纵坐标增量。



P 处切线在 $x = 1.6$ 的高度为 $f(1) + f'(1) \cdot 0.6 = 1.1$，曲线高度为 $f(1.6) = 1.28$。红色段是 $\mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x$，橙色段是 $\Delta y - \mathrm{d}y$，它随 $\Delta x \to 0$ 成为 $o(\Delta x)$。

于是

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

这就是用切线代替曲线做近似。例如估计 $\sqrt{1.02}$。取 $f(x) = \sqrt{x}$，$x_0 = 1$，$\Delta x = 0.02$。$f'(1) = \frac{1}{2}$，所以

$$\sqrt{1.02} \approx 1 + \frac{1}{2} \times 0.02 = 1.01.$$

实际值为 1.009950...，误差约 5×10^{-5}。

一阶微分有一个好性质：形式不变。若 $y = f(u)$，无论 u 是自变量还是另一个函数 $u = g(x)$，都有

$$\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u.$$

因为当 $u = g(x)$ 时，$\mathrm{d}u = g'(x)\mathrm{d}x$，而 $\mathrm{d}y = f'(u)g'(x)\mathrm{d}x = f'(u)\mathrm{d}u$。二阶微分没有这个性质：

$$\mathrm{d}^2y = f''(u)\,\mathrm{d}u^2 + f'(u)\,\mathrm{d}^2u.$$

所以求二阶微分时，不能直接把 $\mathrm{d}u$ 当成常数。

3.5 隐函数与参数方程确定的函数

有些曲线由方程 $F(x, y) = 0$ 给出，而不是写成 $y = f(x)$。例如圆 $x^2 + y^2 = 25$。在 $(3, 4)$ 附近可以解出 $y = \sqrt{25 - x^2}$，但在 $(5, 0)$ 附近解出来不方便，而且切线是竖直的。隐函数求导不解除 y，直接在方程两边对 x 求导，把 y 看成 $y(x)$。

隐函数存在定理给出一个充分条件。若 F 在 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续偏导数，且

$$F(x_0, y_0) = 0, \qquad F_y(x_0, y_0) \neq 0,$$

则方程在 (x_0, y_0) 附近确定唯一的连续可导函数 $y = y(x)$，满足 $y(x_0) = y_0$。条件 $F_y \neq 0$ 就是让方程能够局部解出 y。

以圆为例。两边对 x 求导：

$$2x + 2yy' = 0,$$

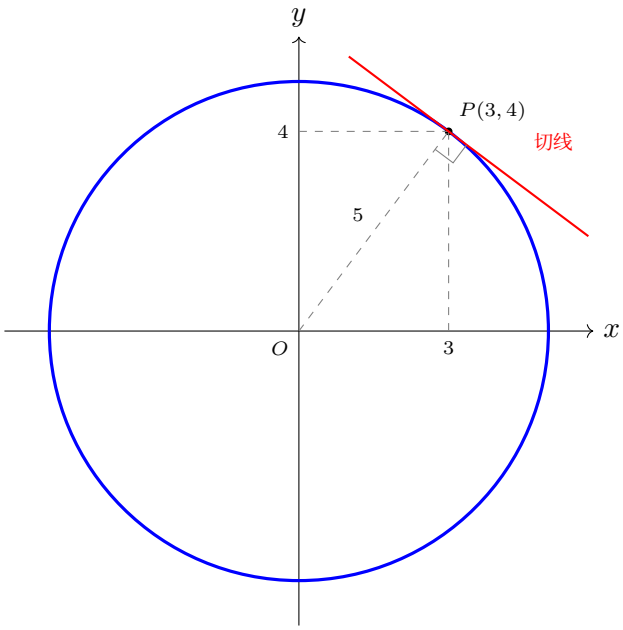
所以

$$y' = -\frac{x}{y} \quad (y \neq 0).$$

在 $P(3,4)$ 处，$y'=-\frac{3}{4}$。切线方程为

$$y-4=-\frac{3}{4}(x-3),$$

即 $3x+4y=25$。在 $(5,0)$ 处 $y=0$，$F_y=2y=0$，定理条件失效，切线竖直，方程为 $x=5$。



圆 $x^2+y^2=25$ 在 $P(3,4)$ 处的切线。半径 OP 的斜率为 $4/3$，切线与半径垂直，所以切线斜率为 $-3/4$。隐函数求导得到的 $y'=-x/y$ 正是这个值。

参数方程把曲线写成

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t). \end{cases}$$

t 是参数，不一定是时间。若 φ,ψ 可导，且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

理由是链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

只要 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$，就可以解出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

二阶导数要对 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 再对 x 求一次导。注意 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是 t 的函数，对 x 求导时还要除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

二阶导数不是 $\dfrac{\psi''(t)}{\varphi''(t)}$，这是参数方程求导最常见的错误。

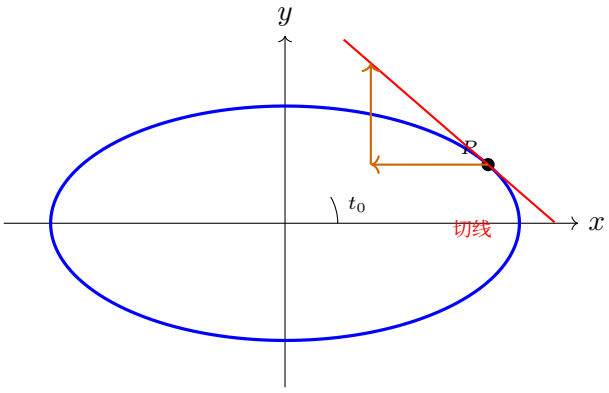
例如

$$\begin{cases} x=t^2, \\ y=t^3, \end{cases}$$

在 $t \neq 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3t}{2},$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{3t}{2}\right)}{2t} = \frac{3}{4t}.$$

在 $t = 1$ 处，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{3}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{3}{4}$。$t = 0$ 时 $\varphi'(0) = 0$，曲线出现尖点，上述公式不适用。



椭圆 $x = 2\cos t$，$y = \sin t$ 在 $t_0 = \pi/6$ 处的切向量。橙色水平箭头是 $x'(t_0)\mathrm{d}t$，橙色竖直箭头是 $y'(t_0)\mathrm{d}t$，两者之比就是切线斜率 $\psi'(t_0)/\varphi'(t_0)$。

过参数曲线上点 $(\varphi(t_0), \psi(t_0))$ 的切线方程为

$$y - \psi(t_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}(x - \varphi(t_0)).$$

当 $\psi'(t_0) = 0$ 且 $\varphi'(t_0) \neq 0$ 时，切线水平；当 $\varphi'(t_0) = 0$ 且 $\psi'(t_0) \neq 0$ 时，切线竖直。

3.6 单调性与极值

导数的符号告诉我们函数在往哪个方向走。设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导。若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$，则 f 在 $[a, b]$ 上严格递增；若 $f'(x) < 0$，则严格递减。反过来，若 f 在区间上单调递增且可导，则 $f'(x) \geq 0$。

$f' > 0$ 是充分条件，不是必要条件。例如 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但 $f'(0) = 0$。一般地，若 $f' \geq 0$ 且只在有限个点取 0，f 仍然严格递增。判断单调性时，要看导数在整个区间上的符号，不能只看某一点。

函数在区间内部的点 x_0 取得极值，且 f 在 x_0 可导，则 $f'(x_0) = 0$。这叫费马定理。原因是：极值点两侧的差商符号相反，而导数存在，极限只能为 0。但 $f'(x_0) = 0$ 只是必要条件。x^3 在 0 处导数为 0，却不取极值。使 $f' = 0$ 的点叫驻点；极值点还可能在 f' 不存在的点处。

判断极值有两种常用方法。一阶导数判别法：在 x_0 的左右邻域内，若 f' 由正变负，则 $f(x_0)$ 是极大值；由负变正，则是极小值；符号不变，则不是极值。二阶导数判别法：若 $f'(x_0) = 0$，且 $f''(x_0) < 0$，则 $f(x_0)$ 是极大值；若 $f''(x_0) > 0$，则是极小值；若 $f''(x_0) = 0$，这个方法失效，要回到一阶导数或定义。

求闭区间 $[a, b]$ 上的最大值和最小值，步骤很固定：算出所有驻点、不可导点和端点的函数值，再比较大小。极值只在区间内部讨论，最值还要看端点。

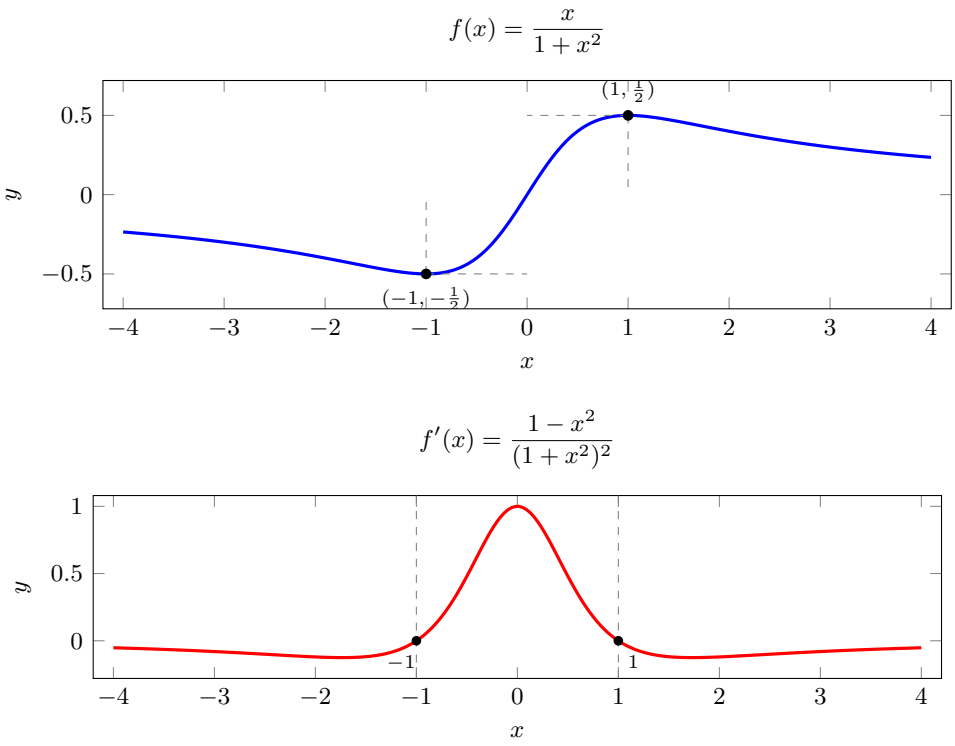
例如

$$f(x)=\frac{x}{1+x^2}.$$

定义域是 $\mathbb{R}$。求导：

$$f'(x)=\frac{(1)(1+x^2)-x(2x)}{(1+x^2)^2}=\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}.$$

$f'=0$ 给出 $x=\pm1$。当 $x<-1$ 时 $1-x^2<0$，$f'<0$；当 $-1<x<1$ 时 $f'>0$；当 $x>1$ 时 $f'<0$。所以 f 在 $(-\infty,-1)$ 上递减，在 $(-1,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减。$f(-1)=-\frac{1}{2}$ 是极小值，$f(1)=\frac{1}{2}$ 是极大值。又因为 $x\to\pm\infty$ 时 $f(x)\to0$，这两个值也是全局最小值和最大值。



上图是 f，下图是 f'。f' 在 $x=-1$ 由负变正，f 由减转增，取得极小值；在 $x=1$ 由正变负，f 取得极大值。

3.7 凹凸性与拐点

单调性描述曲线往哪走，凹凸性描述曲线往哪弯。设 f 在区间 I 上连续。任取 $x_1,x_2\in I$，$x_1\neq x_2$，记中点 $x_m=\dfrac{x_1+x_2}{2}$。若

$$f(x_m)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则曲线在 I 上是凹的，也叫下凸或开口向上。若不等号反向，

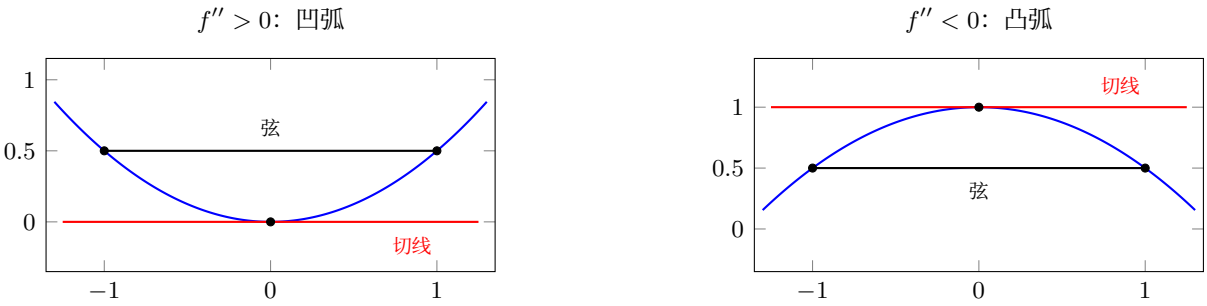
$$f(x_m)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则曲线是凸的，也叫上凸或开口向下。这个不等式说的是：凹弧上两点间的弦位于曲线之上，凸弧上两点间的弦位于曲线之下。

若 f 在 I 上二阶可导，判断就很简单：

$$f''(x) > 0 \ \Rightarrow \ \text{曲线是凹的}, \qquad f''(x) < 0 \ \Rightarrow \ \text{曲线是凸的}.$$

原因是 f'' 是 f' 的导数。$f'' > 0$ 说明 f' 递增，切线斜率随 x 增大而增大，曲线向上弯；$f'' < 0$ 说明 f' 递减，曲线向下弯。反过来，若曲线是凹的且 f'' 存在，则 $f'' \geq 0$。

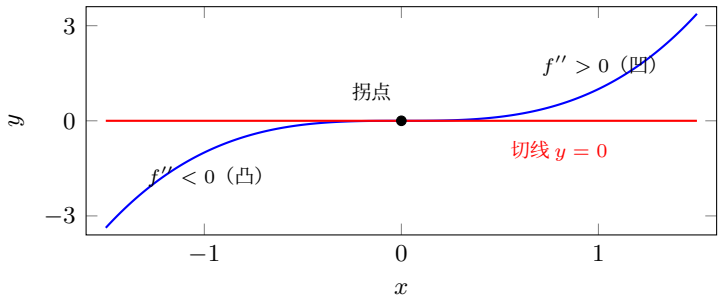


左图 $f'' > 0$，弦在曲线上方，切线在曲线下方；右图 $f'' < 0$，弦在曲线下方，切线在曲线上方。这里按“$f'' > 0$ 为凹弧”的说法；有的书把 $f'' > 0$ 叫凸函数，判断时认准 f'' 的符号和开口方向。

曲线上的点 $(x_0, f(x_0))$，如果左右两侧的凹凸性不同，就叫拐点。若 $f''(x_0)$ 存在且点是拐点，则 $f''(x_0) = 0$。所以拐点的候选点只有两类：$f''(x_0) = 0$ 的点，以及 $f''(x_0)$ 不存在的点。候选点不一定是拐点，还要看 f'' 在两侧是否变号。

例如 $f(x) = x^4$ 在 $x = 0$ 处 $f''(0) = 0$，但 $f''(x) = 12x^2$ 在两侧都为正，曲线始终是凹的，0 不是拐点。再如 $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处 f'' 不存在，但 $x < 0$ 时 $f'' > 0$，$x > 0$ 时 $f'' < 0$，两侧凹凸性改变，0 是拐点。

最典型的例子是 $f(x) = x^3$。$f''(x) = 6x$，在 $x < 0$ 时为负，曲线是凸的；在 $x > 0$ 时为正，曲线是凹的。$f''(0) = 0$，且两侧变号，所以 $(0, 0)$ 是拐点。



$f(x) = x^3$ 在原点两侧的凹凸性相反，$(0, 0)$ 是拐点。此处 $f''(0) = 0$，切线水平。

4 习题

4.1 本章速览

- 导数就是差商的极限：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$。左、右导数都存在且相等，才称 f 在 x_0 处可导。
- 可导必连续，连续不一定可导；一元函数可导与可微等价，且 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$。微分 $\mathrm{d}y$ 是函数增量 Δy 的线性主部，二者相差 $o(\Delta x)$。
- 复合函数求导“由外向内、逐层相乘”；幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 先取对数，或写成 $e^{v(x)\ln u(x)}$ 再求导。
- 隐函数求导把 y 看作 $y(x)$，两边对 x 求导后解出 y'，前提是 $F_y\neq 0$；参数方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$，二阶导数还要再除以 $x'(t)$。
- 高阶导数常用归纳法、部分分式分解和莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。
- 曲线在 (x_0,y_0) 处的切线为 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$，法线斜率为 $-\dfrac{1}{f'(x_0)}$（$f'(x_0)\neq 0$）；$f'>0$ 对应单调递增，$f'<0$ 对应单调递减，极值只可能在驻点或不可导点取得。

4.2 基础过关题

1. 设

$$f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\[2mm] 0, & x=0. \end{cases}$$

讨论 f 在 $x=0$ 处的连续性与可导性；若不可导，求 $f'_+(0)$ 与 $f'_-(0)$。

解

思路：连续看 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 是否等于 $f(0)$；可导看差商 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 的左右极限是否存在且相等。

先看连续。当 $x\neq 0$ 时，

$$0\le |f(x)-f(0)|=|x|\left|\arctan\frac{1}{x}\right|\le\frac{\pi}{2}|x|.$$

由夹逼准则，$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)-f(0)|=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，$f$ 在 $x=0$ 处连续。

再看可导性。当 $x\neq 0$ 时，差商为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{x\arctan\frac{1}{x}}{x}=\arctan\frac{1}{x}.$$

当 $x\to 0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，故 $\arctan\dfrac{1}{x}\to\dfrac{\pi}{2}$；当 $x\to 0^-$ 时 $\dfrac{1}{x}\to-\infty$，故 $\arctan\dfrac{1}{x}\to-\dfrac{\pi}{2}$。左右极限不相等。

答案：在$x=0$处连续但不可导，$f'_+(0)=\dfrac{\pi}{2}$，$f'_-(0)=-\dfrac{\pi}{2}$

2. 求下列函数的导数：

(1) $y=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$；

(2) $y=x^{\sin x}$ $(x>0)$。

解

思路：(1) 是复合函数，外层为对数，内层含根式，按链式法则逐层求导后化简；(2) 底数与指数都含 x，先取对数把指数化为乘积。

(1) 因为 $\sqrt{1+x^2}>|x|\geq x$，真数恒正，函数在 $\mathbb{R}$ 上有定义。由链式法则，

$$y'=\frac{\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)'}{\sqrt{1+x^2}-x}=\frac{\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}-1}{\sqrt{1+x^2}-x}.$$

把分子通分：

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-1=\frac{x-\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}=-\frac{\sqrt{1+x^2}-x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

代回并与分母约去 $\sqrt{1+x^2}-x$，得 $y'=-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$。

(2) 两边取对数：$\ln y=\sin x\ln x$。两边对 x 求导，注意 y 是 x 的函数，

$$\frac{y'}{y}=\cos x\ln x+\sin x\cdot\frac{1}{x}.$$

故

$$y'=y\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right)=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

答案：(1) $y'=-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

答案：(2) $y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$

3. 方程 $\sin(xy)+x-y=0$ 确定隐函数 $y=y(x)$。验证隐函数存在定理的条件，并求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$。

解

思路：先令 $F(x,y)=\sin(xy)+x-y$，检查 $F(0,0)=0$ 与 $F_y(0,0)\neq 0$，再两边对 x 求导。

令 $F(x,y)=\sin(xy)+x-y$。则 $F(0,0)=0$，且

$$F_y=\cos(xy)\cdot x-1,\qquad F_y(0,0)=-1\neq 0.$$

由隐函数存在定理，在 $(0,0)$ 附近方程确定唯一的可导函数 $y=y(x)$。

两边对 x 求导，把 y 看作 $y(x)$：

$$\cos(xy)\,(y+xy')+1-y'=0.$$

整理得

$$\big(x\cos(xy)-1\big)y'=-\big(1+y\cos(xy)\big),$$

即

$$y'=\frac{1+y\cos(xy)}{1-x\cos(xy)}.$$

当 $x=0$ 时，由原方程得 $\sin 0+0-y=0$，即 $y(0)=0$。代入上式，

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\frac{1+0}{1-0}=1.$$

答案：$y'(0)=1$

4. 设曲线由参数方程

$$\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=t^3-t\end{cases}$$

给出。求 $t=2$ 对应点处的切线方程与法线方程。

解

思路：先由参数方程求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$，再代入 $t=2$ 得斜率，最后用点斜式写出切线与法线。

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3t^2-1,$$

故当 $t\neq 0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3t^2-1}{2t}.$$

$t=2$ 时，$x=2^2+1=5$，$y=2^3-2=6$，切点为 $(5,6)$；切线斜率为

$$k=\left.\frac{3t^2-1}{2t}\right|_{t=2}=\frac{12-1}{4}=\frac{11}{4}.$$

切线方程：

$$y-6=\frac{11}{4}(x-5),$$

即 $11x-4y-31=0$。

法线斜率为 $-\dfrac{4}{11}$，法线方程：

$$y-6=-\frac{4}{11}(x-5),$$

即 $4x+11y-86=0$。

答案：切线$11x-4y-31=0$，　法线$4x+11y-86=0$

5. 设 $y=x^2e^{2x}$，求 $y^{(n)}$（$n\geq 1$）。

解

思路： x^2 只有有限阶非零导数，适合用莱布尼茨公式，并且只需保留三项。

取 $u = e^{2x}$，$v = x^2$。则

$$u^{(k)} = 2^k e^{2x}\ (k \geq 0), \qquad v' = 2x, \quad v'' = 2, \quad v^{(k)} = 0\ (k \geq 3).$$

由莱布尼茨公式，

$$y^{(n)} = \sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

逐项写出：

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \binom{n}{0} 2^n e^{2x} \cdot x^2 + \binom{n}{1} 2^{n-1} e^{2x} \cdot 2x + \binom{n}{2} 2^{n-2} e^{2x} \cdot 2 \\ &= 2^n e^{2x} x^2 + n \cdot 2^n x e^{2x} + n(n-1) 2^{n-2} e^{2x} \\ &= 2^n e^{2x} \left[x^2 + nx + \frac{n(n-1)}{4} \right]. \end{aligned}$$

其中第三步用到 $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$。

答案：$y^{(n)} = 2^n e^{2x} \left[x^2 + nx + \dfrac{n(n-1)}{4} \right]\ (n \geq 1)$

4.3 综合提高题

6. 方程 $x + y + e^y = 1$ 确定隐函数 $y = y(x)$。求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。

解

思路： 先对 x 求一次导得 y'，再对所得恒等式求导得 y''，最后代入点 $(0, 0)$。注意 y' 仍是 x 的函数（通过 y 依赖 x）。

令 $F(x, y) = x + y + e^y - 1$。$F(0, 0) = 0$，$F_y = 1 + e^y > 0$，故在 $x = 0$ 附近确定可导的 $y = y(x)$，且 $y(0) = 0$。

两边对 x 求导：

$$1 + y' + e^y y' = 0,$$

解得

$$y' = -\frac{1}{1 + e^y}.$$

代入 $x = 0,\ y = 0$，得

$$y'(0) = -\frac{1}{2}.$$

再对 $1 + y' + e^y y' = 0$ 两边关于 x 求导：

$$y'' + e^y (y')^2 + e^y y'' = 0,$$

故

$$y'' = -\frac{e^y (y')^2}{1 + e^y}.$$

在 $x=0$ 处，$y=0$，$y'=-\dfrac{1}{2}$，于是

$$y''(0)=-\frac{1\cdot\frac{1}{4}}{1+1}=-\frac{1}{8}.$$

答案：$y'(0)=-\dfrac{1}{2},\qquad y''(0)=-\dfrac{1}{8}$

7. 设曲线由参数方程

$$\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$$

给出。求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，并求 $t=1$ 对应点处的切线方程。

解

思路：参数方程的二阶导数公式为

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}},$$

不能直接把 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$ 除以 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$。

先求一阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+t^2},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{1+t^2}.$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}>0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t/(1+t^2)}{1/(1+t^2)}=2t.$$

再对 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2}{1/(1+t^2)}=2(1+t^2).$$

当 $t=1$ 时，$x=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，$y=\ln 2$，切点为 $\left(\dfrac{\pi}{4},\ln 2\right)$。切线斜率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=2.$$

切线方程：

$$y-\ln 2=2\left(x-\frac{\pi}{4}\right),$$

即 $y=2x-\dfrac{\pi}{2}+\ln 2$。

答案：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2(1+t^2)$

答案：切线$y=2x-\dfrac{\pi}{2}+\ln 2$

8. (1) 求函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 的微分 $\mathrm{d}y$；(2) 用微分近似计算 $\sqrt[3]{1.02}$，并利用二阶导数估计该近似值的误差。

解

思路：(1) 先求导，再乘 $\mathrm{d}x$；(2) 取 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，$x_0=1$，$\Delta x=0.02$，用 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$，误差由 $\dfrac{1}{2}f''(x_0)(\Delta x)^2$ 估计。

(1) 先化简导数。令 $u=x+\sqrt{1+x^2}$，则

$$u'=1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

于是

$$y'=\frac{u'}{u}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{\sqrt{1+x^2}+x}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

故

$$\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

(2) 取 $f(x)=x^{1/3}$，$x_0=1$，$\Delta x=0.02$。有

$$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-2/3},\qquad f'(1)=\frac{1}{3},$$

所以

$$f(1.02)\approx f(1)+f'(1)\Delta x=1+\frac{1}{3}\times 0.02=1+\frac{1}{150}\approx 1.006667.$$

又

$$f''(x)=-\frac{2}{9}x^{-5/3},\qquad f''(1)=-\frac{2}{9}.$$

由带拉格朗日余项的一阶泰勒公式，误差约为

$$\frac{1}{2}f''(1)(\Delta x)^2=\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{9}\right)(0.02)^2=-\frac{4}{90000}\approx -4.4\times 10^{-5}.$$

负号说明线性近似值略大于真值；实际 $\sqrt[3]{1.02}\approx 1.006623$。

答案：(1) $\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}$

答案：(2) $\sqrt[3]{1.02}\approx 1.0067$，误差约 -4.4×10^{-5}

9. 设 $f(x)=x^3-3ax+1$，其中 $a\in\mathbb{R}$。讨论 f 的单调区间与极值。

解

思路：定义域为 $\mathbb{R}$，求导后按 a 的符号分类：$a\le 0$ 时 $f'\ge 0$；$a>0$ 时有两个驻点，用 f' 的符号表判断单调性与极值。

$$f'(x)=3x^2-3a=3(x^2-a).$$

情形一：$a\le 0$。此时对任意 x 有 $x^2-a\ge 0$，故 $f'(x)\ge 0$，且 f' 只在个别点可能为零。f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增，没有极值。

情形二：$a>0$。令 $f'(x)=0$ 得两个驻点 $x=\pm\sqrt{a}$。列表判断符号：

x	$(-\infty,-\sqrt{a})$	$-\sqrt{a}$	$(-\sqrt{a},\sqrt{a})$	$\sqrt{a}$	$(\sqrt{a},+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大	$\searrow$	极小	$\nearrow$

其中

$$f(-\sqrt{a})=(-\sqrt{a})^3-3a(-\sqrt{a})+1=2a^{3/2}+1,$$
$$f(\sqrt{a})=(\sqrt{a})^3-3a\sqrt{a}+1=1-2a^{3/2}.$$

所以 f 在 $(-\infty,-\sqrt{a}]$ 与 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上严格递增，在 $[-\sqrt{a},\sqrt{a}]$ 上严格递减；极大值为 $2a^{3/2}+1$，极小值为 $1-2a^{3/2}$。

答案：$a\le 0$：f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，无极值；
$a>0$：极大值 $f(-\sqrt{a})=2a^{3/2}+1$，极小值 $f(\sqrt{a})=1-2a^{3/2}$.

4.4 真题风格与综合训练

10. 设 f 在 x_0 的某邻域内有定义，则下列命题中正确的是（　）

(A) 若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导；

(B) 若 $|f|$ 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处可导；

(C) 若 f 在 x_0 处可导，则 $|f|$ 在 x_0 处可导；

(D) 若 f 在 x_0 处可导且 $f(x_0)\neq 0$，则 $|f|$ 在 x_0 处可导。

解

思路：逐项找反例；只有“函数值非零”这一附加条件能保证在 x_0 附近符号不变，从而去掉绝对值。

(A) 反例：$f(x)=|x|$，$x_0=0$。$|x|$ 在 0 处连续，但

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|-0}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0^-}\frac{|x|-0}{x}=-1,$$

左右导数不等，不可导。故 (A) 错。

(B) 反例：$f(x)=\begin{cases}1, & x\ge 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$，$x_0=0$。此时 $|f(x)|\equiv 1$，在 0 处可导（导数为 0），但 f 在 0 处不连续，更不可导。故 (B) 错。

(C) 反例：$f(x)=x$，$x_0=0$。$f'(0)=1$，但 $|f(x)|=|x|$ 在 0 处不可导。故 (C) 错。

(D) 正确。因为 f 在 x_0 处可导，所以连续；又 $f(x_0)\neq 0$，由连续函数的保号性，存在 $\delta>0$，使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号。于是在该邻域内

$$|f(x)|=\begin{cases} f(x), & f(x_0)>0,\\ -f(x), & f(x_0)<0. \end{cases}$$

无论哪种情形，$|f|$ 在 x_0 处都可导，且导数为 $f'(x_0)$ 或 $-f'(x_0)$。

答案：(D)

11. 设

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\[2ex] a, & x=0. \end{cases}$$

若 f 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$_____，$f'(0)=$_____。

解

思路：可导必连续，先用连续性确定 a；再用导数定义求 $f'(0)$，其中差商化简后可用泰勒展开处理。

因为 f 在 $x=0$ 处可导，所以必在 $x=0$ 处连续，故

$$a=f(0)=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

由 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，得

$$a=\frac{1}{2}.$$

再按定义求导：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1-\cos x}{x^2}-\dfrac{1}{2}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2(1-\cos x)-x^2}{2x^3}.$$

利用

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

得

$$2(1-\cos x)-x^2=2\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-x^2=-\frac{x^4}{12}+o(x^4).$$

于是

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{x}{24}+o(x)\right)=0.$$

答案：$a=\dfrac{1}{2},\qquad f'(0)=0$

12. (1) 证明：当 $x>0$ 时，

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}.$$

(2) 利用 (1) 比较 $\ln 1.1$ 与 0.095 的大小。

解

思路：把不等式移项构造辅助函数，用导数判断其单调性；再在 $x=0$ 处取初值。第 (2) 问只需代入 $x=0.1$。

(1) 令

$$g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2},\qquad x\ge 0.$$

则 $g(0)=0$，且

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}.$$

当 $x>0$ 时，$g'(x)>0$，故 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递增。因此对任意 $x>0$，

$$g(x)>g(0)=0,$$

即

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}.$$

(2) 取 $x=0.1>0$，则

$$x-\frac{x^2}{2}=0.1-\frac{0.01}{2}=0.1-0.005=0.095.$$

由 (1) 得

$$\ln 1.1>0.095.$$

答案：(1) 证明见上；　(2) $\ln 1.1>0.095$

5　一元函数积分学

积分学研究两件事。一件是由导数还原函数，这是不定积分；另一件是把无限多个无穷小量加起来，这是定积分。牛顿–莱布尼茨公式把两者接在一起：先找原函数，再用端点值相减。

5.1　原函数与不定积分

先看一个例子。$(x^3/3)' = x^2$，所以 $x^3/3$ 是 x^2 的一个原函数。把 $x^3/3$ 换成 $x^3/3+1$ 或 $x^3/3-2$，导数仍然是 x^2。同一族函数只差一个常数。

定义 I.5.1: 原函数与不定积分

设 f 在区间 I 上有定义。若存在函数 F，使得对每个 $x \in I$ 都有

$$F'(x) = f(x),$$

则称 F 为 f 在 I 上的**原函数**。f 的全体原函数记作

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C,$$

称为 f 的**不定积分**。其中 $\int$ 是积分号，$f(x)$ 是被积函数，x 是积分变量，C 是任意常数。

为什么全体原函数恰好是 $F(x)+C$？若 F 与 G 都可导，且 $F' = G' = f$，则 $(G-F)' = 0$。由拉格朗日中值定理，$G-F$ 在区间 I 上恒为常数。这里“区间”两个字不能省：如果定义域是两个不相连的区间，两边可以各取不同的常数。

基本积分表不必死背全部，常用的几类记熟即可：

$$\int x^{\mu}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C\ (\mu \neq -1), \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C,$$

$$\int e^{x}\,\mathrm{d}x = e^{x} + C, \qquad \int a^{x}\,\mathrm{d}x = \frac{a^{x}}{\ln a} + C\ (a>0,\ a\neq 1),$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.$$

带绝对值的 $\ln|x|$ 不是装饰。$1/x$ 在 $x<0$ 时也有原函数 $\ln(-x)$，合并写成 $\ln|x|$ 才能覆盖两侧。

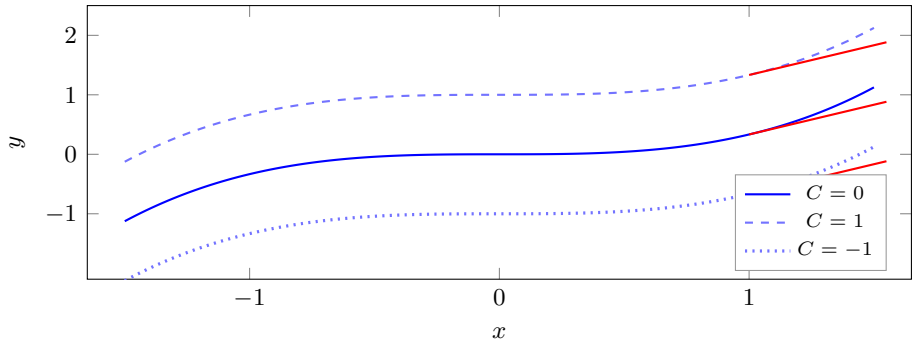
求不定积分时，常数因子可以提到积分号外，和差可以逐项积：

$$\int \big[\alpha f(x) + \beta g(x)\big]\mathrm{d}x = \alpha\int f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

例如

$$\int \left(3x^2 - \frac{2}{x}\right)\mathrm{d}x = x^3 - 2\ln|x| + C.$$

连续函数一定有原函数。这一点在 §1.3 用变上限积分证明。但“有原函数”不等于“原函数能写成初等函数”。$\int e^{-x^2}\mathrm{d}x$、$\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 都属于后一类。考试里遇到它们，通常只需判断可积性或做数值估计，不必硬凑初等表达式。



三条曲线是 $y = x^3/3 + C$ 在 $C = -1, 0, 1$ 时的图像。它们只上下平移，同一横坐标处的切线互相平行：例如 $x = 1$ 处三条切线斜率都为 1。图里画出的短红线就是这三条切线。给定曲线经过的一个点，就能把 C 定下来。

5.2 定积分：分割、求和、取极限

先用一个具体例子说明“曲边梯形面积”怎么算。求 $y = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上与 x 轴围成的面积。把 $[0, 1]$ 等分成 n 份，每份宽 $1/n$，第 k 个小区间取右端点 k/n 作高，得到矩形面积和

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

令 $n \to \infty$，$S_n \to 1/3$。这个极限就是面积。

一般情形把“等分”和“右端点”都放开。在 $[a, b]$ 中插入分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

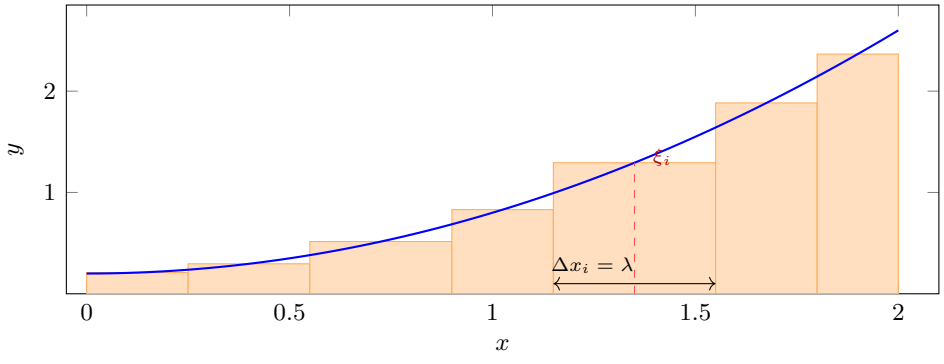
第 i 个小区间长 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$，在其中任取一点 ξ_i，作和

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i.$$

记 $\lambda = \max_i \Delta x_i$。如果 $\lambda \to 0$ 时 S 的极限存在，并且这个极限与分法、与 ξ_i 的取法都无关，就称 f 在 $[a, b]$ 上可积，极限称为定积分：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i.$$

这里 $\lambda \to 0$ 比“$n \to \infty$”更强：不仅份数要增多，最宽的那一段也必须变窄。



这里故意用了不等距分割：每块矩形宽 Δx_i，高取小区间内某点 ξ_i 的函数值。最宽的一块的宽度就是 λ。分割加密时，λ 变小，矩形面积和更贴近曲线下的面积。

定积分是一个带符号的面积。$f \ge 0$ 时，它等于曲线与 x 轴之间的面积；f 变号时，x 轴上方的面积取正号，下方的面积取负号。例如

$$\int_{-1}^{1} x \,\mathrm{d}x = 0,$$

但曲线 $y = x$ 与 x 轴在 $[-1,1]$ 上围成的几何面积是 1。两者不是一回事。

哪些函数可积？以下三条充分条件够用：

- f 在 $[a,b]$ 上连续；
- f 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个第一类间断点；
- f 在 $[a,b]$ 上单调且有界。

有界是可积的必要条件：可积函数一定有界。无界函数的积分不属于这里的定积分，要放到 §1.7 的反常积分里讨论。

5.3　定积分的性质与微积分基本定理

定积分的性质大多来自“面积”的直观。设 f, g 在 $[a,b]$ 上可积，则

$$\int_a^b \big[\alpha f(x) + \beta g(x)\big]\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$f \le g \;\Rightarrow\; \int_a^b f \le \int_a^b g, \qquad \left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|.$$

区间可加性对任意 c 成立，c 不必落在 $[a,b]$ 内；只要出现的积分都有意义即可。规定

$$\int_a^a f = 0, \qquad \int_a^b f = -\int_b^a f,$$

可加性就对所有位置都成立。

由 $m \le f \le M$ 得估值

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a).$$

若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

这就是积分中值定理。它说曲边梯形的面积等于某个矩形面积，矩形的高是函数在区间内某点的值。注意 ξ 只保证存在，通常求不出来。

对称性和周期性可以直接省掉一半计算：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & f \text{ 为奇函数},\\[2mm] 2\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x, & f \text{ 为偶函数}. \end{cases}$$

若 f 以 T 为周期且可积，则

$$\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x.$$

例如 $x^3\cos x$ 是奇函数，所以 $\int_{-2}^{2}(x^3\cos x+3)\,\mathrm{d}x = 0+3\cdot 4 = 12$。

变上限积分。 固定 a，让上限动起来：

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

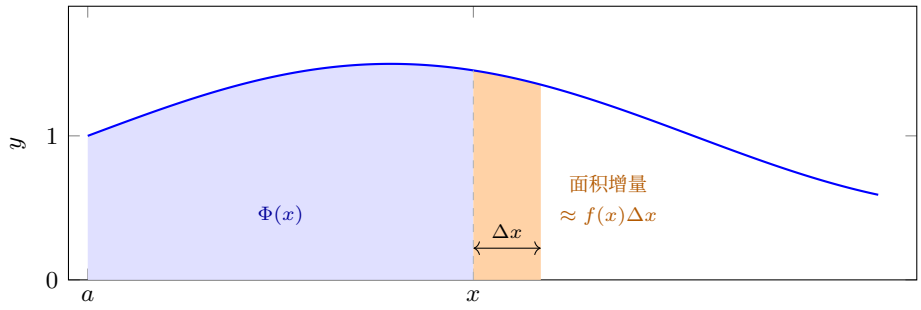
只要 f 可积，Φ 就连续。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 Φ 可导，且

$$\Phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

证明只用一次积分中值定理：

$$\frac{\Phi(x+h)-\Phi(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\xi_h),$$

其中 ξ_h 介于 x 与 $x+h$ 之间。令 $h\to 0$，由 f 连续得 $f(\xi_h)\to f(x)$。



蓝色区域是 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$。上限从 x 增加到 $x+\Delta x$ 时，面积只多出橙色窄条；窄条的高接近 $f(x)$，宽是 Δx。所以 Φ 的增长率就是曲线的高 $f(x)$。

牛顿–莱布尼茨公式。 若 $F'(x)=f(x)$，且 f 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a) = F(x)\Big|_a^b.}$$

理由很短：$\Phi(x)=\int_a^x f$ 与 $F(x)$ 都是 f 的原函数，所以 $\Phi = F+C$。于是

$$\int_a^b f = \Phi(b)-\Phi(a) = F(b)-F(a).$$

公式要求 F 在 $[a,b]$ 上是 f 的原函数。随手拿一个函数代进去不行；端点处不连续、原函数选错，都会出错。

上限、下限本身是函数时，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

这是把 $\int_{\varphi}^{\psi} = \int_a^{\psi} - \int_a^{\varphi}$ 拆开，再用链式法则。

5.4　换元积分法

第一类换元（凑微分）。先看 $\int 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$。这里 $2x$ 正好是 x^2 的导数。令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，积分变成 $\int e^u\,\mathrm{d}u$。一般地，若 f 连续、φ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int f(u)\,\mathrm{d}u,\qquad u=\varphi(x).$$

用起来就是把 $\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ 看成 $\mathrm{d}u$。关键是先认出内层函数的导数是否已经乘在外面。上例补上常数：$\int 2xe^{x^2}\mathrm{d}x=e^{x^2}+C$。

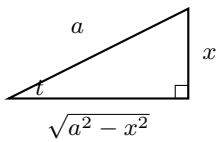
第二类换元。反过来令 $x=\psi(t)$，则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\int f(\psi(t))\psi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

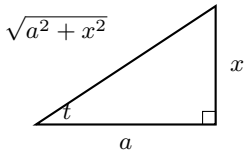
设 f 连续。为了能回代，通常要求 ψ 在所用区间上单调、可导，且 $\psi'(t)\neq 0$。常见的三角代换就是这一类的代表：

$$\begin{aligned}
&\sqrt{a^2-x^2}:\quad x=a\sin t,\quad |t|\le \pi/2,\\
&\sqrt{a^2+x^2}:\quad x=a\tan t,\quad |t|<\pi/2,\\
&\sqrt{x^2-a^2}:\quad x=a\sec t,\quad 0\le t<\pi/2\ (x\ge a).
\end{aligned}$$

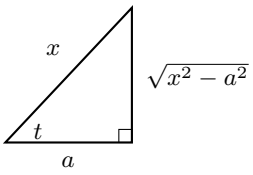
当 $x\le -a$ 时，取 $t\in(\pi/2,\pi]$，根号仍为正，符号由 $\tan t$ 承担。三种代换的微分分别是 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$、$a\sec^2 t\,\mathrm{d}t$、$a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$。代换的依据是勾股关系。下面的图把三条边和角 t 画在一起，代换后根号会消失。



(a) $x=a\sin t$



(b) $x=a\tan t$



(c) $x=a\sec t$

三个直角三角形对应三种根式。斜边、邻边、对边分别用 a、x 和根式表示，角 t 一定，三边比例就定了。看图时先找角 t 的邻边和对边，就能确定该用哪条代换。

定积分换元。设 $x=\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上单调且有连续导数，$\psi(\alpha)=a$，$\psi(\beta)=b$，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\psi(t))\psi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

定积分换元要换三样：被积函数、微分、上下限。换完之后直接算 t 的积分，不必回代成 x。这一点比不定积分省事。

例：

$$\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}.$$

这里 x 从 0 到 1，对应的 t 从 0 到 $\pi/2$。$\sin t$ 在这个区间上单调，满足换元条件。

5.5　分部积分法

乘积求导公式给出

$$(uv)'=u'v+uv'.$$

移项并在两边积分：

$$\boxed{\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.}$$

定积分版本是

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u.$$

它把“积 $u\,\mathrm{d}v$”换成“积 $v\,\mathrm{d}u$”。当后者更简单时，这一步就赚了。

选择 u 和 $\mathrm{d}v$ 没有固定法则，但有几个常用方向：

- 多项式乘指数或三角函数，如 $\int x^n e^{ax}\mathrm{d}x$、$\int x^n \sin ax\,\mathrm{d}x$：取 $u = x^n$，每分部一次降一次幂。
- 多项式乘对数或反三角函数，如 $\int x^n \ln x\,\mathrm{d}x$、$\int x^n \arctan x\,\mathrm{d}x$：取 $u = \ln x$ 或 $\arctan x$，把多项式留给 $\mathrm{d}v$。
- 只有对数或反三角函数，如 $\int \ln x\,\mathrm{d}x$：把 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$，即 $v = x$。
- $e^{ax}\sin bx$、$e^{ax}\cos bx$：分部两次，右边重新出现原积分，移项解方程。

这几条不是定理，只是经验。判断标准始终是：换过之后，$\int v\,\mathrm{d}u$ 是否比原积分好算。

例子：

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + C,$$

$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C.$$

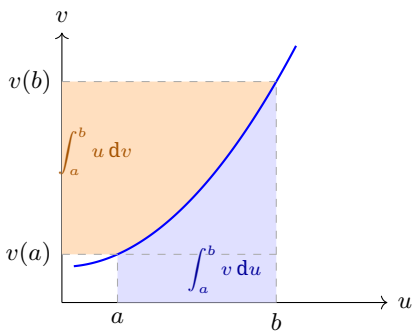
对 $I = \int e^x \sin x\,\mathrm{d}x$，连续分部两次得

$$I = e^x\sin x - e^x\cos x - I,$$

所以

$$I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

这里“加 C”不能忘，移项时出现的是不定积分。



曲线是 $v = v(u)$。橙色区域是 $\int_a^b u\,\mathrm{d}v$，蓝色区域是 $\int_a^b v\,\mathrm{d}u$。两块合起来等于大矩形 $b\,v(b)$ 减去小矩形 $a\,v(a)$，即 $uv\big|_a^b$。这正是分部积分公式的几何含义：把难算的一块换成另一块。

5.6　有理函数的积分

有理函数是两个多项式的商 $R(x)=P(x)/Q(x)$。它的积分有固定流程。

1. 若分子次数不低于分母次数（假分式），先做多项式除法：
$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{r(x)}{Q(x)},$$
其中 S 是多项式，$\deg r < \deg Q$。多项式部分直接积。

2. 把 $Q(x)$ 在实数范围内分解成一次因式与不可约二次因式的乘积。不可约二次因式指判别式小于零的二次式。

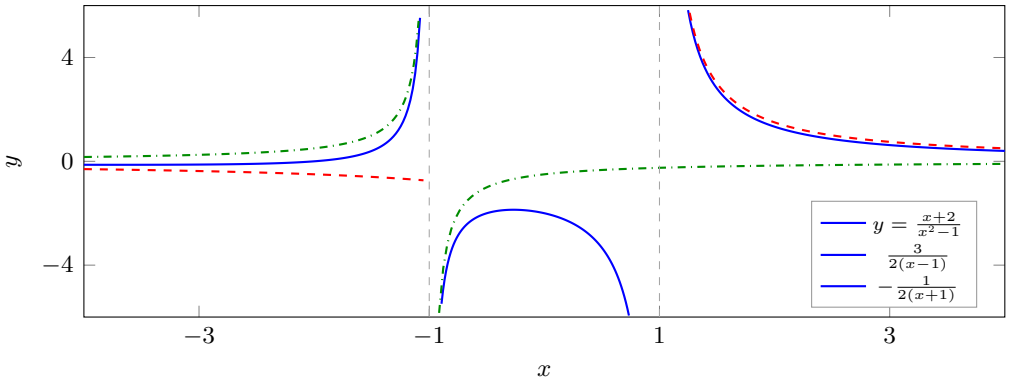
3. 按因式写部分分式。每个 $(x-a)^k$ 贡献
$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k},$$
每个 $(x^2+px+q)^m$ 贡献
$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \cdots + \frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$
用待定系数法求常数。

4. 逐项积分。一次因式给对数；$(x-a)^k$（$k\ge 2$）给幂函数；不可约二次因式配方后给对数加反正切。

例 1：
$$\frac{x+2}{x^2-1} = \frac{3/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}.$$
两边乘以 x^2-1 比较系数即可。于是
$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + C.$$

例 2：
$$\int \frac{2x+1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x.$$
分母配方为 $(x+1)^2+4$。分子拆成“分母导数加常数”：
$$2x+1 = (2x+2) - 1.$$
因此
$$\int \frac{2x+1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x = \ln(x^2+2x+5) - \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + C.$$
一般地，遇 $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$，先把分子写成 $\frac{B}{2}(2x+p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)$，再拆成对数与反正切两项。

重因式也不难，只是多一项。例如
$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2},$$
积分得
$$\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C.$$



蓝线是有理函数，红、绿虚线是它的两个部分分式。在 $x=1$ 附近，$\frac{3/2}{x-1}$ 的绝对值很大，主导蓝线的走向；在 $x=-1$ 附近则轮到 $-\frac{1/2}{x+1}$。每个一次极点积分后给出一项对数，所以拆开以后每一项都能积。

5.7 反常积分

定积分要求积分区间有限、被积函数有界。把这两个条件放开，就得到反常积分。

无穷区间。 定义

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若极限存在且有限，称积分收敛；否则称发散。对 $\int_{-\infty}^{+\infty} f$，要在任意一点 c 拆开：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f = \int_{-\infty}^{c} f + \int_{c}^{+\infty} f,$$

两个积分都收敛才算收敛。只让上下限同步趋于无穷（柯西主值）不算这里的收敛。

无界函数（瑕积分）。 若 a 是瑕点，即 $x\to a^+$ 时 $f(x)$ 无界，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

瑕点在右端点或区间内部时类似处理。内部有瑕点 c 时，必须拆成 $\int_a^c + \int_c^b$，两边都收敛才收敛。

计算时先按普通积分算，再取极限。例如

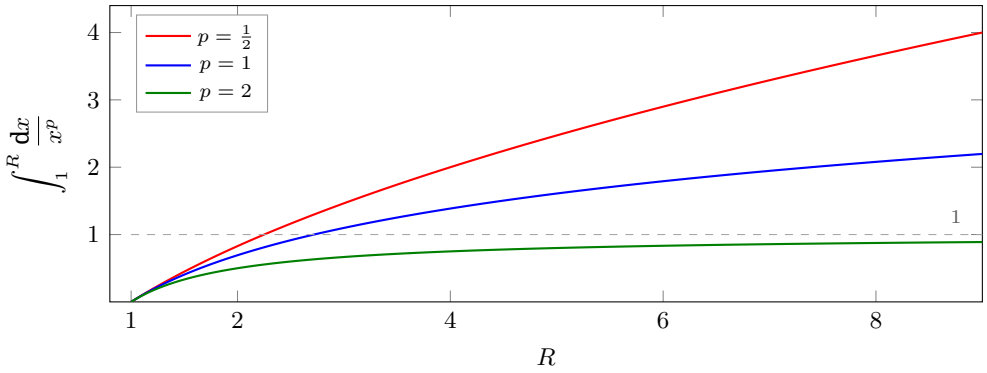
$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{b\to+\infty}\left(1-\frac{1}{b}\right) = 1,$$
$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon\to0^+} 2(1-\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

第一个是无穷区间，第二个是瑕积分，两者都收敛。

***p*-积分。** 这两组结论要记牢：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1;\end{cases}\qquad \int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$$

无穷远处要求 $p>1$，因为 $\int_1^b x^{-p}\mathrm{d}x$ 在 $p\neq1$ 时等于 $\frac{b^{1-p}-1}{1-p}$，只有 $1-p<0$ 才有有限极限。瑕点处方向相反：$p<1$ 时 x^{-p} 靠 0 增长得不够快，面积仍然有限。



纵轴是“从 1 积到 R 已经累积的面积”，不是 $1/x^p$ 本身。$p = \frac{1}{2}$ 的曲线一路往上，$p = 1$ 的曲线增长越来越慢但没有上界，只有 $p = 2$ 的曲线停在 1。三条曲线起点相同，尾部行为却完全不同。

比较判别法。 设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上非负，且 $0 \le f(x) \le g(x)$。若 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f$ 也收敛；若 $\int_a^{+\infty} f$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g$ 也发散。直观上，大的收敛，小的必然收敛；小的发散，大的必然发散。

极限形式更好用。若

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l,$$

则：

- $0 < l < +\infty$ 时，两个积分同敛散；
- $l = 0$ 且 $\int g$ 收敛时，$\int f$ 收敛；
- $l = +\infty$ 且 $\int g$ 发散时，$\int f$ 发散。

把 g 取成 $1/x^p$，就得到常用的“抓主部”做法：只看 $x \to +\infty$ 时 f 的等价阶。瑕点处把 $x \to +\infty$ 换成 $x \to a^+$，基准换成 $1/(x-a)^p$。

两个提醒。

- 奇偶性不能直接用在发散的对称积分上。$\int_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ 不是 0，它按定义发散，因为 $\int_0^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ 发散。
- 若 $\int_a^{+\infty} |f|$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛，这叫绝对收敛；反过来不成立，例如 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛，但加上绝对值后发散。

5.8 定积分的几何应用

定积分处理几何量，靠的是“微元法”。在小区间 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 上，把变化的量当成不变的，写出微元 $\mathrm{d}U$，再积分：

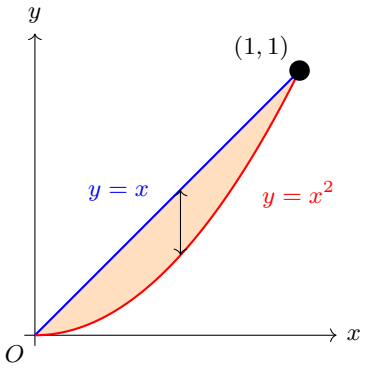
$$U = \int_a^b \mathrm{d}U.$$

微元必须满足：它与真实增量之差是 $\mathrm{d}x$ 的高阶无穷小。下面几个公式都是这个思路的具体化。

面积（直角坐标）。 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \ge g(x)$，两条曲线之间的面积为

$$A = \int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\mathrm{d}x.$$

若上下位置会互换，就写 $A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x$，或者先求出交点，分段积分。

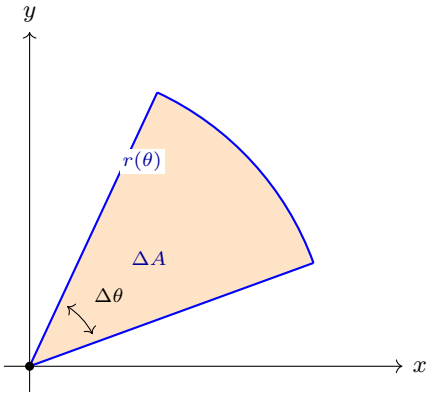


阴影区域夹在 $y=x$ 与 $y=x^2$ 之间。竖着切一刀，宽度是 $\mathrm{d}x$，高是上面曲线减下面曲线。两条曲线交于 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，所以积分限是 0 和 1。这里 $A=\int_0^1 (x-x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$。

面积（极坐标）。 曲线 $r=r(\theta)$ 与两条射线 $\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ 围成的扇形面积为

$$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

原因是一个小扇形的面积约为 $\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$：半径 r 的圆面积为 πr^2，占整圆的比例是 $\Delta\theta/(2\pi)$。



阴影是一个很小的扇形：两条射线夹角 $\Delta\theta$，半径近似为常数 $r(\theta)$。它的面积约为 $\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$。把所有小扇形加起来并令 $\Delta\theta\to 0$，就得到 $\frac{1}{2}\int r^2\mathrm{d}\theta$。

体积。 若垂直于 x 轴的截面面积为 $A(x)$，则

$$V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x.$$

旋转体有两个常用算法。设 $f(x)\ge 0$。区域 $0\le y\le f(x)$、$a\le x\le b$ 绕 x 轴旋转，切片是半径 $f(x)$ 的圆盘：

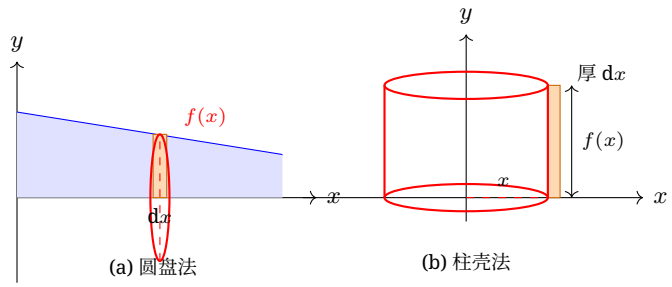
$$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x.$$

同一区域绕 y 轴旋转（要求 $0\le a<b$），竖条扫出薄柱壳。柱壳半径 x，高 $f(x)$，厚 $\mathrm{d}x$，展开后体积约为 $2\pi x f(x)\mathrm{d}x$，所以

$$V=2\pi\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若区域夹在 $0\le g(x)\le f(x)$ 之间（此时自动有 $f\ge 0$），绕 x 轴旋转用垫圈法：

$$V=\pi\int_a^b \left([f(x)]^2-[g(x)]^2\right)\mathrm{d}x.$$



(a) 竖条绕 x 轴转一圈，得到一个薄圆盘，半径是曲线的高 $f(x)$，厚度是 $\mathrm{d}x$，体积微元 $\pi f(x)^2\mathrm{d}x$。(b) 同一竖条绕 y 轴转一圈，得到圆柱薄壳，半径是 x，高是 $f(x)$，展开后是长 $2\pi x$、高 $f(x)$、厚 $\mathrm{d}x$ 的长方体。两种算法算的是同一个体积，选切片容易的那个。

弧长。 在曲线 $y=f(x)$ 上取一小段，横向增量 Δx，纵向增量 Δy。弦长

$$\Delta s=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}\,\Delta x.$$

令 $\Delta x\to 0$，得弧微分

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x,$$

从而

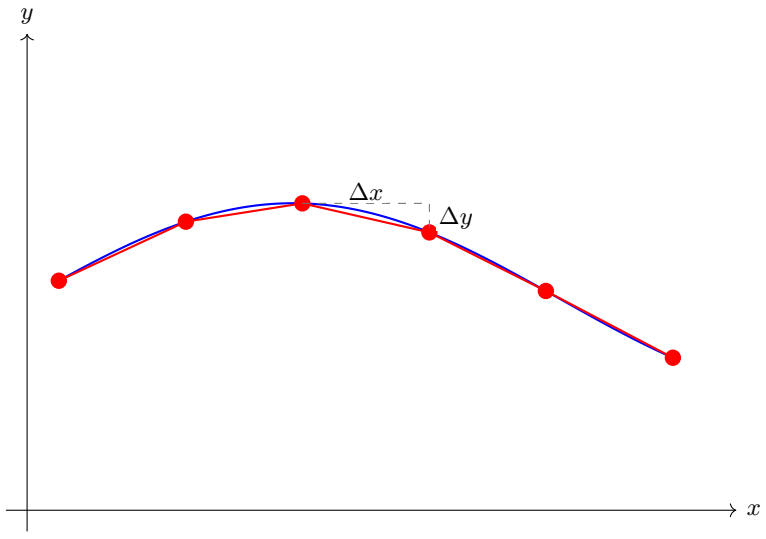
$$L=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 下，

$$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

极坐标 $r=r(\theta)$ 下，由 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ 可得

$$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$



红线是用折线逼近曲线：每条弦连接相邻两个采样点。把其中一段放大，横向差是 Δx，纵向差是 Δy，弦长是 $\Delta s=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$。折线总长随采样加密趋于曲线长度，这就是弧长公式的来源。

例如 $y=x^{3/2}$ 在 $[0,1]$ 上，$y'=\frac{3}{2}\sqrt{x}$，于是

$$L=\int_0^1\sqrt{1+\frac{9}{4}x}\,\mathrm{d}x=\frac{8}{27}\left(1+\frac{9}{4}x\right)^{3/2}\Bigg|_0^1=\frac{13\sqrt{13}-8}{27}.$$

6 习题

6.1 本章速览

- **原函数与可积性**：区间上连续的函数必有原函数，变上限积分 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 就是一个原函数；若 f 有第一类间断点，则 f 在含该点的区间上无原函数。可积只要求“有界 + 间断点不太多”，与是否存在原函数是两件事。
- **牛顿—莱布尼茨公式**：f 在 $[a,b]$ 上连续（或可积且有原函数 F）时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$。定积分换元要“三换”：换被积函数、换微分、换上下限，且换元函数必须单调、有连续导数。
- **定积分的性质**：线性、区间可加、保序、估值 $m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$、积分中值定理；在对称区间上奇函数积分为 0，偶函数积分为半区间上的两倍；周期函数在任一周期长度区间上积分相等。
- **分部积分**：$\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$。遇“幂 $\times$ 指数/三角”取幂为 u，遇“幂 $\times$ 对数/反三角”取对数或反三角为 u；出现 $\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$ 时两次分部后解方程。
- **有理函数积分**：假分式先做多项式除法；真分式按分母的实因式分解写部分分式，分母含 $(x-a)^k$ 或 $(x^2+px+q)^m$ 时逐项待定系数，再积分。
- **反常积分与几何应用**：无穷区间用极限 $\lim_{b\to+\infty}\int_a^b$ 定义，瑕积分在瑕点处取单侧极限；$\int_1^{+\infty}x^{-p}\,\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 收敛，$\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x$ 当 $p<1$ 收敛。面积、旋转体体积、弧长都按“微元法”写出 $\mathrm{d}A,\mathrm{d}V,\mathrm{d}s$ 后积分。

6.2 基础过关题

1. 判断下列命题是否正确，并说明理由：(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积，则 f 在 $[a,b]$ 上连续；(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上存在原函数；(3) 若 f 在 $[a,b]$ 上可积，则 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上连续；(4) 若 f 在 $[a,b]$ 上存在原函数，则 f 在 $[a,b]$ 上可积。

解 **思路**：把“连续”“可积”“有原函数”三者的推出关系分开考察，反例优先考虑符号函数和无界导函数。

(1) 错。取 $f(x)=\operatorname{sgn}x$ 在 $[-1,1]$ 上，它只有一个第一类间断点且有界，故可积，但在 $x=0$ 处不连续。

(2) 对。连续函数一定有原函数，$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 满足 $\Phi'(x)=f(x)$。

(3) 对。f 可积则有界，设 $|f|\le M$，于是

$$|F(x)-F(y)|=\left|\int_y^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|\le M|x-y|,$$

故 F 在 $[a,b]$ 上连续（实际上一致连续）。

(4) 错。“有原函数”不蕴含“有界”。取

$$F(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 F 处处可导，$f=F'$ 以 F 为原函数；但

$$f(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}\quad(x\neq 0)$$

在 0 附近无界，故 f 在 $[-1,1]$ 上不可积。

答案：(1) 错；(2) 对；(3) 对；(4) 错

2. 求下列不定积分：(1) $\displaystyle\int(3x-1)^5\,\mathrm{d}x$；　　(2) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$。

解 **思路**：两题都是第一类换元（凑微分），关键是看出内层函数的导数是否出现在被积表达式中。

(1) 令 $u=3x-1$，则 $\mathrm{d}u=3\,\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\mathrm{d}u$。于是

$$\int(3x-1)^5\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int u^5\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\cdot\frac{u^6}{6}+C=\frac{(3x-1)^6}{18}+C.$$

(2) 被积函数要求 $x>0$ 且 $\ln x\neq 0$，即定义域为 $(0,1)\cup(1,+\infty)$。在这些区间上令 $u=\ln x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln|u|+C=\ln|\ln x|+C.$$

这里必须保留绝对值：当 $0<x<1$ 时 $\ln x<0$。

答案：(1) $\dfrac{(3x-1)^6}{18}+C$；(2) $\ln|\ln x|+C$（$x>0,\,x\neq 1$）

3. 设 $F(x)=\displaystyle\int_{\sin x}^{\cos x}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $F'(x)$。

解 **思路**：上下限都是函数，先用变上限积分求导公式，再分别乘以上、下限的导数；上限项为正，下限项为负。

令 $\Phi(u)=\int_0^u\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\Phi'(u)=\sqrt{1+u^2}$，且 $F(x)=\Phi(\cos x)-\Phi(\sin x)$。由链式法则，

$$\begin{aligned}F'(x)&=\Phi'(\cos x)\cdot(\cos x)'-\Phi'(\sin x)\cdot(\sin x)'\\&=\sqrt{1+\cos^2 x}\cdot(-\sin x)-\sqrt{1+\sin^2 x}\cdot\cos x\\&=-\sin x\sqrt{1+\cos^2 x}-\cos x\sqrt{1+\sin^2 x}.\end{aligned}$$

答案：$F'(x)=-\sin x\sqrt{1+\cos^2 x}-\cos x\sqrt{1+\sin^2 x}$

4. 计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^5\cos x+x^2\sin^3 x+|x|\right)\mathrm{d}x$。

解 **思路**：对称区间上先判断奇偶性，奇函数项直接消去，只算偶函数项。

在 $[-1,1]$ 上：$x^5\cos x$ 是奇函数（奇 $\times$ 偶）；$x^2\sin^3 x$ 也是奇函数（偶 $\times$ 奇）；$|x|$ 是偶函数。因此

$$\int_{-1}^{1} x^5\cos x\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_{-1}^{1} x^2\sin^3 x\,\mathrm{d}x = 0,$$

而

$$\int_{-1}^{1} |x|\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} x\,\mathrm{d}x = 2\cdot\frac{1}{2} = 1.$$

所以原积分 $= 1$。

答案： 1

5. 计算 $\displaystyle\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x$。

解 **思路：** “幂 $\times$ 对数”型，取 $u=\ln x$，$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$。

令 $u=\ln x$，$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，$v = \dfrac{x^2}{2}$。由分部积分公式，

$$\begin{aligned}\int_1^e x\ln x\,\mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2}\ln x\Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{x}\\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}\int_1^e x\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_1^e\\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.\end{aligned}$$

答案： $\dfrac{e^2+1}{4}$

6.3 综合提高题

6. 求 $\displaystyle\int \frac{2x^2-x+1}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$。

解 **思路：** 分子次数 2 小于分母次数 3，已是真分式；分母已分解为一次因式 x 与不可约二次因式 x^2+1，按部分分式设参。

设

$$\frac{2x^2-x+1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

去分母得

$$2x^2-x+1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x = (A+B)x^2 + Cx + A.$$

比较系数：

$$A=1, \qquad C=-1, \qquad A+B=2 \;\Rightarrow\; B=1.$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^2-x+1}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x &= \int\frac{\mathrm{d}x}{x} + \int\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+1} - \int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}\\ &= \ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - \arctan x + C.\end{aligned}$$

其中第二项用了 $\mathrm{d}(x^2+1) = 2x\,\mathrm{d}x$。

答案： $\ln|x| + \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1) - \arctan x + C$

7. 计算 $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。

解 **思路：** 被积函数含因子 x，直接分部会很繁；利用区间变换 $x = \pi - t$ 把 x 换成 $\pi - t$，再与原式相加消去 x。

令 $x = \pi - t$，则 $\sin(\pi - t) = \sin t$，$\cos^2(\pi - t) = \cos^2 t$，$\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$，上下限互换后

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t = \pi\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t - I.$$

故

$$2I = \pi J, \qquad J = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

对 J 令 $u = \cos t$，则 $\mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t$，$t = 0$ 时 $u = 1$，$t = \pi$ 时 $u = -1$，于是

$$J = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan u\Big|_{-1}^{1} = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$I = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

答案： $\dfrac{\pi^2}{4}$

8. 计算 $\displaystyle\int_0^{1} x\arctan x\,\mathrm{d}x$。

解 **思路：** 反三角函数与幂函数相乘，取 $u = \arctan x$；分部后出现的 $\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 通过拆项 $\dfrac{x^2}{1+x^2} = 1 - \dfrac{1}{1+x^2}$ 处理。

令 $u = \arctan x$，$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$，$v = \dfrac{x^2}{2}$。于是

$$\begin{aligned}
\int_0^{1} x\arctan x\,\mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^{1} - \frac{1}{2}\int_0^{1}\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\int_0^{1}\left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\Big[x - \arctan x\Big]_0^{1} \\
&= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

答案： $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{1}{2}$

9. 讨论反常积分 $I = \displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$ 的敛散性；若收敛，求其值。

解 **思路：** $x = 0$ 与 $x = 1$ 都是瑕点，先拆成两个瑕积分分别判断收敛，再作三角代换计算。

被积函数在 $(0,1)$ 内连续且为正。取 $c=\frac{1}{2}$，

$$I=\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}+\int_{1/2}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}.$$

当 $x\to 0^+$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\sim\frac{1}{\sqrt{x}},$$

而 $\int_0^{1/2}x^{-1/2}\,\mathrm{d}x$ 收敛（$p=\frac{1}{2}<1$），故第一个积分收敛。同理，当 $x\to 1^-$ 时被积函数 $\sim\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$，第二个积分也收敛。因此 I 收敛。

计算时令 $x=\sin^2 t$，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则

$$\mathrm{d}x=2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t,\qquad \sqrt{x(1-x)}=\sin t\cos t\geq 0.$$

于是

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{2\sin t\cos t}{\sin t\cos t}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}2\,\mathrm{d}t=\pi.$$

（端点处为极限意义下的广义换元，不影响积分值。）

答案： 收敛，$I=\pi$

6.4 真题风格与综合训练

10.（单项选择题）设 f 在 $[0,1]$ 上连续，$F(x)=\displaystyle\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F''(x)=$

(A) $f(x)$；　(B) $2f(x)$；

(C) $xf(x)$；　(D) $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。

解 **思路：** x 同时出现在积分上限和被积函数中，先把 x 提到积分号外，再逐次求导。

拆开积分：

$$F(x)=x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

第一次求导，注意前项用乘积法则、两项中 $xf(x)$ 相消：

$$F'(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

第二次求导，由变上限积分求导公式得

$$F''(x)=f(x).$$

故选 (A)。选项 (D) 是 $F'(x)$，属于求导次数不足的干扰项；(B)、(C) 则是把被积函数中的 x 误当作可随意提出或重复求导。

答案： (A)

11.（填空题）曲线 $y=x^2$ 与 $y=2-x^2$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 ____。

解 **思路**：先求交点确定积分区间，再判断哪条曲线在外侧，用垫圈法 $V=\pi\int_a^b (y_{外}^2-y_{内}^2)\,\mathrm{d}x$。

由 $x^2=2-x^2$ 得 $x=\pm1$，交点为 $(-1,1)$ 与 $(1,1)$。在 $[-1,1]$ 上 $2-x^2\ge x^2$，故外侧为 $y=2-x^2$，内侧为 $y=x^2$。体积

$$\begin{aligned} V&=\pi\int_{-1}^{1}\left[(2-x^2)^2-(x^2)^2\right]\mathrm{d}x\\ &=\pi\int_{-1}^{1}\left(4-4x^2+x^4-x^4\right)\mathrm{d}x\\ &=\pi\left[4x-\frac{4x^3}{3}\right]_{-1}^{1}=\pi\left[\left(4-\frac{4}{3}\right)-\left(-4+\frac{4}{3}\right)\right]\\ &=\pi\cdot\frac{16}{3}=\frac{16\pi}{3}. \end{aligned}$$

答案：$\dfrac{16\pi}{3}$

12.（解答题）过原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，求该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积。

解 **思路**：先设切点并写出切线方程，用“过原点”定出切点；再画图确认边界：上方是切线，下方由曲线与 x 轴围成，用“切线下的面积减去曲线下的面积”计算。

设切点为 $(a,\ln a)$（$a>0$）。由 $y'=\dfrac{1}{x}$，切线斜率为 $\dfrac{1}{a}$，切线方程为

$$y-\ln a=\frac{1}{a}(x-a),\qquad 即\qquad y=\frac{x}{a}-1+\ln a.$$

切线过原点 $(0,0)$，代入得 $0=-1+\ln a$，故 $\ln a=1$，$a=e$。切点为 $(e,1)$，切线为

$$y=\frac{x}{e}.$$

曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴交于 $(1,0)$。所围图形可看作：在 $0\le x\le e$ 上切线 $y=\dfrac{x}{e}$ 与 x 轴之间的三角形，减去在 $1\le x\le e$ 上曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴之间的曲边三角形。因此面积

$$\begin{aligned} A&=\int_0^e\frac{x}{e}\,\mathrm{d}x-\int_1^e\ln x\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{e}\cdot\frac{e^2}{2}-\Big[x\ln x-x\Big]_1^e\\ &=\frac{e}{2}-\big[(e-e)-(0-1)\big]=\frac{e}{2}-1. \end{aligned}$$

（也可直接写成 $A=\int_1^e\left(\dfrac{x}{e}-\ln x\right)\mathrm{d}x+\int_0^1\dfrac{x}{e}\,\mathrm{d}x$，结果相同。）因 $\frac{e}{2}-1>0$，面积合理。

答案：$\dfrac{e}{2}-1$

7　中值定理与泰勒公式

这一章有两组工具。中值定理把区间上的平均变化率与某一点的瞬时变化率联系起来；泰勒公式把函数在一点附近换成一个多项式，再加一个可以控制的余项。前者适合处理函数值的差、不等式放缩和方程根的个数，后者适合求极限、估计误差和判断高阶极值。

7.1　极值点与罗尔定理

先看一个熟悉的画面：一条光滑曲线在最高点或最低点处，切线是水平的。把这句话说精确，就是费马引理。

定义 I.7.1: 局部极值

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义。若存在 $\delta>0$，使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时总有 $f(x)\le f(x_0)$，就称 f 在 x_0 取**局部极大值**；把不等号反向，得到**局部极小值**。极大值和极小值统称局部极值，x_0 叫极值点。

注意定义只比较 x_0 附近的值，不比较整个定义域。因此一个函数可以有很多个局部极值，局部极大值甚至可能小于另一个位置的局部极小值。

结论 I.7.1: 费马引理

若 f 在 x_0 取局部极值，且 f 在 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$。

证明只用导数的定义。设 x_0 是局部极大值点。当 $h>0$ 足够小时，$f(x_0+h)\le f(x_0)$，于是

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0.$$

令 $h\to 0^+$，右导数小于等于零。当 $h<0$ 时，分母为负，分子仍小于等于零，差商反而大于等于零；令 $h\to 0^-$，左导数大于等于零。导数存在，左右导数都等于 $f'(x_0)$，所以 $f'(x_0)=0$。极小值的情形把不等号全部反过来即可。

反过来不成立。$f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处导数为零，但 $x<0$ 时 $f(x)<0$，$x>0$ 时 $f(x)>0$，$x=0$ 不是极值点。导数为零的点叫驻点，驻点只是极值的候选。费马引理也不能用在区间端点：端点只有单侧邻域，差商只有一个方向。

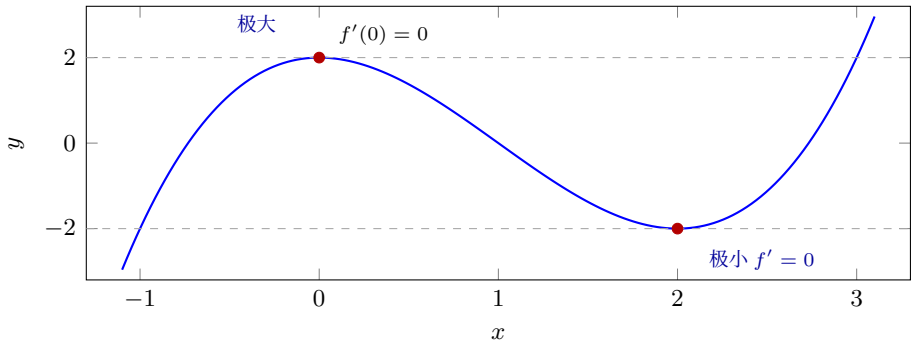


图 1：$f(x)=x^3-3x^2+2$ 在 $x=0$ 取极大值、在 $x=2$ 取极小值，两处切线都水平。反过来，驻点不一定极值，例如 x^3 在 0 处。

把费马引理用在区间内部的最值点上，就得到罗尔定理。

结论 I.7.2: 罗尔定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$。则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明的思路是“最值点必在内部”。f 在闭区间上连续，一定有最大值 M 和最小值 m。若 $M=m$，f 是常数，任取 $\xi\in(a,b)$ 都有 $f'(\xi)=0$。否则 M,m 不可能都等于端点值 $f(a)=f(b)$，至少有一个最值在内部某点 ξ 取到。这个 ξ 是局部极值点，又在内点可导，费马引理给出 $f'(\xi)=0$。

定理只保证存在，不保证唯一。三个条件也不能省：$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上连续可导，但 $f(0)\neq f(1)$，没有水平切线；$f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续且 $f(-1)=f(1)$，但在 $x=0$ 不可导，曲线在原点出现尖角，仍然没有水平切线。

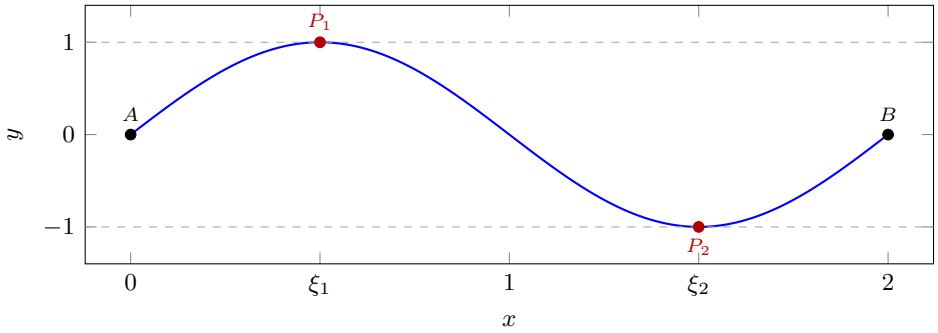


图 2：端点 A,B 等高时，曲线上至少有一处切线水平。图中 P_1,P_2 两处都水平，说明定理中的 ξ 可以不止一个。

7.2 拉格朗日与柯西中值定理

罗尔定理要求两端等高。如果不等高，把函数减去连接端点的直线，就回到罗尔定理。具体地，令

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

这个 φ 在 a,b 两点的值都是零：$\varphi(a)=f(a)-f(a)-0=0$，$\varphi(b)=f(b)-f(a)-[f(b)-f(a)]=0$。对 φ 用罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$0=\varphi'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

移项即得下面的定理。

结论 I.7.3: 拉格朗日中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

等价的写法是 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$：某点的切线斜率等于割线斜率。$\xi$ 的确切位置通常不知道，也不必知道；定理的用处是把函数值的差换成导数值。

把区间写成 $[x_0, x]$ 或 $[x, x+\Delta x]$，得到两种常用形式：

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \qquad \xi \text{ 在} x_0 \text{ 与} x \text{ 之间},$$

$$f(x+\Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\,\Delta x, \qquad 0 < \theta < 1.$$

第二式叫有限增量公式。自变量走一步 Δx，函数走的那一步等于区间内某点的导数乘 Δx。它说明可导函数的增量可以被某个瞬时变化率代表。

由拉格朗日定理可以直接得到几个常用结论。若 $f' \equiv 0$，则 f 为常数：任取 $x_1 < x_2$，有 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0$。若 $f' \geq 0$，则 f 单调不减；若 $f' > 0$，则 f 严格递增。若两个函数导数处处相等，则它们相差一个常数。这些结论在不等式和零点问题里会反复用到。

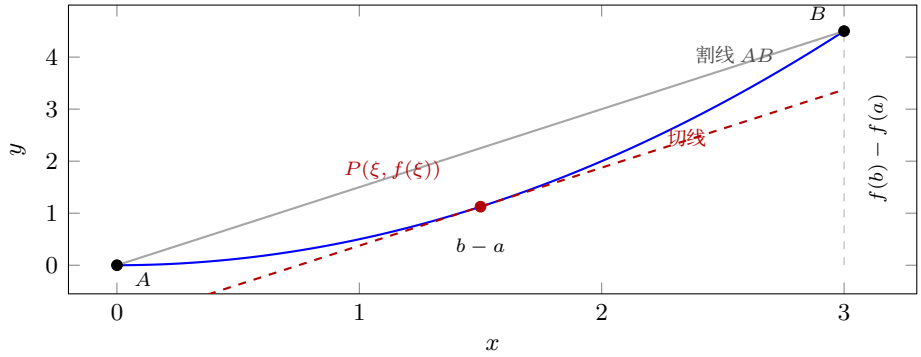


图 3：割线 AB 的斜率是 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。把割线平移，总会与曲线相切于某点 P，该点切线平行于 AB，这就是 $f'(\xi)(b-a) = f(b) - f(a)$。

拉格朗日定理比较的是一个函数的增量与自变量的增量。如果把自变量也换成另一个函数 g，比较两个函数的增量比，就得到柯西中值定理。

结论 I.7.4: 柯西中值定理

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且对一切 $x \in (a, b)$，$g'(x) \neq 0$。则存在 $\xi \in (a, b)$，使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

条件 $g' \neq 0$ 有两个作用。第一，保证 $g(b) - g(a) \neq 0$：如果 $g(b) = g(a)$，罗尔定理会给出某个 $g' = 0$，与条件矛盾，所以分母有意义。第二，在参数曲线 $(g(t), f(t))$ 上，$g' \neq 0$ 保证曲线没有竖直切线，切线斜率 f'/g' 才有定义。

证明与拉格朗日定理类似。令

$$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x).$$

直接计算得 $F(a) = F(b) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$，即

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0,$$

整理就是柯西中值定理。取 $g(x) = x$，它就退化为拉格朗日定理。柯西定理也是证明洛必达法则和带拉格朗日余项的泰勒公式的工具。

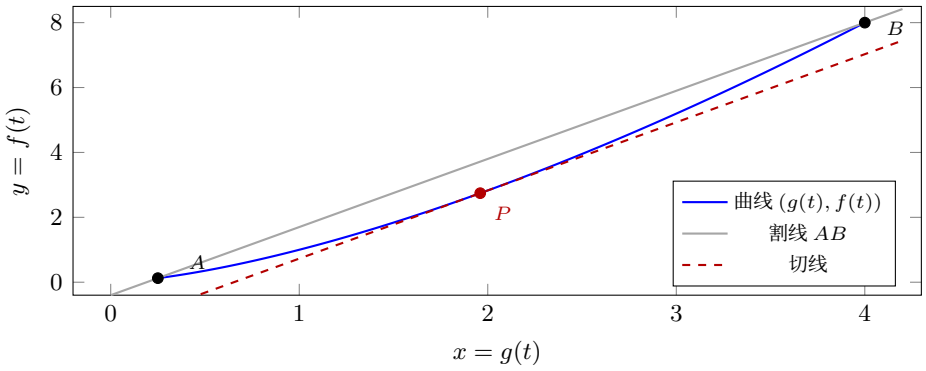


图 4：把 $(g(t), f(t))$ 看成平面曲线，弦 AB 的斜率是 $\dfrac{\Delta f}{\Delta g}$。柯西定理说，曲线上某点 P 的切向量 $(g'(\xi), f'(\xi))$ 与弦平行，所以两个斜率相等。

7.3 用中值定理处理不等式与零点

中值定理本身很短，难的是怎么用。下面两类问题最常见：证明不等式，判断方程根的个数。

不等式. 第一条路是移项构造函数，用导数判断单调性。比如要证 $x > 0$ 时 $e^x > 1 + x$，令 $F(x) = e^x - 1 - x$。则 $F'(x) = e^x - 1$，在 $x > 0$ 时为正，而 $F(0) = 0$，所以 $F(x) > 0$。$x < 0$ 时 $F' < 0$，F 随 x 增大而减小，从左侧靠近 0 仍有 $F(x) > F(0) = 0$。因此 $e^x \geq 1 + x$ 对一切实数成立，只在 $x = 0$ 取等号。

第二条路是把函数值的差写成 $f'(\xi)(b - a)$，再对 $f'(\xi)$ 放缩。例如对任意实数 x, y，在 x, y 之间用拉格朗日定理：

$$\sin x - \sin y = \cos\xi\,(x - y),$$

取绝对值，

$$|\sin x - \sin y| = |\cos\xi|\,|x - y| \leq |x - y|.$$

这里的关键是 $|\cos\xi| \leq 1$ 有统一上界。如果导数在区间上无界，这条路的放缩就失效，需要换方法。

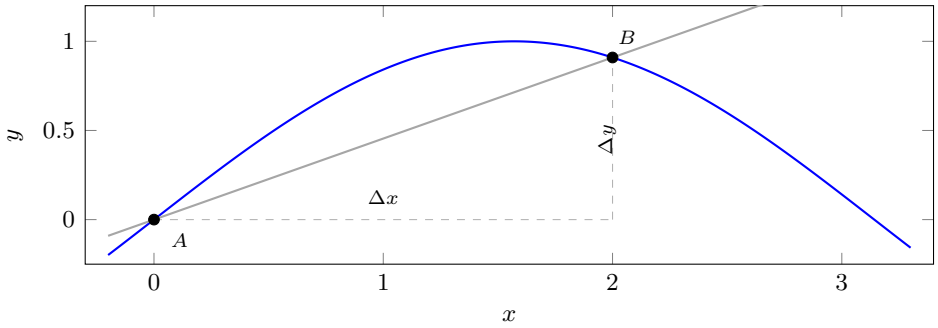


图 5：弦 AB 的斜率是 $\cos\xi$。因为 $|\cos\xi| \leq 1$，竖直方向的差 $|\Delta y|$ 不超过水平方向的差 $|\Delta x|$。

零点. 判断方程 $f(x) = 0$ 的根，先解决“有没有”，再解决“有几个”。

存在性靠零点定理：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，则 (a,b) 内至少有一个根。个数靠罗尔定理：若 f 有 $n+1$ 个零点 $x_0<x_1<\cdots<x_n$，则在每个小区间 (x_i,x_{i+1}) 内都存在 ξ_i 使 $f'(\xi_i)=0$。也就是说，f 的 $n+1$ 个零点逼出了 f' 的至少 n 个零点。反过来，若 f' 在区间内只有 k 个零点，则 f 至多有 $k+1$ 个零点。

定位则靠单调性。f' 的零点把定义域分成若干段，每段上 f 单调，因而每段至多一个根。把零点定理用在这些段上，就能判断哪一段真的有根。

看一个例子：

$$f(x)=x^3-3x^2+2x=x(x-1)(x-2).$$

它的三个根 $0,1,2$ 一眼能看出，重点是看导数怎样把根隔开。求导得

$$f'(x)=3x^2-6x+2,$$

两个零点为 $1\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，约等于 0.423 和 1.577。它们分别落在 $(0,1)$ 和 $(1,2)$ 内，正好是罗尔定理在两个相邻根之间给出的点。另一方面，f' 只有两个零点，所以 f 不可能有第四个根。

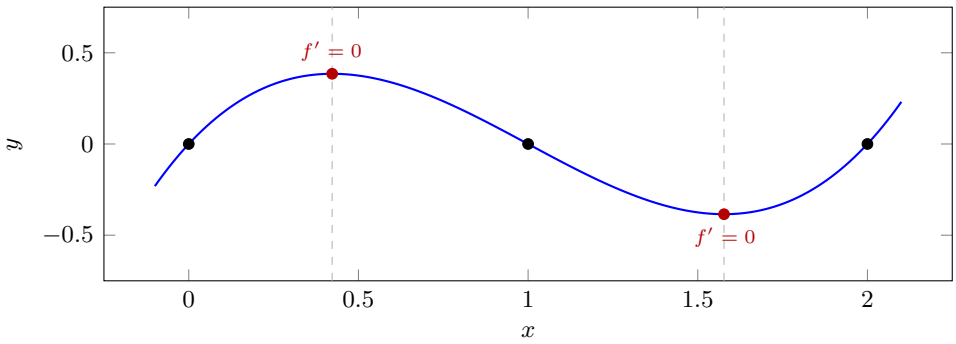


图 6：f 的三个零点 $0,1,2$ 之间，各有一个 f' 的零点（虚线）。f' 只有两个零点，所以 f 至多三个零点。

更一般地，若 f' 在区间内没有零点，f 至多有一个零点；若 f' 有一个零点，f 至多有两个零点。把这条计数规则和零点定理合起来，根的个数和大致位置就都清楚了。

7.4　泰勒公式

用一次函数在 x_0 附近代替 f：

$$f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

这条直线在 x_0 处与曲线有相同的函数值和斜率，但不包含弯曲的信息。要包含弯曲，就再加二次项；要包含更高阶的弯曲，就继续加。要求多项式在 x_0 处与 f 有相同的 $0,1,\dots,n$ 阶导数，系数就被唯一确定。

定义 I.7.2: 泰勒多项式

设 f 在 x_0 处有 n 阶导数。称

$$T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

为 f 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式。它满足

$$T_n^{(k)}(x_0)=f^{(k)}(x_0),\qquad k=0,1,\dots,n.$$

结论 I.7.5: 带皮亚诺余项的泰勒公式

设 f 在 x_0 的某邻域内有 n 阶导数，则当 $x\to x_0$ 时，

$$f(x)=T_n(x)+o\big((x-x_0)^n\big).$$

结论 I.7.6: 带拉格朗日余项的泰勒公式

设 f 在 x_0 与 x 之间的闭区间上有 $n+1$ 阶导数，则存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ，使

$$f(x)=T_n(x)+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

两个公式的多项式部分完全一样，区别全在余项。皮亚诺余项说的是：$x\to x_0$ 时，误差比 $(x-x_0)^n$ 更快趋于零。它只描述 x_0 附近，不能告诉你 x 离得较远时误差多大。拉格朗日余项把误差写成一个具体的项，ξ 虽然未知，但知道它夹在 x_0 与 x 之间；只要能估计 $f^{(n+1)}$ 的大小，就能估计误差。求极限、判断无穷小阶数用皮亚诺；证不等式、估误差用拉格朗日。

当 $n=0$ 时，拉格朗日余项就是 $f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$，即拉格朗日中值定理。所以泰勒公式可以看成中值定理的高阶版本。

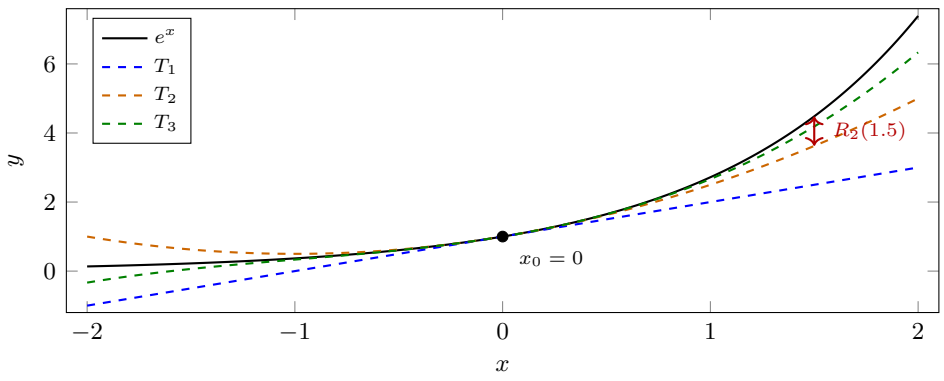


图 7：T_1,T_2,T_3 在 0 处分别与 e^x 重合到 $1,2,3$ 阶导数。竖直双箭头是 $x=1.5$ 处的余项 R_2；阶数越高，贴合的范围越大，但仍然是局部逼近。

泰勒多项式是唯一的。若

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+o\big((x-x_0)^n\big),$$

则 $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$。理由很简单：先令 $x \to x_0$ 得 $a_0 = f(x_0)$；减去 a_0，除以 $x - x_0$ 再取极限，得 $a_1 = f'(x_0)$；依此类推。这条性质允许我们不去逐阶求导，而是用已知展开式做代换、相乘、相除，得到新的展开。

$x_0 = 0$ 时，泰勒公式叫麦克劳林公式。下面五个展开式要熟到能直接写出来。

函数	麦克劳林展开（带皮亚诺余项）
e^x	$1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\sin x$	$x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	$1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\ln(1+x)$	$x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n} + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

表中 o 的阶数与最后写出的项有关。写到 x^n，余项就是 $o(x^n)$；$\sin x$ 写到 x^{2n+1}，下一项是 x^{2n+3}，所以余项写成 $o(x^{2n+2})$ 也成立。实际计算时只要保证需要的那一阶没有丢掉即可。

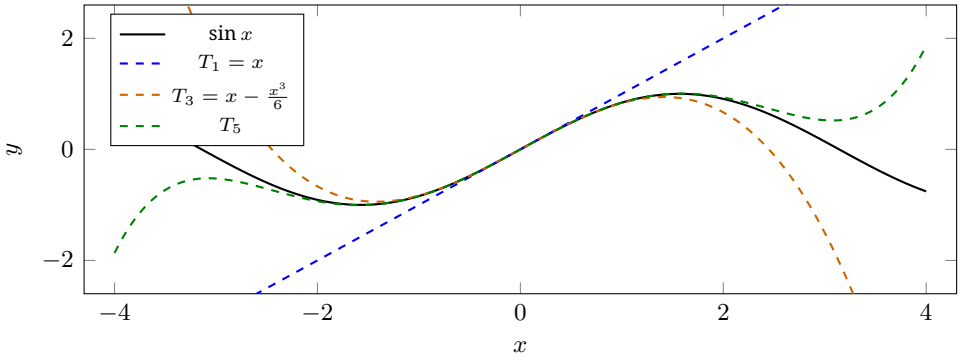


图 8：三条泰勒多项式都在 0 附近贴合 $\sin x$。离开 0 后，低阶的先偏离，T_5 的有效范围最大。

7.5 泰勒公式的用法

求极限. 把分子分母各自展开到相同的阶，低阶项会抵消，剩下的最低阶项决定极限。例如

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

这里用了 $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$。如果只展开到 x，分子变成 $o(x)$，与分母 x^2 不同阶，说明展开得不够，需要再往下一阶。再看

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

分母是 x^3，所以 $\sin x$ 要展开到 x^3。

判断无穷小的阶. 从上面的计算还能读出阶数：$e^x - 1 - x$ 与 $\dfrac{x^2}{2}$ 等价，是二阶无穷小；$\sin x - x$ 与 $-\dfrac{x^3}{6}$ 等价，是三阶无穷小。把函数展开到首个非零项，看它是 x 的几次方，就是它的阶。

证明不等式. 关键是让余项的符号确定。对 $x>0$，在 0 与 x 之间用带拉格朗日余项的二阶泰勒公式：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3, \qquad \xi \in (0, x).$$

余项为正，所以 $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$。注意 $x<0$ 时 $x^3<0$，余项为负，不等号反过来。泰勒多项式不一定总在函数上方或下方，要看 $(x-x_0)^{n+1}$ 的符号。

再比如 $0<x<\pi$ 时，

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{\sin\xi}{24}x^4,$$

其中 $\xi\in(0,x)$，$\sin\xi>0$，所以 $\sin x > x - \dfrac{x^3}{6}$。选择展开点和阶数时，要让余项中的导数在区间上有确定的符号或界。

估计误差. 若不需要知道 ξ，只估计误差的大小：

$$|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1},$$

其中 M 是 $|f^{(n+1)}|$ 在区间上的上界。例如在 $|x|\le 1$ 上用 T_2 近似 e^x，有

$$|R_2(x)| \le \frac{e}{6}|x|^3 \le \frac{e}{6} \approx 0.45.$$

实际误差通常比这个界小，但界是可以保证的。

判断高阶极值. 若

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

则由带皮亚诺余项的泰勒公式，

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o\big((x-x_0)^n\big).$$

x 足够靠近 x_0 时，右端第一项决定符号。n 为偶数时，$(x-x_0)^n$ 在两侧都为正，$f(x)-f(x_0)$ 两侧同号，x_0 是极值点；n 为奇数时，两侧异号，x_0 不是极值点。符号由 $f^{(n)}(x_0)$ 决定：n 偶且 $f^{(n)}(x_0)>0$ 为极小值，$f^{(n)}(x_0)<0$ 为极大值。例如 x^4 在 0 处四阶导数为 $24>0$，是极小值；x^3 在 0 处三阶导数为 $6\neq 0$，n 为奇数，不是极值。

8 习题

8.1 本章速览

- **费马引理**：若 f 在 x_0 处取得极值且在该点可导，则 $f'(x_0)=0$。反之不成立：$f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处有 $f'(0)=0$，但 $x=0$ 不是极值点。
- **罗尔定理**：三条件缺一不可——f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导、$f(a)=f(b)$；结论是存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。只给开区间内可导而不给端点连续，结论可能失效。
- **拉格朗日中值定理**：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。它把函数增量、自变量增量与导数联系起来，是证明不等式、判断单调性和推出“导数恒为零则函数为常数”的基本工具。
- **柯西中值定理**：在连续、可导之外还要求 $g'(x)\neq 0$，结论为 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。取 $g(x)=x$ 即得拉格朗日中值定理。
- **泰勒公式**：带皮亚诺余项 $o((x-x_0)^n)$ 用于求极限、判断无穷小阶数；带拉格朗日余项 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于不等式证明与误差估计。两种余项的多项式部分完全相同。
- **辅助函数套路**：要证含 $f'(\xi)$ 与 $f(\xi)$ 的关系式，把结论中的 ξ 换成 x 看成微分方程，其解就是辅助函数。常用：$e^{g(x)}f(x)$、$x^nf(x)$、$\dfrac{f(x)}{g(x)}$、$f(x)g(x)$。

8.2 基础过关题

1. 验证函数 $f(x)=x^3-9x^2+23x-15$ 在区间 $[1,5]$ 上满足罗尔定理的条件，并求出定理结论中所有的 ξ。

解 **思路**：先验证三个条件，再解方程 $f'(x)=0$，最后检查所得根是否落在开区间 $(1,5)$ 内。

f 是多项式，在 $[1,5]$ 上连续、在 $(1,5)$ 内可导。计算端点值：

$$f(1)=1-9+23-15=0,\qquad f(5)=125-225+115-15=0,$$

故 $f(1)=f(5)$，罗尔定理的三个条件全部满足。

求导并因式分解：

$$f'(x)=3x^2-18x+23.$$

令 $f'(x)=0$，得

$$x=\frac{18\pm\sqrt{324-4\cdot 3\cdot 23}}{6}=\frac{18\pm\sqrt{48}}{6}=3\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中 $3-\frac{2\sqrt{3}}{3}\approx 1.845$，$3+\frac{2\sqrt{3}}{3}\approx 4.155$，二者都落在 $(1,5)$ 内，因此都是罗尔定理中的 ξ。

答案：$\xi=3\pm\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

2. 设 $f(x)=\ln x$。验证 f 在 $[1,e]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，并求出定理中的 ξ。

解 **思路**：$\ln x$ 在 $[1,e]$ 上连续、在 $(1,e)$ 内可导，直接由中值公式列方程解 ξ。

$f(x)=\ln x$ 在 $[1,e]$ 上连续，在 $(1,e)$ 内可导，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$，条件满足。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(1,e)$ 使

$$\frac{f(e)-f(1)}{e-1}=f'(\xi),$$

即

$$\frac{1-0}{e-1}=\frac{1}{\xi}.$$

解得 $\xi=e-1$。由于 $e\approx 2.718$，故 $\xi=e-1\approx 1.718$，确实满足 $1<\xi<e$。

答案： $\xi=e-1$

3. 设 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$。在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上验证柯西中值定理，并求出定理中的 ξ。

解 **思路：** 柯西中值定理比对值 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，先确认 g' 在开区间内不为零，再解三角方程。

f,g 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导，且

$$g'(x)=-\sin x\neq 0,\qquad x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),$$

条件满足。计算两端之差：

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f(0)=1-0=1,\qquad g\left(\frac{\pi}{2}\right)-g(0)=0-1=-1.$$

由柯西中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 使

$$\frac{1}{-1}=\frac{\cos\xi}{-\sin\xi}=-\cot\xi,$$

即 $\cot\xi=1$，从而 $\tan\xi=1$，$\xi=\dfrac{\pi}{4}$，它落在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内。

答案： $\xi=\dfrac{\pi}{4}$

4. 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

解 **思路：** 把 $\ln(1+x)-\ln 1$ 写成 $x\cdot\dfrac{1}{1+\xi}$，再用 $\xi\in(0,x)$ 夹出上下界。

对 $F(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上使用拉格朗日中值定理。F 在 $[0,x]$ 上连续、在 $(0,x)$ 内可导，$F'(t)=\dfrac{1}{1+t}$，故存在 $\xi\in(0,x)$ 使

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{1}{1+\xi}\,(x-0),$$

即

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}.$$

由 $0<\xi<x$ 得 $1<1+\xi<1+x$，取倒数（各项为正）得

$$\frac{1}{1+x}<\frac{1}{1+\xi}<1.$$

三边同乘正数 x，得

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x,$$

即 $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$。

答案：不等式对一切$x > 0$ 成立

5. 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}.$$

解 **思路**：分子中两项都展开到 x^4 阶，低阶项应恰好抵消，剩余的最低阶项决定极限。

由麦克劳林公式

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

对 $e^u = 1 + u + \dfrac{u^2}{2} + o(u^2)$ 取 $u = -\dfrac{x^2}{2}$，得

$$e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

两式相减，1 与 $-\dfrac{x^2}{2}$ 都抵消：

$$\cos x - e^{-x^2/2} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4).$$

于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

答案：$-\dfrac{1}{12}$

8.3 综合提高题

6. 讨论方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 的实根个数，并指出每个根所在的区间。

解 **思路**：先用导数确定单调区间与极值，结合两端极限说明“至少”有几个根；再用罗尔定理说明“至多”有几个根。

设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$，则

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

f' 的零点为 $x = -1$ 和 $x = 1$，列表可知：f 在 $(-\infty, -1)$ 上递增，在 $(-1, 1)$ 上递减，在 $(1, +\infty)$ 上递增。极值为

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3 > 0 \text{ (极大值)}, \quad f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0 \text{ (极小值)}.$$

又 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$。

在三个单调区间上分别用零点定理：

- $(-\infty,-1)$：$f(-2)=-8+6+1=-1<0$，$f(-1)=3>0$，故在 $(-2,-1)$ 内有一个根，且由严格单调知只有一个；
- $(-1,1)$：$f(-1)=3>0$，$f(1)=-1<0$，故在 $(-1,1)$ 内有一个根，且只有一个；
- $(1,+\infty)$：$f(1)=-1<0$，$f(2)=8-6+1=3>0$，故在 $(1,2)$ 内有一个根，且只有一个。

所以至少有 3 个实根。若实根多于 3 个，即至少有 4 个，则对 f 连续使用三次罗尔定理，f' 至少要有 3 个零点；但 $f'=3(x-1)(x+1)$ 只有 $x=\pm1$ 两个零点，矛盾。因此恰有 3 个实根。

答案： 恰有3 个实根，分别在$(-2,-1)$, $(-1,1)$, $(1,2)$ 内

7. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，且 f' 在 $(0,1)$ 内严格单调递增。证明：函数

$$g(x)=\frac{f(x)}{x}$$

在 $(0,1)$ 内严格单调递增。

解 **思路：** 直接对 g 求导，分子 $xf'(x)-f(x)$ 可以借助中值定理写成 $x\big(f'(x)-f'(\xi)\big)$，再用 f' 的单调性定号。

对 $x\in(0,1)$，

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}.$$

因为 f 在 $[0,x]$ 上连续、在 $(0,x)$ 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$ 使

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0),$$

结合 $f(0)=0$ 得 $f(x)=xf'(\xi)$。代入分子：

$$xf'(x)-f(x)=xf'(x)-xf'(\xi)=x\big[f'(x)-f'(\xi)\big].$$

由于 $0<\xi<x<1$ 且 f' 在 $(0,1)$ 内严格单调递增，故 $f'(x)>f'(\xi)$，从而

$$xf'(x)-f(x)>0.$$

于是 $g'(x)>0$ 对一切 $x\in(0,1)$ 成立，g 在 $(0,1)$ 内严格单调递增。

答案： 证明如上。

8. 证明：当 $x>0$ 时，

$$\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

解 **思路：** 右端正是 $\ln(1+x)$ 的三阶泰勒多项式。把函数在 0 处展开到三阶，用拉格朗日余项的符号判断大小。

设 $f(t)=\ln(1+t)$，则

$$f(0)=0,\quad f'(t)=\frac{1}{1+t},\quad f''(t)=-\frac{1}{(1+t)^2},$$

$$f'''(t)=\frac{2}{(1+t)^3},\quad f^{(4)}(t)=-\frac{6}{(1+t)^4}.$$

于是 $f'(0)=1$，$f''(0)=-1$，$f'''(0)=2$。在 $[0,x]$ 上使用带拉格朗日余项的三阶泰勒公式，存在 $\xi\in(0,x)$ 使

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4.$$

代入各导数：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{6}{(1+\xi)^4}\cdot\frac{x^4}{24}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4(1+\xi)^4}.$$

因为 $x>0$，$\xi\in(0,x)$，所以 $\dfrac{x^4}{4(1+\xi)^4}>0$，从而

$$\ln(1+x)<x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

答案：证明如上。

9. 设 f 在 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，且 $|f''(x)|\le M$（$x\in[0,1]$）。证明：对任意 $x\in[0,1]$，

$$|f'(x)|\le\frac{M}{2}.$$

解 **思路**：在任意点 x 处向两个端点各写一次带拉格朗日余项的一阶泰勒公式，两式相减消去 $f(x)$，只剩 $f'(x)$ 与两个二阶导数。

先设 $x\in(0,1)$。分别以 x 为展开点，把 $f(0)$、$f(1)$ 展开：

$$0=f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2,$$

$$0=f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2,$$

其中 $\xi_1\in(0,x)$，$\xi_2\in(x,1)$。即

$$0=f(x)-xf'(x)+\frac{x^2}{2}f''(\xi_1), \tag{1}$$

$$0=f(x)+(1-x)f'(x)+\frac{(1-x)^2}{2}f''(\xi_2). \tag{2}$$

(1) − (2) 消去 $f(x)$：

$$0=-f'(x)+\frac{x^2}{2}f''(\xi_1)-\frac{(1-x)^2}{2}f''(\xi_2),$$

故

$$f'(x)=\frac{x^2}{2}f''(\xi_1)-\frac{(1-x)^2}{2}f''(\xi_2).$$

取绝对值并用 $|f''|\le M$：

$$|f'(x)|\le\frac{M}{2}\left[x^2+(1-x)^2\right].$$

而

$$x^2+(1-x)^2=2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\le 1,\qquad x\in[0,1],$$

所以 $|f'(x)| \le \dfrac{M}{2}$。

再补端点。对 $x=0$，在 $[0,1]$ 上把 $f(1)$ 在 0 处展开：

$$0 = f(1) = f(0) + f'(0)\cdot 1 + \frac{f''(\xi)}{2}\cdot 1^2 = f'(0) + \frac{f''(\xi)}{2},$$

故 $|f'(0)| = \dfrac{|f''(\xi)|}{2} \le \dfrac{M}{2}$。同理，把 $f(0)$ 在 1 处展开可得 $|f'(1)| \le \dfrac{M}{2}$。

最后说明系数 $\dfrac{1}{2}$ 不可改进：取 $f(x) = \dfrac{M}{2}x(1-x)$，则 $f(0)=f(1)=0$，$f''(x) = -M$ 满足 $|f''| \le M$，而 $f'(0) = \dfrac{M}{2}$，恰好取到等号。

答案： $|f'(x)| \le \dfrac{M}{2}$，且 $\dfrac{1}{2}$ 不可改进

8.4 真题风格与综合训练

10.（单项选择题）下列命题中正确的是

(A) 若 f 在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$；

(B) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$；

(C) 若 $f'(\xi)=0$，则 ξ 必为 f 的极值点；

(D) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导且只有一个驻点，则该驻点必为极值点。

解 **思路：** 逐项检查定理条件，凡缺少“可导”“连续”或把必要条件当充分条件者均可构造反例。

(A) 错。费马引理还要求 f 在 x_0 处可导。反例：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处取得极小值，但 $f'(0)$ 不存在。

(B) 对。这正是罗尔定理，三个条件齐备。

(C) 错。驻点未必是极值点。反例：$f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但 f 在 0 两侧都递增，$x=0$ 不是极值点。

(D) 错。反例：$f(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$ 上只有一个驻点 $x=0$，但 $x=0$ 不是极值点。

答案： (B)

11.（填空题）当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$ 与 ax^k 是等价无穷小，则 $a=$____，$k=$____。

解 **思路：** 把 $\ln(1+x)$ 展开到首个未被抵消的阶，比较系数即可。

由麦克劳林公式

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

所以

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

因此它与 $\dfrac{1}{3}x^3$ 等价，即 $a=\dfrac{1}{3}$，$k=3$。

答案：$a=\dfrac{1}{3},\ k=3$

12.（解答题）设 f 在 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，$f'(0)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f''(\xi)=-2.$$

解 **思路**：要证的式子等价于某个辅助函数的二阶导数为零。把 -2 移过去看成 $f''+2=0$，积分两次得辅助函数 $g(x)=f(x)+x^2-x$。

令

$$g(x)=f(x)+x^2-x=f(x)-x(1-x).$$

则 g 在 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导数，且

$$g(0)=f(0)+0-0=0,\qquad g(1)=f(1)+1-1=0.$$

由罗尔定理，存在 $c\in(0,1)$ 使

$$g'(c)=0.$$

另一方面

$$g'(x)=f'(x)+2x-1,\qquad g'(0)=f'(0)-1=1-1=0.$$

于是 g' 在 $[0,c]$ 上连续、在 $(0,c)$ 内可导，且 $g'(0)=g'(c)=0$。再次使用罗尔定理，存在 $\xi\in(0,c)\subset(0,1)$ 使

$$g''(\xi)=0.$$

而 $g''(x)=f''(x)+2$，故 $f''(\xi)+2=0$，即 $f''(\xi)=-2$。

答案：证明如上。

9　微分方程

9.1　微分方程与方向场

代数方程求的是数，微分方程求的是函数。比如

$$y' = y$$

要求一个函数，它的导数处处等于它自己。$y = Ce^x$ 就满足：两边都是 Ce^x。C 每取一个值，得到一条曲线；再补一个初始条件，比如 $y(0) = 2$，就只剩 $y = 2e^x$ 这一条。认类型、求一族解、用初值挑一条，这是本章反复要做的三件事。

定义 I.9.1: 常微分方程、阶与线性

含有自变量 x、未知函数 $y(x)$ 及其导数的方程称为微分方程；未知函数是一元函数时称为常微分方程。方程中出现的最高阶导数的阶数称为方程的阶。若方程能写成

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x),$$

其中系数 $a_i(x)$ 与右端 $g(x)$ 只依赖于 x，且 y 及其各阶导数都只以一次方出现，则称为 n 阶线性方程；否则称为非线性方程。

线性与否只看未知函数：$xy' + y = x^2$ 是线性的，因为系数 $x, 1$ 不含 y；$yy' + y = x$ 不是，$(y')^2$、$\sin y$ 一出现也立即是非线性。

定义 I.9.2: 解、通解与初值问题

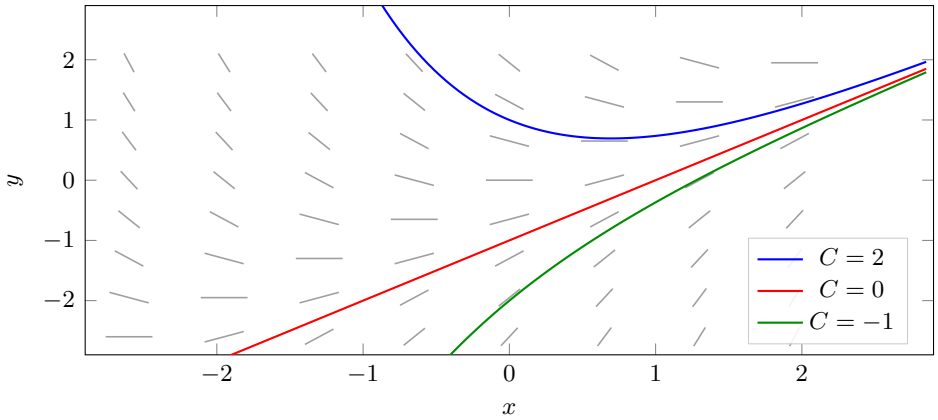
若 $y = \varphi(x)$ 在区间 I 上有直到 n 阶的连续导数，代入方程后对一切 $x \in I$ 恒成立，则称它是方程在 I 上的解。n 阶方程含 n 个独立任意常数的解称为通解，不含任意常数的解称为特解。在 x_0 处给定

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1},$$

这组条件称为初始条件，与方程合在一起称为初值问题。

n 阶方程需要 n 个初始条件，正好把通解里的 n 个常数定下来；少给一个，解就还有一族。

把一阶方程写成 $y' = f(x, y)$，可以在 xy 平面上把它画出来：在每一点 (x, y) 画一小段斜率为 $f(x, y)$ 的线段，所有线段组成方向场。方程的解是处处与方向场相切的曲线，称为积分曲线。只要 f 和 $\partial f/\partial y$ 在 (x_0, y_0) 附近连续，过该点的积分曲线就恰好有一条（解的存在唯一性），所以不同的积分曲线不会相交。



方程 $y' = x - y$ 的方向场与三条积分曲线 $y = x - 1 + Ce^{-x}$。每根短线段给出该点处解曲线的斜率；初值 $(0, 1)$ 落在 $C = 2$ 的那条曲线上，所以它才是该初值问题的解。曲线越往右越贴近直线 $y = x - 1$，因为 Ce^{-x} 在衰减。

9.2 可分离变量

先看一个具体的方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy.$$

当 $y \neq 0$ 时，把含 y 的移到一边、含 x 的移到另一边：

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = x\,\mathrm{d}x.$$

两边各自积分，

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C_1, \qquad \text{即} \qquad y = Ce^{x^2/2},$$

其中 $C = \pm e^{C_1}$；再补上 $C = 0$ 对应的 $y \equiv 0$。代回去检验：$y' = Cxe^{x^2/2} = xy$，确实成立。这里的通解含一个任意常数，符合一阶方程的要求。

定义 I.9.3: 可分离变量方程

若一阶方程能写成

$$y' = f(x)g(y),$$

其中 f, g 在讨论区间上连续，则称为可分离变量方程。

结论 I.9.1: 分离变量法

当 $g(y) \neq 0$ 时，把 y' 写成 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，方程化为

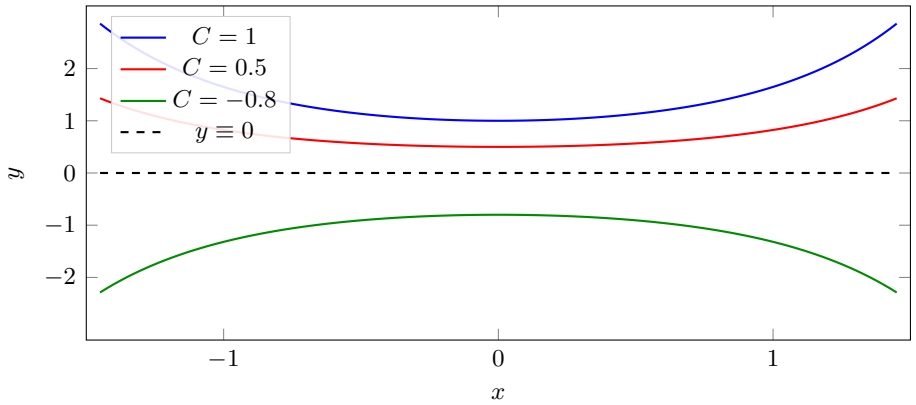
$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\,\mathrm{d}x,$$

两边积分得

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C.$$

这是隐式通解，能解出 y 时再写成显式。分离时除以了 $g(y)$，必须单独检查 $g(y) = 0$ 的常值解 $y \equiv y_0$ 是否满足原方程，这些解可能在除法中丢失。

再看一个会丢解的例子：$y' = y^2$。分离得 $\mathrm{d}y/y^2 = \mathrm{d}x$，积分为 $-1/y = x + C$，即 $y = -1/(x+C)$。但 $y \equiv 0$ 代回原方程也成立，它在除以 y^2 时被丢掉了，最后要补回来。通解中的 C 取极限 $C \to \infty$ 也能看出这个解，但不能用“取极限”代替检查。



$y' = xy$ 的积分曲线 $y = Ce^{x^2/2}$。C 的符号决定曲线在 x 轴上方还是下方，大小决定它离轴多远。所有曲线在 $x = 0$ 处斜率为零，因为那里 $y' = xy = 0$；虚线 $y \equiv 0$ 正是分离变量时被除掉的解。

9.3 一阶线性方程与积分因子

看一个能直接凑出导数的方程：

$$y' + y = 2.$$

两边乘 e^x，左边恰好是乘积的导数：

$$e^x y' + e^x y = (e^x y)' = 2e^x.$$

积分一次得 $e^x y = 2e^x + C$，即 $y = 2 + Ce^{-x}$。乘上去的 e^x 叫积分因子。

一般情形下怎么找它？设乘 $\mu(x)$ 后左边能写成 $(\mu y)'$：

$$\mu y' + \mu p y = \mu y' + \mu' y \quad \Longleftrightarrow \quad \mu' = \mu p.$$

这是一个可分离方程，解为 $\mu = e^{\int p\,\mathrm{d}x}$。于是 $(\mu y)' = \mu q$，积分即得通解。

定义 I.9.4: 一阶线性方程

形如

$$y' + p(x)y = q(x)$$

的方程称为一阶线性方程。$q(x) \equiv 0$ 时称为齐次的，否则称为非齐次的。当 p, q 在区间 I 上连续时，方程的解在整个 I 上有定义。

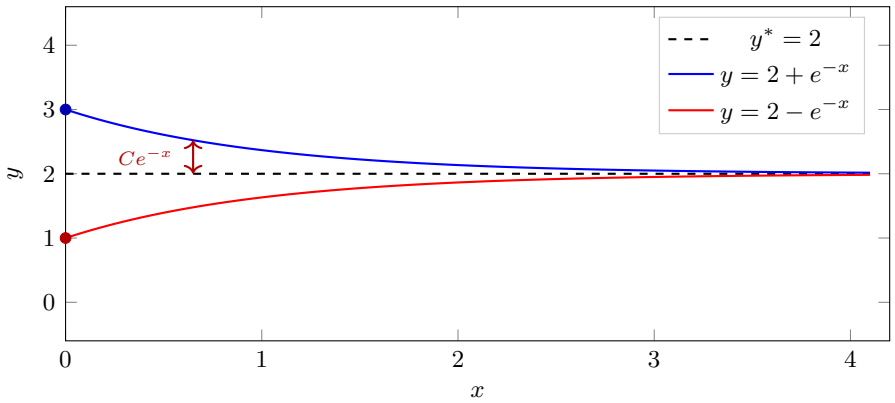
结论 I.9.2: 一阶线性方程的通解

取 $\mu(x) = e^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}$（只取一个原函数即可），则

$$y = e^{-\int p\,\mathrm{d}x}\left(\int \mu(x) q(x)\,\mathrm{d}x + C\right).$$

齐次方程 $y' + p(x)y = 0$ 的通解为 $y = Ce^{-\int p\,\mathrm{d}x}$；非齐次方程的通解等于齐次通解加上非齐次的一个特解。

公式里的两个 $\int p\,\mathrm{d}x$ 是同一个原函数。换一个原函数只相当于把 $e^{\int p}$ 乘上一个常数，最终被 C 吸收，解集不变。



$y' + y = 2$ 的通解 $y = 2 + Ce^{-x}$。虚线是特解 $y^* = 2$，两条实线是 $C = 1$ 与 $C = -1$ 时的解；竖箭头标出的高度差就是齐次解 Ce^{-x}。由于 e^{-x} 衰减，所有解都趋向同一个稳态 $y = 2$，初值只影响开始阶段。

换一个 p 不是常数的例子：求 $y' + y/x = x^2$（$x > 0$）。这里 $p = 1/x$，$\mu = e^{\ln x} = x$，方程变成

$$(xy)' = x^3 \quad \Longrightarrow \quad xy = \frac{x^4}{4} + C \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}.$$

代回检验：$y' = 3x^2/4 - C/x^2$，$y/x = x^2/4 + C/x^2$，相加正好是 x^2。

9.4 齐次方程与变量代换

有的方程既不能分离，也不是线性的，但右端只通过比值 y/x 依赖于 x, y。例如

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{y}{x}.$$

令 $u = y/x$，即 $y = ux$，则 $y' = u + xu'$。代入得

$$u + xu' = u^2 + u \quad \Longrightarrow \quad x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u^2,$$

这就可分离了：$\mathrm{d}u/u^2 = \mathrm{d}x/x$，积分为 $-1/u = \ln|x| + C$，所以

$$y = ux = -\frac{x}{\ln|x| + C}.$$

定义 I.9.5: 齐次方程

形如

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的方程称为齐次方程。这里的“齐次”指右端只依赖比值 y/x，与“齐次线性方程”中“右端为零”的意思不同。

结论 I.9.3: 齐次方程的解法

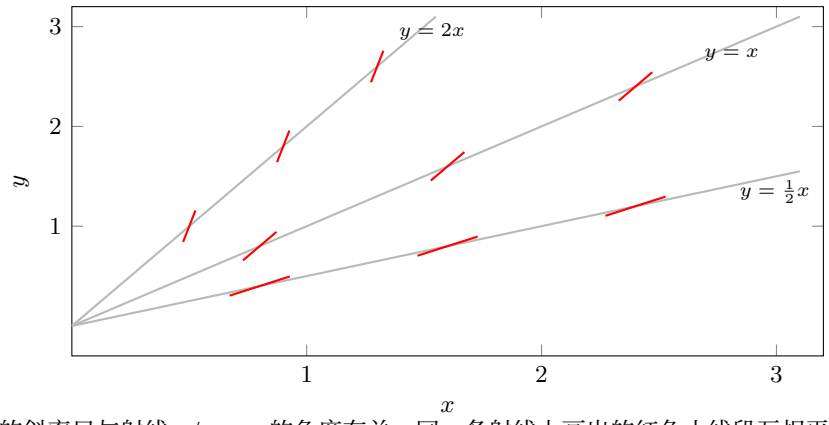
令 $u = y/x$，则 $y = ux$、$y' = u + xu'$，方程化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \varphi(u) - u,$$

分离变量并积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u) - u} = \ln|x| + C.$$

若 $\varphi(u_0) = u_0$，则 $u \equiv u_0$ 也是解，对应射线 $y = u_0 x$；分离时除以 $\varphi(u) - u$ 会把它丢掉。



齐次方程的斜率只与射线 $y/x = u$ 的角度有关：同一条射线上画出的红色小线段互相平行。图中三条射线分别对应 $u = \frac{1}{2}, 1, 2$，斜率依次为 $\varphi(u)$。既然沿射线斜率不变，把 $u = y/x$ 当作新的未知函数就很自然。

伯努利方程 $y' + p(x)y = q(x)y^n$ $(n \neq 0, 1)$ 也是靠代换化为线性。两边除以 y^n，令 $u = y^{1-n}$，则 $u' = (1-n)y^{-n}y'$，方程变成

$$\frac{u'}{1-n} + p(x)u = q(x),$$

这是关于 u 的一阶线性方程。代换要求 $y \neq 0$，解完要回头检查 $y \equiv 0$（$n > 0$ 时它通常是解）。

9.5 可降阶的高阶方程

二阶方程一般没有统一解法，但有两类可以通过换元降成一阶。

不显含 y： 方程形如 $y'' = f(x, y')$。令 $p = y'$，则 $y'' = p'$，方程变成一阶方程

$$p' = f(x, p).$$

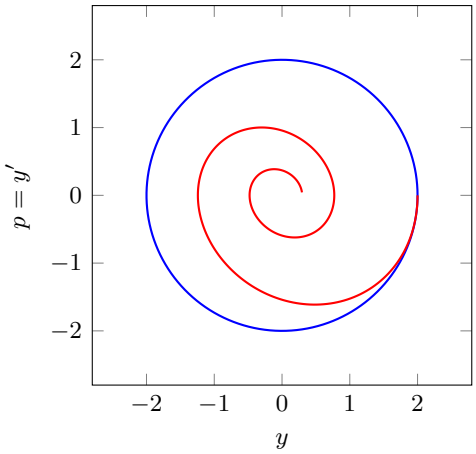
解出 $p(x)$ 后再积分一次得 y。

不显含 x： 方程形如 $y'' = f(y, y')$。仍令 $p = y'$，但把 p 看成 y 的函数。由链式法则

$$y'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y},$$

方程变成 $p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y = f(y, p)$。解出 $p = p(y)$ 后，再由 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = p(y)$ 分离变量求 y。

还有一类 $y^{(n)} = f(x)$，连续积分 n 次即可，最后会带出 $n-1$ 次多项式 $C_1x^{n-1} + \cdots + C_n$。降阶的代价是最后还要再积一次分，所以通解里的常数个数不会少。



把 (y, y') 看成平面上的点，二阶方程就变成一阶系统 $y' = p$, $p' = f(y, p)$，每点给出一个运动方向。蓝色闭轨对应 $y'' + y = 0$：y 与 p 周期变化，是无阻尼振动；红色轨线对应 $y'' + 0.3y' + y = 0$：它向内盘旋，振幅逐渐衰减。两个初始条件 $y(x_0), y'(x_0)$ 正是相平面上的一个起点。

9.6 常系数线性方程

当 p, q 是常数时，齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 有完全机械的解法。把 $y = e^{rx}$ 代进去：

$$y'' + py' + qy = (r^2 + pr + q)e^{rx}.$$

e^{rx} 恒不为零，所以 e^{rx} 是解的充要条件是

$$r^2 + pr + q = 0.$$

这个二次方程叫特征方程，它的根叫特征根。判别式 $\Delta = p^2 - 4q$ 决定三种情形。

$\Delta > 0$：两个不同实根 r_1, r_2，通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

两个解线性无关，因为比值 $e^{(r_1 - r_2)x}$ 不是常数。

$\Delta = 0$：重根 $r = -p/2$。e^{rx} 只给一个解，另一个是 xe^{rx}。验证：记 $L = (D - r)^2$，则 $(D - r)(xe^{rx}) = e^{rx}$，再作用一次 $(D - r)$ 得零。通解为

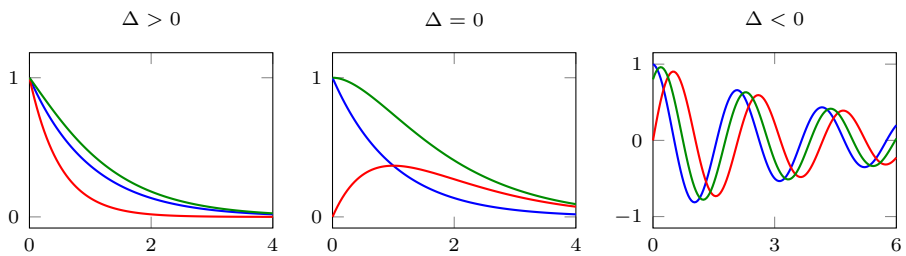
$$y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}.$$

$\Delta < 0$：一对共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$，其中 $\alpha = -p/2$，$\beta = \sqrt{4q - p^2}/2$。由欧拉公式

$$e^{(\alpha \pm i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x \pm i \sin \beta x),$$

取实部与虚部得到两个实解，通解为

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$



三种特征根对应的解。左：两个不同负实根，两个衰减模式叠加，不振荡；中：重根，xe^{rx} 先升后降，正好处在振荡与不振荡的分界上；右：共轭复根，在指数包络内做等周期振荡。

n 阶常系数齐次方程同理。特征根 r 若重数为 m，对应

$$e^{rx}(C_1 + C_2x + \cdots + C_mx^{m-1});$$

共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ 若各重 m 次，对应

$$e^{\alpha x}\big[(A_1 + \cdots + A_mx^{m-1})\cos\beta x + (B_1 + \cdots + B_mx^{m-1})\sin\beta x\big].$$

把所有实根、复根对应的项加起来就是通解。五次及以上的代数方程一般没有根式解，所以能解的 n 阶方程，特征根通常是题目设计好的整数或有理数。

非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解结构是

$$y = y_h + y^*,$$

其中 y_h 是齐次方程的通解，y^* 是非齐次方程的一个特解。把它代入：齐次部分给零，特解给 f，加起来正好是 f。两个非齐次解之差是齐次解，所以只要找到一个特解，其余解都由齐次通解平移得到。

右端是多项式、指数、正弦余弦的组合时，特解的形状与右端相同，只差系数和可能的 x^k 因子，这就是待定系数法。

结论 I.9.4: 非齐次方程的特解设法

设 P_n, Q_m 分别表示 n 次、m 次多项式。

1. $f(x) = P_n(x)$：设 $y^* = x^kQ_n(x)$，其中 Q_n 与 P_n 同次、系数待定，k 是 0 作为特征根的重数（不是根取 0，单根取 1，重根取 2）。
2. $f(x) = e^{\lambda x}P_n(x)$：设 $y^* = x^ke^{\lambda x}Q_n(x)$，$k$ 是 λ 作为特征根的重数。
3. $f(x) = e^{\lambda x}\big[P_n(x)\cos\omega x + Q_m(x)\sin\omega x\big]$：设

$$y^* = x^ke^{\lambda x}\big[R_l(x)\cos\omega x + S_l(x)\sin\omega x\big],$$

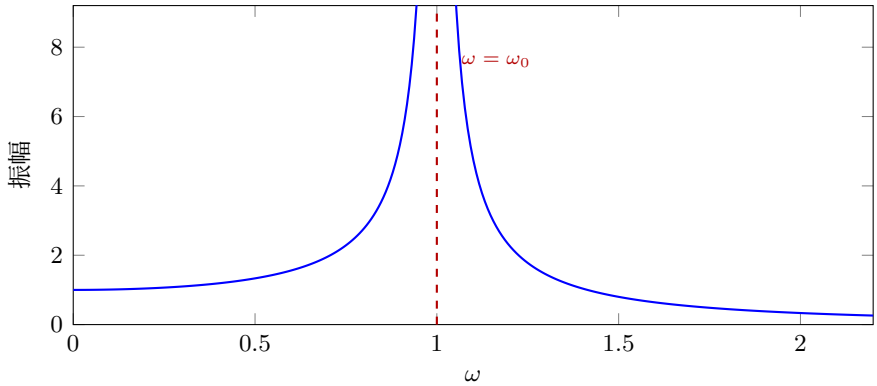
其中 $l = \max\{n, m\}$，$k = 1$ 当 $\lambda + i\omega$ 是特征根，否则 $k = 0$。

右端是几项之和时，按叠加原理分别设特解再相加。

为什么有时要多乘一个 x？以 $y'' - y = e^x$ 为例。特征根是 ± 1，e^x 本身已经是齐次解，代进左边得零，设 Ae^x 永远凑不出右端。改设 $y^* = Axe^x$，则

$$y^{*\prime} = A(x+1)e^x, \qquad y^{*\prime\prime} = A(x+2)e^x,$$

于是 $y^{*\prime\prime} - y^* = 2Ae^x$，取 $A = 1/2$ 即可。乘 x 相当于把待定函数从常数换成一次多项式，让它在特征根方向上“错开”一层。



无阻尼受迫振动 $y''+\omega_0^2 y=\cos\omega t$ 的特解振幅为 $1/|\omega_0^2-\omega^2|$，图中取 $\omega_0=1$。激励频率越接近固有频率，振幅越大；在 $\omega=\omega_0$ 处无阻尼情形振幅无界，这就是共振。待定系数法里多乘的那个 x，对应的正是振幅随时间线性增长。

9.7 欧拉方程

欧拉方程的每一项都是 $x^k y^{(k)}$ 的形式：

$$x^n y^{(n)}+a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1 xy'+a_0 y=f(x),\qquad x>0.$$

系数是幂函数：对 $y=x^r$ 求导会带出因子 r/x，前面乘的 x 正好把它抵消。所以换元后应该得到常系数方程。

令 $x=e^t$，即 $t=\ln x$，记 $D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$。由链式法则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}Dy,$$

所以 $xy'=Dy$。再求一次：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}Dy\right)=-\frac{1}{x^2}Dy+\frac{1}{x^2}D^2y=\frac{1}{x^2}D(D-1)y,$$

即 $x^2y''=D(D-1)y$。一般地

$$x^k y^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y.$$

代回原方程，就得到以 t 为自变量的常系数方程，右端 $f(x)$ 写成 $f(e^t)$。解出 $y(t)$ 后再把 $t=\ln x$ 换回来。

例如 $x^2y''-2xy'+2y=0$。代入得

$$\big[D(D-1)-2D+2\big]y=(D^2-3D+2)y=0,$$

特征根 $1,2$，所以 $y=C_1x+C_2x^2$。

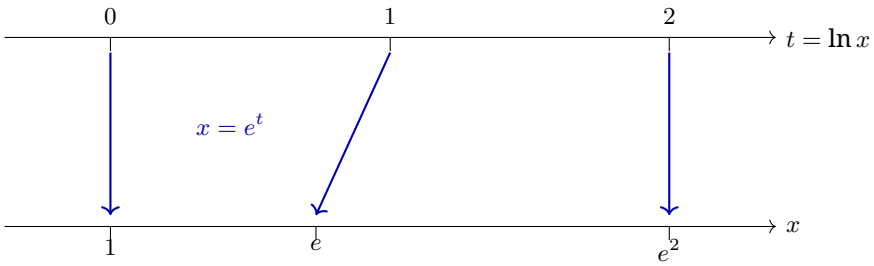
再看非齐次的 $x^2y''-3xy'+4y=x$。化为

$$(D^2-4D+4)y=e^t,\qquad \text{即}\qquad (D-2)^2y=e^t.$$

齐次部分为 $(C_1+C_2t)e^{2t}$。右端 e^t 中 $\lambda=1$ 不是特征根，设 Ae^t，代入得 $(1-4+4)A=1$，$A=1$。于是

$$y=(C_1+C_2\ln x)x^2+x.$$

$x<0$ 时令 $x=-e^t$，$t=\ln|x|$，公式里的 $\ln x$ 全部换成 $\ln|x|$。考研题一般注明 $x>0$，按上面的做法即可。



对数换元把 x 轴上的等比间隔 $1, e, e^2$ 拉成 t 轴上的等距间隔 $0, 1, 2$。幂函数 x^r 因此变成指数 e^{rt}，$x^k y^{(k)}$ 变成常系数导数，欧拉方程也就化为常系数方程。

9.8 含变限积分的方程

有些问题给出的不是导数之间的关系，而是一个含未知函数积分的等式，例如

$$y(x) = 1 + \int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t.$$

这叫积分方程。它看起来比微分方程复杂，其实两边求导就回到微分方程：

$$y' = y.$$

初始条件由原式令 $x = 0$ 得到：积分上下限相同，积分项为零，所以 $y(0) = 1$。因此 $y = e^x$。

这一步的依据是微积分基本定理。如果积分号内还含 x，要用莱布尼茨公式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x_0}^{x} K(x,t)y(t)\,\mathrm{d}t = K(x,x)y(x) + \int_{x_0}^{x} \frac{\partial K}{\partial x}(x,t)y(t)\,\mathrm{d}t.$$

每求导一次，就少一层积分。求导两次得到二阶方程时，要用原方程和它的一阶导数在 x_0 处补两个初值：原方程给 $y(x_0) = f(x_0)$，求导后的式子给

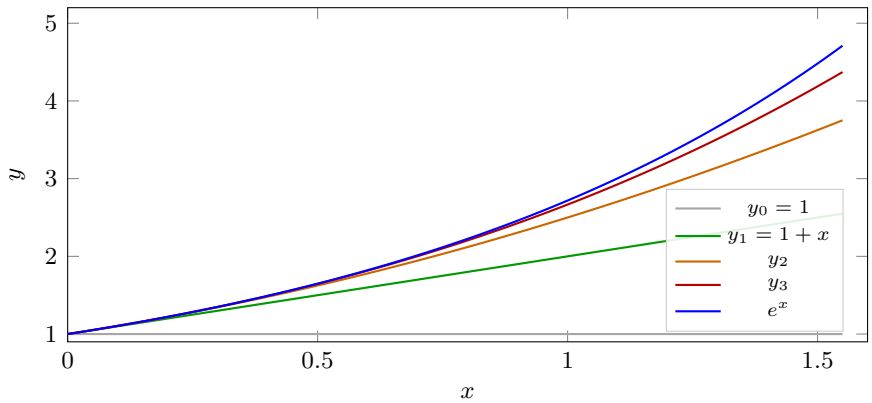
$$y'(x_0) = f'(x_0) + K(x_0, x_0)y(x_0).$$

例如 $K(x,t) = x - t$ 时 $K(x,x) = 0$，于是

$$y(x) = f(x) + \int_0^x (x - t)y(t)\,\mathrm{d}t$$

求导一次得 $y' = f' + \int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$，再求导得 $y'' = f'' + y$；初值为 $y(0) = f(0)$、$y'(0) = f'(0)$。

积分方程与初值问题在适当条件下等价，所以也可以逐次代入求近似解：把 $y_0 = 1$ 代回积分得 $y_1 = 1 + x$，再代一次得 $y_2 = 1 + x + x^2/2$，依此类推。每次多匹配一阶导数，极限就是 e^x。



对 $y = 1 + \int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 逐次代入，得到 1、$1 + x$、$1 + x + \frac{x^2}{2}$、$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$，正是 e^x 的泰勒多项式。迭代次数越多，曲线在 $x = 0$ 附近贴合得越久；这说明积分方程的解可以由初值一步步积出来。

9.9　从实际问题列方程

应用题通常不难在解方程，而难在把一句话翻译成方程。常用的线索有三条。

变化率：某量的变化率与它自身或与环境之差成正比，就写成 $y' = ky$ 或 $y' = -k(y - a)$，例如放射衰变、人口增长、牛顿冷却。

微元与累积：小区间上的增量约等于“密度 $\times$ 长度”，取极限后得到积分或微分方程，例如旋转体体积、弧长、形心。

几何条件：切线斜率为 y'，切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$，截距、法线、面积都可以由此列式。

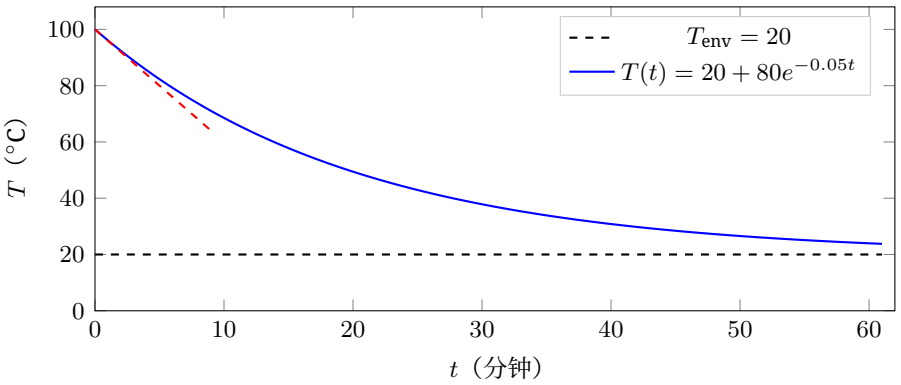
列完方程，还要把题目的初始状态写成初始条件，并检查解在什么区间有意义：分母不能为零，根号内不能为负，时间通常要求非负。

例如牛顿冷却定律：物体温度 $T(t)$ 与环境温度 T_{env} 之差的变化率与温差成正比，

$$T' = -k(T - T_{\text{env}}), \qquad k > 0.$$

这是可分离方程，解为

$$T(t) = T_{\text{env}} + (T_0 - T_{\text{env}})e^{-kt}.$$



冷却曲线 $T = 20 + 80e^{-0.05t}$。开始时温差大、降温快，$t = 0$ 处的切线（红色虚线）斜率就是 $-k(T_0 - T_{\text{env}}) = -4$；随着 T 接近环境温度 20，曲线变平，降温变慢。k 越大，趋于环境温度越快。

10 习题

10.1 本章速览

- **基本概念**：方程的阶是最高阶导数的阶数；未知函数及其各阶导数都是一次的叫线性方程。n 阶方程的通解含 n 个独立任意常数，初值条件也要给 n 个。
- **可分离方程**：能写成 $y'=f(x)g(y)$ 的方程，分离后两边积分。除以 $g(y)$ 时可能丢掉 $g(y)=0$ 对应的常值解，最后要单独检查。
- **一阶线性方程**：先化成标准形 $y'+p(x)y=q(x)$，取积分因子 $\mu(x)=e^{\int p(x)\mathrm{d}x}$，则 $(\mu y)'=\mu q$，通解为 $y=\mu^{-1}\big(\int \mu q\,\mathrm{d}x+C\big)$。要求 p,q 在讨论区间上连续。
- **齐次方程**：形如 $y'=\varphi(y/x)$，令 $u=y/x$，则 $y=ux$、$y'=u+xu'$，方程化为可分离的 $xu'=\varphi(u)-u$。
- **常系数线性方程**：齐次方程由特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的根决定通解（两不等实根、重根、共轭复根三种情形）。非齐次方程右端为 $e^{\lambda x}P_n(x)$ 时，若 λ 是 k 重特征根，特解应设为 $x^kQ_n(x)e^{\lambda x}$，其中 Q_n 为 n 次待定多项式。
- **欧拉方程与积分方程**：欧拉方程 $x^2y''+axy'+by=f(x)$ 在 $x>0$ 时令 $x=e^t$，有 $xy'=Dy$、$x^2y''=D(D-1)y$（$D=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$），化为常系数方程。含变限积分的方程先拆开积分号再求导，化为微分方程；每求导一次，就要由原方程补充一个初始条件。

10.2 基础过关题

1. 求解初值问题

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y(y-1),\qquad y(0)=2,$$

并指出解的最大存在区间。

解 **思路**：右端只含 y，属于可分离方程。先分离变量，再代入初值定常数；$y\equiv 0$ 与 $y\equiv 1$ 是除法时可能丢掉的常值解，需单独检查。

当 $y\neq 0,1$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{y(y-1)}=\mathrm{d}x.$$

而

$$\frac{1}{y(y-1)}=\frac{1}{y-1}-\frac{1}{y},$$

两边积分得

$$\ln\left|\frac{y-1}{y}\right|=x+C.$$

代入 $x=0,\ y=2$：

$$\ln\frac{1}{2}=C.$$

由于 $y(0)=2>1$，在含 0 的区间上 $y>1$，故可去掉绝对值：

$$\frac{y-1}{y}=\frac{1}{2}e^{x}.$$

解出

$$y\left(1-\frac{e^{x}}{2}\right)=1 \quad\Longrightarrow\quad y=\frac{2}{2-e^{x}}.$$

常值解 $y\equiv 0,1$ 不满足 $y(0)=2$，故不影响本题。解要有意义需 $2-e^{x}>0$，即 $x<\ln 2$；当 $x\to(\ln 2)^{-}$ 时 $y\to+\infty$。

答案： $\boxed{y=\dfrac{2}{2-e^{x}},\quad x\in(-\infty,\ln 2).}$

2. 求初值问题

$$y'+y\tan x=\sec x,\qquad y(0)=0,\qquad -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$$

的解。

解 **思路：** 这是一阶线性方程，$p(x)=\tan x$，$q(x)=\sec x$。在给定区间上 $\cos x>0$，可直接取积分因子 $\mu=e^{\int\tan x\,\mathrm{d}x}$。

因为

$$\int\tan x\,\mathrm{d}x=-\ln(\cos x),$$

所以

$$\mu(x)=e^{-\ln(\cos x)}=\sec x.$$

方程两边乘 $\sec x$：

$$y'\sec x+y\sec x\tan x=\sec^{2}x.$$

注意 $(\sec x)'=\sec x\tan x$，故左边为 $(y\sec x)'$，于是

$$(y\sec x)'=\sec^{2}x.$$

积分得

$$y\sec x=\tan x+C,$$

即

$$y=\sin x+C\cos x.$$

代入 $y(0)=0$，得 $C=0$。

代回检验：$y'=\cos x$，

$$y'+y\tan x=\cos x+\sin x\tan x=\frac{\cos^{2}x+\sin^{2}x}{\cos x}=\sec x.$$

答案： $\boxed{y=\sin x,\quad -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}.}$

3. 求解初值问题

$$y'=\frac{x^{2}+y^{2}}{2xy},\qquad y(2)=1,\qquad x>0.$$

解 **思路**：右端分子、分母都是二次齐次式，可写成 y/x 的函数，因此令 $u = y/x$。

令 $u = \dfrac{y}{x}$，则 $y = ux$，$y' = u + xu'$。原方程化为

$$u + xu' = \frac{1+u^2}{2u}.$$

移项：

$$xu' = \frac{1+u^2}{2u} - u = \frac{1-u^2}{2u}.$$

当 $u \neq \pm 1$ 时分离变量：

$$\frac{2u}{1-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

积分：

$$-\ln|1-u^2| = \ln x + C_1,$$

即

$$x(1-u^2) = K.$$

代入 $x = 2$，$u = y/x = 1/2$：

$$K = 2\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}.$$

所以

$$x\left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) = \frac{3}{2} \quad\Longrightarrow\quad x^2 - y^2 = \frac{3}{2}x.$$

由 $y(2) = 1 > 0$，取正分支：

$$y = \sqrt{x^2 - \frac{3}{2}x}.$$

再检查 $u = \pm 1$ 即 $y = \pm x$：在 $x = 2$ 处分别取 ± 2，不满足 $y(2) = 1$，故不是本题的解。根号内需 $x^2 - \frac{3}{2}x > 0$，结合 $x > 0$ 得 $x > \frac{3}{2}$。

答案：$\boxed{y = \sqrt{x^2 - \dfrac{3}{2}x}, \quad x \in \left(\dfrac{3}{2}, +\infty\right).}$

4. 求初值问题

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \qquad y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0$$

的解。

解 **思路**：二阶常系数齐次线性方程，先写特征方程，再按根的情形写通解，最后用两个初值条件定常数。

特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad (r-1)(r-2) = 0,$$

故 $r_1 = 1$，$r_2 = 2$，通解为

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}.$$

由 $y(0) = 1$ 得

$$C_1 + C_2 = 1.$$

又

$$y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x},$$

由 $y'(0) = 0$ 得

$$C_1 + 2C_2 = 0.$$

两式相减得 $C_2 = -1$，从而 $C_1 = 2$。

答案：$\boxed{y = 2e^x - e^{2x}.}$

5. 求欧拉方程

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0 \qquad (x > 0)$$

的通解。

解 **思路**：欧拉方程可令 $y = x^r$ 直接代入，也可令 $x = e^t$ 化为常系数方程。本题用 $y = x^r$ 更快。

设 $y = x^r$，则

$$y' = r x^{r-1}, \qquad y'' = r(r-1)x^{r-2}.$$

代入原方程并约去 x^r：

$$r(r-1) - 3r + 4 = 0,$$

即

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0.$$

特征根 $r = 2$ 为二重根，因此

$$y = (C_1 + C_2 \ln x)x^2.$$

也可用 $x = e^t$ 验证：$D(D-1)y - 3Dy + 4y = (D-2)^2 y = 0$，通解为 $e^{2t}(C_1 + C_2 t)$，代回 $t = \ln x$ 即得上式。

答案：$\boxed{y = x^2(C_1 + C_2 \ln x), \quad x > 0.}$

10.3 综合提高题

6. 求初值问题

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2x}, \qquad y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0$$

的解。

解 **思路**：齐次部分的特征根为二重根 2，右端 e^{2x} 中的指数 2 恰好也是二重特征根，属于“共振”情形，特解要乘 x^2。

齐次方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0,$$

故

$$y_h = (C_1 + C_2 x)e^{2x}.$$

设特解 $y^* = Ax^2e^{2x}$。利用

$$(D-2)^2\left[e^{2x}v(x)\right] = e^{2x}v''(x),$$

取 $v(x) = Ax^2$，得

$$(D-2)^2(Ax^2e^{2x}) = e^{2x}(Ax^2)'' = 2Ae^{2x}.$$

令其等于 e^{2x}，得 $A = \frac{1}{2}$。于是

$$y = e^{2x}\left(C_1 + C_2x + \frac{x^2}{2}\right).$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C_1 = 1$。求导:

$$y' = e^{2x}\left[2\left(C_1 + C_2x + \frac{x^2}{2}\right) + (C_2 + x)\right] = e^{2x}\left[2C_1 + C_2 + (2C_2+1)x + x^2\right].$$

由 $y'(0) = 0$ 得

$$2C_1 + C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = -2.$$

答案: $\boxed{y = e^{2x}\left(1 - 2x + \frac{x^2}{2}\right).}$

7. 求欧拉方程

$$x^2y'' + xy' - y = \ln x \qquad (x > 0)$$

的通解。

解 **思路**: 先作代换 $x = e^t$ 把欧拉方程化为常系数方程，再求齐次通解和一个特解。

令 $x = e^t$，即 $t = \ln x$，记 $D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$。由

$$xy' = Dy, \qquad x^2y'' = D(D-1)y,$$

原方程化为

$$D(D-1)y + Dy - y = t,$$

即

$$(D^2 - 1)y = t.$$

对应齐次方程 $D^2y - y = 0$ 的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$，根为 $r = \pm 1$，故

$$y_h = C_1e^t + C_2e^{-t} = C_1x + \frac{C_2}{x}.$$

对右端 t，注意到 $D^2(-t) = 0$，而 $-(-t) = t$，所以 $y_p = -t$ 是一个特解。因此

$$y = C_1e^t + C_2e^{-t} - t.$$

代回 $t = \ln x$ 即得通解。直接验证 $y = -\ln x$:

$$x^2\left(\frac{1}{x^2}\right) + x\left(-\frac{1}{x}\right) - (-\ln x) = 1 - 1 + \ln x = \ln x.$$

答案: $\boxed{y = C_1x + \dfrac{C_2}{x} - \ln x, \quad x > 0.}$

8. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足积分方程

$$f(x)=e^{x}+\int_{0}^{x}(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t,$$

求 $f(x)$。

解 **思路**：先把积分号内的 $(x-t)$ 拆开，使 x 移到积分号外，再对变上限积分求导，把积分方程化为二阶常系数线性方程。初始条件由原方程及一阶导方程在 $x=0$ 处给出。

将积分拆开：

$$f(x)=e^{x}+x\int_{0}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_{0}^{x}tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

因 f 连续，右边可导，求导得

$$f'(x)=e^{x}+\int_{0}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)-xf(x)=e^{x}+\int_{0}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

再求导：

$$f''(x)=e^{x}+f(x),$$

即

$$f''-f=e^{x}.$$

由原方程令 $x=0$：

$$f(0)=e^{0}+0=1.$$

由 $f'(x)=e^{x}+\int_{0}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$ 令 $x=0$：

$$f'(0)=1.$$

齐次方程 $f''-f=0$ 的通解为 $C_1e^{x}+C_2e^{-x}$。右端 e^{x} 对应的指数 1 是单特征根，设特解 Axe^{x}。因为

$$(D^{2}-1)(Axe^{x})=2Ae^{x},$$

故 $A=\frac{1}{2}$，从而

$$f(x)=\left(C_1+\frac{x}{2}\right)e^{x}+C_2e^{-x}.$$

由 $f(0)=1$ 得

$$C_1+C_2=1.$$

求导：

$$f'(x)=\left(C_1+\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)e^{x}-C_2e^{-x}.$$

由 $f'(0)=1$ 得

$$C_1+\frac{1}{2}-C_2=1\quad\Longrightarrow\quad C_1-C_2=\frac{1}{2}.$$

解得 $C_1=\frac{3}{4}$，$C_2=\frac{1}{4}$。

答案：$\boxed{f(x)=\left(\frac{3}{4}+\frac{x}{2}\right)e^{x}+\frac{1}{4}e^{-x}.}$

9. 设曲线 $y=y(x)$ $(x>0)$ 过点 $(1,1)$，且该曲线上任一点 (x,y) 处的切线在 y 轴上的截距等于 x^{2}，求该曲线的方程。

解 **思路**：先写出切线方程，求出它在 y 轴上的截距，由题意列出微分方程，再按一阶线性方程求解，最后用点 $(1,1)$ 定常数。

曲线在点 (x,y) 处的切线为

$$Y-y=y'(X-x).$$

令 $X=0$，得切线在 y 轴上的截距

$$Y=y-xy'.$$

由题意

$$y-xy'=x^2.$$

两边除以 $-x$（$x>0$），化成标准形：

$$y'-\frac{1}{x}y=-x.$$

取积分因子

$$\mu(x)=e^{\int(-1/x)\mathrm{d}x}=e^{-\ln x}=\frac{1}{x}.$$

方程两边乘 $\frac{1}{x}$：

$$\frac{y'}{x}-\frac{y}{x^2}=-1 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{y}{x}\right)'=-1.$$

积分得

$$\frac{y}{x}=-x+C,$$

即

$$y=Cx-x^2.$$

代入 $y(1)=1$：

$$C-1=1 \quad\Longrightarrow\quad C=2.$$

检验：$y=2x-x^2$，$y'=2-2x$，切线在 y 轴上的截距为

$$y-xy'=(2x-x^2)-x(2-2x)=x^2,$$

符合题意。

答案：$\boxed{y=2x-x^2,\quad x>0.}$

10.4 真题风格与综合训练

10.（选择题）设 $p(x),q(x)$ 在区间 I 上连续，$q(x)\neq 0$，$y_1(x),y_2(x)$ 是方程

$$y'+p(x)y=q(x)$$

在 I 上的两个不同的解，则下列函数一定是方程 $y'+p(x)y=0$ 的解的是（　）。

(A) y_1+y_2　(B) y_1-y_2

(C) $2y_1-y_2$　(D) y_1y_2

解 **思路**：记 $L[y]=y'+p(x)y$，则 L 是线性算子，且 $L[y_1]=L[y_2]=q(x)$。

对四个选项分别计算：

$$L[y_1-y_2]=L[y_1]-L[y_2]=q-q=0,$$

所以 y_1-y_2 是齐次方程的解。其余选项：

$$L[y_1+y_2]=2q\neq 0,\qquad L[2y_1-y_2]=2q-q=q\neq 0$$

（这里用到 $q(x)\not\equiv 0$），而 $L[y_1y_2]$ 一般不等于 0，不能保证是齐次方程的解。

答案：$\boxed{(B)}$

11.（填空题）已知二阶常系数齐次线性方程

$$y''+ay'+by=0$$

的通解为

$$y=e^{-x}\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right),$$

则 $a=$____，$b=$____。

解 **思路**：由通解看出特征根为 $-1\pm 2i$，写出对应的特征方程，再与 $r^2+ar+b=0$ 比较系数。

通解中的指数因子 e^{-x} 给出实部 -1，三角函数 $\cos 2x,\sin 2x$ 给出虚部 ± 2，故特征根为

$$r_{1,2}=-1\pm 2i.$$

特征方程为

$$(r+1)^2+4=0,$$

即

$$r^2+2r+5=0.$$

与 $r^2+ar+b=0$ 比较，得 $a=2,\ b=5$。

答案：$\boxed{a=2,\quad b=5.}$

12.（解答题）设函数 $y=y(x)$ 满足

$$y''+2y'+5y=0,\qquad y(0)=1,\qquad y'(0)=0.$$

求广义积分

$$I=\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x.$$

解 **思路**：先由特征方程求出 $y(x)$，确认 y,y' 在 $x\to+\infty$ 时都趋于零；也可以直接在原方程两边从 0 到 $+\infty$ 积分，用初值条件求 I。

特征方程为

$$r^2+2r+5=0,$$

解得

$$r = -1 \pm 2i.$$

故

$$y = e^{-x}\left(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x\right).$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C_1 = 1$。求导：

$$y' = e^{-x}\left[(-C_1 + 2C_2)\cos 2x + (-C_2 - 2C_1)\sin 2x\right].$$

由 $y'(0) = 0$ 得

$$-C_1 + 2C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = \frac{1}{2}.$$

因此

$$y = e^{-x}\left(\cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x\right).$$

由于特征根的实部为 $-1 < 0$，当 $x \to +\infty$ 时 $y \to 0$ 且 $y' \to 0$，积分收敛。

在方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 两边从 0 到 $+\infty$ 积分：

$$0 = \int_0^{+\infty} y''\,\mathrm{d}x + 2\int_0^{+\infty} y'\,\mathrm{d}x + 5\int_0^{+\infty} y\,\mathrm{d}x.$$

于是

$$0 = \big[y'\big]_0^{+\infty} + 2\big[y\big]_0^{+\infty} + 5I = -y'(0) - 2y(0) + 5I.$$

代入 $y(0) = 1,\ y'(0) = 0$：

$$0 = -0 - 2 + 5I \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{2}{5}.$$

也可直接积分验证：

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-x}\sin 2x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{5},$$

故

$$I = \frac{1}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5} = \frac{2}{5}.$$

答案：$\boxed{I = \frac{2}{5}.}$

11　无穷级数

无穷多个数相加，不能真的逐项加完。可行的做法是：先加前 n 项，得到一个普通数列，再看 $n\to\infty$ 时这个数列有没有极限。本章反复处理三件事：级数收不收敛、收敛时和是多少、能不能用简单的幂函数或三角函数去逼近一个给定函数。

11.1　常数项级数

最熟悉的例子是

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots.$$

前 n 项和为

$$S_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n},$$

n 越大，S_n 越接近 1。于是可以放心地说这个无穷和等于 1。如果换成

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots,$$

前 n 项和 H_n 也会慢慢变大，但它没有上界，因此不能对应任何有限数。

定义 I.11.1: 级数、部分和与余项

给定数列 $\{a_n\}$，形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$$

称为常数项级数。它的前 n 项和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$$

称为部分和。若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S，则称级数收敛，S 称为级数的和，记作

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}S_n.$$

若 $\{S_n\}$ 发散，则称级数发散。收敛时，

$$R_n=S-S_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k$$

称为余项，且 $R_n\to 0$。

按定义判断敛散性,就是判断部分和数列有没有极限。收敛时,S_n 与 S 的差就是余项;$R_n\to 0$ 与级数收敛是同一件事。

先看通项。若 $\sum a_n$ 收敛，则

$$a_n=S_n-S_{n-1}\longrightarrow S-S=0.$$

所以通项不趋于零时，级数一定发散。但反过来不成立：通项趋于零，级数仍可能发散。调和级数就是标准反例。把它的项按 2 的幂分组：

$$\begin{aligned} H_{2^m} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{m-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{m-1\text{ 个}} = 1 + \frac{m}{2}. \end{aligned}$$

每个括号里有 2^{k-1} 项，每项都不小于 $1/2^k$，所以括号和至少是 $1/2$。让 $m \to \infty$，H_{2^m} 无界，调和级数发散。

收敛级数可以做线性组合：若 $\sum a_n = A$、$\sum b_n = B$，则

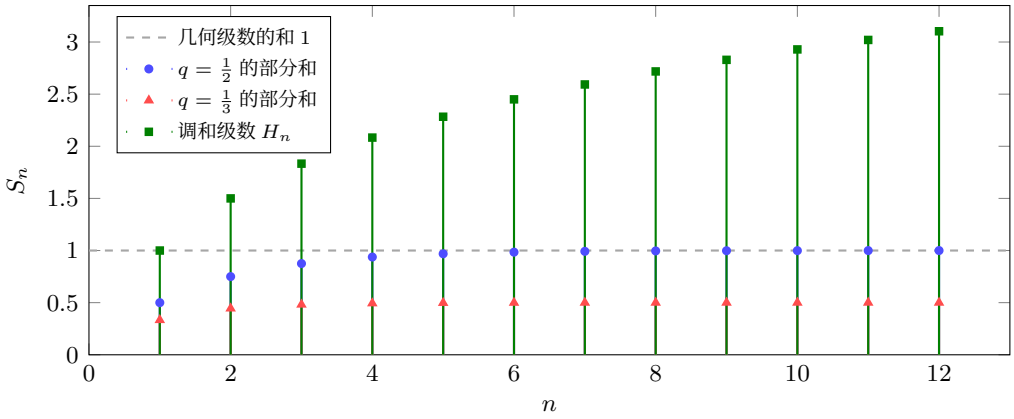
$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B.$$

在级数前面或中间删掉、添上有限项，不影响敛散性，只可能改变和。两个级数一个收敛、一个发散，加起来一定发散；否则用“和级数减去收敛级数”就会推出原来发散的级数收敛。两个都发散时，相加的结果要看具体情形，$\sum 1/n$ 与 $\sum(-1/n)$ 相加就得到零级数。

收敛级数可以任意加括号，和不变；反过来，去掉括号不一定安全。例如

$$(1-1) + (1-1) + \cdots = 0,$$

而 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 的部分和在 $0, 1$ 之间跳动，是发散的。



蓝、红两组竖线是等比级数 $q = \frac{1}{2}$、$q = \frac{1}{3}$ 的部分和，它们分别贴着 1 与 $\frac{1}{2}$ 不动；绿色是调和级数 H_n，每项虽然趋于零，部分和却一直往上走，没有上界。

11.2 正项级数

定义 I.11.2: 正项级数

若 $a_n \geq 0$（$n = 1, 2, \ldots$），则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数。

正项级数的部分和 S_n 单调不减。单调数列只有两种命运：有上界就收敛，无上界就发散。所以正项级数的判敛，本质上是在找上界。

两个基准级数必须记牢：

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q} \quad (|q|<1), \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p>1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

$p=1$ 时就是调和级数。p 级数是后面比较判别法的“尺子”。

结论 I.11.1: 比较判别法

设从某一项起 $0 \le a_n \le b_n$。若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。
极限形式：设 $a_n>0$、$b_n>0$，且

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

1. $0<L<+\infty$：两个级数同敛散。
2. $L=0$：$a_n = o(b_n)$。若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum b_n$ 发散，则无法判定。
3. $L=+\infty$：$b_n = o(a_n)$。若 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散；若 $\sum b_n$ 收敛，则无法判定。

极限形式的用法是估阶：把 a_n 与 $1/n^p$ 比。若 $a_n \sim C/n^p$，则 $p>1$ 收敛，$p\le 1$ 发散。比如

$$1-\cos\frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}, \qquad \sin\frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

前者对应 $p=2$，级数收敛；后者对应 $p=\frac{1}{2}$，级数发散。

结论 I.11.2: 比值判别法与根值判别法

设 $a_n>0$，且

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

则 $\rho<1$ 时 $\sum a_n$ 收敛，$\rho>1$（包括 $+\infty$）时发散，$\rho=1$ 时判别法失效。
若

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n},$$

同样有：$\rho<1$ 收敛，$\rho>1$ 发散，$\rho=1$ 失效。

为什么是与几何级数比较：若从某项起 $a_{n+1}/a_n \le q<1$，则

$$a_n \le Cq^n,$$

而几何级数收敛；若比值极限大于 1，从某项起 $a_{n+1}>a_n$，通项不可能趋于零。根值法同理，$a_n \le q^n$ 就够了。

$\rho=1$ 时不要下结论。$\sum 1/n$ 和 $\sum 1/n^2$ 的比值极限都等于 1，一个发散、一个收敛，说明此时必须换方法。

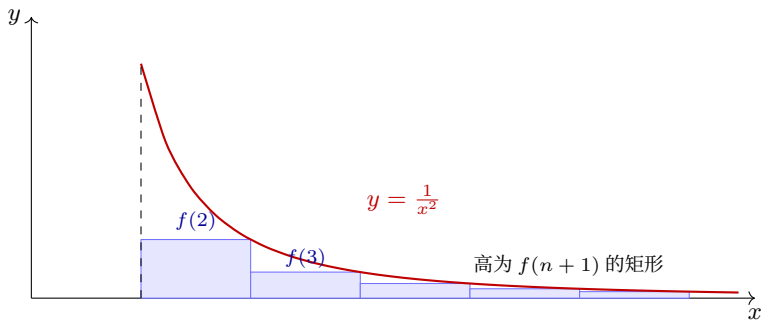
结论 I.11.3: 积分判别法

设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负、连续、单调不增，且 $f(n)=a_n$。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \iff \int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛.}$$

进一步，对 $N\geq 1$ 有

$$\int_1^{N+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=1}^{N} a_n \leq a_1 + \int_1^{N} f(x)\,\mathrm{d}x.$$



在区间 $[n,n+1]$ 上，递减函数 f 的图形在矩形上方，所以矩形面积 $f(n+1)$ 不超过曲边梯形的面积 $\int_n^{n+1} f(x)\,dx$。把所有矩形加起来，就得到 $\sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^N f(x)\,dx$；右边积分有界，部分和就被控制住了。

使用前确认三条：非负、连续、单调不增。通常只需从某一项之后满足，前面有限项不影响敛散性。

11.3 交错级数与任意项级数

形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \quad (u_n \geq 0)$$

的级数称为交错级数。它的符号一正一负，部分和会在某个值两侧摆动。莱布尼茨判别法把这种摆动说清楚。

结论 I.11.4: 莱布尼茨判别法

设 $u_n \geq 0$，且

1. u_n 从某项起单调不增；
2. $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$。

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛。若 u_n 从第一项起单调不增，则其和 S 满足

$$0 \leq S \leq u_1,$$

余项满足

$$|R_n| = |S - S_n| \leq u_{n+1},$$

且余项的符号与第一个被舍去的项相同。

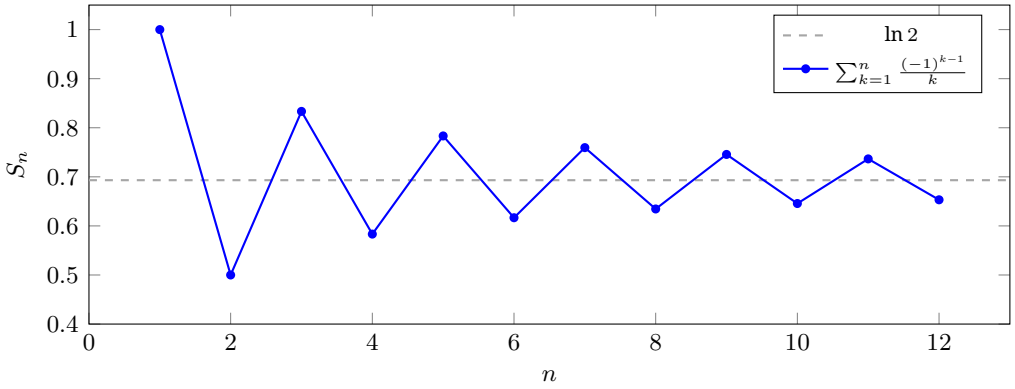
看它的证明思路。偶部分和与奇部分和分别为

$$S_{2m} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}),$$
$$S_{2m+1} = u_1 - (u_2 - u_3) - \cdots - (u_{2m} - u_{2m+1}).$$

每个括号都非负，所以 S_{2m} 单调不减，S_{2m+1} 单调不增，并且 $S_{2m} \le S_{2m+1}$。两者之差

$$S_{2m+1} - S_{2m} = u_{2m+1} \longrightarrow 0,$$

因此它们夹到同一个极限 S。由 $S_{2m} \le S \le S_{2m+1}$ 就得到 $|S - S_n| \le u_{n+1}$。



交错调和级数的部分和在 $\ln 2$ 上下摆动：奇数项从上方逼近，偶数项从下方逼近，摆幅一轮比一轮小。这就是莱布尼茨判别法描述的“夹逼”。

定义 I.11.3: 绝对收敛与条件收敛

设 $\sum u_n$ 为任意项级数。

1. 若 $\sum |u_n|$ 收敛，则称 $\sum u_n$ 绝对收敛。
2. 若 $\sum |u_n|$ 发散，而 $\sum u_n$ 收敛，则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

绝对收敛一定收敛。把 u_n 分成正部和负部：

$$u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2}, \qquad u_n^- = \frac{|u_n| - u_n}{2},$$

两者都非负且不超过 $|u_n|$。$\sum |u_n|$ 收敛时，$\sum u_n^+$ 与 $\sum u_n^-$ 都收敛，于是 $\sum u_n = \sum (u_n^+ - u_n^-)$ 收敛。

条件收敛时，正部和负部都发散。否则其中一个收敛会迫使另一个也收敛，从而 $\sum |u_n|$ 收敛，与条件收敛矛盾。

条件收敛的级数不能随便交换项的顺序，重排后和可能改变；绝对收敛的级数可以任意重排，和不变。这个差别在无穷级数里很实际：有限和随便交换顺序都安全，无穷和不是。

11.4 幂级数

把常数换成一个变量，得到函数项级数。幂级数是最简单的一类。

定义 I.11.4: 幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的级数称为幂级数，其中 a_n 为系数，x_0 为展开中心。$x_0 = 0$ 时就是 $\sum a_n x^n$。

例如 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$。当 $|x| < 1$ 时，部分和 $S_n = (1 - x^{n+1})/(1 - x)$ 收敛到 $1/(1 - x)$；当 $|x| \geq 1$ 时，通项不趋于零。收敛域是一个以 0 为中心的区间。幂级数的收敛域总是这种形状：以 x_0 为中心的区间，可能退化为一个点，也可能铺满整条数轴。

结论 I.11.5: 阿贝尔定理

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$：

1. 若它在某点 $x_1 \neq x_0$ 收敛，则对满足 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$ 的 x，级数绝对收敛；
2. 若它在某点 x_2 发散，则对满足 $|x - x_0| > |x_2 - x_0|$ 的 x，级数发散。

第一条这样看：

$$|a_n (x - x_0)^n| = |a_n (x_1 - x_0)^n| \left| \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n \leq M r^n.$$

在 x_1 处收敛，通项 $a_n (x_1 - x_0)^n \to 0$，所以有界，记为 M；只要 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$，就有 $r < 1$，右边是收敛的几何级数。第二条用反证：若在外侧某点收敛，第一条会迫使 x_2 也收敛，矛盾。

结论 I.11.6: 收敛半径与收敛区间

若存在 $R \in [0, +\infty]$，使得

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

在 $|x - x_0| < R$ 内绝对收敛，在 $|x - x_0| > R$ 处发散，则称 R 为收敛半径，$(x_0 - R, x_0 + R)$ 为收敛区间。两个端点 $x = x_0 \pm R$ 要分别代回原级数判断；收敛的端点与开区间合起来才是收敛域。

收敛半径通常这样求：

$$\ell = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|, \qquad R = \begin{cases} \dfrac{1}{\ell}, & 0 < \ell < +\infty, \\ +\infty, & \ell = 0, \\ 0, & \ell = +\infty. \end{cases}$$

用根值也可以：

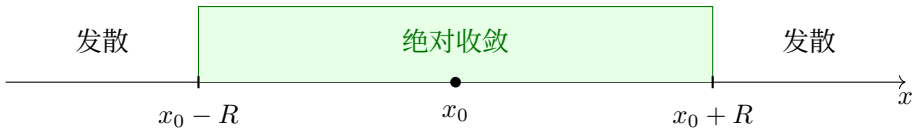
$$\ell = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}, \qquad R = \frac{1}{\ell}.$$

极限不存在时要用上极限，考研题中通常极限存在。

几个例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}:\ R=1,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}:\ R=1,$$

前者的收敛域是 $[-1,1)$（$x=1$ 时是调和级数，$x=-1$ 时交错调和级数收敛），后者两个端点都收敛，收敛域是 $[-1,1]$。又如 $\sum n!x^n$ 的 $R=0$，只在 $x=0$ 收敛；$\sum x^n/n!$ 的 $R=+\infty$，在整个数轴上收敛。



收敛半径把数轴分成三段：中间一段绝对收敛，两侧发散，两个端点是“待定项”。端点可能绝对收敛、条件收敛或发散，所以求收敛域时必须单独代入。

结论 I.11.7: 幂级数的运算与和函数的性质

设幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径为 $R>0$。在 $|x-x_0|<R$ 内，和函数 $S(x)$ 可以逐项求导、逐项积分：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-x_0)^{n-1},$$

$$\int_{x_0}^{x}S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

两个新级数的收敛半径仍是 R，但端点的敛散性可能改变。

若 $\sum a_nR^n$ 收敛，则

$$\lim_{x\to R^-}S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n;$$

左端点同理。这是阿贝尔极限定理，常用来把和函数在端点的值接上。

两个幂级数相乘时，

$$\sum a_n(x-x_0)^n\cdot\sum b_n(x-x_0)^n=\sum c_n(x-x_0)^n,$$

其中

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

乘积级数至少在 $|x-x_0|<\min(R_1,R_2)$ 内收敛，实际收敛半径可能更大。

求和函数通常从几何级数出发：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\qquad |x|<1.$$

逐项求导：

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1},\qquad \frac{x}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n.$$

逐项积分：

$$-\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\qquad -1\le x<1.$$

做积分时要补常数。一般写成

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\,\mathrm{d}t+S(0),$$

再用 $S(0)$ 定常数。漏掉 $S(0)$ 是常见错误。

11.5 泰勒级数

幂级数的另一面是展开：给定函数，找它的幂级数。

定义 I.11.5: 泰勒级数与麦克劳林级数

设 f 在 x_0 的某邻域内有任意阶导数，称

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

为 f 在 x_0 处的泰勒级数。$x_0=0$ 时称为麦克劳林级数。

注意，这只是形式级数，不一定收敛；即使收敛，也不一定收敛到 f。成立的条件是余项趋于零：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \iff R_n(x)=f(x)-T_n(x)\longrightarrow 0.$$

若 f 有 $n+1$ 阶连续导数，拉格朗日余项可写成

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 在 x_0 与 x 之间。

展开式还是唯一的：若在某个区间内

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,$$

则必有

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

所以不管用什么方法得到展开式，只要它在某个区间内成立，它就是泰勒展开。

有任意阶导数还不够。例如

$$f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

在 0 处各阶导数都是 0，泰勒级数是零级数，但 $x\neq 0$ 时 $f(x)>0$。所以必须验证余项。

公式 .3: 常见麦克劳林展开式

1. $$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

2. $$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

3. $$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad -\infty < x < +\infty.$$

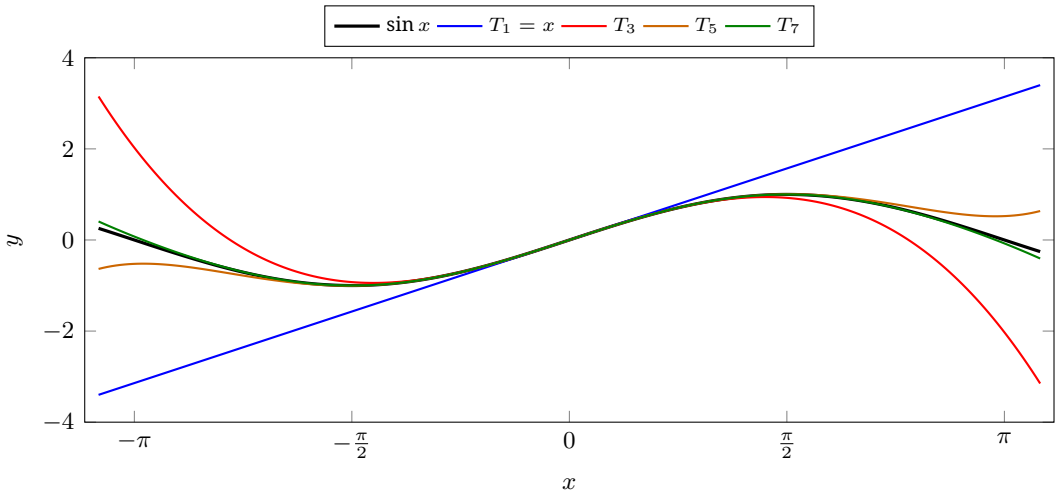
4. $$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad -1 < x \le 1.$$

5. $$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \qquad |x| < 1.$$

6. $$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad |x| < 1.$$

7. $$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad |x| \le 1.$$

$(1+x)^\alpha$ 在 $x = \pm 1$ 处的收敛性与 α 有关，通常先记开区间，需要时再单独判断端点。



在展开点 0 附近，次数越高，多项式越贴合 $\sin x$；离开 0 越远，同样次数的误差越大。T_1 在 $x = \pi$ 处已经偏到 3.14，而 $\sin \pi = 0$。泰勒多项式的价值是局部逼近，不是全局替代。

间接展开靠已知展开式做替换、求导、积分、拆项。例如

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \qquad |x| < 1.$$

从 0 到 x 积分：

$$\arctan x = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad |x| \le 1.$$

端点 $x = \pm 1$ 的收敛性由莱布尼茨判别法单独确认；积分后的等式在端点仍成立，依据是阿贝尔极限定理。

11.6 傅里叶级数

泰勒级数用 $1, x, x^2, \dots$ 作基，适合局部逼近；傅里叶级数用

$$1,\ \cos\frac{\pi x}{l},\ \sin\frac{\pi x}{l},\ \cos\frac{2\pi x}{l},\ \sin\frac{2\pi x}{l}, \dots$$

作基，适合周期函数和整体逼近。

先看这些函数在 $[-l, l]$ 上的积分。直接算得，对 $n, m \ge 1$，

$$\int_{-l}^{l} \cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = \int_{-l}^{l} \sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = 0,$$

$$\int_{-l}^{l} \cos\frac{n\pi x}{l}\cos\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \ne n, \\ l, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-l}^{l} \sin\frac{n\pi x}{l}\sin\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \ne n, \\ l, & m = n. \end{cases}$$

正弦与余弦的乘积积分也为零。这套性质叫正交性。它和向量正交一样，使我们可以通过积分把某个频率的成分“投影”出来。

设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l} \right).$$

两边在 $[-l, l]$ 上积分，三角函数的积分全为零，只剩常数项：

$$a_0 = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

两边乘 $\cos\frac{m\pi x}{l}$ 再积分，只有 $n = m$ 的余弦项留下：

$$a_m = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x, \qquad m \ge 1.$$

两边乘 $\sin\frac{m\pi x}{l}$ 再积分，同理得到

$$b_m = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{m\pi x}{l}\,\mathrm{d}x, \qquad m \ge 1.$$

常数项写成 $a_0/2$，是为了让 a_0 的公式与 a_m 统一；$a_0/2$ 正好是 f 在区间上的平均值。

定义 I.11.6: 傅里叶系数与傅里叶级数

设 f 在 $[-l,l]$ 上可积，称上面算出的 a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数，称

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

为 f 的傅里叶级数。这里用 $\sim$ 而不是等号，因为尚未证明级数收敛到 f。

结论 I.11.8: 狄利克雷收敛定理

若 f 在 $[-l,l]$ 上满足：

1. 连续，或只有有限个第一类间断点；
2. 只有有限个极值点，

则 f 的傅里叶级数收敛。在 $(-l,l)$ 内，

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点}, \\ \dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x \text{ 为第一类间断点}, \end{cases}$$

而在端点处，$\sin n\pi = 0$，$\cos n\pi = (-1)^n$，所以

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}.$$

看一个具体例子。取 $l=\pi$，

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

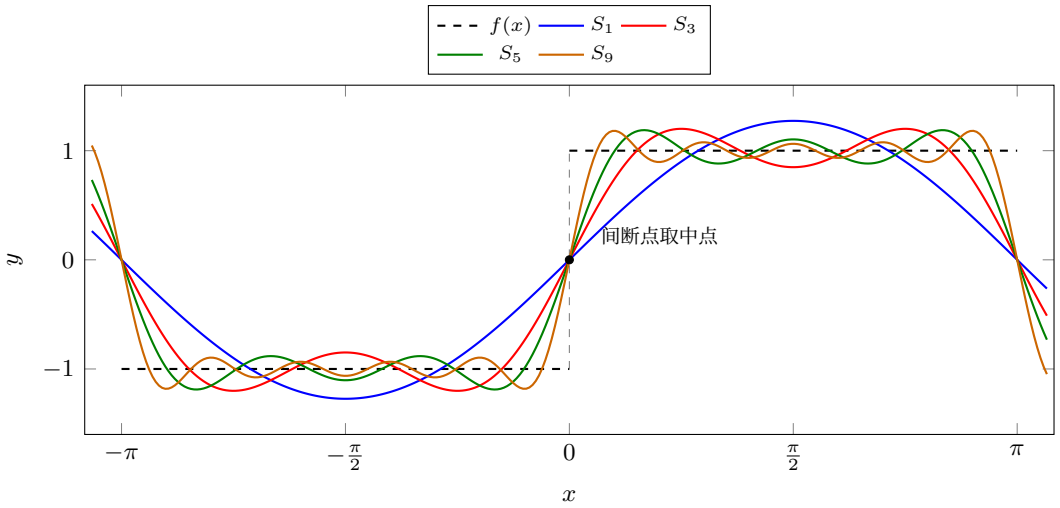
它是奇函数，所以 $a_n = 0$。正弦系数

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, \mathrm{d}x = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

偶数 n 时 $b_n = 0$；奇数 $n = 2k-1$ 时 $b_n = 4/((2k-1)\pi)$。于是

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

在 $x = 0$ 处，右边为 0，正好是左右极限 -1 与 1 的平均；在 $x = \pm\pi$ 处同理。



方波的傅里叶部分和 S_1, S_3, S_5, S_9。项数增加时，平顶部分越来越贴近 ± 1，但在跳跃点附近总有多余的振荡（吉布斯现象），跳跃点本身收敛到左右极限的平均值 0。

如果函数只定义在 $[0, l]$ 上，可以先补全 $[-l, 0]$ 上的值，再以 $2l$ 为周期延拓。补法有两种。

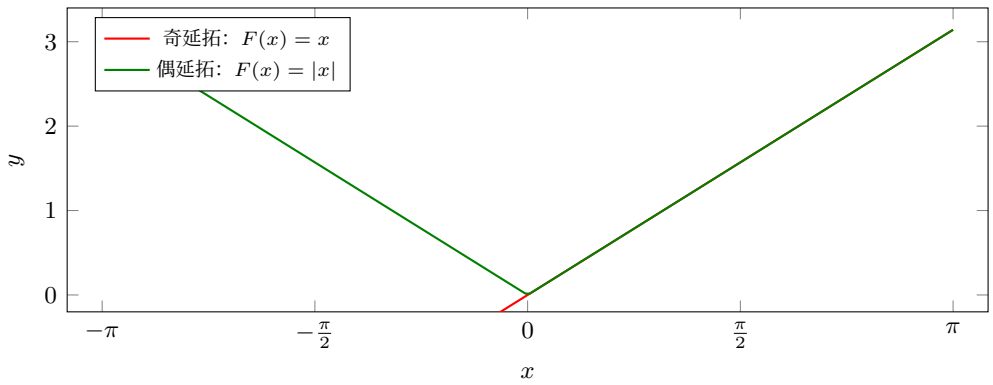
奇延拓：令 $F(-x) = -f(x)$。此时 F 是奇函数，傅里叶级数只剩正弦项：

$$F(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \qquad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, \mathrm{d}x.$$

偶延拓：令 $F(-x) = f(x)$。此时 F 是偶函数，傅里叶级数只剩余弦项：

$$F(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \qquad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, \mathrm{d}x.$$

奇延拓在 0 处函数值为 0，偶延拓在 0 处导数为 0（如果可导）。选哪一种，取决于边界条件：杆端固定常用正弦级数，杆端绝热常用余弦级数。



同一个 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x) = x$，奇延拓得到过原点的直线，对应正弦级数；偶延拓得到 $|x|$，对应余弦级数。两种延拓在 0 处的行为不同，展开式也就完全不同。

傅里叶级数把周期信号拆成不同频率的正弦波，系数的大小就是各频率成分的强弱，这就是频谱。工程上的快速傅里叶变换（FFT）只是把这件事算得更快。

11.7 判敛与求和的思路

拿到一个级数，可以按下面的顺序想。

1. 先看通项是否趋于零。不趋于零，直接发散。
2. 正项级数先估阶，与 p 级数比较；含阶乘用比值判别法，含 n 次幂用根值判别法；含 $\ln n$ 且积分好算时用积分判别法。
3. 交错级数先看绝对值级数。绝对收敛就结束；否则用莱布尼茨判别法，并可用 $|R_n| \le u_{n+1}$ 估计误差。
4. 幂级数先求收敛半径，再代端点；求和时认已知展开式，通过求导、积分、换元、拆项化过去；积分后别忘了 $S(0)$。
5. 傅里叶级数先看奇偶性减少计算；算系数；用狄利克雷定理处理间断点；要算某个数项级数，就选一个使函数值已知的点代入。

最后提醒一句：判敛定理的条件要逐条核对。比较判别法要求正项，莱布尼茨判别法要求单调不增，积分判别法要求单调不增；逐项求导只在收敛区间内部无条件成立。

12 习题

12.1 本章速览

- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的必要条件是 $a_n \to 0$，但这不是充分条件；判断敛散性归根到底是看部分和 S_n 是否有极限。
- 正项级数单调递增的部分和只要有上界就收敛。常用工具：比较判别法（及其极限形式）、比值判别法、根值判别法、积分判别法；记住 p 级数 $\sum n^{-p}$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛。
- 比值/根值判别法：若 $\rho < 1$ 则收敛，若 $\rho > 1$ 则发散，若 $\rho = 1$ 则失效，需要另想办法。
- 交错级数用 Leibniz 判别法：u_n 单调不增且 $u_n \to 0$，则 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 收敛，且余项满足 $|R_n| \le u_{n+1}$。绝对收敛必收敛；绝对收敛与条件收敛要分开讨论。
- 幂级数 $\sum a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径由 $R = 1/\lim |a_{n+1}/a_n|$ 或 $R = 1/\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ 给出，端点必须单独讨论。在收敛区间内可逐项求导、逐项积分，收敛半径不变。
- 傅里叶系数为 $a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx$，$b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx$。若 f 满足狄利克雷条件，则其傅里叶级数在连续点处收敛于 $f(x)$，在第一类间断点处收敛于左右极限的平均值。

12.2 基础过关题

1. 用比值判别法或根值判别法判定下列正项级数的敛散性：(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$；(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$；(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$。

解 **思路**：通项含 $n!$ 时，相邻两项相除能大量约分，优先用比值判别法；通项本身是 n 次幂时，开 n 次方最方便，优先用根值判别法。

(1) 记 $a_n = \dfrac{n!}{3^n}$，则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!/3^{n+1}}{n!/3^n} = \frac{n+1}{3} \longrightarrow +\infty > 1.$$

比值极限大于 1，故级数发散。

(2) 记 $a_n = \dfrac{n^2}{2^n}$，则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2/2^{n+1}}{n^2/2^n} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \longrightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

故级数收敛。

(3) 记 $a_n = \left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$，则

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \longrightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

故级数收敛。

答案：(1) 发散；(2) 收敛；(3) 收敛。

2. 判定下列正项级数的敛散性：(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2}$；(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$；(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$。

解 **思路**：先看通项趋于零的速度，再与已知的 p 级数或调和级数比较；第 (2) 题是积分判别法的典型形式。

(1) 当 $n \to \infty$ 时 $\dfrac{1}{n^2} \to 0$，故

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} = 1.$$

而 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 是 $p = 2 > 1$ 的 p 级数，收敛，所以原级数收敛。

(2) 令 $f(x) = \dfrac{1}{x\ln^2 x}$，它在 $[2, +\infty)$ 上非负、连续且单调递减，并且 $f(n) = \dfrac{1}{n\ln^2 n}$。由积分判别法，

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x} = \lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_2^b = \frac{1}{\ln 2} < +\infty.$$

积分收敛，故原级数收敛。

(3) 由等价无穷小 $\ln(1+t) \sim t\ (t \to 0)$，取 $t = \dfrac{1}{n}$，得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+1/n)}{1/n} = 1.$$

而调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 发散，故原级数发散。

答案：(1) 收敛；(2) 收敛；(3) 发散。

3. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{n^2+1}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散。

解 **思路**：先去掉符号判断绝对值级数；若绝对值级数发散，再用 Leibniz 判别法研究原交错级数。

令 $u_n=\dfrac{n}{n^2+1}$。先看绝对值级数：

$$\frac{n}{n^2+1}\geq\frac{1}{2n}\qquad(n\geq 1),$$

因为 $2n^2\geq n^2+1$ 对 $n\geq 1$ 成立。而 $\sum\dfrac{1}{2n}$ 发散，由比较判别法，$\sum\dfrac{n}{n^2+1}$ 发散。

再对原级数用 Leibniz 判别法。令 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$，则

$$f'(x)=\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}\leq 0\qquad(x\geq 1),$$

所以 $\{u_n\}$ 从 $n=1$ 起单调不增。又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}=0.$$

Leibniz 判别法的两个条件都满足，故原交错级数收敛。

由于绝对值级数发散而原级数收敛，原级数为条件收敛。

答案：条件收敛。

4. 判断下列命题是否正确，并说明理由：(1) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛；(2) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum(-1)^n a_n$ 收敛；(3) 若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛；(4) 若 $\sum a_n$ 条件收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛。

解 **思路**：收敛只保证 $a_n\to 0$，并不能保证 $|a_n|$ 可求和；构造“条件收敛但平方后发散”的例子即可推翻 (1)(2)(4)。

取

$$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

由 Leibniz 判别法，$\sum a_n=\sum\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛；但

$$\sum|a_n|=\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$$

是 $p=\dfrac{1}{2}\leq 1$ 的 p 级数，发散，所以 $\sum a_n$ 只是条件收敛。

(1) 对上述 a_n，有 $a_n^2=\dfrac{1}{n}$，故 $\sum a_n^2$ 是调和级数，发散。命题错误。

(2) 对上述 a_n，

$$\sum(-1)^n a_n=\sum\frac{1}{\sqrt{n}},$$

发散。命题错误。

(3) 若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则 $a_n \to 0$，故存在 N，当 $n \ge N$ 时 $|a_n| \le 1$。于是

$$a_n^2 = |a_n|^2 \le |a_n| \qquad (n \ge N).$$

由比较判别法，$\sum a_n^2$ 收敛。命题正确。

(4) 对上述 a_n，$\sum a_n$ 条件收敛，但 $\sum a_n^2 = \sum \dfrac{1}{n}$ 发散。命题错误。

答案：只有 (3) 正确；(1)(2)(4) 均错误。

5. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\,3^n}$ 的收敛域。

解 **思路**：先由系数求出收敛半径，得到开区间；再分别把两个端点代回原级数判断。

记 $a_n = \dfrac{1}{n3^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n3^n}{(n+1)3^{n+1}} = \frac{1}{3}.$$

故收敛半径

$$R = \frac{1}{1/3} = 3,$$

收敛区间为 $|x-2|<3$，即 $-1<x<5$。

当 $x=5$ 时，级数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，是调和级数，发散。

当 $x=-1$ 时，级数为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，由 Leibniz 判别法收敛。

因此收敛域为 $[-1,5)$。

答案：$[-1,5)$。

12.3 综合提高题

6. 求幂级数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n$ 的收敛域与和函数，并求数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。

解 **思路**：先由几何级数得到 $\sum nx^{n-1}$，再乘 x、求导，得到 n^2x^n 的和函数。

记 $a_n = n^2$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 = 1,$$

故收敛半径 $R=1$。当 $|x|=1$ 时，通项 n^2x^n 不趋于零，级数发散，所以收敛域为 $(-1,1)$。

在 $|x|<1$ 内，由几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

逐项求导得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

两边乘以 x：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

再逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{d}{dx}\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right] = \frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

两边乘以 x，得

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \qquad |x| < 1.$$

取 $x = \dfrac{1}{2}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{3/4}{1/8} = 6.$$

> **答案**：收敛域为 $(-1,1)$，$S(x) = \dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$；$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6$。

7. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n\,4^n}$ 的收敛域与和函数。

解 **思路**：把 $(x-1)^2$ 整体看作一个新变量，转化为标准的 $\sum t^n/n$。

令

$$t = \frac{(x-1)^2}{4} \geq 0.$$

原级数化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$。该级数在 $0 \leq t < 1$ 时收敛，在 $t \geq 1$ 时发散（$t = 1$ 时为调和级数，$t > 1$ 时通项不趋于零）。

由 $t < 1$ 得

$$\frac{(x-1)^2}{4} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |x-1| < 2,$$

即 $-1 < x < 3$。当 $x = -1$ 或 $x = 3$ 时 $t = 1$，级数发散。故收敛域为 $(-1,3)$。

在 $|x-1| < 2$ 内，由

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t) \qquad (0 \leq t < 1),$$

得

$$S(x) = -\ln\left(1 - \frac{(x-1)^2}{4}\right) = \ln\frac{4}{4-(x-1)^2} = \ln\frac{4}{3+2x-x^2}.$$

> **答案**：收敛域为 $(-1,3)$，$S(x) = \ln\dfrac{4}{3+2x-x^2}$。

8. 求下列数项级数的和：(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$；(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n!}$。

解 **思路**：利用 $n^2 = n(n-1) + n$ 拆分，使分子与阶乘约分，再用 e^x 的展开式。

因为 $\sum \dfrac{n^2}{n!}$ 与 $\sum (-1)^n \dfrac{n^2}{n!}$ 都绝对收敛（通项与 $\dfrac{1}{(n-2)!}$ 同阶），可以拆项。

(1) 由 $n^2 = n(n-1) + n$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!}.$$

第一个级数令 $k = n-2$，第二个令 $k = n-1$，得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e + e = 2e.$$

(2) 同理，

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-1)!}.$$

第一项令 $k = n-2$：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+2}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}.$$

第二项令 $k = n-1$：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = -e^{-1}.$$

两项相加得 $e^{-1} - e^{-1} = 0$。

答案：**(1)** $2e$；**(2)** 0。

9. 将 $f(x) = x$ $(-\pi < x < \pi)$ 展开为以 2π 为周期的傅里叶级数，并利用展开式求

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

解 **思路**：$f(x) = x$ 是奇函数，所以余弦项系数全为零，只需算正弦项系数；再在连续点 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 处代入。

因为 $f(x) = x$ 是奇函数，所以

$$a_0 = 0, \qquad a_n = 0 \quad (n \geq 1).$$

而

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} x \sin nx \, dx.$$

计算

$$\int x \sin nx \, dx = -\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2},$$

故

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = -\frac{\pi (-1)^n}{n}.$$

于是

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n}\right) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

因此

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx, \qquad -\pi < x < \pi.$$

取 $x = \dfrac{\pi}{2}$，此时 f 连续，级数收敛于 $\dfrac{\pi}{2}$：

$$\frac{\pi}{2} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

当 n 为偶数时 $\sin\dfrac{n\pi}{2} = 0$；当 $n = 2k-1$ 时，

$$\sin\frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k-1}, \qquad (-1)^{n+1} = (-1)^{2k} = 1.$$

所以

$$\frac{\pi}{2} = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1},$$

即

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}.$$

答案：$x = 2\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\ (-\pi < x < \pi)$；$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$。

12.4 真题风格与综合训练

10.（真题风格）设 $a > 0$，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$$

的敛散性。

解 **思路**：通项含 $n!$ 和 n^n，先用比值判别法；当比值极限等于 1 时判别法失效，此时用 Stirling 公式估计通项。

记 $u_n = \dfrac{a^n n!}{n^n} > 0$，则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n n!} = a\left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

而

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+1/n)^n} \longrightarrow \frac{1}{e},$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{e}.$$

当 $0<a<e$ 时，$\dfrac{a}{e}<1$，由比值判别法，级数收敛。

当 $a>e$ 时，$\dfrac{a}{e}>1$，比值判别法表明级数发散。

当 $a=e$ 时，比值极限为 1，比值判别法失效。但此时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=e\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{e}{(1+1/n)^n}.$$

而数列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 单调递增且趋于 e，故对每个 n 都有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e,$$

从而 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，即 $\{u_n\}$ 严格递增。又 $u_1=e>0$，所以 $u_n\geq e$，通项不趋于零，级数发散。

答案：当 $0<a<e$ 时收敛；当 $a\geq e$ 时发散。

11.（真题风格）将 $f(x)=|\sin x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为傅里叶级数，并利用展开式求

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1}.$$

解 **思路**：$|\sin x|$ 是偶函数，因此 $b_n=0$，只算余弦系数。积分时用积化和差，并注意 $n=1$ 要单独处理。

因为 $f(x)=|\sin x|$ 是偶函数，所以

$$b_n=0\quad(n\geq 1).$$

常数项系数

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{2}{\pi}\cdot 2=\frac{4}{\pi}.$$

当 $n=1$ 时，

$$a_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos x\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{2}\sin 2x\,dx=0.$$

当 $n\geq 2$ 时，由积化和差

$$\sin x\cos nx=\frac{1}{2}\left[\sin(n+1)x-\sin(n-1)x\right],$$

以及 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin mx\,dx=\frac{1-(-1)^m}{m}$ $(m\geq 1)$，得

$$a_n=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{1-(-1)^{n+1}}{n+1}-\frac{1-(-1)^{n-1}}{n-1}\right].$$

注意到 $(-1)^{n+1}=(-1)^{n-1}$。当 n 为偶数时，这两个数都等于 -1，故

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left(\frac{2}{n+1}-\frac{2}{n-1}\right)=-\frac{4}{\pi(n^2-1)}.$$

当 $n\geq 3$ 为奇数时，这两个数都等于 1，故 $a_n=0$。

$|\sin x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续且满足狄利克雷条件，因此

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{4k^2-1}, \qquad -\pi \le x \le \pi.$$

令 $x=0$，左边为 0，右边各余弦项均为 1，于是

$$0 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1},$$

解得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}.$$

答案： $|\sin x| = \dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{4k^2-1}$；$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}$。

12.（真题风格）求幂级数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+2)}$$

的收敛域与和函数，并求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)2^n}$。

解 **思路：** 先求收敛半径并检查端点；求和时把 $\dfrac{1}{n(n+2)}$ 拆成部分分式，化为两个对数级数。

记 $a_n = \dfrac{1}{n(n+2)}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)} = 1,$$

故收敛半径 $R=1$。当 $x=\pm 1$ 时，

$$\left|\frac{x^n}{n(n+2)}\right| = \frac{1}{n(n+2)} \le \frac{1}{n^2},$$

而 $\sum\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以两个端点都绝对收敛。收敛域为 $[-1,1]$。

当 $0<|x|<1$ 时，由部分分式

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right),$$

得

$$S(x) = \frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+2}\right].$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+2}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}=\frac{1}{x^2}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right].$$

代入得

$$S(x)=\frac{1}{2}\left[-\ln(1-x)+\frac{\ln(1-x)}{x^2}+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{x}+\left(\frac{1}{x^2}-1\right)\ln(1-x)\right].$$

另外 $S(0)=0$。在端点处由和函数的连续性（或直接计算）得

$$S(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}.$$

又

$$S(-1)=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+2}\right]=\frac{1}{2}\left[-\ln 2-\left(-\ln 2+\frac{1}{2}\right)\right]=-\frac{1}{4},$$

其中第二个级数令 $k=n+2$，利用 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}=-\ln 2$ 及前两项 $k=1,2$ 的和 $-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$ 得到。

取 $x=\dfrac{1}{2}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}+2+3\ln\frac{1}{2}\right]=\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\ln 2.$$

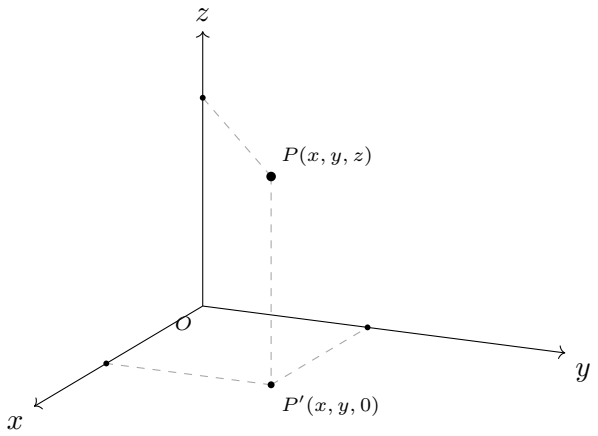
答案：收敛域为 $[-1,1]$；当 $0<|x|<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{x}+\left(\frac{1}{x^2}-1\right)\ln(1-x)\right]$，且 $S(0)=0$，$S(1)=\frac{3}{4}$，$S(-1)=-\frac{1}{4}$；$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)2^n}=\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\ln 2$。

13　向量代数与空间解析几何

平面几何里，两条直线平行还是垂直，用斜率就能判断；到了空间，方向不再是一个数能说清的。解析几何的做法是把“方向”交给向量，把“位置”交给坐标，再用方程描述图形。这一章的主线是：先建立空间坐标，再学三种向量乘积，最后用它们写平面、直线和曲面的方程。

13.1　空间直角坐标系

看一个具体的点：从房间一角出发，沿墙角向右走 2 米，再向前走 1 米，最后向上走 3 米，到达的点可以记成 $(2,1,3)$。这三个数不是随便排的，它们分别对应三条互相垂直的数轴。把三条轴的交点取作原点 O，规定 x、y、z 轴的正方向，并要求右手四指从 x 轴弯向 y 轴时拇指指向 z 轴正方向，就得到右手空间直角坐标系。三个坐标面 xOy、yOz、zOx 把空间分成八个卦限；“卦限”不是平面上的“象限”。



P 的坐标 x, y, z 分别是它到三个坐标面的有向距离；虚线先投到 xOy 面上的 $P'(x,y,0)$，再分别投到 x 轴和 y 轴。

两点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$、$P_2(x_2,y_2,z_2)$ 的距离，可以先把两点放进一个长方体，用两次勾股定理：

$$d = |P_1P_2| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}.$$

特别地，原点到 $P(x,y,z)$ 的距离是 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。例如 $P(2,-1,3)$ 到原点的距离为 $\sqrt{14}$。

若曲面 S 上每一点都满足 $F(x,y,z)=0$，而不在 S 上的点都不满足，就说 $F(x,y,z)=0$ 是 S 的方程。一个三元方程通常表示一张曲面；两个三元方程联立通常表示一条曲线。例如 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 是球心在原点、半径为 R 的球面；它与平面 $z=0$ 联立，得到 xOy 面上的圆 $x^2+y^2=R^2,\ z=0$。曲线也可以写成参数方程

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t),$$

其中 t 是参数。参数方程的好处是能直接看出点怎样随 t 移动。

13.2　向量的坐标与线性运算

位移、速度、力这些量，只有大小不够，还要方向。既有大小又有方向的量叫向量。我们只关心大小和方向，不关心起点放在哪里，所以叫自由向量。向量 $\mathbf{a}$ 的模记作 $|\mathbf{a}|$；模为 1 的叫单位向量；模为 0 的叫零向量，方向任意。

在空间直角坐标系里，取与 x、y、z 轴同向的单位向量 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$。任意向量 $\mathbf{a}$ 可以唯一分解为

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k} = (a_x, a_y, a_z).$$

坐标 a_x, a_y, a_z 就是 $\mathbf{a}$ 在三条轴上的投影（带符号）。若 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1).$$

向量的模为

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量是 $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$（$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$）。

$\mathbf{a}$ 与 x、y、z 轴正向的夹角 α,β,γ 叫方向角，其余弦叫方向余弦。因为 $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ 是单位向量，它的坐标就是方向余弦：

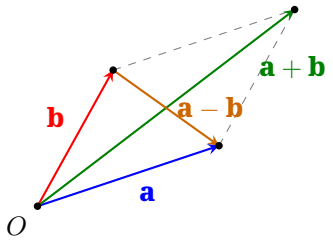
$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|},\qquad \cos\beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|},\qquad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|},$$

并且

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

例如 $\mathbf{a} = (2,-1,2)$，$|\mathbf{a}| = 3$，方向余弦为 $(2/3, -1/3, 2/3)$，平方和正好为 1。

向量的加法用平行四边形法则或三角形法则；数乘 $\lambda\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 共线，$\lambda > 0$ 时同向，$\lambda < 0$ 时反向，长度为 $|\lambda||\mathbf{a}|$。在坐标下，就是对应分量相加、相乘。



$\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 是平行四边形的对角线；另一条对角线给出 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$，方向从 $\mathbf{b}$ 的终点指向 $\mathbf{a}$ 的终点。

三个向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 若存在不全为零的 λ,μ,ν 使 $\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}+\nu\mathbf{c}=\mathbf{0}$，就说它们线性相关。在空间中，三个向量线性相关等价于共面；下一节的混合积会给出一个可以直接计算判别式的方法。

13.3　数量积

一个力 $\mathbf{F}$ 推物体沿直线走位移 $\mathbf{s}$，真正做功的只是 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{s}$ 方向上的分量，$W = |\mathbf{F}||\mathbf{s}|\cos\theta$。这个“长度乘投影”的量就是数量积。

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\theta \in [0,\pi]$，定义

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta.$$

在坐标下，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z.$$

这个公式和几何定义是一致的：把 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2$ 用坐标展开，再用余弦定理 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$，两式比较就得到它。

数量积满足

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a},\qquad (\lambda\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}),\qquad \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{c},$$

还有 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2$。若 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 都非零，则

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0\iff\mathbf{a}\perp\mathbf{b}.$$

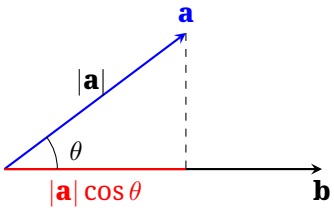
这个结论把“垂直”变成了一个代数方程，后面求平面法向量、判断线面垂直都要用它。

$\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的投影是一个带符号的长度：

$$\mathrm{Prj}_{\mathbf{b}}\,\mathbf{a}=|\mathbf{a}|\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}.$$

当 θ 为锐角时投影为正，钝角时为负，$\theta=90^\circ$ 时投影为零。投影向量则是

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}}\mathbf{b}.$$



从 $\mathbf{a}$ 的终点向 $\mathbf{b}$ 所在直线作垂线，垂足到原点的有向线段就是 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影。$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{b}|\cdot\mathrm{Prj}_{\mathbf{b}}\,\mathbf{a}$。

例如 $\mathbf{a}=(1,1,0)$、$\mathbf{b}=(0,1,1)$。$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=\sqrt{2}$，所以 $\cos\theta=1/2$，$\theta=60^\circ$。又 $\mathbf{a}\cdot(1,-1,0)=0$，说明 $\mathbf{a}$ 与 $(1,-1,0)$ 垂直。

13.4　向量积

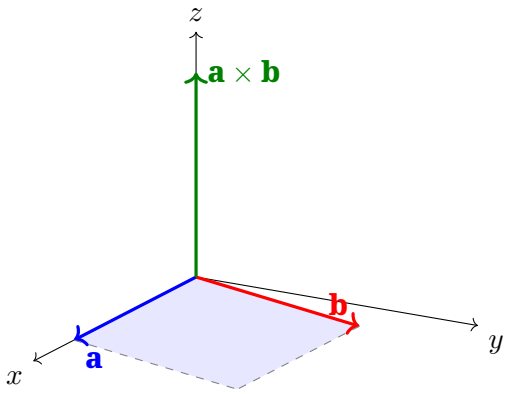
已知平面内两个不共线的方向 $\mathbf{a},\mathbf{b}$，怎样找一个同时垂直于它们的向量？把 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 按右手规则一叉，得到的 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 就同时垂直于二者。这也是求平面法向量最常用的办法。

定义 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 为一个向量，满足：

1. $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$；
2. $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 同时垂直于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$；
3. 方向由右手规则确定：四指从 $\mathbf{a}$ 弯向 $\mathbf{b}$，拇指指向 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$。

坐标计算用行列式：

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ a_x&a_y&a_z\\ b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=(a_yb_z-a_zb_y,\ a_zb_x-a_xb_z,\ a_xb_y-a_yb_x).$$



$\mathbf{a},\mathbf{b}$ 张成平行四边形，$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 垂直于这个平面（图中沿 z 轴）。平行四边形面积是底 $|\mathbf{a}|$ 乘高 $|\mathbf{b}|\sin\theta$，正好等于 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$。

向量积满足

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=-\mathbf{b}\times\mathbf{a},\qquad \mathbf{a}\times\mathbf{a}=\mathbf{0},\qquad (\lambda\mathbf{a})\times\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}\times\mathbf{b}),$$

以及 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{a}\times\mathbf{c}$。若 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 非零，则

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}\iff \mathbf{a}\parallel\mathbf{b}.$$

注意叉积不满足交换律，交换顺序会改变方向。

例如 $\mathbf{a}=(2,1,0)$、$\mathbf{b}=(1,3,-1)$，则

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=(1\cdot(-1)-0\cdot3,\ 0\cdot1-2\cdot(-1),\ 2\cdot3-1\cdot1)=(-1,2,5).$$

验算：$(-1,2,5)\cdot(2,1,0)=-2+2=0$，$(-1,2,5)\cdot(1,3,-1)=-1+6-5=0$。以 $A(1,0,0)$、$B(0,2,0)$、$C(0,0,1)$ 为顶点的三角形，$\overrightarrow{AB}=(-1,2,0)$、$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(2,1,2)$，面积为 $|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|/2=3/2$。

13.5　混合积

三个向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 可以围成一个平行六面体。以 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为底，底面积是 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$；高是 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ 方向上的投影长度。因此体积

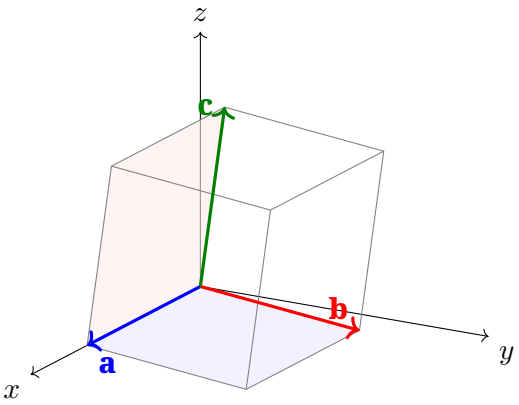
$$V=|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|\cdot\frac{|\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})|}{|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|}=|(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}|.$$

把

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}$$

叫混合积。坐标公式是

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}.$$



三条棱为 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 的平行六面体。混合积的绝对值等于它的体积；三个向量越“接近共面”，这个体积越小。

混合积有以下性质：

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=(\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{a})=(\mathbf{c},\mathbf{a},\mathbf{b}),\qquad (\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=-(\mathbf{b},\mathbf{a},\mathbf{c}).$$

也就是说，轮换三个向量不变号，交换任意两个变号；有两个向量相同则混合积为零。三个向量共面当且仅当

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=0.$$

这是判断四点共面、两直线异面的常用工具。

例如 $\mathbf{a}=(1,0,0)$、$\mathbf{b}=(0,1,0)$、$\mathbf{c}=(1,1,0)$，行列式为 0，三向量共面；若 $\mathbf{c}=(1,1,1)$，行列式为 1，平行六面体体积为 1。

三种乘积的分工可以记成一句话：数量积出数，管夹角和投影；向量积出向量，管垂直方向和面积；混合积出数，管共面和体积。

13.6　平面方程

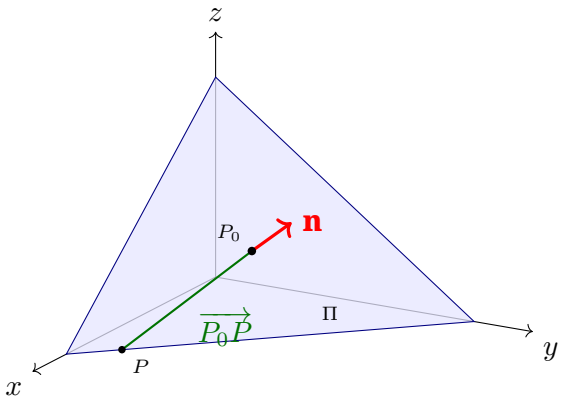
确定一张平面，最省事的办法是给一个点和一个法向量：法向量垂直于平面内所有方向。设平面过 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，法向量 $\mathbf{n}=(A,B,C)$，$P(x,y,z)$ 是平面上任意点，则

$$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0,$$

即

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

这叫点法式。反过来，只要 $\mathbf{n}$ 和 P_0 固定，满足这个方程的点就落在同一张平面上。



平面 Π 过 P_0，法向量 $\mathbf{n}$ 垂直于平面内任意向量 $\overrightarrow{P_0P}$，所以 $\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0$。

展开点法式，得到一般式

$$Ax+By+Cz+D=0,\qquad A,B,C\text{ 不全为零},$$

法向量就是 (A,B,C)。几个特殊情形：$D=0$ 时平面过原点；缺 x（即 $A=0$）时平面平行于 x 轴；缺 x,y 时平面平行于 xOy 面。若平面在三条轴上的截距 a,b,c 都不为零，还可写成截距式

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1.$$

例如过 $A(1,0,0)$、$B(0,2,0)$、$C(0,0,3)$ 的平面，截距式为 $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$，即 $6x+3y+2z=6$，法向量为 $(6,3,2)$。

若已知平面内两个不共线向量 $\mathbf{u},\mathbf{v}$ 和一点 P_0，则取 $\mathbf{n}=\mathbf{u}\times\mathbf{v}$，再用点法式；等价地，

$$(\overrightarrow{P_0P},\mathbf{u},\mathbf{v})=0.$$

这是三点确定平面的公式：取 $\mathbf{u}=\overrightarrow{P_0P_1}$、$\mathbf{v}=\overrightarrow{P_0P_2}$ 即可。

两张平面的关系看法向量：

$$\pi_1\parallel\pi_2\iff\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2=\mathbf{0},$$

但还要比较常数项才能区分平行与重合；

$$\pi_1\perp\pi_2\iff\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=0.$$

两平面的夹角 θ 取锐角：

$$\cos\theta=\frac{|\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|}.$$

加绝对值，是因为两平面的二面角有互补的两个，通常取不大于 90° 的那个。

过两平面交线的平面束为

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$$

其中 λ,μ 不同时为零。求投影平面、过交线且满足另一条件的平面时，用平面束可以少设一个未知量。

13.7　直线方程

直线由一点和一个方向确定。设直线过 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，方向向量 $\mathbf{s}=(l,m,n)$，P 是直线上任意点，则

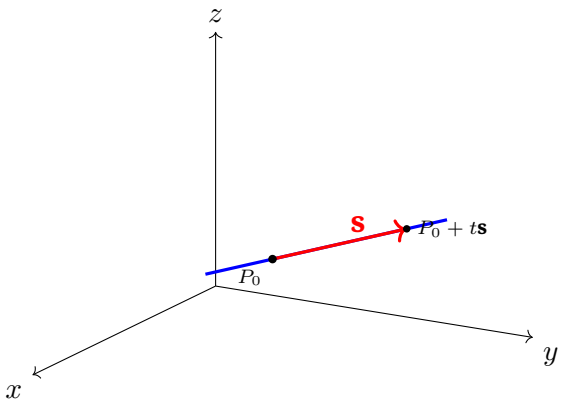
$$\overrightarrow{P_0P}=t\mathbf{s},\qquad t\in\mathbb{R},$$

即

$$(x,y,z)=(x_0,y_0,z_0)+t(l,m,n).$$

这是参数式。消去 t，得对称式（标准式）

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}.$$



定点 P_0 加上方向向量 $\mathbf{s}$ 的任意倍数，就扫过整条直线；$t>0$ 在一侧，$t<0$ 在另一侧。

写对称式时要注意方向分量可能为零。比如 $l=0$，不能写 $(x-x_0)/0$，应写成

$$x=x_0,\qquad \frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}.$$

分母为零只表示对应坐标不变。

直线也可以看成两张不平行的平面的交线：

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.\end{cases}$$

这叫一般式（交面式）。它的方向向量同时垂直于两个法向量，所以

$$\mathbf{s}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2.$$

若 $\mathbf{n}_1\parallel\mathbf{n}_2$，两平面平行或重合，不能确定一条直线。

例如过 $P_0(1,-1,2)$ 且垂直于平面 $2x-y+3z=1$ 的直线，方向向量取平面法向量 $(2,-1,3)$，方程为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{3}.$$

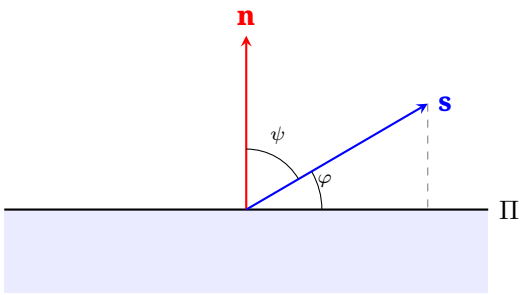
若直线过两个已知点，则用两点之差作为方向向量。

13.8 夹角与距离

直线与平面的夹角，不是方向向量与法向量的夹角。设平面 Π 的法向量为 $\mathbf{n}$，直线 L 的方向向量为 $\mathbf{s}$。若 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角为 ψ，直线与平面的夹角为 φ，则二者互余：$\varphi = |90^\circ - \psi|$。因此

$$\sin\varphi = \frac{|\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{s}||\mathbf{n}|} = \frac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

加绝对值保证 $\varphi \in [0, 90^\circ]$。



图中 φ 是直线与平面的夹角，$\psi = 90^\circ - \varphi$ 是方向向量与法向量的夹角。所以求线面角用 $\sin\varphi = |\cos\psi|$，而不是 $\cos\varphi$。

位置关系可以统一写成：

$$L \parallel \Pi \iff \mathbf{s}\cdot\mathbf{n} = 0 \text{ 且 } P_0 \notin \Pi,$$

$$L \subset \Pi \iff \mathbf{s}\cdot\mathbf{n} = 0 \text{ 且 } P_0 \in \Pi,$$

$$L \perp \Pi \iff \mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \iff (l,m,n) = k(A,B,C).$$

两条直线 L_1, L_2 的方向向量为 $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$，夹角为

$$\cos\theta = \frac{|\mathbf{s}_1\cdot\mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|},$$

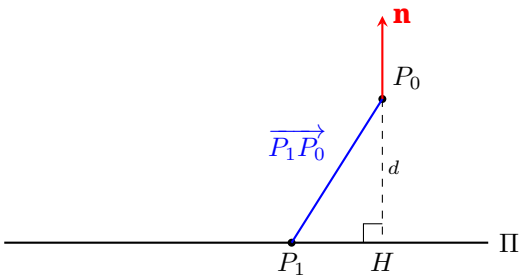
取锐角。若 $\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \mathbf{0}$，两直线平行或重合。若叉积不为零，再看向量 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 是否与 $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ 共面：混合积 $(\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) = 0$ 时两直线相交（共面），否则异面。异面直线的公垂线长为

$$d = \frac{|(\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}.$$

因为分子是以 $\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ 为棱的平行六面体体积，分母是底面面积，体积除以底面面积就是高，也就是两直线的距离。

点到平面的距离，可以在平面上任取一点 P_1。P_0 到平面的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 在法向量 $\mathbf{n}$ 上的投影长度：

$$d = \frac{|\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_0}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$



虚线 P_0H 垂直于平面，长度 d 就是 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 在法向量 $\mathbf{n}$ 方向上的投影。平面上取哪个 P_1 都一样，因为 P_1 沿平面移动时，投影不变。

点到直线的距离，在直线上取一点 P_1，方向向量为 $\mathbf{s}$，则

$$d = \frac{|\mathbf{s} \times \overrightarrow{P_1P_0}|}{|\mathbf{s}|}.$$

因为 $|\mathbf{s} \times \overrightarrow{P_1P_0}|$ 是以 $\mathbf{s}$ 和 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 为邻边的平行四边形面积，除以底 $|\mathbf{s}|$ 就是高。

例如点 $(1,1,1)$ 到平面 $x+2y+2z=0$ 的距离为

$$d = \frac{|1+2+2|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{5}{3}.$$

13.9 旋转曲面与柱面

曲面方程不一定要背，很多可以从“怎样生成”推出来。

一条曲线 L 绕一条定直线旋转一周，扫出的曲面叫旋转曲面。设 L 在 xOz 平面内，方程为

$$f(x,z)=0, \qquad y=0,$$

绕 z 轴旋转。L 上点 $(x_0,0,z_0)$ 旋转后到达 $P(x,y,z)$，两者高度相同：

$$z = z_0,$$

且到 z 轴的距离相同：

$$x_0^2 = x^2+y^2.$$

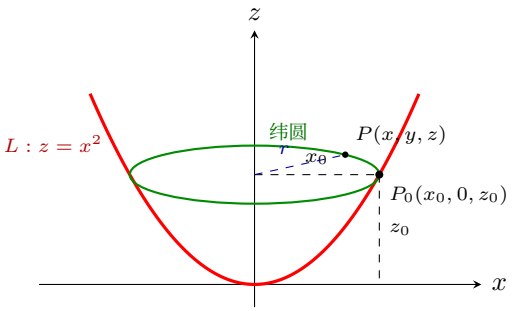
所以把 x_0 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$，得到

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\, z\right) = 0.$$

如果 f 关于 x 是偶函数（多数常见曲线如此），正负号可以只取正。绕 y 轴时，到轴的距离是 $\sqrt{x^2+z^2}$，方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0$；绕 x 轴时，方程为 $f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0$。

例如 xOz 平面内的抛物线 $z=x^2$ 绕 z 轴旋转。点 $(x_0,0,z_0)$ 满足 $z_0=x_0^2$，旋转后 $x^2+y^2=x_0^2$，所以

$$z = x^2+y^2.$$



红色曲线是母线 $L: z = x^2$。母线上一点 $(x_0, 0, z_0)$ 绕 z 轴旋转一周，得到绿色纬圆；纬圆半径为 x_0，所以对纬圆上任意点 $P(x, y, z)$，有 $x^2 + y^2 = x_0^2$。把 x_0^2 换成 $x^2 + y^2$，就得到曲面方程 $z = x^2 + y^2$。

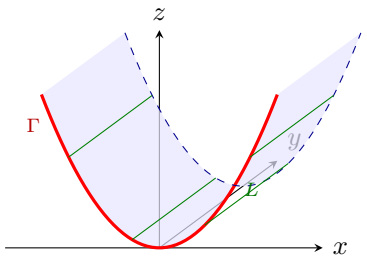
一条直线沿一条曲线平行移动，扫出的曲面叫柱面。那条曲线叫准线，移动的直线叫母线。若准线在 xOy 平面内，方程为

$$f(x, y) = 0, \qquad z = 0,$$

母线平行于 z 轴，那么曲面上每一点都满足 $f(x, y) = 0$，与 z 无关，所以柱面方程就是

$$f(x, y) = 0.$$

例如 $z = x^2$ 在空间中表示抛物柱面：准线是 xOz 平面内的抛物线 $z = x^2$，母线平行于 y 轴。



红色曲线是准线 $\Gamma: z = x^2$，绿色直线是几条母线，都平行于 y 轴；蓝色半透明面就是这些直线扫出的抛物柱面。方程里没有 y，说明 y 可以任意取。

若母线方向是 (l, m, n)，$n \neq 0$，准线仍为 $f(x, y) = 0,\ z = c$，则过准线上点 (x_0, y_0, c) 的母线为 $(x_0, y_0, c) + t(l, m, n)$。消去参数得

$$f\left(x - \frac{l}{n}(z - c),\ y - \frac{m}{n}(z - c)\right) = 0.$$

这个式子不必死记，考试时按“母线上的点投影回准线所在平面”现推即可。

13.10 二次曲面

三元二次方程表示的曲面叫二次曲面。常见的有下表几种。看方程时先看“哪个变量只出现平方、哪个变量是一次”，再看平面截痕，一般就能认出形状。

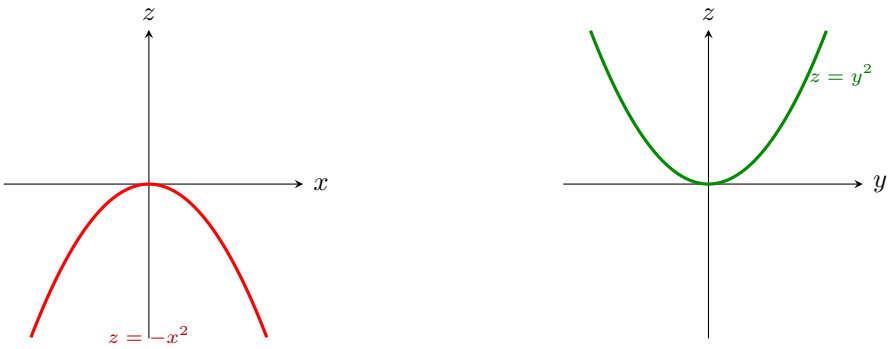
表 1: 常见二次曲面的标准方程

名称	方程	名称	方程
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	双曲抛物面	$\frac{y^2}{2q} - \frac{x^2}{2p} = z$
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
抛物柱面	$x^2 = 2py$	球面	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

除球面外，均约定 $a, b, c > 0$；椭圆抛物面和双曲抛物面还要求 $p, q > 0$。

几个典型形状：

- 椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$：三个坐标面截出的都是椭圆。
- 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$：水平截痕是椭圆，竖直截痕是抛物线，像一只开口向上的碗。
- 双曲抛物面 $\frac{y^2}{2q}-\frac{x^2}{2p}=z$：水平截痕是双曲线，竖直截痕是开口方向相反的抛物线，形状像马鞍。
- 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$：水平截痕是椭圆，竖直截痕是双曲线；它还是直纹面，可以由两族直线织成。
- 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$：分为上下两叶，中间没有点。
- 二次锥面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$：过原点的锥面，水平截痕是椭圆。



双曲抛物面 $z=y^2-x^2$ 的两条主截痕：沿 x 方向截得开口向下的抛物线 $z=-x^2$（左），沿 y 方向截得开口向上的抛物线 $z=y^2$（右）。一个方向极小、另一个方向极大，所以原点叫鞍点。

13.11 空间曲线及其投影

空间曲线通常写成两张曲面的交线：

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$$

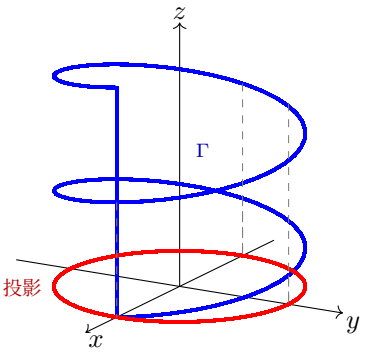
消去其中一个变量，比如消去 z，得到 $\varphi(x,y)=0$。这是一个母线平行于 z 轴的柱面，曲线 Γ 就在它上面；再与 $z=0$ 联立，

$$\varphi(x,y)=0, \qquad z=0,$$

就是 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线。这个柱面叫投影柱面。

如果曲线是参数式 $x=x(t), y=y(t), z=z(t)$，投影到 xOy 面只需令 $z=0$：

$$x=x(t), \qquad y=y(t), \qquad z=0.$$



蓝色螺旋线是空间曲线 Γ，它在 xOy 面上的影子是红色圆。把 Γ 上每一点竖直向下投影，所有影子点组成投影曲线；连接这些点的竖直柱面就是投影柱面。

例如曲线

$$x^2+y^2=1,\qquad z=x+y$$

是圆柱面与平面的交线（空间中的一个椭圆）。它已经在柱面 $x^2+y^2=1$ 上，投影到 xOy 面就是 $x^2+y^2=1,\ z=0$。再如螺旋线

$$x=\cos t,\qquad y=\sin t,\qquad z=\frac{t}{2\pi},$$

投影是单位圆 $x^2+y^2=1$。

这一章的计算题大多不是“套公式”，而是先判断用哪个乘积：要夹角、投影、垂直，用数量积；要法向量、面积、同时垂直于两个方向，用向量积；要判断共面、求体积、求异面直线距离，用混合积。平面和直线的问题，最后几乎都归结为“找一个法向量”或“找一个方向向量”。

14　习题

14.1　本章速览

- **数量积**：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$。用途有四：判垂直（点积为零）、求夹角、求模 $|\mathbf{a}|=\sqrt{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}$、求投影向量 $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}$（注意分母是 $|\mathbf{b}|^2$，不是 $|\mathbf{b}|$）。
- **向量积**：$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$ 等于以 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积，方向由右手法则确定；$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}$ 当且仅当两向量平行。它是“造向量”的主力：过三点的平面取 $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$，两平面交线的方向取 $\mathbf{s}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$。
- **混合积**：$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，其绝对值是以三向量为棱的平行六面体体积，等于 0 当且仅当三向量共面。异面直线的距离 $d=\dfrac{|(\overrightarrow{P_1P_2},\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2|}$，分子为零即两直线共面。
- **平面与直线的方程**：平面用点法式 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$；直线用点向式 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$。判断线面关系时，“方向向量平行于法向量”才是垂直；“方向向量垂直于法向量”只说明平行或直线在平面内，还需代入一点区分。
- **距离与夹角**：点面距 $\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$；点线距 $\dfrac{|\mathbf{s}\times\overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{s}|}$。线线角用 $\cos\theta$，线面角用 $\sin\theta=\dfrac{|\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{s}||\mathbf{n}|}$，两者容易混。线线垂直只看方向向量是否正交；两直线可以相交，也可以异面。
- **旋转曲面**：曲线在 xOz 面内写成 $f(x,z)=0,\ y=0$。绕 z 轴旋转时 z 不动，把 x 换成 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$，得 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$；绕 x 轴旋转时把 z 换成 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$。口诀：“绕谁转，谁不变，另一个用平方和开方代替”。母线取整条直线还是只取射线，决定得到单叶还是双叶。

14.2　基础过关题

1. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,1,0)$，$\mathbf{b}=(1,0,1)$。求：(1) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$；(2) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ；(3) $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影向量；(4) 以 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积。

解 思路：点积、叉积按坐标公式直接算；夹角由 $\cos\theta=\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$ 得到；投影向量是在 $\mathbf{b}$ 方向上的分量，面积就是 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|$。

(1) 由坐标公式

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot1+1\cdot0+0\cdot1=1,$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\hat{\imath}&\hat{\jmath}&\hat{k}\\1&1&0\\1&0&1\end{vmatrix}=(1\cdot1-0\cdot0)\hat{\imath}-(1\cdot1-0\cdot1)\hat{\jmath}+(1\cdot0-1\cdot1)\hat{k}=(1,-1,-1).$$

于是 $|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}$。

(2) $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+1^2+0^2}=\sqrt{2}$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$，故

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{2},$$

所以 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$。用面积公式反查：$|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\dfrac{\pi}{3}=2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，与 (1) 一致。

(3) 投影向量为

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}=\frac{1}{2}(1,0,1)=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right),$$

其长度（数量投影）为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。可以验证 $\mathbf{a}-\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2},1,-\frac{1}{2}\right)$ 与 $\mathbf{b}$ 的点积为 0，即确实分解成了“沿 $\mathbf{b}$ 的分量 + 垂直 $\mathbf{b}$ 的分量”。

(4) 平行四边形面积 $S=|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=\sqrt{3}$；相应三角形面积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

> 答案：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=(1,-1,-1)$，$\theta=\dfrac{\pi}{3}$，投影向量 $\left(\dfrac{1}{2},0,\dfrac{1}{2}\right)$，面积 $\sqrt{3}$。

2. 求过三点 $A(1,2,0)$，$B(0,1,1)$，$C(2,0,1)$ 的平面方程，并写成截距式；再求该平面与三个坐标面围成的四面体体积。

解 思路：三点定平面，关键是求法向量：取平面内两个不共线的向量作叉积。求出一般式后，令 $y=z=0$ 等分别得到三个截距，即可写截距式并算体积。

$$\overrightarrow{AB}=B-A=(-1,-1,1),\qquad \overrightarrow{AC}=C-A=(1,-2,1).$$

取

$$\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\hat{\imath}&\hat{\jmath}&\hat{k}\\-1&-1&1\\1&-2&1\end{vmatrix}=(1,\,2,\,3),$$

其中三个分量分别为 $(-1)\cdot1-1\cdot(-2)=1$，$-\big[(-1)\cdot1-1\cdot1\big]=2$，$(-1)\cdot(-2)-(-1)\cdot1=3$。

由点法式，取点 $A(1,2,0)$：

$$1\cdot(x-1)+2\cdot(y-2)+3\cdot(z-0)=0\ \Longrightarrow\ x+2y+3z-5=0.$$

代 B：$0+2+3-5=0$；代 C：$2+0+3-5=0$，说明所求无误。

令 $y=z=0$ 得 $x=5$；令 $x=z=0$ 得 $y=\dfrac{5}{2}$；令 $x=y=0$ 得 $z=\dfrac{5}{3}$。故截距式为

$$\frac{x}{5}+\frac{y}{5/2}+\frac{z}{5/3}=1.$$

三个截距点 $(5,0,0)$、$\left(0,\frac{5}{2},0\right)$、$\left(0,0,\frac{5}{3}\right)$ 与原点构成三棱两两垂直的四面体，体积

$$V=\frac{1}{6}\cdot5\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{5}{3}=\frac{125}{36}.$$

答案： $x+2y+3z=5$，截距式 $\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{5/2}+\dfrac{z}{5/3}=1$，体积 $\dfrac{125}{36}$。

3. 求过点 $P(1,2,1)$ 且以 $\mathbf{s}=(2,-1,3)$ 为方向向量的直线的对称式方程与参数式方程，并求该直线与平面 $x+y+z=0$ 的交点。

解 **思路：** 点向式直接写出对称式；令比值等于 t 得参数式；把参数式代入平面方程解出 t，再回代。由于 $\mathbf{s}\cdot(1,1,1)=4\neq 0$，直线与平面必相交且只有一个交点。

对称式：

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{3}.$$

令其比值为 t，得参数式

$$\begin{cases} x=1+2t, \\ y=2-t, \\ z=1+3t, \end{cases} \qquad t\in\mathbb{R}.$$

代入平面方程：

$$(1+2t)+(2-t)+(1+3t)=4+4t=0 \implies t=-1.$$

回代得交点 $(-1,3,-2)$。校验：$\dfrac{-1-1}{2}=-1$，$\dfrac{3-2}{-1}=-1$，$\dfrac{-2-1}{3}=-1$，三个比值相等，且 $-1+3-2=0$，确在平面上。

答案： $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{3}$；$x=1+2t,\ y=2-t,\ z=1+3t$；交点 $(-1,3,-2)$。

4. 已知点 $P(1,2,3)$，平面 $\Pi_1: 2x-y+2z=4$，平面 $\Pi_2: 2x-y+2z=10$。求：(1) P 到 Π_1 的距离；(2) Π_1 与 Π_2 之间的距离；(3) 过 P 且平行于 Π_1 的平面方程。

解 **思路：** (1) 套点面距公式；(2) 两平面法向量相同，先确认平行，再在其中一个平面上取点算到另一个平面的距离（或直接用 $\dfrac{|D_1-D_2|}{|\mathbf{n}|}$）；(3) 平行平面法向量相同，只需把 P 代入定常数项。

(1) Π_1 即 $2x-y+2z-4=0$，$\mathbf{n}=(2,-1,2)$，$|\mathbf{n}|=\sqrt{4+1+4}=3$。于是

$$d_1=\frac{|2\cdot 1-1\cdot 2+2\cdot 3-4|}{3}=\frac{|2-2+6-4|}{3}=\frac{2}{3}.$$

(2) 两平面法向量相同而常数项 $4\neq 10$，故平行且不重合。取 Π_1 上的点 $P_1(2,0,0)$（因为 $2\cdot 2=4$），它到 Π_2 的距离

$$d=\frac{|2\cdot 2-0+0-10|}{3}=\frac{6}{3}=2.$$

这与公式 $d=\dfrac{|D_2-D_1|}{|\mathbf{n}|}=\dfrac{|10-4|}{3}=2$ 一致。

(3) 设所求平面为 $2x-y+2z+D=0$。代入 P：$2-2+6+D=0$，得 $D=-6$，即

$$2x-y+2z=6.$$

答案：(1) $\dfrac{2}{3}$；(2) 2；(3) $2x-y+2z=6$。

5. 将 xOz 面内的双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{z^2}{9}=1,\ y=0$ 分别绕 z 轴和绕 x 轴旋转，求所得曲面的方程，并指出曲面类型。

解 **思路**：绕 z 轴旋转时，曲面上点到 z 轴的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$，它等于原来母线上对应点的 $|x|$，所以把 x^2 换成 x^2+y^2；绕 x 轴旋转时 x 不变，把 z^2 换成 y^2+z^2。

绕 z 轴：z 保持不变，$x^2\mapsto x^2+y^2$，得

$$\frac{x^2+y^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1.$$

这是单叶双曲面：对任意 z，截口都是实椭圆 $\dfrac{x^2+y^2}{4}=1+\dfrac{z^2}{9}$，曲面连成一片。

绕 x 轴：x 保持不变，$z^2\mapsto y^2+z^2$，得

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2+z^2}{9}=1.$$

移项为 $\dfrac{x^2}{4}=1+\dfrac{y^2+z^2}{9}\geq 1$，故 $|x|\geq 2$，曲面分成 $x\geq 2$ 与 $x\leq -2$ 两叶，是双叶双曲面。

注意两问不能互换：绕哪条轴转，那条轴的变量保持不变，另一变量用“平方和”替换。

答案：绕 z 轴得 $\dfrac{x^2+y^2}{4}-\dfrac{z^2}{9}=1$（单叶双曲面）；
绕 x 轴得 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2+z^2}{9}=1$（双叶双曲面）。

14.3 综合提高题

6. 求过点 $P(1,1,1)$ 且与直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$ 垂直相交的直线方程，并求点 P 到 L 的距离。

解 **思路**：“垂直相交”意味着先找垂足 $Q\in L$，再用 $(Q-P)\perp\mathbf{s}$ 定出 Q。只要求垂直而不要求相交，过 P 的垂线会有无穷多条（都在以 $\mathbf{s}$ 为法向量、过 P 的平面内），所以“相交”这个条件是定出唯一直线的关键。

L 过点 $A(1,2,3)$，方向向量 $\mathbf{s}=(1,-1,2)$。设垂足

$$Q=(1+t,\ 2-t,\ 3+2t).$$

则

$$\overrightarrow{PQ}=(t,\ 1-t,\ 2+2t).$$

由 $\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{s}=0$：

$$t\cdot 1+(1-t)\cdot(-1)+(2+2t)\cdot 2=t-1+t+4+4t=6t+3=0,$$

得 $t=-\dfrac{1}{2}$，于是

$$Q=\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2},2\right),\qquad \overrightarrow{PQ}=\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2},1\right)=\frac{1}{2}(-1,3,2).$$

所求直线以 $(-1,3,2)$ 为方向向量，方程为

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-1}{2}.$$

校验垂直：$(-1,3,2)\cdot(1,-1,2)=-1-3+4=0$。

距离

$$d=|PQ|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2+1^2}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{9}{4}+1}=\sqrt{\frac{14}{4}}=\frac{\sqrt{14}}{2}.$$

用叉积公式复核：

$$\mathbf{s}\times\overrightarrow{PQ}=(1,-1,2)\times\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2},1\right)=(-4,-2,1),$$

其模为 $\sqrt{21}$，故 $d=\dfrac{\sqrt{21}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\dfrac{7}{2}}=\dfrac{\sqrt{14}}{2}$，一致。

> **答案：** $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-1}{2}$；$d=\dfrac{\sqrt{14}}{2}$。

7. 设

$$L_1:\begin{cases}x-y=0,\\ z=0,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x-1=0,\\ y-z+2=0.\end{cases}$$

(1) 判断两直线的位置关系；(2) 若异面，求它们的距离；(3) 求两直线的夹角；(4) 求公垂线方程。

解 思路：一般式直线的方向向量等于两平面法向量的叉积。先看方向是否平行，再用混合积判断是否共面：混合积为零则相交（或平行），不为零则异面。异面距离用 $d=\dfrac{|(\overrightarrow{A_1A_2},\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2|}$，公垂线方向就是 $\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2$。

L_1 的方向

$$\mathbf{s}_1=(1,-1,0)\times(0,0,1)=(-1,-1,0)\ /\!/\ (1,1,0),$$

过点 $A_1(0,0,0)$。

L_2 的方向

$$\mathbf{s}_2=(1,0,0)\times(0,1,-1)=(0,1,1),$$

过点 $A_2(1,-1,1)$（满足 $x-1=0$，$y-z+2=-1-1+2=0$）。

(1) $\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2=(1,-1,0)\times(0,1,1)=(1,-1,1)\neq\mathbf{0}$，两直线不平行。又

$$\overrightarrow{A_1A_2}=(1,-1,1),$$

$$(\overrightarrow{A_1A_2},\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)=(1,-1,1)\cdot(1,-1,1)=1+1+1=3\neq0,$$

故三向量不共面，两直线异面。

(2) 异面直线距离

$$d=\frac{|(\overrightarrow{A_1A_2},\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1\times\mathbf{s}_2|}=\frac{3}{\sqrt{1+1+1}}=\sqrt{3}.$$

(3) 夹角（取锐角）

$$\cos\theta=\frac{|\mathbf{s}_1\cdot\mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|}=\frac{|1|}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{2},$$

故 $\theta=60^\circ$。

(4) 公垂线方向为 $\mathbf{n}=(1,-1,1)$。它所在的平面有两个：过 L_1 且平行于 $\mathbf{n}$ 的平面，过 L_2 且平行于 $\mathbf{n}$ 的平面。分别求法向量：

过 L_1 的平面法向量

$$\mathbf{s}_1\times\mathbf{n}=(1,1,0)\times(1,-1,1)=(1,-1,-2),$$

过 $A_1(0,0,0)$，得 $x-y-2z=0$。

过 L_2 的平面法向量

$$\mathbf{s}_2\times\mathbf{n}=(0,1,1)\times(1,-1,1)=(2,1,-1),$$

过 $A_2(1,-1,1)$，得 $2(x-1)+(y+1)-(z-1)=0$，即 $2x+y-z=0$。

两平面之交即为公垂线：

$$\begin{cases}x-y-2z=0,\\2x+y-z=0,\end{cases}\qquad\text{即}\qquad\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{1}.$$

校验：该直线与 L_1 交于 $(0,0,0)$，与 L_2 交于 $(1,-1,1)$，两点距离为 $\sqrt{3}$，恰等于 (2) 中的距离，说明这两个交点就是垂足。

> **答案**：异面；$d=\sqrt{3}$；夹角 60°；
> 公垂线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{1}$，即 $\{x-y-2z=0,\ 2x+y-z=0\}$。

8. 已知直线 $L:\begin{cases}x+y+z=1,\\x-y+z=0,\end{cases}$ 与平面 $\Pi:x=0$。(1) 求 L 与 Π 的夹角；(2) 求过 L 且垂直于 Π 的平面方程；(3) 求 L 在 Π 上的投影直线方程。

解 **思路**：L 是两平面交线，方向向量为两法向量的叉积。线面角用 $\sin\theta$。求过交线的平面用平面束，再让法向量与 Π 的法向量垂直。投影直线就是“过 L 且垂直于 Π 的平面”与 Π 的交线（因为该平面正是沿 Π 的法线方向张成的投影柱面）。

L 的两平面法向量 $\mathbf{n}_1=(1,1,1)$，$\mathbf{n}_2=(1,-1,1)$，故

$$\mathbf{s}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2=(2,0,-2)\ /\!/\ (1,0,-1).$$

求 L 上一点：两式相减得 $2y=1$，即 $y=\dfrac{1}{2}$；令 $x=0$，由 $x+y+z=1$ 得 $z=\dfrac{1}{2}$，故 $A\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\in L$。

(1) Π 的法向量 $\mathbf{n}=(1,0,0)$，

$$\sin\theta=\frac{|\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{s}||\mathbf{n}|}=\frac{|1|}{\sqrt{2}\cdot 1}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

故 $\theta=45^\circ$。

(2) 设过 L 的平面为

$$\lambda(x+y+z-1)+\mu(x-y+z)=0,$$

其法向量 $\mathbf{m}=(\lambda+\mu,\ \lambda-\mu,\ \lambda+\mu)$。与 Π 垂直，即 $\mathbf{m}\perp(1,0,0)$：

$$(\lambda+\mu)\cdot 1+(\lambda-\mu)\cdot 0+(\lambda+\mu)\cdot 0=0\ \Longrightarrow\ \lambda+\mu=0.$$

取 $\lambda=1,\ \mu=-1$，得

$$(x+y+z-1)-(x-y+z)=0\ \Longrightarrow\ 2y-1=0\ \Longrightarrow\ y=\frac{1}{2}.$$

显然 L 上所有点都满足 $y=\dfrac{1}{2}$，且 $y=\dfrac{1}{2}$ 的法向量 $(0,1,0)$ 与 $(1,0,0)$ 垂直，符合要求。

(3) 投影直线为

$$\begin{cases} y=\dfrac{1}{2},\\ x=0. \end{cases}$$

它过点 $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，方向为 $(0,0,1)$。用投影公式复核方向：$\mathbf{s}-\dfrac{\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|^2}\mathbf{n}=(1,0,-1)-(1,0,0)=(0,0,-1)$，确与 z 轴平行；且投影线与 L 的夹角应为 45°，而 $(1,0,-1)$ 与 $(0,0,-1)$ 的夹角余弦为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，吻合。

答案： (1) 45°；(2) $y=\dfrac{1}{2}$；(3) $\begin{cases} x=0,\\ y=\dfrac{1}{2}. \end{cases}$

9. 将 yOz 面内的直线 $z=2y,\ x=0$ 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ。(1) 求 Σ 的方程，指出曲面类型及母线与 z 轴的夹角；(2) 求 Σ 与平面 $z=2$ 的交线；(3) 求 Σ 与平面 $y=1$ 的交线，并指出其类型。

解 **思路：** 旋转时点到 z 轴的距离 $\sqrt{x^2+y^2}$ 等于母线上对应点的 $|y|$，而 z 坐标不变。由 $z=2y$ 得 $|y|=\dfrac{|z|}{2}$，故 $\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{|z|}{2}$，平方即得曲面方程。截线就是把平面方程与曲面方程联立、再在所给平面内看曲线类型。

(1) 设 $P(x,y,z)$ 在曲面上，它由母线上的点 $(0,y_0,z_0)$ 绕 z 轴旋转而来，则

$$z_0=z,\qquad x^2+y^2=y_0^2.$$

由 $z_0 = 2y_0$ 得 $y_0 = \dfrac{z}{2}$，代入得

$$x^2 + y^2 = \frac{z^2}{4}, \qquad \text{即} \qquad z^2 = 4(x^2 + y^2).$$

这是圆锥面（双叶，顶点在原点）。母线的方向向量为 $(0, 1, 2)$，它与 z 轴方向 $(0, 0, 1)$ 的夹角 α 满足

$$\tan\alpha = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = \arctan\frac{1}{2}.$$

若母线只取射线 $y \geq 0$（即 $z \geq 0$），则只得到上半锥面 $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$；题中给的是整条直线，故得到上下两叶。

(2) 令 $z = 2$，代入曲面方程：

$$4 = 4(x^2 + y^2) \implies x^2 + y^2 = 1.$$

故交线是平面 $z = 2$ 内以 $(0, 0, 2)$ 为圆心、半径为 1 的圆。

(3) 令 $y = 1$，代入：

$$z^2 = 4(x^2 + 1) \implies \frac{z^2}{4} - x^2 = 1.$$

在平面 $y = 1$ 内，这是实轴沿 z 方向、顶点为 $(0, 1, \pm 2)$ 的双曲线。

> 答案：(1) $z^2 = 4(x^2 + y^2)$，圆锥面，$\alpha = \arctan\dfrac{1}{2}$；
> (2) 圆 $x^2 + y^2 = 1,\ z = 2$；(3) 双曲线 $\dfrac{z^2}{4} - x^2 = 1,\ y = 1$。

14.4 真题风格与综合训练

10.（单项选择题）下列命题中正确的是

(A) 若直线 L 的方向向量 $\mathbf{s}$ 与平面 Π 的法向量 $\mathbf{n}$ 满足 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0$，则 $L \parallel \Pi$；
(B) 若两条直线的方向向量正交，则这两条直线必相交；
(C) 若两个平面的法向量平行，则这两个平面平行；
(D) 若直线 L 的方向向量与平面 Π 的法向量平行，则 $L \perp \Pi$。

解 思路：逐项检查定义中的“遗漏情形”：线面平行还要求无公共点；方向正交不能推出两直线相交；两平面“平行”要排除重合。

(A) 错。$\mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0$ 只说明方向与平面平行，直线可能整条落在平面内。反例：L 取 x 轴（$\mathbf{s} = (1, 0, 0)$），Π 取 $z = 0$（$\mathbf{n} = (0, 0, 1)$），此时 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0$，但 $L \subset \Pi$，不是平行。

(B) 错。方向正交只说明两直线所成角为 $90°$，它们可能相交，也可能异面。反例：L_1 为 x 轴（$y = z = 0$），$L_2 : \{(1, 1, t)\}$，方向分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 0, 1)$，正交，但 L_2 上点的 y 坐标恒为 1，与 L_1 无交点，两直线异面。

(C) 错。法向量平行只说明两平面平行或重合。反例：$x + y + z = 1$ 与 $2x + 2y + 2z = 2$ 实为同一平面。

(D) 对。直线方向向量平行于平面法向量，正是直线垂直于平面的判定条件（此时直线与平面内任意方向都垂直）。

答案：(D)

11.（填空题）直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 与平面 $x+y+z=0$ 的夹角 $\theta=$ ____。

解 思路：线面角是直线与其在平面上投影的夹角，等于方向向量与法向量夹角的余角，所以用 sin 而不是 cos。

直线的方向向量 $\mathbf{s}=(1,1,-1)$，平面法向量 $\mathbf{n}=(1,1,1)$，于是

$$\sin\theta=\frac{|\mathbf{s}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{s}||\mathbf{n}|}=\frac{|1+1-1|}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}}=\frac{1}{3}.$$

故

$$\theta=\arcsin\frac{1}{3}\approx 19.47^\circ.$$

若误用 cos，会得到 $\arccos\dfrac{1}{3}$，那是方向向量与法向量的夹角，不是线面角。

答案：$\arcsin\dfrac{1}{3}$（约 19.47°）

12. 已知点 $M(1,2,3)$ 与直线 $L:x=y=z$。(1) 求点 M 在 L 上的投影（垂足）Q；(2) 求 M 关于 L 的对称点 M'；(3) 求 M 到 L 的距离。

解 思路：过 M 作垂直于 L 的平面，其法向量就是 L 的方向向量；该平面与 L 的交点即垂足 Q。Q 是 MM' 的中点，于是 $M'=2Q-M$。距离为 $|MQ|$。

L 过原点，方向向量 $\mathbf{s}=(1,1,1)$。

(1) 过 M 且以 $\mathbf{s}$ 为法向量的平面为

$$1\cdot(x-1)+1\cdot(y-2)+1\cdot(z-3)=0\implies x+y+z=6.$$

L 上的点可写成 (t,t,t)，代入得 $3t=6$，即 $t=2$。故垂足

$$Q=(2,2,2).$$

(2) Q 是线段 MM' 的中点，所以

$$M'=2Q-M=2(2,2,2)-(1,2,3)=(3,2,1).$$

校验：$\overrightarrow{MM'}=(2,0,-2)$ 与 $\mathbf{s}=(1,1,1)$ 的点积为 $2+0-2=0$，即 $MM'\perp L$；且 MM' 的中点为 $(2,2,2)\in L$，确为对称点。

(3) 距离

$$d=|MQ|=\sqrt{(2-1)^2+(2-2)^2+(2-3)^2}=\sqrt{2}.$$

用点线距公式复核：取 L 上点 $O(0,0,0)$，

$$\mathbf{s}\times\overrightarrow{OM}=(1,1,1)\times(1,2,3)=(1,-2,1),$$

其模为 $\sqrt{6}$，故 $d=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$，一致。

答案：$Q(2,2,2)$，$M'(3,2,1)$，$d=\sqrt{2}$。

15　多元函数微分学

一元函数描述一条曲线，二元函数描述一张曲面。很多实际量由两个独立因素共同决定：矩形的面积 $S = xy$，平面上一点到原点的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，山坡上某点的海拔 $h = h(x, y)$。固定其中一个变量，二元函数就退回一元函数；让两个变量同时动，方向就不再只有左右两个，而是无穷多个。多元微分学的新现象，大多来自“方向变多了”这一点。

15.1　二元函数、极限与连续

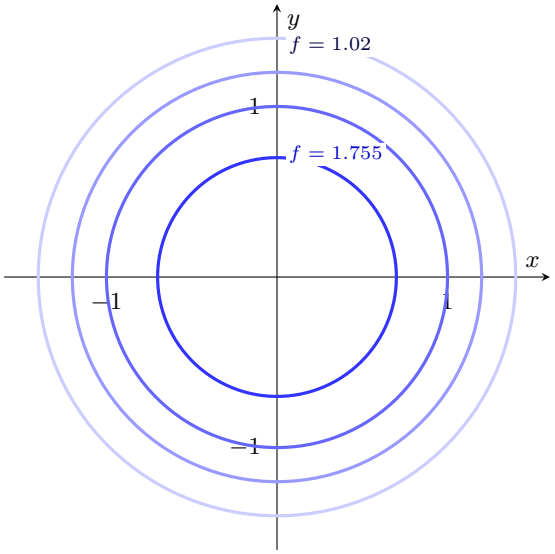
先看一个具体的函数

$$z = f(x, y) = 2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

它的定义域可以取整个平面，图形是一张开口向下的旋转抛物面。令 $z = c$，得到

$$x^2 + y^2 = 2(2 - c),$$

这是平面 $z = c$ 截曲面所得的圆。把这些圆投影到 xy 平面上，就得到一组同心圆；同一条圆上的点，函数值都相同。这样的曲线叫**等高线**。地理上的等高线图就是把这种方法搬到了地图上：线越密，坡度越陡。



这是 $z = 2 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 的等高线图（俯视图）。每条圆上函数值相同；从外到内，f 依次为 $1.02, 1.28, 1.5, 1.755$。等高线越密，函数值变化越快。

定义 I.15.1: 二元函数与等高线

设 D 是平面上的点集。若对每个 $(x,y)\in D$，按某个对应法则都有唯一的实数 z 与之对应，则称 $z=f(x,y)$ 是定义在 D 上的二元函数，D 为定义域，$\{f(x,y):(x,y)\in D\}$ 为值域。点集

$$\{(x,y,z):(x,y)\in D,\ z=f(x,y)\}$$

称为函数的图形，通常是一张曲面。平面 $z=c$ 与曲面的交线投影到 xy 平面上，得到

$$f(x,y)=c,$$

称为函数在高度 c 处的等高线。

有了图形，接下来要问：当 (x,y) 趋近 (x_0,y_0) 时，$f(x,y)$ 是否趋近某个确定的数？一元函数只有左右两个方向，二元函数却可以从四面八方、沿任意曲线靠近。这就是二元极限与一元极限最本质的区别。

定义 I.15.2: 二元函数的极限

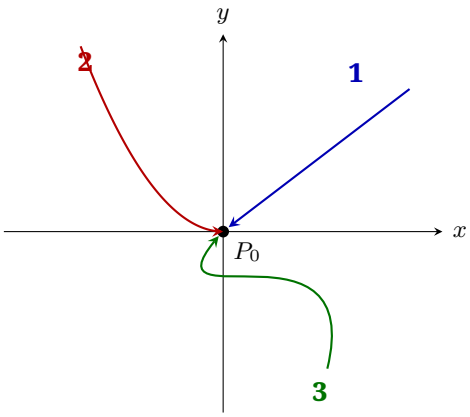
设 f 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某去心邻域内有定义（若 P_0 是边界点，只考虑定义域内的点）。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，只要

$$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta,\qquad (x,y)\in D,$$

就有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$，则称当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时 f 的极限为 A，记作

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \quad 或 \quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A.$$

定义中的 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 就是点到 P_0 的距离，常记作 ρ。关键在“所有满足条件的点”：不只是沿某条直线，也不只是沿某族曲线，而是定义域内一切以 P_0 为极限的点列。



三条路径（1 直线、2 抛物线、3 绕行）都从不同方向进入 P_0。二元极限存在，要求沿定义域内每一条这样的路径都得到同一个数。

找反例时，只要两条路径给出不同的极限，就能断定极限不存在。例如

$$f(x,y)=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\qquad ((x,y)\neq(0,0)).$$

沿 x 轴（$y=0$）有 $f(x,0)=1$，沿 y 轴（$x=0$）有 $f(0,y)=-1$。两个结果不同，所以 $(x,y)\to(0,0)$ 时极限不存在。反过来，检查了几条路径、甚至一整族直线都得到同一个值，仍然不能证明极限存在——路径有无穷多条，漏掉一条就可能出错。

证明极限存在，通常要把 $f(x,y)-A$ 的绝对值放大成一个只与 ρ 有关的量。常用手段是四则运算、夹逼，以及极坐标代换 $x=x_0+r\cos\theta$，$y=y_0+r\sin\theta$。若能把

$$|f(x_0+r\cos\theta,y_0+r\sin\theta)-A|$$

放大成某个与 θ 无关、且当 $r\to 0$ 时趋于零的 $g(r)$，极限就是 A。如果放大后的界还依赖 θ，只能说明这种放缩不够精细，不能直接下结论。

例如

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y}{x^2+y^2}=0,$$

因为

$$\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\le|y|\to 0.$$

这里用了 $0\le\frac{x^2}{x^2+y^2}\le 1$，与 θ 无关。

定义 I.15.3: 二元函数的连续性

设 f 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义。若

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

则称 f 在 P_0 处连续。若 f 在区域 D 的每一点都连续，则称 f 在 D 上连续。

由初等一元函数经过有限次四则运算和复合得到的二元函数，称为二元初等函数。和一元情形一样，初等函数在其定义区域内连续。因此判断连续性问题，先看函数是不是初等函数、分母是否为零、分段点在哪里；分段点处则回到极限定义。

有界闭区域上的二元连续函数保留了一元连续函数的几条重要性质：局部保号性；最大值最小值定理（一定取到最大值和最小值）；介值定理（连通区域上能取到两个函数值之间的一切值）。这些性质在讨论最值时经常用到。

15.2 偏导数

固定 $y=y_0$，曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 的交线是一条平面曲线。这条曲线在 $x=x_0$ 处的切线斜率，就是 f 对 x 的偏导数；固定 $x=x_0$ 同理。换句话说，偏导数就是把二元函数切下一刀，只看其中一个方向的变化率。

例如 $f(x,y)=x^2y+3y$。把 y 看成常数，对 x 求导得 $f_x=2xy$；把 x 看成常数，对 y 求导得 $f_y=x^2+3$。在 $(1,2)$ 处，$f_x=4$，$f_y=4$。

定义 I.15.4: 偏导数

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

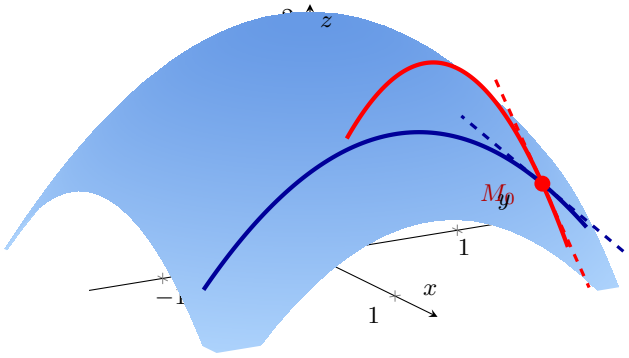
存在，则称其为 f 在 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数，记作

$$f_x(x_0,y_0),\quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad z_x(x_0,y_0).$$

类似地，若

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

存在，则称其为 f 在 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数，记作 $f_y(x_0,y_0)$ 或 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$。若 f 在区域 D 内每一点都有偏导数，则这些偏导数仍是 x,y 的函数，称为偏导函数。



曲面 $z=2-\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 与平面 $y=1$（红）、$x=1$（蓝）的交线都过 $M_0(1,1,1)$；交线在 M_0 处沿 x、y 方向的切线（虚线）斜率分别为 $f_x(1,1)=-1$、$f_y(1,1)=-1$。

偏导数本质上是一元函数的导数，所以一元求导的公式、四则运算和复合法则全部照用，只是求 f_x 时把 y 当作常数，求 f_y 时把 x 当作常数。遇到分段函数在分界点处的偏导数，必须回到定义。例如要判断 $f_x(x_0,y_0)$，就固定 $y=y_0$，考察一元函数

$$g(x)=f(x,y_0)$$

在 x_0 处的导数：

$$f_x(x_0,y_0)=g'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

不能先对 $x\neq x_0$ 的表达式求导、再令 $x\to x_0$，除非已经知道偏导函数在该点连续。

对偏导数再求偏导数，得到二阶偏导数。记号

$$f_{xx}=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2},\qquad f_{xy}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x},\qquad f_{yx}=\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y},\qquad f_{yy}=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

中，f_{xy} 表示先对 x 求偏导，再对 y 求偏导，即

$$f_{xy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right).$$

不同教材可能采用相反的书写顺序，做题时以定义为准。f_{xy} 与 f_{yx} 称为混合偏导数。

结论 I.15.1: 混合偏导数相等的条件

若 f_{xy} 与 f_{yx} 在区域 D 内连续，则在 D 内

$$f_{xy} = f_{yx}.$$

也就是说，只要二阶混合偏导数连续，求导次序可以交换。仅仅“两个混合偏导数都存在”不足以保证相等。

这个定理在计算中非常实用：算 f_{xy} 还是 f_{yx}，可以挑计算量小的那个。但它有前提，遇到可能不连续的点（尤其是分段点）不能默认交换。

15.3 全微分

一元函数在一点可微，指的是函数值的增量可以写成线性主部加高阶无穷小：

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

对二元函数，自变量有两个，增量 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$ 自然想用 $\Delta x, \Delta y$ 的线性式去近似。问题是这样做的误差是不是比 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 更高阶。

定义 I.15.5: 可微与全微分

设 $z = f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义。若存在只与 P_0 有关、与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数 A, B，使得

$$\Delta z = A\,\Delta x + B\,\Delta y + o(\rho), \qquad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \to 0,$$

则称 f 在 P_0 处可微，并称线性主部

$$\mathrm{d}z\big|_{P_0} = A\,\Delta x + B\,\Delta y$$

为 f 在 P_0 处的全微分。习惯上把 $\Delta x, \Delta y$ 写成 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$，于是

$$\mathrm{d}z = A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y.$$

若这样的 A, B 存在，它们其实被 f 唯一决定。分别令 $\Delta y = 0$、$\Delta x \to 0$，得

$$f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0) = A\,\Delta x + o(|\Delta x|),$$

两边除以 Δx 并令 $\Delta x \to 0$，得到 $A = f_x(x_0,y_0)$。同理 $B = f_y(x_0,y_0)$。所以可微时全微分必定是

$$\mathrm{d}z = f_x(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0,y_0)\,\mathrm{d}y.$$

这也说明：可微比“两个偏导数存在”强，因为它还要求线性近似的误差确实是 $o(\rho)$。

结论 I.15.2: 可微的必要条件与充分条件

1. 必要条件：若 f 在 P_0 处可微，则 f 在 P_0 处连续，且 $f_x(P_0), f_y(P_0)$ 都存在，

$$\mathrm{d}z\big|_{P_0} = f_x(P_0)\,\mathrm{d}x + f_y(P_0)\,\mathrm{d}y.$$

2. 充分条件：若 f_x, f_y 在 P_0 的某邻域内存在，且都在 P_0 处连续，则 f 在 P_0 处可微。

充分条件的证明值得看一眼。把全增量拆成两步：

$$\begin{aligned}\Delta z = &\big[f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0+\Delta y)\big]\\ &+ \big[f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)\big].\end{aligned}$$

第一个方括号固定 $y = y_0 + \Delta y$，对 x 用拉格朗日中值定理：

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0+\Delta y) = f_x(\xi, y_0+\Delta y)\,\Delta x,$$

其中 ξ 在 x_0 与 $x_0+\Delta x$ 之间。第二个方括号固定 $x = x_0$，对 y 用中值定理：

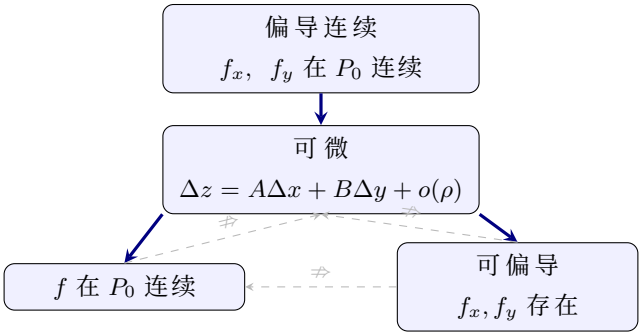
$$f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, \eta)\,\Delta y,$$

其中 η 在 y_0 与 $y_0+\Delta y$ 之间。于是

$$\Delta z = f_x(P_0)\Delta x + f_y(P_0)\Delta y + \big[f_x(\xi, y_0+\Delta y) - f_x(P_0)\big]\Delta x + \big[f_y(x_0, \eta) - f_y(P_0)\big]\Delta y.$$

当 $\rho \to 0$ 时，$\xi \to x_0$，$\eta \to y_0$；由 f_x, f_y 在 P_0 连续，两个方括号都趋于零。又 $|\Delta x| \le \rho$，$|\Delta y| \le \rho$，所以后两项之和是 $o(\rho)$。证毕。

要记住的是：偏导数连续只是可微的充分条件，不是必要条件；可微也不要求偏导数在附近连续。反过来，两个偏导数存在既推不出连续，也推不出可微。



实线箭头表示蕴含：偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续，且可微 $\Rightarrow$ 可偏导。虚线箭头表示推不出：可偏导、连续都推不出可微，可偏导也推不出连续。

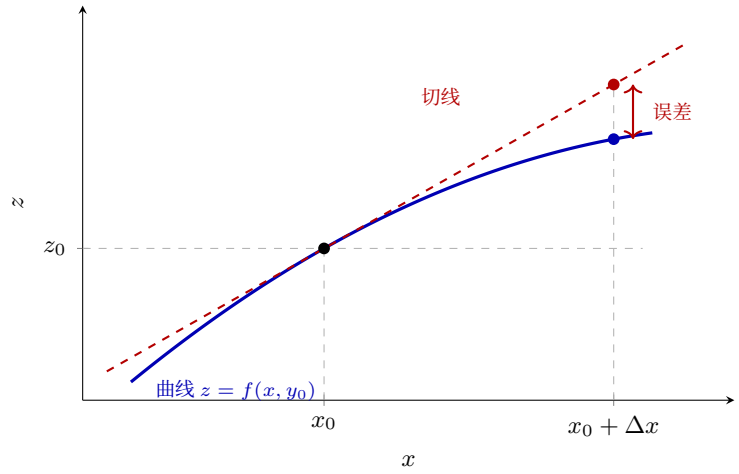
可微的几何意义是用切平面代替曲面。设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 在曲面 $z = f(x, y)$ 上，则曲面在 P_0 处的切平面为

$$z - z_0 = f_x(P_0)(x - x_0) + f_y(P_0)(y - y_0).$$

当 (x, y) 从 (x_0, y_0) 变到 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ 时，切平面高度的增量正好是全微分

$$\mathrm{d}z = f_x(P_0)\Delta x + f_y(P_0)\Delta y,$$

而真实曲面高度与切平面高度之差就是 $o(\rho)$。



把 $y = y_0$ 固定，曲面被切出一条曲线 $z = f(x, y_0)$。切线给出的一阶增量是 $\mathrm{d}z$，真实增量是 Δz，两者在 $x_0 + \Delta x$ 处的高度差就是 $o(\Delta x)$。两个坐标方向合起来，切线就变成切平面。

全微分最直接的用途是近似计算。看 $z = x^2 y$ 在 $(2, 1)$ 附近。这里 $z(2,1) = 4$，

$$\mathrm{d}z = 2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y.$$

取 $\mathrm{d}x = 0.01$，$\mathrm{d}y = -0.02$，则

$$\mathrm{d}z\big|_{(2,1)} = 4(0.01) + 4(-0.02) = -0.04.$$

所以

$$z(2.01, 0.98) \approx 4 - 0.04 = 3.96.$$

真值是 $2.01^2 \times 0.98 = 3.959298$，误差约 7×10^{-4}，比 $\rho \approx 0.022$ 小一个量级，符合一阶近似的精度。

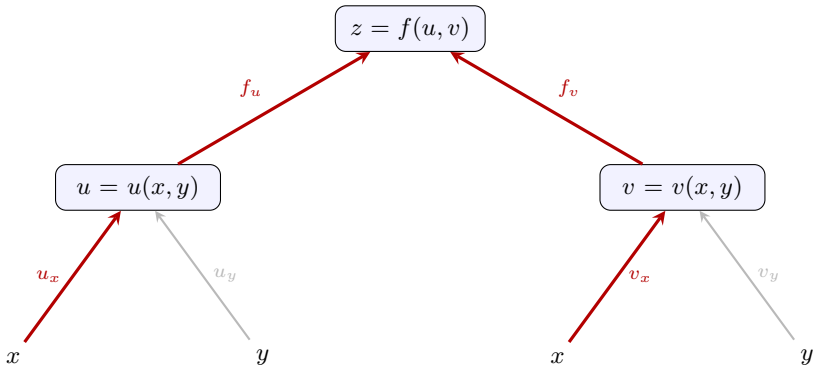
全微分也满足和导数类似的运算法则。若 u, v 都可微，则

$$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\Big(\frac{u}{v}\Big) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}.$$

这些公式在下一节处理复合函数和隐函数时反复出现。

15.4　复合函数求导

设 $z = f(u, v)$，而 $u = u(x, y)$，$v = v(x, y)$。想求 $\partial z / \partial x$，先要看清变量之间谁依赖谁：x 可以通过 u 影响 z，也可以通过 v 影响 z。把每条路径上的偏导数相乘，再把各条路径的结果相加，就是链式法则。



求 $\partial z/\partial x$ 时，沿 x 到 z 的每条路径把边上的偏导数相乘，再把各路径相加；求 $\partial z/\partial y$ 时换成从 y 出发的两条路径。

公式 .4: 链式法则

设 $u=u(x,y),\ v=v(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微，$z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处可微，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u\frac{\partial u}{\partial x}+f_v\frac{\partial v}{\partial x},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_u\frac{\partial u}{\partial y}+f_v\frac{\partial v}{\partial y}.$$

若中间变量有三个，例如 $z=f(u,v,w)$，则每一项都要加一条路径：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u u_x+f_v v_x+f_w w_x,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_u u_y+f_v v_y+f_w w_y.$$

公式里的 f_u, f_v 仍在 (u,v) 处取值，复合以后它们也是 x,y 的函数。这一点在求二阶偏导时最容易出错：对 $z_x=f_u u_x+f_v v_x$ 再关于 x 求导，f_u 和 f_v 都要再次使用链式法则，不能把它们当常数。

例如 $z=f(x+y,xy)$。令 $u=x+y,\ v=xy$，则

$$z_x=f_u\cdot 1+f_v\cdot y=f_u+yf_v,\qquad z_y=f_u\cdot 1+f_v\cdot x=f_u+xf_v.$$

再对 x 求导：

$$\begin{aligned}z_{xx}&=\frac{\partial}{\partial x}(f_u)+y\frac{\partial}{\partial x}(f_v)\\&=(f_{uu}\cdot 1+f_{uv}\cdot y)+y(f_{vu}\cdot 1+f_{vv}\cdot y)\\&=f_{uu}+2yf_{uv}+y^2f_{vv},\end{aligned}$$

最后一步用了 $f_{uv}=f_{vu}$（在二阶偏导连续的条件下）。如果漏掉 f_u, f_v 对 x 的依赖，就会只得到 $f_{uu}+yf_{vu}$，少掉一大块。

如果中间变量只依赖一个自变量，例如 $z=f(x,y)$，而 $x=x(t),\ y=y(t)$，复合后就是一元函数 $z=f(x(t),y(t))$。这时

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=f_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

称为全导数。它与偏导数的区别在于：全导数把 x,y 都看成 t 的函数，沿着一条曲线看 z 的变化；偏导数则只让一个变量动。

链式法则还有一阶全微分形式不变性。设 $z=f(u,v)$，无论 u,v 是自变量还是中间变量，只要 f,u,v 可微，就有

$$\mathrm{d}z=f_u\,\mathrm{d}u+f_v\,\mathrm{d}v.$$

因为把 $\mathrm{d}u=u_x\mathrm{d}x+u_y\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}v=v_x\mathrm{d}x+v_y\mathrm{d}y$ 代进去，恰好得到

$$\mathrm{d}z=(f_u u_x+f_v v_x)\mathrm{d}x+(f_u u_y+f_v v_y)\mathrm{d}y=z_x\,\mathrm{d}x+z_y\,\mathrm{d}y.$$

这个性质让全微分可以“整体代换”，不必每次区分谁是自变量。

一个典型应用是极坐标下的拉普拉斯方程。令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，把 $u=u(x,y)$ 看成 r,θ 的函数，连续使用链式法则可得

$$u_{xx}+u_{yy}=u_{rr}+\frac{1}{r}u_r+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

推导只需要先算

$$u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad u_\theta = -u_x r\sin\theta + u_y r\cos\theta,$$

再对 r,θ 求一次并整理。这个结果在解圆域上的偏微分方程时很常用。

15.5 隐函数求导

很多曲面或曲线不是以 $z=f(x,y)$ 或 $y=f(x)$ 的形式给出，而是以一个方程给出，例如

$$x^2+2y^2=1.$$

在椭圆上一点附近，只要切线不竖直，就可以把 y 解成 x 的函数 $y=y(x)$，而不必真的解出根式。隐函数求导就是直接从方程计算 y'。

结论 I.15.3: 一个方程确定的隐函数

设 $F(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有连续偏导数，且

$$F(x_0,y_0)=0, \qquad F_y(x_0,y_0)\neq 0.$$

则在 P_0 附近，方程 $F(x,y)=0$ 唯一确定一个连续可导的函数 $y=y(x)$，满足 $y(x_0)=y_0$，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}.$$

若 $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，方程 $F(x,y,z)=0$ 在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 附近唯一确定 $z=z(x,y)$，且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

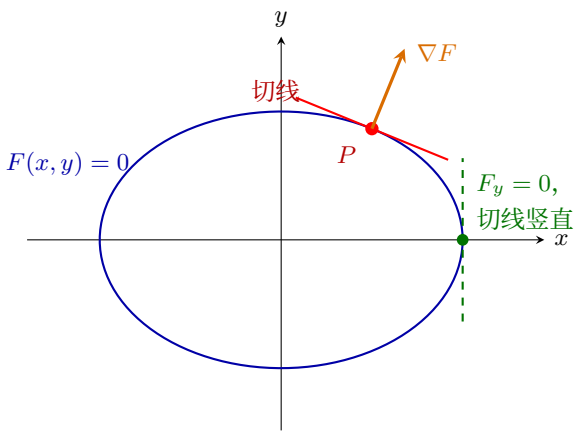
公式的来源很简单。把 $y=y(x)$ 代回方程，得到恒等式

$$F(x,y(x))=0.$$

两边对 x 求导，用链式法则：

$$F_x + F_y\,y' = 0.$$

只要 $F_y\neq 0$，就能解出 $y'=-F_x/F_y$。对 $F(x,y,z(x,y))=0$ 分别关于 x,y 求偏导，同理得到 z_x, z_y。



在 P 附近，曲线可写成 $y=y(x)$，切线斜率 $y'=-F_x/F_y$；梯度 $\nabla F=(F_x,F_y)$ 是曲线的法向量。右侧 $F_y=0$ 处切线竖直，不能把 y 写成 x 的函数。

看椭圆 $F(x,y)=x^2+2y^2-1=0$。在 $P\big(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{4}\big)$ 处，

$$F_x=2x=1,\qquad F_y=4y=\sqrt{6}\neq 0,$$

所以附近可以解出 $y=y(x)$，且

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x}{2y}=-\frac{1}{\sqrt{6}}.$$

这与直接对 $x^2+2y^2=1$ 两边求导得到的结果一致。若在右端点 $(1,0)$，$F_y=0$，公式失效；那里切线竖直，y 不能写成 x 的单值函数，但反过来可以把 x 写成 y 的函数。

再看三元方程 $F(x,y,z)=xyz-1=0$ 在 $(1,1,1)$ 附近。这里

$$F_x=yz=1,\quad F_y=xz=1,\quad F_z=xy=1,$$

所以

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z}=-1,\qquad z_y=-\frac{F_y}{F_z}=-1.$$

几何上，这给出曲面 $xyz=1$ 在 $(1,1,1)$ 处切平面的斜率：沿 x 方向增加一点，z 要减少同样的量，才能保持乘积为 1。

求二阶隐函数导数时，把 $z_x=-F_x/F_z$ 中的 F_x,F_z 仍看成 x,y,z 的函数，而 z 又是 x,y 的函数。对 x 再求一次：

$$z_{xx}=-\frac{(F_{xx}+F_{xz}z_x)F_z-F_x(F_{zx}+F_{zz}z_x)}{F_z^2}.$$

最后把 $z_x=-F_x/F_z$ 代入，就得到只含 x,y,z 的表达式。实际计算时不必背这个公式，按“先对恒等式求一次，再对结果求一次”的顺序做更稳妥。

有时隐函数由方程组给出。设

$$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0,\end{cases}$$

其中 F,G 有连续偏导数。若在点 P_0 处

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}\neq 0,$$

则方程组在 P_0 附近唯一确定可微函数 $u=u(x,y),\ v=v(x,y)$。把两个方程分别对 x 求偏导：

$$\begin{cases}F_u u_x+F_v v_x=-F_x,\\ G_u u_x+G_v v_x=-G_x.\end{cases}$$

这是以 u_x,v_x 为未知数的二元一次方程组。系数行列式正是 $\partial(F,G)/\partial(u,v)$，它不为零，所以由克莱姆法则可以唯一解出 u_x,v_x。对 y 求偏导得到完全类似的方程组，只需把右端的 F_x,G_x 换成 F_y,G_y。

15.6　方向导数与梯度

偏导数只回答了两个问题：沿 x 方向增加时函数怎么变，沿 y 方向增加时怎么变。站在山坡上，人想知道的往往是“朝东北走，坡度是多少”。这就要把方向从坐标轴推广到任意方向。

设 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 是平面上的单位向量，从点 $P_0(x_0,y_0)$ 出发沿 $\mathbf{e}$ 作射线

$$x=x_0+t\cos\alpha,\qquad y=y_0+t\sin\alpha\qquad (t\ge 0).$$

把 f 限制在这条射线上，得到一元函数

$$\varphi(t)=f(x_0+t\cos\alpha,\ y_0+t\sin\alpha).$$

$\varphi'(0)$ 就是 f 在 P_0 处沿 $\mathbf{e}$ 方向的变化率。

定义 I.15.6: 方向导数

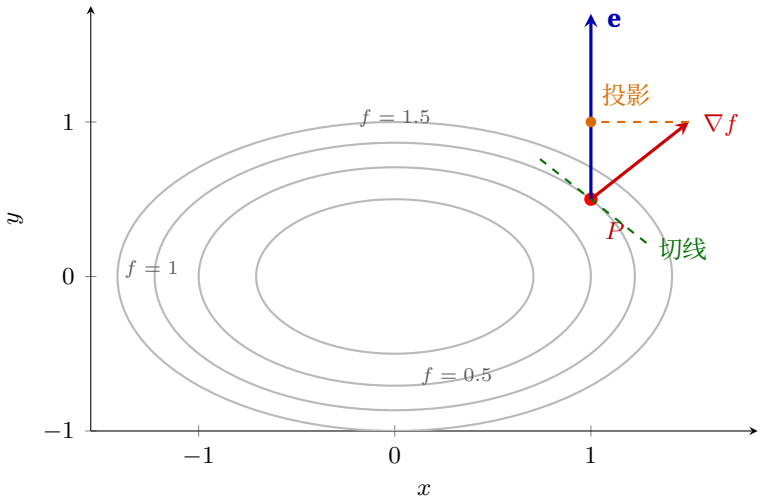
设 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，$\mathbf{e}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 是单位向量。若极限

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)-f(x_0,y_0)}{t}$$

存在，则称其为 f 在 P_0 处沿方向 $\mathbf{e}$ 的方向导数，记作

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}\right|_{P_0}\quad\text{或}\quad D_{\mathbf{e}}f(P_0).$$

这里的 $\mathbf{e}$ 必须是单位向量。如果题目给出的是一个普通向量 $\mathbf{l}$，要先把它除以自己的模，化成 $\mathbf{e}=\mathbf{l}/|\mathbf{l}|$，否则算出来的是方向导数乘以 $|\mathbf{l}|$，数值不对。



图中曲线是 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 的等高线。梯度 $\nabla f(P)=(2,2)$ 垂直于过 P 的等高线；沿切线方向移动，函数值不变。蓝色方向 $\mathbf{e}$ 竖直向上，与梯度夹角 45°，方向导数等于梯度在 $\mathbf{e}$ 上的投影（橙色虚线），此时投影为正。

结论 I.15.4: 方向导数的计算公式

若 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微，则 f 在 P_0 处沿任意单位方向 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的方向导数都存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}\right|_{P_0}=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\sin\alpha.$$

对三元函数 $u=f(x,y,z)$，若 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是单位向量，则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}\right|_{P_0}=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma.$$

公式的推导只用一次链式法则：令 $\varphi(t)=f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)$，则

$$\varphi'(0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\sin\alpha.$$

注意这里用了 f 在 P_0 可微。若 f 不可微，方向导数仍可能按定义存在，但不能套这个公式；这时只能回到 $\varphi'(0)$ 的极限去算。

把两个偏导数排成一个向量，就得到梯度

$$\nabla f(P_0)=\big(f_x(P_0),f_y(P_0)\big).$$

于是方向导数可以写成内积

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}\right|_{P_0}=\nabla f(P_0)\cdot\mathbf{e}=|\nabla f(P_0)|\cos\theta,$$

其中 θ 是梯度与 $\mathbf{e}$ 的夹角。

结论 I.15.5: 梯度的几何意义

设 f 在 P_0 处可微且 $\nabla f(P_0)\neq\mathbf{0}$。则

1. 沿梯度方向 $\mathbf{e}=\dfrac{\nabla f(P_0)}{|\nabla f(P_0)|}$，方向导数最大，最大值为 $|\nabla f(P_0)|$；
2. 沿与梯度相反的方向，方向导数最小，最小值为 $-|\nabla f(P_0)|$；
3. 沿与梯度垂直的方向，方向导数为零；
4. 梯度垂直于过 P_0 的等高线（或等值面）。

前三条直接来自 $\nabla f\cdot\mathbf{e}=|\nabla f|\cos\theta$：$\cos\theta$ 在 $\theta=0$ 时取最大值 1，在 $\theta=\pi$ 时取最小值 -1，在 $\theta=\pi/2$ 时为零。因此梯度方向是函数增长最快的方向，梯度的模就是最大变化率。最后一条可以用链式法则证明：设 $P(t)$ 是等高线 $f(P)=C$ 上的曲线，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(P(t))=\nabla f(P(t))\cdot P'(t)=0,$$

所以梯度与等高线的切向垂直。等高线越密，梯度越大，这也解释了地图上密集的等高线对应陡坡。

例如 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在 $(1,1)$ 处，$\nabla f=(2,2)$。沿 $(1,0)$ 方向的方向导数是 2；沿 $(1,1)/\sqrt{2}$ 方向是

$$(2,2)\cdot\frac{(1,1)}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2},$$

这是最大方向导数；沿 $(-1,-1)/\sqrt{2}$ 方向则是 $-2\sqrt{2}$。沿 $(-1,1)/\sqrt{2}$ 方向，方向导数为零，这个方向正是过 $(1,1)$ 的等高线 $x^2+y^2=2$ 的切线方向。

三元情形完全平行:$\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$,方向导数等于 $\nabla f\cdot\mathbf{e}$,梯度垂直于等值面 $f(x,y,z)=C$。全微分也可以写成

$$\mathrm{d}f=\nabla f\cdot(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z),$$

所以梯度是使 $\mathrm{d}f$ 增长最快的方向。

15.7 极值与最值

极值是“在一点附近比较大小”。设 f 在 P_0 的某邻域内有定义，若对该邻域内所有点都有

$$f(x,y)\le f(x_0,y_0),$$

则称 f 在 P_0 取得极大值；把不等号反向，就是极小值。极大值点与极小值点统称极值点。注意极值是局部概念，只和 P_0 附近的值比较，不涉及整个定义域。

结论 I.15.6: 极值的必要条件

若 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处取得极值，且 $f_x(P_0),f_y(P_0)$ 都存在，则

$$f_x(P_0)=0,\qquad f_y(P_0)=0.$$

理由和一元的费马引理一样：固定 $y=y_0$，一元函数 $g(x)=f(x,y_0)$ 在 x_0 处取极值，所以 $g'(x_0)=f_x(P_0)=0$；固定 $x=x_0$ 同理。满足 $f_x=f_y=0$ 的点称为驻点。驻点不一定是极值点，极值点也不一定是驻点：极值可能出现在偏导数不存在的点，也可能出现在区域边界上。

结论 I.15.7: 极值的充分条件

设 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有二阶连续偏导数，且 $f_x(P_0)=f_y(P_0)=0$。记

$$A=f_{xx}(P_0),\qquad B=f_{xy}(P_0),\qquad C=f_{yy}(P_0).$$

则

1. 若 $AC-B^2>0$，则 P_0 是极值点：$A>0$ 时为极小值，$A<0$ 时为极大值；
2. 若 $AC-B^2<0$，则 P_0 不是极值点，称为鞍点；
3. 若 $AC-B^2=0$，判别法失效，需要回到定义或考察更高阶项。

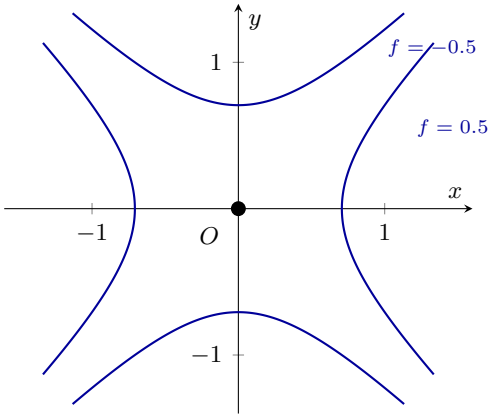
这三个条件来自二阶泰勒展开。在驻点处一阶项为零，函数增量近似为

$$\Delta f\approx\frac{1}{2}\big(A\Delta x^2+2B\Delta x\Delta y+C\Delta y^2\big).$$

括号里是一个二次型，它的正负由矩阵

$$H=\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}$$

决定。$AC - B^2 > 0$ 说明二次型正定或负定，函数在 P_0 附近沿所有方向同时上升或同时下降，所以是极值；$AC - B^2 < 0$ 说明二次型不定，有的方向上升、有的方向下降，所以不是极值；$AC - B^2 = 0$ 时二次型退化，二阶信息不够。



驻点附近，等高线 $x^2 - y^2 = c$ 是双曲线：沿 x 轴函数上升，沿 y 轴函数下降，所以原点不是极值点，而是鞍点；这正是 $AC - B^2 < 0$ 的几何含义。若等高线是闭合椭圆，函数沿所有方向同升同降，才是极值。

求极值的步骤很固定：先解方程组 $f_x = f_y = 0$ 找驻点；再在每个驻点算出 A, B, C，用 $AC - B^2$ 和 A 的符号判别；最后把极值点的函数值算出来。若 $AC - B^2 = 0$，可以尝试沿不同路径比较函数值，或直接配方观察。

例如 $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$。由

$$f_x = 2x + y, \qquad f_y = 2y + x$$

解得唯一驻点 $(0, 0)$。在这一点

$$A = 2, \quad B = 1, \quad C = 2, \quad AC - B^2 = 3 > 0,$$

且 $A > 0$，所以是极小值点，极小值为 $f(0, 0) = 0$。配方也能看出：

$$f = x^2 + xy + y^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0.$$

有界闭区域上的最值和极值不是一回事。连续函数在有界闭区域 D 上一定取到最大值和最小值，但最值可能出现在三个地方：区域内部的驻点、内部偏导数不存在的点、边界上的点。因此求最值的步骤是：

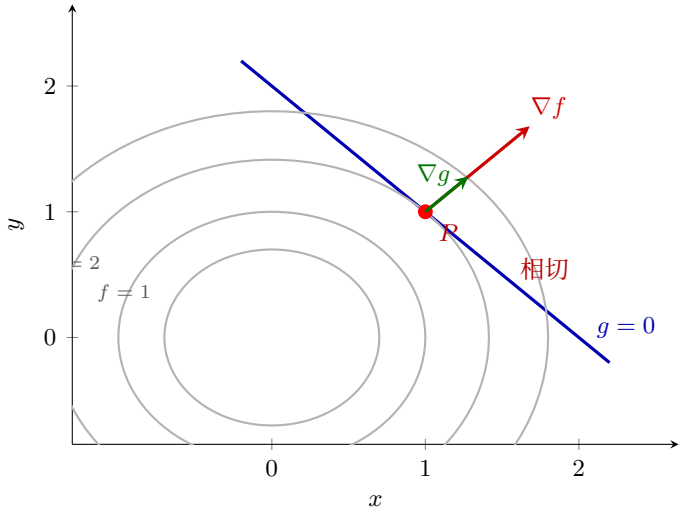
1. 求出 D 内所有驻点和偏导数不存在的点，算出函数值；
2. 求出 f 在 D 的边界上的最大值和最小值（把边界分段参数化，化为一元函数；或用下一段的拉格朗日乘数法）；
3. 把所有候选值放在一起比较，最大者为最大值，最小者为最小值。

如果区域是开区域或无界区域，最值不一定存在；这时要结合函数的单调性、无穷远处的行为或实际问题的背景来判断。

条件极值处理的是另一种情形：自变量还要满足一个约束方程

$$g(x,y)=0.$$

这时不能直接令 $f_x=f_y=0$，因为最优点可能根本不在 f 的驻点上。几何上，沿约束曲线移动时，f 的变化率是 $\nabla f\cdot\mathbf{t}$，其中 $\mathbf{t}$ 是曲线的切向。极值处沿曲线的一阶变化为零，所以 $\nabla f\perp\mathbf{t}$。而 ∇g 也垂直于约束曲线，因此 ∇f 与 ∇g 共线。



约束曲线 $g=0$ 上，等高线与它相交时，沿曲线移动 f 仍在变化；等高线与约束曲线相切时，沿约束曲线的一阶变化为零，此时 ∇f 与 ∇g 共线。图中 $f=x^2+y^2$，$g=x+y-2$，切点为 $(1,1)$。

结论 I.15.8: 拉格朗日乘数法

求 $f(x,y)$ 在约束 $g(x,y)=0$ 下的可能极值点，构造拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y),$$

解方程组

$$\begin{cases}L_x=f_x+\lambda g_x=0,\\ L_y=f_y+\lambda g_y=0,\\ L_\lambda=g(x,y)=0.\end{cases}$$

解出的 (x,y) 就是约束下的可能极值点。若有两个约束 $g=0$，$h=0$，则构造

$$L=f+\lambda g+\mu h,$$

分别对 x,y,z,λ,μ 求偏导并令其为零。

这个方程组的来源就是前面的共线条件。设 $g_y\neq0$，由 $g(x,y)=0$ 解出 $y=y(x)$，则 $y'=-g_x/g_y$。代入 $h(x)=f(x,y(x))$，极值处

$$h'=f_x+f_yy'=f_x-f_y\frac{g_x}{g_y}=0,$$

即 $f_xg_y-f_yg_x=0$，也就是 ∇f 与 ∇g 平行。只要取合适的 λ，就能把共线条件写成 $f_x+\lambda g_x=0$，$f_y+\lambda g_y=0$。

例如求 $f(x,y)=xy$ 在 $x+y=2$ 上的最大值。令 $g=x+y-2$，则

$$L=xy+\lambda(x+y-2).$$

由

$$L_x=y+\lambda=0,\qquad L_y=x+\lambda=0$$

得 $x=y=-\lambda$。代入约束 $x+y=2$，得 $x=y=1$，此时 $f=1$。又由

$$xy\le\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=1,$$

等号仅在 $x=y=1$ 时成立，所以 1 确实是最大值。注意这条直线上 xy 可以趋于 $-\infty$，因此没有最小值；拉格朗日法只负责找“可能点”，是否存在最值还要结合约束集是否有界、函数在无穷远处的行为来判断。

15.8 几何应用与泰勒公式

全微分已经给出了曲面 $z=f(x,y)$ 的切平面。设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 在曲面上，f 在 P_0 处可微，则切平面为

$$z-z_0=f_x(P_0)(x-x_0)+f_y(P_0)(y-y_0),$$

法向量可取

$$\mathbf{n}=\big(-f_x(P_0),-f_y(P_0),1\big),$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{-f_x(P_0)}=\frac{y-y_0}{-f_y(P_0)}=\frac{z-z_0}{1}.$$

若曲面由隐式方程 $F(x,y,z)=0$ 给出，且 $\nabla F(P_0)\neq\mathbf{0}$，则 $\nabla F(P_0)$ 就是法向量，切平面为

$$F_x(P_0)(x-x_0)+F_y(P_0)(y-y_0)+F_z(P_0)(z-z_0)=0.$$

这与显式情形一致：把 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$ 代入即可。

空间曲线由参数方程

$$x=x(t),\qquad y=y(t),\qquad z=z(t)$$

给出时，曲线在 $t=t_0$ 处的切向量是

$$\mathbf{T}=\big(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\big).$$

切线方程为

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)},$$

法平面（过 P_0 且与切线垂直的平面）为

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0.$$

若曲线由两张曲面的交线 $F(x,y,z)=0,\ G(x,y,z)=0$ 给出，则切向量可取 $\nabla F\times\nabla G$，前提是这两个梯度不平行。

最后看二阶泰勒公式。它把“用切平面近似曲面”再往前推一步：切平面是一阶近似，二阶泰勒公式则多保留一个二次项。设 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有连续二阶偏导数，则

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(P_0)+f_x(P_0)\Delta x+f_y(P_0)\Delta y \\ +\frac{1}{2}\Big[f_{xx}(P_0)\Delta x^2+2f_{xy}(P_0)\Delta x\Delta y+f_{yy}(P_0)\Delta y^2\Big]+o(\rho^2).$$

写成矩阵形式就是

$$f(P_0+\Delta\mathbf{x})=f(P_0)+\nabla f(P_0)^T\Delta\mathbf{x}+\frac{1}{2}\Delta\mathbf{x}^T H(P_0)\Delta\mathbf{x}+o(|\Delta\mathbf{x}|^2),$$

其中 H 是 Hessian 矩阵。极值充分条件中的 $AC-B^2$ 正是这个二次型的判别式：二次项主导了 Δf 的符号，所以它决定了驻点附近是“碗”、是“帽”，还是“马鞍”。

如果需要更高阶的近似，可以把 $f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$ 看成一元函数

$$\Phi(t)=f(x_0+t\Delta x,\ y_0+t\Delta y)$$

在 $t=0$ 到 $t=1$ 上的增量，再套一元泰勒公式。这样得到的多元泰勒公式在形式上就是

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=\sum_{m=0}^{n}\frac{1}{m!}\Big(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\Big)^m f(P_0)+R_n,$$

其中 R_n 是余项。考试中主要用到 $n=1$（全微分近似）和 $n=2$（极值判别）两种情形。

16 习题

16.1 本章速览

- 偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 是固定 $y=y_0$ 后对 x 求导，$f_y(x_0,y_0)$ 是固定 $x=x_0$ 后对 y 求导。它只刻画沿两个坐标方向的变化，偏导数存在既不能推出连续，也不能推出可微。
- 可微的定义是

  $$\Delta z=f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho),\qquad \rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}.$$

  可微必连续、必可偏导；偏导数连续必可微。反向蕴含一般都不成立。
- 全微分为 $\mathrm{d}z=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y$。当 $\Delta x,\Delta y$ 很小时，

  $$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\approx f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y.$$

- 复合函数求导先理清变量依赖关系，再逐层使用链式法则；二阶求导时，一阶偏导仍是中间变量的函数，必须再次展开。
- 方程 $F(x,y,z)=0$ 在 $F_z\neq 0$ 时确定隐函数 $z=z(x,y)$，且

  $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}.$$

- 方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}=\nabla f\cdot\mathbf{e}$，其中 $\mathbf{e}$ 是单位方向向量；当 $\nabla f\neq\mathbf{0}$ 时，沿梯度方向方向导数最大，最大值为 $|\nabla f|$。极值问题先用驻点与 Hessian 判别，条件极值用 Lagrange 乘数法。

16.2　基础过关题

1. （概念辨析）判断下列说法是否正确，并说明理由：(1) 若 $f(x,y)$ 在点 P_0 可微，则 f 在 P_0 连续，且 $f_x(P_0), f_y(P_0)$ 都存在；(2) 若 $f_x(P_0), f_y(P_0)$ 都存在，则 f 在 P_0 连续；(3) 若 f 在 P_0 可微，则对任一单位向量 $\mathbf{e}$，方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(P_0)$ 存在，且等于 $\nabla f(P_0)\cdot\mathbf{e}$；(4) 若 $f_{xy}(P_0)$ 与 $f_{yx}(P_0)$ 都存在，则二者相等。

解 思路：逐条对照“可微、连续、可偏导、偏导连续”之间的蕴含关系，假命题举反例。

(1) 正确。可微的定义本身给出

$$\Delta f = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

当 $\rho\to 0$ 时 $\Delta f\to 0$，故连续；又由可微的必要条件，$A=f_x(P_0)$，$B=f_y(P_0)$，所以两个偏导数存在。

(2) 错误。取

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

由定义

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0,$$

同理 $f_y(0,0)=0$。但沿直线 $y=x$ 有 $f(x,x)=\dfrac{1}{2}\to\dfrac{1}{2}\neq f(0,0)$，故 f 在原点不连续。

(3) 正确。设 $\mathbf{e}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，令 $\varphi(t)=f(P_0+t\mathbf{e})$。由可微性，

$$\varphi'(0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\sin\alpha=\nabla f(P_0)\cdot\mathbf{e}.$$

这正是方向导数。

(4) 错误。取

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

当 $y\neq 0$ 时，

$$f_x(0,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2}=-y,$$

且 $f_x(0,0)=0$，故

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=-1.$$

同理，当 $x\neq 0$ 时，

$$f_y(x,0)=\lim_{k\to 0}\frac{f(x,k)-f(x,0)}{k}=\lim_{k\to 0}\frac{x(x^2-k^2)}{x^2+k^2}=x,$$

故

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f_y(x,0)-f_y(0,0)}{x}=1.$$

两者不相等。保证 $f_{xy}=f_{yx}$ 的常用条件是两个混合偏导数在该点连续，仅有“存在”不够。

答案：(1)(3) 正确；(2)(4) 错误。

2. （全微分与近似计算） 设 $z=\sqrt{x^2+y^2}$。

(1) 求 $\mathrm{d}z\big|_{(3,4)}$；

(2) 用全微分近似计算 $\sqrt{2.98^2+4.03^2}$，并说明近似的阶。

解 思路： 先求两个偏导数，再套全微分公式；近似时把待求点写成 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$。

(1)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

在 $(3,4)$ 处，$\sqrt{x^2+y^2}=5$，故

$$z_x(3,4)=\frac{3}{5},\qquad z_y(3,4)=\frac{4}{5},$$

从而

$$\mathrm{d}z\big|_{(3,4)}=\frac{3}{5}\,\mathrm{d}x+\frac{4}{5}\,\mathrm{d}y.$$

(2) 取 $x_0=3,\ y_0=4$，则 $\Delta x=-0.02,\ \Delta y=0.03$，且 $z(3,4)=5$。于是

$$\Delta z\approx \mathrm{d}z\big|_{(3,4)}=\frac{3}{5}(-0.02)+\frac{4}{5}(0.03)=-0.012+0.024=0.012.$$

所以

$$\sqrt{2.98^2+4.03^2}\approx 5+0.012=5.012.$$

真值为 $5.012115\ldots$，一阶近似的误差约为 1.2×10^{-4}，是 $|\Delta x|,|\Delta y|$ 的二阶小量。

答案：(1) $\mathrm{d}z\big|_{(3,4)}=\frac{3}{5}\mathrm{d}x+\frac{4}{5}\mathrm{d}y$；(2) 约为 5.012。

3. （复合函数的一阶偏导） 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，$z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)$（$y\neq0$）。(1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$；(2) 若 $f_u\left(2,\dfrac12\right)=3,\ f_v\left(2,\dfrac12\right)=-1$，求 $z_x(1,2),z_y(1,2)$。

解 思路： 令 $u=xy,\ v=\dfrac{x}{y}$，先对中间变量用链式法则，再代入具体数值。

(1) 因为

$$u_x=y,\quad u_y=x,\quad v_x=\frac{1}{y},\quad v_y=-\frac{x}{y^2},$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_u+\frac{1}{y}f_v,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=xf_u-\frac{x}{y^2}f_v.$$

(2) 当 $(x,y)=(1,2)$ 时，$u=2,\ v=\dfrac12$。代入上式：

$$z_x(1,2)=2\cdot3+\frac12\cdot(-1)=\frac{11}{2},$$

$$z_y(1,2)=1\cdot3-\frac14\cdot(-1)=\frac{13}{4}.$$

答案：(1) $z_x = yf_u + \dfrac{1}{y}f_v,\ z_y = xf_u - \dfrac{x}{y^2}f_v$；(2) $z_x(1,2) = \dfrac{11}{2},\ z_y(1,2) = \dfrac{13}{4}$。

4. **（隐函数求导）** 设 $z = z(x,y)$ 由方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

在点 $(1,1,2)$ 附近确定。求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在 $(1,1)$ 处的值，并求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在 $(1,1)$ 处的值。

解 **思路**：先验证隐函数存在定理的条件，再对恒等式两边求导；求二阶导时，把 z_x, z_y 仍看作 x, y 的函数继续求导。

令 $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6$。在 $(1,1,2)$ 处

$$F_z = 2z = 4 \neq 0,$$

故方程在该点附近确定可微隐函数 $z = z(x,y)$。

对 $F(x,y,z(x,y)) = 0$ 两边分别关于 x, y 求偏导：

$$2x + 2zz_x = 0, \qquad 2y + 2zz_y = 0,$$

于是

$$z_x = -\frac{x}{z}, \qquad z_y = -\frac{y}{z}.$$

在 $(1,1,2)$ 处，

$$z_x(1,1) = -\frac{1}{2}, \qquad z_y(1,1) = -\frac{1}{2}.$$

再对 $2x + 2zz_x = 0$ 关于 x 求偏导：

$$2 + 2z_x^2 + 2zz_{xx} = 0,$$

故

$$z_{xx} = -\frac{1 + z_x^2}{z}.$$

代入 $z = 2,\ z_x = -\dfrac{1}{2}$，得

$$z_{xx}(1,1) = -\frac{1 + \frac{1}{4}}{2} = -\frac{5}{8}.$$

对 $2x + 2zz_x = 0$ 关于 y 求偏导：

$$2z_y z_x + 2zz_{xy} = 0,$$

故

$$z_{xy} = -\frac{z_x z_y}{z}.$$

代入 $z_x = z_y = -\dfrac{1}{2},\ z = 2$，得

$$z_{xy}(1,1) = -\frac{\frac{1}{4}}{2} = -\frac{1}{8}.$$

答案：$z_x(1,1)=z_y(1,1)=-\dfrac{1}{2}$，$z_{xx}(1,1)=-\dfrac{5}{8}$，$z_{xy}(1,1)=-\dfrac{1}{8}$。

5. **（方向导数与梯度）** 设 $f(x,y)=x^2y+y^3$，点 $P_0(1,2)$。(1) 求 f 在 P_0 处沿从 P_0 指向 $(3,3)$ 的方向的方向导数；(2) 求 f 在 P_0 处的最大方向导数及取得最大方向导数的方向；(3) 求 f 在 P_0 处方向导数为零的方向。

解 思路：先求梯度，再把方向化为单位向量，利用 $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}=\nabla f\cdot\mathbf{e}$。

先求偏导：

$$f_x=2xy,\qquad f_y=x^2+3y^2.$$

在 $P_0(1,2)$ 处，

$$\nabla f(1,2)=(4,13).$$

(1) 方向向量为 $(3,3)-(1,2)=(2,1)$，单位化为

$$\mathbf{e}=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1).$$

故

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{P_0}=(4,13)\cdot\frac{(2,1)}{\sqrt{5}}=\frac{8+13}{\sqrt{5}}=\frac{21}{\sqrt{5}}=\frac{21\sqrt{5}}{5}.$$

(2) 方向导数的最大值为

$$|\nabla f(1,2)|=\sqrt{4^2+13^2}=\sqrt{185},$$

取得最大方向导数的方向为梯度方向

$$\frac{\nabla f(1,2)}{|\nabla f(1,2)|}=\frac{1}{\sqrt{185}}(4,13).$$

(3) 方向导数为零当且仅当方向与梯度垂直。取

$$\mathbf{e}=\frac{1}{\sqrt{185}}(-13,4)\quad\text{或}\quad\mathbf{e}=\frac{1}{\sqrt{185}}(13,-4),$$

此时 $(4,13)\cdot(-13,4)=-52+52=0$，方向导数为零。

答案：(1) $\dfrac{21\sqrt{5}}{5}$；(2) 最大值 $\sqrt{185}$，方向 $\dfrac{(4,13)}{\sqrt{185}}$；(3) 方向 $\pm\dfrac{(-13,4)}{\sqrt{185}}$。

16.3 综合提高题

6. **（偏导、连续、方向导数与可微性）** 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

(1) 求 $f_x(0,0),f_y(0,0)$；(2) 讨论 f 在原点处的连续性；(3) 求 f 在原点处沿任意单位方向 $\mathbf{e}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 的方向导数；(4) 判断 f 在原点处是否可微，并说明“各方向方向导数都存在”与“可微”的区别。

解 **思路**： 分段函数在分界点处一律回到定义；方向导数用射线 $t \mapsto (t\cos\theta, t\sin\theta)$ 计算；可微性用

$$\frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} \to 0$$

是否成立来判断。

(1) 因为 $f(h,0)=0,\ f(0,k)=0$，由定义

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{k\to 0}\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = 0.$$

(2) 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$|f(x,y)| = \frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \le |y|,$$

因为 $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}\le 1$。于是 $(x,y)\to(0,0)$ 时 $f(x,y)\to 0 = f(0,0)$，故 f 在原点连续。

(3) 沿方向 $\mathbf{e}=(\cos\theta,\sin\theta)$，

$$f(t\cos\theta, t\sin\theta) = \frac{t^2\cos^2\theta\cdot t\sin\theta}{t^2} = t\cos^2\theta\sin\theta \qquad (t\neq 0).$$

按方向导数定义，

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(0,0) = \lim_{t\to 0}\frac{f(t\cos\theta,t\sin\theta)-f(0,0)}{t} = \cos^2\theta\sin\theta.$$

因此沿任意方向的方向导数都存在（例如沿 $\theta=0$ 为 0，沿 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$）。

(4) 若 f 在原点可微，由于 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，应有

$$\frac{\Delta f}{\rho}\to 0.$$

但取 $\Delta x=\rho\cos\theta,\ \Delta y=\rho\sin\theta$（$\rho>0$），则

$$\frac{\Delta f}{\rho} = \frac{\rho^3\cos^2\theta\sin\theta/\rho^2}{\rho} = \cos^2\theta\sin\theta,$$

其值随方向 θ 改变（例如 $\theta=0$ 时为 0，$\theta=\frac{\pi}{4}$ 时为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$），并不趋于唯一的 0。故 f 在原点不可微。

这说明：即使沿所有方向的方向导数都存在，只要这些方向导数不能统一写成“梯度与单位方向的内积”这一线性形式，函数仍不可微。本题中方向导数为 $\cos^2\theta\sin\theta$，它不是 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 的线性函数。

答案：(1) $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$；(2) 连续；(3) $\cos^2\theta\sin\theta$；(4) 不可微。

7. （二阶复合求导与调和函数） 设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x^2-y^2,\,2xy)$。(1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$；(2) 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$，并用 f 的偏导数表示；(3) 若 f 满足 $f_{uu}+f_{vv}=0$，判断 z 是否也满足 $z_{xx}+z_{yy}=0$。

解 **思路**： 令 $u=x^2-y^2,\ v=2xy$。一阶求导后，f_u, f_v 仍是 (u,v) 的函数，二阶求导必须再次使用链式法则。以下 $f_u, f_v, f_{uu}, f_{uv}, f_{vv}$ 均在 (u,v) 处取值，且利用 $f_{uv}=f_{vu}$。

(1)

$$z_x = f_u \cdot 2x + f_v \cdot 2y = 2xf_u + 2yf_v,$$

$$z_y = f_u \cdot (-2y) + f_v \cdot 2x = -2yf_u + 2xf_v.$$

(2) 对 z_x 再关于 x 求偏导：

$$\begin{aligned} z_{xx} &= 2f_u + 2x\big(2xf_{uu} + 2yf_{uv}\big) + 2y\big(2xf_{vu} + 2yf_{vv}\big) \\ &= 2f_u + 4x^2 f_{uu} + 8xyf_{uv} + 4y^2 f_{vv}. \end{aligned}$$

对 z_y 再关于 y 求偏导：

$$\begin{aligned} z_{yy} &= -2f_u - 2y\big(-2yf_{uu} + 2xf_{uv}\big) + 2x\big(-2yf_{vu} + 2xf_{vv}\big) \\ &= -2f_u + 4y^2 f_{uu} - 8xyf_{uv} + 4x^2 f_{vv}. \end{aligned}$$

两式相加，f_u 项与 f_{uv} 项相消，得

$$z_{xx} + z_{yy} = 4(x^2 + y^2)\big(f_{uu} + f_{vv}\big).$$

(3) 若 $f_{uu} + f_{vv} = 0$，则由 (2) 立即得到

$$z_{xx} + z_{yy} = 0.$$

即调和函数在变换 $(u, v) = (x^2 - y^2, 2xy)$ 下仍为调和函数。该变换正是复映射 $w = (x + iy)^2$ 的实部与虚部。

答案：(1) $z_x = 2xf_u + 2yf_v$，$z_y = -2yf_u + 2xf_v$；(2) $z_{xx} + z_{yy} = 4(x^2 + y^2)(f_{uu} + f_{vv})$；(3) 满足。

8. **（无条件极值与 Hessian 判别）** 求函数

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$$

的驻点，写出 Hessian 矩阵，判定每个驻点的类型，并求出极值。

解 **思路**：先解方程组 $f_x = f_y = 0$ 得驻点，再在每个驻点计算 Hessian 矩阵，用 $AC - B^2$ 与 A 的符号判别。

求一阶偏导：

$$f_x = 4x^3 - 4y, \qquad f_y = 4y^3 - 4x.$$

令其为零：

$$y = x^3, \qquad x = y^3.$$

代入得 $x = x^9$，即

$$x(x^8 - 1) = 0.$$

所以 $x = 0, 1, -1$，对应 $y = 0, 1, -1$。三个驻点为

$$P_0(0, 0), \qquad P_1(1, 1), \qquad P_2(-1, -1).$$

再求二阶偏导：

$$f_{xx} = 12x^2, \qquad f_{xy} = -4, \qquad f_{yy} = 12y^2.$$

Hessian 矩阵为

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}.$$

在 $P_0(0,0)$ 处，

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad AC - B^2 = 0 \cdot 0 - (-4)^2 = -16 < 0,$$

Hessian 不定，故 P_0 是鞍点，不是极值点。

在 $P_1(1,1)$ 与 $P_2(-1,-1)$ 处，

$$H = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}, \qquad AC - B^2 = 144 - 16 = 128 > 0,$$

且 $A = 12 > 0$，Hessian 正定，故两点都是严格极小值点。极小值为

$$f(1,1) = 1 + 1 - 4 = -2, \qquad f(-1,-1) = 1 + 1 - 4 = -2.$$

又当 $x^2 + y^2 \to \infty$ 时 $f(x,y) \to +\infty$，所以这两个极小值也是全局最小值，函数没有最大值。

答案：驻点为 $(0,0), (1,1), (-1,-1)$；$(0,0)$ 为鞍点；$(1,1), (-1,-1)$ 为极小值点，极小值均为 -2，且为全局最小值。

9. （**条件极值** · Lagrange **乘数法**） 求函数

$$f(x,y,z) = xy + yz + zx$$

在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值与最小值，并指出最大值点。

解 **思路**： 单位球面是有界闭集，f 连续，最值一定存在。构造 Lagrange 函数，解方程组后比较各候选值；注意按 $x + y + z$ 是否为零分类。

令

$$L = xy + yz + zx - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$

拉格朗日方程组为

$$\begin{cases} y + z = 2\lambda x, \\ x + z = 2\lambda y, \\ x + y = 2\lambda z, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

将前三式相加：

$$2(x + y + z) = 2\lambda(x + y + z),$$

即

$$(\lambda - 1)(x + y + z) = 0.$$

情形一：$\lambda=1$。此时前两式相减：

$$(y+z)-(x+z)=2(x-y),$$

即 $y-x=2x-2y$，所以 $3(y-x)=0$，得 $x=y$。同理 $y=z$。于是

$$x=y=z=\pm\frac{1}{\sqrt{3}},$$

此时

$$f=3\cdot\frac{1}{3}=1.$$

情形二：$x+y+z=0$。将三个方程分别乘以 x,y,z 后相加：

$$2(xy+yz+zx)=2\lambda(x^2+y^2+z^2)=2\lambda,$$

故 $\lambda=f$。又由 $x+y+z=0$ 与 $x^2+y^2+z^2=1$，

$$0=(x+y+z)^2=1+2(xy+yz+zx)=1+2f,$$

所以

$$f=-\frac{1}{2}.$$

例如 $(x,y,z)=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$ 满足条件，确实取得该值。

比较两种情形，最大值为 1，最小值为 $-\dfrac{1}{2}$。

> 答案：最大值为 1，在 $\pm\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 处取得；最小值为 $-\dfrac{1}{2}$，在圆 $x+y+z=0,\ x^2+y^2+z^2=1$ 上取得。

16.4　真题风格与综合训练

10. **（真题风格 · 选择题）** 设 $f(x,y)$ 在点 P_0 处可微，且

$$\nabla f(P_0)=(2,-1).$$

则下列结论中正确的是（　）

(A) f 在 P_0 处沿方向 $(1,2)$ 的方向导数为 0

(B) f 在 P_0 处沿方向 $(-2,1)$ 的方向导数为 $\sqrt{5}$

(C) f 在 P_0 处的最大方向导数为 1

(D) f 在 P_0 处沿任意方向的方向导数都存在，但未必等于 $\nabla f(P_0)$ 与该方向单位向量的内积

解 **思路**：可微时，沿单位向量 $\mathbf{e}$ 的方向导数等于梯度与 $\mathbf{e}$ 的内积；最大方向导数为梯度的模。

(A) 单位方向为 $\dfrac{(1,2)}{\sqrt{5}}$，方向导数为

$$(2,-1)\cdot\frac{(1,2)}{\sqrt{5}}=\frac{2-2}{\sqrt{5}}=0,$$

正确。

(B) 方向导数为

$$(2,-1)\cdot\frac{(-2,1)}{\sqrt{5}}=\frac{-4-1}{\sqrt{5}}=-\sqrt{5}\neq\sqrt{5},$$

错误。

(C) 最大方向导数为

$$|\nabla f(P_0)|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}\neq 1,$$

错误。

(D) 可微性保证方向导数公式成立，即一定等于梯度与该方向单位向量的内积，所以“未必等于”错误。

答案： (A)

11. **（真题风格 · 填空题）** 设

$$f(x,y)=x^2e^y+y\ln x\qquad(x>0),$$

则 $f_{xy}(1,0)=$ _____，f 在点 $(1,0)$ 处的 Hessian 矩阵的行列式为 _____。

解 **思路：** 先求一阶偏导，再求二阶偏导；Hessian 矩阵为 $\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy}\end{pmatrix}$。

一阶偏导：

$$f_x=2xe^y+\frac{y}{x},\qquad f_y=x^2e^y+\ln x.$$

二阶偏导：

$$f_{xx}=2e^y-\frac{y}{x^2},\qquad f_{xy}=2xe^y+\frac{1}{x},\qquad f_{yy}=x^2e^y.$$

在 $(1,0)$ 处，

$$f_{xx}=2,\qquad f_{xy}=2+1=3,\qquad f_{yy}=1.$$

故 Hessian 矩阵为

$$H(1,0)=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 1\end{pmatrix},$$

其行列式为

$$\det H(1,0)=2\cdot 1-3\cdot 3=-7.$$

答案：3；-7。

12. **（真题风格 · 解答题）** 求函数

$$f(x,y)=x^2+y^2+xy-x-y+1$$

在闭区域

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2\}$$

上的最大值与最小值。

解 **思路**：有界闭区域上的连续函数必有最值。先求区域内部的驻点，再求边界 $x^2+y^2=2$ 上的最值，最后比较。

（1）内部驻点。

$$f_x = 2x + y - 1, \qquad f_y = 2y + x - 1.$$

令其为零：

$$\begin{cases} 2x + y = 1, \\ x + 2y = 1. \end{cases}$$

两式相减得 $x = y$，再代入得 $x = y = \dfrac{1}{3}$，且

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9} < 2,$$

所以该点位于 D 的内部。此时

$$f\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$$

又

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{xy} = 1, \qquad f_{yy} = 2,$$

Hessian 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 正定，故该点是内部极小值点。

（2）边界上的最值。 在边界 $x^2 + y^2 = 2$ 上，令

$$x = \sqrt{2}\cos\theta, \qquad y = \sqrt{2}\sin\theta.$$

则

$$f = 2 + xy - x - y + 1 = 3 + xy - (x + y).$$

而

$$xy = 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta, \qquad x + y = \sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta).$$

记 $s = \cos\theta + \sin\theta$，则 $s^2 = 1 + \sin 2\theta$，即 $\sin 2\theta = s^2 - 1$。于是

$$f = 3 + (s^2 - 1) - \sqrt{2}s = s^2 - \sqrt{2}s + 2 = \left(s - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}.$$

因为 $s = \cos\theta + \sin\theta \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$，所以

$$\min_{\text{边界}} f = \frac{3}{2} \quad \left(s = \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$\max_{\text{边界}} f = \left(-\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6 \quad (s = -\sqrt{2}).$$

当 $s = -\sqrt{2}$ 时，$\cos\theta = \sin\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，即 $x = y = -1$，故最大值在 $(-1, -1)$ 处取得。

(3) **比较**。内部极小值 $\frac{2}{3}$ 小于边界最小值 $\frac{3}{2}$，而边界最大值为 6。因此

$$\min_D f = \frac{2}{3}, \qquad \max_D f = 6.$$

答案：最小值为 $\frac{2}{3}$，在 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 处取得；最大值为 6，在 $(-1, -1)$ 处取得。

17　多元函数积分学

一元积分把区间切成小段，用“高 $\times$ 宽”的小矩形累加。到了多元情形，积分对象换成了平面区域、空间区域、曲线和曲面，做法仍然是分割、取点、求和、取极限，变的只是小块的度量：面积、体积、弧长、曲面面积。本章先讲重积分，再讲曲线与曲面积分，最后用 Green、Gauss、Stokes 三个公式把不同类型的积分联系起来。

17.1　重积分：对区域求和

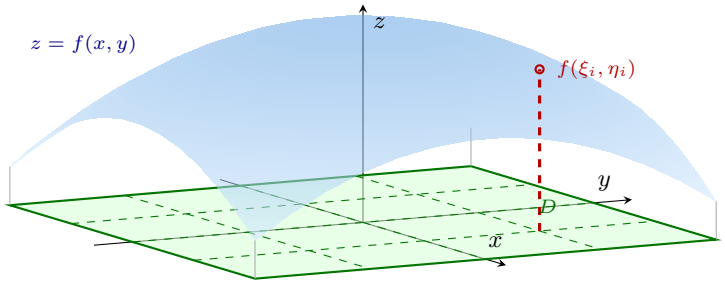
一块密度不均匀的薄板，面密度为 $\rho(x,y)$，求它的质量。把板所占的区域 D 划成 n 个小块 $\Delta\sigma_1,\dots,\Delta\sigma_n$，在第 i 块里任取一点 (ξ_i,η_i)。小块足够小时，密度近似不变，质量约为 $\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$。全部加起来，再让分割无限变细，就得到质量。

把“密度”换成一般的二元函数 $f(x,y)$，上述极限就是二重积分：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$$

这里 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小区域，也表示它的面积；λ 是所有小区域直径的最大值，$\lambda\to 0$ 保证每个小块都缩成一点。若 f 在 D 上连续，这个极限一定存在，称 f 在 D 上可积。$\mathrm{d}\sigma$ 是面积元，在直角坐标下就是 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

当 $f(x,y)\ge 0$ 时，$\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma$ 是以 D 为底、曲面 $z=f(x,y)$ 为顶、母线平行于 z 轴的柱面为侧面的曲顶柱体体积；f 有正有负时，积分给出的是 xy 平面上方体积减去下方体积。



把 D（绿）划成小格，每格以 $f(\xi_i,\eta_i)$ 为高作小柱；所有小柱体积之和逼近曲顶柱体的体积。红色虚线是一根典型小柱的高度，格子越细，误差越小。

重积分有和定积分类似的性质：线性；区域可加（把 D 分成有限块，积分等于各块之和）；保序（$f\le g$ 时积分不等号同向，特别地 $mA\le\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\le MA$，$A$ 为 D 的面积）；以及

$$\left|\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\right|\le\iint_D |f|\,\mathrm{d}\sigma.$$

若 f 在有界闭区域 D 上连续，则存在 $(\xi,\eta)\in D$，使

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\,A.$$

这就是二重积分中值定理：连续函数的积分等于某点的函数值乘以区域面积，$f(\xi,\eta)$ 就是 f 在 D 上的平均值。

17.2　二重积分化成累次积分

实际计算几乎不会回到定义。常用办法是切条：先固定 x，让 y 从下边界积到上边界，得到一条竖条上的积分，再让 x 扫过整个区间。

若

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le \varphi_2(x)\},$$

其中 φ_1,φ_2 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

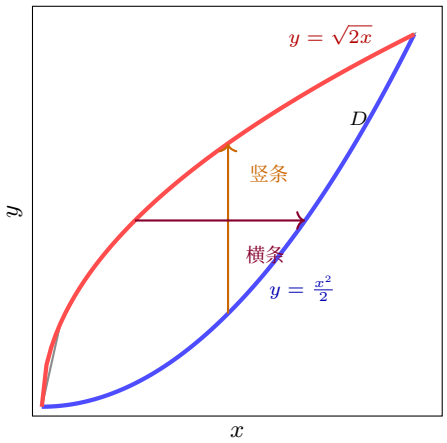
这种区域称为 X-型区域：任何一条竖线穿过 D 至多是一段。把 x,y 互换，若

$$D=\{(x,y)\mid \alpha\le y\le \beta,\ \psi_1(y)\le x\le \psi_2(y)\},$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

称为 Y-型区域。



同一个区域有两种切法：竖条（橙）先对 y 积、再对 x 积；横条（紫）先对 x 积、再对 y 积。选哪种，取决于边界方程和被积函数哪个更好积。

先看区域能写成 X-型还是 Y-型，再看被积函数对哪个变量先积更省事。比如被积函数含 e^{y^2} 而 y 的积分没有初等原函数，就应改成先对 x 积；反过来，先对 x 积会出现难处理的根式时，也可以换序。矩形区域 $[a,b]\times[\alpha,\beta]$ 上若 $f(x,y)=h(x)g(y)$，两个积分还能拆开：

$$\iint_D h(x)g(y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x\int_\alpha^\beta g(y)\,\mathrm{d}y.$$

拆开的条件是区域为矩形且变量分离，缺一个都不行。

区域和被积函数同时有对称性时，可以少算一半甚至直接得零。设 D 关于 x 轴对称，则 D 中的点按 $(x,y)\leftrightarrow(x,-y)$ 成对出现，两块的面积元相同：

- 若 $f(x,-y)=-f(x,y)$，两块上的积分相消，$\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=0$；

- 若 $f(x,-y)=f(x,y)$，两块相等，积分等于上半部分的两倍。

关于 y 轴对称时把 x 换成 $-x$，结论类似。关于原点对称时，看 $f(-x,-y)$ 与 $f(x,y)$ 的关系。关于直线 $y=x$ 对称时，(x,y) 与 (y,x) 都在 D 内，面积元不变，于是

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

这条“轮换对称性”常用来配对：在关于 $y=x$ 对称的区域上，$\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D y^2\,\mathrm{d}\sigma$，所以 $\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma$。若 $f(y,x)=-f(x,y)$，则积分为零。

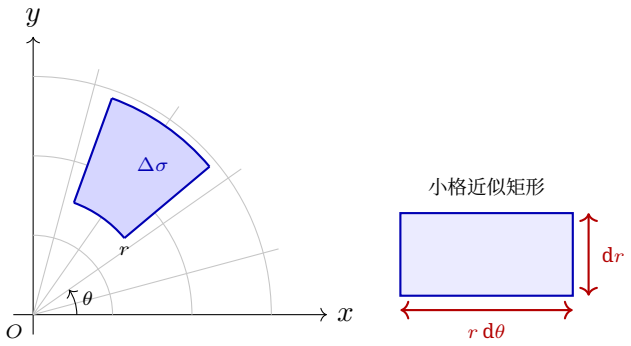
17.3　极坐标与一般换元

区域是圆、圆环、扇形，或者被积函数含 x^2+y^2 时，直角坐标往往很别扭。令

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta\qquad (r\ge 0),$$

其中 r 是到原点的距离，θ 是从 x 轴正向逆时针量起的极角。

先看一个很小的极坐标格子：两条射线夹角为 $\mathrm{d}\theta$，两条圆弧半径为 r 和 $r+\mathrm{d}r$。沿半径方向的边长是 $\mathrm{d}r$，沿圆弧方向的边长是 $r\,\mathrm{d}\theta$。格子很小时它近似矩形，面积为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。多出来的因子 r 不是记错，而是因为同样的角增量，离原点越远弧越长。



极坐标网格中的一个小格：径向边长为 $\mathrm{d}r$，弧向边长为 $r\,\mathrm{d}\theta$，所以面积元 $\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。同样的 $\mathrm{d}\theta$，半径越大，弧越长。

于是

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D'} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 D' 是 D 在 $r\theta$ 平面上的对应区域。通常先固定 θ，让 r 从内边界到外边界：

$$\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r.$$

若原点在 D 内，则内边界为 $r=0$。若区域用“固定 r、让 θ 变化”描述更方便（例如圆心不在原点的圆），也可以交换次序：

$$\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b r\,\mathrm{d}r\int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

判断用哪种，只需在图上画一条过原点的射线和一条以原点为圆心的圆弧，看哪条与区域相交成一段。

更一般的换元是

$$x = x(u, v), \qquad y = y(u, v),$$

把 uv 平面上的区域 D' 一一映成 xy 平面上的 D。若 x, y 有连续偏导数，且雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

在 D' 内不为零，则

$$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v))\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

公式里取绝对值，因为 J 可能为负；J 的几何意义是面积放缩比：小块在 uv 平面上的面积乘以 $|J|$，才是它在 xy 平面上的面积。极坐标正是 $J = r$ 的特例。

17.4　三重积分与柱坐标、球坐标

三重积分

$$\iiint_\Omega f(x, y, z)\,\mathrm{d}V = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

和二重积分是同一套思想，只是小块换成了空间小块。计算时仍化成累次积分，常用的有“先一后二”和“先二后一”两种切法。

若空间区域可写成

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy},\ z_1(x, y) \le z \le z_2(x, y)\},$$

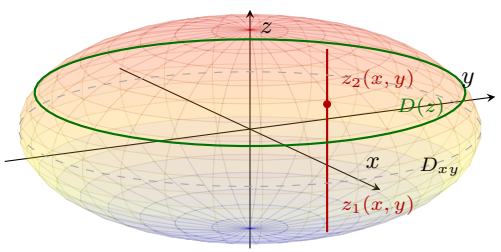
即每条平行于 z 轴的直线穿过 Ω 是一段，则先对 z 积：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这里 D_{xy} 是 Ω 在 xy 平面上的投影。若用垂直于 z 轴的平面去截，截面为 $D(z)$，且 Ω 夹在 $z = \alpha$ 与 $z = \beta$ 之间，则先对 x, y 积：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V = \int_\alpha^\beta \left(\iint_{D(z)} f(x, y, z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}z.$$

当 f 只与 z 有关，或截面面积容易求时，后一种写法特别省事：若 $f = f(z)$，内层积分就是 $f(z)$ 乘截面面积 $A(z)$。



一个球体上的两种切法：红线是固定 (x,y) 的竖条，两端为 $z_1(x,y)$、$z_2(x,y)$；绿圈是高度 $z=0.55$ 处的截面 $D(z)$。前者对应先一后二，后者对应先二后一。

柱坐标就是“极坐标加 z”：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z,\qquad \mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z.$$

于是

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z,$$

其中 Ω' 是 Ω 在 $Or\theta z$ 坐标系中的对应区域。柱坐标适合旋转体、柱体、锥体，以及被积函数含 x^2+y^2 的情形。通常先对 z 积，z 的上下限是两张曲面，再在 D_{xy} 上用极坐标。

球坐标用

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$

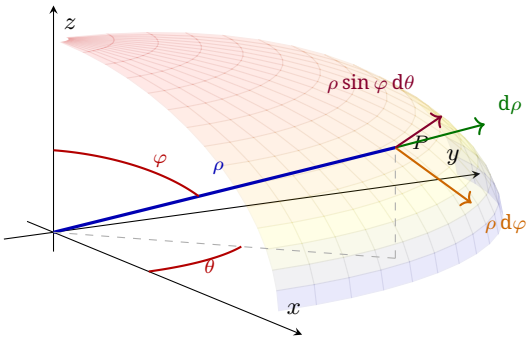
其中 ρ 是到原点的距离，φ 是与 z 轴正向的夹角（$0\le\varphi\le\pi$），θ 是 xy 平面内的极角（$0\le\theta<2\pi$）。体积元为

$$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta.$$

换成积分就是

$$\iiint_{\Omega} f\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'} F(\rho,\theta,\varphi)\,\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 $F(\rho,\theta,\varphi)=f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)$。可这样记：$\rho^2\sin\varphi$ 是半径为 ρ 的球面上小块面积放缩到单位球面时的因子，再乘 $\mathrm{d}\rho$ 就是体积。球体 $\rho\le R$ 对应 $\theta\in[0,2\pi]$、$\varphi\in[0,\pi]$、$\rho\in[0,R]$；锥面 $\varphi=\alpha$ 内部的区域对应 $0\le\varphi\le\alpha$；上半球只需把 φ 限制在 $[0,\pi/2]$。



球坐标中的 P：ρ 是原点到 P 的距离，φ 从 z 轴量起，θ 在 xy 平面内量起。沿三个方向走微小步长，分别得到 $\mathrm{d}\rho$、$\rho\,\mathrm{d}\varphi$、$\rho\sin\varphi\,\mathrm{d}\theta$，三者相乘即体积元。

柱坐标与球坐标都是一般换元的特例，雅可比分别为 r 和 $\rho^2\sin\varphi$。换元后不要忘记乘这个因子，这是重积分换元题最常见的失分点。

17.5　第一类曲线积分与第一类曲面积分

先看曲线。一根弯成曲线形状的细丝，线密度为 $\rho(x,y,z)$，求质量。沿曲线从一端到另一端依次取分点，把曲线分成 n 小段，第 i 段弧长为 Δs_i，在段上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)。小段足够短

时密度近似不变，质量约为 $\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$。令所有小段弧长的最大值趋于零，就得到第一类曲线积分：

$$\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i,$$

其中 $\mathrm{d}s$ 是弧长元。平面曲线把 z 去掉即可。第一类曲线积分也叫对弧长的曲线积分；$f\equiv 1$ 时，$\int_L \mathrm{d}s$ 就是曲线长度。

因为 Δs_i 是长度，永远为正，所以第一类曲线积分与曲线的方向无关：把 L 反过来走，积分值不变。它还有线性性和对弧段的可加性。正因如此，对称性可以直接照搬重积分的结论：若 L 关于 x 轴对称，$f(x,y)$ 对 y 为奇函数时 $\int_L f\,\mathrm{d}s=0$，为偶函数时等于上半段的两倍；曲面积分同理，若 Σ 关于 xy 平面对称，就看 f 对 z 的奇偶性。

计算靠参数化。若平面曲线由

$$x=\varphi(t),\qquad y=\psi(t),\qquad \alpha\le t\le\beta$$

给出，且 φ,ψ 有连续导数、$(\varphi',\psi')\neq(0,0)$，则

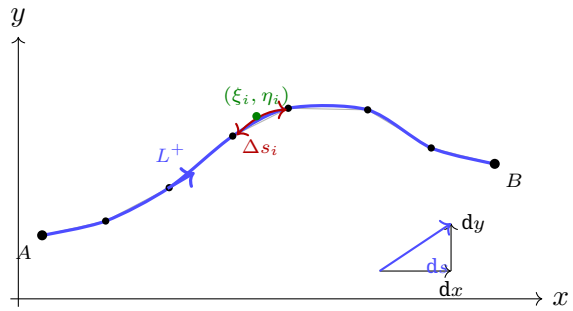
$$\mathrm{d}s=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t,$$

于是

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

这里积分下限小于上限。若曲线写成 $y=y(x)$，$a\le x\le b$，则 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$；若写成极坐标 $r=r(\theta)$，$\alpha\le\theta\le\beta$，则 $\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。空间曲线再加一项 z'^2：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$



沿曲线取分点，用第 i 段弧长 Δs_i 乘该段上任一点的函数值，再求和。右下角的小三角形说明 $\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2$：弧长元是位移的长度，始终为正。

曲面积分完全平行。一张曲面薄壳，面密度为 $\mu(x,y,z)$，把曲面 Σ 分成小片，第 i 片面积为 ΔS_i，片上取点，质量近似为 $\mu\Delta S_i$，取极限得

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

第一类曲面积分也叫对面积的曲面积分，与曲面的侧无关；$f\equiv 1$ 时得到曲面面积。

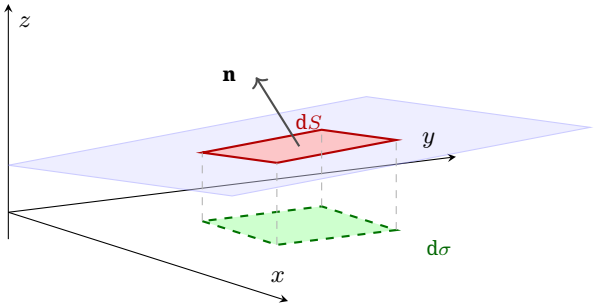
若曲面可写成 $z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，且 z 有连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

原因是曲面上的小片投影到 xy 平面后面积缩小，缩小的比例由法向量与 z 轴的夹角 γ 决定：

$$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}\sigma}{|\cos\gamma|},\qquad |\cos\gamma|=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}.$$

投影时要注意三点：被积函数中的 z 要换成曲面方程 $z(x,y)$；面积元要乘 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$；积分区域是曲面在 xy 平面上的投影 D_{xy}，不是曲面本身。



曲面上的小片（红）沿竖直方向投影到 xy 平面，得到 D_{xy} 中的小片（绿）。倾斜使曲面面积变大，$\mathrm{d}S=\mathrm{d}\sigma/|\cos\gamma|$；$\gamma$ 是法向量与 z 轴的夹角。

若曲面是 $x=x(y,z)$ 或 $y=y(z,x)$，把公式中的 z_x,z_y 换成相应的偏导数，投影到 yz 或 zx 平面即可。选择投影平面时，避开法向量与坐标轴垂直的情形，否则 $\cos\gamma=0$、公式失效，应换一个平面投影。还有一条常用技巧：既然积分点都在曲面 Σ 上，就可以用曲面方程改写被积函数。例如在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上，x^2+y^2 可以换成 R^2-z^2，往往能直接消去根式。

17.6　第二类曲线积分与第二类曲面积分

第一类积分只关心“长度”，第二类积分还要关心“方向”。最典型的背景是做功：质点受力 $\mathbf{F}=(P,Q)$ 沿曲线 L 从 A 移到 B，在一小段位移 $\Delta\mathbf{r}=(\Delta x,\Delta y)$ 上，力做的功近似为

$$\mathbf{F}\cdot\Delta\mathbf{r}=P\,\Delta x+Q\,\Delta y.$$

把所有小段加起来取极限，就得到第二类曲线积分

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\left[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\right].$$

这里 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$、$\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$ 是分点坐标的差，可正可负，所以积分与曲线的方向有关。把 L 反向记为 L^-，则

$$\int_{L^-} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y.$$

第一类曲线积分没有这个负号。

若曲线由 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ 给出，$t=\alpha$ 对应起点、$t=\beta$ 对应终点（α 不一定小于 β），则

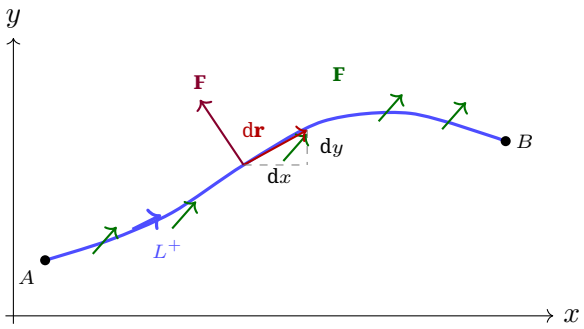
$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta [P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]\,\mathrm{d}t.$$

空间曲线再加 $R\,\mathrm{d}z$ 项。由于方向已经由 t 的起止值体现，这里不再要求下限小于上限，这是与第一类积分计算最大的区别。

第二类曲线积分还可以写成第一类积分。设 $(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是曲线沿定向的单位切向量，则 $\mathrm{d}x=\cos\alpha\,\mathrm{d}s$、$\mathrm{d}y=\cos\beta\,\mathrm{d}s$，于是

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L (P\cos\alpha+Q\cos\beta)\,\mathrm{d}s=\int_L \mathbf{F}\cdot\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s.$$

这就是“力乘位移”的向量形式。



沿 L^+ 走，位移 $\mathbf{dr}$ 分解为 $\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$；功的微元是 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{dr}=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$。把方向反过来，$\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 同时变号，积分变号。

曲面积分的第二类来自“通量”。流体以速度 $\mathbf{v}=(P,Q,R)$ 流动，穿过一块定向曲面小片 ΔS 的体积流量，等于速度在法向的投影乘以面积：$\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,\Delta S$。把所有小片加起来，就得到第二类曲面积分

$$\begin{aligned}&\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\quad=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\Big[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz}+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx}\\&\qquad\qquad+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}\Big].\end{aligned}$$

$(\Delta S_i)_{yz}$ 等是曲面小片在三个坐标平面上的有向投影面积：法向量与相应坐标轴正向成锐角时为正，成钝角时为负。它不是一个永远为正的面积。

因此第二类曲面积分必须指定曲面的“侧”。双侧曲面用单位法向量 $\mathbf{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 表示定向；封闭曲面通常取外法向（外侧），非封闭曲面用“上侧/下侧”“前侧/后侧”描述。换到另一侧，三个投影同时变号，积分变号。

计算时把曲面投影到坐标平面。若 Σ 为 $z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，则

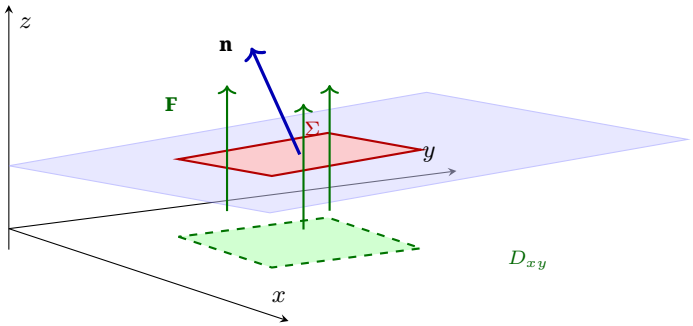
$$\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

上侧（$\cos\gamma>0$）取正号，下侧（$\cos\gamma<0$）取负号。同理，Σ 写成 $x=x(y,z)$ 时投影到 yz 平面算 $P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，写成 $y=y(z,x)$ 时投影到 zx 平面算 $Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$。三项合起来，若用 $z=z(x,y)$ 且

取上侧，则

$$\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} \left[-P\,z_x - Q\,z_y + R\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

被积函数中的 x, y, z 都要用 $z = z(x, y)$ 代换；取下侧时整体加负号。



速度场 $\mathbf{F}$ 穿过定向曲面 Σ。通量微元是 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$；投影到 xy 平面后，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 是带符号的投影面积，取上侧为正、下侧为负。

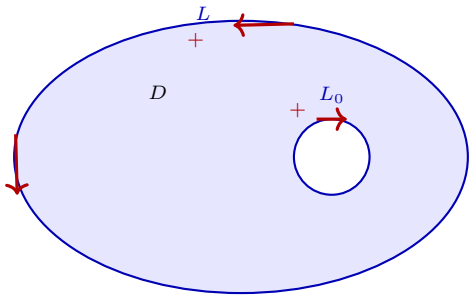
第二类曲面积分也能写成第一类：

$$\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

这个式子说明：第二类曲面积分就是向量场沿曲面的通量。与第一类曲面积分相比，第一类只用 $\mathrm{d}S$，与侧无关；第二类用 $\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$，与侧有关。投影方向可以选：若曲面既可写成 $z = z(x, y)$ 又可写成 $x = x(y, z)$，算 $R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 时既可以投到 xy 平面，也可以投到 yz 平面，选投影后区域不分块、被积函数更简单的那一个。

17.7 Green 公式

平面闭曲线上的第二类曲线积分，可以用 Green 公式换成区域上的二重积分。先约定边界的正向：沿着边界行走，区域始终在左手边。对常见的单连通区域，外边界取逆时针；若区域内部有洞，外边界逆时针、洞的边界顺时针，这样每一段边界旁边区域都在左侧。



区域的正向边界：外边界 L 逆时针，洞的边界 L_0 顺时针。判断标准只有一条——沿箭头走时，区域 D 在左手边。

设 D 由分段光滑闭曲线围成，P, Q 在 D 上有连续的一阶偏导数，边界取正向，则

$$\iint_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{L} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

若 D 有多个洞，右端要沿全部边界积分：外边界逆时针，每个洞的边界顺时针。

公式的符号可以从一个 X-型区域看出来。设下边界为 $y = y_1(x)$、上边界为 $y = y_2(x)$，两条竖边上 $\mathrm{d}x = 0$，于是

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x = \int_a^b [P(x, y_1(x)) - P(x, y_2(x))]\,\mathrm{d}x = -\int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} P_y(x, y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -\iint_D P_y\,\mathrm{d}\sigma.$$

若 D 同时是 Y-型区域，同理可得 $\oint_L Q\,\mathrm{d}y = \iint_D Q_x\,\mathrm{d}\sigma$。两式相加就是 Green 公式；一般区域可以拆成有限个这样的区域。

取特殊的 P, Q 可以得到面积公式。取 $P = -y, Q = x$，则 $Q_x - P_y = 2$，所以

$$A = \iint_D \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\oint_L x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x.$$

取 $P = 0, Q = x$ 得 $A = \oint_L x\,\mathrm{d}y$；取 $P = -y, Q = 0$ 得 $A = -\oint_L y\,\mathrm{d}x$。三条公式等价，算哪个方便用哪个。

用 Green 公式时有两个常见操作。若 L 不封闭，添一条容易计算的辅助曲线 L_1 使其封闭，对 $L + L_1$ 用 Green 公式，再减去沿 L_1 的积分。若 P, Q 在 D 内有奇点，先挖去以奇点为中心的小圆 C_ε，在剩下的区域上用 Green 公式。若在挖去奇点的区域上 $Q_x = P_y$，则外边界上的积分等于小圆上的积分，而小圆可以用参数方程直接算。还要注意：化成二重积分后，被积函数是定义在区域 D 上的，不能再用原曲线方程代换；用曲线方程化简只适用于曲线积分本身。

路径无关

若在区域 D 内，从任意一点 A 到任意一点 B 的积分

$$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

都与所走的分段光滑路径无关，就称这个积分与路径无关。等价地，沿 D 内任意闭曲线的积分为零：

$$\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

此时存在函数 $u(x, y)$，使

$$\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y, \qquad \text{即} \qquad u_x = P, \quad u_y = Q.$$

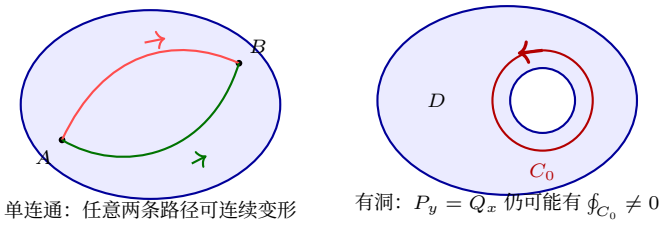
u 称为微分式 $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 的原函数，沿着路径的积分等于 u 在两端点的差：

$$\int_A^B P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = u(B) - u(A).$$

若 P, Q 在 D 内有连续一阶偏导数，则由路径无关可以推出

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 D 内处处成立。反过来，若 D 是单连通区域（区域内任一闭曲线围成的部分仍完全在区域内，通俗地说“没有洞”），且 $P_y = Q_x$，则积分与路径无关。单连通这个条件不能省。



左图是单连通区域，A 到 B 的两条路径可以连续变形，闭路都能缩成一点；右图挖去一个洞，绕洞的闭路 C_0 缩不掉，即使 $P_y = Q_x$，沿 C_0 的环量也可能不为零。

经典的例子是

$$P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \qquad Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

定义在挖去原点的平面上。直接求偏导会发现 $P_y = Q_x$，但沿绕原点一周的圆周积分不为零。原因就是区域有洞，不满足单连通的附加条件。

判断路径无关时，可以按下面的顺序：先看 P_y 与 Q_x 是否恒等；若不等，积分与路径有关；若相等，再看区域有没有洞，没有洞就可以下结论，有洞则还要单独检查绕洞闭路的环量。计算时，若已确认与路径无关，可以选一条最省事的折线路径，或者求出原函数用端点值相减；求原函数可用不定积分法、特殊路径积分法或凑微分。例如沿 $(x_0, y_0) \to (x, y_0) \to (x, y)$ 的折线，

$$u(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(t, y_0)\,\mathrm{d}t + \int_{y_0}^{y} Q(x, t)\,\mathrm{d}t$$

就是 $P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 的一个原函数（相差常数）。

17.8 Gauss 公式

Green 公式把平面上的“边界”和“内部”联系起来。到了空间，边界变成封闭曲面，内部变成空间区域，对应的公式就是 Gauss 公式。

设 Ω 是空间有界闭区域，边界 S 由分块光滑的闭曲面组成，取外法向；P, Q, R 在 Ω 上有连续一阶偏导数，则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \mathrm{d}V = \iint_{S} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

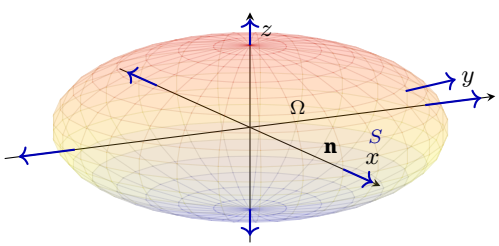
用向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 写，就是

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}V = \iint_{S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}S,$$

其中

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

称为散度。右端是向量场穿过闭曲面的通量，左端是散度在区域上的体积分。



闭曲面 S 上的法向量都指向区域 Ω 的外部。把这些外法向通量加起来，等于内部每一点的散度乘以体积元再累加；散度可理解为“单位体积向外冒出的通量”。

散度的直观意义是源头的强弱：在一点附近取一个小区域 Ω_ε，则

$$\operatorname{div}\mathbf{F}(M) \approx \frac{1}{|\Omega_\varepsilon|}\iint_{\partial\Omega_\varepsilon} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

散度为正，说明该点附近有“源”，净流出为正；散度为负，说明有“汇”。Gauss 公式说的就是：内部所有源的强度加起来，等于穿过边界的净通量。

若 Ω 的边界不止一张曲面，比如外边界为 Σ、内部有空洞 $\Sigma_1,\dots,\Sigma_m$，则公式右端要沿全部边界积分。所有边界都取相对于 Ω 的外法向：外边界指向无穷远，空洞的边界指向洞内。

取 $P=x, Q=y, R=z$，则散度为 3，得到体积公式

$$V=\iiint_\Omega \mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iint_S x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

和 Green 的面积公式一样，这是用边界积分求内部度量的办法。

用 Gauss 公式时，若曲面不封闭，添一张容易算的辅助曲面封口，对封闭曲面用公式后再减去辅助面上的通量。若场在区域内有奇点，挖去以奇点为中心的小球面，在剩下的区域上用公式。如果在挖去奇点后的区域上散度恒为零，那么穿过包围奇点的任意两张闭曲面的通量相等，可以把难算的曲面换成容易算的小球面。

17.9 Stokes 公式

Gauss 公式处理的是“闭曲面与内部”，Stokes 公式处理的是“空间闭曲线与它张成的曲面”。设 Γ 是分段光滑的空间闭曲线，S 是以 Γ 为边界的分块光滑曲面，P,Q,R 在 S 及其附近有连续一阶偏导数。Γ 的正向与 S 的侧按右手法则配合：右手四指沿 Γ 的绕行方向弯曲，拇指指向 S 的法向量 $\mathbf{n}$。则

$$\begin{aligned}&\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\quad=\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

用行列式记，

$$\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z.$$

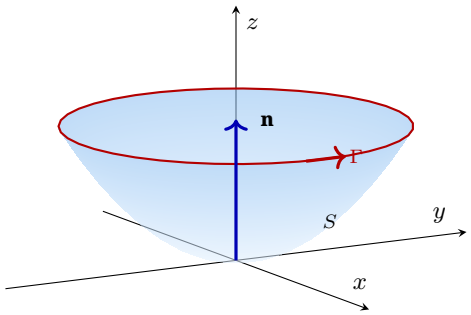
向量形式为

$$\iint_S(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\oint_\Gamma\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r},$$

其中

$$\nabla\times\mathbf{F}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\ \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

称为旋度。左端是旋度穿过曲面的通量，右端是向量场沿边界的环量。



曲面 S 以 Γ 为边界。Γ 的箭头与法向量 $\mathbf{n}$ 满足右手法则：四指顺箭头弯曲，拇指指向 $\mathbf{n}$。换另一侧，Γ 的方向也要反过来，两边同时变号，公式仍成立。

Stokes 公式把“沿边界的环量”换成“穿过曲面的旋度通量”。它有几个常用推论：

- 若 S 是 xy 平面上的区域，$\mathbf{n}=(0,0,1)$，则旋度的 z 分量为 Q_x-P_y，Stokes 公式退化为 Green 公式。
- 若 $\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 且在单连通区域内，则沿任意闭曲线的环量为零，空间曲线积分与路径无关。
- 只要两张曲面 S_1,S_2 有相同的边界 Γ 且定向相容，$\iint_{S_1}(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$ 与 $\iint_{S_2}$ 相等。因此算 $\oint_\Gamma$ 时，可以选一张最容易算的曲面（通常是平面片）来用 Stokes。

三个公式的结构可以放在一张表里对照：

公式	联系	定向
Green	平面闭曲线积分 $\leftrightarrow$ 二重积分	边界正向：区域在左
Gauss	闭曲面积分 $\leftrightarrow$ 三重积分	边界取外法向
Stokes	空间闭曲线积分 $\leftrightarrow$ 曲面积分	右手法则

三者本质上是同一个“边界与内部”的关系在不同维数下的表现：Green 是平面版本，Gauss 是“通量”版本，Stokes 是“环量”版本。

17.10 几何与物理应用

多元积分的应用大多可以归到“微元法”：先写出一个微小部分对应的量（质量、面积、功、通量），再在相应的区域、曲线或曲面上积分。关键是选对微元：面积用 $\mathrm{d}\sigma$，体积用 $\mathrm{d}V$，弧长用 $\mathrm{d}s$，曲面面积用 $\mathrm{d}S$。

面积和体积是最直接的两类。平面区域 D 的面积为

$$A=\iint_D \mathrm{d}\sigma,$$

曲面 Σ 的面积为

$$A=\iint_\Sigma \mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

（曲面写成 $z = z(x,y)$ 时）。空间区域 Ω 的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} \mathrm{d}V = \iint_{D_{xy}} [z_2(x,y) - z_1(x,y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

（区域夹在两张曲面之间时）。此外，以平面曲线 L 为准线、母线平行于 z 轴、高为 $f(x,y)$ 的柱面面积，等于 $\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s$：把柱面沿 L 切成竖条，每条面积约为 $f\,\mathrm{d}s$。

质量、质心和转动惯量来自同一套“先算微元质量，再积分”的思路。以平面薄板为例，面密度为 $\rho(x,y)$：

$$M = \iint_D \rho\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \bar{x} = \frac{1}{M}\iint_D x\rho\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \bar{y} = \frac{1}{M}\iint_D y\rho\,\mathrm{d}\sigma.$$

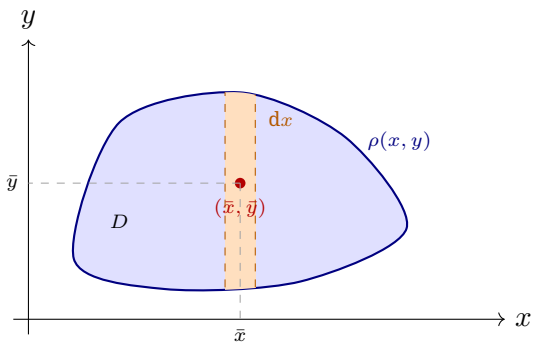
关于 x 轴、y 轴和原点的转动惯量分别为

$$I_x = \iint_D y^2\rho\,\mathrm{d}\sigma, \qquad I_y = \iint_D x^2\rho\,\mathrm{d}\sigma, \qquad I_O = \iint_D (x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}\sigma.$$

空间物体把二重积分换成三重积分，并把 I_x 的被积函数换成 y^2+z^2，其余类推：

$$M = \iiint_{\Omega} \rho\,\mathrm{d}V, \qquad I_x = \iiint_{\Omega} (y^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V, \qquad I_O = \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V.$$

曲线形细丝用 $\int_L \rho\,\mathrm{d}s$，曲面薄壳用 $\iint_\Sigma \rho\,\mathrm{d}S$，质心公式只是把积分域和微元换掉。密度为常数时，质心就是形心；若区域和密度都有对称性，可以先判断质心落在哪条对称轴上，少算一个坐标。



薄板上的竖条（橙）宽 $\mathrm{d}x$，条上每一小块的质量为 $\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。把所有竖条的“质量乘 x”累加再除以总质量，得到 $\bar{x}$；把“质量乘 y^2”累加，得到关于 x 轴的转动惯量 I_x。

功和流量是第二类积分的直接应用。力 $\mathbf{F}$ 沿曲线 L 做的功为

$$W = \int_L \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} = \int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z;$$

流速为 $\mathbf{v}$ 的流体在单位时间内穿过定向曲面 Σ 的体积（流量）为

$$q = \iint_\Sigma \mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这两个式子的共同点是：微元都是“向量场点乘有向微元”，方向反了结果就变号。求“通过量”还是“净通量”，要看题目是否指定了侧；指定了侧就按定向算带符号的通量。

18 习题

18.1 本章速览

- **重积分的含义**：二重积分 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma$ 是“分割、近似、求和、取极限”；当 $f\geq 0$ 时表示以 D 为底、$z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体体积。三重积分 $\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V$ 同理，$f=1$ 时就是体积（二重积分中 $f=1$ 时是面积）。
- **化累次积分**：先画区域再定限。X 型区域写成 $a\leq x\leq b,\ \varphi_1(x)\leq y\leq\varphi_2(x)$；$Y$ 型区域写成 $c\leq y\leq d,\ \psi_1(y)\leq x\leq\psi_2(y)$。交换积分次序的本质是换一种方式描述同一区域，边界曲线要重新解出。
- **三种常用坐标**：极坐标 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$；柱坐标在极坐标基础上加 z，$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$；球坐标 $x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\ z=\rho\cos\varphi$，$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，其中 φ 是与 z 轴正向的夹角。
- **对称性**：区域关于 x 轴对称时，若 f 关于 y 为奇函数则积分为 0，为偶函数则等于上半区域积分的 2 倍；关于 y 轴、原点、坐标平面有类似结论。若区域与被积函数在 x,y,z 轮换下不变，则各变量平方的积分相等，常用来化简第一类曲面积分。
- **两类曲线积分与两类曲面积分**：第一类（对弧长 $\mathrm{d}s$、对面积 $\mathrm{d}S$）与方向、侧无关，用参数化或投影计算；第二类（对坐标）与方向、侧有关，反向或换侧要变号。第二类曲面积分 $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 就是通量 $\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$。
- **三大公式的适用条件**：Green 公式要求 L 是区域 D 的正向边界、P,Q 在 D 上有连续一阶偏导；Gauss 公式要求 Σ 是封闭曲面且取外侧、P,Q,R 在围成区域内有一阶连续偏导；Stokes 公式要求 Γ 的正向与曲面所取侧符合右手法则。遇到被积函数在区域内有奇点（如分母为零）时，不能直接套公式，要先挖去奇点。

18.2 基础过关题

1. 判断下列说法是否正确（二重积分按 Riemann 积分理解），正确的说明理由，错误的举出反例。

(1) 若 $f(x,y)$ 在区域 D 上的二重积分存在，则 f 在 D 上的两个累次积分都存在且相等；

(2) 若 D 关于 x 轴对称，且 $f(x,-y)=-f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=0$；

(3) 第一类曲面积分 $\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$ 的值与曲面 Σ 所取的侧无关；

(4) 第二类曲线积分 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 在曲线 L 反向时变号；

(5) 若 f 连续，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

解 **思路**：第 (1) 问考查“二重积分存在”与“累次积分存在”不是一回事；第 (2) 问用对称点配对；第 (3)(4) 问抓住两类积分对方向、侧的不同依赖。

(1) 错误。取 $D=[0,1]\times[0,1]$，定义

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & x=\dfrac{1}{2},\ y\in\mathbb{Q},\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

f 的不连续点都落在竖线段 $x=\frac{1}{2}$ 上，该集合面积为 0，所以 f 在 D 上可积，且 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=0$。但当 $x=\frac{1}{2}$ 时，内层积分

$$\int_0^1 f\left(\frac{1}{2},y\right)\mathrm{d}y$$

恰好是 Dirichlet 函数在 $[0,1]$ 上的积分，它不存在，因此累次积分不存在。可见二重积分存在并不保证累次积分存在；只有当 f 连续（或满足更强的可积条件）时，才能放心地写成累次积分。

(2) 正确。设 $D^+=\{(x,y)\in D:y\geq 0\}$。将 D^+ 与它关于 x 轴的对称部分配对：点 (x,y) 与 $(x,-y)$ 处的函数值互为相反数，而两块面积元素相同，所以

$$\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^+}\big[f(x,y)+f(x,-y)\big]\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^+}0\,\mathrm{d}\sigma=0.$$

（这里要求 f 在 D 上可积，例如连续。）

(3) 正确。第一类曲面积分的面积元 ΔS_i 恒为正，与法向量指向哪一侧无关；换侧只改变法向量，不改变 $\mathrm{d}S$。第二类曲面积分才与侧有关。

(4) 正确。第二类曲线积分是向量场沿有向曲线的积分 $\int_L \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$。曲线反向时切向量 $\mathrm{d}\mathbf{r}$ 反向，故积分变号；第一类曲线积分用弧长元 $\mathrm{d}s>0$，反向不变号。

(5) 正确。原累次积分对应的区域为

$$D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,\ x\leq y\leq\sqrt{x}\},$$

它由直线 $y=x$ 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 围成，两线交于 $(0,0)$ 和 $(1,1)$。对固定的 $y\in[0,1]$，由 $x\leq y$ 与 $y\leq\sqrt{x}$（即 $x\geq y^2$）得 $y^2\leq x\leq y$。因此

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

f 连续保证两个累次积分都存在，且都等于 D 上的二重积分。

答案：(1) 错误；(2) 正确；(3) 正确；(4) 正确；(5) 正确。

2. 计算 $I=\iint_D \arctan\dfrac{y}{x}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中

$$D=\{(x,y)\mid 1\leq x^2+y^2\leq 4,\ x\geq 0,\ y\geq 0\}.$$

解 **思路**：区域是圆环在第一象限的部分，被积函数只与极角有关，用极坐标最自然。注意在 D 内（除边界 $x=0$ 外）有 $x>0$，可直接取主值 $\arctan\frac{y}{x}=\theta$。

令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$。由 $1\le r^2\le 4$ 得 $1\le r\le 2$；由 $x\ge 0,\ y\ge 0$ 得 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。于是

$$I=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_1^2\theta\, r\,\mathrm{d}r=\left(\int_0^{\pi/2}\theta\,\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_1^2 r\,\mathrm{d}r\right).$$

分别计算：

$$\int_0^{\pi/2}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{8},\qquad \int_1^2 r\,\mathrm{d}r=\frac{2^2-1^2}{2}=\frac{3}{2}.$$

故

$$I=\frac{\pi^2}{8}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3\pi^2}{16}.$$

答案：$\dfrac{3\pi^2}{16}$

3. 计算 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$，其中 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\le 2z$。

解 **思路**：先配方看清几何形状，再用球坐标。球坐标中 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$，边界条件 $\rho^2\le 2\rho\cos\varphi$ 可解出 ρ 的上限。

配方得

$$x^2+y^2+(z-1)^2\le 1,$$

即 Ω 是以 $(0,0,1)$ 为球心、半径为 1 的球体。

采用球坐标

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$

则 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$，且

$$\rho^2\le 2\rho\cos\varphi\iff 0\le\rho\le 2\cos\varphi.$$

由于 $\rho\ge 0$，需 $\cos\varphi\ge 0$，故 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$；又 $\theta\in[0,2\pi]$。体积元为 $\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，于是

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\rho^2\cdot\rho^2\,\mathrm{d}\rho\\&=2\pi\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cdot\frac{(2\cos\varphi)^5}{5}\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{64\pi}{5}\int_0^{\pi/2}\cos^5\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi.\end{aligned}$$

而

$$\int_0^{\pi/2}\cos^5\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[-\frac{\cos^6\varphi}{6}\right]_0^{\pi/2}=\frac{1}{6}.$$

所以

$$I=\frac{64\pi}{5}\cdot\frac{1}{6}=\frac{32\pi}{15}.$$

答案：$\dfrac{32\pi}{15}$

4. 计算 $I=\int_L y\,\mathrm{d}s$，其中 L 为上半圆周 $x^2+y^2=a^2\ (y\ge 0)$。

解 思路：第一类曲线积分与方向无关，直接参数化，把 $\mathrm{d}s$ 写成 $\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$。

令

$$x=a\cos t,\qquad y=a\sin t,\qquad 0\le t\le \pi.$$

则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(-a\sin t)^2+(a\cos t)^2}\,\mathrm{d}t=a\,\mathrm{d}t,$$

所以

$$I=\int_0^{\pi} a\sin t\cdot a\,\mathrm{d}t=a^2\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=a^2\big[-\cos t\big]_0^{\pi}=2a^2.$$

（也可用形心公式验证：上半圆弧的形心纵坐标为 $\bar{y}=\frac{2a}{\pi}$，弧长为 πa，故 $I=\bar{y}\cdot\pi a=2a^2$。）

答案：$2a^2$

5. 计算 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$。

解 思路：直接参数化会出现根式，但球面在坐标变量轮换 $x\to y\to z\to x$ 下不变，三个坐标平方的曲面积分相等，可先用 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 整体求和。

球面 Σ 在变量轮换 $x\to y\to z\to x$ 下不变，面积元 $\mathrm{d}S$ 也不变，因此

$$\iint_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}y^2\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}z^2\,\mathrm{d}S.$$

记公共值为 J，则

$$3J=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}R^2\,\mathrm{d}S=R^2\cdot 4\pi R^2=4\pi R^4,$$

故 $J=\frac{4\pi R^4}{3}$。于是

$$I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}S=2J=\frac{8\pi R^4}{3}.$$

答案：$\dfrac{8\pi R^4}{3}$

18.3 综合提高题

6. 设 f 在 $[-1,1]$ 上连续，$D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\le 1\}$。

(1) 计算 $I=\iint_D f(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，结果用 f 的一元定积分表示；

(2) 取 $f(t)=e^{|t|}$，求 I 的值。

解 思路：被积函数是 $x+y$ 的一元函数，区域是以四条直线围成的菱形。令 $u=x+y$ 把被积函数简化，再配一个 $v=x-y$ 使变换可逆；关键是把菱形边界翻译成 u,v 的简单不等式。

(1) 作变换

$$u=x+y,\qquad v=x-y,$$

则

$$x=\frac{u+v}{2},\qquad y=\frac{u-v}{2},$$

雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{2},$$

故 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\dfrac{1}{2}$。

再看区域。由 $|x|+|y|\le 1$ 得

$$\frac{|u+v|}{2}+\frac{|u-v|}{2}\le 1 \iff |u+v|+|u-v|\le 2.$$

对任意实数 u,v 有恒等式

$$|u+v|+|u-v|=2\max\{|u|,|v|\}.$$

（若 $|u|\ge|v|$，则 $(u+v)(u-v)=u^2-v^2\ge 0$，两项同号，故左边 $=|(u+v)+(u-v)|=2|u|$；$|v|>|u|$ 时同理。）于是区域化为

$$D'=\{(u,v)\mid |u|\le 1,\ |v|\le 1\},$$

即一个正方形。因此

$$\begin{aligned}I&=\iint_{D'} f(u)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(u)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(u)\cdot 2\,\mathrm{d}u\\&=\int_{-1}^{1} f(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

这里的关键是：雅可比为 $\frac{1}{2}$，而 v 的积分区间长度为 2，两个因子恰好抵消。

(2) 当 $f(t)=e^{|t|}$ 时，

$$I=\int_{-1}^{1} e^{|u|}\,\mathrm{d}u=2\int_{0}^{1} e^{u}\,\mathrm{d}u=2(e-1).$$

答案：(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(u)\,\mathrm{d}u$；(2) $2(e-1)$。

7. 计算 $I=\oint_L \left(e^{x^2}-y\right)\mathrm{d}x+\left(x-\ln(1+y^2)\right)\mathrm{d}y$，其中 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，取正向。

解 思路：e^{x^2} 与 $\ln(1+y^2)$ 的原函数都不是初等函数，沿着椭圆直接参数化会积不出来。被积函数在整平面上光滑，且 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$ 是常数，适合用 Green 公式把曲线积分化成椭圆面积的倍数。

令

$$P=e^{x^2}-y,\qquad Q=x-\ln(1+y^2).$$

P,Q 在全平面有连续的一阶偏导数，满足 Green 公式的条件。计算

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=1,\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=-1,$$

故

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=1-(-1)=2.$$

设 L 围成的区域为 D，即 $\frac{x^2}{4}+y^2\le 1$。由 Green 公式（L 取正向），

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\,|D|.$$

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积为 πab，这里 $a=2,\ b=1$，所以 $|D|=2\pi$。于是

$$I=2\cdot 2\pi=4\pi.$$

答案：4π

8. 设 Σ 为抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 位于 $z\ge 0$ 部分的上侧，计算

$$I=\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 **思路**：Σ 不是封闭曲面，不能直接用 Gauss 公式。补上平面 $z=0$ 上的圆盘，使 Σ 与圆盘一起围成封闭区域；补的那块曲面上的通量要单独算，最后减掉。

设

$$\mathbf{F}=(P,Q,R)=(x,y,1),$$

则题中积分为 $\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$。

补上圆盘

$$\Sigma_0=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\ z=0\},$$

取下侧（法向量 $(0,0,-1)$），则 $\Sigma\cup\Sigma_0$ 是闭区域

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\ 0\le z\le 1-x^2-y^2\}$$

的整个边界，且所取法向量都是 Ω 的外法向。

计算散度：

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1+1+0=2.$$

用柱坐标计算 Ω 的体积：

$$|\Omega|=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{1-r^2}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1 r(1-r^2)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac12-\frac14\right)=\frac{\pi}{2}.$$

由 Gauss 公式，

$$\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_0}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega 2\,\mathrm{d}V=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$$

再算圆盘上的通量。在 Σ_0 上 $z=0$，$\mathbf{n}=(0,0,-1)$，故

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=(x,y,1)\cdot(0,0,-1)=-1,$$

于是

$$\iint_{\Sigma_0}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=-\iint_{\Sigma_0}\mathrm{d}S=-|\Sigma_0|=-\pi.$$

代回得

$$I-\pi=\pi \quad\Longrightarrow\quad I=2\pi.$$

答案：2π

9. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，其正向与平面法向量 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ 成右手系。计算

$$I=\oint_{\Gamma} z\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}z.$$

解 **思路**：曲线是空间闭曲线，且恰好是平面截球面所得的大圆，直接参数化可以算但较繁；用 Stokes 公式把曲线积分化为平面圆盘上的曲面积分，只要算出旋度和圆盘面积。

令

$$\mathbf{F}=(P,Q,R)=(z,x,y).$$

计算旋度：

$$\operatorname{curl}\mathbf{F}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(1-0,\,1-0,\,1-0)=(1,1,1).$$

取 S 为平面 $x+y+z=0$ 上被 Γ 围成的圆盘。因为该平面经过球心 $(0,0,0)$，所以截得的是大圆，Γ 的半径为 R，圆盘 S 的半径为 R，面积为

$$|S|=\pi R^2.$$

S 的单位法向量为

$$\mathbf{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1),$$

题设 Γ 的正向与 $\mathbf{n}$ 成右手系，正好符合 Stokes 公式的定向要求。于是

$$\begin{aligned} I&=\iint_S \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S\\ &=\iint_S (1,1,1)\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)\,\mathrm{d}S\\ &=\iint_S \frac{3}{\sqrt{3}}\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,|S|=\sqrt{3}\,\pi R^2. \end{aligned}$$

答案：$\sqrt{3}\,\pi R^2$

18.4 真题风格与综合训练

10.（真题风格·填空）求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截下部分的面积。

解 **思路**：曲面由 $z=f(x,y)$ 给出，用投影法：面积元 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，投影区域由两张曲面的交线在 xy 平面上的投影决定。

曲面为

$$z=\sqrt{x^2+y^2},\qquad (x,y)\in D,$$

其中 D 是柱面 $x^2+y^2=2x$ 在 xy 平面内围成的区域，即

$$(x-1)^2+y^2\le 1.$$

在 D 内（除原点外）有

$$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

故

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}=\sqrt{2}.$$

原点只是一个点，不影响积分值。因此

$$A=\iint_D \sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,|D|.$$

D 是半径为 1 的圆盘，$|D|=\pi$，所以

$$A=\sqrt{2}\,\pi.$$

答案：$\sqrt{2}\,\pi$

11.（真题风格·选择）设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，则

$$\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S=(\quad)$$

$$(\mathrm{A})\ \pi a^3\qquad(\mathrm{B})\ \frac{\pi a^3}{2}\qquad(\mathrm{C})\ \frac{2\pi a^3}{3}\qquad(\mathrm{D})\ 2\pi a^3$$

解 **思路**：上半球面的 $\mathrm{d}S$ 含根式 $\frac{a}{z}$，与 z 相乘后根式消失，剩下的就是圆盘面积。注意这是第一类曲面积分，投影到 xy 平面时不要漏掉 $\mathrm{d}S$ 的系数。

设

$$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2},\qquad (x,y)\in D:\ x^2+y^2\le a^2.$$

则

$$z_x=-\frac{x}{z},\qquad z_y=-\frac{y}{z},$$

从而

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{z^2}}=\sqrt{\frac{z^2+x^2+y^2}{z^2}}=\sqrt{\frac{a^2}{z^2}}=\frac{a}{z},$$

这里 $z>0$（上半球面，边界 $z=0$ 是一条圆周，不影响积分）。于是

$$\mathrm{d}S=\frac{a}{z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

所以

$$z\,\mathrm{d}S=a\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此

$$\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S=\iint_D a\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\cdot|D|=a\cdot\pi a^2=\pi a^3.$$

选 (A)。若误用 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，会得到 $\iint_D z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2\pi a^3}{3}$，这正是干扰项 (C)。

答案：(A)

12.（真题风格·解答）设

$$\mathbf{F}(x,y,z)=\frac{(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},\qquad (x,y,z)\neq(0,0,0).$$

(1) 证明：在不含原点的区域内，$\operatorname{div}\mathbf{F}=0$；

(2) 设 Σ 是不经过原点、且所围区域 Ω 不含原点的光滑闭曲面，取外侧，求通量 $\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$；

(3) 若 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，求该通量；

(4) 若 Σ 是球面 $(x-2R)^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，求该通量。

解 思路：这是“奇点”型通量问题。原点处 $\mathbf{F}$ 无定义，所以先算散度；只要原点不在封闭曲面内部，就可以直接用 Gauss 公式；原点在内部时则要挖去一个小球，通量由奇点决定。

记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则

$$\mathbf{F}=\left(\frac{x}{r^3},\frac{y}{r^3},\frac{z}{r^3}\right).$$

(1) 当 $(x,y,z)\neq(0,0,0)$ 时，

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right)=\frac{1}{r^3}-\frac{3x^2}{r^5},$$

同理

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^3}\right)=\frac{1}{r^3}-\frac{3y^2}{r^5},\qquad \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right)=\frac{1}{r^3}-\frac{3z^2}{r^5}.$$

三式相加：

$$\operatorname{div}\mathbf{F}=\frac{3}{r^3}-\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}=\frac{3}{r^3}-\frac{3r^2}{r^5}=0.$$

(2) 因为 Ω 不含原点，$\mathbf{F}$ 在 Ω 上有连续的一阶偏导数，满足 Gauss 公式的条件。由 (1)，

$$\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega \operatorname{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega 0\,\mathrm{d}V=0.$$

(3) 在球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上，$r=R$，外法向量为

$$\mathbf{n}=\frac{(x,y,z)}{R}.$$

于是

$$\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=\frac{(x,y,z)}{R^3}\cdot\frac{(x,y,z)}{R}=\frac{x^2+y^2+z^2}{R^4}=\frac{R^2}{R^4}=\frac{1}{R^2}.$$

所以

$$\iint_\Sigma \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\frac{1}{R^2}\cdot 4\pi R^2=4\pi.$$

(4) 球面 $(x-2R)^2+y^2+z^2=R^2$ 的球心为 $(2R,0,0)$，它到原点的距离为 $2R>R$，故原点在该球面外部，也就在它围成的球体外部。由 (2) 知通量为 0。

评注：若原点位于封闭曲面内部，可先用半径为 ε 的小球面把原点挖去，在剩下的区域内用 Gauss 公式，再令 $\varepsilon\to 0$，得到通量恒为 4π，与曲面的形状无关。

答案：(2) 0；(3) 4π；(4) 0。

19 微积分综合复习

19.1 本章速览

- **极限与连续**：等价无穷小只能替换乘除因子；洛必达法则要求 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型且导数之比的极限存在（或为无穷）；用泰勒公式时，展开阶数要与分母的最低阶相匹配。
- **一元微分与微分方程**：可导必连续，连续不一定可导；隐函数求导是对恒等式两边同时求导；极值先用必要条件 $f'(x)=0$ 或 $f'(x)$ 不存在筛出候选点，再用一阶变号或二阶导数判别；一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 用积分因子 $e^{\int P\,\mathrm{d}x}$ 求解，二阶常系数非齐次方程按特征根与右端类型设特解，共振时乘以 x^k。
- **一元积分**：变上限积分求导公式为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\varphi(x))\varphi'(x)$；反常积分要在每个瑕点和无穷远分别判敛，常用标杆 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$（$p>1$ 收敛）与 $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$（$p<1$ 收敛）。
- **中值定理**：罗尔定理要求闭区间连续、开区间可导、两端函数值相等；拉格朗日定理为 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；泰勒公式带拉格朗日余项时要求函数有直到 $n+1$ 阶的导数，估计不等式常从余项入手。
- **级数**：正项级数用比较、比值、根值判别；交错级数用莱布尼茨判别，要求 u_n 单调递减且趋于零；幂级数先求收敛半径，再单独检查端点，和函数可在收敛区间内逐项求导或积分，端点值用阿贝尔定理。
- **多元微积分**：偏导数存在不保证可微，可微时才有全微分 $\mathrm{d}z=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y$；二重积分换序要重画区域，极坐标下 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$；格林、高斯、斯托克斯公式都要求偏导连续、曲线或曲面定向正确，高斯公式中的散度为 $P_x+Q_y+R_z$。

19.2 基础过关题

1. 求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right).$$

解

思路：先通分化为 $\frac{0}{0}$ 型，再把分子、分母都展开到 x^2 项，最低阶相同的项决定了极限。

通分得

$$\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}.$$

由带佩亚诺余项的泰勒公式，

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

故

$$x-\ln(1+x)=\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$x\ln(1+x)=x\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=x^2-\frac{x^3}{2}+o(x^3).$$

于是

$$\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\frac{\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^2-\frac{x^3}{2}+o(x^3)}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{x}{3}+o(x)}{1-\frac{x}{2}+o(x)}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

答案：$\dfrac{1}{2}$

2. 设 $y=y(x)$ 由方程

$$e^y+xy=e$$

确定，求 $y''(0)$。

解

思路： 先由原方程求出 $y(0)$，再对恒等式两边连续求导两次，每求一次就代入 $x=0$ 的数值，避免把 y' 的表达式越写越复杂。

当 $x=0$ 时，$e^{y(0)}=e$，故 $y(0)=1$。

对 $e^y+xy=e$ 两边关于 x 求导：

$$e^y y'+y+xy'=0. \tag{1}$$

代入 $x=0,\ y=1$，得

$$e\,y'(0)+1=0,\qquad y'(0)=-\frac{1}{e}.$$

再对 (1) 两边求导：

$$e^y(y')^2+e^y y''+y'+y'+xy''=0,$$

即

$$(e^y+x)y''+e^y(y')^2+2y'=0. \tag{2}$$

代入 $x=0,\ y=1,\ y'(0)=-\frac{1}{e}$：

$$e\,y''(0)+e\cdot\frac{1}{e^2}-\frac{2}{e}=0,$$

即

$$e\,y''(0)=\frac{1}{e},\qquad y''(0)=\frac{1}{e^2}.$$

答案：$y''(0)=e^{-2}$

3. 计算定积分

$$\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x.$$

解

思路： 被积函数是“多项式乘反三角函数”，用分部积分，把 $\arctan x$ 留下求导、把 $x\,\mathrm{d}x$ 凑成 $\mathrm{d}(x^2/2)$。

取 $u=\arctan x$，$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$，则 $v=\dfrac{x^2}{2}$。分部积分得

$$\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}\arctan x\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

第一项为 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{8}$。又

$$\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2},$$

故

$$\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=1-\frac{\pi}{4}.$$

代回得

$$\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

答案：$\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$

4. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\,3^n}$$

的收敛域与和函数。

解

思路：令 $t=\dfrac{x-1}{3}$ 化为标准形 $\sum\frac{t^n}{n}$，先求关于 t 的收敛区间，再换回 x，最后单独检查两个端点。

令 $t=\dfrac{x-1}{3}$，级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n}$。由比值判别法，

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{t^{n+1}/(n+1)}{t^n/n}\right|=|t|\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=|t|,$$

故当 $|t|<1$ 时绝对收敛，当 $|t|>1$ 时发散。

检查端点：$t=1$ 时级数为调和级数 $\sum\frac{1}{n}$，发散；$t=-1$ 时为交错级数 $\sum\frac{(-1)^n}{n}$，由莱布尼茨判别法收敛。因此关于 t 的收敛域为 $[-1,1)$，换回 x 得

$$-1\le\frac{x-1}{3}<1\quad\Longleftrightarrow\quad-2\le x<4.$$

在 $|t|<1$ 时，由 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n}=-\ln(1-t)$，得

$$S(x)=-\ln\left(1-\frac{x-1}{3}\right)=\ln\frac{3}{4-x},\qquad -2\le x<4.$$

当 $x=-2$ 即 $t=-1$ 时，上式给出 $\ln\dfrac{1}{2}=-\ln 2$，而级数为 $\sum\frac{(-1)^n}{n}=-\ln 2$，由阿贝尔定理和函数的连续性，端点值仍可由该式给出。

答案：收敛域$[-2,4)$，$S(x)=\ln\dfrac{3}{4-x}$

5. 设曲面 Σ 由方程 $z = x^2 + xy + y^2$ 确定，点 $P(1,1,3)$ 在 Σ 上。求 Σ 在 P 处的切平面方程与法线方程。

解

思路： 把曲面写成隐式 $F(x,y,z)=0$，则法向量为 $\nabla F(P)$；也可把 z 看成 x,y 的函数，法向量取 $(z_x, z_y, -1)$。

令

$$F(x,y,z) = x^2 + xy + y^2 - z.$$

则

$$F_x = 2x + y, \qquad F_y = x + 2y, \qquad F_z = -1.$$

在 $P(1,1,3)$ 处，

$$\nabla F(P) = (3,\ 3,\ -1).$$

切平面方程为

$$3(x-1) + 3(y-1) - (z-3) = 0,$$

整理得

$$3x + 3y - z - 3 = 0.$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

答案：$3x + 3y - z - 3 = 0,\ \dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y-1}{3} = \dfrac{z-3}{-1}$

19.3 综合提高题

6. 设 a 为实参数，讨论方程

$$x^3 - 3x + a = 0$$

的互不相同实根个数。

解

思路： 先说明实根至多三个，再用导数确定函数的单调区间与极值，最后按极值的正负讨论每个单调区间内是否穿过 x 轴。

令 $f_a(x) = x^3 - 3x + a$。若方程有四个互不相同的实根，则由罗尔定理，f_a' 至少有三个互不相同的零点。但

$$f_a'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$$

只有 $x = \pm 1$ 两个零点，矛盾。因此互不相同的实根至多三个。

由 f_a' 的符号，f_a 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递增，在 $(-1, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。极大值与极小值分别为

$$f_a(-1) = 2 + a, \qquad f_a(1) = a - 2.$$

又

$$\lim_{x\to-\infty} f_a(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f_a(x) = +\infty.$$

分情况讨论：

（1）当 $|a| > 2$ 时，极大值与极小值同号。若 $a > 2$，则 $f_a(-1) > 0$ 且 $f_a(1) > 0$，只在 $(-\infty, -1)$ 内有一个根；若 $a < -2$，则 $f_a(-1) < 0$ 且 $f_a(1) < 0$，只在 $(1, +\infty)$ 内有一个根。此时恰有一个实根。

（2）当 $a = 2$ 时，$f_a(1) = 0$，而 $f_a(-1) = 4 > 0$，故 $x = 1$ 是一个根，另一个根在 $(-\infty, -1)$ 内，共两个实根。当 $a = -2$ 时，$f_a(-1) = 0$，而 $f_a(1) = -4 < 0$，故 $x = -1$ 是一个根，另一个根在 $(1, +\infty)$ 内，也共两个实根。

（3）当 $-2 < a < 2$ 时，$f_a(-1) = a + 2 > 0$，$f_a(1) = a - 2 < 0$。由零点定理，三个区间 $(-\infty, -1)$、$(-1, 1)$、$(1, +\infty)$ 内各至少有一个根；再由每个区间上的严格单调性，各恰有一个根，共三个实根。

答案：$|a| > 2$：1 个；$|a| = 2$：2 个；$|a| < 2$：3 个

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且满足

$$f(x) = e^x + \int_0^x (x - t) f(t)\,\mathrm{d}t.$$

求 $f(x)$。

解

思路：含 $(x - t)$ 的积分可拆成 $x\int f - \int tf$，求导一次会消去 x 因子；连续两次求导即可把积分方程化为二阶常系数线性方程。

将积分拆开：

$$f(x) = e^x + x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

由于 f 连续，上式右端可导，故

$$f'(x) = e^x + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = e^x + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

再求导得

$$f''(x) = e^x + f(x),$$

即

$$f''(x) - f(x) = e^x. \tag{1}$$

初始条件为

$$f(0) = e^0 + 0 = 1, \qquad f'(0) = e^0 + \int_0^0 f(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

齐次方程 $f'' - f = 0$ 的特征根为 $r = \pm 1$，齐次通解为

$$C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

右端 e^x 对应的指数 1 是特征根，故设特解 $f^*(x)=Axe^x$。代入 (1)：

$$(f^*)''-f^*=(Ax+2A)e^x-Axe^x=2Ae^x=e^x,$$

得 $A=\dfrac{1}{2}$。于是

$$f(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+\frac{x}{2}e^x.$$

由 $f(0)=1$ 得 $C_1+C_2=1$；由

$$f'(x)=C_1e^x-C_2e^{-x}+\frac{1+x}{2}e^x$$

及 $f'(0)=1$ 得 $C_1-C_2+\dfrac{1}{2}=1$，即 $C_1-C_2=\dfrac{1}{2}$。解得

$$C_1=\frac{3}{4},\qquad C_2=\frac{1}{4}.$$

故

$$f(x)=\frac{3}{4}e^x+\frac{1}{4}e^{-x}+\frac{x}{2}e^x.$$

最后验证它确实满足原积分方程。令

$$G(x)=f(x)-e^x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

由上式及初始条件，$G(0)=1-1=0$，$G'(0)=f'(0)-1=0$；并且

$$G''(x)=f''(x)-e^x-f(x)=0.$$

故 $G(x)\equiv 0$，即所求函数满足原方程。 答案：$f(x)=\dfrac{3}{4}e^x+\dfrac{1}{4}e^{-x}+\dfrac{x}{2}e^x$

8. 计算二重积分

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 xe^{y^2}\,\mathrm{d}y.$$

解

思路： 先对 y 积分时 e^{y^2} 没有初等原函数，需要交换积分次序；交换前把积分区域用不等式写清楚。

积分区域为

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ x^2\le y\le 1\}.$$

它由抛物线 $y=x^2$、直线 $y=1$ 和 y 轴围成。换序时先看 y：$0\le y\le 1$，对固定的 y，x 从 0 变到 $\sqrt{y}$。因此

$$D=\{(x,y)\mid 0\le y\le 1,\ 0\le x\le\sqrt{y}\}.$$

于是

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}xe^{y^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 e^{y^2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\sqrt{y}}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^1 ye^{y^2}\,\mathrm{d}y.$$

令 $u=y^2$，$\mathrm{d}u=2y\,\mathrm{d}y$，得

$$I=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u=\frac{1}{4}(e-1).$$

答案：$\dfrac{e-1}{4}$

9. 计算曲线积分

$$I=\int_{(0,0)}^{(\pi/2,1)}\left(2xy^3-y^2\cos x\right)\mathrm{d}x+\left(3x^2y^2-2y\sin x\right)\mathrm{d}y,$$

并说明该积分与路径无关。

解

思路：先验证 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，在单连通区域上积分与路径无关；再求势函数 u，用端点值作差。

记

$$P=2xy^3-y^2\cos x,\qquad Q=3x^2y^2-2y\sin x.$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=6xy^2-2y\cos x,\qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=6xy^2-2y\cos x.$$

两者在整个平面（单连通区域）上相等且连续，故积分与路径无关，存在势函数 $u(x,y)$ 使

$$u_x=P,\qquad u_y=Q.$$

由 $u_x=2xy^3-y^2\cos x$ 对 x 积分：

$$u=x^2y^3-y^2\sin x+\varphi(y).$$

再由

$$u_y=3x^2y^2-2y\sin x+\varphi'(y)=Q$$

得 $\varphi'(y)=0$，可取 $\varphi(y)=0$。因此

$$u(x,y)=x^2y^3-y^2\sin x.$$

于是

$$I=u\left(\frac{\pi}{2},1\right)-u(0,0)=\left(\frac{\pi^2}{4}\cdot 1-1\cdot\sin\frac{\pi}{2}\right)-0=\frac{\pi^2}{4}-1.$$

也可沿折线验证：先沿 $y=0$ 从 $(0,0)$ 到 $(\pi/2,0)$，此时 $P=0$，积分为 0；再沿 $x=\pi/2$ 从 $y=0$ 到 $y=1$，积分为

$$\int_0^1\left(\frac{3\pi^2}{4}y^2-2y\right)\mathrm{d}y=\frac{\pi^2}{4}-1,$$

与势函数法一致。答案：$\dfrac{\pi^2}{4}-1$

19.4　真题风格与综合训练

10. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。（1）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$；（2）举例说明：若去掉“单调递减”这一条件，结论未必成立。

解

思路： 利用级数收敛的柯西准则，把“尾段和”控制得任意小；再由单调性，尾段中每一项都不小于最后一项，从而用尾段和压住 na_n。奇偶下标分别处理。

（1）设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。由于 $\sum a_n$ 收敛，$\{S_n\}$ 是柯西列。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $m \geq N$ 时，

$$0 \leq S_{2m} - S_m = \sum_{k=m+1}^{2m} a_k < \varepsilon.$$

因为 $\{a_n\}$ 单调递减，故

$$a_{m+1} \geq a_{m+2} \geq \cdots \geq a_{2m},$$

于是

$$m\, a_{2m} \leq \sum_{k=m+1}^{2m} a_k < \varepsilon,$$

从而

$$2m\, a_{2m} < 2\varepsilon. \tag{1}$$

对于奇数下标，

$$(2m+1)a_{2m+1} \leq (2m+1)a_{2m} = 2m\, a_{2m} + a_{2m} < 2\varepsilon + a_{2m}.$$

又因 $\sum a_n$ 收敛，必有 $a_n \to 0$，所以当 m 充分大时 $a_{2m} < \varepsilon$，从而

$$(2m+1)a_{2m+1} < 3\varepsilon. \tag{2}$$

由 (1)(2)，当 n 充分大时 $0 \leq na_n < 3\varepsilon$。由 ε 的任意性，

$$\lim_{n\to\infty} na_n = 0.$$

（2）取

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{k^2}, & n = k^2,\ k = 1, 2, \cdots, \\ 2^{-n}, & \text{其他} n. \end{cases}$$

则 $a_n > 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} < +\infty,$$

故级数收敛，并且 $a_n \to 0$。但当 $n = k^2$ 时，

$$na_n = k^2 \cdot \frac{1}{k^2} = 1,$$

故 $\lim_{n\to\infty} na_n$ 不存在，更不等于 0。这个数列不是单调递减的，说明（1）中单调性的条件不能去掉。答案：(1) 0; (2) 反例见上

11. 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2$（$0\le z\le 1$）与平面 $z=1$ 所围立体 Ω 的边界曲面，取外侧。

解

思路：曲面是封闭的且取外侧，直接用高斯公式化为三重积分；立体在 xy 平面上的截面随 z 变化，用柱坐标（先 r 后 z）最方便。

令

$$P=x,\qquad Q=y,\qquad R=z^2.$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1+1+2z=2+2z.$$

由高斯公式，

$$I=\iiint_{\Omega}(2+2z)\,\mathrm{d}V.$$

立体 Ω 可表示为

$$0\le z\le 1,\qquad 0\le r\le\sqrt{z},\qquad 0\le\theta\le 2\pi.$$

于是

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{z}}(2+2z)r\,\mathrm{d}r\\&=2\pi\int_0^1(2+2z)\cdot\frac{z}{2}\,\mathrm{d}z\\&=2\pi\int_0^1(z+z^2)\,\mathrm{d}z=2\pi\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5\pi}{3}.\end{aligned}$$

答案：$\dfrac{5\pi}{3}$

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导，$f(0)=f(1)=0$，且 f 在 $[0,1]$ 上的最小值为 -1。证明：

$$\max_{0\le x\le 1}|f''(x)|\ge 8.$$

解

思路：最小值在内部某点 c 取得，故 $f'(c)=0$。分别把 $f(0)$、$f(1)$ 在 c 处用带拉格朗日余项的泰勒公式展开，得到两个关于 f'' 的等式，再按 $c\le\frac{1}{2}$ 与 $c\ge\frac{1}{2}$ 分类估计。

设 f 在 $c\in[0,1]$ 处取得最小值 -1。由于 $f(0)=f(1)=0$，最小值不可能在端点取得，故 $c\in(0,1)$，且由费马定理

$$f'(c)=0.$$

将 $f(0)$ 在 $x=c$ 处展开：

$$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-c)^2,$$

其中 $\xi_1\in(0,c)$。代入 $f(0)=0$，$f(c)=-1$，$f'(c)=0$，得

$$0=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2,$$

即

$$f''(\xi_1) = \frac{2}{c^2}. \tag{1}$$

同理，将 $f(1)$ 在 $x = c$ 处展开：

$$0 = f(1) = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2,$$

其中 $\xi_2 \in (c, 1)$，故

$$f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2}. \tag{2}$$

若 $0 < c \le \frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{c^2} \ge 4$，由 (1) 得

$$|f''(\xi_1)| = \frac{2}{c^2} \ge 8.$$

若 $\frac{1}{2} \le c < 1$，则 $1 - c \le \frac{1}{2}$，由 (2) 得

$$|f''(\xi_2)| = \frac{2}{(1-c)^2} \ge 8.$$

无论哪种情况，都存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $|f''(\xi)| \ge 8$，所以

$$\max_{0 \le x \le 1} |f''(x)| \ge 8.$$

等号可以取到：$f(x) = 4x(x-1)$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$，在 $x = \frac{1}{2}$ 处取最小值 -1，且 $f''(x) = 8$，故常数 8 是最佳的。答案：结论成立，常数8 不能再改进

第二部分

线性代数

1　线性方程组，向量，矩阵

1.1　从方程组到矩阵

先看一个三元方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = -4, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5. \end{cases}$$

消元时写不写 x_1, x_2, x_3 不影响计算，真正起作用的只有系数和右边的常数。把系数按原来的位置排成数表，最后一列写常数项，得到

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \end{array}\right).$$

这张表叫**增广矩阵**。去掉最后一列，剩下的 3×3 数表叫**系数矩阵**。第 i 行第 j 列的元素 a_{ij} 是第 i 个方程中 x_j 的系数；最后一列不是任何未知数的系数，只放等号右边的数。

解方程时只允许做三件事：交换两个方程；把一个方程乘上非零常数；把一个方程的 k 倍加到另一个方程上。这三件事都不改变解集。搬到矩阵上，就是三种**初等行变换**：

1. 交换两行；
2. 用非零数 k 乘某一行；
3. 把第 j 行的 k 倍加到第 i 行（$i \neq j$）。

只对行做。列变换相当于给未知数重新编号，做下去得到的解不对应原来的未知数，所以解方程组时不用列变换。但列变换和行变换一样，不改变矩阵的秩。

为什么行变换不改变解集？每条新方程都是旧方程的线性组合，新方程组的解自然满足旧方程组。反过来，三种操作都能撤销：交换再交换就回去，乘 k 再乘 $1/k$ 就回去，加 k 倍再减 k 倍就回去。所以旧解也满足新方程组。

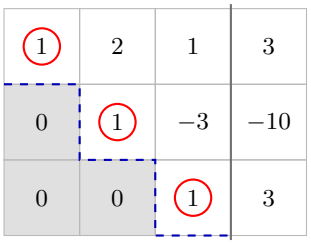
行变换的目标是把矩阵化成**行阶梯形**：每个非零行从左往右第一个非零元素叫**主元**，主元的位置逐行右移；主元正下方的元素全是 0；零行排在最后。如果再进一步，把每个主元化成 1，并把主元所在列的其余元素都化成 0，得到的就是**行最简形**，解可以直接读出来。

用行变换解开头那个方程组：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 - 2r_1,\ r_3 - 3r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & -8 & -4 & -4 \end{array}\right),$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & -8 & -4 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3 + 8r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & -28 & -84 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3/(-28)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

最后得到的矩阵，其阶梯结构可以用一张图看清：



红圈标出的是主元，它们的位置逐行右移。灰格里的元素必须为零，虚线就是阶梯的边界。最后一列是常数项，不参与选主元。

接着回代。最后一行给出 $x_3 = 3$；代入第二行，$x_2 = -10 + 3x_3 = -1$；再代入第一行，$x_1 = 3 - 2x_2 - x_3 = 2$。解为

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, -1, 3).$$

代回原方程组可以验算，三个等式都成立。如果继续化到行最简形，右端一列就是解，可以省掉回代。

化到行阶梯形后，解的情况只有三种：

1. 出现形如 $0 = d$（$d \neq 0$）的矛盾行，无解；
2. 没有矛盾行，且主元个数等于未知数个数，解唯一；
3. 没有矛盾行，且主元个数小于未知数个数，有自由未知量，解有无穷多个。

第三种情形里，自由未知量可以任取，每取一组值就得到一个解。

在计算机上做消元，还要多一步：选主元。先把绝对值最大的元素换到主元位置，再做除法，舍入误差会小很多。方程组的条件数 $\kappa(A)$ 越大，输入的小扰动被放大得越厉害，解对舍入误差也越敏感。

1.2 矩阵的运算

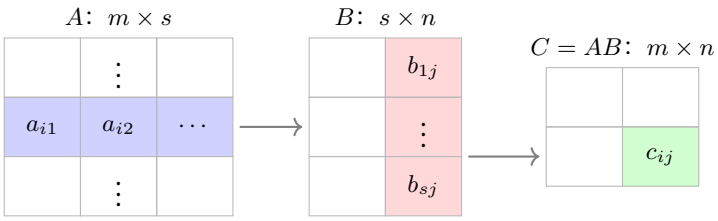
$m \times n$ 矩阵就是 m 行 n 列的数表，记作 $A = (a_{ij})_{m\times n}$。$m = n$ 时叫方阵。

同型矩阵才能相加，规则是元素对应相加：$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$。数乘是每个元素都乘 k：$(kA)_{ij} = ka_{ij}$。这两种运算都满足交换律、结合律和分配律。

矩阵乘法要复杂一些。先看形状：左矩阵的列数必须等于右矩阵的行数。设 $A = (a_{ij})_{m\times s}$，$B = (b_{ij})_{s\times n}$，则 $C = AB$ 是 $m \times n$ 矩阵，其元素为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}.$$

也就是说，c_{ij} 是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应相乘再相加。



$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

蓝行与红列配对，得到绿格的 c_{ij}。三张表的尺寸必须首尾相接：A 的列数等于 B 的行数，结果的尺寸是 $m \times n$。

这样定义是为了保证结合律，也让矩阵乘法对应线性变换的复合：先做 B，再做 A，就是 AB。换一个看法，AB 的第 j 列等于 A 乘 B 的第 j 列：

$$AB = A(\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \ldots, \boldsymbol{b}_n) = (A\boldsymbol{b}_1, A\boldsymbol{b}_2, \ldots, A\boldsymbol{b}_n).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}.$$

两个结果不一样，所以矩阵乘法一般不可交换。即使 A, B 都是方阵，AB 和 BA 也可能不相等。

乘法还有两个容易踩的坑。第一，消去律不成立：由 $AB = AC$ 且 $A \neq O$ 推不出 $B = C$。第二，有零因子：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

两个非零矩阵乘出了零矩阵。

转置把行和列互换，$(A^{\mathrm{T}})_{ij} = a_{ji}$。转置与乘法相遇时要反序：

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}.$$

方阵的幂规定为 $A^0 = I_n$，$A^k = AA\cdots A$（k 个）。因为 A 与自身可交换，$A^kA^l = A^{k+l}$ 成立。但 $(AB)^k \neq A^kB^k$，除非 $AB = BA$。同样，

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2,$$

中间两项不能合并成 $2AB$。

1.3 向量、线性组合与矩阵的秩

n 个实数排成一列，叫 n 维列向量：

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

a_i 是第 i 个分量。两个同维向量相加是分量相加，数乘是每个分量乘同一个数。这两种运算的规律，和矩阵的加法、数乘一样。

内积把两个向量压成一个数：

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n.$$

两个非零向量的内积为 0，就说它们垂直（正交）。向量长度是 $\|\boldsymbol{\alpha}\| = \sqrt{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}$，长度为 1 的叫单位向量。

给定向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 和数 $x_1, \ldots, x_n$，和式

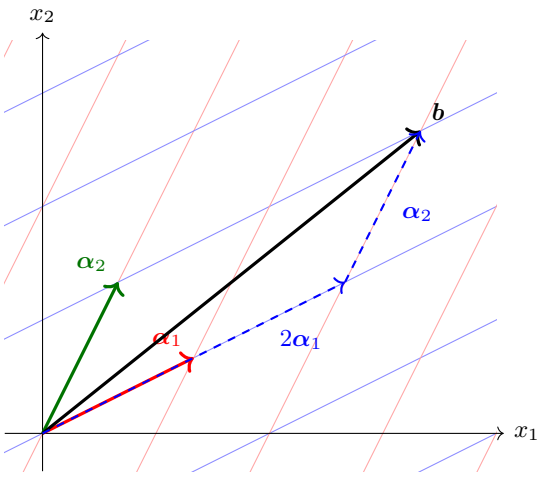
$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n$$

叫这组向量的一个**线性组合**，x_j 是组合系数。

矩阵乘向量，正好是列向量的线性组合。把 A 按列分块：

$$A\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

于是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，等价于 $\boldsymbol{b}$ 能由 A 的列向量线性表示，组合系数就是解。



两族平行线分别沿 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 的方向，它们的交点都是整数系数的组合。图中 $\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，所以方程 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{b}$ 有解 $(2, 1)$。系数允许取实数时，平面上的每个点都能到达；两个方向不共线，这就是原因。

接下来给“独立方向的个数”一个名字。

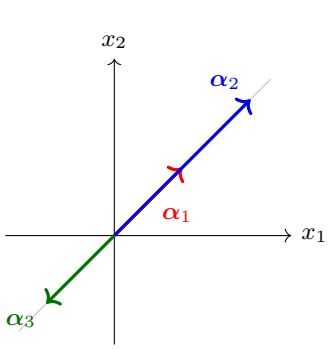
定义 II.1.1: 矩阵的秩

把矩阵 A 用初等行变换化成行阶梯形，非零行的个数称为 A 的**秩**，记作 $r(A)$ 或 $\mathrm{rank}(A)$。不同的化法得到的非零行数相同，所以秩由 A 本身决定。

设 A 是 $m \times n$ 矩阵。同一个数有三种读法：

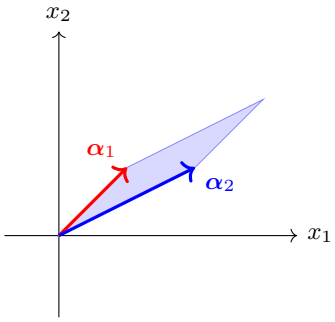
1. 行阶梯形中主元的个数，也就是独立方程的个数；
2. 列向量组中线性无关向量的最大个数，也就是列向量张成空间的维数；
3. 行向量组中线性无关向量的最大个数。行秩等于列秩，所以不必区分。

秩还有两条基本性质：$r(A) = r(A^{\mathrm{T}})$，以及 $r(A) \le \min(m, n)$。



张成一条直线

$r = 1$



张成整个平面

$r = 2$

左图三个向量在同一条直线上，无论怎么组合都离不开这条直线，秩为 1。右图两个向量不共线，取不同的组合系数可以达到平面上的任意点，秩为 2。秩就是独立方向的个数。

行变换不改变秩，也不改变列向量之间的线性关系：若某组系数使列向量的组合等于零，变换后同一组系数仍使它等于零。这就是行变换不改变解集的原因。

第 2 章会讨论向量组的极大线性无关组。那里会看到，$r(A)$ 正是 A 的列向量组的极大无关组所含向量的个数。

1.4 齐次方程组

齐次方程组写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$。它一定有解：$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 总是解，叫零解。问题是还有没有别的解。

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，$r(A) = r$。把 A 化成行最简形以后：

1. 主元所在的列对应**主变量**，共有 r 个；
2. 其余的列对应**自由变量**，共有 $n - r$ 个。

自由变量可以任取。每取一组值，主变量就被唯一确定。所以 $r=n$ 时没有自由变量，只有零解；$r<n$ 时有非零解，且有无穷多个。

能生成其余所有解的一组解，有专门的名字。

定义 II.1.2: 基础解系

齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一组解 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$，如果满足

1. 它们线性无关，即其中任何一个都不能由其余几个线性表示；
2. 方程组的每个解都能写成它们的线性组合，

就称它们为一个**基础解系**。

具体做法：把自由变量依次取 1（其余自由变量取 0），解出主变量，得到 $n-r$ 个解。它们就是基础解系。通解为

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},\qquad k_1,\dots,k_{n-r}\in\mathbb{R}.$$

看一个例子。设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&1\end{pmatrix}.$$

化成行最简形：

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

这里 $n=3$，$r=2$，自由变量只有 x_3。方程化为

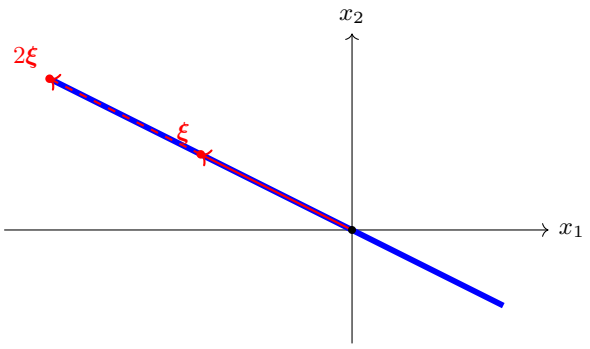
$$x_1+2x_3=0,\qquad x_2-x_3=0.$$

令 $x_3=t$，则 $x_1=-2t$，$x_2=t$，即

$$\boldsymbol{x}=t\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}.$$

基础解系只有一个向量 $\boldsymbol{\xi}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$，通解是它的任意倍数。

从几何上看，齐次方程组的解集是 $\mathbb{R}^n$ 中过原点的子空间，维数为 $n-r$。两个解相加、一个解乘上常数，仍然是解。



两个未知数的齐次方程 $x_1+2x_2=0$ 的解是一条过原点的直线。$\boldsymbol{\xi}$ 是解，$2\boldsymbol{\xi}$ 也是解；任取两个解相加，仍然落在直线上。解集对加法、数乘封闭，是一个一维子空间，维数正好是 $n-r=2-1=1$。

1.5 非齐次方程组与解的结构

非齐次方程组写成 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$。它可能无解，所以先判断相容性。

把增广矩阵 $(A\mid\boldsymbol{b})$ 化成行阶梯形，比较两边的秩：

- 若 $r(A)<r(A\mid\boldsymbol{b})$，最后一列出现主元，等价于某行变成 $0=d$（$d\neq0$），无解；
- 若 $r(A)=r(A\mid\boldsymbol{b})=r$，有解。此时 $r=n$ 唯一解，$r<n$ 有无穷多解。

有解时，解集的结构很整齐。

结论 II.1.1: 非齐次方程组解的结构

设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解，$\boldsymbol{\eta}_0$ 是它的一个特解，$\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系。则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的全部解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_0+k_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r},\qquad k_i\in\mathbb{R}.$$

道理很短。若 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{\eta}_0$ 都满足 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，则

$$A(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}_0)=A\boldsymbol{x}-A\boldsymbol{\eta}_0=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},$$

所以 $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\eta}_0$ 是齐次方程组的解。反过来，$\boldsymbol{\eta}_0$ 加上任一齐次解，仍然满足 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。

把上一节的例子加上右端项：

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&2\\2&3&1&3\end{array}\right)\xrightarrow{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&2\\0&1&-1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1-r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&3\\0&1&-1&-1\end{array}\right).$$

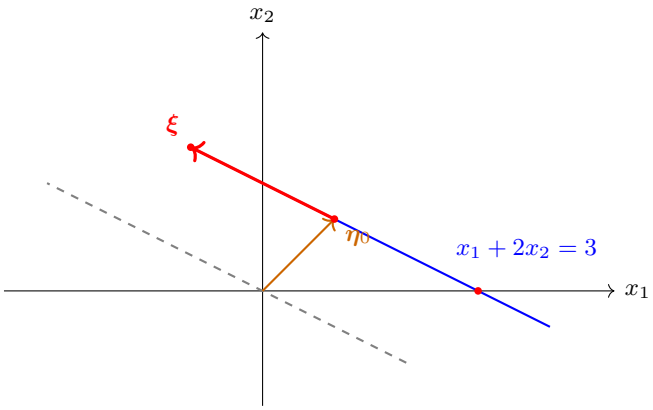
秩 $r(A)=r(A\mid\boldsymbol{b})=2<3$，有无穷多解。方程化为

$$x_1=3-2x_3,\qquad x_2=-1+x_3.$$

令 $x_3=t$，得

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}.$$

其中 $(3,-1,0)^{\mathsf T}$ 是一个特解，$(-2,1,1)^{\mathsf T}$ 是齐次方程组的基础解系。通解就是“一个特解加齐次通解”。



以两个未知数为例。灰虚线是齐次方程的解，蓝线是非齐次方程的解。蓝线是灰线平移 $\boldsymbol{\eta}_0$ 得到的，方向不变；线上的点都能写成 $\boldsymbol{\eta}_0 + t\boldsymbol{\xi}$。所以非齐次解集不是子空间，它是齐次解子空间的一个平移。

三种情形可以用一张表记住（以 $n = 2$、两条直线为例）：

秩的关系	两条直线	解的情况
$r(A) < r(A \mid \boldsymbol{b})$	平行且不重合	无解
$r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = n$	交于一点	唯一解
$r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) < n$	重合	无穷多解，$n - r$ 个自由未知量

最后把两节合起来看。秩 r 是独立约束的个数，$n - r$ 是自由度。齐次方程组的解集是 $n - r$ 维子空间，非齐次方程组的解集是这个子空间平移一个特解。行变换、秩、解的结构，说的是同一件事。

2 习题

2.1 本章速览

- **初等行变换**：倍乘（乘非零数）、倍加、对换三种操作不改变方程组的解集。把矩阵化为行阶梯形后，非零行的行数就是矩阵的秩 $r(A)$。
- **矩阵乘法**：左矩阵的列数必须等于右矩阵的行数，且 c_{ij} 是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的内积。矩阵乘法一般不可交换、不可消去；转置要反序：$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$。
- **方阵的幂**：若 $A = I + N$ 且 $N^k = O$，则 $A^n = I + nN + \binom{n}{2}N^2 + \cdots + N^n$，因为 I 与 N 可交换，二项式展开成立。
- **齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$**：必有零解；只有零解 $\iff r(A) = n$；有非零解 $\iff r(A) < n$，此时基础解系含 $n - r(A)$ 个向量，通解是它们的线性组合。
- **非齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$**：有解 $\iff r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b})$。设此公共秩为 r：唯一解 $\iff r = n$；无穷多解 $\iff r < n$；通解 = 一个特解 + 对应齐次方程组的通解。
- **含参讨论**：先做不含除法的行变换，把主元保留成含参数的因式；再按“主元为零”与“主元非零”分支讨论，切勿默认参数非零而约去。

2.2 基础过关题

1. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0\\3&1\end{pmatrix}.$$

求 AB，BA，A^2，并验证 $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$。

解 **思路**：按“行乘列”逐元素计算；转置验证时先分别求 B^{T}、A^{T}，再按相反顺序相乘。

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot1+2\cdot3&1\cdot0+2\cdot1\\0\cdot1+1\cdot3&0\cdot0+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&2\\3&1\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}1\cdot1+0\cdot0&1\cdot2+0\cdot1\\3\cdot1+1\cdot0&3\cdot2+1\cdot1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\3&7\end{pmatrix},$$

$$A^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}.$$

又

$$B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+6&3\\0+2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&3\\2&1\end{pmatrix}=(AB)^{\mathrm{T}}.$$

这里 $AB\neq BA$，说明矩阵乘法一般不满足交换律。

答案：$AB=\begin{pmatrix}7&2\\3&1\end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix}1&2\\3&7\end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix}1&4\\0&1\end{pmatrix}$

2. 用初等行变换将

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&3\\2&4&3&7\\3&6&4&10\end{pmatrix}$$

化为行最简形矩阵，并求 $r(A)$。

解 **思路**：先用第一行消去第二、三行的首元，再把主元化为 1 并向上消元。行最简形的非零行数即为秩。

$$A\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&1&3\\0&0&1&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&1&3\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

第二行主元已为 1，用它消去第一行第三列的元素：

$$\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

此即行最简形矩阵。非零行有 2 行，故 $r(A)=2$。

答案：行最简形为 $\begin{pmatrix}1&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2$

3. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+x_4=0,\\2x_1+4x_2-2x_3+2x_4=0,\\x_1+x_2+x_3+2x_4=0\end{cases}$$

的基础解系与通解。

解 **思路**：对系数矩阵作行变换化为行最简形，非主元未知量取自由参数，回代写出基础解系。自由未知量的个数等于 $n-r(A)$。

系数矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\2&4&-2&2\\1&1&1&2\end{pmatrix}.$$

第二行是第一行的 2 倍，先消去；第三行减去第一行：

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&0&0&0\\0&-1&2&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\times(-1)]{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

再用第二行消去第一行的第二个元素：

$$\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1&0&3&3\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故 $r(A)=2$，自由未知量为 x_3,x_4，且

$$x_1=-3x_3-3x_4,\qquad x_2=2x_3+x_4.$$

令 $(x_3,x_4)=(1,0)$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$；令 $(x_3,x_4)=(0,1)$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=(-3,1,0,1)^{\mathrm{T}}$。二者线性无关，构成基础解系。

答案：$\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(-3,1,0,1)^{\mathrm{T}}$；$\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2\ (c_1,c_2\in\mathbb{R})$

4. 求非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=3,\\2x_1+4x_2+3x_3=7,\\3x_1+6x_2+4x_3=10\end{cases}$$

的通解，并写出对应齐次方程组的基础解系。

解 **思路**：对增广矩阵消元，先判断是否相容；相容后用行最简形读出特解与齐次通解。

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 \\ 3 & 6 & 4 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

无矛盾行，故方程组有解，且 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 2 < 3$，有无穷多解。由行最简形得

$$x_1 = 2 - 2x_2, \qquad x_3 = 1,$$

其中 x_2 为自由未知量。取 $x_2 = 0$ 得特解 $\boldsymbol{\eta} = (2, 0, 1)^{\mathrm{T}}$；对应齐次方程组满足 $x_1 = -2x_2$，$x_3 = 0$，基础解系为 $\boldsymbol{\xi} = (-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$。

答案：通解 $\boldsymbol{x} = (2, 0, 1)^{\mathrm{T}} + t(-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ $(t \in \mathbb{R})$；齐次基础解系 $\boldsymbol{\xi} = (-2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$。下列命题中一定正确的是（　）

(A) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解；

(B) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有两个不同的解，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解；

(C) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 无解，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解；

(D) 若 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b})$，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解。

解 思路：逐项找反例或证明。(B) 的关键是把两个解相减。

设 $\boldsymbol{\eta}_1 \neq \boldsymbol{\eta}_2$ 都是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解，则

$$A(\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2) = A\boldsymbol{\eta}_1 - A\boldsymbol{\eta}_2 = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0},$$

且 $\boldsymbol{\eta}_1 - \boldsymbol{\eta}_2 \neq \boldsymbol{0}$，故 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解，(B) 正确。

其余各项的反例：(A) 取 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$。此时 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有 $x = 0$，但 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 即 $0 = 1$，无解。(C) 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$。此时 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解 $(0, 1)^{\mathrm{T}}$，而 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的第二行给出 $0 = 1$，无解。(D) 秩相等只保证有解；当公共秩小于未知数个数 n 时仍有无穷多解。例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$，秩相等且 x_2 任意。

答案：(B)

2.3　综合提高题

6. 讨论参数 a 取何值时，方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多解；在有解时求出其解。

解 思路：先把首行换成常数项为 1 的行便于消元，所有行变换都不除以含 a 的式子；把参数因子保留到最后一行的主元上，再按它是否为零讨论。

将三个方程相加，得

$$(a+2)(x_1+x_2+x_3)=3.$$

由此可预判：$a=-2$ 时左端为 0、右端为 3，必无解。下面用消元法完整讨论。

对增广矩阵作变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-ar_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{array}\right),$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 1-a \end{array}\right).$$

第三行即

$$(1-a)(a+2)x_3=1-a.$$

分情况讨论：

当 $a=1$ 时，第二、三行全为零，只剩 $x_1+x_2+x_3=1$，秩为 1，有两个自由未知量，故有无穷多解。

当 $a\neq 1$ 时，可除以 $1-a$，第三行化为 $(a+2)x_3=1$。若 $a=-2$，得 $0=1$，无解；若 $a\neq -2$，则 $x_3=\dfrac{1}{a+2}$。此时第二行给出

$$(a-1)x_2+(1-a)x_3=0 \implies x_2=x_3=\frac{1}{a+2},$$

第一行给出

$$x_1=1-x_2-ax_3=1-\frac{1+a}{a+2}=\frac{1}{a+2}.$$

所以三个未知数相等，均为 $\dfrac{1}{a+2}$。

答案：
$a\neq 1,-2:\ x_1=x_2=x_3=\dfrac{1}{a+2}$;
$a=1:\ \boldsymbol{x}=(1,0,0)^{\mathrm{T}}+s(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+t(-1,0,1)^{\mathrm{T}}\ (s,t\in\mathbb{R})$;
$a=-2:$ 无解.

7. 问 λ 取何值时，齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_1+2x_2+\lambda x_3=0, \\ x_1+4x_2+\lambda^2 x_3=0 \end{cases}$$

有非零解？在有非零解时，求其基础解系。

解 **思路**：齐次方程组有非零解等价于系数矩阵的秩小于 3。对系数矩阵消元，看最后一行何时变为零行。

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&\lambda\\1&4&\lambda^2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&\lambda-1\\0&3&\lambda^2-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-3r_2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&\lambda-1\\0&0&\lambda^2-3\lambda+2\end{pmatrix}.$$

而

$$\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2).$$

所以当且仅当 $\lambda=1$ 或 $\lambda=2$ 时，最后一行全为零，秩小于 3，方程组有非零解。

当 $\lambda=1$ 时，行最简形为

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x_2=0,\ x_1=-x_3$，基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$。

当 $\lambda=2$ 时，由行阶梯形继续化简：

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x_1=0,\ x_2=-x_3$，基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$。

答案：
$\lambda\neq1,2$：只有零解；
$\lambda=1$：$\boldsymbol{x}=c(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；
$\lambda=2$：$\boldsymbol{x}=c(0,1,-1)^{\mathrm{T}}\quad(c\in\mathbb{R})$.

8. 设 4 元非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵满足 $r(A)=3$，且

$$\boldsymbol{\eta}_1=(1,0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_2=(2,-1,3,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_3=(3,-2,5,0)^{\mathrm{T}}$$

都是它的解。求 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解。

解 **思路**：两个非齐次解之差是齐次解；未知数个数减去秩，得到齐次解空间的维数，由此确定通解中自由参数的个数。

因为 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 都是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，所以

$$\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1=(1,-1,2,0)^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_2=(1,-1,2,0)^{\mathrm{T}}$$

都满足 $A\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$，且二者相等、非零。

另一方面，$n=4$，$r(A)=3$，故齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间维数为

$$n-r(A)=4-3=1.$$

因此所有齐次解都是 $\boldsymbol{\xi}=(1,-1,2,0)^{\mathrm{T}}$ 的倍数，通解为

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\eta}_1+t\boldsymbol{\xi}=(1+t,\ -t,\ 1+2t,\ 0)^{\mathrm{T}},\qquad t\in\mathbb{R}.$$

答案：$\boldsymbol{x} = (1+t, -t, 1+2t, 0)^{\mathrm{T}}\ (t \in \mathbb{R})$

9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^n（n 为正整数）。

解 **思路**：把 A 写成 $I+N$，其中 N 是幂零矩阵。因为 I 与任何矩阵都可交换，二项式展开成立，且只需算到 N 变为零矩阵为止。

令

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算：

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = O.$$

由于 $A = I + N$ 且 I, N 可交换，

$$A^n = (I+N)^n = I + nN + \binom{n}{2} N^2.$$

代入得

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n & \dfrac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例如 $n=2$ 时得 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，与直接相乘 A^2 一致。

答案：$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \dfrac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2.4 真题风格与综合训练

10. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$。下列命题中正确的是（　）

(A) 对 A 作初等行变换可能改变矩阵的秩；

(B) 若 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 2$ 且 $n = 3$，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解；

(C) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 必有无穷多解；

(D) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有两个不同的解，则 $r(A) = n$。

解 **思路**：抓住两条判定：初等行变换是可逆变换，不改变秩；非齐次方程组有解且秩小于未知数个数时才有无穷多解。

(A) 错误。初等行变换相当于左乘可逆矩阵，不改变矩阵的秩。

(B) 正确。$r(A)=r(A\mid \boldsymbol{b})=2$，说明方程组相容；又未知数个数 $n=3>2$，自由未知量有 $3-2=1$ 个，故有无穷多解。

(C) 错误。齐次方程组有非零解只说明 $r(A)<n$，但非齐次方程组可能不相容。例如 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，此时 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，而 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解。

(D) 错误。两个不同解意味着有无穷多解，从而 $r(A)<n$。

答案：(B)

11. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&3&a\end{pmatrix}.$$

若 $r(A)=2$，则 $a=$____。

解 **思路**：用第三行减去第一行、再减去第二行的适当倍数，把含 a 的元素孤立到最后一行的主元位置。

对 A 作初等行变换：

$$A\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&2&a-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&a-5\end{pmatrix}.$$

前两行线性无关，因此要使 $r(A)=2$，必须且只需最后一行是零行，即

$$a-5=0\implies a=5.$$

当 $a=5$ 时矩阵化为 $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩确为 2。

答案：5

12. 讨论 λ 的取值，并求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+\lambda x_2+x_3=2,\\x_1+x_2+\lambda^2x_3=1.\end{cases}$$

解 **思路**：对增广矩阵只作不含除法的行变换，把参数留在第二、三行的主元上；然后按 $\lambda-1$ 与 λ^2-1 是否为零分支讨论。

对增广矩阵作变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 1 & \lambda^2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2-1 & 0 \end{array}\right).$$

第二行给出 $(\lambda-1)x_2=1$，第三行给出 $(\lambda^2-1)x_3=0$。

当 $\lambda=1$ 时，第二行变为 $0=1$，方程组无解。

当 $\lambda=-1$ 时，第二行为 $-2x_2=1$，即 $x_2=-\dfrac{1}{2}$；第三行为 $0=0$，不限制 x_3。第一行给出

$$x_1+x_3=1-x_2=\frac{3}{2}.$$

令 $x_3=t$，得 $x_1=\dfrac{3}{2}-t$，故有无穷多解。

当 $\lambda\neq\pm1$ 时，$\lambda-1\neq0$ 且 $\lambda^2-1\neq0$，于是

$$x_2=\frac{1}{\lambda-1},\qquad x_3=0,$$

再由第一行得

$$x_1=1-x_2=\frac{\lambda-2}{\lambda-1}.$$

此时方程组有唯一解。

答案：
$\lambda\neq\pm1:\ \left(\dfrac{\lambda-2}{\lambda-1},\dfrac{1}{\lambda-1},0\right)^{\mathrm{T}}$；
$\lambda=1:$ 无解；
$\lambda=-1:\ \boldsymbol{x}=\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{2},0\right)^{\mathrm{T}}+t(-1,0,1)^{\mathrm{T}}\ (t\in\mathbb{R})$.

3　向量组

向量组要研究的问题很朴素：一组向量里，哪些是“多余”的？去掉多余的部分后，还剩几个真正独立的方向？把这些方向当作坐标系，同一个向量又该怎样读数？下面从具体的组合运算开始，一路走到正交基。

3.1　线性组合与线性表出

取两个平面向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,-1)^{\mathrm{T}}.$$

用系数 2 和 1 把它们拼起来：

$$2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = (2,2)^{\mathrm{T}} + (1,-1)^{\mathrm{T}} = (3,1)^{\mathrm{T}}.$$

结果仍是平面上的一个向量。改变系数，终点就跟着变；所有可能的终点构成这两个向量能“够得着”的范围。

定义 II.3.1: 线性组合与线性表出

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 是 n 维向量，$k_1, \dots, k_m$ 是实数。向量

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

称为这组向量的一个**线性组合**，k_i 称为组合系数。
若存在实数 $x_1, \dots, x_m$ 使

$$\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

就说 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$ **线性表出**，x_i 就是表出系数。系数允许为 0 或负数，没有“必须取正”的限制。

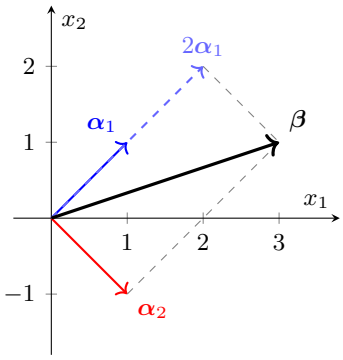
把向量按列排成矩阵 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m)$，表出式就是线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}, \qquad \boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_m)^{\mathrm{T}}.$$

所以“能否表出”等价于“方程组是否有解”。由线性方程组的理论，

$$\boldsymbol{\beta} \text{ 可被表出} \iff \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid \boldsymbol{\beta}).$$

若还有 $\operatorname{rank}(A) = m$（各列线性无关），则解唯一；若秩小于 m，表出方式不唯一，有无穷多组系数。



图中 $\boldsymbol{\beta} = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$：先沿 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 走两倍，再沿 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 走一倍，两条虚线围成平行四边形，$\boldsymbol{\beta}$ 是它的对角线。只要两个向量不共线，改变两个系数就能到达平面上任意一点；一旦共线，无论怎么配系数，终点都只能留在同一条直线上。

3.2 线性相关与线性无关

看两个向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 2)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = (2, 4)^{\mathrm{T}}.$$

显然 $\boldsymbol{\alpha}_2 = 2\boldsymbol{\alpha}_1$，移项得

$$2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{0}.$$

系数 $(2, -1)$ 不全为零，却把非零向量组合成了零向量。这说明 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 没有提供新方向，是“多余”的。

定义 II.3.2: 线性相关与线性无关

对向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$，若存在**不全为零**的实数 $k_1, \dots, k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0},$$

则称该向量组**线性相关**。若上式只在 $k_1 = \cdots = k_m = 0$ 时成立，则称它**线性无关**。

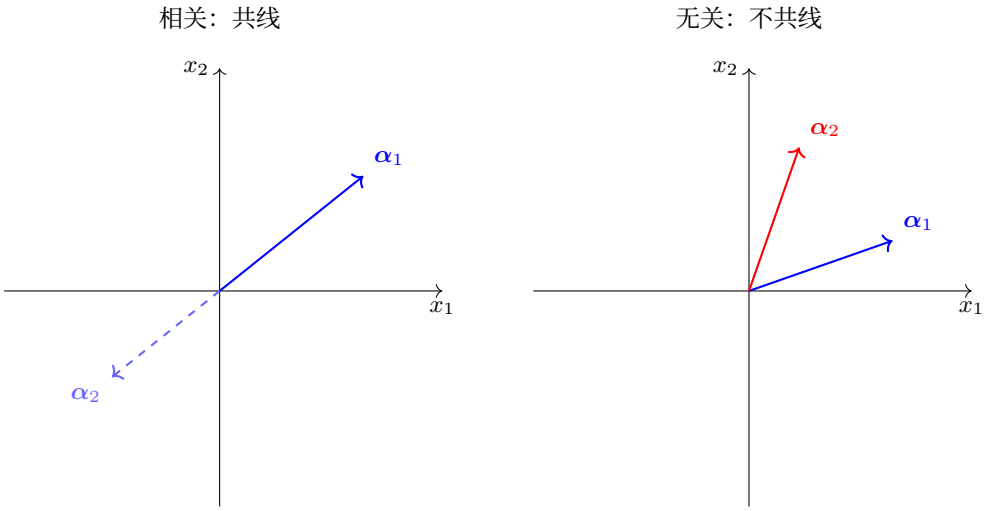
“无关”不等于“任意两个都不成比例”这么简单，它要求整个组没有任何非平凡的零组合。单个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$；含有零向量的向量组一定线性相关，因为让零向量的系数取 1、其余取 0 就得到零组合。

公式 .5: 线性相关性的判定

设 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m)$ 是以这些向量为列的 $n \times m$ 矩阵。

1. 齐次方程法：线性相关 $\iff$ $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 有非零解；线性无关 $\iff$ 只有零解。
2. 秩判别法：线性相关 $\iff$ $\operatorname{rank}(A) < m$；线性无关 $\iff$ $\operatorname{rank}(A) = m$。
3. 行列式法（$m = n$）：n 个 n 维向量线性相关 $\iff$ $\det A = 0$。
4. 个数与维数：当 $m > n$ 时，m 个 n 维向量必定线性相关。因为 n 维空间里最多只能放下 n 个独立方向。

几何上，$\mathbb{R}^2$ 中两个向量线性相关就是共线，线性无关就是不共线；$\mathbb{R}^3$ 中三个向量线性相关就是共面，线性无关就是不共面。



左图两个箭头落在同一直线上，其中一个必然是另一个的倍数，存在非零系数把它们组合成零；右图两个箭头方向不同，要让组合等于零只能让两个系数都取零。

关于相关与无关，有几条经常直接拿来用的结论。

第一，部分相关则整体相关；反过来，整体无关则任何部分组都无关。原因是：部分组上的非平凡零组合，把其余向量的系数补成 0，就成了整个组的非平凡零组合。

第二，设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，而添上 $\boldsymbol{\beta}$ 后变为线性相关，则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由原组表出，且表出方式唯一。证明很短：相关给出

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m + k\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0},$$

其中系数不全为零。若 $k = 0$，则原组自己就有非平凡零组合，与无关矛盾，所以 $k \neq 0$，解出 $\boldsymbol{\beta}$ 即可。唯一性来自：两种表出相减，会得到原组的一个零组合，系数只能全为零。

第三，无关组添上一个“表不出来的向量”，得到的仍是无关组。这条结论说明无关组可以不断扩充，直到张满整个空间。

第四，若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，且每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 都能由 $\boldsymbol{\beta}_1, \dots, \boldsymbol{\beta}_s$ 表出，则 $r \le s$。直观上，s 个向量最多提供 s 个独立方向，装不下 r 个独立方向。这条“数个数”的事实后面会用来证明秩与极大无关组的大小无关。

还要注意：线性相关只保证“至少有一个”向量能由其余向量表出，不保证每一个都能。例如

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (2,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1)^{\mathrm{T}}$$

线性相关，但 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 无法由前两个向量表出，因为前两个向量张成的只是一条 x 轴。

3.3　极大无关组与秩

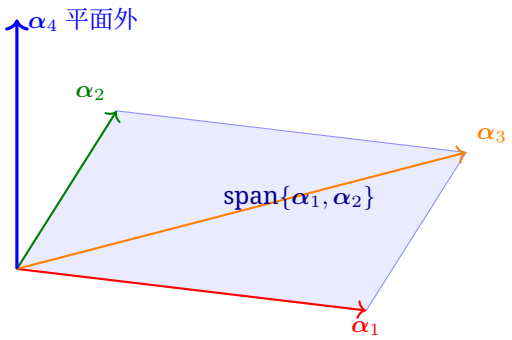
在 $\mathbb{R}^3$ 中取四个向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

直接观察发现 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 没有带来新方向。把它去掉，剩下三个向量

$$\det(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&1&0\end{vmatrix}=-1\neq 0,$$

线性无关，而且 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 已经能用它们表出。因此 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 是这组向量里“不多不少”的一部分。



图中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 张成一个平面，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 仍落在这个平面内，所以添上它不增加维数。$\boldsymbol{\alpha}_4$ 指向平面外，张成空间从二维升到三维，秩也从 2 变成 3。若只有前两个向量，极大无关组就是它俩；加入 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 后，极大无关组需要三个向量。

定义 II.3.3: 极大线性无关组与秩

设 $S=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_m\}$。若它的一个部分组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 满足

1. 自身线性无关；
2. 从 S 中再任取一个剩余向量添进去，所得向量组都线性相关，

则称它为 S 的一个**极大线性无关组**，简称极大无关组。
极大无关组所含向量的个数称为向量组 S 的**秩**，记作 $\operatorname{rank}(S)$。只含零向量的向量组规定秩为 0。

定义中的第二条也可以换成“原向量组中每个向量都能由这 r 个向量表出”。两种说法等价：若每个向量都能被表出，再添任何一个都会变成相关；反之，若添任何一个都相关，由上一节的结论，每个剩余向量都能被表出。

极大无关组不一定唯一。上例中 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 是一个，$\{\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 也是一个，因为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 同样能顶替 $\boldsymbol{\alpha}_1$。但所有极大无关组含有的向量个数相同，这个公共个数就是秩。设两

个极大无关组分别含 r 和 t 个向量；它们都与原向量组等价，因而彼此可以互相表出。用前面的替换定理分别比较，得到 $r \le t$ 和 $t \le r$，所以 $r = t$。

由此得到几条常用性质：

- 向量组与它的任意一个极大无关组等价，也就是可以互相线性表出；
- $\mathrm{rank}(S) = \dim \mathrm{span}(S)$，秩就是这组向量张成的子空间的维数；
- $0 \le \mathrm{rank}(S) \le \min\{m, n\}$，其中 m 是向量个数，n 是向量维数；
- 向量组线性无关 $\iff$ 秩等于向量个数 m；
- 往向量组里添向量，秩不会减小；删去向量，秩不会增大。

把向量按列排成矩阵，行变换后的主元列如下：

$\boldsymbol{\alpha}_1$	$\boldsymbol{\alpha}_2$	$\boldsymbol{\alpha}_3$	$\boldsymbol{\alpha}_4$
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	1

第 3 列 = 第 1 列 + 第 2 列
故 $\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$

行最简形里的主元列：蓝色格子是主元，其列标对应的原向量构成一个极大无关组；灰色第 3 列可由主元列表出。

求极大无关组和秩，不必真的去试遍所有部分组。把向量按列排成矩阵 A，只做初等行变换，化成行阶梯形或行最简形。行变换相当于在左边乘一个可逆矩阵 P，而

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \iff PA\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0},$$

所以列与列之间的线性关系完全不变。化成行最简形后，主元所在列对应的那些原向量就构成一个极大无关组；主元个数就是秩。非主元列的系数可以直接从行最简形读出，用来表出其余向量。

上例的矩阵正是

$$A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

再把第三行乘 -1，用它消去第一行第四列的 1，得到行最简形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

主元在第 $1, 2, 4$ 列，所以 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4\}$ 是极大无关组，秩为 3。第 3 列是 $(1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，直接读出

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2.$$

注意，行最简形里的列已经不是原来的 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 了，但列之间的系数关系保持不变；最后写表出式时，要用原向量。

3.4　基、坐标与基变换

同一个向量，换一组“尺子”去量，读数会变。取

$$\boldsymbol{\alpha} = (3,1)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_1' = (1,1)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_2' = (1,-1)^{\mathrm{T}}.$$

直接验证

$$2\boldsymbol{\varepsilon}_1' + 1\boldsymbol{\varepsilon}_2' = (2,2)^{\mathrm{T}} + (1,-1)^{\mathrm{T}} = (3,1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\alpha}.$$

所以在标准基 $\boldsymbol{e}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{e}_2 = (0,1)^{\mathrm{T}}$ 下，$\boldsymbol{\alpha}$ 的坐标是 $(3,1)^{\mathrm{T}}$；换到 $\boldsymbol{\varepsilon}_1', \boldsymbol{\varepsilon}_2'$ 下，坐标变成 $(2,1)^{\mathrm{T}}$。向量本身没动，变的只是描述方式。

定义 II.3.4: 基、维数与坐标

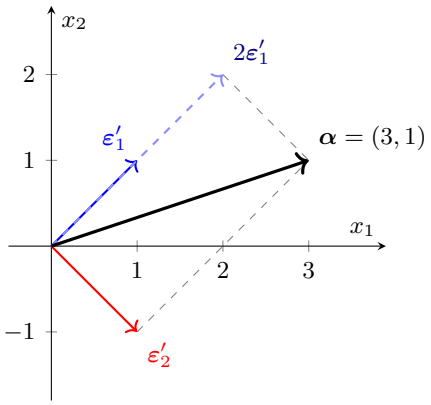
设 V 是一个向量空间。若 V 中的向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关，且 V 中每个向量都能由它们线性表出，则称它们为 V 的一组**基**，n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V$。零空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的维数规定为 0。

取定一组基后，任意 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 的表出系数是唯一的：

$$\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{\varepsilon}_n,$$

列向量 $(x_1, \dots, x_n)^{\mathrm{T}}$ 称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在这组基下的**坐标**。

坐标的唯一性来自无关性：若有两组系数，相减就得到基向量的一个零组合，系数只能全为零。



图中实线箭头是新基的两个向量，虚线平行四边形说明 $\boldsymbol{\alpha}$ 要沿 $\boldsymbol{\varepsilon}_1'$ 走两格、沿 $\boldsymbol{\varepsilon}_2'$ 走一格。于是同一终点在旧基下读作 $(3,1)$，在新基下读作 $(2,1)$。

在 $\mathbb{R}^n$ 中，$\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n$（第 i 个位置为 1、其余为 0）构成**标准基**。向量 $(a_1, \dots, a_n)^{\mathrm{T}}$ 在标准基下的坐标就是它的分量本身。判断 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量是否构成基，只需看以它们为列的矩阵行列式是否非零；非零则线性无关，而 n 个无关向量自动张满 $\mathbb{R}^n$。

两组基之间用一个矩阵联系。设旧基为 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$，新基为 $\boldsymbol{\varepsilon}_1', \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n'$。把新基向量用旧基表出：

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1', \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n') = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)P.$$

矩阵 P 称为从旧基到新基的**过渡矩阵**。它的第 j 列就是 ε'_j 在旧基下的坐标。由于新旧两组都是基，P 一定可逆。

若同一个向量在旧基下的坐标为 $\boldsymbol{x}$，在新基下的坐标为 $\boldsymbol{x}'$，则

$$\boldsymbol{\alpha} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)\boldsymbol{x} = (\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n)\boldsymbol{x}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)P\boldsymbol{x}'.$$

由坐标唯一性，

$$\boldsymbol{x} = P\boldsymbol{x}', \qquad \text{即} \qquad \boldsymbol{x}' = P^{-1}\boldsymbol{x}.$$

方向不要弄反：P 把新坐标送回旧坐标；要从旧坐标求新坐标，得乘 P^{-1}。

用上面的例子算一遍。旧基是标准基，所以

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\boldsymbol{x}' = P^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

与直接观察一致。若再从新基换到第三组基，过渡矩阵按顺序相乘：旧到新用 P，新到第三组用 Q，则旧到第三组用 PQ。反向的过渡矩阵就是 P^{-1}。

3.5 内积、正交基与 Schmidt 正交化

坐标一般要解方程组才能得到，但如果基向量两两垂直，坐标可以直接用内积算出来。先看反例。取基

$$\varepsilon_1 = (1, 1)^{\mathrm{T}}, \qquad \varepsilon_2 = (1, 0)^{\mathrm{T}},$$

它们不垂直。向量 $\boldsymbol{\alpha} = (3, 1)^{\mathrm{T}}$ 的坐标是 $(1, 2)^{\mathrm{T}}$，因为

$$1 \cdot (1, 1)^{\mathrm{T}} + 2 \cdot (1, 0)^{\mathrm{T}} = (3, 1)^{\mathrm{T}}.$$

但

$$\frac{(\boldsymbol{\alpha}, \varepsilon_1)}{(\varepsilon_1, \varepsilon_1)} = \frac{4}{2} = 2 \neq 1,$$

直接拿内积作商并得不到第一个坐标。原因是 ε_2 在 ε_1 上有分量，内积把这份“串扰”也算了进去。

回忆内积

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i,$$

它是对称、线性且正定的。向量长度 $\|\boldsymbol{\alpha}\| = \sqrt{(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})}$；内积为零时称两个向量**正交**。一组两两正交的非零向量一定线性无关：若 $\sum k_i \boldsymbol{\beta}_i = \boldsymbol{0}$，两边与 $\boldsymbol{\beta}_j$ 作内积，只剩 $k_j(\boldsymbol{\beta}_j, \boldsymbol{\beta}_j) = 0$，故 $k_j = 0$。

若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是一组正交基（两两内积为零），则

$$\boldsymbol{\alpha} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\boldsymbol{\alpha}, \varepsilon_i)}{(\varepsilon_i, \varepsilon_i)}\varepsilon_i.$$

推导只需两边与 $\boldsymbol{\varepsilon}_j$ 作内积：正交性让所有 $i \neq j$ 的项消失，立刻解出系数。若基还是标准正交基（每个向量长度为 1），公式简化为 $x_i = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\varepsilon}_i)$，坐标就是投影长度。

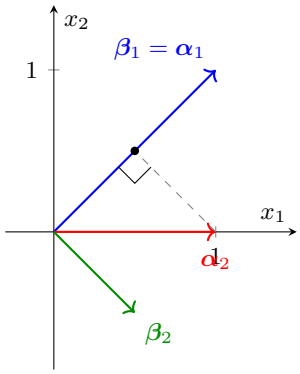
实际拿到的一组基通常不正交。Schmidt 正交化的做法是逐个“扣掉投影”，把无关组改造成正交组。设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，令

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1, \qquad \boldsymbol{\beta}_k = \boldsymbol{\alpha}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\boldsymbol{\alpha}_k, \boldsymbol{\beta}_i)}{(\boldsymbol{\beta}_i, \boldsymbol{\beta}_i)} \boldsymbol{\beta}_i, \quad k = 2, \ldots, m.$$

每一步都用 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 减去它在已有各方向上的投影，剩下的 $\boldsymbol{\beta}_k$ 就与前面所有 $\boldsymbol{\beta}_i$ 垂直。由于 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 不能由前面的向量表出，减完之后不会变成零向量。最后令

$$\boldsymbol{e}_i = \frac{\boldsymbol{\beta}_i}{\|\boldsymbol{\beta}_i\|},$$

就得到标准正交基。正交化不改变张成的子空间，所以 $(\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m)$ 与 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_m)$ 张成同一个空间。



图中 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 先投影到 $\boldsymbol{\beta}_1$ 上，得到虚线落点；再从 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 减去这段投影，剩下的绿色箭头 $\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 垂直（小方块标出直角）。如果先处理 $\boldsymbol{\alpha}_1$，它本身就是 $\boldsymbol{\beta}_1$；处理第二个向量时只需扣掉一个投影，向量更多时就逐个扣掉所有已有方向上的投影。

用前面的例子走一遍。取 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (1,0)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{\beta}_1 = (1,1)^{\mathrm{T}}, \qquad (\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1) = 1, \quad (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1) = 2,$$

所以

$$\boldsymbol{\beta}_2 = (1,0)^{\mathrm{T}} - \frac{1}{2}(1,1)^{\mathrm{T}} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}.$$

单位化后

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

这正是上一节用过的新基方向，只是长度被缩放到了 1。

现在再算 $\boldsymbol{\alpha} = (3,1)^{\mathrm{T}}$ 在这组标准正交基下的坐标：

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{e}_1) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}, \qquad (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{e}_2) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

坐标为 $(2\sqrt{2},\sqrt{2})^{\mathsf{T}}$。它与上一节的 $(2,1)^{\mathsf{T}}$ 不相等，因为这里的基向量长度是 1，而上一节的基向量长度是 $\sqrt{2}$；把 $(2,1)$ 的每个分量乘以 $\sqrt{2}$，正好得到 $(2\sqrt{2},\sqrt{2})$。

把 $\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 按列排成矩阵 A，Schmidt 正交化的结果可以写成矩阵分解

$$A = QR,$$

其中 Q 的列是标准正交基，R 是上三角矩阵，对角元为 $\|\boldsymbol{\beta}_i\|$。这个分解要求 A 的列线性无关，否则某一步会出现零向量，R 不可逆。

4 习题

4.1 本章速览

- **线性相关**：存在不全为零的系数 $k_1,\dots,k_m$ 使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$。若只有全零系数才行，就叫**线性无关**。
- 把向量按列排成矩阵 A：线性相关 $\Leftrightarrow A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow \mathrm{rank}(A)<m$（$m$ 为向量个数）；线性无关 $\Leftrightarrow \mathrm{rank}(A)=m$。当 $m=n$ 时，直接看行列式是否为零。
- **极大无关组**：组内线性无关，且再添组内剩余的任何一个向量都线性相关。它与原向量组等价，所含向量个数就是**秩**。求法：按列排矩阵，行变换化行阶梯形，主元所在列对应的原向量即为一组极大无关组。
- **基与坐标**：基是“线性无关且能表出空间中每个向量”的向量组；基中向量个数为维数。向量在一组基下的坐标就是表出系数，坐标随基改变，但向量本身不变。
- Schmidt **正交化**：$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_k=\boldsymbol{\alpha}_k-\sum_{i=1}^{k-1}\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_k\cdot\boldsymbol{\beta}_i}{\boldsymbol{\beta}_i\cdot\boldsymbol{\beta}_i}\boldsymbol{\beta}_i$，再令 $\boldsymbol{e}_i=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_i}{\|\boldsymbol{\beta}_i\|}$。在正交基下，坐标可用内积直接算：$x_i=\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_i}{\boldsymbol{\varepsilon}_i\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_i}$。

4.2 基础过关题

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　）。

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\ 3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ 2\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_3$

解　思路：因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，可以把它们临时当作一组“基”。把每个新向量在这组基下的坐标写成列，得到系数矩阵 C。新向量组线性无关当且仅当 C 的列向量线性无关，即 $\det C\neq 0$。

设新向量组为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$，且 $\boldsymbol{\gamma}_j=\sum_{i=1}^{3}c_{ij}\boldsymbol{\alpha}_i$，则

$$k_1\boldsymbol{\gamma}_1+k_2\boldsymbol{\gamma}_2+k_3\boldsymbol{\gamma}_3=\sum_{i=1}^{3}\Big(\sum_{j=1}^{3}c_{ij}k_j\Big)\boldsymbol{\alpha}_i.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,上式为零向量当且仅当 $C(k_1,k_2,k_3)^{\mathrm{T}}=\mathbf{0}$。因此新组线性无关 $\Leftrightarrow \det C\neq 0$。

(A) 系数矩阵的三列之和为零，故 $\det C=0$。直接验证也有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\mathbf{0},$$

线性相关。

(B) 系数矩阵为

$$C_B=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix},$$

其第一列减去第二列恰好等于第三列，故 $\det C_B=0$。事实上

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)-(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathbf{0},$$

线性相关。

(C) 系数矩阵为

$$C_C=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\0&3&3\end{pmatrix},$$

按第一行展开：

$$\det C_C=1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\3&3\end{vmatrix}-0+1\cdot\begin{vmatrix}2&1\\0&3\end{vmatrix}=3+6=9\neq 0.$$

故该向量组线性无关。

(D) 第三个向量

$$2\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),$$

可由前两个向量线性表出，故线性相关。

答案： (C)

2. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,4,a)^{\mathrm{T}}$。若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，则 $a=$____，此时 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 表为 ____。

解 **思路：** 三个三维向量线性相关，等价于以它们为列的三阶行列式为零。先算行列式，再解出 a，最后解一个二元一次方程组求表出系数。

行列式为

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=1\cdot(2a-12)-1\cdot(a-4)+1\cdot(3-2)=2a-12-a+4+1=a-7.$$

令 $a-7=0$，得 $a=7$。

此时 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,4,7)^{\mathrm{T}}$。设 $\boldsymbol{\alpha}_3=x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2$，即

$$\begin{cases} x+y=1, \\ x+2y=4, \\ x+3y=7. \end{cases}$$

第二式减第一式得 $y=3$，再代回第一式得 $x=-2$。代入第三式：$-2+3\cdot 3=7$，成立。故

$$\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2.$$

直接验证：$-2(1,1,1)^{\mathrm{T}}+3(1,2,3)^{\mathrm{T}}=(-2+3,-2+6,-2+9)^{\mathrm{T}}=(1,4,7)^{\mathrm{T}}$。

答案：$a=7$；$\boldsymbol{\alpha}_3=-2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2$。

3. 求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_5=\begin{pmatrix}2\\3\\5\\1\end{pmatrix}$$

的秩和一个极大线性无关组，并把其余向量用该极大无关组线性表出。

解　思路：按列排成矩阵，只做初等行变换（行变换不改变列向量之间的线性关系）。化为行最简形后，主元所在列对应的原向量构成一个极大无关组；非主元列的系数直接给出表出关系。

$$A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&1&2&3\\1&1&2&3&5\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&1&2&3\\0&1&1&2&3\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&1&2&3\\0&0&0&0&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&1&2&3\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

再化为行最简形：

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元位于第 $1,2,4$ 列，故秩为 3，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是一个极大线性无关组。

由行最简形读第 3 列：$\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$。读第 5 列：$\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$。

验证第二个式子：$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}+(0,1,1,0)^{\mathrm{T}}+(1,2,3,1)^{\mathrm{T}}=(2,3,5,1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}_5$。

答案：秩为 3；极大无关组可取 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$；$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_4$。

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，设

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (2,1,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,2,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

证明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，并求 $\boldsymbol{\beta} = (3,3,5)^{\mathrm{T}}$ 在这组基下的坐标。

解 思路：三个三维向量构成基，只需证明它们线性无关，即行列式非零。坐标就是解线性方程组 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$。

先算行列式：

$$\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 4 \neq 0.$$

所以三向量线性无关。$\mathbb{R}^3$ 是三维空间，三个线性无关的向量正好构成一组基。

设 $\boldsymbol{\beta} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，按分量写开：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$$

由第一式 $x_2 = 3 - 2x_1$。代入第二式：

$$x_1 + 2(3 - 2x_1) + x_3 = 3 \Longrightarrow x_3 = 3 - x_1 - 6 + 4x_1 = 3x_1 - 3.$$

代入第三式：

$$(3 - 2x_1) + 2(3x_1 - 3) = 5 \Longrightarrow 3 - 2x_1 + 6x_1 - 6 = 5 \Longrightarrow 4x_1 = 8,$$

故 $x_1 = 2$，$x_2 = 3 - 4 = -1$，$x_3 = 6 - 3 = 3$。

验证：$2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3 = (4,2,0)^{\mathrm{T}} - (1,2,1)^{\mathrm{T}} + (0,3,6)^{\mathrm{T}} = (3,3,5)^{\mathrm{T}}$。

答案：三向量行列式为 $4 \neq 0$，故构成基；$\boldsymbol{\beta}$ 的坐标为 $(2,-1,3)^{\mathrm{T}}$。

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 是任意四个同维向量。证明向量组

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \quad \boldsymbol{\gamma}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \quad \boldsymbol{\gamma}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4, \quad \boldsymbol{\gamma}_4 = \boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_1$$

线性相关，并写出一个非平凡线性关系。

解 思路：要证线性相关，只需找一组不全为零的系数使组合为零向量。观察四个 $\boldsymbol{\gamma}$ 是“环形”构造，正负交替求和可以把每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 抵消。

计算

$$\boldsymbol{\gamma}_1 - \boldsymbol{\gamma}_2 + \boldsymbol{\gamma}_3 - \boldsymbol{\gamma}_4 = (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) - (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) + (\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4) - (\boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_1).$$

逐项消去：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 - \boldsymbol{\alpha}_4 - \boldsymbol{\alpha}_1 = \mathbf{0}.$$

即

$$1\cdot\boldsymbol{\gamma}_1+(-1)\cdot\boldsymbol{\gamma}_2+1\cdot\boldsymbol{\gamma}_3+(-1)\cdot\boldsymbol{\gamma}_4=\mathbf{0}.$$

系数 $(1,-1,1,-1)$ 不全为零，按定义，$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$ 线性相关。

答案：$\boldsymbol{\gamma}_1-\boldsymbol{\gamma}_2+\boldsymbol{\gamma}_3-\boldsymbol{\gamma}_4=\mathbf{0}$，故线性相关。

4.3 综合提高题

6. 在 $\mathbb{R}^4$ 中，设

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_4=(1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

(1) 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一组基；

(2) 求 $\boldsymbol{\beta}=(3,1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 在这组基下的坐标。

解 思路：这四个向量两两正交，长度都相同。正交的非零向量组必线性无关，因此四个向量自动构成 $\mathbb{R}^4$ 的基。正交基下求坐标不必解方程组，直接用内积公式 $x_i=\dfrac{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_i}{\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\alpha}_i}$。

(1) 先算两两内积。任意 $i\neq j$，$\boldsymbol{\alpha}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 的两个分量相同、两个分量相反，故

$$\boldsymbol{\alpha}_i\cdot\boldsymbol{\alpha}_j=1+1-1-1=0.$$

（例如 $\boldsymbol{\alpha}_1\cdot\boldsymbol{\alpha}_2=1+1-1-1=0$，其余同理。）又

$$\|\boldsymbol{\alpha}_i\|^2=1^2+1^2+1^2+1^2=4\quad(i=1,2,3,4).$$

设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}$。两边与 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 作内积，利用正交性得

$$k_j\|\boldsymbol{\alpha}_j\|^2=0\quad\Longrightarrow\quad 4k_j=0\quad\Longrightarrow\quad k_j=0.$$

因此四个向量线性无关。$\mathbb{R}^4$ 的维数是 4，四个线性无关的向量正好构成一组基。

(2) 设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4$。两边与 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 作内积，得 $x_j=\dfrac{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_j}{4}$。逐个计算：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_1&=3+1+1-1=4,\\ \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2&=3+1-1+1=4,\\ \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_3&=3-1+1+1=4,\\ \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}_4&=3-1-1-1=0.\end{aligned}$$

故 $x_1=x_2=x_3=1$，$x_4=0$。

验证：$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,1,-1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}$。

答案：四向量两两正交且范数平方均为 4，故构成基；$\boldsymbol{\beta}$ 的坐标为 $(1,1,1,0)^{\mathrm{T}}$。

7. 设向量组 (I) 中每个向量都可由向量组 (II) 线性表出。证明：

$$\operatorname{rank}(\mathrm{I})\le\operatorname{rank}(\mathrm{II}).$$

并举例说明：即使 $\mathrm{rank(I)}=\mathrm{rank(II)}$，两个向量组也未必等价。

解 **思路：** 先把 (II) 压缩成它的一个极大无关组，再把 (I) 压缩成极大无关组。于是问题变成“r 个线性无关的向量都能由 s 个向量表出，则 $r\le s$”，这正是替换定理。

设 $\mathrm{rank(II)}=s$，取 (II) 的一个极大无关组

$$\boldsymbol{\beta}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\beta}_{i_s}.$$

极大无关组能表出原向量组中的每个向量：组内向量可由自身表出（取自身系数为 1、其余为 0）；若 $\boldsymbol{\beta}$ 是 (II) 中不在该极大无关组里的向量，则 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\beta}_{i_s},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，而前 s 个线性无关，由“线性无关组添加一个向量后相关，则该向量可唯一表出”知 $\boldsymbol{\beta}$ 可由这 s 个向量表出。因此 (II) 可由 (II) 的这个极大无关组表出。

已知 (I) 可由 (II) 表出，再由线性表出的传递性，(I) 可由 $\boldsymbol{\beta}_{i_1},\dots,\boldsymbol{\beta}_{i_s}$ 表出。

设 $\mathrm{rank(I)}=r$，取 (I) 的一个极大无关组 $\boldsymbol{\alpha}_{j_1},\dots,\boldsymbol{\alpha}_{j_r}$。这 r 个向量线性无关，且每个都能由上述 s 个向量线性表出。由替换定理，线性无关组的向量个数不超过表出它的向量组的向量个数，故 $r\le s$，即

$$\mathrm{rank(I)}\le\mathrm{rank(II)}.$$

等号成立时不一定等价。取

$$\text{(I)}:\ \boldsymbol{\alpha}_1=(1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \text{(II)}:\ \boldsymbol{\beta}_1=(0,1)^{\mathrm{T}}.$$

两组都只含一个非零向量，秩都为 1。但若 $\boldsymbol{\alpha}_1=k\boldsymbol{\beta}_1$，则 $(1,0)^{\mathrm{T}}=(0,k)^{\mathrm{T}}$，第一个分量不可能相等，故 (I) 不能由 (II) 表出，两组不等价。这说明“秩相等”只是等价的必要条件，不是充分条件。

答案：$\mathrm{rank(I)}\le\mathrm{rank(II)}$；反例表明等秩不一定等价。

8. 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

用 Schmidt 正交化方法把它们化为 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基。

解 **思路：** 先验证三向量线性无关，保证正交化过程中不会出现零向量；再按 Schmidt 公式逐个减去在已有正交向量上的投影，最后单位化。

先算行列式：

$$\det(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&1&2\end{vmatrix}=1\cdot(0\cdot2-1\cdot1)-1\cdot(1\cdot2-1\cdot1)+0=-1-1=-2\neq0.$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关。

第一步：

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\qquad \|\boldsymbol{\beta}_1\|^2=3.$$

第二步：

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{\boldsymbol{\alpha}_2\cdot\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1.$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_2\cdot\boldsymbol{\beta}_1=1+0+1=2$，所以

$$\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}-\frac{2}{3}(1,1,1)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}(1,-2,1)^{\mathrm{T}}.$$

于是 $\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2=\frac{1}{9}(1+4+1)=\frac{2}{3}$。

第三步：

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|^2}\boldsymbol{\beta}_2.$$

先算内积：

$$\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_1=0+1+2=3,$$
$$\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_2=0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+2\cdot\frac{1}{3}=0.$$

因此

$$\boldsymbol{\beta}_3=(0,1,2)^{\mathrm{T}}-1\cdot(1,1,1)^{\mathrm{T}}=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

可以检查 $\boldsymbol{\beta}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_1=-1+0+1=0$，$\boldsymbol{\beta}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_2=-\frac{1}{3}+0+\frac{1}{3}=0$。

最后单位化。$\|\boldsymbol{\beta}_1\|=\sqrt{3}$，$\|\boldsymbol{\beta}_2\|=\sqrt{2/3}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\|\boldsymbol{\beta}_3\|=\sqrt{2}$，故

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{e}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

直接验证：三个向量两两内积为零，且每个范数都为 1，所以它们构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基。

答案：$\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$。

9. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，设

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\varepsilon}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\varepsilon}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}},$$

并令

$$\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2,\quad \boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3,\quad \boldsymbol{\eta}_3=\boldsymbol{\varepsilon}_3+\boldsymbol{\varepsilon}_1.$$

(1) 证明 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 与 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的基；

(2) 求从基 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_i\}$ 到基 $\{\boldsymbol{\eta}_i\}$ 的过渡矩阵；

(3) 求 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\varepsilon}_1+2\boldsymbol{\varepsilon}_2+3\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 在基 $\{\boldsymbol{\eta}_i\}$ 下的坐标。

解 思路：两组向量都是三个三维向量，只需分别证明行列式非零。过渡矩阵的列就是新基向量在旧基下的坐标。坐标变换用 $\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{x}$ 是旧坐标、$\boldsymbol{y}$ 是新坐标。

(1) 旧基的行列式：

$$\det(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix}=1\cdot(1\cdot1-1\cdot0)-1\cdot(0\cdot1-1\cdot1)+0=1+1=2\neq0.$$

故 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_i\}$ 是基。

由 $\boldsymbol{\eta}_j$ 的定义，它们用旧基表出的系数矩阵为

$$C=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

其行列式

$$\det C=1\cdot(1\cdot1-0\cdot1)-0+1\cdot(1\cdot1-1\cdot0)=1+1=2\neq0.$$

所以 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 线性无关，也是 $\mathbb{R}^3$ 的基。

(2) 按定义，过渡矩阵的列就是新基向量在旧基下的坐标：

$$\boldsymbol{\eta}_1=1\boldsymbol{\varepsilon}_1+1\boldsymbol{\varepsilon}_2+0\boldsymbol{\varepsilon}_3,\quad \boldsymbol{\eta}_2=0\boldsymbol{\varepsilon}_1+1\boldsymbol{\varepsilon}_2+1\boldsymbol{\varepsilon}_3,\quad \boldsymbol{\eta}_3=1\boldsymbol{\varepsilon}_1+0\boldsymbol{\varepsilon}_2+1\boldsymbol{\varepsilon}_3.$$

故从 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_i\}$ 到 $\{\boldsymbol{\eta}_i\}$ 的过渡矩阵为

$$C=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

(3) $\boldsymbol{\alpha}$ 在旧基下的坐标为 $\boldsymbol{x}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$。设它在 $\{\boldsymbol{\eta}_i\}$ 下的坐标为 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{y},$$

即

$$\begin{cases}y_1+y_3=1,\\y_1+y_2=2,\\y_2+y_3=3.\end{cases}$$

前两式相加得 $2y_1+y_2+y_3=3$，再减去第三式得 $2y_1=0$，故 $y_1=0$。于是 $y_2=2$，$y_3=1$。

验证：$2\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=2(\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3)+(\boldsymbol{\varepsilon}_3+\boldsymbol{\varepsilon}_1)=\boldsymbol{\varepsilon}_1+2\boldsymbol{\varepsilon}_2+3\boldsymbol{\varepsilon}_3=\boldsymbol{\alpha}$。

答案：两组都是基；过渡矩阵 $C=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$；$\boldsymbol{\alpha}$ 在新基下的坐标为 $(0,2,1)^{\mathrm{T}}$。

4.4 真题风格与综合训练

10. （单项选择题）设向量组 (I)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2，向量组 (II)：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的秩为 3，且 (I) 可由 (II) 线性表出，则（　）。

(A) (II) 可由 (I) 线性表出

(B) (I) 与 (II) 等价

(C) (II) 中至少有一个向量不能由 (I) 线性表出

(D) (I) 中任意两个向量都线性无关

解 思路：把“秩”翻译成张成子空间的维数。(I) 的秩为 2，说明 span(I) 是二维子空间；(II) 的秩为 3，说明 span(II) 是三维子空间。又 (I) 可由 (II) 表出，故 $\mathrm{span(I)} \subseteq \mathrm{span(II)}$。

因为维数 $2 < 3$，包含关系是严格的：

$$\mathrm{span(I)} \subsetneq \mathrm{span(II)}.$$

所以存在 $\boldsymbol{\beta} \in \mathrm{span(II)}$ 而 $\boldsymbol{\beta} \notin \mathrm{span(I)}$。若 (II) 中每个向量都能由 (I) 表出，则 $\mathrm{span(II)} \subseteq \mathrm{span(I)}$，与严格包含矛盾。因此 (II) 中至少有一个向量不能由 (I) 表出，(C) 正确。

逐项排除：

(A) 若 (II) 可由 (I) 表出，则 $\mathrm{rank(II)} \le \mathrm{rank(I)} = 2$，与 $\mathrm{rank(II)} = 3$ 矛盾。

(B) 等价要求两个方向都能表出，而 (A) 已经不成立。

(D) 秩为 2 只说明存在两个线性无关的向量，不保证“任意两个”都无关。例如

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (2,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1)^{\mathrm{T}},$$

秩为 2，但 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关，故 (D) 错误。

答案：(C)

11. **（填空题）** 在 $\mathbb{R}^3$ 中，向量 $\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 在基

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1,0)^{\mathrm{T}}$$

下的坐标为 ____。

解 思路：坐标就是方程组 $\boldsymbol{\alpha} = x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3$ 的解。先确认这组向量确实是基，再解方程。

行列式

$$\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -1 - 1 = -2 \neq 0,$$

故它们构成基。

设

$$(1,1,1)^{\mathrm{T}} = x_1(1,0,1)^{\mathrm{T}} + x_2(0,1,1)^{\mathrm{T}} + x_3(1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

按分量写开：

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

前两式相减得 $x_1 = x_2$，代入第三式得 $2x_1 = 1$，故 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$，再由第一式得 $x_3 = \frac{1}{2}$。

验证：

$$\frac{1}{2}\left[(1,0,1)^{\mathrm{T}} + (0,1,1)^{\mathrm{T}} + (1,1,0)^{\mathrm{T}}\right] = \frac{1}{2}(2,2,2)^{\mathrm{T}} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

答案：$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$。

12. （解答题） 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,a)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,a,2)^{\mathrm{T}}.$$

问 a 取何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关？在相关的情形下，求该向量组的秩和一个极大线性无关组，并把其余向量用该极大无关组表出。

解 思路：三个三维向量，线性相关等价于行列式为零。先算行列式并因式分解，再对每个使行列式为零的 a 分别讨论秩和极大无关组。

行列式

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&a&2\end{vmatrix}=1\cdot(4-a^2)-1\cdot(2-a)+1\cdot(a-2)=4-a^2-2+a+a-2=2a-a^2=a(2-a).$$

令 $a(2-a)=0$，得

$$a=0\quad 或\quad a=2.$$

情形一：$a=0$。此时

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,2)^{\mathrm{T}}.$$

观察得

$$2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2=(2,2,2)^{\mathrm{T}}-(1,2,0)^{\mathrm{T}}=(1,0,2)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}_3.$$

又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的分量不成比例（第二分量 1 与 2 不同，第三分量 1 与 0 不同），故它们线性无关。于是秩为 2，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是一个极大无关组，

$$\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2.$$

情形二：$a=2$。此时

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,2)^{\mathrm{T}}.$$

两向量分量完全相同，故 $\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$。$\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 不成比例，故线性无关。秩为 2，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是一个极大无关组，

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2.$$

情形三：$a\neq 0$ 且 $a\neq 2$。此时行列式非零，三向量线性无关，秩为 3，整个向量组就是极大无关组。

综上，$a=0$ 或 $a=2$ 时向量组线性相关；两种情形下秩均为 2，且 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ 都是极大无关组，表出关系分别为 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$（$a=0$）与 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2$（$a=2$）。

答案：$a=0$ 或$a=2$

5　行列式

用消元法解二元一次方程组，最后会剩下一个只由系数决定的数：$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$。它不为零，方程组才有唯一解；它为零，两个方程要么矛盾，要么本质上只有一个。把这个数推广到 n 阶，就是行列式。

行列式同时有三种身份：判断方程组解是否唯一、衡量线性变换把体积放大了多少、检测一组向量是否线性相关。这三种说法其实是一件事。下面从能画出来的那一面讲起。

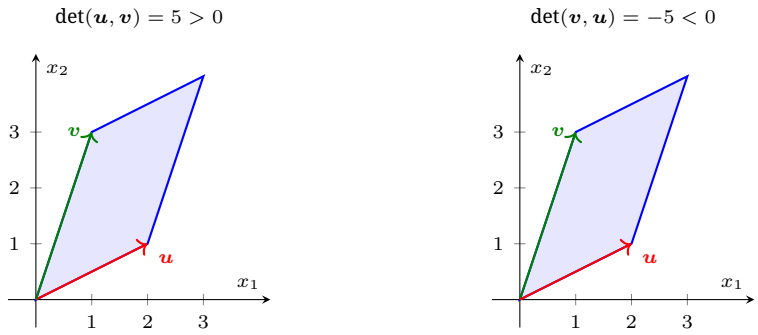
5.1　先看面积和体积

设 $\boldsymbol{u}=(2,1)$，$\boldsymbol{v}=(1,3)$，以它们为邻边的平行四边形面积是 5。硬算也可以：以 $\boldsymbol{u}$ 为底，底边长 $\sqrt{5}$，高是 $\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{u}$ 法向上的投影，长 $\sqrt{5}$，相乘得 5。换一条路，把这两个向量按列排成矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix},$$

直接算 $\det A=2\cdot 3-1\cdot 1=5$。两条路得到同一个数，不是巧合。

对一般的 $\boldsymbol{u}=(a,c)$、$\boldsymbol{v}=(b,d)$，面积是 $|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\sin\theta$，其中 θ 是两向量夹角。把坐标代进去化简，恰好得到 $|ad-bc|$。也就是说，二阶行列式的绝对值就是面积；去掉绝对值后多出来的正负号，记录的是绕行方向：从 $\boldsymbol{u}$ 逆时针转到 $\boldsymbol{v}$ 的角度小于 π 时为正，否则为负。

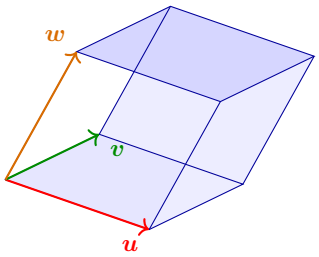


两块阴影是同一个平行四边形，只是绕行顺序相反：左图先沿 $\boldsymbol{u}$ 再到 $\boldsymbol{v}$，右图先沿 $\boldsymbol{v}$ 再到 $\boldsymbol{u}$。图形没变，方向反了，所以行列式差一个负号。这就是“交换两列变号”的几何来源。

三维情形一样。以三个向量为棱作平行六面体，有向体积等于以它们为列的行列式，因为

$$\det(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}),$$

右边是混合积，其绝对值正是“底面积乘高”。



体积 $=|\det A|=7.2$

三条箭头就是三个列向量，$A=(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w})$。图中 $\boldsymbol{u}=(2,0,0)$，$\boldsymbol{v}=(0,2,0)$，$\boldsymbol{w}=(0.6,0.6,1.8)$，所以 $\det A=2\cdot 2\cdot 1.8=7.2$，正好是六面体的体积。

行列式为零，就意味着体积为零：三个向量共面，六面体被压扁。到了 n 维虽然画不出来，道理相同——n 个列向量张成的平行多面体体积为零，当且仅当它们线性相关。这一句把行列式和后面的秩、线性相关性直接接上了。

5.2 完全展开：排列与逆序数

二阶行列式的两项 $a_{11}a_{22}$ 与 $a_{12}a_{21}$，都是每行取一个、每列取一个。三阶的六项也守这个规矩。n 阶的一般规律是：从每一行、每一列各取一个元素相乘，共 $n!$ 种取法，再按统一规则配上正负号。

“每列取哪一行”这件事，用排列描述最方便。

定义 II.5.1: 排列与逆序

由 $1,2,\dots,n$ 组成的有序数组 $p_1p_2\dots p_n$ 称为一个 n 级排列。若 $i<j$ 但 $p_i>p_j$，称这两个数构成一个**逆序**。排列中逆序的总数称为**逆序数**，记作 $\tau(p_1p_2\dots p_n)$。逆序数为偶数称偶排列，为奇数称奇排列。

逆序数有一个不必数遍所有对的算法：从左往右，看每个数右边比它小的数有几个，再全部加起来。例如 53241：5 右边有 $3,2,4,1$ 四个，3 右边有 $2,1$ 两个，2 右边有 1 一个，4 右边有 1 一个，故 $\tau=4+2+1+1=8$，是偶排列。

结论 II.5.1: 对换改变奇偶性

交换排列中任意两个数的位置，称为一次对换。一次对换必然改变排列的奇偶性。因此在全部 $n!$ 个排列中，奇排列与偶排列各占一半，各有 $n!/2$ 个。

理由只需看相邻对换：两个相邻数交换，只改变它们之间这一对逆序关系，其余数的相对次序不变，所以逆序数增减 1。一般对换可由奇数次相邻对换完成，奇偶性同样改变。

定义 II.5.2: 行列式的完全展开式

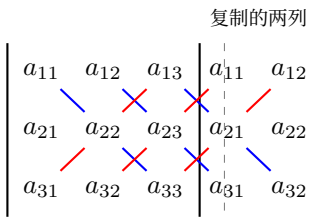
设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵，则

$$\det A=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n},$$

求和取遍所有 n 级排列，共 $n!$ 项。行下标固定按 $1,2,\dots,n$ 排列，列下标构成排列 $p_1p_2\dots p_n$。

不漏不重的原因是：一项由“第 1 行取第几列、第 2 行取第几列……”唯一确定，而每列只能被取一次，所以列下标恰好是一个排列；反过来每个排列也给出唯一一项。

三阶的对角线法则，只是把这六项摆成了六条斜线：把前两列复制到右边，每条斜线正好穿过三个元素。



蓝线方向的三个乘积取正号，红线方向的三个取负号，合起来就是

$$a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}.$$

四阶有 24 项，六条斜线摆不完，例如 $a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$ 就不在任何一条斜线上，所以对角线法则只适用于二阶和三阶。

5.3 性质：行变换如何改变行列式

先算一个特殊情形。上三角行列式中，第 n 行只有 a_{nn} 可能非零；若某项取了 $a_{n1},\dots,a_{n,n-1}$ 中的元素，整项当场为零。于是第 n 行只能取 a_{nn}，接着第 $n-1$ 行只能取 $a_{n-1,n-1}$，一路推到第一行。

公式 .6: 三角行列式

上三角、下三角和对角行列式的值都等于主对角线元素之积：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

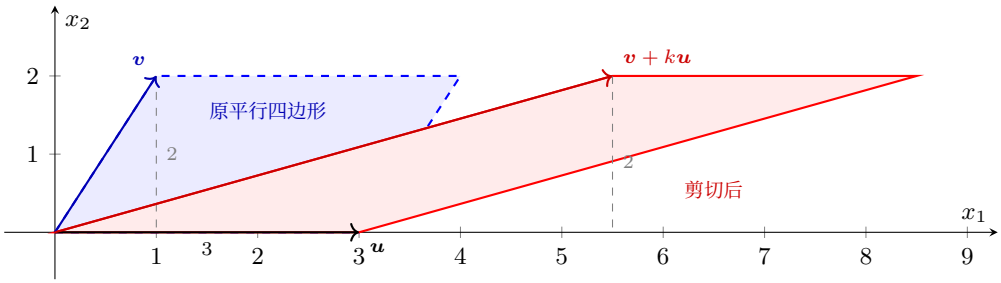
这给出计算行列式的主线：用行变换把矩阵化成三角形，再把对角线乘起来。为此要知道每类行变换对值的影响。

结论 II.5.2: 三类初等行变换对行列式的影响

1. 交换两行，行列式变号：$D \mapsto -D$；
2. 某一行乘 k，行列式乘 k：$D \mapsto kD$；
3. 把一行的 k 倍加到另一行，行列式不变：$D \mapsto D$。

同样的规则对列也成立。

三条都能从“有向体积”读出来。交换两行相当于把两条棱对调，绕行方向反转；一行乘 k 相当于把一个方向拉长 k 倍，体积乘 k；倍加则是剪切——底面和高都没变。



两个平行四边形共用底边（长 3），高都是 2，面积都是 6。右边只是把边 $\boldsymbol{v}$ 换成了 $\boldsymbol{v}+k\boldsymbol{u}$，形状歪了，面积没变——这正是倍加变换不改变行列式的原因。

从这三条还能推出几个常用结论：

1. 两行相同，则 $D=-D$，故 $D=0$；两行成比例时，先提出比例系数就得到两行相同，同样 $D=0$。
2. 某行全为零，把 $k=0$ 看成“该行乘 0”，得 $D=0$。
3. 若某行写成两组数之和，行列式可拆成两个行列式之和，其余各行不变。这一条叫对行的线性性，常用来拆项。
4. $\det(A^{\mathrm{T}})=\det A$。展开式中每一项的因子只是行、列下标互换，排列的逆序数不变；所以凡对行成立的性质对列也成立。
5. $\det(kA)=k^n\det A$，因为 n 行各提出一个 k。

其实“对每行线性、交换两行变号、单位矩阵行列式为 1”这三条已经唯一确定了行列式，上面那些性质都可以从它们推出来。

结论 II.5.3: 两条常用推论

若 A 有两行（列）相同或成比例，或有一行（列）全为零，则 $\det A=0$。反之，$\det A\neq 0$ 说明各行（列）线性无关。

例 计算

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&5&7\\3&7&9\end{vmatrix}.$$

用第一行消去下面两行的首元：

$$D\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&1&0\end{vmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&-1\end{vmatrix}=1\cdot 1\cdot(-1)=-1.$$

倍加不改变值，最后是上三角，直接乘对角线。若中途交换过行，别忘了补一个负号。

5.4 按行按列展开

把三阶展开的六项按第一行重新分组：

$$\det A = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).$$

每个括号都是划掉第一行和某一列后剩下的二阶行列式，只是正负交替。这个现象对 n 阶成立，于是有降阶计算法。

定义 II.5.3: 余子式与代数余子式

在 n 阶行列式中，划去 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列，剩下的元素按原次序组成的 $n-1$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的**余子式**，记作 M_{ij}。称

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

为 a_{ij} 的**代数余子式**。符号 $(-1)^{i+j}$ 按棋盘状交替：

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

结论 II.5.4: 行列式按行（列）展开定理

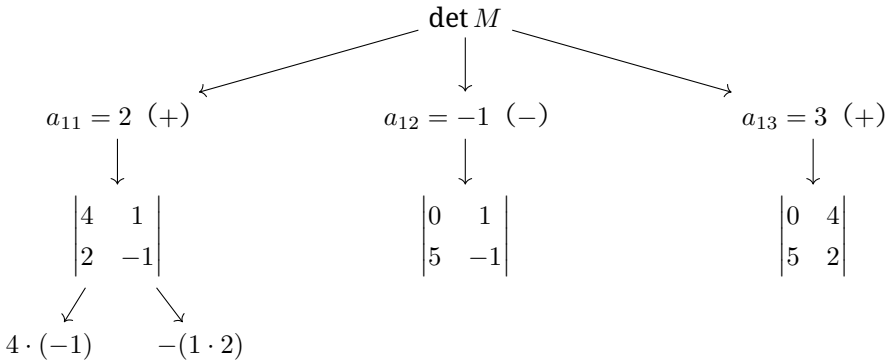
对任意固定的行 i 或列 j，

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik} \quad (\text{按第}i\text{ 行展开}), \qquad \det A = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj} \quad (\text{按第}j\text{ 列展开}).$$

而一行（列）的元素与**另一行（列）**的代数余子式相乘再求和，结果为零：

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = 0 \quad (i \neq j).$$

后一条的理由很干脆：把第 j 行换成第 i 行，得到的新矩阵有两行相同，行列式为零；而按第 j 行展开这个新矩阵，展开式恰好就是 $\sum_k a_{ik}A_{jk}$。这一条在后面推导伴随矩阵时要用。



图里从根到叶的每条路径就是展开式中的一项：先在第一行选一个元素，乘上它对应的二阶行列式；左下角再把二阶行列式拆成两个乘积。取

$$M=\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&4&1\\5&2&-1\end{pmatrix},$$

沿第一行展开得

$$\det M=2\cdot(+1)\begin{vmatrix}4&1\\2&-1\end{vmatrix}+(-1)\cdot(-1)\begin{vmatrix}0&1\\5&-1\end{vmatrix}+3\cdot(+1)\begin{vmatrix}0&4\\5&2\end{vmatrix}.$$

三个二阶行列式分别为 $-6,-5,-20$，所以 $\det M=2(-6)-5+3(-20)=-77$。

实际计算时先扫一眼哪一行零多。若没有零，就用倍加变换造零，再展开。

例 计算

$$D=\begin{vmatrix}2&0&1&0\\1&3&0&2\\0&1&4&1\\3&0&2&5\end{vmatrix}.$$

第一行有两个零，沿它展开只需算两个三阶行列式：

$$D=2\begin{vmatrix}3&0&2\\1&4&1\\0&2&5\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}1&3&2\\0&1&1\\3&0&5\end{vmatrix}.$$

第二项对应 $i+j=1+3$，符号取正。两个三阶行列式分别为 58 与 8，故 $D=2\cdot58+8=124$。

5.5　范德蒙德行列式

求一个过 $(1,2)$、$(2,5)$、$(4,17)$ 的二次多项式 $p(x)=c_0+c_1x+c_2x^2$。代入三个点得到

$$\begin{cases}c_0+c_1+c_2=2,\\c_0+2c_1+4c_2=5,\\c_0+4c_1+16c_2=17.\end{cases}$$

消元后得 $c_2=1$，$c_1=0$，$c_0=1$，即 $p(x)=x^2+1$。解唯一，是因为系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&4&16\end{vmatrix}=6\neq0.$$

如果把某个点的横坐标改成和另一个相同，这个行列式就变成零，插值多项式不再唯一——两条不同的抛物线可以同时过那两个点。

一般的 n 个节点对应 $n-1$ 次插值，系数矩阵的第 i 行是 $(1,x_i,x_i^2,\dots,x_i^{n-1})$。它的行列式就是范德蒙德行列式。

结论 II.5.5: 范德蒙德行列式

$$V_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i).$$

因此 $V_n\neq 0$ 当且仅当 $x_1,\dots,x_n$ 两两不同。

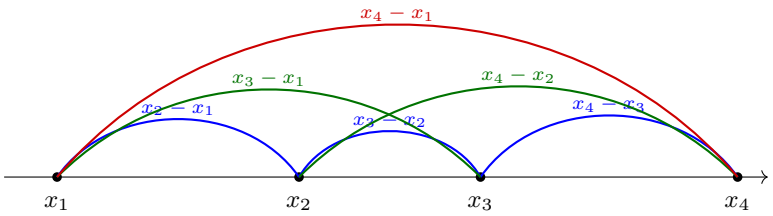
三阶的情形可以直接验证。先用原来的第二行消去第三行的 x_1^2，再用第一行消去第二行的 x_1：

$$V_3\xrightarrow{r_3-x_1r_2}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1)\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2-x_1r_1}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1)\end{vmatrix}.$$

按第一列展开，并提出两列的公因子：

$$V_3=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\begin{vmatrix}1 & 1\\ x_2 & x_3\end{vmatrix}=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2).$$

一般 n 阶照做：从最后一行起，依次执行 $r_i\leftarrow r_i-x_1r_{i-1}$（用尚未改动的前一行），第 2 到第 n 列都会出现因子 x_j-x_1；提出来并按第一列展开，剩下一个 $n-1$ 阶范德蒙德行列式，归纳即得乘积公式。



图中的每段弧对应乘积里的一个因子：相邻点给出三个差，隔一个点给出两个差，最外层再给出 x_4-x_1，一共 $\binom{4}{2}=6$ 个。只要任意两个点重合，就有一段弧长度为 0，整个乘积为零；反过来，乘积为零说明某个差为零，也就是有节点重合。

注意因子的书写顺序：公式统一写成 x_j-x_i（$j>i$）。若写成 x_i-x_j，每个因子都差一个负号，整个乘积会多出 $(-1)^{n(n-1)/2}$。

例 取 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=4$，则

$$V_3=(2-1)(4-1)(4-2)=1\cdot 3\cdot 2=6.$$

与上面插值例子的系数行列式一致。

5.6 分块行列式

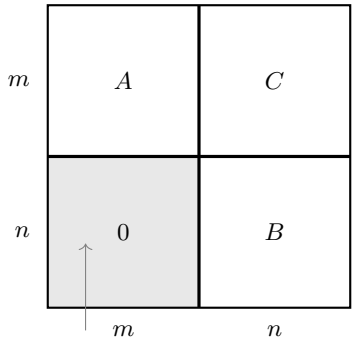
矩阵里出现大片零时，不必逐个元素展开，可以按块处理。

结论 II.5.6: 分块三角行列式

设 A 是 m 阶方阵，B 是 n 阶方阵，C 是任意 $m\times n$ 矩阵，则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det A\cdot\det B, \qquad \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = \det A\cdot\det B.$$

特别地，分块对角矩阵的行列式等于各块行列式之积。



灰色块是左下角的零块：前 m 列在这 n 行上全为 0。

看图：展开式要求每一列取一个元素。前 m 列在下面 n 行上全是 0，所以这 m 个元素只能从前 m 行取；前 m 行每行也正好取一个，于是排列把前 m 个下标映到前 m 个下标，剩下的自动映到后 n 个。符号也随之拆成两半，总行列式就是 $\det A\cdot\det B$。

例 计算

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 9 & 2 \end{vmatrix}.$$

左上块 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，$\det A=1$；右下块 $B=\begin{pmatrix}7&8\\9&2\end{pmatrix}$，$\det B=14-72=-58$。左下角为零块，故 $D=1\cdot(-58)=-58$。

零块的位置不能看错。若矩阵形如 $\begin{pmatrix}A&C\\D&B\end{pmatrix}$，四个块都非零，就不能直接相乘。例如 $A=B=C=D=I_2$ 时，矩阵第一行与第三行相同，行列式为 0，而 $\det A\det B=1$。当 A 可逆时，正确公式是

$$\det\begin{pmatrix}A&C\\D&B\end{pmatrix}=\det A\cdot\det\bigl(B-DA^{-1}C\bigr),$$

括号里称为 Schur 补；上例中 $B-DA^{-1}C=I-I=0$，与直接算出的 0 吻合。

5.7 克莱姆法则

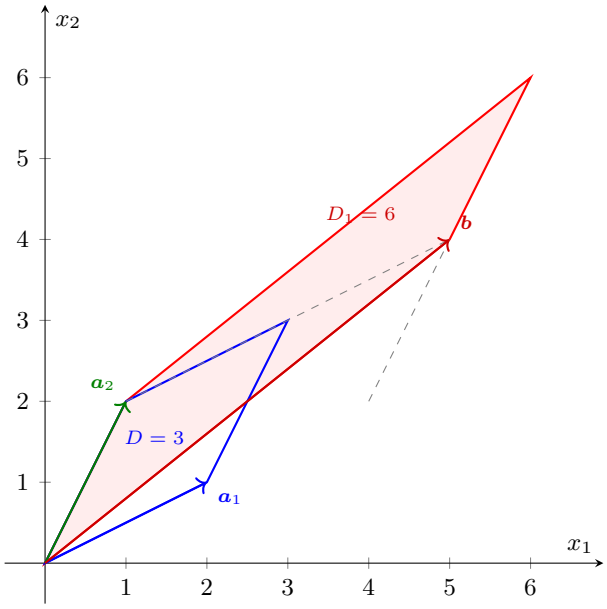
二维情形最能说明问题。设 $A=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2)$ 可逆，方程组的解写成向量形式是

$$\boldsymbol{b}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2.$$

把 $\boldsymbol{b}$ 放到第一列，利用行列式对第一列的线性性：

$$\det(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}_2)=x_1\det(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2)+x_2\det(\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2)=x_1D,$$

最后一步因为 $\det(\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_2)=0$。于是 $x_1=D_1/D$。用 $\boldsymbol{a}_2$ 去“消掉”x_2，这就是克莱姆法则的全部想法。



两块阴影共用边 $\boldsymbol{a}_2$。大平行四边形的面积是小平行四边形的两倍，所以 $x_1=D_1/D=2$；虚线把 $\boldsymbol{b}$ 拆成 $2\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2$，正是解的分量。类似地 $x_2=\det(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{b})/D$。

结论 II.5.7: 克莱姆法则

设 n 元线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的系数行列式 $D=\det A\neq 0$，则方程组有唯一解

$$x_1=\frac{D_1}{D},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad \ldots,\quad x_n=\frac{D_n}{D},$$

其中 D_j 是把 D 的第 j 列换成常数列 $\boldsymbol{b}$ 所得的行列式。

对一般的 j，把 $\boldsymbol{b}=\sum_k x_k\boldsymbol{a}_k$ 代入 D_j（第 j 列换成 $\boldsymbol{b}$ 的行列式），按第 j 列的线性性展开：

$$D_j=\sum_{k=1}^{n}x_k\det(\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_{j-1},\boldsymbol{a}_k,\boldsymbol{a}_{j+1},\ldots,\boldsymbol{a}_n).$$

当 $k\neq j$ 时，这个行列式有两列都是 $\boldsymbol{a}_k$，值为零；只剩 $k=j$ 一项，得到 $D_j=x_jD$。

例 解方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2=5,\\ x_2+3x_3=-1,\\ 2x_1+x_2+x_3=3.\end{cases}$$

系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&1&3\\2&1&1\end{vmatrix}=1(1-3)-2(0-6)+0=10\neq 0.$$

逐个替换列：

$$D_1=\begin{vmatrix}5&2&0\\-1&1&3\\3&1&1\end{vmatrix}=10,\quad D_2=\begin{vmatrix}1&5&0\\0&-1&3\\2&3&1\end{vmatrix}=20,\quad D_3=\begin{vmatrix}1&2&5\\0&1&-1\\2&1&3\end{vmatrix}=-10.$$

故 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=-1$。

由此还能得到齐次方程组的判据：$A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 在 $D\neq 0$ 时只有零解；反过来，如果它有非零解，则必有 $D=0$。

克莱姆法则给出的是公式解，但求 $n+1$ 个 n 阶行列式的计算量远大于消元法，实际解题并不用它。它的价值在理论：解的唯一性、解对参数的连续依赖、逆矩阵公式，都靠它推出。

5.8　伴随矩阵与可逆性

把展开定理和“异乘为零”写成矩阵，就得到伴随矩阵。设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵，A_{ij} 为代数余子式，定义

$$A^{*}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}.$$

注意下标是转置着放的：A^{*} 的第 i 行第 j 列是 A_{ji}。

公式 .7: 伴随矩阵的基本关系

$$AA^{*}=A^{*}A=\det(A)\,I_n,\qquad A^{-1}=\frac{1}{\det A}A^{*}\quad(\det A\neq 0).$$

当 $n\geq 2$ 时，$\det(A^{*})=[\det A]^{n-1}$。

第一条的验证只用两句话：乘积的第 (i,i) 元是 $\sum_k a_{ik}A_{ik}$，即按第 i 行展开，等于 $\det A$；第 (i,j) 元（$i\neq j$）是 $\sum_k a_{ik}A_{jk}$，由“异乘为零”等于 0。第二条对 $AA^{*}=\det(A)I_n$ 两边取行列式，得 $\det A\cdot\det A^{*}=(\det A)^{n}$，约去 $\det A$ 即可。

例 对 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$\det A=-2$，$A^{*}=\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$，故

$$A^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

行列式与矩阵乘法的关系同样来自体积：先做变换 B 再做 A，体积先乘 $\det B$ 再乘 $\det A$，所以

$$\det(AB)=\det A\cdot\det B.$$

由此立刻得到 $\det(A^{-1}) = 1/\det A$ 和 $\det(A^k) = (\det A)^k$。

最后把可逆性的几种说法并列在一起，它们互相等价：

1. A 可逆；
2. $\det A \neq 0$；
3. A 的列（行）向量组线性无关；
4. 齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解；
5. A 可用初等行变换化为 I_n。

其中“$\det A \neq 0$ 等价于列向量线性无关”就是开篇那句话：行列式为零，平行多面体被压扁，向量组出现冗余；不为零，体积还在，向量组独立，矩阵可逆。

6 习题

6.1 本章速览

- **定义**：n 阶行列式是“取自不同行、不同列的 n 个元素之积”的带符号和，共 $n!$ 项，符号由列下标排列的逆序数决定。对角线法则只适用于二、三阶，四阶以上必须用性质或展开。
- **六条性质**：转置不变 $|A^T|=|A|$；交换两行（列）变号；某行（列）乘 k 则整个行列式乘 k；两行（列）相同或成比例则行列式为 0；对某一行（列）有可加性；把一行的 k 倍加到另一行，行列式不变。注意行列式只是“对每一行线性”，一般 $|A+B|\neq|A|+|B|$。
- **展开定理**：$|A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}$，其中代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 只与划去第 i 行、第 j 列后剩下的元素有关。用别的行的代数余子式去加权本行元素，和为 0。实际计算时先用倍加变换造零，再挑零最多的行（列）展开。
- **范德蒙德行列式**：$V_n=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$。它为零当且仅当 $x_1,\dots,x_n$ 中有两个相等；识别题型的关键是各行（列）依次是同一个数的 $0,1,2,\dots$ 次幂。
- **分块与乘法**：分块三角 $\begin{vmatrix}A & C\\ 0 & B\end{vmatrix}=|A||B|$；$|AB|=|A||B|$，从而 $|kA|=k^n|A|$，$|A^*|=|A|^{n-1}$，$|A^{-1}|=|A|^{-1}$。两块都在副对角线上的情形要额外记录换块产生的符号 $(-1)^{mn}$。
- **克莱姆法则**：n 个方程、n 个未知数，若系数行列式 $D\neq0$，则方程组有唯一解 $x_j=D_j/D$，D_j 是把第 j 列换成常数列所得的行列式。特别地，齐次方程组有非零解 $\iff D=0$。

6.2 基础过关题

1. 设 A,B 均为 n 阶方阵（$n\ge2$），k 为常数。判断下列命题是否正确，并说明理由：
(1) $|A+B|=|A|+|B|$；　(2) $|AB|=|A|\,|B|$；　(3) $|kA|=k|A|$；　(4) $|A^T|=|A|$；　(5) 若 $|A|=0$，则 A 必有两行成比例。

解 **思路**：逐条对照六条基本性质。凡是“看起来像线性”的等式，都要警惕行列式只对单独一行线性；凡是否定性质的命题，用二阶反例即可推翻。

(1) **错**。取 $n=2$，$A=I_2$，$B=-I_2$。左边 $|A+B|=|O|=0$，右边 $|A|+|B|=1+1=2$。行列式的可加性只针对某一行（列），不是对整个矩阵加法成立的。

(2) **对**。这是行列式的乘法公式 $|AB|=|A||B|$，对任意同阶方阵成立。

(3) **错**。kA 是把 A 的每一行都乘以 k，提公因子要做 n 次，故 $|kA|=k^n|A|$。取 $A=I_2$，$k=2$：$|2I_2|=4\neq2|I_2|=2$。

(4) **对**。转置不改变行列式，这是最基本的性质。

(5) **错**。行列式为零只说明三行（列）线性相关，并不要求某两行成比例。例如

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix},$$

第三行等于 $2r_2 - r_1$（即 $r_3 = 2r_2 - r_1$），故 $|A| = 0$，但任意两行都不成比例。

答案：（2）（4）正确，（1）（3）（5）错误

2. 计算四阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 思路：用倍加变换把第一列下方元素化为零，再依次处理第二、三列，化成上三角。倍加变换不改变行列式的值，最后把主对角线元素相乘。

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1,\ r_3-3r_1,\ r_4+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \\ 0 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+5r_2,\ r_4-2r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 20 & -35 \\ 0 & 0 & -4 & 17 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+\frac{1}{5}r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 20 & -35 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 1 \times 20 \times 10 = 200.$$

第三步中 $-4 + \frac{1}{5} \times 20 = 0$，$17 + \frac{1}{5} \times (-35) = 10$，故确实化为上三角。

答案：$D = 200$

3. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix},$$

A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式。求

$$S_1 = A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34}, \qquad S_2 = A_{31} - A_{32} + A_{33} - A_{34}.$$

解 思路：代数余子式 A_{3j} 是划掉第 3 行、第 j 列后算出来的，与第 3 行本身的元素无关。因此把第 3 行整体替换为 $(1,1,1,1)$ 后再按第 3 行展开，得到的恰好是 S_1；替换为 $(1,-1,1,-1)$ 则得到 S_2。这类题不必逐个求余子式。

计算 S_1：把第 3 行换成 $(1,1,1,1)$，再用第 3 行把第 1 列的其他元素消成 0，

$$S_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_3,\ r_4-2r_3} \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

按第 1 列展开，只有 $a_{31}=1$，符号为 $(-1)^{3+1}=+1$：

$$S_1=\begin{vmatrix}1&-1&0\\1&3&1\\-1&-2&1\end{vmatrix}=1\cdot(3+2)-(-1)\cdot(1+1)+0=5+2=7.$$

这里用的是三阶行列式按第一行展开：$1\cdot\big(3\cdot1-1\cdot(-2)\big)-(-1)\cdot\big(1\cdot1-1\cdot(-1)\big)$。

计算 S_2：把第 3 行换成 $(1,-1,1,-1)$，

$$S_2=\begin{vmatrix}1&2&0&1\\0&1&3&1\\1&-1&1&-1\\2&1&0&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3,\ r_4-2r_3}\begin{vmatrix}0&3&-1&2\\0&1&3&1\\1&-1&1&-1\\0&3&-2&5\end{vmatrix},$$

仍按第 1 列展开：

$$S_2=\begin{vmatrix}3&-1&2\\1&3&1\\3&-2&5\end{vmatrix}=3(15+2)-(-1)(5-3)+2(-2-9)=51+2-22=31.$$

评注：原行列式 $|D|=45$，它与 S_1,S_2 无关。若题目问的是 $a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}+a_{34}A_{34}$，那才等于 $|D|$。

答案：$S_1=7,\ S_2=31$

4. 计算

$$V=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-2&0&1&3\\4&0&1&9\\-8&0&1&27\end{vmatrix}.$$

解 思路：逐行观察：第 2 行是各列的 1 次幂，第 3 行是 2 次幂，第 4 行是 3 次幂，第 1 行是 0 次幂，符合范德蒙德行列式的形状，其中 $x_1=-2,\ x_2=0,\ x_3=1,\ x_4=3$。

由范德蒙德公式

$$V=\prod_{1\le i<j\le 4}(x_j-x_i),$$

把六对差值逐一写出：

$$x_2-x_1=0-(-2)=2,\quad x_3-x_1=1-(-2)=3,\quad x_4-x_1=3-(-2)=5,$$
$$x_3-x_2=1-0=1,\qquad x_4-x_2=3-0=3,\qquad x_4-x_3=3-1=2.$$

故

$$V=2\times3\times5\times1\times3\times2=180.$$

评注：第 2 列只有 $a_{12}=1$ 非零，若按第 2 列展开，只剩一项

$$V=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}-2&1&3\\4&1&9\\-8&1&27\end{vmatrix},$$

右端三阶行列式中，每一行是 (x, x^2, x^3)，相当于范德蒙德行列式各列都乘了对应的 x，因此其值为

$$x_1x_2x_3\prod_{i<j}(x_j-x_i)=(-2)\times 1\times 3\times 30=-180,$$

故 $V=180$，与上面一致。直接认出范德蒙德结构可以少走弯路。

答案： $V=180$

5. 用克莱姆法则解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1+x_2=1,\\ x_1+2x_2+x_3=1,\\ x_2+2x_3=3. \end{cases}$$

解 **思路：** 先算系数行列式 D，确认 $D\neq 0$（否则克莱姆法则不适用）；再把常数列分别替换第 $1,2,3$ 列，得 D_1, D_2, D_3，最后 $x_j=D_j/D$。

系数行列式（按第一行展开）：

$$D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} 2 & 1\\ 1 & 2 \end{vmatrix}-1\begin{vmatrix} 1 & 1\\ 0 & 2 \end{vmatrix}+0=2\times 3-1\times 2=4\neq 0.$$

所以方程组有唯一解。逐个替换列：

$$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}=1(4-1)-1(2-3)+0=3+1=4,$$

$$D_2=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}=2(2-3)-1(2-0)+0=-2-2=-4,$$

$$D_3=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}=2(6-1)-1(3-0)+1(1-0)=10-3+1=8.$$

于是

$$x_1=\frac{D_1}{D}=1,\qquad x_2=\frac{D_2}{D}=-1,\qquad x_3=\frac{D_3}{D}=2.$$

代回验证：$2\times 1+(-1)=1$；$1+2\times(-1)+2=1$；$(-1)+2\times 2=3$，全部成立。

答案： $x_1=1,\ x_2=-1,\ x_3=2$

6.3 综合提高题

6. 设 A 是 m 阶方阵，B 是 n 阶方阵。

（1）证明 $\begin{vmatrix} 0 & A\\ B & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A|\,|B|$；

(2) 利用 (1) 计算 $M=\begin{pmatrix}0&0&1&2\\0&0&3&4\\5&6&0&0\\7&8&0&0\end{pmatrix}$ 的行列式，并直接用初等变换复核。

解 **思路：** 分块行列式的“零块在副对角线”情形不能直接套用分块三角公式，要先用列交换把 A,B 换到主对角线上，而每次交换两列都会使行列式变号。

(1) 把前 n 列整体移到后 m 列的右侧。这一步可以看成：第 1 列依次与后面 m 列相邻对换，共 m 次；第 2 列同样跨过 m 列，共 m 次……前 n 列每列都跨过 m 列，共 mn 次相邻对换，每次变号，故

$$\begin{vmatrix}0&A\\B&0\end{vmatrix}=(-1)^{mn}\begin{vmatrix}A&0\\0&B\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A|\,|B|.$$

最后一步用了分块对角行列式等于各块行列式之积 (先按前 m 行展开, 或反复用分块三角公式)。

(2) 这里 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix}$，$m=n=2$。$|A|=4-6=-2$，$|B|=40-42=-2$，$mn=4$，所以

$$|M|=(-1)^4\times(-2)\times(-2)=4.$$

直接复核：交换第 1 列与第 3 列、第 2 列与第 4 列（共 2 次换列，符号不变），得

$$|M|=\begin{vmatrix}1&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&5&6\\0&0&7&8\end{vmatrix}=|A|\,|B|=(-2)(-2)=4,$$

与公式一致。这里 $m=n=2$，恰好 mn 为偶数，所以两种算法都得到 $+4$。

答案： $|M|=4$

7. 计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a&1&1&\cdots&1\\1&a&1&\cdots&1\\1&1&a&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&1&\cdots&a\end{vmatrix}\quad(a\text{ 为常数}).$$

解 **思路：** 除对角线外全是 1，把第 n 行作为“基准行”，用其余各行减去它，就能把大片 1 消成 0；再把前 $n-1$ 列加到最后一列，把剩余的非对角块消掉。

记第 i 行为 r_i。对 $i=1,2,\dots,n-1$ 作 r_i-r_n：第 i 行变为“第 i 列为 $a-1$，其余前 $n-1$ 列为 0，最后一列为 $1-a$”，而 $r_n=(1,1,\dots,1,a)$。于是

$$D_n=\begin{vmatrix}a-1&0&\cdots&0&1-a\\0&a-1&\cdots&0&1-a\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&a-1&1-a\\1&1&\cdots&1&a\end{vmatrix}.$$

再把第 $1,2,\dots,n-1$ 列都加到第 n 列上。对第 i 行（$i<n$），前 $n-1$ 个元素中只有第 i 列是 $a-1$，其余为 0，所以第 n 列的元素变为

$$(1-a)+(a-1)=0;$$

对第 n 行，前 $n-1$ 个元素都是 1，所以第 n 列的元素变为

$$a+\underbrace{1+\cdots+1}_{n-1\text{ 个}}=a+n-1.$$

于是行列式化为分块三角形状

$$D_n=\begin{vmatrix} a-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & a+n-1 \end{vmatrix}=(a-1)^{n-1}(a+n-1).$$

最后一步：左上块是 $(a-1)I_{n-1}$，用分块三角公式，或按前 $n-1$ 行依次展开。

评注：当 $a=1$ 且 $n\geq 2$ 时，矩阵全为 1，公式给出 $(a-1)^{n-1}(a+n-1)=0$，符合秩为 1 的事实；$n=1$ 时公式给出 a，也与 $D_1=a$ 一致。可用 $n=3,a=2$ 检验：$D_3=1^2\times 4=4$，直接计算 $\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=4$。

答案：$D_n=(a-1)^{n-1}(a+n-1)$

8. 设 A 是 3 阶方阵，$|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵。求

（1）$|A^*-3A^{-1}|$；　（2）$|(A^*)^{-1}+A|$；　（3）$\begin{vmatrix}0&A\\A^*&0\end{vmatrix}$（这是一个 6 阶行列式）。

解 **思路**：所有结论都来自两条基本关系：$AA^*=|A|I$（从而 $A^{-1}=A^*/|A|$、$|A^*|=|A|^{n-1}$）与乘法公式 $|AB|=|A||B|$。先把所求矩阵化成同一个矩阵的常数倍，再取行列式。

由 $|A|=2$，$n=3$，得

$$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{A^*}{2},\qquad |A^*|=|A|^{n-1}=2^2=4.$$

（1）

$$A^*-3A^{-1}=A^*-\frac{3}{2}A^*=-\frac{1}{2}A^*,$$

故

$$|A^*-3A^{-1}|=\left(-\frac{1}{2}\right)^3|A^*|=-\frac{1}{8}\times 4=-\frac{1}{2}.$$

注意数乘是 3 阶，提出 $-\frac{1}{2}$ 时是三次方，不是一次方。

（2）由 $(A^*)^{-1}=A/|A|=A/2$，得

$$(A^*)^{-1}+A=\frac{A}{2}+A=\frac{3}{2}A,$$

故

$$|(A^*)^{-1}+A|=\left(\frac{3}{2}\right)^3|A|=\frac{27}{8}\times 2=\frac{27}{4}.$$

（3）这是两块都在副对角线上的分块行列式，$m=n=3$，由第 6 题的公式

$$\begin{vmatrix}0 & A\\ A^* & 0\end{vmatrix}=(-1)^{3\times 3}|A|\,|A^*|=-1\times 2\times 4=-8.$$

答案：（1） $-\frac{1}{2}$，（2） $\frac{27}{4}$，（3） -8

9. 设 A 是 n 阶实方阵，n 为奇数，且 $A^T=-A$（反对称矩阵）。证明 $|A|=0$，并用一个三阶例子验证。

解 思路： 把 $|A|$ 用两种方式写成同一个数：一方面转置不改变行列式，另一方面 $A^T=-A$ 提出负号时要用 $|-A|=(-1)^n|A|$，奇偶性使两式相互矛盾。

由转置不变性与 $A^T=-A$：

$$|A|=|A^T|=|-A|=(-1)^n|A|.$$

因为 n 为奇数，$(-1)^n=-1$，所以 $|A|=-|A|$，即 $2|A|=0$，从而 $|A|=0$。

三阶例子： 取

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ -1 & 0 & 3\\ -2 & -3 & 0\end{pmatrix},$$

显然 $A^T=-A$。按第一行展开：

$$|A|=0\cdot(0+9)-1\cdot(0+6)+2\cdot(3-0)=-6+6=0,$$

与结论一致。

评注： 偶数阶反对称矩阵的行列式一般不为零，例如 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 的行列式为 1。所以“奇数阶”这个条件不能去掉。

答案： $|A|=0$（证明见上）

6.4 真题风格与综合训练

10.（选择题）设 A 为 n 阶方阵，满足 $A^2=A$ 且 $A\neq I$（I 为单位矩阵），则 $|A|=$

(A) 0　(B) 1　(C) -1　(D) 不能确定

解 思路： 对矩阵等式取行列式，得到关于 $|A|$ 的方程；再用“$|A|\neq 0$ 等价于 A 可逆”排除其中一个根。

对 $A^2=A$ 两边取行列式，利用乘法公式：

$$|A|^2=|A|\quad\Longrightarrow\quad|A|\big(|A|-1\big)=0,$$

所以 $|A|=0$ 或 $|A|=1$。

若 $|A|=1\neq 0$，则 A 可逆，在 $A^2=A$ 两边左乘 A^{-1} 得 $A=I$，与题设 $A\neq I$ 矛盾。故只能 $|A|=0$。

也可举例说明 $|A|=0$ 确实能取到：$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ 满足 $A^2=A$、$A\neq I$，且 $|A|=0$。

评注：条件 $A\neq I$ 不可省。若允许 $A=I$，则 $|A|$ 还可能等于 1，答案就变成 (D) 了；题设排除了这种情形，所以答案唯一。

答案：(A)

11.（填空题）计算

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}=_____.$$

解 **思路**：观察每一行的元素都是 $1,2,3,4$ 的一个轮换，每行之和都是 10，每列之和也都是 10。把第 $2,3,4$ 列都加到第 1 列，第一列就变成常数 10，可提出公因子，再消去第一列的其余元素。

先把 $c_2+c_3+c_4$ 加到 c_1：

$$D=\begin{vmatrix}10&2&3&4\\10&3&4&1\\10&4&1&2\\10&1&2&3\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&1\\1&4&1&2\\1&1&2&3\end{vmatrix}.$$

再作 r_2-r_1，r_3-r_1，r_4-r_1：

$$D=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\end{vmatrix}.$$

按第 1 列展开（只有 $a_{11}=1$）：

$$D=10\begin{vmatrix}1&1&-3\\2&-2&-2\\-1&-1&-1\end{vmatrix}=10\Big[1(2-2)-1(-2-2)+(-3)(-2-2)\Big]=10\times 16=160.$$

其中括号里三项分别为 0、4、12，合计 16。

评注：这类“行和相等”的行列式（循环矩阵）都用“把各列加到第一列”起手；若对行操作更顺手，也可把各行加到第一行，效果相同。

答案：$D=160$

12.（解答题）设 a 为实数，讨论 a 取何值时方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$

有唯一解；在有唯一解时用克莱姆法则求出解；并说明其余情形下方程组的解的情况。

解 **思路**：三阶系数行列式 D 决定是否有唯一解。观察到每一列的元素之和都等于 $a+2$，把第 $2,3$ 行加到第 1 行即可提出公因子算出 D，再讨论 $D=0$ 的两个根。$D\neq 0$ 时用克莱姆法则，由对称性只需算一个 D_j。

把第 $2,3$ 行都加到第 1 行，第一行变为 $(a+2,\ a+2,\ a+2)$，提出公因子 $a+2$：

$$D = (a+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

再作 $r_2 - r_1,\ r_3 - r_1$：

$$D = (a+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2.$$

情形一：$a\neq 1$ **且** $a\neq -2$。此时 $D=(a+2)(a-1)^2\neq 0$，方程组有唯一解。由对称性 $D_1=D_2=D_3$，计算 D_1（把第 1 列换成常数列 $(1,1,1)^T$）：

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 1(a^2-1) - 1(a-1) + 1(1-a) = (a-1)^2.$$

于是

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{D_1}{D} = \frac{(a-1)^2}{(a+2)(a-1)^2} = \frac{1}{a+2}.$$

这与“三个方程相加得 $(a+2)(x_1+x_2+x_3)=3$，再由对称性 $x_1=x_2=x_3$”得到的结论一致。

情形二：$a=1$。三个方程都退化为 $x_1+x_2+x_3=1$，系数矩阵秩为 1，有无穷多解：

$$(x_1,x_2,x_3) = (1-s-t,\ s,\ t), \quad s,t\in\mathbb{R}.$$

情形三：$a=-2$。方程变为

$$-2x_1+x_2+x_3=1, \quad x_1-2x_2+x_3=1, \quad x_1+x_2-2x_3=1.$$

三式相加，左边为 0，右边为 3，矛盾，故无解。

评注：$a=1$ 时 $D=0$ 但方程组有解（不唯一）；$a=-2$ 时 $D=0$ 且无解。这说明“$D=0$”只能说明没有唯一解，具体是无穷多解还是无解，必须回到方程本身判断。

答案：$a\neq 1,-2$ 时 $x_1=x_2=x_3=\dfrac{1}{a+2}$；$a=1$ 时无穷多解；$a=-2$ 时无解

7　线性方程组的解的问题

上一章的行列式能判断方阵是否可逆，但方程组不一定由方阵给出。对方阵来说，行列式为零也只说明不满秩：方程仍可能有无穷多解，也可能无解。要统一处理这些情况，得把 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 看成列向量的线性组合，并用秩来计数。这一章围绕三个问题展开：什么样的 $\boldsymbol{b}$ 能让方程有解？有解时，全部解构成什么形状？如果方程里带着参数，参数取哪些值会改变解的类型？这三个问题的答案最后都落到同一个量上——矩阵的秩。

7.1　有解、无解与唯一解

把 A 按列拆开，记

$$A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\dots,\boldsymbol{\alpha}_n),\qquad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}.$$

那么

$$A\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n.$$

求 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，就是问 $\boldsymbol{b}$ 能不能写成 A 的列向量的线性组合。所有这样的组合放在一起，就是 A 的列空间 $\mathrm{Col}(A)$。于是有解与否可以完全用“$\boldsymbol{b}$ 在不在列空间里”来判断。

先看一个最简单的反例：

$$\begin{cases}x_1+x_2=2,\\2x_1+2x_2=5.\end{cases}$$

第二个方程左边是第一个方程左边的两倍，右边却不是两倍，所以两式矛盾，方程组无解。写成矩阵，

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix},\qquad (A\mid\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{cc|c}1&1&2\\2&2&5\end{array}\right).$$

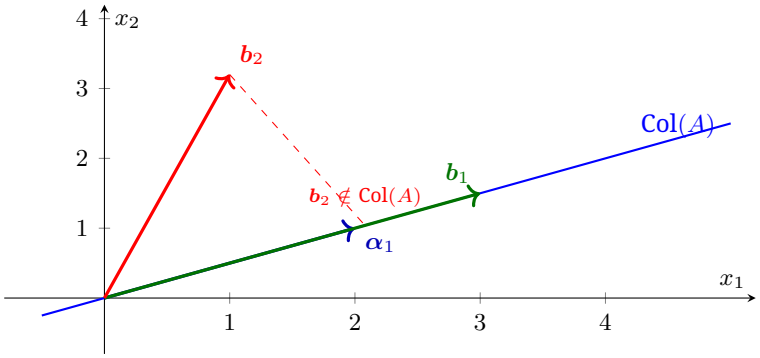
A 的两行成比例，$r(A)=1$；添上 $\boldsymbol{b}$ 后，两行不再成比例，$r(A\mid\boldsymbol{b})=2$。秩从 1 变成 2，说明 $\boldsymbol{b}$ 确实跑出了列空间。

结论 II.7.1: 有解的秩判定（Kronecker–Capelli）

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b}$ 为 m 维列向量，则

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\text{ 有解}\iff r(A)=r(A\mid\boldsymbol{b}).$$

这是因为在 A 的右边添一列 $\boldsymbol{b}$，秩至多增加 1，所以 $r(A\mid\boldsymbol{b})$ 只能取 $r(A)$ 或 $r(A)+1$ 两个值。取 $r(A)$ 时，新添的列不带来新的独立方向，$\boldsymbol{b}$ 落在原来的列空间里；取 $r(A)+1$ 时，$\boldsymbol{b}$ 带来了一个与列空间无关的新方向，方程无解。



图怎么看：这里的两个列向量共线，所以列空间只是一条过原点的直线。$\boldsymbol{b}_1$ 落在这条线上，方程有解；$\boldsymbol{b}_2$ 不在线上，无论怎样组合两根列向量都凑不出它，方程无解。虚线是 $\boldsymbol{b}_2$ 到列空间的垂足，用来强调“差了一个列空间之外的方向”。

有解之后，下一个问题是解是否唯一。设 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 都满足 $A\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$，两式相减得

$$A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{0}.$$

也就是说，任意两个解的差都落在齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解空间 $\ker(A)$ 里。反过来，从一个解出发，沿着 $\ker(A)$ 中任意非零向量移动，仍然得到解。因此：

结论 II.7.2: 解的唯一性

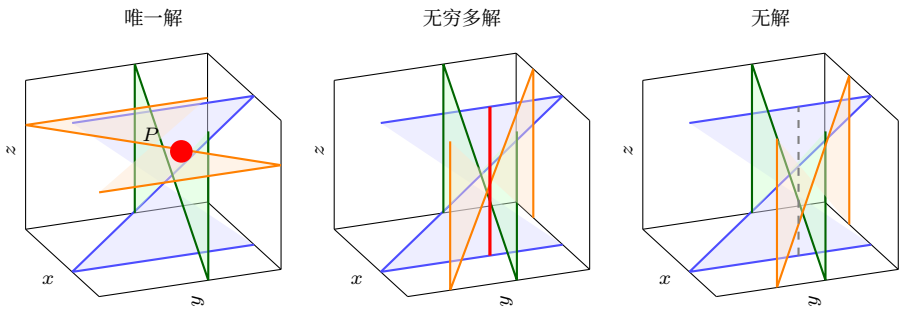
设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，n 为未知数个数。则

$$\text{解唯一} \iff \ker(A) = \{\boldsymbol{0}\} \iff r(A) = n.$$

若 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = r < n$，则 $\ker(A)$ 中至少有一个非零向量，方程有无穷多解。合并存在性，三种情形可以写成：

$$\begin{cases} r(A) \neq r(A \mid \boldsymbol{b}), & \text{无解;} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = n, & \text{唯一解;} \\ r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) < n, & \text{无穷多解.} \end{cases}$$

当 A 是 n 阶方阵且 $\det A \neq 0$ 时，$r(A) = n$，上述条件自动满足，解唯一；这个唯一解可以用上一章的克莱姆法则写成行列式的商，本章不再重复。真正需要小心的是 $\det A = 0$ 的情形：它只说明 $r(A) < n$，方程可能有无穷多解，也可能无解，必须回到两个秩的比较。



图怎么看：以 3×3 方程组为例，每个方程对应 $\mathbb{R}^3$ 中的一张平面。左图三张平面交于一点 $(0.4, 0.3, 0.6)$，对应唯一解；中图三张平面都经过竖直线 $x=0.4,\ y=0.3$，公共部分是整条直线，对应无穷多解；右图前两张平面交出一条竖直线（灰色虚线），第三张平面与它平行且不重合，没有公共点，对应无解。平面的法向量就是 A 的行向量，三张平面“方向够不够独立”，用 $r(A)$ 衡量。

7.2 齐次方程组：解空间与基础解系

齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 永远有零解，所以它的问题不是“有没有解”，而是“除了零解还有没有别的解”。先算一个具体的例子：

$$\begin{cases} x_1+2x_2+x_4=0,\\ 2x_1+4x_2+x_3+2x_4=0,\\ x_1+2x_2+x_3+x_4=0. \end{cases}$$

对系数矩阵作行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&2\\1&2&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元在第 1、3 列，所以 x_1, x_3 是基本变量，x_2, x_4 是自由变量。第二行给出 $x_3=0$，第一行给出 $x_1=-2x_2-x_4$。让自由变量依次取 $(1,0)$ 和 $(0,1)$：

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

直接代回可以验证 $A\boldsymbol{\xi}_1=A\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{0}$。而且

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-2k_1-k_2\\k_1\\0\\k_2\end{pmatrix},\qquad k_1,k_2\in\mathbb{R},$$

正好是所有解：任给一组 (x_2,x_4)，都能唯一地反解出 x_1,x_3，而 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 对应的自由坐标分别是 $(1,0)$、$(0,1)$，所以任意解都可以由它们线性表出。

这里出现了两个关键事实。第一，齐次方程组的解集对加法和数乘封闭：若 $A\boldsymbol{x}=A\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$，则

$$A(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=\boldsymbol{0},\qquad A(k\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0}.$$

所以解集是一个向量空间，称为 A 的**零空间**或**核空间**，记作 $\ker(A)$。第二，这个空间的维数等于自由变量的个数 $n-r(A)$。上例中 $n=4,\ r(A)=2$，自由变量正好两个，解空间是一个过原点的二维子空间。

定义 II.7.1: 基础解系

齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的解空间 $\ker(A)$ 的一组基，称为该方程组的一个**基础解系**。换句话说，基础解系是一组线性无关的解 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_t$，使得方程组的任意解都能写成

$$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+k_t\boldsymbol{\xi}_t.$$

结论 II.7.3: 基础解系中向量的个数

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r$。则齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的任意一个基础解系都恰含

$$n-r$$

个向量，即 $\dim\ker(A)=n-r(A)$。

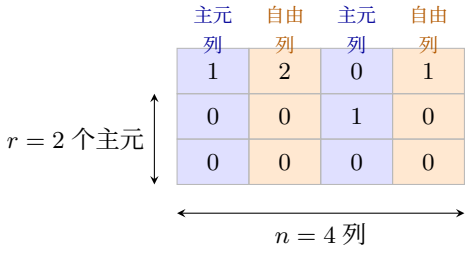
为什么一定是 $n-r$ 个？把 A 化成行最简形后，n 列被分成两类：r 个主元列对应基本变量，剩下 $n-r$ 个自由列对应自由变量。自由变量可以任意取值，每取一组值，基本变量就被方程唯一确定。因此解空间的维数就是自由变量的个数 $n-r$。基础解系不唯一：对自由变量取不同的可逆线性变换，会得到另一组基，但向量的个数始终不变。

公式 .8: 从行最简形读基础解系

对系数矩阵 A 作初等行变换，化为行最简形 R，然后：

1. 找出主元列，对应的未知量是基本变量；其余列对应的未知量是自由变量。
2. 对第 j 个自由变量，令它等于 1，其余自由变量全取 0，代入 $R\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 解出基本变量，得到一个解向量 $\boldsymbol{\xi}_j$。
3. 自由变量共有 $n-r$ 个，得到的 $\boldsymbol{\xi}_1,\dots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 就是一个基础解系。

这样得到的向量在自由坐标上分别是标准单位向量 $(1,0,\dots,0),\dots,(0,\dots,0,1)$，所以它们一定线性无关。



图怎么看：这是上例的行最简形。蓝色列有主元，对应基本变量 x_1,x_3；橙色列没有主元，对应自由变量 x_2,x_4。行数 $r=2$，列数 $n=4$，所以自由变量有 $n-r=2$ 个。每让橙色列上的自由变量取一组单位值，蓝色列上的基本变量就被唯一确定，从而读出一个基础解向量。

行最简形还顺便给出一个重要的维数关系。矩阵 A 有 n 列，其中 r 列是主元列，$n-r$ 列是自由列；主元列的个数就是秩。于是：

结论 II.7.4: 秩定理（秩—零化度定理）

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则

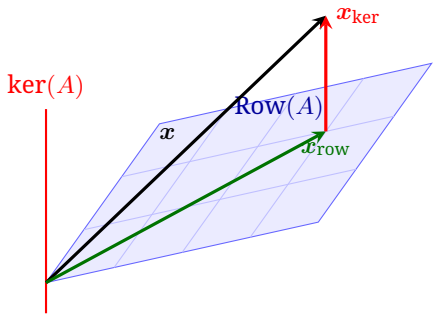
$$\dim \ker(A) + r(A) = n.$$

等价的说法是：齐次方程组的基础解系含 $n - r(A)$ 个向量；矩阵的列空间维数加上零空间维数等于列数。

这个等式还有一个几何解释。把 A 的每一行看成一个向量，$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的每个方程都在说“$\boldsymbol{x}$ 与这一行正交”。因此 $\ker(A)$ 中的每个向量都与整个行空间 $\mathrm{Row}(A)$ 正交，即

$$\ker(A) = (\mathrm{Row}(A))^{\perp}.$$

行空间的维数是 $r(A)$，它的正交补的维数是 $n - r(A)$，两者相加正好是 n。这不是巧合，而是 $\mathbb{R}^n$ 被正交地拆成了两部分：行空间和零空间。



图怎么看：以 $\mathbb{R}^3$ 中 $r(A) = 2$ 的情形为例，行空间是一张过原点的平面，零空间是它的法线方向，两者正交。任意向量 $\boldsymbol{x}$ 都能唯一地拆成平面内的分量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{row}}$ 和法线方向的分量 $\boldsymbol{x}_{\ker}$，两个分量的维数 2 与 1 相加正好是 3。

对 n 阶方阵，这个关系有一个常用推论：

$$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \text{ 只有零解} \iff \ker(A) = \{\mathbf{0}\} \iff r(A) = n \iff \det A \neq 0 \iff A \text{ 可逆}.$$

所以“齐次方程只有零解”和“方阵可逆”是同一件事。注意，这只说明非齐次方程若有解则解唯一，并不保证非齐次方程一定有解；后者还要比较 $r(A)$ 与 $r(A \mid \boldsymbol{b})$。

7.3 非齐次方程组：一个特解加齐次通解

看一个有无穷多解的非齐次方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 7, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

对增广矩阵消元：

$$(A \mid \boldsymbol{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3 - r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

再作 $r_1 - 2r_2$，得到行最简形

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

于是 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 2 < 3 = n$，方程有无穷多解。由行最简形得

$$x_1 = 1 + x_3, \qquad x_2 = 1 - x_3.$$

令自由变量 $x_3 = t$，则

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

其中 $\boldsymbol{\eta}^* = (1, 1, 0)^T$ 是 $t = 0$ 时的特解，$\boldsymbol{\xi} = (1, -1, 1)^T$ 是导出组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系。把 t 换成任意常数 k，就得到全部解。

这个现象不是这一个例子特有的。设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的一个特解。对任意 $\boldsymbol{\xi} \in \ker(A)$，有

$$A(\boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}) = A\boldsymbol{\eta}^* + A\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{b},$$

所以 $\boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}$ 仍然是解。反过来，若 $\boldsymbol{\eta}$ 也是解，则

$$A(\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}^*) = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0},$$

说明 $\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}^* \in \ker(A)$，即 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}$。两边互相包含，于是非齐次方程组的解集恰好是

$$\boldsymbol{\eta}^* + \ker(A) = \{\boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi} \mid \boldsymbol{\xi} \in \ker(A)\}.$$

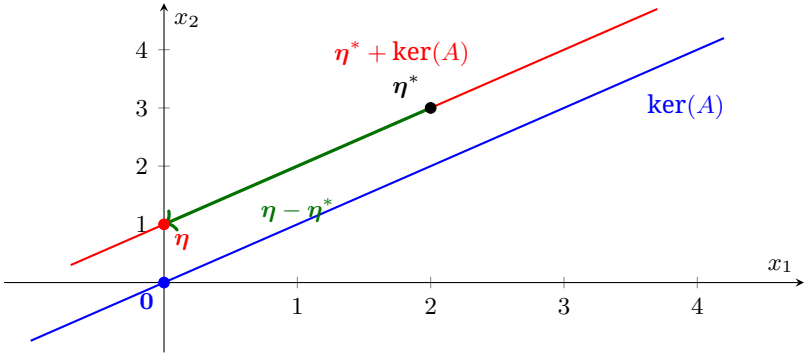
结论 II.7.5: 非齐次方程组的通解结构

设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，$r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = r < n$，$\boldsymbol{\eta}^*$ 是它的一个特解，$\boldsymbol{\xi}_1, \ldots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是导出组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的一个基础解系。则 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}^* + k_1\boldsymbol{\xi}_1 + \cdots + k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}, \qquad k_1, \ldots, k_{n-r} \in \mathbb{R}.$$

简单记作：**非齐次通解 = 一个特解 + 导出组通解**。

当 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ 时，这个解集不是向量空间：它不含零向量，因为 $A\boldsymbol{0} = \boldsymbol{0} \neq \boldsymbol{b}$。几何上，$\ker(A)$ 是过原点的子空间，而 $\boldsymbol{\eta}^* + \ker(A)$ 是把整个子空间平移到 $\boldsymbol{\eta}^*$ 的位置，得到一个不过原点的“仿射子空间”。这也解释了两个解之差为什么落在 $\ker(A)$ 里：平移不改变方向，只改变起点。



图怎么看：蓝线是齐次方程的解空间 $\ker(A)$，过原点；红线是非齐次方程的解集，与蓝线平行，但整体平移到了特解 $\boldsymbol{\eta}^*$ 的位置，所以不过原点。红线上任意两个解 $\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta}^*$ 的差（绿色箭头）都落在蓝线方向上，也就是 $\ker(A)$ 中。

如果 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = n$，则 $\ker(A) = \{\boldsymbol{0}\}$，上面的公式退化成唯一解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}^*$。所以唯一解只是“特解加零空间”的极端情形，不需要单独记忆。

7.4 含参数方程组怎么讨论

方程里出现参数时，解的类型可能随参数改变。看一个简单的例子：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ a x_1 + x_2 = b. \end{cases}$$

系数矩阵的行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a.$$

当 $a \neq 1$ 时，$\det A \neq 0$，$r(A) = 2 = n$，方程组有唯一解。直接消元：

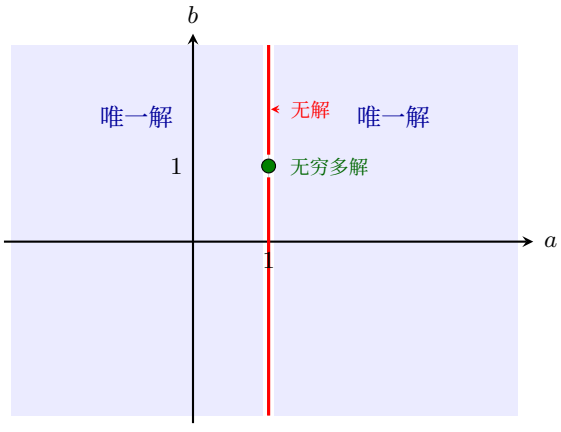
$$x_1 = \frac{b-1}{a-1}, \qquad x_2 = 1 - x_1 = \frac{a-b}{a-1}.$$

当 $a = 1$ 时，第一个方程是 $x_1 + x_2 = 1$，第二个方程变成 $x_1 + x_2 = b$。这时不能只看 $\det A = 0$ 就下结论，还要看 b：

- 若 $b = 1$，两个方程完全相同，$r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 1 < 2 = n$，有无穷多解：

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

- 若 $b \neq 1$，两个方程左边相同、右边不同，矛盾，$r(A) = 1$，$r(A \mid \boldsymbol{b}) = 2$，无解。



图怎么看：横轴是参数 a，纵轴是参数 b。直线 $a = 1$ 是唯一可能让秩下降的地方。直线两侧 $a \neq 1$，方程组总有唯一解；在直线 $a = 1$ 上，只有点 $(1, 1)$ 使两个方程重合，对应无穷多解，其余点都对应矛盾方程，无解。可见“$\det A = 0$”只是把参数平面切成区域，真正决定解的类型还要在分界线上比较两个秩。

这个例子把含参讨论的要点都摆出来了。一般步骤可以总结成下面几条。

公式 .9: 含参数线性方程组的讨论顺序

1. 先看系数矩阵是不是方阵。方阵可以先算 $\det A$，它的零点把参数轴分成若干段；非方阵没有行列式，直接对增广矩阵消元。
2. 对方阵，在 $\det A \neq 0$ 的参数值处，$r(A) = n$，方程组有唯一解，通常可以直接写公式或用克莱姆法则。
3. 在 $\det A = 0$ 的临界值处，把参数代入，重新对增广矩阵作行变换，分别求 $r(A)$ 和 $r(A \mid \boldsymbol{b})$。不要因为 $\det A = 0$ 就默认有无穷多解，也可能无解。
4. 消元时尽量避免除以含参数的表达式。如果必须除，先记下除式为零的参数值，把这些值单独拿出来讨论。
5. 对每个临界值，按 $r(A)$ 与 $r(A \mid \boldsymbol{b})$ 是否相等、是否等于 n 分类；有无穷多解时，再写出特解和导出组的基础解系。

如果参数只出现在常数项 $\boldsymbol{b}$ 中，系数矩阵 A 不变，$r(A)$ 也固定。这时只需要判断 $\boldsymbol{b}$ 是否落在列空间里：把增广矩阵化成行阶梯形，看最后是否出现 $(0, \ldots, 0 \mid c)$ 且 $c \neq 0$ 的矛盾行。若参数同时出现在系数和常数项中，则要先处理系数矩阵的秩，再检查常数项是否与自由变量冲突。

对含参数的齐次方程组, 讨论会简单一些, 因为没有“常数项是否匹配”的问题: 只要 $r(A) < n$，就一定有非零解。但基础解系的个数 $n - r(A)$ 可能随参数变化，所以每个使秩下降的临界值仍要单独代入，求出对应的基础解系。

最后再强调一次：方程个数 m、未知数个数 n、行列式是否为零，这些都只是帮助找分界点的线索。真正决定解的存在性和唯一性的，始终是 $r(A)$ 与 $r(A \mid \boldsymbol{b})$ 这两个数。

8 习题

8.1 本章速览

- **有解判定**：$Ax=b$ 有解 $\iff r(A)=r(A\mid b)$。有解时，$r(A)=n$ 为唯一解，$r(A)<n$ 为无穷多解；若 $r(A\mid b)=r(A)+1$ 则无解。
- **齐次方程组**：$Ax=0$ 恒有零解；有非零解 $\iff r(A)<n$。解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，维数为 $n-r(A)$。
- **基础解系**：它是解空间的一组基，恰含 $n-r(A)$ 个向量。把系数矩阵化为行最简形，令自由未知量依次取单位向量，即可读出一组基础解系。
- **非齐次通解结构**：$x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，即“一个特解加导出组的通解”。两个解之差是导出组的解；解集是仿射子空间 $\eta^*+\ker A$，当 $b\neq 0$ 时不是向量空间。
- **含参讨论**：方阵先算 $\det A$ 找分界点，再对每个分界值把增广矩阵化为行阶梯形定秩；非方阵只能直接对增广矩阵消元。判断有解必须比较 $r(A)$ 与 $r(A\mid b)$，不能只看 $\det A$。
- **解的结构上限**：解集中线性无关的向量最多 $n-r+1$ 个；$Ax=b$ 有唯一解 $\iff r(A)=r(A\mid b)=n$。

8.2 基础过关题

1. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，b 为 m 维列向量。判断下列说法是否正确，并说明理由：（1）若 $Ax=b$ 有两个不同的解，则它必有无穷多解；（2）若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解；（3）若 $r(A)=r(A\mid b)$，则 $Ax=b$ 有解；（4）若 $m<n$，则 $Ax=0$ 必有非零解。

解

思路：逐条回到秩判定与解的性质。命题（2）最容易误判：齐次组只有零解只说明列满秩，并不能保证非齐次组有解。

（1）**正确**。设 $x_1\neq x_2$ 都是 $Ax=b$ 的解，则对任意实数 t，

$$A\big(x_1+t(x_2-x_1)\big)=Ax_1+t(Ax_2-Ax_1)=b+t(b-b)=b,$$

即 $x_1+t(x_2-x_1)$ 仍是解。由于 $x_2-x_1\neq 0$，不同的 t 给出不同的解，故有无穷多解。

（2）**错误**。$Ax=0$ 只有零解只说明 $r(A)=n$（列满秩），而非齐次组可能无解。取

$$A=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$

则 $Ax=0$ 即 $x=0$，只有零解；但 $Ax=b$ 要求同时满足 $x=0$ 与 $0=1$，故无解。

（3）**正确**。这正是非齐次线性方程组有解的充要条件（Kronecker–Capelli 定理）。

（4）**正确**。因为 $r(A)\le\min\{m,n\}=m<n$，所以解空间维数 $n-r(A)>0$，齐次组除零解外还有非零解。

答案：（1）正确；（2）错误；（3）正确；（4）正确。

2. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系和通解。

解

思路：对系数矩阵作初等行变换化为行最简形，主元变量用自由未知量表示，再令自由未知量取单位向量读出基础解系。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - 2R_1]{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再作 $R_1 - R_2$：

$$\xrightarrow{R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 $r(A) = 2$，未知数个数 $n = 4$，基础解系含 $n - r = 2$ 个向量，x_3, x_4 为自由未知量。由行最简形得

$$x_1 = x_3 + 2x_4, \qquad x_2 = -2x_3 - 3x_4.$$

令 $(x_3, x_4) = (1, 0)$，得 $\xi_1 = (1, -2, 1, 0)^T$；令 $(x_3, x_4) = (0, 1)$，得 $\xi_2 = (2, -3, 0, 1)^T$。

直接代回可验证：ξ_1, ξ_2 都满足三个方程，且二者线性无关（第 3、4 分量构成的子式不为零），个数又恰为 $n - r = 2$，故它们构成一个基础解系。

通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2, \qquad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

基础解系不唯一，例如把 ξ_1 乘以任意非零常数仍可与其他向量组成基础解系，但向量个数恒为 2。

答案：$\xi_1 = (1, -2, 1, 0)^T$，$\xi_2 = (2, -3, 0, 1)^T$；$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$

3. 求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

的通解。

解

思路：先对增广矩阵消元定秩，确认有解后取一个自由未知量，写出特解与导出组的基础解系。

$$(A\mid b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\2&-1&1&2\\3&0&2&5\end{array}\right)\xrightarrow[R_3-3R_1]{R_2-2R_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&-3&-1&-4\\0&-3&-1&-4\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&-3&-1&-4\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

故 $r(A)=r(A\mid b)=2<3=n$，方程组有无穷多解。由第二行得

$$-3x_2-x_3=-4\implies x_3=4-3x_2,$$

再由第一行得

$$x_1=3-x_2-x_3=3-x_2-(4-3x_2)=2x_2-1.$$

令自由未知量 $x_2=t$，得

$$x=\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix},\qquad t\in\mathbb{R}.$$

其中 $\eta^*=(-1,0,4)^T$ 是特解（$t=0$），$\xi=(2,1,-3)^T$ 是导出组的基础解系（$n-r=1$）。

代回验证：$2(-1+2t)-t+(4-3t)=2$，$3(-1+2t)+2(4-3t)=5$，均成立。

答案：$x=(-1,0,4)^T+t(2,1,-3)^T,\ t\in\mathbb{R}$

4. 设 $Ax=b$ 是含有 3 个未知数的非齐次线性方程组，$r(A)=1$，且

$$\eta_1=(1,0,0)^T,\qquad \eta_2=(0,1,0)^T,\qquad \eta_3=(0,0,1)^T$$

都是它的解。求 $Ax=b$ 的通解。

解

思路：非齐次组的两个解之差是导出组的解；导出组的维数为 $n-r$，只需找到同样多个线性无关的差向量。

由 $A\eta_i=b$ 得

$$A(\eta_2-\eta_1)=b-b=0,\qquad A(\eta_3-\eta_1)=0,$$

即 $\eta_2-\eta_1=(-1,1,0)^T$ 与 $\eta_3-\eta_1=(-1,0,1)^T$ 都是导出组 $Ax=0$ 的解。

考察由它们组成的矩阵

$$\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix},$$

其前两行构成的行列式 $\begin{vmatrix}-1&-1\\1&0\end{vmatrix}=1\neq 0$，故两向量线性无关。

又 $r(A)=1$，$n=3$，导出组解空间维数为 $n-r(A)=2$，所以

$$\xi_1=(-1,1,0)^T,\qquad \xi_2=(-1,0,1)^T$$

构成导出组的一个基础解系。于是

$$x=\eta_1+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)=(1,0,0)^T+k_1(-1,1,0)^T+k_2(-1,0,1)^T.$$

例如 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$b=(1,0,0)^T$ 就满足题设，可见这样的方程组确实存在。

答案：$x=(1,0,0)^T+k_1(-1,1,0)^T+k_2(-1,0,1)^T,\ k_1,k_2\in\mathbb{R}$

5. 设 A 为 3×3 矩阵。已知增广矩阵经初等行变换化为下列行最简形，分别判断对应方程组的解的情况；有解时求出通解。

$$\text{(i)}\ \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&-1&2\\0&0&0&3\end{array}\right),\qquad \text{(ii)}\ \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

解

思路：行最简形中若有形如 $(0,0,0\mid c)$（$c\neq 0$）的矛盾行，则无解；否则 $r(A)=r(A\mid b)$，自由未知量个数为 $n-r$。

(i) 第三行对应方程 $0x_1+0x_2+0x_3=3$，即 $0=3$，矛盾，故方程组**无解**。此时 $r(A)=2$，$r(A\mid b)=3$。

(ii) 没有矛盾行，$r(A)=r(A\mid b)=2<3$，方程组有**无穷多解**。同解方程组为

$$\begin{cases}x_1+2x_3=1,\\ x_2-x_3=2.\end{cases}$$

取 $x_3=t$，得 $x_1=1-2t$，$x_2=2+t$，故

$$x=(1,2,0)^T+t(-2,1,1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

导出组的基础解系为 $(-2,1,1)^T$（$n-r=1$）。

答案：(i) 无解；(ii) $x=(1,2,0)^T+t(-2,1,1)^T$

8.3 综合提高题

6. 讨论参数 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+2x_2+3x_3=3,\\ x_1+3x_2+ax_3=b\end{cases}$$

无解、有唯一解、有无穷多解；有解时求出其解。

解

思路：系数矩阵是方阵，先算 $\det A$ 找分界点；在 $\det A=0$ 的分界值处再化增广矩阵，用 b 判断是否出现矛盾行。

系数行列式

$$\det A=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&a\end{vmatrix}=1\cdot(2a-9)-1\cdot(a-3)+1\cdot(3-2)=a-5.$$

情形一：$a\neq 5$。此时 $\det A\neq 0$，$r(A)=r(A\mid b)=3=n$，方程组有唯一解。对增广矩阵消元：

$$(A\mid b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&2&2\\0&2&a-1&b-1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-2R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&2&2\\0&0&a-5&b-5\end{array}\right).$$

回代得

$$x_3=\frac{b-5}{a-5},\qquad x_2=2-2x_3=\frac{2(a-b)}{a-5},\qquad x_1=1-x_2-x_3=\frac{b-a}{a-5}.$$

情形二：$a=5$。此时第三行化为 $(0,0,0\mid b-5)$。若 $b=5$，则 $r(A)=r(A\mid b)=2<3$，方程组有无穷多解。同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3=1,\qquad x_2+2x_3=2.$$

取 $x_3=t$，得 $x_2=2-2t$，$x_1=1-(2-2t)-t=t-1$，即

$$x=(-1,2,0)^T+t(1,-2,1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

若 $b\neq 5$，则 $r(A)=2$，$r(A\mid b)=3$，方程组无解。

> 当$a\neq 5$ 时，有唯一解$x=\dfrac{1}{a-5}(b-a,\ 2(a-b),\ b-5)^T$；
> 当$a=5,\ b=5$ 时，有无穷多解$x=(-1,2,0)^T+t(1,-2,1)^T$；
> 当$a=5,\ b\neq 5$ 时，无解。

7. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=r<n$，非齐次方程组 $Ax=b$（$b\neq 0$）有解，η^* 是它的一个特解，$\xi_1,\xi_2,\dots,\xi_{n-r}$ 是导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系。证明：（1）η^*，$\eta^*+\xi_1$，…，$\eta^*+\xi_{n-r}$ 线性无关；（2）$Ax=b$ 的任一解都可表示为这 $n-r+1$ 个向量的仿射组合（即组合系数之和为 1）；（3）$Ax=b$ 的解集中任意 $n-r+2$ 个向量必线性相关，从而解集中线性无关的向量最多 $n-r+1$ 个。

解

思路：证明线性无关时，先作线性组合，再用 A 作用一次，把非齐次部分 b 消掉，剩下的关系交给基础解系的线性无关性。

（1）设

$$c_0\eta^*+c_1(\eta^*+\xi_1)+\cdots+c_{n-r}(\eta^*+\xi_{n-r})=0.$$

整理得

$$\Big(\sum_{i=0}^{n-r}c_i\Big)\eta^*+\sum_{i=1}^{n-r}c_i\xi_i=0.$$

两边左乘 A，利用 $A\eta^*=b$、$A\xi_i=0$，得

$$\Big(\sum_{i=0}^{n-r}c_i\Big)b=0.$$

因 $b\neq 0$，故 $\sum_{i=0}^{n-r}c_i=0$。代回上式得 $\sum_{i=1}^{n-r}c_i\xi_i=0$。由于 $\xi_1,\dots,\xi_{n-r}$ 线性无关，$c_1=\cdots=c_{n-r}=0$，再由系数和为零得 $c_0=0$。因此这 $n-r+1$ 个向量线性无关。

（2）设 η 是 $Ax=b$ 的任一解，则 $\eta-\eta^*$ 是导出组的解，故存在常数 $k_1,\dots,k_{n-r}$ 使

$$\eta=\eta^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\xi_i.$$

将其改写为

$$\eta=\Big(1-\sum_{i=1}^{n-r}k_i\Big)\eta^*+\sum_{i=1}^{n-r}k_i(\eta^*+\xi_i),$$

各系数之和为 $\big(1-\sum k_i\big)+\sum k_i=1$，即为仿射组合。

（3）设 $v_1,\dots,v_{n-r+2}$ 是解集中的任意 $n-r+2$ 个向量。对 $j=2,\dots,n-r+2$，有

$$A(v_j-v_1)=b-b=0,$$

即 $v_j-v_1\in\ker A$。而 $\dim\ker A=n-r$，故这 $n-r+1$ 个向量 $v_2-v_1,\dots,v_{n-r+2}-v_1$ 线性相关，存在不全为零的 $c_2,\dots,c_{n-r+2}$ 使

$$\sum_{j=2}^{n-r+2}c_j(v_j-v_1)=0.$$

展开得

$$\sum_{j=2}^{n-r+2}c_jv_j-\Big(\sum_{j=2}^{n-r+2}c_j\Big)v_1=0.$$

这是 $v_1,\dots,v_{n-r+2}$ 的一个非平凡线性组合（系数 $c_2,\dots$ 不全为零），故它们线性相关。因此解集中线性无关向量最多为 $n-r+1$ 个。

答案：上述（1）（2）（3）均得证；解集中线性无关向量最多$n-r+1$ 个。

8. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0.\end{cases}$$

问 a 取何值时方程组只有零解？a 取何值时有非零解？有非零解时，求其基础解系与通解。

解

思路：3 个未知数的齐次方程组有非零解 $\Longleftrightarrow$ 系数行列式为零。先算行列式定出 a 的分界值，再逐个代入求基础解系。

系数行列式

$$\det A=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{vmatrix}\xrightarrow[R_3-R_1]{R_2-R_1}\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&a-1\\0&3&a^2-1\end{vmatrix}=(a^2-1)-3(a-1)=(a-1)(a-2).$$

(1) $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$。$\det A \neq 0$，即 $r(A) = 3 = n$，方程组只有零解。

(2) $a = 1$。此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$r(A) = 2$，$n - r = 1$。由 $x_2 = 0$，$x_1 + x_3 = 0$，取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\xi = (1, 0, -1)^T$，通解 $x = k(1, 0, -1)^T$。

(3) $a = 2$。此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$r(A) = 2$，$n - r = 1$。由 $x_1 = 0$，$x_2 + x_3 = 0$，取 $x_3 = 1$ 得基础解系 $\xi = (0, -1, 1)^T$，通解 $x = k(0, -1, 1)^T$。

答案：$a \neq 1, 2$ 时仅有零解；$a = 1$ 时$x = k(1, 0, -1)^T$；$a = 2$ 时$x = k(0, -1, 1)^T$

9. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵。证明：对任意 m 维列向量 b，方程组 $Ax = b$ 都有解的充要条件是 $r(A) = m$。并回答：(1) 此时 m 与 n 有什么关系？举例说明 $m < n$ 时确实可能对每个 b 都有解；(2) 若对任意 b，$Ax = b$ 都有唯一解，则 A 是什么形状的矩阵？

解

思路：把“对每个 b 都有解”翻译成“A 的列空间等于整个 $\mathbb{R}^m$”，再用列空间维数等于 $r(A)$ 建立等式。

$Ax = b$ 有解等价于 b 可由 A 的列向量线性表出，即 $b \in \mathrm{Col}(A)$。因此“对任意 $b \in \mathbb{R}^m$ 都有解”等价于

$$\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^m.$$

而 $\dim \mathrm{Col}(A) = r(A)$，故

$$\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^m \iff \dim \mathrm{Col}(A) = m \iff r(A) = m.$$

必要性：若对每个 b 都有解，则 $\mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(A)$，取维数得 $r(A) = m$。充分性：若 $r(A) = m$，则 $\mathrm{Col}(A)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的 m 维子空间，只能是 $\mathbb{R}^m$ 本身，故每个 b 都有解。

(1) 由 $r(A) \leq n$ 得 $m = r(A) \leq n$。当 $m < n$ 时确实可能成立，例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$m = 2$，$n = 3$，$r(A) = 2 = m$，对任意 $b = (b_1, b_2)^T$，取 $x = (b_1, b_2, 0)^T$ 即可。

(2) 若每个 b 都有唯一解，则一方面由上面的结论 $r(A) = m$；另一方面唯一性要求导出组只有零解，即 $n - r(A) = 0$，故 $r(A) = n$。于是 $m = n = r(A)$，A 为 n 阶方阵且满秩，即 A 可逆。

答案：$r(A) = m$；此时$m \leq n$；若解还唯一，则$m = n$ 且A 可逆

8.4 真题风格与综合训练

10. （选择题）设 A 为 3×4 矩阵，且 $r(A)=2$，则（　）

(A) 对任意 $b\in\mathbb{R}^3$，$Ax=b$ 有解

(B) 存在 $b\in\mathbb{R}^3$，使 $Ax=b$ 有唯一解

(C) 若 $Ax=b$ 有解，则必有无穷多解

(D) $Ax=0$ 只有零解

解

思路：用秩判定逐项排查：有解看 $r(A)$ 与 $r(A\mid b)$ 是否相等，解唯一性看 $r(A)$ 是否等于未知数个数 4。

$n=4$，$r(A)=2$，导出组解空间维数为 $n-r(A)=2$。

(A) 错。对任意 b 都有解要求 $r(A)=m=3$，而这里 $r(A)=2<3$，列空间只是 $\mathbb{R}^3$ 的二维子空间，必存在不在其中的 b。

(B) 错。唯一解要求 $r(A)=n=4$，与 $r(A)=2$ 矛盾。

(C) 对。若 $Ax=b$ 有解，则 $r(A\mid b)=r(A)=2<4=n$，自由未知量有 2 个，故有无穷多解。

(D) 错。$n-r(A)=2>0$，导出组有非零解。

答案：(C)

11. （填空题）设 A 为 $m\times 4$ 矩阵，$r(A)=3$，且

$$\eta_1=(1,1,0,0)^T,\qquad \eta_2=(0,1,1,0)^T$$

都是 $Ax=b$ 的解，则 $Ax=b$ 的通解为 _____，导出组 $Ax=0$ 的基础解系为 _____。

解

思路：非齐次组的两个解之差是导出组的解；导出组的基础解系应含 $n-r=4-3=1$ 个向量，故只需一个非零的差向量。

由 $A\eta_1=A\eta_2=b$ 得

$$A(\eta_2-\eta_1)=b-b=0,$$

即 $\eta_2-\eta_1=(-1,0,1,0)^T$ 是导出组的解。它显然非零，而导出组解空间维数为 $4-3=1$，所以它就是导出组的一个基础解系。于是非齐次组的通解为

$$x=\eta_1+k(\eta_2-\eta_1)=(1,1,0,0)^T+k(-1,0,1,0)^T,\qquad k\in\mathbb{R}.$$

答案：$x=(1,1,0,0)^T+k(-1,0,1,0)^T$；基础解系为$\{(-1,0,1,0)^T\}$

12. （解答题）已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1. \end{cases}$$

讨论 λ 取何值时方程组无解、有唯一解、有无穷多解，并在有无穷多解时求出通解。

解

思路：系数矩阵的主对角线全为 λ、其余元素全为 1，其特征值为 $\lambda+2$（一重）与 $\lambda-1$（二重），据此写出行列式并定出分界点 $\lambda=1,-2$，再逐值代入。

系数行列式

$$\det A = (\lambda+2)(\lambda-1)^2.$$

直接按第一行展开即可得到该分解。

（1）$\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$。$\det A \neq 0$，$r(A) = r(A \mid b) = 3 = n$，方程组有唯一解。由于方程组在交换任意两个未知量（同时交换对应方程）后不变，由唯一性知 $x_1 = x_2 = x_3$。代入第一式得

$$(\lambda+2)x_1 = 1 \implies x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{\lambda+2}.$$

（2）$\lambda = 1$。三个方程都化为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

$r(A) = r(A \mid b) = 1 < 3$，方程组有无穷多解。取 $x_2 = s$，$x_3 = t$，则 $x_1 = 1 - s - t$，通解为

$$x = (1,0,0)^T + s(-1,1,0)^T + t(-1,0,1)^T, \qquad s,t \in \mathbb{R}.$$

导出组的基础解系为 $(-1,1,0)^T, (-1,0,1)^T$。

（3）$\lambda = -2$。此时 $r(A) = 2$（例如前两行不成比例）。将三个方程相加，左边为

$$(-2+1+1)(x_1+x_2+x_3) = 0,$$

右边为 3，得到矛盾 $0 = 3$，故 $r(A \mid b) = 3 \neq r(A)$，方程组无解。

当$\lambda \neq 1, -2$ 时，有唯一解$x_1 = x_2 = x_3 = \dfrac{1}{\lambda+2}$;
当$\lambda = 1$ 时，有无穷多解$x = (1,0,0)^T + s(-1,1,0)^T + t(-1,0,1)^T$;
当$\lambda = -2$ 时，无解。

9　矩阵

上一章把线性方程组写成 $Ax=b$，消元过程就是对增广矩阵作行变换。这一章把矩阵本身当作研究对象：方阵什么时候能反解，一个矩阵里有多少条独立信息，把大矩阵切成小块以后运算怎么走。

先看一个二元方程组

$$\begin{cases} 2x+y=5, \\ x+2y=4. \end{cases}$$

它的解是 $x=2,\ y=1$。把系数按行排成

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix},$$

方程就是 $Ax=b$。如果存在矩阵 B，使得 $BA=I$，两边左乘 B 就得到

$$x=Bb,$$

一次矩阵乘法就能解完。这样的 B 就是 A 的逆。

9.1　逆矩阵

定义 II.9.1: 逆矩阵

设 A 为 n 阶方阵。若存在 n 阶方阵 B，使得

$$AB=BA=I,$$

则称 A 可逆，称 B 为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1}。不存在这样的 B 时，称 A 奇异。

定义要求两个方向的乘积都等于 I。对同阶方阵，验证一边就够。若 $AB=I$，取行列式得 $|A||B|=1$，所以 $|A|\neq 0$，A 有逆。于是

$$B=IB=(A^{-1}A)B=A^{-1}(AB)=A^{-1},$$

任何满足定义的矩阵都只能等于 A^{-1}。这也说明逆矩阵唯一：若 B,C 都满足定义，则

$$B=BI=B(AC)=(BA)C=IC=C.$$

几条运算规则由定义直接推出。乘积求逆要反序：

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1},$$

因为 $(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=I$。转置与求逆可以交换：$(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$。数乘要取倒数：$(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$（$k\neq 0$）。行列式也取倒数：$|A^{-1}|=|A|^{-1}$。

二阶矩阵的逆有现成公式：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

主对角互换，副对角变号，再除以行列式。三阶以上不要背这种展开式，用下一节的消元法。

结论 II.9.1: 可逆的等价刻画

设 A 为 n 阶方阵，下列命题等价：

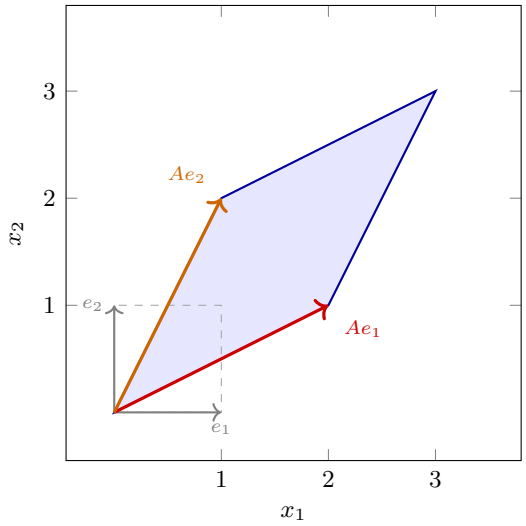
1. A 可逆；
2. $|A| \neq 0$；
3. $r(A) = n$；
4. $Ax = 0$ 只有零解；
5. A 的列向量组线性无关，行向量组也线性无关；
6. A 经初等行变换可化为 I；
7. A 是若干初等矩阵的乘积。

这些说法讲的是同一件事：A 不把非零向量压成零。若 $|A| = 0$，齐次方程 $Ax = 0$ 有非零解，列向量线性相关，消元会出现零行；而初等矩阵都可逆，它们的乘积也可逆，所以奇异矩阵写不成初等矩阵的乘积。

消去律只在可逆时成立。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = 0,$$

则 $AB = AC = 0$，但 $B \neq C$。A 不可逆，约不掉。



矩阵 A 把单位正方形映成蓝色平行四边形，e_1, e_2 的像就是 A 的两列。平行四边形面积等于 $|\det A| = 3$。两列共线时 $\det A = 0$，平行四边形压成线段，不同的点被映到同一处，映射就没有逆。

9.2 伴随矩阵

二阶求逆公式里那个矩阵是怎么来的？把 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的四个代数余子式算出来：

$$C_{11} = d, \quad C_{12} = -c, \quad C_{21} = -b, \quad C_{22} = a.$$

按原位置摆是 $\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$，转置之后才是 $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$。这个“余子式矩阵的转置”就是伴随矩阵。

定义 II.9.2: 伴随矩阵

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵，M_{ij} 是划去第 i 行第 j 列后剩下的 $n-1$ 阶行列式，称

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$$

为 a_{ij} 的代数余子式。把 C_{ij} 放在第 j 行第 i 列，得到的矩阵称为 A 的伴随矩阵，记作 A^*：

$$(A^*)_{ij}=C_{ji}.$$

下标最容易弄反。A^* 的第 i 行第 j 列放的是 C_{ji}，不是 C_{ij}。判断有没有放对，最可靠的办法是算 AA^*，看结果是不是数量矩阵。

结论 II.9.2: 伴随矩阵的基本恒等式

对任意 n 阶方阵 A，

$$AA^*=A^*A=|A|I.$$

先看二阶情形，直接乘开：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}=(ad-bc)I.$$

一般情形看 (i,j) 元。由 $(A^*)_{kj}=C_{jk}$，

$$(AA^*)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}C_{jk}.$$

当 $i=j$ 时，这是 $|A|$ 按第 i 行的展开。当 $i\neq j$ 时，它等于把 A 的第 j 行换成第 i 行后所得矩阵的行列式，那个矩阵有两行相同，行列式为零。所以 $AA^*=|A|I$。同理 $A^*A=|A|I$。

这个恒等式对奇异矩阵也成立。若 $|A|\neq 0$，两边除以 $|A|$ 得

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*.$$

这就是伴随矩阵法。它的计算量是 n^2 个 $n-1$ 阶行列式，实际求逆仍以消元为主，伴随矩阵更多用在证明和低阶计算里。

由恒等式还可以得到几个常用结论。取行列式，

$$|A||A^*|=|A|^n,$$

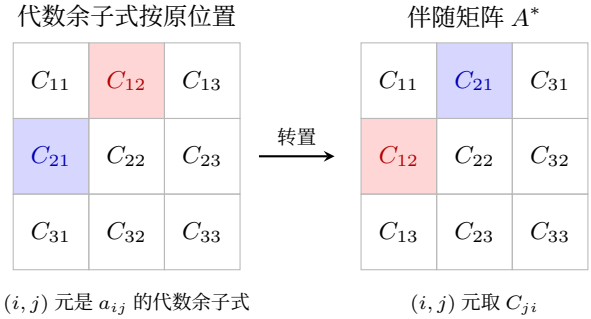
所以 $n\geq 2$ 时 $|A^*|=|A|^{n-1}$。A 可逆时直接约去 $|A|$；A 奇异时 $|A|=0$，此时伴随矩阵的秩至多为 1，故 $|A^*|=0$，两边仍相等。

伴随矩阵的秩只有三种可能：

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)\le n-2. \end{cases}$$

$r(A)=n$ 时 $A^*=|A|A^{-1}$ 可逆。$r(A)=n-1$ 时，$AA^*=0$ 说明 A^* 的每一列都是 $Ax=0$ 的解，而零空间是一维的，所以 $r(A^*)\le 1$；又因为存在非零的 $n-1$ 阶子式，$A^*\neq 0$，秩正好是 1。$r(A)\le n-2$ 时所有 $n-1$ 阶子式为零，$A^*=0$。

另外，$(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}$，$(kA)^*=k^{n-1}A^*$，$(AB)^*=B^*A^*$。注意 $(A+B)^*$ 一般不等于 A^*+B^*，伴随对加法没有分配律。



左边是余子式按行列位置摆成的矩阵，右边是伴随矩阵。红色与蓝色两个元素交换了位置，说明伴随矩阵相当于把余子式矩阵转置。C_{ij} 里的符号 $(-1)^{i+j}$ 已经算进去了，所以图上不再另画正负号。

9.3 初等矩阵

方程组消元时，交换两行、把某行乘一个数、把某行的倍数加到另一行，这三种动作都作用在矩阵的行上。它们也可以写成矩阵乘法。以交换第 $1,2$ 行为例：

$$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix},\qquad PA=\begin{pmatrix}3&4\\1&2\\5&6\end{pmatrix}.$$

P 就是单位矩阵交换前两行得到的。对单位矩阵做一次初等变换，所得的矩阵称为**初等矩阵**，一共三类。

定义 II.9.3: 初等矩阵

由 n 阶单位矩阵 I 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵，分三种：

1. 倍乘矩阵 $E_i(k)$：把 I 的第 i 行乘以 $k\neq 0$；
2. 互换矩阵 E_{ij}：交换 I 的第 i 行与第 j 行；
3. 倍加矩阵 $E_{ij}(k)$：把 I 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

二阶情形写出来最清楚：

$$E_1(k)=\begin{pmatrix}k&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad E_{12}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad E_{12}(k)=\begin{pmatrix}1&k\\0&1\end{pmatrix}.$$

初等矩阵的作用就是执行同名变换。左乘作行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{pmatrix},$$

第一行加上了第二行的 k 倍。右乘作列变换：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ka+b \\ c & kc+d \end{pmatrix},$$

第二列加上了第一列的 k 倍。

注意同一个 $E_{ij}(k)$，左乘和右乘的指标方向相反：左乘把第 j 行加到第 i 行，右乘把第 i 列加到第 j 列。记混了可以回到 2×2 的例子现算。

三类初等矩阵都可逆，逆矩阵还是同类：

$$E_i(k)^{-1} = E_i\!\left(\frac{1}{k}\right), \qquad E_{ij}^{-1} = E_{ij}, \qquad E_{ij}(k)^{-1} = E_{ij}(-k).$$

它们的行列式分别是 k、-1、1，都不为零。所以初等矩阵的乘积一定可逆。反过来，可逆矩阵经初等行变换能化为 I；把每步变换对应的初等矩阵求逆后乘起来，就得到 A 的一个初等矩阵分解。

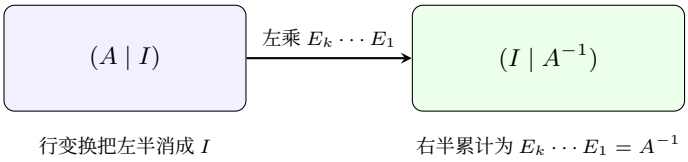
用初等行变换求逆，就是把 A 化成 I 的那串动作同时作用在 I 上：

$$(A \mid I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I \mid A^{-1}).$$

设这串行变换对应的初等矩阵依次为 $P_1, P_2, \dots, P_k$，左乘后得到

$$P_k \cdots P_1 (A \mid I) = (P_k \cdots P_1 A \mid P_k \cdots P_1).$$

左半变成 I 时，$P_k \cdots P_1 A = I$，于是 $P_k \cdots P_1 = A^{-1}$，右半正好记录了累计乘积。若左半出现全零行，说明 A 不可逆，这串变换走不到 I。



$$E_k \cdots E_1 (A \mid I) = (E_k \cdots E_1 A \mid E_k \cdots E_1) = (I \mid A^{-1})$$

同一串行变换同时作用在 A 和 I 上。左半从 A 变到 I，右半从 I 变到累计乘积 P。左半变成 I 时 $PA = I$，所以 $P = A^{-1}$。左半若出现零行，P 就不存在，右半没有意义。

9.4 分块矩阵

高阶矩阵经常带有大片的零，或者由几个低阶问题拼成。把矩阵用横线和竖线切开，每一小块当作一个元素，就得到分块矩阵。例如

$$M = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中 $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix}$。行列式按块算：

$$|M|=|B|\,|C|=(-2)(-2)=4.$$

求逆也只在块内进行，四阶的问题拆成两个二阶问题。

只要分块方式匹配，加法、数乘、乘法、转置的规则与普通矩阵一样。加法要求两个矩阵分法相同。乘法要求左边矩阵的列分法与右边矩阵的行分法一致，否则 $A_{ik}B_{kj}$ 不能乘：

$$\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}&A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}\\A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}&A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}\end{pmatrix}.$$

形式像二阶矩阵乘法，只是每个乘积的次序不能换。转置除了交换非对角块，还要把每个块转置：

$$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}&C^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}&D^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

分块对角矩阵

$$A=\mathbf{diag}(A_1,A_2,\dots,A_k)$$

的运算逐块进行：

$$|A|=\prod_{i=1}^{k}|A_i|,\qquad r(A)=\sum_{i=1}^{k}r(A_i),\qquad A^{-1}=\mathbf{diag}(A_1^{-1},\dots,A_k^{-1}),$$

最后一式要求每个 A_i 都可逆。幂和多项式也逐块计算，因为不同块之间没有交叉项。

分块三角矩阵

$$M=\begin{pmatrix}A&B\\0&D\end{pmatrix}$$

的行列式等于对角块行列式之积，$|M|=|A||D|$。按前 k 行作 Laplace 展开即可：只有取前 k 列的那一项不为零，其余项都含一个来自零块的列。M 可逆当且仅当 A,D 都可逆，此时

$$M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}BD^{-1}\\0&D^{-1}\end{pmatrix}.$$

右上块不是零，直接相乘可以验证：$A(-A^{-1}BD^{-1})+BD^{-1}=0$。

更一般的分块矩阵可以用分块消元处理。当 A 可逆时，

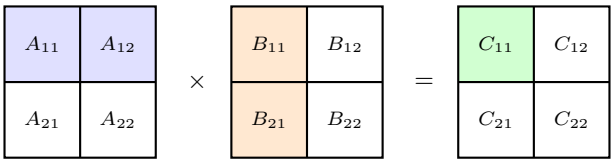
$$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I&0\\CA^{-1}&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\0&D-CA^{-1}B\end{pmatrix}.$$

右边第一个因子是对角线全为 I 的分块三角阵，行列式为 1。所以

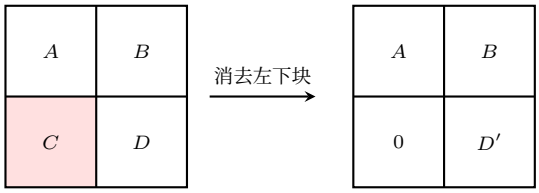
$$\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|.$$

$D-CA^{-1}B$ 称为 Schur 补。若 D 可逆，也可以写成 $|D|\cdot|A-BD^{-1}C|$。

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}$$



蓝色是 A 的第一块行，橙色是 B 的第一块列，两者做分块内积得到绿色的 C_{11}。分块乘法与普通乘法一样，是“行乘列”，只不过每个元素换成了矩阵。



$$D' = D - CA^{-1}B$$

第二块行减去 CA^{-1} 倍的第一块行，左下块 C 被消成零，右下块变成 Schur 补 D'。这次消元相当于左乘一个对角线为 I 的分块三角阵，行列式为 1，所以总行列式不变，仍是 $|A||D'|$。

9.5 矩阵的秩

消元能把矩阵里“多余”的行暴露出来。对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 7 & 3 \\ 3 & 6 & 10 & 4 \end{pmatrix}$$

依次作 $R_2 - 2R_1$、$R_3 - 3R_1$、$R_3 - R_2$，得到

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

最后只剩两个非零行。第三行本来就不提供新信息：它正好是第一行加第二行。四个未知量里只有两个独立方向，另外两个可以自由取值。

定义 II.9.4: 矩阵的秩

矩阵 A 的秩 $r(A)$ 是它的行阶梯形中非零行的个数。等价地，$r(A)$ 是 A 中非零子式的最高阶数，也是列向量组极大无关组所含向量的个数。

三种说法一致，原因不难看清。初等行变换不改变行空间，阶梯形的非零行就是行空间的一组基，所以非零行数等于行空间的维数。行变换也不改变列向量之间的线性关系：左乘可逆矩阵 P 时，$Ax = 0$ 与 $PAx = 0$ 同解。阶梯形中主元所在的列线性无关，其余列都是它们的组合，这个关系原样回到 A，所以主元个数也等于列秩。行秩与列秩相等，这条结论就包含在上面这段推理里。

秩的基本不等式都来自列空间：

- $r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$。$AB$ 的每一列是 A 的列向量的组合，所以 AB 的列空间包含在 A 的列空间里，维数不超过 $r(A)$。对 B 的那一半由转置得到：$r(AB) = r(B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}) \le r(B)$。
- $r(A+B) \le r(A) + r(B)$。和矩阵的列空间包含在两个列空间的和里，而两个子空间之和的维数不超过维数之和。
- 若 $AB = 0$（A 为 $m \times n$），则 $r(A) + r(B) \le n$。B 的每一列都满足 $Ax = 0$，都落在 A 的零空间里，而零空间的维数是 $n - r(A)$。
- Sylvester 不等式：$r(AB) \ge r(A) + r(B) - n$。把 AB 看成先作用 B 再作用 A。$\ker(AB)$ 中的向量经 B 作用后落进 $\ker A$，这个映射的核是 $\ker B$，所以

$$\dim\ker(AB) \le \dim\ker B + \dim\ker A.$$

  代入 $\dim\ker X = n - r(X)$，得 $n - r(AB) \le 2n - r(A) - r(B)$，移项即得。

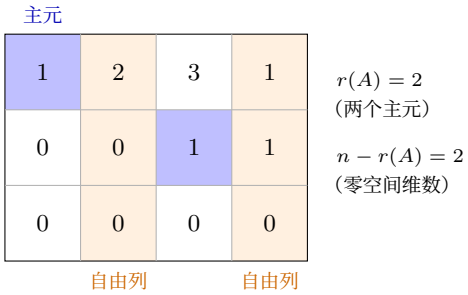
分块对角阵的秩按块相加。分块三角阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ 的秩不小于 $r(A) + r(D)$，因为对角块所在的行列位置互不干扰。

秩把方程组的解分成几种情况。设 A 为 $m \times n$。

$Ax = 0$ 总有零解。有非零解当且仅当 $r(A) < n$，此时解空间的维数是 $n - r(A)$；$r(A) = n$ 时只有零解。

$Ax = b$ 有解当且仅当 $r(A) = r(A \mid b)$。有解时，解集是“一个特解加零空间”，即 $x_0 + \ker A$。解唯一当且仅当 $r(A) = n$；此时零空间只有零向量。

$r(A \mid b)$ 只可能等于 $r(A)$ 或 $r(A)+1$，因为添一列最多让秩增加 1。所以判断无解只看这两个数是否相等，不必比较具体数值。



行阶梯形的两行各有主元，所以秩是 2。主元所在的两列是独立方向；另外两列没有主元，对应两个自由变量。自由列的个数 $4 - 2$ 就是齐次方程 $Ax = 0$ 解空间的维数。

9.6 矩阵方程

未知量也可以是矩阵。解

$$XA = B, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$|A| = 1$，$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$。两边右乘 A^{-1}：

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

代回验算，XA 的两个列分别等于 B 的两个列。

常见的三种形式与解法如下。

- $AX = B$，A 可逆：左乘 A^{-1}，得 $X = A^{-1}B$。
- $XA = B$，A 可逆：右乘 A^{-1}，得 $X = BA^{-1}$。
- $AXB = C$，A, B 都可逆：先左乘 A^{-1}，再右乘 B^{-1}，得 $X = A^{-1}CB^{-1}$。

次序不能换。矩阵乘法不交换，$A^{-1}B$ 与 BA^{-1} 一般是两个不同的矩阵。

A 不可逆或不是方阵时，把 X 按列分块：

$$X = (x_1, x_2, \ldots, x_s), \qquad B = (b_1, b_2, \ldots, b_s).$$

方程 $AX = B$ 等价于 s 个方程组

$$Ax_j = b_j, \qquad j = 1, 2, \ldots, s.$$

有解当且仅当每一列都满足 $r(A) = r(A \mid b_j)$，合起来就是

$$r(A) = r(A \mid B).$$

这里 $(A \mid B)$ 是把 B 的全部列接在 A 右边得到的 $m \times (n + s)$ 矩阵。

解不唯一时，每个 x_j 都可以加上零空间里的向量，所以 $X = X_0 + Z$，其中 Z 的每一列都属于 $\ker A$。

$XA = B$ 可以转置成 $A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}$，化归为前一种。含 X 的项先合并，但只能在同侧提取：

$$AX + BX = (A + B)X, \qquad XA - XB = X(A - B).$$

$AX + XB$ 不能写成 $(A+B)X$ 或 $X(A+B)$，因为 AX 与 XA 不是一回事。形如 $AX + XB = C$ 的方程叫 Sylvester 方程，解法超出本章范围。

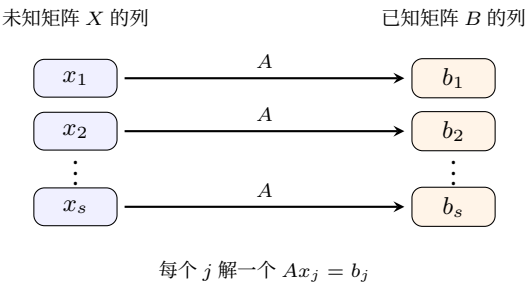
多项式方程也要小心。$X^2 - 3X + 2I = 0$ 可以分解为

$$(X - I)(X - 2I) = 0,$$

但不能由此断言 $X = I$ 或 $X = 2I$。矩阵有零因子，两个非零矩阵的乘积可以是零。例如

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

满足 $(X - I)(X - 2I) = 0$，它既不是 I 也不是 $2I$。



$AX = B$ 按列看：X 的第 j 列经过 A 映成 B 的第 j 列。s 个方程组共用同一个系数矩阵 A，所以行变换可以在增广矩阵 $(A \mid B)$ 上一次做完。只要有一列无解，整个矩阵方程就无解。

9.7 正交矩阵

有一类可逆矩阵，逆矩阵就是转置，求逆不用算。设 Q 为 n 阶实方阵，若

$$Q^{\mathrm{T}}Q = QQ^{\mathrm{T}} = I,$$

即 $Q^{-1} = Q^{\mathrm{T}}$，则称 Q 为**正交矩阵**。

把 Q 按列分块 $Q = (q_1, q_2, \ldots, q_n)$。$Q^{\mathrm{T}}Q$ 的 (i, j) 元是 $q_i^{\mathrm{T}}q_j$，所以 $Q^{\mathrm{T}}Q = I$ 就是在说：每一列的长度为 1，任意两列的内积为 0。这组列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。行向量也一样。

由定义可以推出几条性质。

取行列式，$|Q^{\mathrm{T}}Q| = |Q|^2 = 1$，所以 $|Q| = \pm 1$。行列式为 1 的正交变换是旋转，为 -1 时含一次镜像。

正交变换保内积：

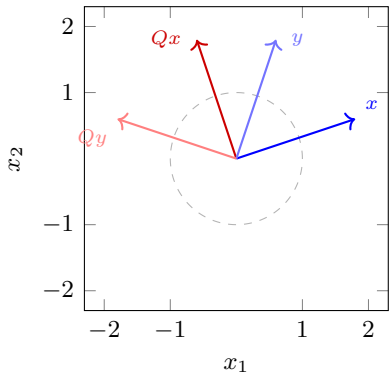
$$(Qx) \cdot (Qy) = x^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}Qy = x^{\mathrm{T}}y = x \cdot y.$$

取 $x = y$ 得 $\|Qx\| = \|x\|$，长度不变；夹角由内积决定，所以夹角也不变。

两个正交矩阵的乘积仍正交，正交矩阵的逆（也就是转置）仍正交：

$$(Q_1Q_2)^{\mathrm{T}}(Q_1Q_2) = Q_2^{\mathrm{T}}Q_1^{\mathrm{T}}Q_1Q_2 = Q_2^{\mathrm{T}}Q_2 = I.$$

几何上，正交变换只改变图形的朝向，不改变形状。旋转、反射、以及它们的组合都属于这一类。数值计算中也常用正交变换，因为乘以正交矩阵不会放大向量的长度，误差不会被放大。



这里 $Q = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，作用是逆时针转 90°。$x, y$ 变成 Qx, Qy，长度和夹角都没变；虚线单位圆上的点转完仍在圆上。正交变换不改变图形的大小和形状。

10 习题

10.1 本章速览

- **逆矩阵**：对同阶方阵 A, B，只要验证 $AB = I$（或 $BA = I$）一条，就自动有 $BA = I$，且逆矩阵唯一。常用公式：$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$、$(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$、$|A^{-1}| = |A|^{-1}$，注意乘积求逆要**反序**。
- **伴随矩阵**：核心恒等式是 $AA^* = A^*A = |A|I$，它对任意方阵成立，不需要 A 可逆。当 A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$，从而 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A^*$；由此还得 $|A^*| = |A|^{n-1}$，以及 $r(A^*) = n,\ 1,\ 0$ 分别对应 $r(A) = n,\ n-1,\ \le n-2$。
- **可逆的等价条件（n 阶方阵）**：$|A| \neq 0$；$r(A) = n$；$Ax = 0$ 只有零解；A 可写成若干初等矩阵的乘积；A 经初等行变换可化为 I。凡涉及“消去律”的推理，必须先说明可逆，否则 $AB = AC$ 推不出 $B = C$。
- **初等矩阵**：由 I 经**一次**初等变换得到，只有倍乘 $E_i(k)$、互换 E_{ij}、倍加 $E_{ij}(k)$ 三类。左乘作行变换、右乘作列变换；三者都可逆且逆仍是同类初等矩阵：$E_i(k)^{-1} = E_i(1/k)$，$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$，$E_{ij}(k)^{-1} = E_{ij}(-k)$。
- **分块矩阵**：分块对角阵的行列式、秩、逆都按块“各自计算”：$|A| = \prod |A_i|$，$r(A) = \sum r(A_i)$，$A^{-1} = \mathrm{diag}(A_i^{-1})$。分块三角阵 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ 的行列式为 $|A_{11}||A_{22}|$；若 A 可逆，则 $|M| = |A|\,|D - CA^{-1}B|$（Schur 补）。
- **矩阵方程与秩**：解 $AX = B$ 先看 $r(A)$ 与 $r(A \mid B)$ 是否相等：可逆时 $X = A^{-1}B$，$AXB = C$ 时为 $X = A^{-1}CB^{-1}$。秩的常用工具：$r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$；$AB = 0 \Rightarrow r(A) + r(B) \le n$；$r(A + B) \le r(A) + r(B)$。证明秩等式通常“一边用乘积为零给上界，一边用拆项给下界”。

10.2 基础过关题

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

用伴随矩阵法求 A^* 与 A^{-1}，并验证 $AA^* = |A|I$。

解 **思路**：先算 $|A|$；再逐个算出 9 个代数余子式 A_{ij}，按“转置”排成 A^*（即 A^* 的第 i 行第 j 列是 A_{ji}）；最后用 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A^*$。

按第一行展开求行列式：

$$|A| = 2\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 \neq 0,$$

故 A 可逆。

逐个计算代数余子式（注意符号 $(-1)^{i+j}$）：

$$A_{11}=1,\quad A_{12}=-(1\cdot 1-0\cdot 0)=-1,\quad A_{13}=1\cdot 1-1\cdot 0=1;$$
$$A_{21}=-(0\cdot 1-1\cdot 1)=1,\quad A_{22}=2\cdot 1-1\cdot 0=2,\quad A_{23}=-(2\cdot 1-0\cdot 0)=-2;$$
$$A_{31}=0\cdot 0-1\cdot 1=-1,\quad A_{32}=-(2\cdot 0-1\cdot 1)=1,\quad A_{33}=2\cdot 1-0\cdot 1=2.$$

把这些余子式**转置**排列，得

$$A^{*}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}.$$

于是

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}.$$

验证：用 A 的第 1 行 $(2,0,1)$ 乘 A^{*} 的三列，分别得 $3,0,0$；第 2 行 $(1,1,0)$ 得 $0,3,0$；第 3 行 $(0,1,1)$ 得 $0,0,3$。故 $AA^{*}=3I=|A|I$，结果正确。

评注：伴随矩阵的元素位置最易出错。判断标准是 $AA^{*}=|A|I$：若把余子式按原位置摆放（不转置），乘积一般不是数量矩阵。

答案：$A^{*}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}$，$A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&2&1\\1&-2&2\end{pmatrix}$

2. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，把 A 的第 2 行的 -2 倍加到第 1 行得到 B。记 $E_{12}(k)$ 为“把单位矩阵第 2 行的 k 倍加到第 1 行”所得的初等矩阵，则 $B^{-1}=$（　）

(A) $E_{12}(2)A^{-1}$　(B) $A^{-1}E_{21}(2)$
(C) $A^{-1}E_{12}(2)$　(D) $E_{21}(2)A^{-1}$

解 **思路**：先写出 B 与 A 的矩阵关系 $B=PA$，再对两边求逆；关键是求逆后初等矩阵要换到另一侧并取逆。

把 A 的第 2 行的 -2 倍加到第 1 行，相当于**左乘** $E_{12}(-2)$，即

$$B=E_{12}(-2)A.$$

两边求逆，并用 $(PA)^{-1}=A^{-1}P^{-1}$（顺序反转）：

$$B^{-1}=\big(E_{12}(-2)A\big)^{-1}=A^{-1}E_{12}(-2)^{-1}=A^{-1}E_{12}(2),$$

其中用了 $E_{12}(k)^{-1}=E_{12}(-k)$。故选 (C)。

选项 (A)、(D) 把初等矩阵放在 A^{-1} 左边，对应的是对 A^{-1} 作**行**变换，与本题无关；(B) 虽然位置正确，但 $E_{21}(2)$ 是把第 1 行的 2 倍加到第 2 行，方向不对。

评注：右乘 $E_{12}(2)$ 等价于把 A^{-1} 的第 1 列的 2 倍加到第 2 列。可这样记忆：左乘行变、右乘列变，求逆后“左右互换、参数取反”。

答案：(C)

3. 用初等行变换法 $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$ 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵。

解 **思路**：对增广矩阵 $(A \mid I)$ 只用初等行变换，把左半部分化为 I，右半部分随之变为 A^{-1}。若左半出现全零行，则 A 不可逆；本题能化到 I，说明可逆。

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 - R_2]{R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

第二行已出现主元 1，先把第三行主元化为 1：

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{2} R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

再用第三行消去第二行的第 3 列：

$$\xrightarrow{R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

最后用第二行消去第一行的第 2 列：

$$\xrightarrow{R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

左边已是 I，故右边就是 A^{-1}。

评注：整个过程只允许行变换（若对 $(A \mid I)$ 作列变换，右边就不再是 A^{-1}）。可以用 $AA^{-1} = I$ 抽查一行：$(1,2,0)\cdot(7,-3,1)^{\mathrm{T}} = 7 - 6 = 1$，$(1,2,0)\cdot(-3,\frac{3}{2},-\frac{1}{2})^{\mathrm{T}} = -3 + 3 = 0$，符合。

答案：$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 1 \\ -3 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

4. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

的秩。

解 **思路**：作初等行变换化为行阶梯形，非零行的个数就是秩。先观察行之间的关系可以减少计算：第 4 行恰好等于第 1 行加第 2 行。

因为 $R_4 = R_1 + R_2$，先消去第 4 行，并用第 1 行消去第 $2,3$ 行的首元：

$$A \xrightarrow[R_4 - R_1 - R_2]{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & -6 & -7 & -8 \\ 0 & -2 & -4 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

为避开分数，把第 $2,3$ 行分别乘以 -1：

$$\xrightarrow[R_3 \leftarrow -R_3]{\substack{R_2 \leftarrow -R_2 \\ }} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再用 $R_3 \leftarrow 3R_3 - 2R_2$ 消去第 3 行的第二个主元：

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow 3R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是行阶梯形，主元分别在第 $1,2,4$ 列，非零行共 3 行，所以 $r(A) = 3$。

评注：第 3 行原为 $(1,0,-1,-1,-2)$，它与前两行线性无关（否则消元后该行应变成零行），因此秩不能再降。若只凭“第 4 行是前两行之和”就断定秩为 2，是漏掉了第 3 行。

答案：$r(A) = 3$

5. 设分块对角矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(B, C).$$

求 $|M|$、M^{-1} 与 $r(M)$。

解 **思路**：分块对角阵的行列式、逆、秩都按块计算：$|M| = |B||C|$，$M^{-1} = \operatorname{diag}(B^{-1}, C^{-1})$，$r(M) = r(B) + r(C)$。先确认两个块都可逆。

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \neq 0, \qquad |C| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 \neq 0.$$

故 $|M| = |B| \cdot |C| = (-2) \times 1 = -2$。二阶矩阵求逆用“主对角互换、副对角变号、除以行列式”：

$$B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$M^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

两个块都可逆（秩分别为 $2,2$），所以 $r(M)=2+2=4$，即 M 满秩。这与 $|M|=-2\neq 0$ 一致。

评注：若分块是 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 而不是对角形，逆矩阵的右上块不是零，而是 $-A^{-1}BC^{-1}$，不能照搬本题结论。

答案：$|M|=-2,\quad r(M)=4,\quad M^{-1}=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

10.3 综合提高题

6. 设

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

解矩阵方程 $XA=A+X$。

解 **思路**：把含未知矩阵 X 的项移到同一边，提出公因子，化成 $X\cdot(\text{已知矩阵})=\text{已知矩阵}$ 的标准形，再判断该已知矩阵是否可逆。切忌直接写 $X=A(A-I)^{-1}$ 而不说明 $A-I$ 可逆。

移项得

$$XA-X=A,\qquad \text{即}\qquad X(A-I)=A.$$

记 $N=A-2I=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A=2I+N$，且

$$N^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\qquad N^3=0.$$

于是

$$A-I=I+N,\qquad (I+N)^{-1}=I-N+N^2=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这里用了 $N^3=0$ 使级数 $I-N+N^2-\cdots$ 在 N^2 处截断。因为 $A-I$ 可逆，方程两边右乘 $(A-I)^{-1}$ 得唯一解

$$X=A(A-I)^{-1}=(2I+N)(I-N+N^2)=2I-2N+2N^2+N-N^2+N^3=2I-N+N^2,$$

即

$$X=\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&2&-1\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

回代检验：

$$X(A-I)=(2I-N+N^2)(I+N)=2I+2N-N-N^2+N^2+N^3=2I+N=A,$$

故 $XA-X=A$ 成立，即 $XA=A+X$。

评注：本题的 A 是“数量矩阵加幂零矩阵”，这类矩阵的逆可以用二项式展开快速写出；若改用 $(A-I\mid I)$ 作初等行变换，也会得到同一个逆矩阵，只是计算量更大。

答案：$X=\begin{pmatrix}2&-1&1\\0&2&-1\\0&0&2\end{pmatrix}$

7. 设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=I$。证明：

$$r(A+I)+r(A-I)=n.$$

解 **思路**：秩等式的标准套路是“夹逼”：用乘积为零给出上界，用两矩阵之和（差）为 $2I$ 给出下界。关键是找出一个等于零的乘积。

由 $A^2=I$ 得

$$(A+I)(A-I)=A^2-A+A-I=A^2-I=0.$$

设 $P=A+I$，$Q=A-I$。因为 $PQ=0$，Q 的每一列都是 $Px=0$ 的解，即 $\operatorname{Im}Q\subseteq\ker P$，于是

$$r(Q)=\dim\operatorname{Im}Q\le\dim\ker P=n-r(P),$$

即

$$r(A+I)+r(A-I)\le n. \tag{1}$$

另一方面，

$$(A+I)-(A-I)=2I,$$

利用秩的次可加性 $r(X\pm Y)\le r(X)+r(Y)$：

$$n=r(2I)=r\big((A+I)-(A-I)\big)\le r(A+I)+r(A-I). \tag{2}$$

由 (1)(2) 得 $r(A+I)+r(A-I)=n$。

评注：这里得到 $r(A+I)+r(A-I)=n$，关键是用到了 I 是数量矩阵，使 $(A+I)-(A-I)=2I$ 仍为满秩。若把 I 换成一般可逆矩阵 C，下界一步不成立，结论不能照搬；仅由 $PQ=0$ 只能得到“$\le n$”。

答案：$r(A+I)+r(A-I)=n$

8. 设 A, B 均为 n 阶方阵，且满足

$$AB = A + B.$$

证明：$AB = BA$。

解 **思路**：把 $AB - A - B$ 配成乘积 $(A - I)(B - I)$，多出的 I 正好用来构造“乘积等于单位矩阵”，从而得到可逆性，再反过来写出另一个方向的乘积。

由 $AB = A + B$ 得 $AB - A - B = 0$，两边加 I：

$$AB - A - B + I = I,$$

左边恰为 $(A - I)(B - I)$，故

$$(A - I)(B - I) = I. \tag{1}$$

对同阶方阵，$(A - I)(B - I) = I$ 已蕴含 $A - I$ 与 $B - I$ 互为逆矩阵，因此也有

$$(B - I)(A - I) = I. \tag{2}$$

把 (2) 展开：

$$BA - B - A + I = I,$$

即

$$BA = A + B.$$

与题设 $AB = A + B$ 比较，得 $AB = BA$。

评注：这里不能由 $(A - I)(B - I) = I$ 直接“约去”什么，而是利用“同阶方阵单侧逆即双侧逆”这一事实。若只写 $(B - I)(A - I) = I$ 而不说明它成立的理由，证明就有漏洞。

答案：$(A - I)(B - I) = I \Rightarrow (B - I)(A - I) = I \Rightarrow BA = A + B = AB$

9. 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵，且 A 可逆。证明分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

满足

$$|M| = |A| \cdot \left|D - CA^{-1}B\right|.$$

并利用该公式计算

$$|M|, \qquad M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

解 **思路**：把 M 拆成“分块下三角 $\times$ 分块上三角”，使两个因子的行列式都容易算。这就是消元思想在分块层面的写法。

直接验证如下分解：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

右边相乘：左上为 A，右上为 $A\cdot A^{-1}B=B$，左下为 C，右下为 $C\cdot A^{-1}B+(D-CA^{-1}B)=D$，确实等于 M。

两个因子都是分块三角阵，行列式等于对角块行列式之积：

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & I \end{vmatrix} = |A|\cdot|I| = |A|, \qquad \begin{vmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{vmatrix} = |I|\cdot|D-CA^{-1}B|.$$

再由 $|XY|=|X||Y|$ 得

$$|M| = |A|\cdot\left|D-CA^{-1}B\right|.$$

对给出的矩阵取

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}.$$

先算 $|A|=2-1=1$，且

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$$

于是

$$CA^{-1}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&-1\end{pmatrix},$$

$$CA^{-1}B=\begin{pmatrix}-1&2\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

所以

$$D-CA^{-1}B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3&2\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0\\4&5\end{pmatrix},$$

其行列式为 $(-2)\times5-0\times4=-10$。故

$$|M| = |A|\cdot(-10) = 1\times(-10) = -10.$$

直接按第一行展开 4 阶行列式也可得到 -10，与公式一致。

评注：公式只要求 A 可逆，不要求 B,C,D 可逆；若 D 可逆，也可用对称形式 $|M|=|D|\cdot|A-BD^{-1}C|$。取 $B=0$，$C=0$ 时公式退化为分块对角阵的行列式公式。

答案：$|M|=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|$，本例 $|M|=-10$

10.4 真题风格与综合训练

10. **（选择题）**设 A 为 3 阶方阵，$|A|=2$，A^* 为 A 的伴随矩阵，则

$$\left|3A^*-2A^{-1}\right| = (\quad)$$

(A) 32　(B) 64

(C) 16　(D) 8

解 **思路**：把 A^* 统一换成 A^{-1}，化为同一个矩阵的数量倍，再用 $|kA| = k^n|A|$（$n=3$）。

由伴随矩阵的基本关系 $A^* = |A|A^{-1} = 2A^{-1}$，得

$$3A^* - 2A^{-1} = 3\cdot 2A^{-1} - 2A^{-1} = 4A^{-1}.$$

于是

$$\left|3A^* - 2A^{-1}\right| = \left|4A^{-1}\right| = 4^3\left|A^{-1}\right| = 64\cdot\frac{1}{|A|} = 64\cdot\frac{1}{2} = 32.$$

故选 (A)。

评注：常见错误是漏掉“3 阶”而用 4^2，或者把 $|A^*|$ 误当成 $|A|$。注意 $|kA| = k^n|A|$ 中的指数是矩阵阶数；另外 $|A^{-1}| = 1/|A|$。

答案：$(A)\ 32$

11. **（解答题）**设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $|A|$；　(2) 求使 $r(A) < 3$ 的全部 a 值；　(3) 当 $a = 2$ 时，求 $r(A^*)$。

解 **思路**：(1) 按第一行展开；(2) 方阵秩小于阶数当且仅当行列式为零；(3) 用“$r(A) = n-1 \Rightarrow r(A^*) = 1$”这一结论，并说明理由。

(1) 按第一行展开：

$$\begin{aligned} |A| &= 1\cdot\begin{vmatrix} 2 & a \\ 4 & a^2 \end{vmatrix} - 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & a^2 \end{vmatrix} + 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (2a^2 - 4a) - (a^2 - a) + (4 - 2) \\ &= a^2 - 3a + 2 = (a-1)(a-2). \end{aligned}$$

(2) A 是 3 阶方阵，$r(A) < 3 \iff |A| = 0$，即

$$(a-1)(a-2) = 0,$$

故 $a = 1$ 或 $a = 2$。

(3) 当 $a = 2$ 时 $|A| = 0$，又 A 中左上角二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$，所以 $r(A) = 2 = n - 1$。

一方面，$r(A) = 2$ 说明存在非零的 2 阶子式，而 A^* 的元素正是 A 的 2 阶代数余子式，故 $A^* \neq 0$，即 $r(A^*) \geq 1$。另一方面，由 $AA^* = |A|I = 0$ 及“$XY = 0 \Rightarrow r(X) + r(Y) \leq n$”（取 $X = A$, $Y = A^*$, $n = 3$）得

$$r(A) + r(A^*) \leq 3 \implies r(A^*) \leq 3 - 2 = 1.$$

两者结合得 $r(A^*) = 1$。

评注：一般结论是：$r(A) = n$ 时 A^* 可逆，$r(A^*) = n$；$r(A) = n-1$ 时 $r(A^*) = 1$；$r(A) \leq n-2$ 时所有 $n-1$ 阶子式为零，$A^* = 0$。本题第 (3) 问正是中间情形。

答案：(1) $|A|=(a-1)(a-2)$；　(2) $a\in\{1,2\}$；　(3) $r(A^*)=1$

12. **（解答题）** 对 3 阶矩阵 A 依次作如下列变换：先交换第 $1,2$ 列，再把第 3 列的 2 倍加到第 1 列，得到矩阵 B。求矩阵 Q，使 $B=AQ$，并求 Q^{-1} 与 $|Q|$。

解 **思路**：每一步列变换都等于右乘一个初等矩阵，且后作的变换写在乘积的右边。先按顺序写出两个初等矩阵，再相乘。

记 E_{12} 为交换单位矩阵第 $1,2$ 列（行）得到的初等矩阵，$E_{31}(2)$ 为把单位矩阵第 3 列的 2 倍加到第 1 列得到的初等矩阵：

$$E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad E_{31}(2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}.$$

第一次变换给出 $A_1=AE_{12}$，第二次变换给出

$$B=A_1E_{31}(2)=A\,E_{12}E_{31}(2),$$

故

$$Q=E_{12}E_{31}(2)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\2&0&1\end{pmatrix}.$$

求逆时用 $(XY)^{-1}=Y^{-1}X^{-1}$ 及 $E_{12}^{-1}=E_{12}$、$E_{31}(2)^{-1}=E_{31}(-2)$：

$$Q^{-1}=E_{31}(2)^{-1}E_{12}^{-1}=E_{31}(-2)E_{12}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&-2&1\end{pmatrix}.$$

行列式用 $|E_{12}|=-1$、$|E_{31}(2)|=1$：

$$|Q|=|E_{12}|\cdot|E_{31}(2)|=-1.$$

也可直接按第一行展开验证：$|Q|=-(1\cdot1-0\cdot2)=-1$。

评注：Q 是三阶可逆矩阵，故 $B=AQ$ 与 A 的秩相同，这也说明列变换不改变秩。注意 $E_{31}(2)$ 的下标含义：第 3 列的 2 倍加到第 1 列，写“31”而不是“13”；若写反，得到的矩阵不同。

答案：$Q=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，　$Q^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$，　$|Q|=-1$

11　特征向量与特征值

11.1　特征值与特征向量

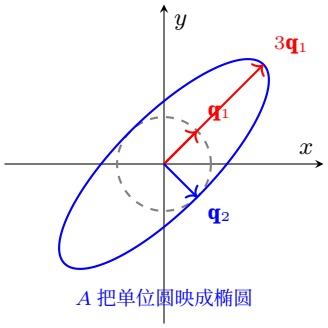
矩阵乘法通常会同时改变向量的长度和方向。取

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},\qquad \mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix},$$

则 $A\mathbf{x}=(4,5)^{\mathrm{T}}$，与 $(1,2)^{\mathrm{T}}$ 不同向。但换两个向量试试：

$$A\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 3\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},\qquad A\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}=1\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}.$$

这两个方向被 A 作用后仍留在原来的直线上，只是长度变了。找这种“不被扭弯”的方向，就是本章要解决的问题。



单位圆（灰虚线）经 A 映成椭圆（蓝线）。沿 $\mathbf{q}_1=(1,1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{2}$ 方向被拉长 3 倍，沿 $\mathbf{q}_2=(1,-1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{2}$ 方向长度不变；其余方向的向量都会拐弯。

定义 II.11.1: 特征值与特征向量

设 A 为 n 阶方阵。若存在数 λ 和非零列向量 $\mathbf{x}$，使得

$$A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x},$$

则称 λ 为 A 的**特征值**（eigenvalue），$\mathbf{x}$ 为属于 λ 的**特征向量**（eigenvector）。
把等式移项得 $(\lambda I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$。这是关于 $\mathbf{x}$ 的齐次线性方程组，有非零解当且仅当

$$|\lambda I-A|=0.$$

这个方程称为 A 的**特征方程**，左端的行列式是 λ 的多项式。

特征向量必须非零，否则任何 λ 都满足 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$，定义就失去意义。特征值则可以是零：$\lambda=0$ 时 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，说明 A 有非零的零空间，即 A 不可逆。

同一个特征值 λ 的全部特征向量，再添上零向量，构成齐次方程组 $(\lambda I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解空间，称为 λ 的**特征子空间**，记作 V_λ。它的维数就是属于 λ 的线性无关特征向量的最大个数。

公式 .10: 求特征值与特征向量的步骤

1. 计算特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda I-A|$，解 $f(\lambda)=0$ 得到全部特征值。
2. 对每个特征值 λ_i，解齐次方程组 $(\lambda_i I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，取基础解系，得到属于 λ_i 的一组线性无关特征向量。全部非零线性组合都是属于 λ_i 的特征向量。

例 对上面的 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，先算

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1\\-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2-1=(\lambda-3)(\lambda-1),$$

特征值为 3 和 1。

当 $\lambda=3$ 时，

$$(3I-A)\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\mathbf{0},$$

即 $x_1=x_2$，全部特征向量为 $k(1,1)^{\mathrm{T}}$ $(k\neq 0)$。

当 $\lambda=1$ 时，

$$(I-A)\mathbf{x}=\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\mathbf{0},$$

即 $x_1+x_2=0$，全部特征向量为 $k(1,-1)^{\mathrm{T}}$ $(k\neq 0)$。

这两组解正好对应图中的两个特征方向。

有几点性质后面会反复用到。第一，若 $\mathbf{x}$ 是特征向量，则 $k\mathbf{x}$ $(k\neq 0)$ 也是同一特征值的特征向量，所以特征向量总是成整条直线出现，写答案时用通解表示。

第二，属于不同特征值的特征向量一定线性无关。设 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 互不相同，$\mathbf{x}_i$ 属于 λ_i。若它们线性相关，取一个项数最少的非平凡关系

$$c_1\mathbf{x}_1+\cdots+c_k\mathbf{x}_k=\mathbf{0}.$$

两边左乘 $A-\lambda_k I$，利用 $A\mathbf{x}_i=\lambda_i\mathbf{x}_i$，得到

$$c_1(\lambda_1-\lambda_k)\mathbf{x}_1+\cdots+c_{k-1}(\lambda_{k-1}-\lambda_k)\mathbf{x}_{k-1}=\mathbf{0},$$

项数少了一项。反复这样做会把关系压到只剩一项，与该系数非零矛盾。

第三，若 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$，则

$$A^2\mathbf{x}=\lambda^2\mathbf{x},\qquad A^k\mathbf{x}=\lambda^k\mathbf{x},$$

对任意多项式 $g(t)$ 也有 $g(A)\mathbf{x}=g(\lambda)\mathbf{x}$。也就是说，$g(\lambda)$ 是 $g(A)$ 的特征值，且 $\mathbf{x}$ 仍是对应的特征向量。这条性质是后面计算矩阵幂和矩阵多项式的依据。

把这些性质串起来，还能得到两个常用结论。若 A 可逆，则 $\lambda\neq 0$，在 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ 两边左乘 A^{-1}，得

$$A^{-1}\mathbf{x}=\frac{1}{\lambda}\mathbf{x},$$

所以 A^{-1} 的特征值是 $1/\lambda$，特征向量仍是 $\mathbf{x}$。伴随矩阵满足 $A^{*}=|A|A^{-1}$（A 可逆时），因此 A^{*} 的特征值是 $|A|/\lambda$，特征向量同样不变。

11.2　特征多项式

特征多项式定义为

$$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}.$$

它是首项系数为 1 的 n 次多项式。完整展开很麻烦，但有两个系数可以直接读出来：

$$f(\lambda)=\lambda^n-(\operatorname{tr}A)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|.$$

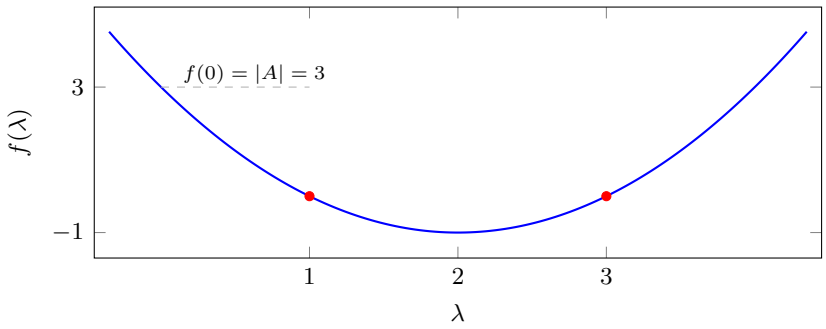
其中 $\operatorname{tr}A=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 是主对角线元素之和，称为 A 的**迹**。

理由不难看出：在对角线乘积 $\prod_i(\lambda-a_{ii})$ 中，λ^{n-1} 项来自 $n-1$ 个因子取 λ、剩下一个因子取 $-a_{ii}$，系数正好是 $-\sum_i a_{ii}$；其他展开项的 λ 次数最多为 $n-2$。常数项则令 $\lambda=0$ 直接得到 $|-A|=(-1)^n|A|$。

设 A 的 n 个特征值（重根按重数计）为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。由韦达定理，

$$\lambda_1+\cdots+\lambda_n=\operatorname{tr}A,\qquad \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|.$$

这两个等式是最快的验算工具：特征值算完，先看和是否等于迹、积是否等于行列式，能拦住大部分算术错误。



$f(\lambda)=\lambda^2-4\lambda+3$ 的图像。曲线与横轴的交点就是特征值 1 和 3，与纵轴的交点 $f(0)=3$ 等于 $|A|$。两根之和 4 正是迹；根的位置和这两个系数互相牵制。

Cayley–Hamilton 定理把这个多项式与矩阵本身联系起来：把 λ 换成 A，结果竟然是零矩阵。

结论 II.11.1: Cayley–Hamilton 定理

设 A 是 n 阶方阵，$f(\lambda)=|\lambda I-A|$ 是它的特征多项式，则

$$f(A)=O.$$

即任意方阵都满足自己的特征方程。

对上面的二阶例子，$f(\lambda)=\lambda^2-4\lambda+3$，于是 $A^2-4A+3I=O$。这条式子有两个直接用途。

一是降次：把 A^2 写成 $4A-3I$，再乘 A 就能把 A^3 也表示成 A 与 I 的组合，如此递推，任意高次幂都能降到一次。

二是求逆。因为 $A^2-4A+3I=O$，移项得

$$A(4I-A)=3I,\qquad \text{所以}\qquad A^{-1}=\frac{1}{3}(4I-A)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$$

这与用伴随矩阵算出的结果一致。注意前提是常数项 $(-1)^n|A|\neq 0$，否则 A 本来就不可逆。

11.3 相似与对角化

同一个线性变换，换一组基，矩阵就换一副样子。设 P 的列是新基，向量在新基下的坐标是 $\mathbf{y}=P^{-1}\mathbf{x}$，那么

$$A\mathbf{x}=AP\mathbf{y}=P(P^{-1}AP)\mathbf{y}.$$

所以线性变换在新基下的矩阵是 $P^{-1}AP$。

定义 II.11.2: 相似矩阵

设 A,B 为 n 阶方阵。若存在可逆矩阵 P，使得

$$B=P^{-1}AP,$$

则称 A 与 B **相似**，记作 $A\sim B$。变换 $A\mapsto P^{-1}AP$ 称为相似变换。

相似矩阵有相同的特征多项式：

$$|\lambda I-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda I-A)P|=|P^{-1}|\,|\lambda I-A|\,|P|=|\lambda I-A|.$$

因此它们的特征值（包括代数重数）、迹、行列式都相同；秩也相同，因为左右乘可逆矩阵不改变秩。

转置也有相同的特征多项式：

$$|\lambda I-A^{\mathrm{T}}|=|(\lambda I-A)^{\mathrm{T}}|=|\lambda I-A|,$$

所以 A 与 A^{T} 的特征值相同，但特征向量一般不同。这一点常被用来计算与转置有关的题目。

反过来不成立。单位矩阵 I 与 $J=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 的特征值都是 $1,1$，但 I 只与自己相似，$J\neq I$，所以二者不相似。特征值相同只是相似的必要条件；要判断相似，还得看特征向量的结构。

对角化是相似变换里最省事的一种：把矩阵化成对角形。

定义 II.11.3: 可对角化

若 n 阶方阵 A 相似于对角矩阵，即存在可逆矩阵 P 和数 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，使得

$$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),$$

则称 A **可对角化**。

设 $P=(\mathbf{p}_1,\dots,\mathbf{p}_n)$，$\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$。等式 $P^{-1}AP=\Lambda$ 等价于 $AP=P\Lambda$。逐列看，就是

$$A\mathbf{p}_j=\lambda_j\mathbf{p}_j,\qquad j=1,\dots,n.$$

所以 P 的每一列都必须是 A 的特征向量，而且 P 可逆要求这 n 列线性无关。反过来，只要能凑出 n 个线性无关的特征向量，按顺序排成 P，对角元按同样顺序排成 Λ，就完成了对角化。

问题归结为：特征向量够不够用？这要用重数来回答。特征值 λ_0 作为特征多项式根的重数，称为它的**代数重数** $m_a(\lambda_0)$；特征子空间 V_{λ_0} 的维数，称为它的**几何重数** $m_g(\lambda_0)$。两者总有

$$1\le m_g(\lambda_0)\le m_a(\lambda_0).$$

几何重数不超过代数重数，这个不等式要用 Jordan 标准形或广义特征子空间来证明，这里先记住结论。

结论 II.11.2: 可对角化的充要条件

n 阶方阵 A 可对角化，当且仅当

$$\sum_{\lambda_0} m_g(\lambda_0)=n,$$

等价地说，每个特征值都满足 $m_g(\lambda_0)=m_a(\lambda_0)$。
特别地，若 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 一定可对角化；这只是充分条件，不是必要条件。

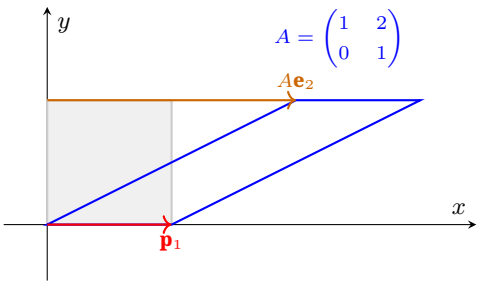
看一个不可对角化的例子：

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}.$$

特征多项式是 $(\lambda-1)^2$，所以 $\lambda=1$ 的代数重数为 2。但

$$A-I=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix}$$

的秩为 1，零空间维数为 $2-1=1$，即几何重数只有 1。属于 1 的特征向量只有 $k(1,0)^{\mathrm{T}}$ 这一条直线，凑不出两组线性无关的特征向量，因此 A 不可对角化。



剪切矩阵把单位正方形（灰）压成平行四边形（蓝）。水平方向的向量不动，这是唯一的特征方向；竖直向量被推斜。一个方向撑不起整个平面，所以找不到两组线性无关的特征向量，矩阵不能对角化。

若 A 可对角化，$P^{-1}AP=\Lambda$ 的几何含义是：在由特征向量组成的基下，A 只沿各个基方向独立伸缩，不再混合坐标。这也是后面算 A^k、解微分方程组时总想先对角化的原因。

11.4 实对称矩阵的谱分解

实对称矩阵是满足 $A = A^{\mathrm{T}}$ 的实方阵。这类矩阵的对角化不需要额外条件，而且得到的特征向量还能选成标准正交基。

先看三个基本事实。

特征值全是实数。 设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{x}$ 是非零复向量。两边左乘 $\overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}}$，得

$$\overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}} A\mathbf{x} = \lambda\, \overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}.$$

左端是一个数，且

$$\overline{\overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}} A\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} A\overline{\mathbf{x}} = (A\mathbf{x})^{\mathrm{T}}\overline{\mathbf{x}} = \overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}} A\mathbf{x},$$

所以左端为实数；而 $\overline{\mathbf{x}}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} > 0$，故 λ 为实数。

不同特征值的特征向量正交。 设 $A\mathbf{x} = \lambda_1\mathbf{x}$，$A\mathbf{y} = \lambda_2\mathbf{y}$，且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$。则

$$\lambda_1\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = (A\mathbf{x})\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot(A\mathbf{y}) = \lambda_2\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}.$$

移项得 $(\lambda_1 - \lambda_2)\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$，故 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$。

一定存在标准正交的特征向量基。 这是谱定理的内容。

结论 II.11.3: 实对称矩阵的谱定理

设 A 是 n 阶实对称矩阵，则存在正交矩阵 Q（即 $Q^{\mathrm{T}}Q = I$），使得

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = Q^{-1}AQ = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值，均为实数。Q 的列是两两正交的单位特征向量，构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。

由谱定理，实对称矩阵一定可对角化，且 $\mathrm{r}(A)$ 等于非零特征值的个数（重数计入）。

求 Q 的步骤与一般对角化相同，只是多了正交化和单位化：

公式 .11: 实对称矩阵的正交对角化步骤

1. 解 $|\lambda I - A| = 0$，求出全部特征值。
2. 对每个特征值解 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$，取基础解系。
3. 若某个特征值重数大于 1，对它对应的基础解系做 Gram–Schmidt 正交化；不同特征值的向量已经自动正交，不必再处理。
4. 把所有特征向量单位化，按列排成 Q，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$，对角元的顺序与 Q 的列一一对应。

对前面的 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，属于 3 的单位特征向量是

$$\mathbf{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

属于 1 的单位特征向量是

$$\mathbf{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

它们正交。取

$$Q=(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix},$$

则

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

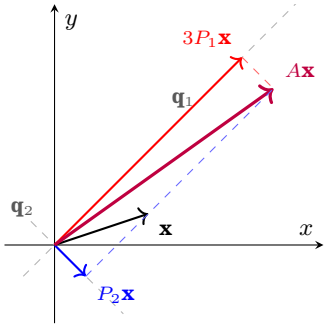
把 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$ 两边左乘 Q、右乘 Q^{T}，得到

$$A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}=\lambda_1\mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^{\mathrm{T}}+\lambda_2\mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\lambda_n\mathbf{q}_n\mathbf{q}_n^{\mathrm{T}}.$$

这就是**谱分解**。每一项 $\mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^{\mathrm{T}}$ 是一个秩一矩阵。记 $P_i=\mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^{\mathrm{T}}$，它把向量投影到 $\mathbf{q}_i$ 方向上；不同项的投影矩阵互相正交，即 $P_iP_j=O\ (i\neq j)$。所以谱分解把 A 拆成了若干个互不干扰的一维伸缩。

对上面的二阶例子，直接验证：

$$A=3\cdot\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}+1\cdot\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$



取 $\mathbf{x}=(1.5,0.5)^{\mathrm{T}}$。先投影到 $\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2$ 两个正交方向，得到 $P_1\mathbf{x}=(1,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $P_2\mathbf{x}=(0.5,-0.5)^{\mathrm{T}}$；分别乘 $\lambda_1=3$、$\lambda_2=1$ 后相加，正好得到 $A\mathbf{x}=(3.5,2.5)^{\mathrm{T}}$。虚线平行四边形就是这个加法。

谱分解在实际问题里很常见。若 A 是数据的协方差矩阵，λ_i 表示数据沿主轴 $\mathbf{q}_i$ 方向的方差，$\lambda_i/\sum_j\lambda_j$ 就是该主成分解释的方差比例，这正是主成分分析的出发点。在二次型 $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$ 中，令 $\mathbf{x}=Q\mathbf{y}$ 后交叉项全部消失，只剩 $\sum_i\lambda_iy_i^2$，曲面的主轴方向和伸缩比例也由特征值给出。

11.5　矩阵幂的计算

对角化最直接的用途是算高次幂。若 $A = P\Lambda P^{-1}$，则

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1} = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}.$$

中间展开时 $P^{-1}P$ 两两抵消，只剩 k 个 Λ 相乘。对角矩阵的乘法就是对角元各自相乘，所以求 A^k 变成求 n 个数的 k 次方。

对 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，用前面得到的 Q 和 $\Lambda = \mathrm{diag}(3, 1)$：

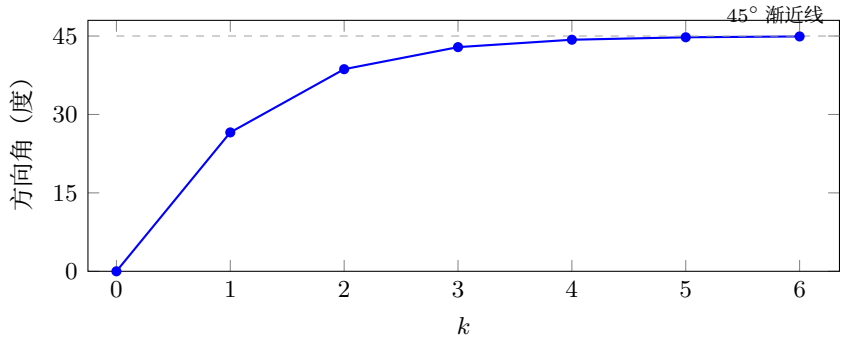
$$A^k = Q \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} Q^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{pmatrix}.$$

令 $k = 1$，右边是 $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，与 A 一致；令 $k = 0$，右边是 I。这两个特殊值可以快速检查公式有没有写错。

当 k 很大时，3^k 远大于 1^k，于是

$$A^k \approx \frac{3^k}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 3^k \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^{\mathrm{T}}.$$

主导项就是最大特征值对应的那个投影。这也解释了为什么迭代 $A^k\mathbf{x}$ 的方向会越来越靠近主特征向量：其他方向按 $(\lambda_i/\lambda_1)^k$ 衰减掉了。



$A^k\mathbf{e}_1$ 与 x 轴的夹角随 k 的变化。角度单调上升并逼近 $45°$，也就是 $\mathbf{q}_1$ 的方向；误差每步按 $|\lambda_2/\lambda_1| = 1/3$ 缩小，所以曲线先快后慢。特征值比值越小，曲线越早贴近渐近线。

若 A 不可对角化，也有办法。先看只有一个特征值 λ 的情形（多个特征值可以按 Jordan 块分开处理），此时可写成

$$A = \lambda I + N,$$

其中 $N = A - \lambda I$ 是幂零矩阵，即某个 $N^m = O$。由于 λI 与任何矩阵都交换，二项式定理仍然成立：

$$A^k = (\lambda I + N)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j.$$

当 $j \geq m$ 时 $N^j = O$，所以求和其实只有前 m 项；当 $\lambda \neq 0$ 时，它是一个关于 k 的多项式乘以 λ^k。

例如

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}=2I+N,\qquad N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad N^2=O.$$

于是

$$A^k=2^kI+k\,2^{k-1}N=\begin{pmatrix}2^k&k\,2^{k-1}\\0&2^k\end{pmatrix}.$$

对角线上仍是 2^k，但右上角多出一个随 k 线性增长的项，这正是不可对角化带来的差别。

秩一矩阵还有更快的公式。若 $A=\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathsf{T}}$，则

$$A^2=\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathsf{T}}=(\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{u})\,\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathsf{T}}=(\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{u})A,$$

所以

$$A^k=(\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{u})^{k-1}A\qquad(k\ge 1).$$

一个数 $\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}$ 就决定了整个幂序列。

Cayley–Hamilton 定理则提供了另一条降次途径：把 A^n 用 $I,A,\dots,A^{n-1}$ 表示，再递推高次幂。矩阵阶数不高、幂次也不高时，这比求特征向量更省事。

最后提一句更一般的图景。在复数域上，任何方阵都相似于一个 Jordan 标准形：对角线上是特征值，对角线上方可能有 1。Jordan 块的个数等于几何重数，最大块的阶数刻画了“不能对角化”的程度。再往外，Gershgorin 圆盘定理用对角元和行内非对角元绝对值之和，在复平面上圈出特征值所在的区域。这两部分超出考研主线，知道结论即可。

12 习题

12.1 本章速览

- **定义**：若 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ 且 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，则称 λ 为 A 的特征值，$\mathbf{x}$ 为属于 λ 的特征向量。特征值由 $|\lambda I-A|=0$ 求出，特征向量是 $(\lambda I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的全部非零解；特征向量必须非零，而特征值可以为零。
- **特征多项式**：$f(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n-(\operatorname{tr}A)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$。因此 $\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$，$\prod\lambda_i=|A|$，这两条是检验特征值算得对不对的最快方法。
- **相似**：$B=P^{-1}AP$（P 可逆）。相似矩阵有相同的特征多项式、特征值（含重数）、迹、行列式和秩；但特征值相同只是相似的必要条件，不能反推相似。
- **可对角化**：A 相似于对角矩阵，当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量，等价于每个特征值都满足“几何重数 = 代数重数”。A 有 n 个互不相同的特征值只是充分条件，不是必要条件。
- **实对称矩阵**：特征值全为实数；不同特征值对应的特征向量自动正交；一定存在正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$。求 Q 时只需对同一特征值内部的向量作 Schmidt 正交化，再全部单位化。
- **矩阵幂**：若 $A=P\Lambda P^{-1}$，则 $A^n=P\Lambda^nP^{-1}$，对角元直接取 n 次方。若 A 不可对角化，常把它拆成 $A=\lambda I+N$（N 幂零），用二项式定理展开；秩为 1 的矩阵 $A=\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ 满足 $A^2=(\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{u})A$，可由此递推高次幂。

12.2 基础过关题

1. 判断下列说法是否正确，并说明理由：

(1) 零矩阵 O 的特征值全为 0，且任意非零向量都是它的特征向量；

(2) 若 A 与 A^{T} 有相同的特征值，则它们也有相同的特征向量；

(3) 若 3 阶矩阵 A 的特征值全为 0，则 $A=O$；

(4) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交；

(5) n 阶矩阵 A 可对角化，当且仅当 A 的每个特征值的几何重数都等于其代数重数。

解 **思路**：前四问都回到定义 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ ($\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$)，用具体反例否定错误命题；第五问复述可对角化的充要条件，并说清“方向”为什么成立。

(1) **正确**。对任意 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，有 $O\mathbf{x}=\mathbf{0}=0\cdot\mathbf{x}$，故 0 是特征值，且每个非零向量都是属于 0 的特征向量。

(2) **错误。** 取

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix},\qquad A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}.$$

两者的特征值都是 $1,2$。但 A 的属于 1 的特征向量可取 $(1,0)^{\mathrm{T}}$，属于 2 的可取 $(1,1)^{\mathrm{T}}$；而 A^{T} 的属于 1 的特征向量可取 $(1,-1)^{\mathrm{T}}$，属于 2 的可取 $(0,1)^{\mathrm{T}}$。两组特征向量没有公共的非零向量，故“特征向量相同”不成立。

(3) **错误。** 取

$$N=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=O.$$

N 是上三角矩阵，对角线全为 0，故特征多项式为 λ^3，三个特征值全为 0；但 $N\neq O$。这说明“特征值全为零”只能推出 A 幂零，不能推出 $A=O$。

(4) **正确。** 设 A 实对称，$A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$，$A\mathbf{y}=\mu\mathbf{y}$，$\lambda\neq\mu$，且 $\mathbf{x},\mathbf{y}\neq\mathbf{0}$。利用 $A^{\mathrm{T}}=A$，

$$\lambda\,\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=(A\mathbf{x})^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{y}=\mu\,\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}.$$

移项得 $(\lambda-\mu)\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=0$。由于 $\lambda\neq\mu$，只能有 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=0$，即两向量正交。

(5) **正确。** 若 A 可对角化，即 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$，则 P 的 n 个列向量是 A 的 n 个线性无关的特征向量。对某个特征值 λ_0，对角矩阵中 λ_0 出现的次数就是它的代数重数，而 P 中属于 λ_0 的列正好给出个数等于代数重数的线性无关特征向量，故几何重数等于代数重数。

反之，若每个特征值的几何重数都等于代数重数，把各特征值对应的特征子空间的基础解系全部合在一起，向量个数为各代数重数之和 n，且不同特征子空间的向量线性无关，于是得到 n 个线性无关的特征向量，A 可对角化。

答案： (1) 正确；(2) 错误；(3) 错误；(4) 正确；(5) 正确。

2. 设

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

求 A 的全部特征值与特征向量，并判断 A 是否可对角化；若可对角化，求出可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$。

解 **思路：** 先算特征多项式定特征值，再逐个解 $(\lambda I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$。特征向量个数达到 3 就说明可对角化，按列拼成 P 即可。

第一步：求特征值。

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}.$$

把第 $2,3$ 行加到第 1 行，第 1 行变为 $(\lambda-2,\lambda-2,\lambda-2)$，提出公因子：

$$|\lambda I-A|=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&1&1\\-1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}.$$

再把第 $2,3$ 列分别减去第 1 列：

$$|\lambda I-A|=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&\lambda+1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)^2.$$

故特征值为 $\lambda_1=2$（单根），$\lambda_2=\lambda_3=-1$（二重根）。检验：$\operatorname{tr}A=0=2-1-1$，$|A|=2\cdot(-1)\cdot(-1)=2$。

第二步：求特征向量。

对 $\lambda=2$，解 $(2I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}\implies x_1=x_2=x_3.$$

取 $\mathbf{p}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，全部特征向量为 $k_1\mathbf{p}_1$ $(k_1\neq0)$。

对 $\lambda=-1$，解 $(-I-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$：

$$\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}\implies x_1+x_2+x_3=0.$$

取基础解系 $\mathbf{p}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{p}_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，全部特征向量为 $k_2\mathbf{p}_2+k_3\mathbf{p}_3$（$k_2,k_3$ 不全为零）。

第三步：判断可对角化并构造 P。 共有 3 个线性无关的特征向量（不同特征值的特征向量线性无关，同一特征值取的是基础解系），故 A 可对角化。令

$$P=(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix},$$

则 $\det P=3\neq0$，P 可逆。直接验证 $AP=P\Lambda$（Λ 的对角元与 P 的列一一对应）：

$$AP=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}=P\,\mathrm{diag}(2,-1,-1).$$

因此

$$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(2,-1,-1).$$

答案：特征值为 $2,-1,-1$；属于 2 的特征向量为 $k_1(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，属于 -1 的特征向量为 $k_2(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k_3(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$（$k_i$ 不全为零）；A 可对角化，取 $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(2,-1,-1)$。

3. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&a&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

其中 a 为实数。问 a 取何值时 A 可对角化?

解 **思路**：A 是上三角矩阵，特征值就是对角元。重特征值 $\lambda=1$ 是否“够用”，取决于几何重数，即 $3-\mathrm{rank}(A-I)$ 是否等于代数重数 2。

第一步：求特征值。 上三角矩阵的特征多项式为

$$|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

故特征值为 $\lambda_1=1$（代数重数 2）和 $\lambda_2=2$（代数重数 1）。

第二步：检查 $\lambda=2$。 单特征值的几何重数必为 1，自动满足“几何重数 = 代数重数”。

第三步：检查 $\lambda=1$。 需要几何重数等于 2，即

$$\dim\ker(I-A)=3-\mathrm{rank}(A-I)=2\iff\mathrm{rank}(A-I)=1.$$

计算

$$A-I=\begin{pmatrix}0&a&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq0$ 时，第 1 行 $(0,a,0)$ 与第 3 行 $(0,0,1)$ 线性无关，$\mathrm{rank}(A-I)=2$，几何重数为 $3-2=1<2$，故不可对角化。

当 $a=0$ 时，$A-I=\mathrm{diag}(0,0,1)$，$\mathrm{rank}(A-I)=1$，几何重数为 2，等于代数重数，故可对角化。此时 $A=\mathrm{diag}(1,1,2)$，本身已经是对角矩阵。

答案：A 可对角化当且仅当 $a=0$；当 $a\neq0$ 时，$\lambda=1$ 的几何重数为 1，小于其代数重数 2，故不可对角化。

4. （填空题）设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,2,3$，求 $|A^*+2A-I|$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。

解 **思路**：先用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把待求矩阵写成 A 的多项式，再利用“A 可对角化时，A 的多项式与 A 有共同的特征向量”逐项算特征值。

第一步：化简 A^*。 由特征值之积

$$|A|=1\cdot2\cdot3=6\neq0,$$

故 A 可逆，且 $A^*=|A|A^{-1}=6A^{-1}$。

第二步：说明可以用特征值逐项计算。 A 的三个特征值互不相同，故 A 可对角化，存在可逆矩阵 P 使

$$A = P\,\mathrm{diag}(1,2,3)P^{-1}.$$

于是

$$A^{-1} = P\,\mathrm{diag}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)P^{-1}, \qquad A^{*} = 6A^{-1} = P\,\mathrm{diag}(6,3,2)P^{-1}.$$

第三步：算 $M = A^{*} + 2A - I$ 的特征值。 由于三个矩阵由同一个 P 对角化，

$$M = P\,\mathrm{diag}(6+2\cdot 1-1,\ 3+2\cdot 2-1,\ 2+2\cdot 3-1)P^{-1} = P\,\mathrm{diag}(7,6,7)P^{-1}.$$

相似矩阵行列式相同，故

$$|M| = 7\cdot 6\cdot 7 = 294.$$

答案： $|A^{*} + 2A - I| = 294$

5. 设 3 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$，且 $\mathrm{r}(A) = 2$。求 $|A + 3I|$。

解 **思路：** 由 $A^2 = A$ 得 $A(A-I) = O$，这说明全空间可拆成 $\ker A$ 与 $\ker(A-I)$ 的直和，特征值只能是 0 或 1。再用秩确定各特征值的个数。

第一步：证明 A 可对角化。 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$，把它拆成

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + (\mathbf{x} - A\mathbf{x}).$$

由 $A(A\mathbf{x}) = A^2\mathbf{x} = A\mathbf{x}$ 得 $A\mathbf{x} \in \ker(A-I)$；由 $A(\mathbf{x}-A\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - A^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得 $\mathbf{x} - A\mathbf{x} \in \ker A$。又若 $\mathbf{y} \in \ker A \cap \ker(A-I)$，则 $\mathbf{y} = A\mathbf{y} = \mathbf{0}$，故

$$\mathbb{R}^3 = \ker A \oplus \ker(A-I).$$

取这两个子空间各自的一组基，合起来就是 3 个线性无关的特征向量，因此 A 可对角化。另一方面，若 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$，则

$$\lambda^2\mathbf{x} = A^2\mathbf{x} = A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x},$$

故 $\lambda(\lambda-1) = 0$，即特征值只能是 0 或 1。

第二步：用秩定个数。 由秩—零度定理，

$$\dim\ker A = 3 - \mathrm{r}(A) = 3 - 2 = 1.$$

而 $\ker A$ 正是特征值 0 的特征子空间，故特征值 0 的几何重数为 1，从而代数重数也为 1。剩下的两个特征值只能都是 1。

第三步：求行列式。 A 的三个特征值为 $1,1,0$，故 $A+3I$ 的特征值为

$$1+3=4, \qquad 1+3=4, \qquad 0+3=3.$$

于是

$$|A+3I| = 4\cdot 4\cdot 3 = 48.$$

答案： $|A+3I| = 48$

12.3　综合提高题

6. 设 3 阶矩阵 A 的三个特征值为 $1,2,3$，对应的特征向量分别为

$$\mathbf{p}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\qquad \mathbf{p}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\qquad \mathbf{p}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

求 A，并用迹和行列式检验结果。

解 思路：特征值与特征向量的关系 $A\mathbf{p}_i=\lambda_i\mathbf{p}_i$ 可写成矩阵形式 $AP=P\Lambda$，其中 $P=(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3)$，$\Lambda=\operatorname{diag}(1,2,3)$。只要 P 可逆，就有 $A=P\Lambda P^{-1}$。注意 Λ 的对角元顺序必须与 P 的列顺序一致。

第一步：验证 P 可逆并求 P^{-1}。

$$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned}\det P&=1\cdot\big(0\cdot1-(-1)(-1)\big)-1\cdot\big(1\cdot1-(-1)\cdot1\big)+1\cdot\big(1\cdot(-1)-0\cdot1\big)\\&=(-1)-2-1=-4\neq0.\end{aligned}$$

故 P 可逆。对 $(P\mid I)$ 作初等行变换（或按 $P^{-1}=\dfrac{1}{\det P}P^{*}$ 求伴随矩阵），得

$$P^{-1}=\frac14\begin{pmatrix}1&2&1\\2&0&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}.$$

第二步：计算 $A=P\Lambda P^{-1}$。 先算

$$P\Lambda=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-3\\1&-2&3\end{pmatrix},$$

再右乘 P^{-1}：

$$(P\Lambda)P^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&0&-3\\1&-2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\2&0&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&-4&0\\-2&8&-2\\0&-4&8\end{pmatrix}.$$

于是

$$A=\frac14\begin{pmatrix}8&-4&0\\-2&8&-2\\0&-4&8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-\frac12&2&-\frac12\\0&-1&2\end{pmatrix}.$$

第三步：检验。

$$\operatorname{tr}A=2+2+2=6=1+2+3,$$

$$|A| = 2\begin{vmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \frac{7}{2} - 1 = 7 - 1 = 6 = 1 \cdot 2 \cdot 3.$$

两项都与特征值之和、之积吻合。

评注：本题数据中 $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_3 = (1,1,1)\cdot(1,-1,1) = 1 \neq 0$，而 A 也确实不是实对称矩阵。若 A 是实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量必须正交，可用来快速判断题目数据是否自洽。

答案：$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$，$\operatorname{tr} A = 6$，$|A| = 6$

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

求一个正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵。

解 **思路**：实对称矩阵一定可以正交对角化。步骤是：求特征值 $\to$ 求各特征子空间的基础解系 $\to$ 对同一特征值内部的向量作 Schmidt 正交化 $\to$ 全部单位化 $\to$ 按列拼成 Q。不同特征值的特征向量自动正交，不必再处理。

第一步：求特征值。 注意 A 的每行元素之和都是 8，故 $A(1,1,1)^{\mathrm{T}} = 8(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\lambda = 8$ 是一个特征值。再算特征多项式：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix}.$$

把第 $2,3$ 行加到第 1 行，提出公因子 $\lambda - 8$，再将第 $2,3$ 列减去第 1 列：

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= (\lambda-8)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda-4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-8)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-8)(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

故特征值为 $8, 2, 2$。

第二步：求特征向量。

对 $\lambda = 8$：由行和性质直接取 $\mathbf{p}_1 = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

对 $\lambda = 2$：解 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$，即

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

取基础解系

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}.$$

两者都与 $\mathbf{p}_1$ 正交（因为 $1-1+0=0$，$1+0-1=0$），但 $\boldsymbol{\alpha}_2\cdot\boldsymbol{\alpha}_3=1\neq 0$，需要正交化。

第三步：Schmidt **正交化**。

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\beta}_2}{\boldsymbol{\beta}_2\cdot\boldsymbol{\beta}_2}\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}-\frac{1}{2}(1,-1,0)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)^{\mathrm{T}}.$$

为方便，取与 $\boldsymbol{\beta}_3$ 同方向的整向量 $(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$。

第四步：**单位化**。

$$\mathbf{q}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad \mathbf{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{q}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}.$$

令

$$Q=(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

三个列向量两两正交且长度为 1，故 $Q^{\mathrm{T}}Q=I$，Q 为正交矩阵。由于 $A\mathbf{q}_i=\lambda_i\mathbf{q}_i$，有

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(8,2,2).$$

验算：$A\mathbf{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(2,-2,0)^{\mathrm{T}}=2\mathbf{q}_2$，$A\mathbf{q}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(2,2,-4)^{\mathrm{T}}=2\mathbf{q}_3$，与 $8,2,2$ 相符。

答案：取 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(8,2,2)$。

8. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

求 A^n（n 为正整数），并说明为什么本题不宜用“对角化后取 n 次方”的方法。

解 **思路**：A 的对角线全为 1，把它写成 $A=I+N$，其中 $N=A-I$ 是严格上三角矩阵，满足 $N^3=O$。I 与任何矩阵都可交换，于是可用二项式定理，且只有前三项非零。

第一步：**分解并计算 N 的幂**。

$$A=I+N,\qquad N=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

直接相乘：

$$N^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=N^2N=O.$$

第二步：用二项式定理展开。 由于 I 与 N 交换，

$$A^n=(I+N)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}N^k=I+nN+\binom{n}{2}N^2,$$

其中 $N^k=O\ (k\geq 3)$。代入

$$nN=\begin{pmatrix}0&n&n\\0&0&n\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad \binom{n}{2}N^2=\begin{pmatrix}0&0&\frac{n(n-1)}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

相加得

$$A^n=\begin{pmatrix}1&n&n+\dfrac{n(n-1)}{2}\\0&1&n\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&n&\dfrac{n(n+1)}{2}\\0&1&n\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

第三步：说明不可对角化。 A 是上三角矩阵，特征值为 $1,1,1$，代数重数为 3。而

$$A-I=N,\qquad \mathrm{r}(N)=2,$$

故 $\lambda=1$ 的几何重数为 $3-2=1<3$，A 不可对角化，不存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，所以“$A^n=P\Lambda^nP^{-1}$”这条路线失效。二项式展开只要求 N 幂零，适用范围更广。

验算： 取 $n=2$，公式给出 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，与直接计算 A^2 一致。

答案： $A^n=\begin{pmatrix}1&n&\frac{n(n+1)}{2}\\0&1&n\\0&0&1\end{pmatrix}$ $(n\geq 1)$。因 $\mathrm{r}(A-I)=2$，$\lambda=1$ 的几何重数为 1，小于代数重数 3，故 A 不可对角化。

9. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

判断 A 与 B 是否相似，并说明理由。

解 **思路：** 两个矩阵都是上三角矩阵，特征值相同，因此只用特征值、迹、行列式无法区分。相似变换保持秩，故可比较 $A-I$ 与 $B-I$ 的秩（等价地比较特征值 1 的几何重数）。

第一步：求特征值。 上三角矩阵的特征值就是对角元，故

$$A,B\text{ 的特征值均为}1,1,2.$$

两者的迹都是 4，行列式都是 2，特征多项式都是 $(\lambda-1)^2(\lambda-2)$。

第二步：比较 $\mathrm{r}(A-I)$ 与 $\mathrm{r}(B-I)$。

$$A-I=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad B-I=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

前者有两行 $(0,2,0)$ 与 $(0,0,1)$ 线性无关，$\mathrm{r}(A-I)=2$；后者只有一行非零，$\mathrm{r}(B-I)=1$。

第三步：反证。 若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P 使 $B=P^{-1}AP$，于是

$$B-I=P^{-1}AP-I=P^{-1}(A-I)P,$$

即 $B-I\sim A-I$，从而 $\mathrm{r}(B-I)=\mathrm{r}(A-I)$。但 $1\neq 2$，矛盾。故 A 与 B 不相似。

等价地，$\lambda=1$ 的几何重数分别为

$$3-\mathrm{r}(A-I)=1,\qquad 3-\mathrm{r}(B-I)=2,$$

也不相等。B 可对角化（$\lambda=1$ 的几何重数等于代数重数 2），而 A 不可对角化，这从另一个角度说明二者不相似。

> **答案：** A 与 B 不相似。理由：$\mathrm{r}(A-I)=2$，$\mathrm{r}(B-I)=1$，而相似矩阵减去 I 后仍相似，秩必须相等。

12.4 真题风格与综合训练

10. （选择题）设 A 为 3 阶矩阵，则下列命题中正确的是（　）

(A) 若 A 的特征值全为实数，则 A 可对角化；

(B) 若 A 可对角化，则 A 必为实对称矩阵；

(C) 若 A 相似于 $\mathrm{diag}(1,2,3)$，则 A 的特征向量必为标准坐标向量 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$；

(D) 若 A 可逆，则 A 与 A^{-1} 有相同的特征向量。

解 **思路：** 逐项找反例或证明。(A)(B) 考“可对角化”与“特征值为实数”“实对称”之间的充分、必要关系；(C) 考相似变换对特征向量的影响；(D) 用定义直接推。

(A) **错误。** 实特征值不保证可对角化。例如

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$$

的特征值为 $1,1$，但 $\mathrm{r}(A-I)=1$，几何重数为 $1<2$，不可对角化。可以补成 3 阶矩阵 $\mathrm{diag}(A,2)$ 作为 3 阶反例。

(B) **错误。** 可对角化只要求有 3 个线性无关的特征向量，不要求对称。例如

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

有三个互不相同的特征值 $1,3,2$，故可对角化，但它不是对称矩阵。

(C) **错误。** 若 $A = P\,\mathrm{diag}(1,2,3)P^{-1}$，则 A 的特征向量是 P 的列向量，而不是标准坐标向量。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$A = P\,\mathrm{diag}(1,2,3)P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

它属于特征值 2 的特征向量是 $(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，并非 $\mathbf{e}_2$。

(D) **正确。** 设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$，$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$。由 A 可逆知特征值 $\lambda \neq 0$，两边左乘 A^{-1}：

$$\mathbf{x} = \lambda A^{-1}\mathbf{x} \implies A^{-1}\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{x}.$$

故 $\mathbf{x}$ 也是 A^{-1} 的特征向量，对应特征值 $1/\lambda$。反过来，若 $A^{-1}\mathbf{y} = \mu\mathbf{y}$（$\mu \neq 0$），则 $A\mathbf{y} = \frac{1}{\mu}\mathbf{y}$。因此二者特征向量完全相同。

答案：(D)

11. （选择题）设 A 为 3 阶矩阵，则下列条件中，**不能**保证 A 可对角化的是（　）

(A) A 有 3 个互不相同的特征值；　　(B) A 是实对称矩阵；

(C) A 的特征多项式在实数范围内有 3 个根（计重数）；　　(D) $A^2 = A$。

解 **思路：** 可对角化的核心判据是“每个特征值的几何重数等于代数重数”，或“有 3 个线性无关的特征向量”。逐项检查哪个条件不能推出这一点。

(A) **能保证。** 不同特征值的特征向量线性无关，3 个互不相同的特征值正好给出 3 个线性无关的特征向量。

(B) **能保证。** 实对称矩阵的谱定理：一定存在正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ$ 为对角矩阵。

(C) **不能保证。** “有 3 个实根”允许重根，重根处几何重数可能不够。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征多项式为 $(\lambda-1)^2(\lambda-2)$，三个根 $1,1,2$ 都是实数。但

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{r}(A-I) = 2,$$

故 $\lambda = 1$ 的几何重数为 $3 - 2 = 1 < 2$，A 不可对角化。

(D) **能保证。** 由 $A^2 = A$ 得 $A(A-I) = O$。对任意 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + (\mathbf{x} - A\mathbf{x}),$$

其中 $A\mathbf{x} \in \ker(A-I)$（因为 $(A-I)A\mathbf{x} = A^2\mathbf{x} - A\mathbf{x} = \mathbf{0}$），$\mathbf{x} - A\mathbf{x} \in \ker A$。故 $\mathbb{R}^3 = \ker A + \ker(A-I)$；又两子空间交集为零（若 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 且 $A\mathbf{y} = \mathbf{y}$，则 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$），所以是直和。分别取两组基合并，即得 3 个线性无关的特征向量，A 可对角化。

答案： (C)

12. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的全部特征值与特征向量；

(II) 求 A^n（n 为正整数）。

解 **思路：** 观察 A 的三行成比例、三列也成比例，故 A 可写成两个非零列向量的外积 $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$，秩为 1。秩 1 矩阵的零空间维数是 $3-1=2$，再结合迹就能立刻得到全部特征值；高次幂则利用 $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}$ 这个数递推。

第一步：写成外积。 取

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = A.$$

因 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$，$\mathrm{r}(A) = 1$。

第二步：求特征值。 由秩—零度定理,

$$\dim\ker A = 3 - \mathrm{r}(A) = 2,$$

即 $\lambda = 0$ 的几何重数为 2, 从而代数重数至少为 2。若 0 的代数重数为 3, 则迹应为 0, 与 $\mathrm{tr}\, A = -2$ 矛盾；故 0 的代数重数恰为 2。设剩下的特征值为 λ_3，由迹

$$0 + 0 + \lambda_3 = \mathrm{tr}\, A = 1 - 2 - 1 = -2,$$

得 $\lambda_3 = -2$。

第三步：求特征向量。

对 $\lambda = 0$：解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$。由于 $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ 且 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$，这等价于

$$\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = x_1 - x_2 + x_3 = 0.$$

取基础解系

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},$$

全部特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$（$k_1,k_2$ 不全为零）。

对 $\lambda=-2$：注意

$$A\mathbf{u}=\mathbf{u}(\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{u})=-2\mathbf{u},$$

故 $\mathbf{u}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是特征向量，全部特征向量为 $k_3(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ $(k_3\neq 0)$。

第四步：求 A^n。 利用外积的结合律，

$$A^2=(\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})(\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}})=\mathbf{u}(\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{u})\mathbf{v}^{\mathrm{T}}=(-2)\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}=-2A.$$

于是

$$A^3=A^2A=(-2A)A=(-2)^2A,$$

依此类推，对 $n\geq 1$ 有

$$A^n=(-2)^{n-1}A=(-2)^{n-1}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&-2&2\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

当 $n=1$ 时 $(-2)^0=1$，公式给出 A 本身，吻合。

评注： 本题 A 的三个特征值为 $0,0,-2$，且 $\lambda=0$ 的几何重数 2 等于代数重数，故 A 可对角化；但用外积递推比先对角化更省事。若只记得“$A^2=-2A$”而不检验，容易把指数写成 $(-2)^n$，正确指数是 $n-1$。

答案： (I) 特征值为 $0,0,-2$；属于 0 的特征向量为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$（$k_1,k_2$ 不全为零），属于 -2 的特征向量为 $k_3(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ $(k_3\neq 0)$。

(II) $A^n=(-2)^{n-1}A=(-2)^{n-1}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&-2&2\\-1&1&-1\end{pmatrix}$，$n\geq 1$。

13　二次型

先看一个具体的式子：

$$f(x,y) = x^2 + 4xy + y^2.$$

它只含二次项，没有一次项和常数项。把 x, y 的一组值代进去，就能得到一个数。比如

$$f(1,0) = 1, \qquad f(0,1) = 1, \qquad f(1,-1) = 1 - 4 + 1 = -2.$$

有的方向为正，有的方向为负，说明它不是正定二次型；后面会看到，它的等值线是双曲线而不是椭圆。取坐标

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}},$$

反解得到 $x = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$，$y = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$，再代入：

$$f = 3u^2 - v^2.$$

交叉项 $4xy$ 消失了。在 u, v 坐标里，$f = 1$ 就是

$$3u^2 - v^2 = 1,$$

这是一条双曲线，两支沿 u 轴方向张开；换回 x, y 坐标，张开方向就是直线 $y = x$。图 7.1 画出了这条曲线和两个特殊方向。沿 $y = x$ 时 $f = 6t^2$（取 $(x,y) = (t,t)$），沿 $y = -x$ 时 $f = -2t^2$，一正一负，这正是双曲线出现的原因。

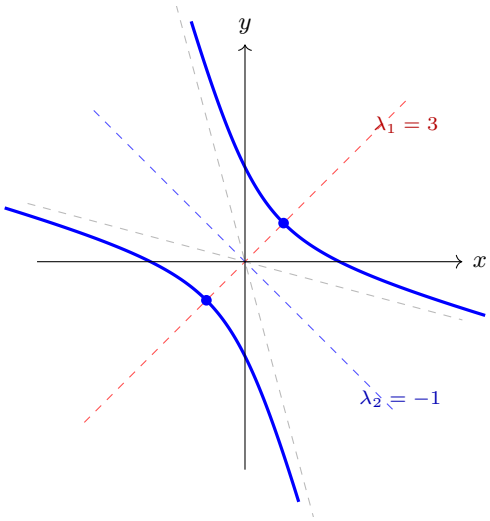


图 7.1：$x^2 + 4xy + y^2 = 1$ 的图形。蓝点是两支的顶点，位于直线 $y = x$ 上；红色方向 $y = x$ 上二次型取正，蓝色方向 $y = -x$ 上取负。灰色虚线是渐近线。交叉项把这个双曲线“拧”离了坐标轴，换到 u, v 坐标后它才是标准的 $3u^2 - v^2 = 1$。

本章要解决的问题就一句话：给定一个二次齐次多项式，怎样选一组新坐标，把它化成只含平方项；以及在所有可逆坐标变换下，哪些东西是变不了的。

13.1　二次型与它的矩阵

n 元二次型是形如

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \le i < j \le n} a_{ij} x_i x_j$$

的二次齐次多项式，其中系数 a_{ij} 都是实数。把系数按位置排成一个矩阵，并令 $a_{ji}=a_{ij}$，则

$$f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x},\qquad A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},\qquad \mathbf{x}=\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}.$$

A 是对称矩阵，称为二次型 f 的矩阵；A 的秩称为二次型的秩。

为什么非对角元是交叉项系数的一半？把 2×2 的情形展开：

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\end{pmatrix}=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2.$$

交叉项 x_1x_2 由 a_{12} 和 a_{21} 两项合并而来，所以矩阵里的 a_{12} 只能是多项式里系数的一半。如果随手写了一个不对称的矩阵，例如把 x_1x_2 的系数 4 整个放进 a_{12}，那么 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$ 只会用到 A 的对称部分 $\frac{1}{2}(A+A^{\mathrm{T}})$，仍然得到同一个二次型。约定取对称矩阵，是为了让二次型与矩阵一一对应。

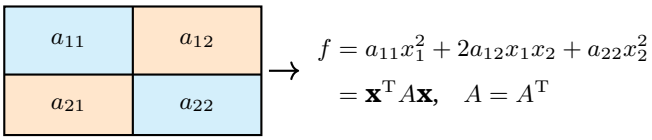


图 7.2：读矩阵的方法。青色对角元直接是平方项 x_i^2 的系数；橙色非对角元是交叉项 x_ix_j 系数的一半，且关于对角线对称。给定二次型，矩阵唯一；给定对称矩阵，二次型也唯一。

例如

$$f=x_1^2+4x_1x_2+2x_1x_3+3x_2^2-6x_2x_3+5x_3^2$$

的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & -3\\ 1 & -3 & 5\end{pmatrix}.$$

交叉项 $4x_1x_2$，$2x_1x_3$，$-6x_2x_3$ 的系数分别取一半，得到 $2,1,-3$。

13.2　标准形、规范形与两种化简方法

二次型里最麻烦的是交叉项。如果通过可逆线性变换 $\mathbf{x}=C\mathbf{y}$ 能把交叉项全部消掉，只剩下平方项，那么形状就看得很清楚。只含平方项的形式

$$f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$$

称为**标准形**，它的矩阵是对角矩阵 $\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$。如果进一步把系数缩成 $1,-1,0$，即

$$f=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2,$$

就称为**规范形**。其中 p 叫正惯性指数，q 叫负惯性指数，$p+q$ 等于二次型的秩。

标准形不唯一。比如 $f=2u^2+\frac{5}{2}v^2$ 和 $f=u^2+v^2$ 都是同一个二次型的标准形，只要把 u,v 分别伸缩一下就能互相转化。规范形则唯一：正平方项和负平方项的个数都定死了。这一点下一小节会正式说明。

先把一个具体的二次型配成平方。设

$$f(x,y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

把含 x 的项收在一起：

$$2x^2 + 2xy = 2\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 - \frac{y^2}{2}.$$

于是

$$f = 2\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}y^2.$$

令

$$u = x + \frac{y}{2}, \qquad v = y,$$

则 $f = 2u^2 + \frac{5}{2}v^2$，交叉项没有了。反解出

$$x = u - \frac{v}{2}, \qquad y = v,$$

所以所用变换的矩阵是

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 1 \neq 0.$$

这个例子说明，配方法本质上就是换坐标：把 $x + \frac{y}{2}$ 整体看成新变量 u，剩下的 y 看成 v。

一般的配方法按下面的顺序做。若某个 $a_{ii} \neq 0$，就把所有含 x_i 的项并在一起，配成

$$a_{ii}\left(x_i + \sum_{j \neq i} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j\right)^2$$

再减去多出来的项。这样 x_i 就从剩余部分中消失了，问题降为 $n-1$ 个变量。重复下去即可。若所有 $a_{ii} = 0$，但某个 $a_{ij} \neq 0$ $(i \neq j)$，先作变换

$$x_i = y_i + y_j, \qquad x_j = y_i - y_j,$$

其余变量不动。这时 $2a_{ij}x_ix_j = 2a_{ij}(y_i^2 - y_j^2)$，出现了平方项，再按上面的办法继续。比如

$$f = 2x_1x_2, \qquad x_1 = y_1 + y_2, \quad x_2 = y_1 - y_2$$

化为 $f = 2y_1^2 - 2y_2^2$。

再做一个三变量的例子：

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2.$$

先收 x_1：

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2.$$

相减后剩下

$$x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 = (x_2 + x_3)^2 + x_3^2.$$

所以

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + x_3^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad y_2 = x_2 + x_3, \quad y_3 = x_3,$$

反解得到 $x_1 = y_1 - y_2$, $x_2 = y_2 - y_3$, $x_3 = y_3$，变换矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 1.$$

于是 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$，规范形也是它自己。

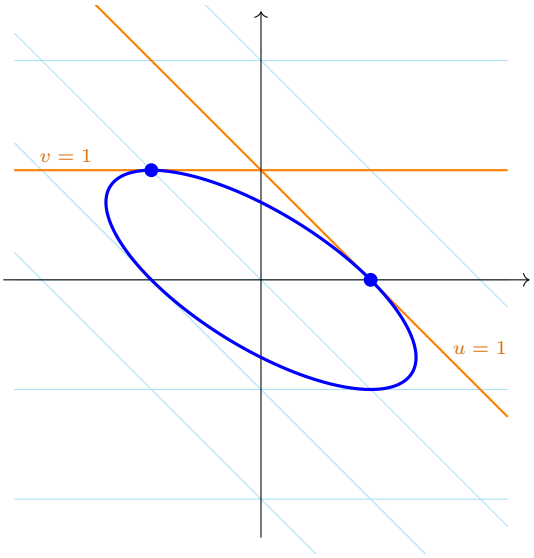


图 7.3：配方 $x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$ 的几何样子。令 $u = x + y$, $v = y$，则 $f = u^2 + v^2$，等值线 $f = 1$ 在新坐标里是单位圆。把新坐标的网格画回 x, y 平面：$u =$ 常数 是斜率为 -1 的直线，$v =$ 常数 是水平线，两者并不垂直。网格被剪切了，但“到原点的平方距离”仍由 $u^2 + v^2$ 给出。蓝点是新坐标中 $(u, v) = (1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的位置，也就是 u 轴、v 轴方向与椭圆的交点；它们不是椭圆的主轴端点。

配方法得到的变换只要求可逆，不要求保持长度和角度，所以图 7.3 中的网格会被剪切。如果希望新坐标仍然是直角坐标，就要用正交变换。

实对称矩阵 A 一定能正交对角化：存在正交矩阵 Q（满足 $Q^{\mathrm{T}}Q = I$，即 $Q^{-1} = Q^{\mathrm{T}}$），使

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值。作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$，则

$$f = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x} = \mathbf{y}^{\mathrm{T}} (Q^{\mathrm{T}} A Q) \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

这时标准形的系数不是随便选的，必须正好是特征值；新坐标轴沿对应的特征向量方向。具体操作是：写出 A；求特征值；对每个特征值求特征向量，同一重特征值的多个特征向量要做正交化；把所有特征向量单位化后按列排成 Q；最后作 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$。

以

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

为例。特征多项式是

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)(\lambda - 5) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1),$$

特征值为 6 和 1。属于 6 的特征向量可取 $(1, 2)^{\mathrm{T}}$，属于 1 的可取 $(2, -1)^{\mathrm{T}}$，二者正交，单位化后

$$Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

于是 $f = 2x^2 + 4xy + 5y^2$ 在 $u = \frac{x+2y}{\sqrt{5}}$，$v = \frac{2x-y}{\sqrt{5}}$ 下化为 $6u^2 + v^2$。图 7.4 左边是原来的等值线，右边是转轴后的样子。



图 7.4：正交变换不改变长度，只转轴。左图中等值线 $2x^2 + 4xy + 5y^2 = 1$ 是倾斜的椭圆，红色、蓝色虚线分别是特征方向 $y = 2x$ 与 $y = -x/2$；右图转到特征坐标后，椭圆变成正放的 $\frac{u^2}{1/6} + v^2 = 1$，半轴长分别为 $1/\sqrt{6}$ 和 1，正好是 $1/\sqrt{\lambda_i}$。

13.3 合同与惯性定理

二次型作可逆线性变换 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ 时，

$$f = (C\mathbf{y})^{\mathrm{T}} A (C\mathbf{y}) = \mathbf{y}^{\mathrm{T}} (C^{\mathrm{T}} A C) \mathbf{y}.$$

新矩阵是 $B = C^{\mathrm{T}} A C$。若存在可逆矩阵 C 使 $B = C^{\mathrm{T}} A C$，就称 A 与 B **合同**。所以“化二次型为标准形”用矩阵的话说，就是找一个与 A 合同的对角矩阵。

合同关系是等价关系：取 $C = I$ 得反身性；由 $B = C^{\mathrm{T}} A C$ 得 $A = (C^{-1})^{\mathrm{T}} B C^{-1}$，得对称性；两个合同变换相乘仍可逆，得传递性。合同保持对称性和秩，因为 $B^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} C = B$，且 C 可逆不改变秩。但合同一般**不保持特征值**。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad C^{\mathrm{T}} A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

特征值从 $1, 4$ 变成了 $1, 1$。合同只保证 $\det B = (\det C)^2 \det A$，所以行列式的符号不变，大小可以变。

“相似”是另一回事：$B = P^{-1} A P$ 保持全部特征值。若 P 恰好是正交矩阵，则 $P^{-1} = P^{\mathrm{T}}$，正交相似同时也就是合同。对实对称矩阵来说，正交对角化既是相似对角化，也是合同对角化；这也是正交变换法比配方法多出来的信息。

合同变换下真正不变的是正、负平方项的个数，这由惯性定理保证。

结论 II.13.1: 惯性定理（Sylvester）

设实二次型 $f=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$ 经某个可逆线性变换化为标准形后，正平方项有 p 个，负平方项有 q 个。无论换用哪一个可逆线性变换，p 和 q 都不变。p,q 分别称为正、负惯性指数，且 $p+q=\operatorname{rank}A$。

为什么不变？设第一次化简后

$$f=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2,$$

在 y 坐标中取前 p 个坐标轴张成的子空间 V_+，维数为 p。V_+ 中任何非零向量都使 $f>0$。再设另一次化简得到正惯性指数 p'，在对应的 z 坐标中取后 $n-p'$ 个坐标轴张成的子空间 V_-，维数为 $n-p'$，其中任何向量都使 $f\le 0$。如果 $p>p'$，那么

$$\dim V_+ + \dim V_- = p+n-p' > n,$$

两个子空间必有非零交向量。这个向量同时满足 $f>0$ 和 $f\le 0$，矛盾。所以 $p\le p'$；交换角色又得 $p'\le p$，故 $p=p'$。秩相同，$q=\operatorname{rank}A-p$ 也就相同。

把标准形中的正项系数都缩成 1、负项系数都缩成 -1，就得到每个实对称矩阵的合同标准形

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0\\ 0 & -I_q & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是得到分类结论：两个同阶实对称矩阵合同，当且仅当它们的正、负惯性指数分别相同（等价地，秩相同且符号差 $p-q$ 相同）。这也说明规范形唯一，而标准形可以有无穷多个。

图 7.5 用三条二次曲线说明这个分类。圆、双曲线、两条平行线对应的矩阵分别是 $\operatorname{diag}(1,1)$、$\operatorname{diag}(1,-1)$、$\operatorname{diag}(1,0)$，惯性指数为 $(2,0)$、$(1,1)$、$(1,0)$。可逆线性变换可以把圆拉成椭圆、把双曲线拉成另一条双曲线，但改不了正负项的个数，所以不能把圆变成双曲线。

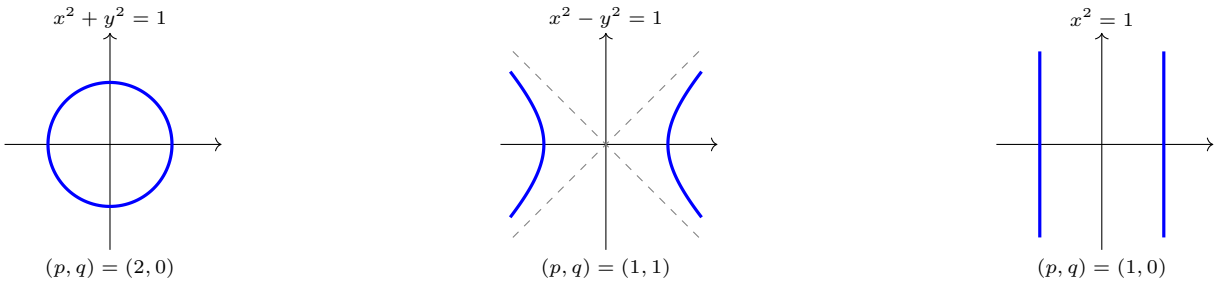


图 7.5：合同分类的几何对照。三张图的二次部分惯性指数不同，所以无论怎样作可逆线性变换，都不能互相转化。同一条曲线在可逆变换下可以倾斜、拉伸，但正负平方项的个数是“户口”，改不了。

13.4 正定二次型

有些二次型在所有非零方向上都取正值。前面配方的例子

$$f=2\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{5}{2}y^2$$

就是如此：两个平方项系数都为正，只有当 $x+\frac{y}{2}=0$ 且 $y=0$，也就是 $x=y=0$ 时，f 才等于零；其余情况都大于零。这类二次型称为正定的。

定义 II.13.1: 正定与其它符号类型

设 A 为 n 阶实对称矩阵，$f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$。若对任意 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 都有 $f(\mathbf{x})>0$，则称 f（及 A）**正定**，记 $A\succ 0$。若对任意 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 都有 $f(\mathbf{x})<0$，称为负定。若对所有 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x})\geq 0$，且存在非零 $\mathbf{x}$ 使 $f(\mathbf{x})=0$，称为半正定；半负定同理。既存在使 $f>0$ 的向量，又存在使 $f<0$ 的向量，则称为不定。

正定的几何意义是：f 的等值面 $f=1$ 是包围原点的椭球面，f 像一个开口向上的碗；不定则像马鞍，有的方向上升，有的方向下降。图 7.6 画了这两种情形。

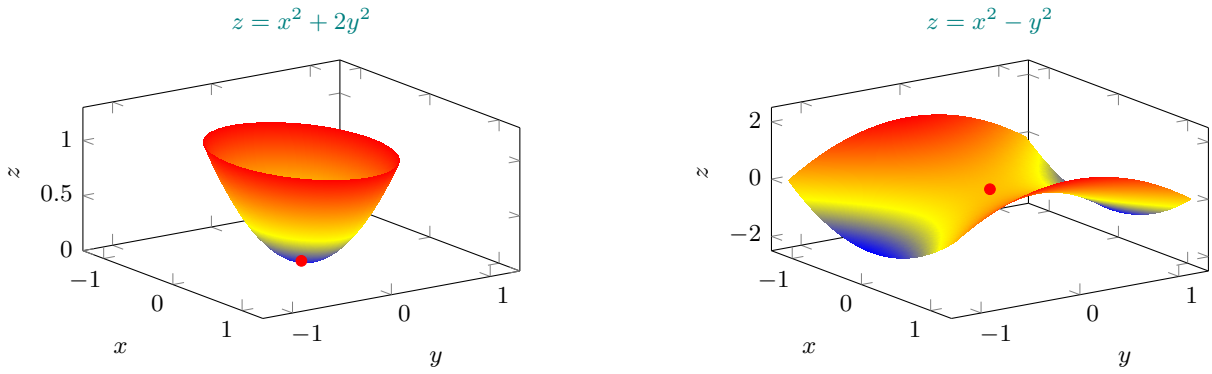


图 7.6：正定与不定的三维图像。左图 $z=x^2+2y^2$ 的二次部分矩阵为 $\mathrm{diag}(1,2)$，特征值全正，曲面是开口向上的碗，原点为极小值点。右图 $z=x^2-y^2$ 的矩阵为 $\mathrm{diag}(1,-1)$，特征值一正一负，曲面是马鞍，原点既不是极大值也不是极小值。

判断正定有很多等价说法，实际做题时按“特征值—惯性指数—合同—主子式”四条路走。

结论 II.13.2: 正定的等价条件

设 A 为 n 阶实对称矩阵，则下列条件等价：

1. A 正定，即 $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}>0$ 对一切 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 成立；
2. A 的特征值全大于零；
3. A 的正惯性指数 $p=n$，即 A 合同于单位矩阵 I_n；
4. 存在可逆矩阵 C，使 $A=C^{\mathrm{T}}C$；
5. A 的各阶顺序主子式 $\Delta_1,\Delta_2,\dots,\Delta_n$ 全大于零。

这些条件之间的逻辑并不复杂。正交对角化给出 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$，令 $\mathbf{x}=Q\mathbf{y}$，则 $f=\sum\lambda_i y_i^2$，所以正定当且仅当所有 $\lambda_i>0$。把正项系数缩成 1，就得到 A 合同于 I_n。若 $A=C^{\mathrm{T}}C$ 且 C 可逆，则 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 时 $C\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，于是

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}C\mathbf{x}=\|C\mathbf{x}\|^2>0.$$

反过来，正定矩阵可以取 $C = A^{1/2}$（把特征值开平方），所以 $A = C^{\mathrm{T}}C$ 也是充要条件。更一般地，若 B 是列满秩的 $m \times n$ 矩阵，则 $B^{\mathrm{T}}B$ 正定；这时 B 不要求是方阵。

顺序主子式判别法又称 Sylvester 准则。记

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n.$$

则 A 正定当且仅当 $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \ldots, \Delta_n > 0$。直观上，顺序主子式对应消元过程中出现的主元乘积；全为正，说明消元时不需要换行，而且每个主元都是正的。负定的判别是 $(-1)^k \Delta_k > 0$，即 $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \ldots$，因为 A 负定等价于 $-A$ 正定。

要注意，Sylvester 准则只适用于正定和负定。半正定时不能只看顺序主子式。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的顺序主子式 $\Delta_1 = 0, \Delta_2 = 0$ 都不小于零，但 $f(0,1) = -1$，并不是半正定。半正定的正确判别是所有主子式（不限于顺序的）都非负；对不定情形，则要看特征值是否有正有负。

正定矩阵还有一些常用性质。若 A 正定，则：

- 对角元 $a_{ii} > 0$，因为取 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ 得 $a_{ii} = f(\mathbf{e}_i) > 0$；
- $\det A > 0$，因为所有特征值都为正；
- A^{-1} 正定，且 A 与 A^{-1} 合同（它们有相同的正惯性指数 n）；
- 若 B 也正定、$k > 0$，则 $A + B$ 与 kA 都正定；
- 对任意可逆矩阵 C，$C^{\mathrm{T}}AC$ 正定；
- 所有主子式都为正，而不只是顺序主子式。

正定性在多元函数极值里的用处很直接。设 f 在驻点 $\mathbf{x}_0$ 处二阶连续可微，Hessian 矩阵为

$$H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right).$$

若 H 正定，则 $\mathbf{x}_0$ 是严格极小值点；若 H 负定，则是严格极大值点；若 H 不定，则是鞍点；若 H 半正定或半负定，这个判别法失效，需要看更高阶的项。二元情形就是熟悉的判别：记 $D = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$。若 $f_{xx} > 0$ 且 $D > 0$，取极小值；若 $f_{xx} < 0$ 且 $D > 0$，取极大值；若 $D < 0$，H 不定，是鞍点；$D = 0$ 时判别法失效。

13.5 二次曲面

三维空间中的二次曲面由一般方程

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x} + 2\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} + c = 0$$

描述，其中 $\mathbf{x}=(x,y,z)^{\mathrm{T}}$，$A$ 是 3×3 实对称矩阵，$\mathbf{b}\in\mathbb{R}^3$，$c\in\mathbb{R}$。处理方式和二次型一样：先用正交变换把二次部分对角化，再通过平移把一次项消掉。

如果 A 可逆，令

$$\mathbf{x}=\mathbf{y}-A^{-1}\mathbf{b},$$

即取中心 $\mathbf{x}_0=-A^{-1}\mathbf{b}$，则方程化为

$$\mathbf{y}^{\mathrm{T}}A\mathbf{y}=d,\qquad d=\mathbf{b}^{\mathrm{T}}A^{-1}\mathbf{b}-c.$$

这时二次部分的三个特征值决定曲面在三个主轴方向上的弯曲方向，d 的符号决定等号右边是正、负还是零。若 A 正定且 $d>0$，三个方向都有界，得到椭球面；$d=0$ 退化为一个点；$d<0$ 没有实点。若 A 负定，把方程两边乘 -1 就化回正定情形。若 A 不定且 A 的惯性指数为 $(2,1)$，$d>0$ 时方程两边除以 d 后有两个正平方项、一个负平方项，是单叶双曲面；$d<0$ 时正负号翻转，变成一个正项、两个负项，是双叶双曲面；$d=0$ 是二次锥面。若 A 的惯性指数写成 $(1,2)$，单叶与双叶的名称对调即可。

如果 A 不可逆，一次项不一定能消干净。把 $\mathbb{R}^3$ 分成 A 的像空间和零空间：若 $\mathbf{b}$ 在零空间方向上有非零分量，平移后仍会留下一个一次项，这一项把曲面沿零空间方向“拉”成抛物面；抛物面再按 A 在像空间上是否正定，分为椭圆抛物面和双曲抛物面。若 $\mathbf{b}$ 在零空间方向上没有分量，则得到柱面或退化情形。例如

$$x^2+y^2=1,\qquad x^2+y^2=z,\qquad x^2+y^2=0$$

的二次部分都是 x^2+y^2，但依次是椭圆柱面、椭圆抛物面、一条直线（z 轴）。所以仅凭特征值的正负不能唯一确定曲面名称，还要看秩、一次项和常数项。

表 1: 二次曲面的标准方程（非退化情形）

类型	标准方程	二次部分 $(p,q;r)$
椭球面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$	$(3,0;3)$
单叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$	$(2,1;3)$
双叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$	$(2,1;3)$
二次锥面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=0$	$(2,1;3)$
椭圆抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$	$(2,0;2)$
双曲抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$	$(1,1;2)$
椭圆柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$	$(2,0;2)$

表中 p,q,r 分别是二次部分的正、负惯性指数和秩。单叶双曲面、双叶双曲面与二次锥面的二次部分完全相同，都是 $(2,1;3)$，区别只在等号右边是 1、-1 还是 0；椭球面与椭圆抛物面的二次部分正惯性指数都是 2，但后者秩为 2，还多了一个一次项。这正是“先看二次部分的大类，再看一次项和常数项”的意思。

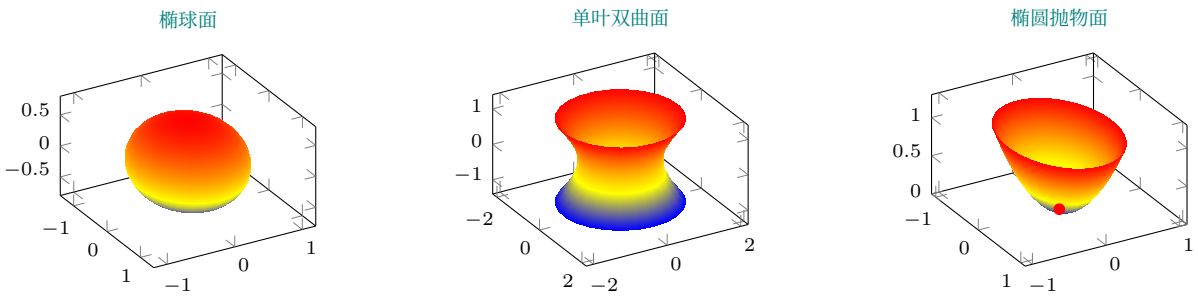


图 7.7：三种典型二次曲面。左图三个方向都有界，二次部分正定；中图沿 z 轴方向双曲，二次部分惯性指数为 $(2,1)$，等号右边为正时是单叶；右图二次部分秩为 2，z 方向由一次项控制，所以是抛物面而不是柱面。

14　习题

14.1　本章速览

- 二次型与实对称矩阵一一对应：$f=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x}$，其中平方项系数放在对角元，交叉项系数的一半放在相应的非对角元。
- 只含平方项的形式称为标准形；系数仅为 $1,-1,0$ 的标准形称为规范形。规范形由正惯性指数 p、负惯性指数 q 唯一确定，且 $p+q=\mathrm{rank}(A)$。惯性定理指出：无论用哪种可逆线性变换化标准形，p,q 都不会改变。
- 作可逆线性变换 $\mathbf{x}=C\mathbf{y}$，二次型的矩阵变为 $C^{\mathrm{T}}AC$，即矩阵作合同变换。合同不保持特征值和行列式，但保持秩与正、负惯性指数；两个同阶实对称矩阵合同，当且仅当它们的 p,q 分别相同。
- 实对称矩阵可用正交矩阵对角化：$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$。故正交变换下的标准形系数就是全部特征值。
- 正定的等价判定：特征值全正；$p=n$；A 与 I 合同；各阶顺序主子式全正；存在可逆 C 使 $A=C^{\mathrm{T}}C$。负定则要求 $(-1)^k\Delta_k>0$。
- 二次曲面先用正交变换消去交叉项，再配方平移。二次部分的惯性指数只决定“大类”，完整类型还要看一次项与常数项，不能只看特征值的正负。

14.2　基础过关题

1. 用配方法将二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2^2+6x_2x_3+5x_3^2$$

化为标准形，写出所用的可逆线性变换 $\mathbf{x}=C\mathbf{y}$，并求 f 的秩、正惯性指数与负惯性指数。

解

思路：先按 x_1 配成完全平方，再把剩下的 x_2,x_3 部分配方；由 y 与 x 的关系反解出变换矩阵。

先把含 x_1 的项归并：

$$(x_1+x_2+2x_3)^2=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2.$$

用 f 减去它，余下

$$2x_2^2+6x_2x_3+5x_3^2-\left(x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2\right)=x_2^2+2x_2x_3+x_3^2=(x_2+x_3)^2.$$

所以

$$f=(x_1+x_2+2x_3)^2+(x_2+x_3)^2.$$

令

$$y_1=x_1+x_2+2x_3,\qquad y_2=x_2+x_3,\qquad y_3=x_3,$$

则 $f = y_1^2 + y_2^2$。由上式反解：

$$x_3 = y_3, \qquad x_2 = y_2 - y_3, \qquad x_1 = y_1 - y_2 - y_3,$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

变换矩阵 C 为上三角矩阵，$\det C = 1 \neq 0$，确实可逆。标准形中没有 y_3^2 项，故秩为 2，正惯性指数 $p = 2$，负惯性指数 $q = 0$（二次型半正定）。

答案：$f = y_1^2 + y_2^2,\ \mathrm{rank}(f) = 2,\ p = 2,\ q = 0.$

2. 用正交变换将二次型

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$$

化为标准形，写出一个正交矩阵 Q，并判断 f 是否正定。

解

思路：写出对称矩阵，求特征值与单位特征向量，以它们为列构造正交矩阵。

二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3),$$

故特征值为 $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 1$。

当 $\lambda_1 = 3$ 时，解 $(A - 3I)\mathbf{v} = 0$：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{v} = t(1, 1)^{\mathrm{T}},$$

取单位向量 $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^{\mathrm{T}}$。

当 $\lambda_2 = 1$ 时，解 $(A - I)\mathbf{v} = 0$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{v} = t(1, -1)^{\mathrm{T}},$$

取单位向量 $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^{\mathrm{T}}$。

两特征向量已正交（对应不同特征值），故

$$Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q^{\mathrm{T}}Q = I.$$

作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$，则

$$f = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}(Q^{\mathrm{T}}AQ)\mathbf{y} = 3y_1^2 + y_2^2.$$

两个特征值 $3, 1$ 都大于零，所以 f 正定（也可由 $\Delta_1 = 2 > 0,\ \Delta_2 = 3 > 0$ 判定）。

答案：$f = 3y_1^2 + y_2^2,\ Q = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$；$f$ 正定.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求可逆矩阵 C，使 $C^{\mathrm{T}}AC = \operatorname{diag}(1, -3)$，并求 A 的正、负惯性指数。进一步判断 A 是否与 $\operatorname{diag}(1, -1)$ 合同；若合同，给出相应的变换矩阵。

解

思路：二次型 $f = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}A\mathbf{x} = x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2$ 配方得 $y_1^2 - 3y_2^2$，由此读出变换矩阵；再对负项作伸缩即可把系数 -3 变成 -1。

配方：

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + 2x_2)^2 - 3x_2^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + 2x_2, \qquad y_2 = x_2,$$

即

$$x_1 = y_1 - 2y_2, \qquad x_2 = y_2,$$

写成矩阵形式 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$，其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 1 \neq 0.$$

直接计算可验证

$$C^{\mathrm{T}}AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

因此标准形为 $y_1^2 - 3y_2^2$，正惯性指数 $p = 1$，负惯性指数 $q = 1$。

矩阵 $\operatorname{diag}(1, -1)$ 的正、负惯性指数同样是 $p = 1, q = 1$。由惯性定理，两个同阶实对称矩阵合同当且仅当正、负惯性指数分别相同，故 A 与 $\operatorname{diag}(1, -1)$ 合同。

若要写出显式变换，只需再把 y_2 伸缩：令

$$z_1 = y_1, \qquad z_2 = \sqrt{3}\,y_2 \quad \Longleftrightarrow \quad y_1 = z_1, \quad y_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}z_2,$$

即 $\mathbf{y} = D\mathbf{z}$，$D = \operatorname{diag}\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$。于是 $\mathbf{x} = CD\mathbf{z}$，且

$$(CD)^{\mathrm{T}}A(CD) = D^{\mathrm{T}}\operatorname{diag}(1, -3)D = \operatorname{diag}(1, -1).$$

其中

$$CD = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \qquad \det(CD) = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0.$$

答案：$C=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 使$C^{\mathrm{T}}AC=\mathrm{diag}(1,-3)$；$p=1,\ q=1$；$A$ 与 $\mathrm{diag}(1,-1)$ 合同.

4. 化简方程

$$x^2+2y^2-3z^2+2x-4y+1=0,$$

指出它表示什么曲面，并写出其中心（若存在）。

解

思路： 没有交叉项，直接分别对 x,y 配方，把一次项吸收进平方，再将常数移到右边，与二次曲面的标准方程对照。

分别配方：

$$x^2+2x=(x+1)^2-1,\qquad 2y^2-4y=2(y-1)^2-2.$$

代入原方程：

$$(x+1)^2-1+2(y-1)^2-2-3z^2+1=0,$$

即

$$(x+1)^2+2(y-1)^2-3z^2=2.$$

令

$$X=x+1,\qquad Y=y-1,\qquad Z=z,$$

得

$$X^2+2Y^2-3Z^2=2,$$

两边除以 2：

$$\frac{X^2}{2}+\frac{Y^2}{1}-\frac{Z^2}{2/3}=1.$$

这是单叶双曲面的标准形式：左端两项为正、一项为负，右端为正常数 1。其中心为

$$(x,y,z)=(-1,\,1,\,0).$$

（若右端为 0 则是二次锥面；右端为负则化为双叶双曲面。这里右端为正，故为单叶双曲面。）

答案：$\dfrac{(x+1)^2}{2}+(y-1)^2-\dfrac{3z^2}{2}=1$，单叶双曲面，中心$(-1,1,0)$.

5. 求 a 的取值范围，使实对称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & a & 0\\ a & 2 & a\\ 0 & a & 2\end{pmatrix}$$

正定。

解

思路： 用 Sylvester 准则：实对称矩阵正定当且仅当各阶顺序主子式全大于零。逐个算出 $\Delta_1,\Delta_2,\Delta_3$，再取交集。

各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = 2 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{vmatrix} = 4 - a^2,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & a & 0 \\ a & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{vmatrix} - a\begin{vmatrix} a & a \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(4-a^2) - a(2a) = 8 - 4a^2.$$

正定要求

$$\Delta_2 = 4 - a^2 > 0, \qquad \Delta_3 = 4(2 - a^2) > 0.$$

第一式给出 $a^2 < 4$，第二式给出 $a^2 < 2$。两者取交集得

$$a^2 < 2, \qquad \text{即} \quad -\sqrt{2} < a < \sqrt{2}.$$

（此时 $\Delta_1 > 0$ 自动成立。也可由特征值 $2,\ 2+\sqrt{2}\,a,\ 2-\sqrt{2}\,a$ 全正得到同一结论。）

答案：$-\sqrt{2} < a < \sqrt{2}.$

14.3 综合提高题

6. 已知 $a > 0$，二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$$

经正交变换化为标准形

$$y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2.$$

求 a 的值，并写出一个相应的正交矩阵 Q。

解

思路：正交变换不改变特征值，所以标准形的系数 $1, 2, 5$ 就是 A 的全部特征值。先求含参数的特征值，再与 $1, 2, 5$ 对应。

二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}.$$

按第一行展开特征多项式：

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 2)\begin{vmatrix} \lambda - 3 & -a \\ -a & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)\big[(\lambda - 3)^2 - a^2\big].$$

于是

$$(\lambda - 3)^2 - a^2 = (\lambda - 3 - a)(\lambda - 3 + a),$$

特征值为

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = 3 + a, \qquad \lambda_3 = 3 - a.$$

正交变换后的标准形系数必为这三个数（顺序可换），故

$$\{2,\ 3+a,\ 3-a\} = \{1,\ 2,\ 5\}.$$

因为 $a>0$，有 $3+a>3-a$。集合中的最大数为 5，故只能

$$3+a=5, \qquad 3-a=1,$$

解得 $a=2$（此时中间值 2 也与集合中的 2 吻合）。

下面求正交矩阵。当 $a=2$ 时，

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}.$$

分别求单位特征向量：

对 $\lambda=1$，解 $(A-I)\mathbf{v}=0$：

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&2\\0&2&2\end{pmatrix}\mathbf{v}=0 \implies \mathbf{v}=t(0,1,-1)^{\mathrm{T}},$$

取 $\mathbf{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$。

对 $\lambda=2$，解 $(A-2I)\mathbf{v}=0$：

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{pmatrix}\mathbf{v}=0 \implies \mathbf{v}=t(1,0,0)^{\mathrm{T}},$$

取 $\mathbf{q}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$。

对 $\lambda=5$，解 $(A-5I)\mathbf{v}=0$：

$$\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-2&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\mathbf{v}=0 \implies \mathbf{v}=t(0,1,1)^{\mathrm{T}},$$

取 $\mathbf{q}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}}$。

三个向量两两正交且均为单位向量，令

$$Q=(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

则 $Q^{\mathrm{T}}Q=I$，且直接计算得

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(1,2,5).$$

作正交变换 $\mathbf{x}=Q\mathbf{y}$，即得 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$。

答案：$a=2,\quad Q=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

7. 求 t 的取值范围，使二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$$

正定。

解

思路：先正确写出对称矩阵（交叉项系数取一半），再用顺序主子式判别法。三个不等式要分别解出后取交集。

二次型的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix},$$

因为 $2tx_1x_2$ 给出 $a_{12}=a_{21}=t$，$-2x_1x_3$ 给出 $a_{13}=a_{31}=-1$，$4x_2x_3$ 给出 $a_{23}=a_{32}=2$。

顺序主子式：

$$\Delta_1=1>0,$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix}=1-t^2,$$

$$\begin{aligned}\Delta_3&=\begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix}\\ &=1\cdot(1\cdot5-2\cdot2)-t\cdot\big(t\cdot5-2\cdot(-1)\big)+(-1)\cdot\big(t\cdot2-1\cdot(-1)\big)\\ &=(5-4)-t(5t+2)-(2t+1)\\ &=1-5t^2-2t-2t-1\\ &=-5t^2-4t=-t(5t+4).\end{aligned}$$

正定要求

$$\Delta_2=1-t^2>0,\qquad \Delta_3=-t(5t+4)>0.$$

第一式给出 $-1<t<1$。第二式即 $t(5t+4)<0$，而方程 $t(5t+4)=0$ 的两根为 $t=0$ 和 $t=-\frac{4}{5}$，开口向上的二次式在两根之间取负值，故

$$-\frac{4}{5}<t<0.$$

它与 $-1<t<1$ 的交集为

$$-\frac{4}{5}<t<0.$$

答案：$-\dfrac{4}{5}<t<0.$

8. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，且满足 $A^2 = A$。证明：存在正交矩阵 Q，使

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \mathrm{diag}(I_r, 0),$$

其中 $r = \mathrm{rank}(A)$。并写出二次型 $f = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x}$ 的规范形；若 $\mathrm{tr}\, A = 2$，再具体写出规范形。

解

思路：由 $A^2 = A$ 确定特征值只能取 $0, 1$；实对称矩阵必可正交对角化；对角线上 1 的个数既是秩也是迹。

由 $A^2 = A$ 得

$$A^2 - A = 0, \qquad A(A - I) = 0.$$

设 λ 是 A 的任一特征值，对应的非零特征向量为 $\mathbf{v}$，则

$$A^2 \mathbf{v} = \lambda^2 \mathbf{v}, \qquad A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}.$$

由 $A^2\mathbf{v} = A\mathbf{v}$ 得

$$\lambda^2 \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \implies (\lambda^2 - \lambda)\mathbf{v} = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0.$$

所以

$$\lambda \in \{0, 1\}.$$

因为 A 是实对称矩阵，故存在正交矩阵 Q，使

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3),$$

其中 $\lambda_i \in \{0, 1\}$。适当调整 Q 的列次序，可把等于 1 的特征值排在前面，于是

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0) = \mathrm{diag}(I_r, 0),$$

其中 r 为对角线上 1 的个数。由于正交变换不改变秩，

$$r = \mathrm{rank}\big(\mathrm{diag}(I_r, 0)\big) = \mathrm{rank}(A).$$

（同时 $r = \mathrm{tr}\, A$，因为对角化后迹等于对角元之和。）

作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$，则

$$f = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} A \mathbf{x} = \mathbf{y}^{\mathrm{T}} (Q^{\mathrm{T}} A Q) \mathbf{y} = y_1^2 + \cdots + y_r^2.$$

这正是规范形，且 $p = r,\ q = 0$（半正定）。

若 $\mathrm{tr}\, A = 2$，则 $r = 2$，规范形为

$$f = y_1^2 + y_2^2.$$

答案：$f = y_1^2 + \cdots + y_r^2$ $(r = \mathrm{rank}\, A)$；当 $\mathrm{tr}\, A = 2$ 时 $f = y_1^2 + y_2^2$.

9. 用正交变换化简二次曲面方程

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 3,$$

写出标准形，指出曲面类型，并给出一个可用的正交变换。

解

思路： 先写出二次部分的矩阵，求特征值与单位特征向量；正交变换后交叉项消失，再按系数判断曲面类型。

二次部分的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

注意 $A=I+J$，其中 J 为全 1 矩阵。J 的特征值为 3（特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$）和 0（二重，特征子空间为平面 $x+y+z=0$）。因此 A 的特征值为

$$\lambda_1=4,\qquad \lambda_2=\lambda_3=1.$$

取单位特征向量：

$$\mathbf{q}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}\quad(\lambda_1=4),$$

在平面 $x+y+z=0$ 内取两个正交的单位向量

$$\mathbf{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\qquad \mathbf{q}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}\quad(\lambda_2=\lambda_3=1).$$

它们两两正交且均为单位向量。令

$$Q=(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则 $Q^{\mathrm{T}}Q=I$，且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(4,1,1).$$

作正交变换

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}X\\Y\\Z\end{pmatrix},$$

原方程化为

$$4X^2+Y^2+Z^2=3,$$

即

$$\frac{X^2}{3/4}+\frac{Y^2}{3}+\frac{Z^2}{3}=1.$$

这是旋转椭球面：三个半轴中有两个相等（均为 $\sqrt{3}$），另一个为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，对称轴沿方向 $(1,1,1)$。

答案：$4X^2+Y^2+Z^2=3$；旋转椭球面.

14.4 真题风格与综合训练

10.（选择题）设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，则下列命题中正确的是（　）

(A) 若 $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(B)$，则 A 与 B 合同；

(B) 若 A 与 B 的正、负惯性指数分别相同，则 A 与 B 合同；

(C) 若 A 合同于 I_n，则 A 的特征值全为 1；

(D) 若 A 与 B 合同，则 $\det A=\det B$。

解

思路： 合同的完全不变量是正、负惯性指数（等价于秩与符号差），不是秩、特征值或行列式。

逐项判断：

(A) 错。取

$$A=\mathrm{diag}(1,1),\qquad B=\mathrm{diag}(1,-1).$$

两者秩都为 2，但 A 的 $p=2,q=0$，B 的 $p=1,q=1$。正、负惯性指数不同，由惯性定理它们不合同。

(B) 对。设 A, B 的正、负惯性指数分别为 p, q。由惯性定理，A 合同于

$$\mathrm{diag}(I_p,-I_q,0),\qquad B\text{ 也合同于 }\mathrm{diag}(I_p,-I_q,0).$$

合同关系具有传递性，故 A 与 B 合同。

(C) 错。A 合同于 I_n 等价于 A 正定，只要求特征值全为正，不要求等于 1。例如

$$A=\mathrm{diag}(2,2)$$

正定，且取 $C=\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 有 $C^{\mathrm{T}}AC=I_2$，但 A 的特征值为 $2,2$。

(D) 错。若 $B=C^{\mathrm{T}}AC$，则

$$\det B=\det(C^{\mathrm{T}})\det A\det C=(\det C)^2\det A.$$

一般情况下 $(\det C)^2\neq 1$。例如 $A=I_2$, $C=2I_2$，则 $B=4I_2$，而 $\det A=1$, $\det B=16$。

答案：(B)

11.（填空题）二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$$

的秩为 ____，正惯性指数为 ____，规范形为 ____。

解

思路： 不要急于算特征值，先观察三个交叉项的系数都是 2，恰好能合成一个完全平方。

注意到

$$(x_1+x_2+x_3)^2 = x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1,$$

故

$$f=(x_1+x_2+x_3)^2.$$

令

$$y_1=x_1+x_2+x_3,\qquad y_2=x_2,\qquad y_3=x_3,$$

该变换的矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad \det=1\neq 0,$$

是可逆线性变换，且 $f=y_1^2$。

因此 f 的矩阵秩为 1，正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=0$，规范形为

$$z_1^2$$

（只含一个正平方项）。

也可用矩阵验证：二次型的矩阵为全 1 矩阵 J，其特征值为 $3,0,0$。正交变换后标准形为 $3z_1^2$，再令 $z_1'=\sqrt{3}\,z_1$ 即得规范形 $z_1'^2$。

答案： 秩1; 正惯性指数1; 规范形z_1^2.

12.（解答题）设

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2a(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1).$$

1. 求 f 的矩阵 A 的全部特征值；
2. 求 a 的取值范围，使 f 正定；
3. 当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，求 f 的规范形，并指出曲面 $f=1$ 的类型。

解

思路： 矩阵可写成 $(1-a)I+aJ$，其中 J 为全 1 矩阵；利用 J 的特征值 $3,0,0$ 直接得到 A 的特征值。正定性看特征值符号；$a=-\frac{1}{2}$ 时出现零特征值，曲面退化。

(1) 二次型的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}=(1-a)I+aJ,$$

其中 J 为三阶全 1 矩阵。

J 的特征值为 3（特征向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$）和 0（二重，特征子空间为平面 $x_1+x_2+x_3=0$）。于是 A 的特征值为

$$\lambda_1=(1-a)+3a=1+2a,$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = (1-a) + 0 = 1 - a.$$

即特征值为

$$1 + 2a, \quad 1 - a, \quad 1 - a.$$

（也可直接计算 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1 - 2a)(\lambda - 1 + a)^2$ 验证。）

(2) f 正定当且仅当所有特征值大于零：

$$1 + 2a > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a > -\frac{1}{2},$$

$$1 - a > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a < 1.$$

两者同时成立，故

$$-\frac{1}{2} < a < 1.$$

(3) 当 $a = -\frac{1}{2}$ 时，特征值为

$$\lambda_1 = 1 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}.$$

取正交矩阵（列向量分别为三个互相正交的单位特征向量）

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 $Q^{\mathrm{T}} A Q = \mathrm{diag}\left(0, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$。作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$，得

$$f = \frac{3}{2}\, y_2^2 + \frac{3}{2}\, y_3^2.$$

再令

$$z_1 = y_1, \qquad z_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}\, y_2, \qquad z_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}\, y_3,$$

该伸缩变换可逆，且

$$f = z_2^2 + z_3^2.$$

这就是规范形，正惯性指数 $p = 2$，负惯性指数 $q = 0$，秩 $r = 2$。

曲面 $f = 1$ 即

$$z_2^2 + z_3^2 = 1.$$

在 (z_1, z_2, z_3) 空间中，方程与 z_1 无关，是母线平行于 z_1 轴的椭圆柱面；回到原坐标，母线方向为 $(1, 1, 1)$（即 A 的零特征值对应的特征向量方向）。

答案：(1) $1 + 2a,\ 1 - a,\ 1 - a$；　(2) $-\frac{1}{2} < a < 1$；　(3) $f = z_2^2 + z_3^2$，椭圆柱面.

15 线性代数综合复习

15.1 本章速览

- **行列式。** $|A|$ 可按任一行（列）展开；$|kA| = k^n|A|$，$|AB| = |A||B|$，$|A^{\mathrm{T}}| = |A|$。伴随矩阵满足 $AA^* = |A|I$，从而 $|A^*| = |A|^{n-1}$。A 可逆当且仅当 $|A| \neq 0$。
- **矩阵的秩。** 初等行（列）变换不改变秩，且 $r(A) = r(A^{\mathrm{T}})$ = 行秩 = 列秩。常用估计：$r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$，$r(A+B) \le r(A) + r(B)$。
- **向量组。** 向量组线性相关当且仅当对应的齐次方程组有非零解；极大无关组所含向量的个数就是秩。$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，当且仅当 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s) = r(\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta})$。
- **线性方程组。** $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解当且仅当 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b})$；有解时，若 $r(A) = n$ 则解唯一，若 $r(A) < n$ 则有无穷多解。通解为“一个特解 + 齐次方程组的基础解系”。
- **特征值与对角化。** 特征值是 $|\lambda I - A| = 0$ 的根；不同特征值对应的特征向量线性无关。n 阶矩阵可对角化，当且仅当它有 n 个线性无关的特征向量，也等价于每个特征值的几何重数等于代数重数。实对称矩阵一定可以正交对角化。
- **二次型。** 二次型写成 $f = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}$，其中 A 为实对称矩阵。正交变换不改变特征值，配方法不改变惯性指数。A 正定当且仅当各阶顺序主子式全大于零，也当且仅当全部特征值大于零。

15.2 基础过关题

1. 计算四阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 **思路：** 这是三对角行列式，按第一行展开后会出现同形状的低阶行列式，因此建立递推关系。

设 D_n 为对角线全为 2、次对角线全为 1 的 n 阶三对角行列式。按第一行展开：

$$D_n = 2D_{n-1} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} - D_{n-2} \quad (n \ge 3).$$

其中第二个行列式按第一列展开后正好是 D_{n-2}。初始值

$$D_1 = 2, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

于是

$$D_3 = 2D_2 - D_1 = 2\cdot 3 - 2 = 4, \qquad D_4 = 2D_3 - D_2 = 2\cdot 4 - 3 = 5.$$

答案：$D_4 = 5$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

B 为三阶方阵且 $|B| = 2$。求 $\left|(2A^*)^{-1}B^{\mathrm{T}}A\right|$。

解 **思路**：先把待求行列式拆成若干个行列式的乘积，再用 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 以及行列式的数乘性质。

先求 $|A|$。按第一行展开：

$$|A| = 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2\cdot\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 - 2\cdot(-6) = 13.$$

因此 A 可逆，且

$$|A^*| = |A|^{3-1} = 13^2 = 169.$$

由行列式的数乘性质，

$$|2A^*| = 2^3|A^*| = 8\cdot 169 = 1352, \qquad \left|(2A^*)^{-1}\right| = \frac{1}{1352}.$$

再利用 $|B^{\mathrm{T}}| = |B| = 2$，$|A| = 13$，得

$$\left|(2A^*)^{-1}B^{\mathrm{T}}A\right| = \frac{1}{1352}\cdot 2\cdot 13 = \frac{26}{1352} = \frac{1}{52}.$$

答案：$\dfrac{1}{52}$

3. 求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

的秩和一个极大无关组，并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 **思路**：以向量为列作矩阵，作初等行变换化为行最简形；主元所在列对应的原向量构成极大无关组，非主元列给出线性表示的系数。

以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 为列作矩阵并行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1,\ r_4 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2\div(-2)}\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&-3&-3&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2,\ r_4+3r_2}\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&-2\end{pmatrix}.$$

再交换并消元，得行最简形

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元位于第 $1,2,4$ 列，故

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3,$$

且 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 是一个极大无关组。第三列等于“-1 倍第一列加 1 倍第二列”，即

$$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.$$

答案： 秩为3；极大无关组$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\}$； $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1$。

4. 求非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+x_4=1,\\2x_1+4x_2-3x_3+2x_4=2,\\3x_1+6x_2-4x_3+3x_4=3\end{cases}$$

的通解。

解 思路： 对增广矩阵作初等行变换，先判断秩，再保留主元变量、把自由未知量留在参数中。

$$(A\mid\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&2&-1&1&1\\2&4&-3&2&2\\3&6&-4&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1,\ r_3-3r_1}\begin{pmatrix}1&2&-1&1&1\\0&0&-1&0&0\\0&0&-1&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&-1&1&1\\0&0&-1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2,\ r_2\div(-1)}\begin{pmatrix}1&2&0&1&1\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是 $r(A)=r(A\mid\boldsymbol{b})=2<4$，方程组有无穷多解，且

$$x_3=0,\qquad x_1+2x_2+x_4=1.$$

令 $x_2=s$，$x_4=t$，则 $x_1=1-2s-t$。写成向量形式：

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\quad s,t\in\mathbb{R}.$$

答案： $\boldsymbol{x}=(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}+s(-2,1,0,0)^{\mathrm{T}}+t(-1,0,0,1)^{\mathrm{T}},\ s,t\in\mathbb{R}.$

15.3 综合提高题

5. 设

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ -x_1 + ax_3 = b. \end{cases}$$

讨论 a, b 取何值时，方程组有唯一解、有无穷多解、无解；有解时求出通解。

解 **思路**：系数矩阵含参数，先化为阶梯形，由最后一个主元是否为零分类；再结合最后一行的右端判断相容性。

对增广矩阵作行变换：

$$(A \mid \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1,\ r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & a+1 & b+3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \div (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a+1 & b+3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & b+1 \end{pmatrix}.$$

系数行列式 $|A| = 3(1-a)$，与第三行主元 $a-1$ 的讨论一致。

(1) 当 $a \neq 1$ 时，$r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 3$，方程组有唯一解。由第三行

$$x_3 = \frac{b+1}{a-1},$$

代回第二行：

$$x_2 = 1 - x_3 = \frac{a-b-2}{a-1},$$

再代回第一行：

$$x_1 = 3 - 2x_2 - x_3 = \frac{3(a-1) - 2(a-b-2) - (b+1)}{a-1} = \frac{a+b}{a-1}.$$

(2) 当 $a = 1$ 时，第三行变为 $(0, 0, 0, b+1)$。

- 若 $b \neq -1$，则 $r(A) = 2$，$r(A \mid \boldsymbol{b}) = 3$，方程组无解；
- 若 $b = -1$，则 $r(A) = r(A \mid \boldsymbol{b}) = 2 < 3$，方程组有无穷多解。

此时前两行为

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \qquad x_2 + x_3 = 1.$$

令 $x_3 = t$，则 $x_2 = 1 - t$，$x_1 = 3 - 2(1-t) - t = 1 + t$，即

$$\boldsymbol{x} = (1, 1, 0)^{\mathrm{T}} + t(1, -1, 1)^{\mathrm{T}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

答案：$a \neq 1$ 时唯一解 $\left(\frac{a+b}{a-1}, \frac{a-b-2}{a-1}, \frac{b+1}{a-1}\right)^{\mathrm{T}}$；$a = 1,\ b = -1$ 时无穷多解 $(1, 1, 0)^{\mathrm{T}} + t(1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$；$a = 1,\ b \neq -1$ 时无解。

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，令

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \quad \boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 + k\boldsymbol{\alpha}_1.$$

讨论 k 取何值时 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关或线性无关；线性相关时，求其秩、一个极大无关组以及它们之间的线性关系。

解 **思路：** 把 $\boldsymbol{\beta}$ 组用基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的坐标表示，问题转化为一个三阶坐标矩阵是否可逆。

在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下，

$$\boldsymbol{\beta}_1 = (1,1,0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1,1)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\beta}_3 = (k,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

以它们为列作矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算行列式（按第一行展开）：

$$|C| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + k \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + k.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\beta}$ 组的线性相关性等价于 $|C| = 0$。

(1) 当 $k \neq -1$ 时，$|C| \neq 0$，$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，秩为 3。

(2) 当 $k = -1$ 时，

$$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1.$$

而

$$\boldsymbol{\beta}_2 - \boldsymbol{\beta}_1 = (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) - (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\beta}_3,$$

故

$$\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\beta}_3 = \mathbf{0}.$$

此时 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 仍线性无关（它们在基下的坐标 $(1,1,0)^{\mathrm{T}}$、$(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 不成比例），故秩为 2，$\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2\}$ 是极大无关组。**答案：** $k \neq -1$ 时线性无关，秩 3；$k = -1$ 时线性相关，秩 2，极大无关组 $\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2\}$，关系 $\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\beta}_3 = \mathbf{0}$。

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(i) 求 A 的特征值与特征向量；

(ii) 求正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵；

(iii) 求 A^n（n 为正整数）。

解 **思路**：先由特征多项式求特征值；实对称矩阵的不同特征值特征向量自动正交，同一特征值内部用 Schmidt 方法正交化，再单位化得到 Q。最后用 $A = Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$ 计算 A^n。

(i) 计算特征多项式。把第二、三行加到第一行，可提出公因子 $\lambda - 5$：

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2+r_3} \begin{vmatrix} \lambda-5 & \lambda-5 & \lambda-5 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-5)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-5)(\lambda+1)^2.$$

故特征值为 $\lambda_1 = 5$，$\lambda_2 = \lambda_3 = -1$。

当 $\lambda = 5$ 时，解 $(5I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$：

$$5I - A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{p}_1 = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

当 $\lambda = -1$ 时，

$$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$，基础解系可取

$$\boldsymbol{p}_2 = (1,-1,0)^{\mathrm{T}}, \qquad \boldsymbol{p}_3 = (1,0,-1)^{\mathrm{T}}.$$

(ii) 先单位化 $\boldsymbol{p}_1$：

$$\boldsymbol{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

对 $\lambda = -1$ 的特征子空间作 Schmidt 正交化。取

$$\boldsymbol{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

再令

$$\widetilde{\boldsymbol{q}}_3 = (1,0,-1)^{\mathrm{T}} - \frac{(1,0,-1)^{\mathrm{T}}\cdot(1,-1,0)^{\mathrm{T}}}{2}(1,-1,0)^{\mathrm{T}} = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)^{\mathrm{T}},$$

单位化得

$$\boldsymbol{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

于是

$$Q = (\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = \mathrm{diag}(5,-1,-1).$$

(iii) 由 $A = Q\,\mathrm{diag}(5,-1,-1)Q^{\mathrm{T}}$，

$$A^n = 5^n \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^{\mathrm{T}} + (-1)^n\left(\boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{q}_3\boldsymbol{q}_3^{\mathrm{T}}\right).$$

注意

$$\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^{\mathrm{T}} = \frac{1}{3}J, \qquad \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{q}_3\boldsymbol{q}_3^{\mathrm{T}} = I - \frac{1}{3}J,$$

其中 J 为三阶全 1 矩阵。故

$$A^n = \frac{5^n}{3}J + (-1)^n\left(I - \frac{1}{3}J\right).$$

逐元素写为

$$(A^n)_{ii} = \frac{5^n + 2(-1)^n}{3}, \qquad (A^n)_{ij} = \frac{5^n - (-1)^n}{3} \quad (i \neq j).$$

答案：特征值 $5,-1,-1$；$\boldsymbol{p}_1 = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\lambda=-1$ 对应 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}, (1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；$Q$ 如上，$Q^{\mathrm{T}}AQ = \mathrm{diag}(5,-1,-1)$；$A^n = \frac{5^n}{3}J + (-1)^n(I - \frac{1}{3}J)$。

8. 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

(i) 写出 f 的矩阵 A，并求 A 的特征值；

(ii) 求正交变换 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$，把 f 化为标准形；

(iii) 判断 f 是否正定，并指出曲面 $f = 1$ 的类型。

解 **思路**：二次型矩阵的对角元是平方项系数，非对角元是交叉项系数的一半。求出特征值与正交特征向量后，正交变换下的标准形系数就是特征值；正定性看特征值的符号。

(i) 二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

注意

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix},$$

三行都是 $(1,2,-2)$ 的倍数，故 $r(A-I)=1$，$\dim\ker(A-I) = 2$。因此 $\lambda=1$ 至少是二重特征值。又

$$\mathrm{tr}\,A = 2+5+5 = 12,$$

所以第三个特征值为 $12-1-1=10$。故特征值为

$$\lambda_1 = 10, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = 1.$$

(ii) 当 $\lambda=10$ 时，直接验证

$$A(1,2,-2)^{\mathrm{T}}=(10,20,-20)^{\mathrm{T}},$$

故可取

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{3}(1,2,-2)^{\mathrm{T}}.$$

当 $\lambda=1$ 时，由 $A-I$ 得方程

$$x_1+2x_2-2x_3=0,$$

基础解系可取 $(2,-1,0)^{\mathrm{T}}$、$(2,0,1)^{\mathrm{T}}$。正交化并单位化：

$$\boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,-1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\widetilde{\boldsymbol{q}}_3=(2,0,1)^{\mathrm{T}}-\frac{(2,0,1)^{\mathrm{T}}\cdot(2,-1,0)^{\mathrm{T}}}{5}(2,-1,0)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{2}{5},\frac{4}{5},1\right)^{\mathrm{T}}\Longrightarrow\ \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{3\sqrt{5}}(2,4,5)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3)$，则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathsf{diag}(10,1,1).$$

在正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 下，

$$f=10y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

(iii) 三个特征值 $10,1,1$ 全大于零，故 A 正定，二次型 f 正定。曲面 $f=1$ 即

$$\frac{y_1^2}{1/10}+y_2^2+y_3^2=1,$$

它是旋转椭球面，三个半轴长分别为 $\frac{1}{\sqrt{10}},1,1$，半轴方向分别为 $\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3$。

答案：

$$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix},\qquad \lambda_1=10,\quad \lambda_2=\lambda_3=1.$$

取 $Q=(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3)$ 如上，则 $f=10y_1^2+y_2^2+y_3^2$；f 正定，$f=1$ 为旋转椭球面。

9. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&5&7\\1&4&7&10\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\c\\d\end{pmatrix}.$$

讨论 c,d 取何值时方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解；有解时求通解。

解 **思路**：先观察 A 各行之间的线性关系，直接得到 $r(A)$ 以及增广矩阵相容的条件，不必盲目作大量消元。

记 A 的第 i 行为 $\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{T}}$。容易验证

$$\boldsymbol{r}_3=2\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1,\qquad \boldsymbol{r}_4=3\boldsymbol{r}_2-2\boldsymbol{r}_1.$$

而 $\boldsymbol{r}_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{r}_2=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$ 不成比例，故 $r(A)=2$。

方程组有解当且仅当增广矩阵的秩也为 2，即右端也满足同样的线性关系：

$$c=2\cdot 2-1=3,\qquad d=3\cdot 2-2\cdot 1=4.$$

因此当 $c\neq 3$ 或 $d\neq 4$ 时，$r(A\mid\boldsymbol{b})=3>r(A)$，方程组无解。

当 $c=3,\ d=4$ 时，方程组等价于前两个方程

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1+2x_2+3x_3+4x_4=2. \end{cases}$$

两式相减得

$$x_2+2x_3+3x_4=1.$$

令 $x_3=s,\ x_4=t$，则

$$x_2=1-2s-3t,\qquad x_1=1-x_2-x_3-x_4=s+2t.$$

所以

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\1\end{pmatrix},\quad s,t\in\mathbb{R}.$$

答案：当且仅当 $c=3,\ d=4$ 时有解；此时通解为 $\boldsymbol{x}=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}}+s(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+t(2,-3,0,1)^{\mathrm{T}}$。

15.4　真题风格与综合训练

10. 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵。证明：

(i) $\ker(A^{\mathrm{T}}A)=\ker(A)$，从而 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$；

(ii) 对任意 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$，方程组 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 必有解；

(iii) 该方程组的解唯一当且仅当 $r(A)=n$。

解　**思路**：核心是利用实向量的长度平方 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\|A\boldsymbol{x}\|^2$，把矩阵等式转化为向量长度为零；再用秩—零化度定理和列空间包含关系处理存在性与唯一性。

(i) 若 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，则显然 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，故

$$\ker(A)\subseteq\ker(A^{\mathrm{T}}A).$$

反过来，设 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。两边左乘 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$：

$$0=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=(A\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(A\boldsymbol{x})=\|A\boldsymbol{x}\|^2.$$

实向量长度为零只有零向量，故 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{x}\in\ker(A)$。于是

$$\ker(A^{\mathrm{T}}A)=\ker(A).$$

$A^{\mathrm{T}}A$ 与 A 都有 n 列，由秩—零化度定理，

$$r(A^{\mathrm{T}}A) = n - \dim\ker(A^{\mathrm{T}}A) = n - \dim\ker(A) = r(A).$$

(ii) 显然

$$\mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}A) \subseteq \mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}),$$

因为 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = A^{\mathrm{T}}(A\boldsymbol{x})$。由 (i)，

$$\dim\mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}A) = r(A^{\mathrm{T}}A) = r(A) = r(A^{\mathrm{T}}) = \dim\mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}).$$

包含关系加上维数相等，故

$$\mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}A) = \mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}).$$

而 $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} \in \mathrm{col}(A^{\mathrm{T}})$，所以 $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} \in \mathrm{col}(A^{\mathrm{T}}A)$，即存在 $\boldsymbol{x}$ 使 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$。

(iii) 若方程组有解 $\boldsymbol{x}_0$，则其全部解为

$$\boldsymbol{x}_0 + \ker(A^{\mathrm{T}}A) = \boldsymbol{x}_0 + \ker(A).$$

因此解唯一当且仅当 $\ker(A) = \{\boldsymbol{0}\}$，即 $\dim\ker(A) = 0$。由秩—零化度定理，

$$\dim\ker(A) = n - r(A),$$

故解唯一当且仅当 $r(A) = n$。 答案： 证明如上。

11. 设 A 为 n 阶实方阵，且 $A^2 = I$。证明：

(i) A 的特征值只能是 1 或 -1；

(ii) A 可对角化，且 $\mathbb{R}^n = \ker(A - I) \oplus \ker(A + I)$；

(iii) $r(A - I) + r(A + I) = n$。

解 **思路**： 由 $A^2 - I = (A - I)(A + I) = 0$ 得到两个子空间；对任意向量作分解 $\boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{x}+A\boldsymbol{x}}{2} + \frac{\boldsymbol{x}-A\boldsymbol{x}}{2}$，证明这两个子空间直和且张成整个空间。

(i) 设 λ 为 A 的特征值，$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ 为对应特征向量。由 $A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ 得

$$A^2\boldsymbol{x} = \lambda^2\boldsymbol{x}.$$

又 $A^2 = I$，故 $A^2\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$，于是

$$(\lambda^2 - 1)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}.$$

因 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$，所以 $\lambda^2 = 1$，即 $\lambda = \pm 1$。

(ii) 对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，令

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{x} + A\boldsymbol{x}}{2}, \qquad \boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{x} - A\boldsymbol{x}}{2}.$$

则 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$，且

$$A\boldsymbol{u} = \frac{A\boldsymbol{x} + A^2\boldsymbol{x}}{2} = \frac{A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}}{2} = \boldsymbol{u}, \qquad A\boldsymbol{v} = \frac{A\boldsymbol{x} - A^2\boldsymbol{x}}{2} = \frac{A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}}{2} = -\boldsymbol{v}.$$

所以 $\boldsymbol{u} \in \ker(A-I)$，$\boldsymbol{v} \in \ker(A+I)$，从而

$$\mathbb{R}^n = \ker(A-I) + \ker(A+I).$$

若 $\boldsymbol{y} \in \ker(A-I) \cap \ker(A+I)$，则同时有 $A\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}$ 与 $A\boldsymbol{y} = -\boldsymbol{y}$，故 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$。因此和为直和：

$$\mathbb{R}^n = \ker(A-I) \oplus \ker(A+I).$$

在 $\ker(A-I)$ 中取一组基，在 $\ker(A+I)$ 中取一组基，合并后得到 n 个线性无关的特征向量，故 A 可对角化。

(iii) 在直和分解下，$A-I$ 在 $\ker(A-I)$ 上为零，在 $\ker(A+I)$ 上等于 $-2I$。因此

$$r(A-I) = \dim \ker(A+I).$$

同理，$A+I$ 在 $\ker(A-I)$ 上等于 $2I$，在 $\ker(A+I)$ 上为零，故

$$r(A+I) = \dim \ker(A-I).$$

两式相加并用直和分解的维数关系：

$$r(A-I) + r(A+I) = \dim \ker(A+I) + \dim \ker(A-I) = n.$$

答案： 证明如上。

12. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，其特征值为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n,$$

对应的标准正交特征向量为 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \ldots, \boldsymbol{q}_n$。证明：

(i) 对任意非零向量 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，

$$\lambda_n \leq \frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}} \leq \lambda_1;$$

(ii) 上式的最大值 λ_1 在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_1$ 处取到，最小值 λ_n 在 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_n$ 处取到；

(iii) A 正定当且仅当 $\lambda_n > 0$。

解 **思路**： 实对称矩阵有标准正交特征基，把 $\boldsymbol{x}$ 在这组基下展开，二次型就变成以特征值为系数的加权平方和；再用加权平均夹逼。

(i) 由于 $\boldsymbol{q}_1, \ldots, \boldsymbol{q}_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基，可设

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} y_i \boldsymbol{q}_i.$$

则

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} y_i^2, \qquad A\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i \boldsymbol{q}_i,$$

从而

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2.$$

因为 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$，所以 $\sum y_i^2 > 0$。由 $\lambda_n \leq \lambda_i \leq \lambda_1$，

$$\lambda_n \sum_{i=1}^{n} y_i^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \leq \lambda_1 \sum_{i=1}^{n} y_i^2.$$

两边同除以 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \sum y_i^2 > 0$，得

$$\lambda_n \leq \frac{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}} \leq \lambda_1.$$

(ii) 取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_1$，则

$$\frac{\boldsymbol{q}_1^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{q}_1}{\boldsymbol{q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}_1} = \frac{\lambda_1}{\|\boldsymbol{q}_1\|^2} = \lambda_1,$$

故最大值 λ_1 可以取到。取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_n$ 同理得最小值 λ_n。

更一般地，上界取等号时

$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda_1 - \lambda_i) y_i^2 = 0.$$

每一项都非负，故凡是 $\lambda_i < \lambda_1$ 的指标都有 $y_i = 0$，即 $\boldsymbol{x}$ 属于 λ_1 的特征子空间；当 λ_1 为单重特征值时就是 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_1$。下界取等号的情形同理。

(iii) 若 A 正定，则对任意 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} > 0$。取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{q}_n$，得

$$\lambda_n = \boldsymbol{q}_n^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{q}_n > 0.$$

反过来，若 $\lambda_n > 0$，则所有 $\lambda_i \geq \lambda_n > 0$。对任意 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$，

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \geq \lambda_n \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = \lambda_n \|\boldsymbol{x}\|^2 > 0,$$

故 A 正定。答案：证明如上。

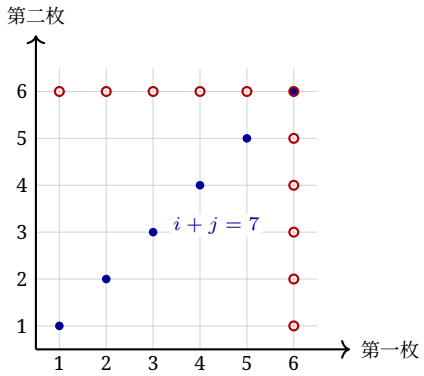
第三部分

概率论

1　随机事件及其概率

抛一枚硬币，结果只有正面和反面；掷一颗骰子，点数必在 1 到 6 之间。把一次试验中所有可能出现的结果收在一起，得到的集合叫样本空间，记作 Ω；其中每个结果叫样本点，记作 ω。事件是 Ω 的一个子集：试验结束后，若结果 ω 落在子集 A 里，就说事件 A 发生。

先看一个容易含糊的地方。掷两枚骰子，如果只记录点数之和，样本空间似乎就是 2 到 12 这 11 个数。可是和为 2 只有 $(1,1)$ 一种来源，和为 7 却有 $(1,6),(2,5),\ldots,(6,1)$ 六种来源。把这 11 个和值当作样本点，它们并不等可能，后面“数个数算概率”的办法就失效了。正确的做法是把两枚骰子区分开，样本点写成有序对 (i,j)，共 $6\times 6=36$ 个，每个有序对等可能。

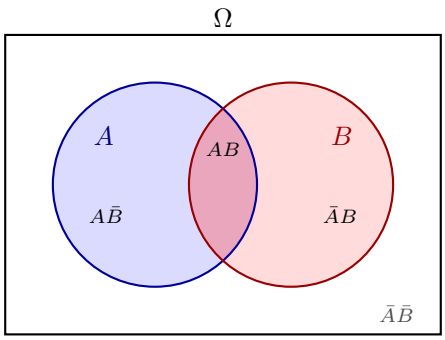


每格是一个样本点 (i,j)，i,j 分别是第一、二枚骰子的点数。实心点在主对角线上，共 6 格，对应“和为 7”；空心圈在最后一行与最后一列，共 11 格，对应“至少出现一个 6”（$(6,6)$ 同时在行列中，只算一次）。等可能的是 36 个格子，不是 11 个和值。

事件之间可以做并、交、差、取补，含义直接跟着集合走。

记号	集合含义	什么时候发生
$A\cup B$	并集	A、B 至少有一个发生
AB（即 $A\cap B$）	交集	A 与 B 同时发生
$A-B$	与 $A\bar{B}$ 相同	A 发生而 B 不发生
$\bar{A}$	补集	A 不发生
$AB=\emptyset$	不交	A 与 B 不能同时发生
$A\subset B$	包含	A 发生必然导致 B 发生

图中把 Ω 按 A、B 切成四块：AB、$A\bar{B}$、$\bar{A}B$、$\bar{A}\bar{B}$。任何由 A、B 生成的事件都是这四块的并。例如 $A\cup B$ 是前三块，它的补集正好是最后一块，也就是 $\bar{A}\cap\bar{B}$；反过来，AB 的补集是后三块，即 $\bar{A}\cup\bar{B}$。这两条就是德摩根律。



两个圆把 Ω 分成四块。紫色是 AB，蓝色月牙是 $A\bar{B}$，红色月牙是 $\bar{A}B$，外部灰色是 $\bar{A}\bar{B}$。看图可以立刻验证 $(A\cup B)^c=\bar{A}\bar{B}$ 与 $(AB)^c=\bar{A}\cup\bar{B}$。

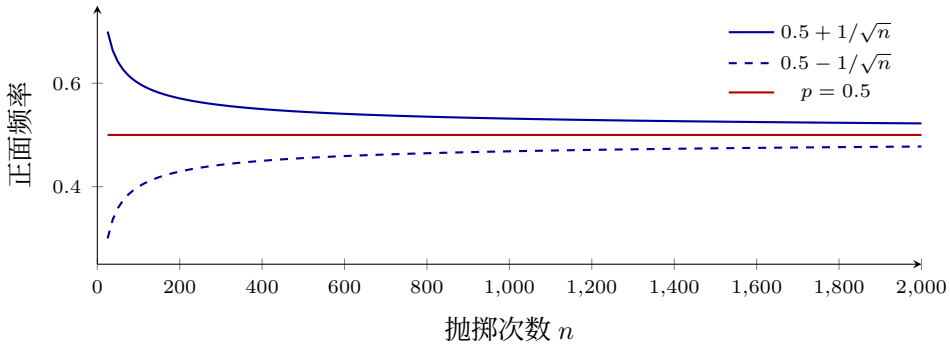
把“A 发生、B 不发生”单独记出来很有用：$A-B=A\bar{B}$，并且 A 可以拆成两块不交的部分

$$A=AB\cup A\bar{B},\qquad AB\cap A\bar{B}=\emptyset.$$

后面算概率时，经常就是把一个事件拆成几块不交的部分再相加。

1.1 概率：给每个事件配一个数

重复抛一枚硬币并记录正面次数。抛 10 次，正面频率可能是 0.6；抛 1000 次，频率多半落在 0.5 附近。频率本身随试验而变，但它的摆动幅度随次数增加而缩小，这就是“频率稳定性”。下图画的是二项分布给出的波动带，而不是某一次试验的真实轨迹：正面频率的标准差为 $\sqrt{p(1-p)/n}$，当 $p=1/2$ 时等于 $1/(2\sqrt{n})$；取两倍标准差，边界就是 $0.5\pm1/\sqrt{n}$。



横轴是次数，纵轴是正面频率。两条蓝线是 $0.5\pm1/\sqrt{n}$，随 n 增大向中间收拢：$n=100$ 时带宽约 ±0.10，$n=2000$ 时只剩约 ±0.022。频率可以在带内上下跳动，并不单调靠近 0.5，但越出带子的机会越来越小。

频率不是概率。概率是对每个事件指定的一个固定数，它要满足下面三条。

定义 III.1.1: 概率的公理化定义

设 Ω 是样本空间，$\mathcal{F}$ 是其中允许讨论的事件全体（对取补和可列并封闭）。概率是定义在 $\mathcal{F}$ 上的函数 P，满足：

(i) 非负性：对任意 $A \in \mathcal{F}$，$P(A) \geq 0$；

(ii) 归一性：$P(\Omega) = 1$；

(iii) 可列可加性：若 $A_1, A_2, \ldots$ 两两不交，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

三条公理看起来抽象，常用的性质都能从它们推出来，推导只用“拆成不交的块”这一个动作。

由 $P(\emptyset) = 0$ 开始：把 Ω 写成 $\Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots$，这些集合两两不交，可列可加性给出 $1 = 1 + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \cdots$，而每项非负，所以 $P(\emptyset) = 0$。

对任意事件 A，A 与 $\bar{A}$ 不交且并为 Ω，于是

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

若 $A \subset B$，则 $B = A \cup (B - A)$，两块不交，所以

$$P(B - A) = P(B) - P(A) \geq 0,$$

即 $P(B) \geq P(A)$。对任意两个事件，把 $A \cup B$ 拆成 A 与 $B\bar{A}$，再把 B 拆成 AB 与 $B\bar{A}$，消去 $P(B\bar{A})$ 得加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

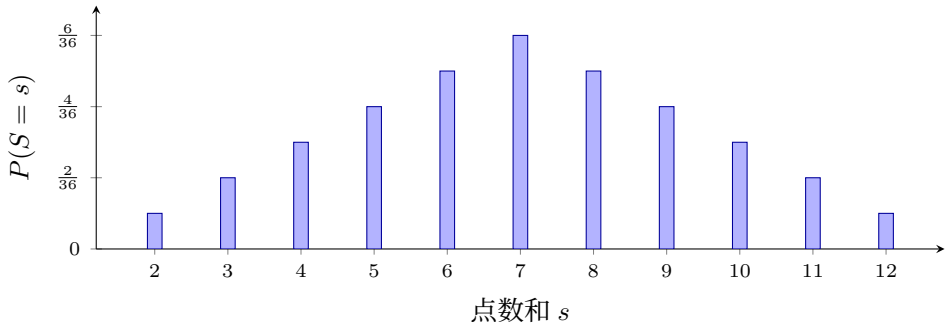
当 A、B 不交时 $P(AB) = 0$，公式退化成直接相加。

1.2 古典概型：数样本点

如果 Ω 只有有限个样本点，并且由试验的对称性可知每个样本点等可能，那么不用逐条验证公理，直接数个数：

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}.$$

这里 n 是样本点总数，m 是 A 包含的样本点数。分子分母必须在同一个样本空间里数，这是最容易出错的地方。掷两枚骰子时，$n = 36$；事件“和为 7”有 6 个样本点，概率 $6/36 = 1/6$。



把前面掷两枚骰子的格点图按和值分组，就得到这条“三角形”分布：中间的和 7 对应 6 格，两端的 2 和 12 各只有 1 格。36 个样本点等可能，但和值并不等可能，所以不能把“有 11 种和”当成等可能来除。

数 $|A|$ 与 $|\Omega|$ 时，先固定三件事：对象是否可区分、抽完是否放回、顺序是否计入。从 N 个不同元素中取 n 个，对应的计数是

$$\begin{aligned} \text{有放回计顺序：} &\quad N^n, \\ \text{无放回计顺序：} &\quad A_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}, \\ \text{无放回不计顺序：} &\quad C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \end{aligned}$$

例如从 10 个号码中不放回抽 3 个，若不计顺序，样本点总数是 $C_{10}^3 = 120$，“恰好抽到 $1,2,3$”只有一种组合，概率 $1/120$；若计顺序，样本点总数是 $A_{10}^3 = 720$，有利情形有 $3! = 6$ 种排列，概率仍是 $6/720 = 1/120$。两种口径只要前后一致，结果相同。

1.3 几何概型：算面积

样本空间是平面区域或空间区域时，样本点有无穷多个，“数个数”不能用了。如果样本点按长度、面积或体积均匀分布，即落在 Ω 内任意两个等测度小块的机会相同，就改用测度之比：

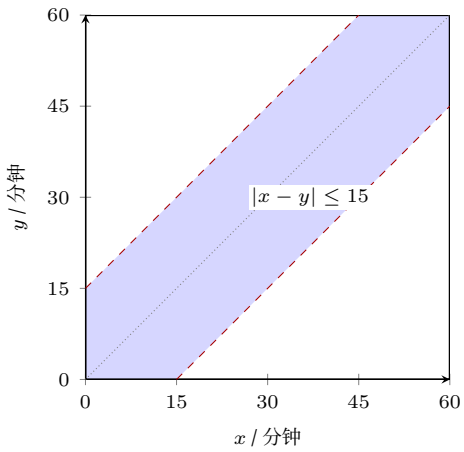
$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}, \qquad 0 < m(\Omega) < \infty,$$

其中 m 表示长度、面积或体积。条件“均匀”不能省；如果样本点分布不均匀，就要用密度函数积分。

看一个会面问题。甲、乙约定在 8:00 到 9:00 之间各自随机到达，先到的人等 15 分钟，过时不候。用 x, y 表示两人到达时刻（从 8:00 起算的分钟数），则 (x, y) 均匀落在正方形 $\Omega = [0, 60]^2$ 内，$m(\Omega) = 3600$。两人能见面当且仅当

$$|x - y| \le 15.$$

这个区域是正方形内夹在两条平行线 $y = x - 15$ 与 $y = x + 15$ 之间的带子。



阴影是能见面的区域。两个空白三角形对应“早到超过 15 分钟”，直角边都是 45 分钟，面积各为 $\frac{1}{2}\cdot 45^2 = 1012.5$。所以阴影面积 $3600 - 2025 = 1575$，概率 $1575/3600 = 7/16 \approx 0.4375$。

这里“随机到达”指 (x, y) 在正方形内等面积等可能，不是“x、y 各自在 $[0, 60]$ 上随便取一个数”那么简单——后者还需要独立性才能保证联合分布均匀。

1.4 条件概率：换一个样本空间

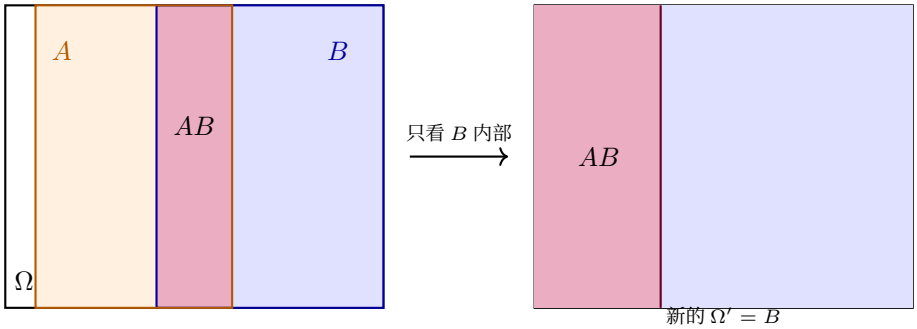
掷一颗均匀骰子。没有任何信息时，“点数为 2”的概率是 $1/6$。如果已知“点数是偶数”，可能的结果只剩 $\{2, 4, 6\}$，三个结果等可能，其中只有 2 符合要求，概率变成 $1/3$。信息把样本空间从 6 个点压缩成 3 个点，概率随之重新分配。

定义 III.1.2: 条件概率

设 A, B 是事件，且 $P(B) > 0$。在“B 已发生”的条件下，A 的条件概率定义为

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \qquad AB = A \cap B.$$

分母 $P(B)$ 是新的归一化因子：固定 B 后，$P(\cdot \mid B)$ 作为定义在 $\mathcal{F}$ 上的函数仍满足三条公理，并且 $P(B \mid B) = 1$。若 $P(B) = 0$，条件概率没有定义，上面的式子不能用。



左图中 B 占 Ω 的 $3/5$，AB 占 Ω 的 $1/5$。把 B 单独取出来拉成整个样本空间（右），AB 就占 B 的三分之一。条件概率做的就是这件事：分母换成 $P(B)$，把 B 重新归一化成 1。

把定义式两边乘以 $P(B)$，得到乘法公式

$$P(AB) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A),$$

后一个等号要求 $P(A) > 0$。它把“联合发生”拆成“先发生一个，再在它的条件下发生另一个”。多个事件依次发生时，

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1A_2)\cdots P(A_n \mid A_1\cdots A_{n-1}),$$

只要右端每个条件概率的分母都为正。

例如 10 件产品中有 3 件次品，不放回地取两件。两件都是正品的概率为

$$P(\text{两件正品}) = \frac{7}{10}\cdot\frac{6}{9} = \frac{7}{15}.$$

第二步的 $6/9$ 是在“第一件已取走一件正品”的条件下算的，不能仍用 $7/10$。

条件概率的方向不能随便交换。掷骰子时，

$$P(\text{点数为2} \mid \text{点数为偶数}) = \frac{1}{3}, \qquad P(\text{点数为偶数} \mid \text{点数为2}) = 1.$$

已知结果落在小集合里，与已知它取某个具体值，是两种不同的信息。把 $P(A \mid B)$ 与 $P(B \mid A)$ 互相换算，正是下一节的贝叶斯公式。

1.5 全概率公式与贝叶斯公式

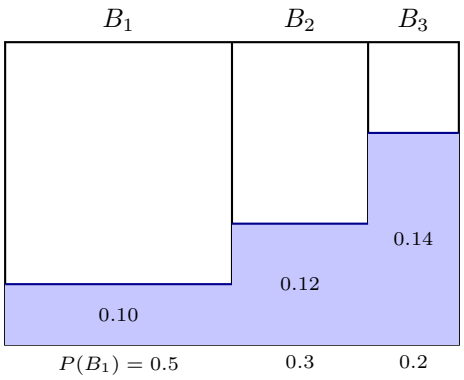
很多问题要分情况讨论。先把样本空间划成几块，在每块里分别算，再把结果按各块所占的“权重”加起来。设 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 两两不交，并为 Ω，且每个 $P(B_i) > 0$，这样的一组事件叫完备事件组，也叫 Ω 的一个划分。对任意事件 A，各块与 A 的交 AB_i 也两两不交，并且

$$A = AB_1 \cup AB_2 \cup \cdots \cup AB_n.$$

于是

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(AB_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i).$$

这就是全概率公式。使用前要检查：划分有没有漏掉结果、有没有重叠、每个 $P(B_i)$ 是否为正。求和中的每一项是“选到第 i 块”与“在该块内 A 发生”两个概率的乘积。

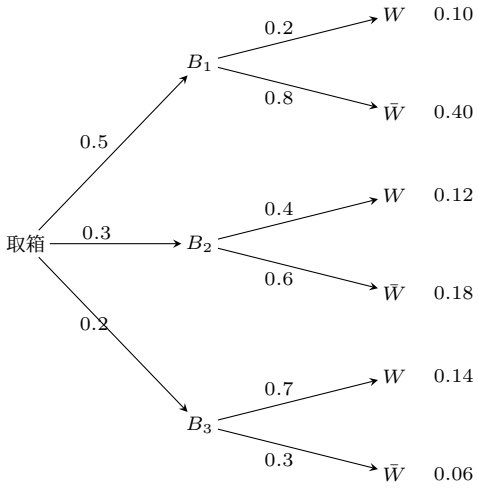


把 Ω 按 B_1, B_2, B_3 的宽度 $0.5, 0.3, 0.2$ 竖着分开；每块底部的阴影占该块高度的比例分别是 $0.2, 0.4, 0.7$，这正是 A 在该块内的条件概率。于是阴影面积分别为 $P(B_i)P(A \mid B_i) = 0.10, 0.12, 0.14$，三段加起来 0.36 就是 $P(A)$。全概率公式就是把面积按列相加。

看一个具体例子。三个箱子甲、乙、丙，被选中的概率分别为 $0.5, 0.3, 0.2$；箱中白球的比例分别为 $0.2, 0.4, 0.7$。先随机选一个箱子，再从箱中随机取一球，求取到白球的概率。记 B_1, B_2, B_3 为选中甲、乙、丙，W 为取到白球，则

$$P(W) = 0.5 \times 0.2 + 0.3 \times 0.4 + 0.2 \times 0.7 = 0.1 + 0.12 + 0.14 = 0.36.$$

不划分直接算很难，划分之后每一项都只是乘法。



$$P(W) = 0.10 + 0.12 + 0.14 = 0.36$$

沿树枝把概率相乘，得到每个叶子的联合概率（最右列）。三片标着 W 的叶子对应同一个事件“取到白球”，把它们的概率相加就是 $P(W)$。树图把“先分情况、再在情况内算”的顺序画了出来。

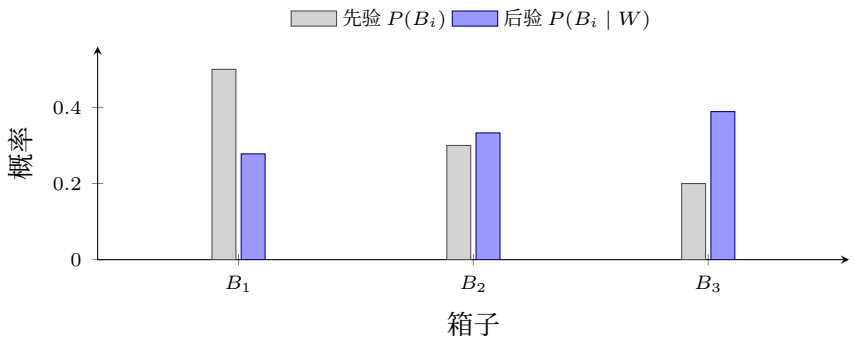
反过来问：已经取到白球，它来自甲、乙、丙箱的概率各是多少？条件概率的定义给出

$$P(B_k \mid W) = \frac{P(B_k W)}{P(W)} = \frac{P(B_k)P(W \mid B_k)}{\sum_{i=1}^{3} P(B_i)P(W \mid B_i)}, \qquad k = 1, 2, 3,$$

这里要求 $P(W) > 0$，否则条件概率没有定义。代入数值：

$$P(B_1 \mid W) = \frac{0.10}{0.36} = \frac{5}{18} \approx 0.278, \qquad P(B_2 \mid W) = \frac{0.12}{0.36} = \frac{1}{3},$$
$$P(B_3 \mid W) = \frac{0.14}{0.36} = \frac{7}{18} \approx 0.389.$$

这就是贝叶斯公式。$P(B_k)$ 是取球之前对“来自哪个箱”的判断，叫先验概率；$P(B_k \mid W)$ 是看到白球之后的修正，叫后验概率。分母 $P(W)$ 对每个 k 都相同，只起归一化作用，比较后验大小时可以只看分子 $P(B_k)P(W \mid B_k)$。



灰色是先验，蓝色是取到白球后的后验。丙箱被选中的先验最小（0.2），但它装的白球比例最高（0.7），后验升到 $7/18 \approx 0.389$，反超甲箱。贝叶斯公式做的事，就是按“哪块更容易产生这个证据”重新分配概率。

1.6 独立性

已知一个事件发生，有时另一个事件的概率完全不变。比如连续抛两次硬币，第一次的结果不会改变第二次出现正面的概率。这种“互不影响”用概率的语言写出来，就是

$$P(A \mid B) = P(A) \quad (\text{当} P(B) > 0),$$

再用条件概率的定义把分母乘过去，得到 $P(AB) = P(A)P(B)$。后一个式子不需要 $P(B) > 0$，对零概率事件也有意义，所以用它作定义。

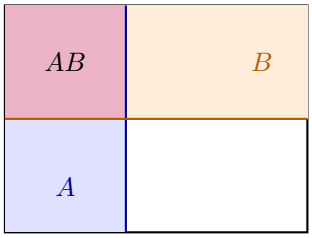
定义 III.1.3: 事件的独立性

若事件 A, B 满足

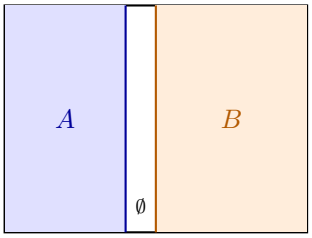
$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称 A 与 B 相互独立。

独立是概率乘法关系，不是集合关系。下图中左边把 A 画成竖条、B 画成横条，交叠出的小矩形面积恰好等于两条“宽度”的乘积；右边把 A、B 画成两块不重叠的区域，交面积为 0，只要两者概率都正，就绝不等于乘积。



$P(AB) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$



$P(AB) = 0 \neq 0.2$，不独立

左：A 的宽是 0.4，B 的高是 0.5，交叠矩形面积 $0.2 = P(A)P(B)$，两个事件独立。右：同样的 $P(A) = 0.4$、$P(B) = 0.5$，但两块不交，$P(AB) = 0$。所以“互斥”与“独立”不能混为一谈；当 $P(A) > 0$、$P(B) > 0$ 时，互斥反而意味着一定不独立。

独立性能传递到补事件。若 A 与 B 独立，则

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)\big(1 - P(A)\big) = P(B)P(\bar{A}),$$

所以 $\bar{A}$ 与 B 也独立。对 A 与 $\bar{B}$、$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 重复同样的计算，可知四对事件中只要有一对独立，其余三对都独立。

三个或更多事件的情形要小心。“A, B, C 相互独立”要求任意 $k \geq 2$ 个事件的交的概率都等于各自概率的乘积。对三个事件，需要四条等式同时成立：

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

以及

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

只有前三条叫两两独立，它推不出第四条。

抛两枚均匀硬币，记

$$A = \{\text{第一枚正面}\},\quad B = \{\text{第二枚正面}\},\quad C = \{\text{两枚相同}\}.$$

样本空间有 4 个等可能结果，$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$。逐条算：

$$P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B),\quad P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(C),\quad P(BC) = \frac{1}{4} = P(B)P(C),$$

所以三者两两独立。但 $ABC = \{\text{两枚都正面}\}$ 只含一个结果，

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

因此 A, B, C 并不相互独立。直观上，只要知道 A 与 B 都发生，就能断定 C 一定发生；C 与 A, B 合在一起并非“互不影响”。

最后是独立重复试验。若一次试验只有 A 与 $\bar{A}$ 两种结果，$P(A) = p$，独立重复 n 次，则 n 次中 A 恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},\qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

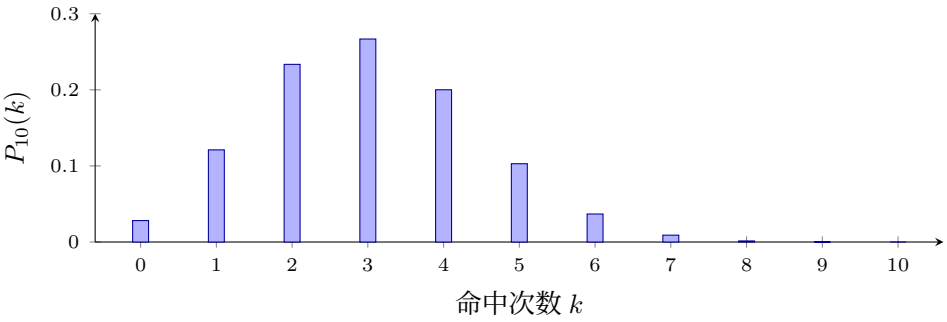
条件是：各次试验独立、每次 $P(A)$ 都等于同一个 p、每次只区分“发生”与“不发生”。C_n^k 选出哪 k 次发生，p^k 是这 k 次的概率，$(1-p)^{n-k}$ 是其余各次的概率，三者相乘再对不同位置求和就是上式。

例如某人投篮命中率为 0.3，独立投 10 次，恰好命中 3 次的概率为

$$C_{10}^3 (0.3)^3 (0.7)^7 = 120 \times 0.027 \times 0.0823543 \approx 0.2668.$$

“至少命中一次”则用对立事件算更快：

$$1 - (1-0.3)^{10} = 1 - 0.7^{10} \approx 0.9718.$$



$n = 10$、$p = 0.3$ 的二项分布。最高点在 $k = 3$，与 $np = 3$ 一致；分布左右不对称，k 很大时概率迅速趋近于 0。所有柱高之和为 1。

2 习题

2.1 本章速览

- 样本空间 Ω 是全部可能结果的集合，事件是 Ω 的子集。“至少有一个发生”用并，“同时发生”用交，“不发生”用对立事件；复杂事件先拆成互斥情形再合并。
- 古典概型的两条前提是：样本点总数有限、每个样本点等可能。计数时先确认“是否放回、是否计序”，再用排列或组合，最后算有利样本数与总样本数之比。
- 概率满足非负性、归一性与可列可加性，由此得到 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$、$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$，以及单调性 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$。
- 条件概率 $P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$（要求 $P(B) > 0$），乘法公式 $P(AB) = P(B)P(A \mid B)$ 是它的直接改写；条件概率中的“条件”会缩小样本空间。
- 全概率公式要求 $B_1, \ldots, B_n$ 构成完备事件组（互斥且并为 Ω），且每个 $P(B_i) > 0$；贝叶斯公式由 $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)$ 反解出 $P(B_k \mid A)$。
- 独立性用 $P(AB) = P(A)P(B)$ 定义。两两独立只要求三对事件的乘积公式，相互独立还要求 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$；正概率下“互斥”与“独立”一般不能同时成立。

2.2 基础过关题

1. 设 A, B, C 为三个随机事件，试用 A, B, C 的运算表示下列事件：

(1) 恰有一个事件发生；

(2) 恰有两个事件发生；

(3) 至少有一个事件发生；

(4) 至多有一个事件发生。

解 思路：“恰有”表示指定的几个发生、其余都不发生，各种情形互斥，用不交并连接；“至少”用并；“至多一个”等价于“至少两个不发生”。

(1) 恰有一个发生，即 A 发生而 B, C 不发生，或 B 发生而 A, C 不发生，或 C 发生而 A, B 不发生：

$$A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C.$$

(2) 恰有两个发生：

$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC.$$

(3) 至少有一个发生：

$$A \cup B \cup C.$$

(4) 至多有一个发生，即不能有两个或三个同时发生，故为

$$\overline{AB \cup AC \cup BC}.$$

它与“至少两个不发生”是同一事件，也可写成

$$\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C}.$$

答案： (1) $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$；(2) $AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$；(3) $A \cup B \cup C$；(4) $\overline{AB \cup AC \cup BC}$。

2. 袋中有 3 个红球、2 个白球、1 个黑球，除颜色外完全相同。从中不放回地任取 3 个球（不计顺序）。求：

(1) 恰有 2 个红球、1 个白球的概率；

(2) 至少有 1 个红球的概率；

(3) 三种颜色各取到 1 个的概率。

解 思路： 不放回且不计顺序，样本空间为从 6 个球中任取 3 个，共 $C_6^3 = 20$ 个等可能样本点；有利样本数按颜色分类用组合乘法计算。

(1) 恰有 2 红 1 白：先选红球再选白球，

$$P = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_6^3} = \frac{3 \times 2}{20} = \frac{3}{10}.$$

(2) “至少一个红球”的对立事件是“没有红球”，即取到的 3 个球全来自另外 3 个球（2 白 1 黑），只有 $C_3^3 = 1$ 种：

$$P = 1 - \frac{C_3^3}{C_6^3} = 1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20}.$$

(3) 三种颜色各一个：

$$P = \frac{C_3^1 C_2^1 C_1^1}{C_6^3} = \frac{3 \times 2 \times 1}{20} = \frac{3}{10}.$$

答案： (1) $\frac{3}{10}$；(2) $\frac{19}{20}$；(3) $\frac{3}{10}$。

3. 设 $P(A) = \frac{1}{4}$，$P(B \mid A) = \frac{1}{3}$，$P(A \mid B) = \frac{1}{2}$。求 $P(B)$、$P(A \cup B)$ 与 $P(\bar{A}\bar{B})$。

解 思路： 先用乘法公式求 $P(AB)$，再由条件概率定义反解 $P(B)$；并事件用加法公式，交事件的对立用德摩根律。

由乘法公式，

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

由 $P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 得

$$P(B) = \frac{P(AB)}{P(A \mid B)} = \frac{1/12}{1/2} = \frac{1}{6}.$$

于是

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{12}=\frac{3+2-1}{12}=\frac{1}{3}.$$

又 $\bar{A}\bar{B}=\overline{A\cup B}$，故

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

答案：$P(B)=\frac{1}{6}$，$P(A\cup B)=\frac{1}{3}$，$P(\bar{A}\bar{B})=\frac{2}{3}$。

4. 从 $1,2,\ldots,9$ 中不放回地依次取出三个不同数字，排成一个三位数，每个结果等可能。求所排三位数为偶数的概率。

解 **思路**：三位数是否偶数只由个位数字决定，因此先确定个位，再安排百位与十位，避免重复计数。

所有排法数为

$$9\times 8\times 7=504.$$

个位必须是偶数，可从 $2,4,6,8$ 中选，共 4 种；个位选定后，百位可从剩下 8 个数字中选，十位再从剩下 7 个中选。有利排法数为

$$4\times 8\times 7=224.$$

故所求概率为

$$P=\frac{224}{504}=\frac{4}{9}.$$

答案：$\frac{4}{9}$。

5. 设事件 A 与 B 相互独立，$P(A)=0.5$，$P(A\cup B)=0.8$。求 $P(B)$ 与 $P(\bar{A}\bar{B})$。

解 **思路**：独立性把 $P(AB)$ 换成 $P(A)P(B)$，再代入加法公式得到关于 $P(B)$ 的一次方程；两个事件独立可推出它们的对立事件也独立。

由 A,B 独立，$P(AB)=P(A)P(B)=0.5P(B)$。代入加法公式：

$$0.8=P(A\cup B)=0.5+P(B)-0.5P(B)=0.5+0.5P(B).$$

解得

$$P(B)=\frac{0.8-0.5}{0.5}=0.6.$$

又 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立，且 $P(\bar{A})=0.5$，$P(\bar{B})=0.4$，所以

$$P(\bar{A}\bar{B})=P(\bar{A})P(\bar{B})=0.5\times 0.4=0.2.$$

答案：$P(B)=0.6$，$P(\bar{A}\bar{B})=0.2$。

2.3 综合提高题

6. 某厂有三台机床生产同一种零件，产量分别占总产量的 30%、45%、25%，次品率分别为 2%、3%、4%。三台机床的产品混放在一起，现随机抽取一件。

(1) 求抽到次品的概率；

(2) 已知抽到的是次品，求它来自第三台机床的概率；

(3) 若抽到的是正品，分别求它来自三台机床的概率，并指出哪一台的可能性最大。

解 思路： 按“产品来源”划分完备事件组 M_1, M_2, M_3，先全概率求次品率，再用贝叶斯公式“由果溯因”。第 (3) 问的分母是正品率 $1-P(D)$，三个后验概率之和应为 1，可用来校验。

设 $M_i=\{$产品来自第i 台机床$\}$，$i=1,2,3$，$D=\{$抽到次品$\}$。则

$$P(M_1)=0.30,\quad P(M_2)=0.45,\quad P(M_3)=0.25,$$

$$P(D\mid M_1)=0.02,\quad P(D\mid M_2)=0.03,\quad P(D\mid M_3)=0.04.$$

(1) 由全概率公式，

$$P(D)=\sum_{i=1}^{3}P(M_i)P(D\mid M_i)=0.30\times0.02+0.45\times0.03+0.25\times0.04.$$

逐项计算得

$$P(D)=0.006+0.0135+0.010=0.0295=\frac{59}{2000}.$$

(2) 由贝叶斯公式，

$$P(M_3\mid D)=\frac{P(M_3)P(D\mid M_3)}{P(D)}=\frac{0.25\times0.04}{0.0295}=\frac{0.010}{0.0295}=\frac{20}{59}\approx0.3390.$$

(3) 正品率为 $P(\bar D)=1-0.0295=0.9705$，且 $P(\bar D\mid M_i)=1-P(D\mid M_i)$。于是

$$P(M_1\mid\bar D)=\frac{0.30\times0.98}{0.9705}=\frac{0.294}{0.9705}=\frac{196}{647}\approx0.3029,$$

$$P(M_2\mid\bar D)=\frac{0.45\times0.97}{0.9705}=\frac{0.4365}{0.9705}=\frac{291}{647}\approx0.4498,$$

$$P(M_3\mid\bar D)=\frac{0.25\times0.96}{0.9705}=\frac{0.240}{0.9705}=\frac{160}{647}\approx0.2473.$$

三者之和为 $\dfrac{196+291+160}{647}=1$，校验通过。最大的是 $P(M_2\mid\bar D)$。

答案： (1) 0.0295；(2) $\dfrac{20}{59}\approx0.339$；(3) 依次为 $\dfrac{196}{647},\dfrac{291}{647},\dfrac{160}{647}$，第二台机床的可能性最大。

7. 某系统由元件 1、2 并联组成一个子系统，再与元件 3 串联。设三个元件能否正常工作相互独立，正常工作的概率分别为 0.9、0.8、0.7。

(1) 求系统正常工作的概率；

(2) 已知系统失效，求元件 3 仍正常工作的概率；

(3) 已知系统正常工作，求元件 3 正常工作的概率。

解 思路： 并联子系统“正常工作”等价于元件 1、2 至少一个正常，其对立情形是二者同时失效；串联要求两部分都正常。第 (2) 问把“系统失效”拆成两个互斥情形，第 (3) 问注意包含关系。

记 $A_i=\{$元件i 正常工作$\}$，$i=1,2,3$，$S=\{$系统正常工作$\}$。

(1) 并联部分正常的概率为

$$P(A_1\cup A_2)=1-P(\bar A_1\bar A_2)=1-(1-0.9)(1-0.8)=1-0.02=0.98.$$

串联要求并联部分与元件 3 同时正常，且各部分独立，故

$$P(S)=0.98\times 0.7=0.686=\frac{343}{500}.$$

(2) 系统失效为

$$\bar S=\bar A_3\cup(\bar A_1\bar A_2A_3),$$

其中两个情形互斥。于是

$$P(\bar S)=P(\bar A_3)+P(\bar A_1)P(\bar A_2)P(A_3)=0.3+0.1\times 0.2\times 0.7=0.3+0.014=0.314.$$

“系统失效且元件 3 正常”就是 $\bar A_1\bar A_2A_3$，概率为 0.014。故

$$P(A_3\mid\bar S)=\frac{0.014}{0.314}=\frac{14}{314}=\frac{7}{157}\approx 0.0446.$$

(3) 系统正常要求串联的每一部分都正常，故 $S\subset A_3$，即“系统正常”蕴含“元件 3 正常”。因此

$$P(A_3\mid S)=\frac{P(A_3S)}{P(S)}=\frac{P(S)}{P(S)}=1.$$

也可以直接理解：已知系统已经正常工作，元件 3 必定正常工作。

答案： (1) $\frac{343}{500}=0.686$；(2) $\frac{7}{157}\approx 0.0446$；(3) 1。

8. 甲、乙两人约定在 0 到 60 分钟之间到达某地，到达时刻分别记为 X,Y，二者相互独立且都在 $[0,60]$ 上均匀分布。先到者等待 15 分钟后若对方仍未到便离开。求：

(1) 两人能见面的概率；

(2) 甲比乙早到、且等待时间不超过 15 分钟的概率。

解 思路： 把 (X,Y) 看作正方形 $\Omega=[0,60]\times[0,60]$ 内均匀分布的点，概率等于有利区域面积与正方形面积之比。见面条件为 $|X-Y|\le 15$。

(1) 样本空间面积为 $60^2=3600$。不满足 $|X-Y|\le 15$ 的区域是正方形内两个等腰直角三角形，直角边长均为 $60-15=45$，总面积为

$$2\times\frac{1}{2}\times 45^2=45^2=2025.$$

有利区域面积为

$$3600-2025=1575.$$

故

$$P(|X-Y|\le 15)=\frac{1575}{3600}=\frac{7}{16}.$$

(2) 事件“甲比乙早到且等待不超过 15 分钟”为

$$0 < Y - X \le 15.$$

见面区域 $|X - Y| \le 15$ 关于直线 $X = Y$ 对称，而直线 $X = Y$ 的概率为 0，所以 $X < Y$ 与 $X > Y$ 各占见面区域的一半。因此所求概率为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{16} = \frac{7}{32}.$$

也可直接算面积：该区域是夹在 $Y = X$ 与 $Y = X + 15$ 之间的带形，在正方形内的面积为

$$45 \times 15 + \frac{1}{2} \times 15^2 = 675 + 112.5 = \frac{1575}{2},$$

故概率为

$$\frac{1575/2}{3600} = \frac{1575}{7200} = \frac{7}{32}.$$

答案： (1) $\frac{7}{16}$；(2) $\frac{7}{32}$。

9. 设事件 A, B, C 相互独立。

(1) 证明：$\bar{A}$ 与 B 相互独立；

(2) 证明：$A \cup B$ 与 C 相互独立。

解 思路： 证明独立性只需验证乘积公式。第 (1) 问把 $\bar{A}B$ 写成 $B - AB$；第 (2) 问先对 $(A \cup B) \cap C$ 用分配律与容斥，再利用 A, B, C 相互独立把 $P(AC), P(BC), P(ABC)$ 拆开。

(1) 因为 $B = \bar{A}B \cup AB$，且 $\bar{A}B$ 与 AB 互斥，所以

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB).$$

由 A 与 B 独立，$P(AB) = P(A)P(B)$，于是

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)\big(1 - P(A)\big) = P(B)P(\bar{A}).$$

按定义，$\bar{A}$ 与 B 相互独立。

(2) 由分配律，

$$(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC).$$

对右端用加法公式：

$$P\big((A \cup B) \cap C\big) = P(AC) + P(BC) - P(ABC).$$

由 A, B, C 相互独立，

$$P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C), \quad P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

代入得

$$\begin{aligned} P\big((A \cup B) \cap C\big) &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= P(C)\big[P(A) + P(B) - P(A)P(B)\big]. \end{aligned}$$

又 $P(AB)=P(A)P(B)$，故方括号内为

$$P(A)+P(B)-P(AB)=P(A\cup B).$$

因此

$$P\big((A\cup B)\cap C\big)=P(A\cup B)P(C),$$

即 $A\cup B$ 与 C 相互独立。

答案：两问均已由乘积公式证得：$P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)$，$P((A\cup B)C)=P(A\cup B)P(C)$。

2.4 真题风格与综合训练

10. 真题风格（单项选择题）设 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则下列命题中一定正确的是（　）

(A) 若 A 与 B 互不相容，则 A 与 B 相互独立

(B) 若 A 与 B 相互独立，则 A 与 B 互不相容

(C) 若 A 与 B 相互独立，则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立

(D) 若 $P(A\mid B)+P(A\mid \bar{B})=1$，则 A 与 B 相互独立

解 思路：逐项用定义检验。互斥只说明 $P(AB)=0$，独立要求 $P(AB)=P(A)P(B)$，两者在正概率下互相排斥。

(A) 错误。互不相容给出 $P(AB)=0$，但 $P(A)>0$、$P(B)>0$ 时 $P(A)P(B)>0$，故 $P(AB)\neq P(A)P(B)$，二者不独立。

(B) 错误。独立给出

$$P(AB)=P(A)P(B)>0,$$

所以 $AB\neq\emptyset$，二者实际是相容的。

(C) 正确。由德摩根律与加法公式，

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB).$$

代入 $P(AB)=P(A)P(B)$：

$$P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)=\big(1-P(A)\big)\big(1-P(B)\big)=P(\bar{A})P(\bar{B}).$$

故 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立。

(D) 错误。取 $A=B$，$P(B)=\dfrac{1}{2}$，则

$$P(A\mid B)=1,\qquad P(A\mid\bar{B})=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=0,$$

条件之和为 1，但

$$P(AB)=P(A)=\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B),$$

故 A 与 B 并不独立。

答案： (C)

11. 真题风格（填空题）某地区某种疾病的患病率为 0.5%。用某种方法检测：患病者检测呈阳性的概率为 95%，未患病者检测呈阴性的概率为 90%。现随机检测一人，结果呈阳性，则此人确实患病的概率为 ____（用最简分数表示，并给出百分数近似值）。

解 思路： 这是典型的“先验 + 检测似然 $\to$ 后验”问题。注意题目给的是 $P(\text{阳性}\mid\text{患病})$，而要求的是反过来的 $P(\text{患病}\mid\text{阳性})$。

设 $D=\{\text{患病}\}$，$+=\{\text{检测呈阳性}\}$。由题意

$$P(D)=0.005,\quad P(+\mid D)=0.95,\quad P(+\mid \bar{D})=1-0.90=0.10.$$

由全概率公式，

$$P(+)=P(D)P(+\mid D)+P(\bar{D})P(+\mid \bar{D})=0.005\times 0.95+0.995\times 0.10.$$

计算得

$$P(+)=0.00475+0.0995=0.10425=\frac{417}{4000}.$$

由贝叶斯公式，

$$P(D\mid +)=\frac{P(D)P(+\mid D)}{P(+)}=\frac{0.00475}{0.10425}=\frac{19}{417}\approx 0.04556.$$

即阳性者中真正患病的概率约为 4.56%，远低于检测灵敏度 95%。

答案： $\dfrac{19}{417}\approx 4.56\%$。

12. 真题风格（解答题）某射手每次射击命中目标的概率为 0.6，各次射击相互独立。该射手连续射击 3 次。求：

(1) 恰有 2 次命中的概率；

(2) 至少命中 1 次的概率；

(3) 已知至少命中 1 次，恰有 2 次命中的概率。

解 思路： 三次射击是 3 重伯努利试验，命中次数 $X\sim B(3,0.6)$。第 (3) 问是条件概率，且“恰有 2 次命中”包含于“至少 1 次命中”，可直接作商。

设 X 为 3 次射击中的命中次数，则

$$P(X=k)=C_3^k(0.6)^k(0.4)^{3-k},\quad k=0,1,2,3.$$

(1)

$$P(X=2)=C_3^2(0.6)^2(0.4)=3\times 0.36\times 0.4=0.432=\frac{54}{125}.$$

(2) 用对立事件，三次全未命中的概率为 $(0.4)^3$：

$$P(X\ge 1)=1-P(X=0)=1-(0.4)^3=1-0.064=0.936=\frac{117}{125}.$$

(3) 因为 $\{X=2\}\subset\{X\geq 1\}$，所以

$$P(X=2\mid X\geq 1)=\frac{P(X=2)}{P(X\geq 1)}=\frac{0.432}{0.936}=\frac{54}{117}=\frac{6}{13}\approx 0.4615.$$

答案： (1) $\frac{54}{125}=0.432$；(2) $\frac{117}{125}=0.936$；(3) $\frac{6}{13}\approx 0.462$。

3　一维随机变量及其分布

3.1　从试验结果到实数：分布函数

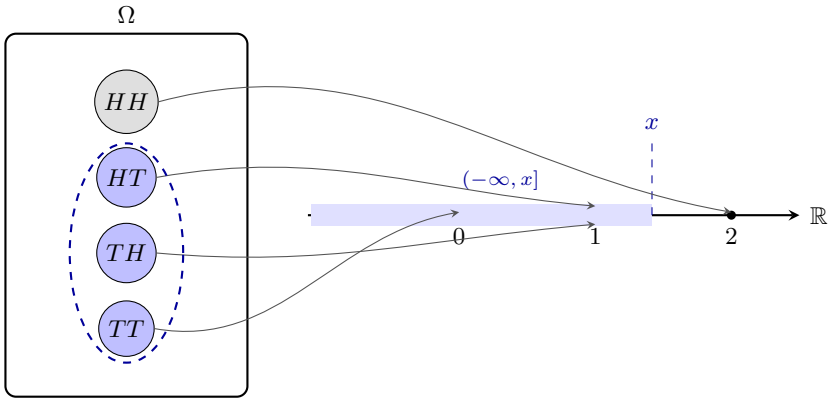
掷两次硬币，用 X 表示正面出现的次数。两次投掷有四个等可能结果 HH, HT, TH, TT，X 取什么值由结果决定：

$$X(HH) = 2, \qquad X(HT) = X(TH) = 1, \qquad X(TT) = 0.$$

把结果换成数，是为了能用不等式、区间和求和号。X 就是样本空间上的一个实值函数

$$X : \Omega \to \mathbb{R}, \qquad \omega \mapsto X(\omega).$$

严格地说，还要求每个 $\{\omega : X(\omega) \le x\}$ 都是事件，也就是 X 可测。初等模型里这条自动成立，不必逐个验证。



四个样本点被送到数轴上的三个值。阈值 x 左边的半直线是 $(-\infty, x]$，它的原像是 Ω 中被虚线圈出的三个点，也就是事件 $\{X \le x\}$。

要描述 X，只需知道它落在每个左闭区间 $(-\infty, x]$ 里的概率：

$$F_X(x) = P(X \le x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

这就是分布函数。分布函数相同的两个随机变量，落在任何区间的概率都一样，统计上不再区分。右端的 “$\le$” 决定了 $P(X = x)$ 被算进 $F(x)$，而左极限 $F(x-) = P(X < x)$ 不算。

从事件的关系可以直接读出 F 的性质。若 $x_1 < x_2$，则 $\{X \le x_1\} \subset \{X \le x_2\}$，所以 $F(x_1) \le F(x_2)$。当 $x \to -\infty$ 时 $\{X \le x\}$ 递减到空集，当 $x \to +\infty$ 时递增到 Ω，于是

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

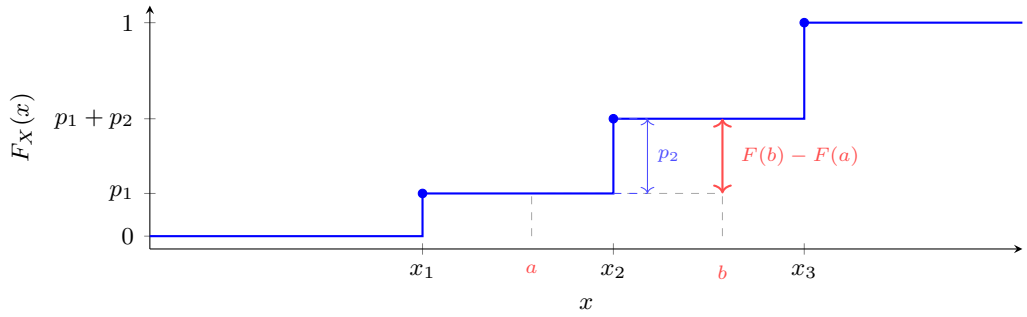
F 还是右连续的：取 $x_n \downarrow x$，事件 $\{X \le x_n\}$ 递减到 $\{X \le x\}$，由概率的连续性得 $F(x+0) = F(x)$。左极限则不一定等于 $F(x)$，差出来的正是点概率：

$$P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0-).$$

对 $a < b$，把区间拆开可得

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a), \qquad P(a \le X \le b) = F(b) - F(a-).$$

如果 F 在 a 处连续，那么 a 点的概率为 0，开、闭端点就没有区别。



离散型随机变量的分布函数是阶梯。跳跃的位置是可能取值，跳跃的高度是该点的概率 p_i；$F(b)-F(a)$ 只数 a 到 b 之间净升高了多少。

3.2 离散型随机变量

掷三次硬币，正面次数只可能是 $0,1,2,3$；从一批产品里抽检 10 件，次品数也不超过 10。这类量只取孤立的几个值，把每个值的概率逐点列出来，分布就说清楚了。若 X 只取有限个或可列个值 $x_1, x_2, \dots$，就称它为离散型随机变量。此时分布函数是阶梯，阶梯的全部信息可以收进分布律

$$p_i = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots, \qquad p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

反过来，

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

就是把不超过 x 的那些点的概率加起来。

几个常见模型来自不同的试验方式。做一次试验，成功概率为 p，成功的次数服从 0-1 分布。把这次试验独立重复 n 次，成功次数 X 服从二项分布

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \dots, n,$$

其中 $\binom{n}{k}$ 是选出哪 k 次成功。这里 “独立” 和 “p 不变” 两个条件缺一不可。

如果数的是单位时间内的到达次数（电话呼入、粒子衰变、网站访问），常用泊松分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots,$$

λ 是单位时间内的平均到达数。n 很大、p 很小而 np 适中时，二项分布 $B(n,p)$ 与参数 $\lambda = np$ 的泊松分布很接近，这叫泊松定理。它解释了这个分布为什么总出现在 “次数多、单次概率小” 的场合。

等到第一次成功所需的试验次数 X 服从几何分布：

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \qquad k = 1, 2, \dots$$

前 $k-1$ 次都失败、第 k 次成功。它的尾部概率很简洁：$P(X > m) = (1-p)^m$。

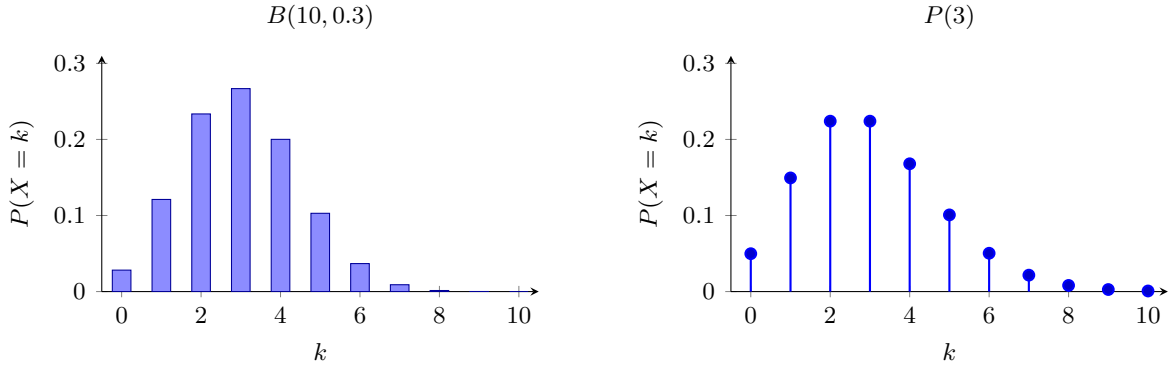
从 N 件产品（其中 M 件次品）中不放回地抽 n 件，次品数 X 服从超几何分布

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

与二项分布的区别只在“不放回”：抽走一件后，剩余产品的次品率变了。

表 1：常用离散分布

分布	分布律	背景与参数
0-1	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$	一次试验的成功次数，$0\le p\le 1$
二项 $B(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	n 次独立重复试验的成功次数
泊松 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$	单位时间内的到达数，$\lambda>0$
几何 $G(p)$	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$	首次成功所需的试验次数
超几何 $H(N,M,n)$	$P(X=k)=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	N 件中 M 件次品，不放回抽 n 件的次品数



左：$B(10,0.3)$ 的分布律；右：$P(3)$ 的分布律。两者的均值都等于 3。n 大、p 小时，二项分布的形状与泊松分布接近，但泊松分布的尾部略厚。

3.3 连续型随机变量

等下一班公交车，到站时刻可以落在任何一个时间点；测量一根轴的直径，读数也可以取任意实数。这类量的取值铺满一个区间，称为连续型随机变量。它在每一点的概率都是 0，逐点列举没有意义，改用密度函数描述：若存在非负函数 f_X，使

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t,\qquad x\in\mathbb{R},$$

就称 X 为连续型随机变量，f_X 为它的概率密度。两个条件必须满足：

$$f_X(x)\ge 0,\qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\,\mathrm{d}t=1.$$

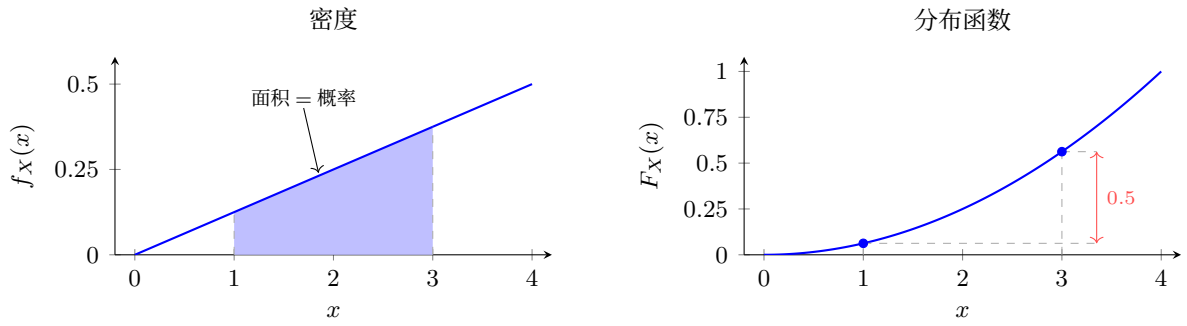
概率是密度曲线下的面积：

$$P(a<X\le b)=\int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t=F_X(b)-F_X(a).$$

因为单点概率为 0，端点开闭不影响结果。

$f_X(x)$ 本身不是概率，可以大于 1。例如 $X \sim U(0, 0.5)$ 的密度在 $(0, 0.5)$ 上恒为 2，但任何区间的概率都不超过 1。只有积分才有概率的含义。

在 f_X 的连续点上有 $F_X'(x) = f_X(x)$；在个别点改动密度不影响积分，所以密度不唯一。分布函数则唯一。



左：密度 $f_X(x) = x/8$ $(0 < x < 4)$，阴影面积就是 $P(1 < X \le 3)$。右：同一分布的 $F_X(x) = x^2/16$，区间概率表现为两点的纵向差。密度高只说明该处附近的概率更集中，并不表示这一点的概率大。

均匀分布　若 X 在 (a, b) 上等可能地取值，密度为常数

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a < x < b),$$

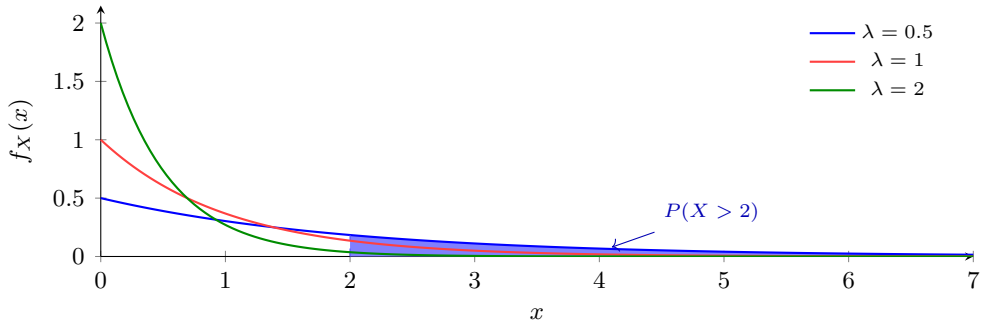
其余位置为 0。分布函数在 $[a, b]$ 上从 0 线性升到 1：

$$F_X(x) = 0 \ (x < a), \qquad F_X(x) = \frac{x-a}{b-a} \ (a \le x \le b), \qquad F_X(x) = 1 \ (x > b).$$

长度相同的子区间概率相同，这是 “均匀” 的全部含义。

指数分布　取非负值的等待时间常用指数分布。参数 $\lambda > 0$ 是到达率，密度与分布函数为

$$f_X(x) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x} \ (x > 0), \qquad F_X(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} \ (x \ge 0).$$



三条指数密度曲线，λ 越大下降越快。对 $\lambda = 0.5$ 的曲线，$x > 2$ 这一段的面积是 $\mathrm{e}^{-1} \approx 0.368$；无记忆性说的是，从 $x = 2$ 往右看，曲线形状与从 0 开始完全一样，只是整体缩小了一个比例。

生存函数是 $P(X > x) = \mathrm{e}^{-\lambda x}$。对 $s, t \ge 0$，

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{\mathrm{e}^{-\lambda(s+t)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}} = \mathrm{e}^{-\lambda t} = P(X > t),$$

这就是无记忆性：已经等了 s 小时，不影响还要再等多久的分布。平均等待时间是 $1/\lambda$，λ 越大等得越短。

离散的几何分布有对应的性质：对非负整数 m, n，

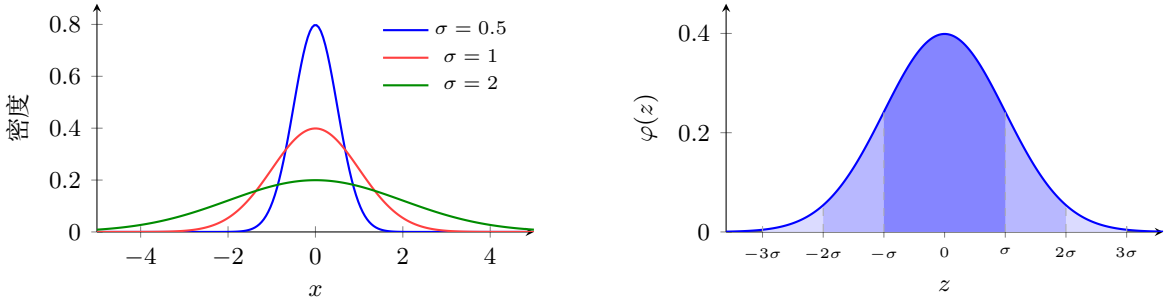
$$P(X > m+n \mid X > m) = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P(X > n).$$

连续情形用指数分布，离散情形用几何分布，这是两者的对应关系。

正态分布　若 X 的密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}$，$\sigma > 0$，就记 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。μ 决定曲线的中心，σ 决定宽窄：σ 越大，曲线越矮越宽，但总面积始终是 1。前面的常数 $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ 来自泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$，它的作用只是把面积归一。



左：均值都是 0、σ 不同的三条正态密度，σ 越小越集中，三条曲线下的面积都为 1。右：标准正态的 3σ 区间，$\pm\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$ 内的概率约为 68.3%, 95.4%, 99.7%。

正态分布的计算靠标准化。令

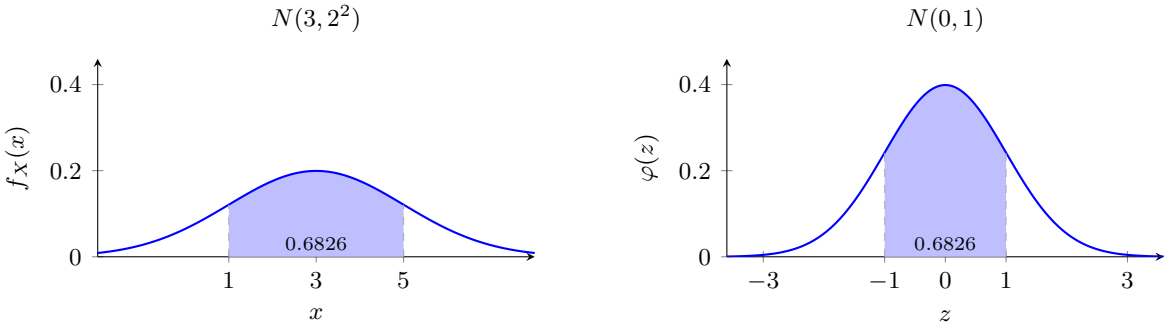
$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma},$$

则 $Z \sim N(0,1)$，其分布函数记为 Φ。于是

$$F_X(x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a < X \le b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

标准正态密度是偶函数，所以 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$，且 $\Phi(0) = 0.5$。这条对称性经常能把负的自变量化成正的。



标准化把 $N(3,2^2)$ 平移、压缩成 $N(0,1)$。两个阴影区间表示同一事件，面积都是 0.6826。

表 2: 常用连续分布

分布	密度 $f_X(x)$	分布函数 $F_X(x)$
$U(a,b)$	$\dfrac{1}{b-a},\ a<x<b$	$\begin{cases} 0, & x<a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b \\ 1, & x>b \end{cases}$
$E(\lambda)$	$\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x},\ x>0$	$1-\mathrm{e}^{-\lambda x}\ (x\ge 0);\ 0\ (x<0)$
$N(\mu,\sigma^2)$	$\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	$\Phi\left(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$

3.4 随机变量函数的分布

已知 X 的分布，$Y=g(X)$ 也是随机变量。求 Y 的分布仍然从定义出发：

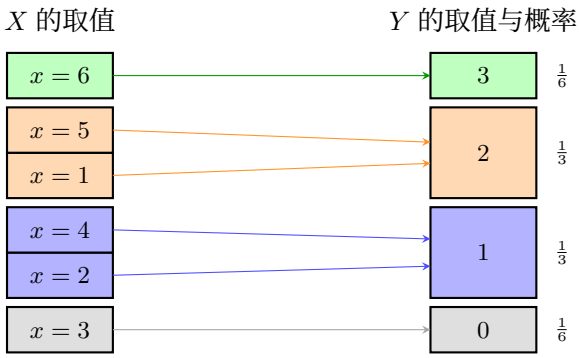
$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\big(g(X)\le y\big).$$

具体做法是解不等式 $g(x)\le y$，把解集写成关于 x 的区间（可能不止一段），再用 X 的分布算概率。g 的形状决定后面怎么算。

若 X 离散，Y 也只取可列个值。先把 $g(x_i)$ 全部算出来，函数值相同的点把概率合并：

$$P(Y=y)=\sum_{i:\,g(x_i)=y} p_i.$$

例如掷一枚均匀骰子，取 $Y=|X-3|$。$X=1,5$ 都给出 $Y=2$，这两个结果的概率要相加，所以 $P(Y=2)=1/6+1/6=1/3$。



离散情形是一次“搬家”：每个 x_i 带着概率 $1/6$ 搬到 $g(x_i)$ 处。左列按函数值分了组，同色的几格落到右边同一格，概率相加；右边格子的高度与概率成比例。

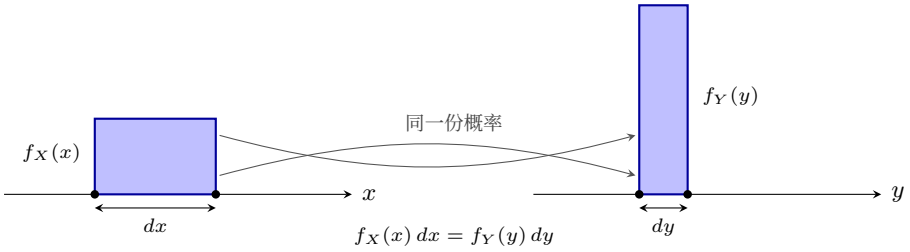
若 X 连续，且 g 在 X 的支撑上严格单调、可导、$g'(x)\neq 0$，设反函数为 $x=h(y)$。g 递增时

$$F_Y(y)=P\big(X\le h(y)\big)=F_X\big(h(y)\big),$$

两边对 y 求导得 $f_Y(y) = f_X(h(y))h'(y)$。g 递减时 $\{g(X) \le y\} = \{X \ge h(y)\}$，$F_Y(y) = 1 - F_X(h(y))$，求导得 $-f_X(h(y))h'(y)$。两种情形合写为

$$f_Y(y) = f_X\big(h(y)\big)\big|h'(y)\big|, \qquad y \in g(X \text{ 的支撑}),$$

其余位置取 0。$|h'(y)|$ 是长度比例：y 附近长为 dy 的小区间被拉回成 x 附近长为 $|h'(y)|dy$ 的小区间，两边的概率 $f_Y(y)dy$ 与 $f_X(x)dx$ 必须相等。

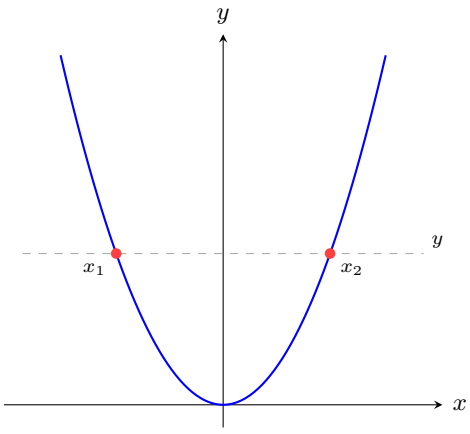


单调变换把 x 轴上宽 dx 的小区间压成 y 轴上宽 dy 的小区间。区间变窄，密度就必须变高，才能保持那块面积不变：图中宽度比是 2.5，高度比也是 2.5。

若 g 不单调，一个 y 可能有多个原像 $x_1, \dots, x_k$。各分支各自贡献一份密度，直接相加：

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{k} \frac{f_X(x_i)}{\big|g'(x_i)\big|}, \qquad g(x_i) = y, \quad g'(x_i) \neq 0.$$

典型例子是 $Y = X^2$：当 $y > 0$ 时有两个原像 $x_1 = -\sqrt{y}$ 与 $x_2 = \sqrt{y}$，两边都要算进去。



不单调时，水平线 $y =$ 常数 与曲线有几个交点，y 处就有几份密度。$Y = X^2$ 在 $y > 0$ 有两个原像，$f_Y(y)$ 是两支贡献之和，不能只算正的那一支。

还要注意一种情况：g 若有平台，即一段有正概率的 x 都映到同一个 y，那么 Y 在这个值上有正概率，不再是连续型，也就没有密度可言。这时只能回到 $F_Y(y) = P(g(X) \le y)$ 用分布函数描述。所以拿到 $Y = g(X)$ 先看 g 的形状：单调、多分支，还是有平台。

如果 F_X 连续且严格递增，令 $U = F_X(X)$，则

$$P(U \le u) = P\big(X \le F_X^{-1}(u)\big) = u, \qquad 0 < u < 1,$$

即 $U \sim U(0,1)$。反过来，若 $U \sim U(0,1)$，取 $X = F_X^{-1}(U)$ 就得到分布为 F_X 的随机变量。这条变换把任意连续分布与均匀分布连起来，是计算机抽样的基础；例如 $-\ln U \sim E(1)$，用均匀随机数就能生成指数随机数。

3.5 期望与方差

分布函数和密度包含全部信息，但比较不同随机变量时，通常先看两个数字：中心在哪里，分散到什么程度。

数学期望 离散型定义为加权平均

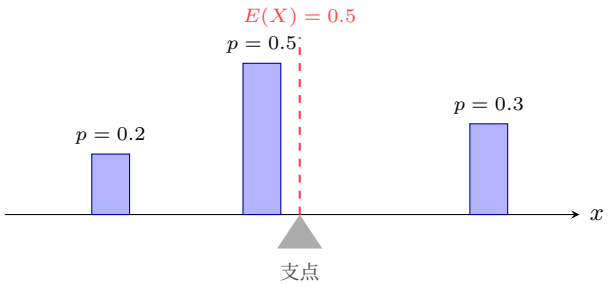
$$E(X) = \sum_i x_i p_i,$$

连续型把求和换成积分：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

两个定义都要求绝对收敛，即 $\sum_i |x_i| p_i < +\infty$ 或 $\int |x| f_X(x)\,\mathrm{d}x < +\infty$。若绝对收敛不成立，就称期望不存在。标准柯西分布（密度 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$）就是这样的例子：$\int |x| f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，正负两侧的积分不能相消。

期望可以看成概率质量的重心。把每个取值 x_i 放上重量 p_i，支点放在 $E(X)$ 处，整个分布就平衡了。



期望是加权平均：取值 $-2, 0, 3$ 的概率分别为 $0.2, 0.5, 0.3$，重心在 0.5。概率大的位置把支点拉过去，距离远的取值要用更大的重量才能平衡。

求 $g(X)$ 的期望时，不必先求 Y 的分布：

$$E\big(g(X)\big) = \sum_i g(x_i) p_i \quad \text{或} \quad E\big(g(X)\big) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

这条公式把 X 的分布直接搬到 g 上，计算 $E(X^2)$ 时尤其省事。适用条件仍是右边的绝对收敛；若不收敛，不能通过换序或拆项硬算。

方差 期望只描述位置，不描述分散程度。方差定义为

$$D(X) = E\left[\big(X - E(X)\big)^2\right].$$

把平方展开：

$$E\left[(X-\mu)^2\right] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2,$$

其中 $\mu = E(X)$，就得到常用的计算式

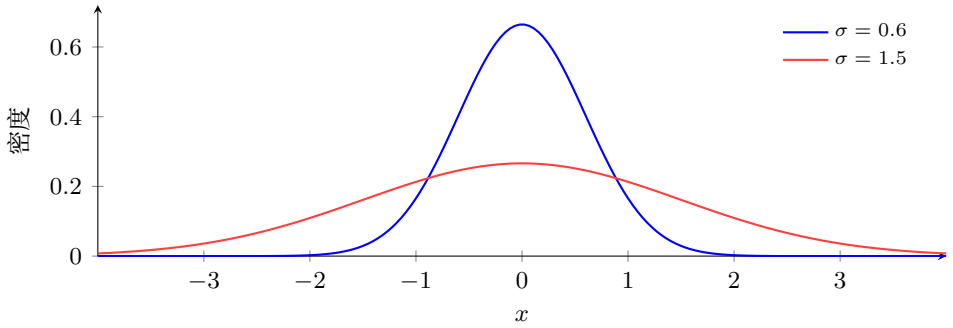
$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2.$$

标准差 $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$ 与 X 同量纲，报告波动大小时更常用。

方差有几条直接的性质。对常数 a, b，

$$E(aX+b) = aE(X) + b, \qquad D(aX+b) = a^2 D(X).$$

平移不改变分散程度；乘以 a 会把偏差放大 $|a|$ 倍，平方后就是 a^2。另外 $D(X) \geq 0$，且 $D(X) = 0$ 当且仅当 X 几乎必然等于常数。期望的线性性 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ 不需要独立性；方差相加则要另加协方差项，独立时协方差为 0。



两个密度的均值都是 0，但蓝线集中、红线分散。方差衡量的是这种“离中心有多远”的平均平方，σ 越大曲线越宽。

表 3: 常用分布的期望与方差

分布	$E(X)$	$D(X)$
0-1	p	$p(1-p)$
二项 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松 $P(\lambda)$	λ	λ
几何 $G(p)$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
超几何 $H(N,M,n)$	$\dfrac{nM}{N}$	$\dfrac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$
均匀 $U(a,b)$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数 $E(\lambda)$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

表中几何分布按 $k = 1, 2, \ldots$ 计；若按 $k = 0, 1, \ldots$ 计，期望变为 $(1-p)/p$，方差不变。泊松分布的期望与方差相等，都是 λ，这是识别它的一个标志。

4 习题

4.1 本章速览

- 分布函数 $F(x)=P(X\le x)$ 单调不减、右连续，且 $F(-\infty)=0$、$F(+\infty)=1$；区间概率 $P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$，点概率 $P(X=x)=F(x)-F(x-0)$。
- 离散型随机变量的分布律满足 $p_i\ge 0$、$\sum p_i=1$，分布函数为阶梯函数，跳跃高度等于该点概率。
- 连续型随机变量由密度 f 描述：$f\ge 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$，$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$；任一点概率为 0，密度不必连续。
- 常考连续分布：均匀分布、指数分布（无记忆性）、正态分布（标准化 $Z=(X-\mu)/\sigma$ 及对称性 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$）。
- 求 $Y=g(X)$ 的分布用分布函数法：先由 X 的取值范围确定 Y 的值域，再解不等式 $g(X)\le y$；当 g 严格单调可导时可用 $f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|$，非单调时按分支分别求和。
- 期望与方差：$E(g(X))=\sum g(x_i)p_i$ 或 $\int g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$；$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，且 $D(aX+b)=a^2D(X)$。

4.2 基础过关题

1. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ ax^2, & 0\le x<1,\\ b, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

(1) 求常数 a,b；(2) 求概率密度 $f(x)$；(3) 求 $P(0.5<X\le 1.5)$。

解 思路：连续型随机变量的分布函数处处连续，用连续性在分段点建立方程；密度由 $f=F'$ 得到。

(1) 在 $x=1$ 处连续：$F(1)=b=\lim_{x\to 1^-}ax^2=a$，故 $a=b$。在 $x=2$ 处连续：$\lim_{x\to 2^-}F(x)=b=F(2)=1$，故 $b=1$，从而 $a=1$。

(2) 在 $0<x<1$ 内 $f(x)=F'(x)=2x$，其余各段 F 为常数，故

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) $P(0.5<X\le 1.5)=F(1.5)-F(0.5)=1-0.5^2=\dfrac{3}{4}$。

答案：$a=b=1$；$f(x)=2x\ (0<x<1)$，其余为 0；$P(0.5<X\le 1.5)=\dfrac{3}{4}$

2. 某射手每次射击命中目标的概率为 0.6，各次射击相互独立，共射击 4 次。记 X 为命中次数。(1) 写出 X 的分布律；(2) 求 $P(X\ge 2)$；(3) 求 $E(X)$ 与 $D(X)$。

解 **思路**：独立重复试验的命中次数服从二项分布 $B(n,p)$。

(1) $X\sim B(4,0.6)$，分布律为

$$P(X=k)=\binom{4}{k}0.6^k0.4^{4-k},\qquad k=0,1,2,3,4.$$

具体数值：

$$P(X=0)=0.0256,\quad P(X=1)=0.1536,\quad P(X=2)=0.3456,$$

$$P(X=3)=0.3456,\quad P(X=4)=0.1296.$$

(2) $P(X\ge 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.0256-0.1536=0.8208$。

(3) $E(X)=np=4\times 0.6=2.4$，$D(X)=np(1-p)=4\times 0.6\times 0.4=0.96$。

答案：$X\sim B(4,0.6)$；$P(X\ge 2)=0.8208$；$E(X)=2.4$，$D(X)=0.96$

3. 设某电话交换台每分钟接到的呼叫次数 $X\sim P(\lambda)$，已知 $\lambda=2$，且 $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.1353$。求：(1) $P(X=0)$；(2) $P(X\le 1)$；(3) $P(X\ge 2)$；(4) $E(X)$ 与 $D(X)$。

解 **思路**：泊松分布 $P(X=k)=\dfrac{\lambda^k\mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}$，且 $E(X)=D(X)=\lambda$。

(1) $P(X=0)=\mathrm{e}^{-2}\approx 0.1353$。

(2) $P(X\le 1)=P(X=0)+P(X=1)=\mathrm{e}^{-2}+2\mathrm{e}^{-2}=3\mathrm{e}^{-2}\approx 0.4059$。

(3) $P(X\ge 2)=1-P(X\le 1)\approx 1-0.4059=0.5941$。

(4) $E(X)=\lambda=2$，$D(X)=\lambda=2$。

答案：0.1353; 0.4059; 0.5941; $E(X)=D(X)=2$

4. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}cx(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求常数 c；(2) 求分布函数 $F(x)$；(3) 求 $P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)$；(4) 求 $E(X)$ 与 $D(X)$。

解 **思路**：先用规范性确定 c，再由 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$ 分段积分。

(1) 由 $\int_0^1 cx(1-x)\,\mathrm{d}x=c\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{c}{6}=1$，得 $c=6$。

(2) 当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $0\le x<1$ 时

$$F(x)=\int_0^x 6t(1-t)\,\mathrm{d}t=3x^2-2x^3;$$

当 $x\ge 1$ 时 $F(x)=1$。

(3) $P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)=1-F\left(\dfrac{1}{2}\right)=1-\left(3\cdot\dfrac{1}{4}-2\cdot\dfrac{1}{8}\right)=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$。

(4) $E(X)=\int_0^1 6x^2(1-x)\,\mathrm{d}x=6\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{1}{2}$;

$$E(X^2)=\int_0^1 6x^3(1-x)\,\mathrm{d}x=6\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)=\frac{3}{10},$$

故 $D(X)=\dfrac{3}{10}-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{20}$。

答案：$c=6$；$F(x)=3x^2-2x^3\ (0\le x<1)$；$P(X>1/2)=\dfrac{1}{2}$；$E(X)=\dfrac{1}{2}$，$D(X)=\dfrac{1}{20}$

5. 设 $X\sim N(1,4)$，已知 $\Phi(1)=0.8413$。求：(1) $P(X<3)$；(2) $P(|X-1|\le 2)$；(3) 常数 c，使 $P(X>c)=0.1587$。

解 **思路**：正态分布标准化 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，再利用 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$。

此处 $\mu=1$，$\sigma=2$。

(1) $P(X<3)=P\left(Z<\dfrac{3-1}{2}\right)=\Phi(1)=0.8413$。

(2) $P(|X-1|\le 2)=P(-1\le X\le 3)=P(-1\le Z\le 1)=2\Phi(1)-1=0.6826$。

(3) $P(X>c)=1-\Phi\left(\dfrac{c-1}{2}\right)=0.1587$，故 $\Phi\left(\dfrac{c-1}{2}\right)=0.8413=\Phi(1)$，得 $\dfrac{c-1}{2}=1$，即 $c=3$。

答案：0.8413；0.6826；$c=3$

4.3 综合提高题

6. 设 $X\sim U(-1,2)$，令 $Y=X^2$。(1) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$；(2) 求 $E(Y)$ 与 $D(Y)$。

解 **思路**：$g(x)=x^2$ 在 $(-1,2)$ 上不单调，用分布函数法，并按 $0<y<1$ 与 $1\le y<4$ 分段讨论逆像。

X 的密度为 $f_X(x)=\dfrac{1}{3}\ (-1<x<2)$，且 Y 的值域为 $[0,4)$。

当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $y\ge 4$ 时 $F_Y(y)=1$。

当 $0<y<1$ 时，$\{X^2\le y\}=\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}$，该区间含于 $(-1,2)$，故

$$F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2\sqrt{y}}{3},\qquad f_Y(y)=\frac{1}{3\sqrt{y}}.$$

当 $1\le y<4$ 时，$\{X^2\le y\}=\{-1\le X\le\sqrt{y}\}$，故

$$F_Y(y)=\int_{-1}^{\sqrt{y}}\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{y}+1}{3},\qquad f_Y(y)=\frac{1}{6\sqrt{y}}.$$

即

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\[2mm] \dfrac{1}{6\sqrt{y}}, & 1\le y<4,\\[2mm] 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（$y=1$ 处密度取何值不影响分布，端点的分段方式可任选。）

(2) 直接由 X 计算：

$$E(Y)=E(X^2)=\int_{-1}^{2}\frac{x^2}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\cdot\frac{8-(-1)}{3}=1,$$

$$E(Y^2)=E(X^4)=\int_{-1}^{2}\frac{x^4}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\cdot\frac{32+1}{5}=\frac{11}{5},$$

故 $D(Y)=\dfrac{11}{5}-1=\dfrac{6}{5}$。

答案： $f_Y(y)=\dfrac{1}{3\sqrt{y}}\ (0<y<1)$，$\dfrac{1}{6\sqrt{y}}\ (1\le y<4)$，其余为 0；$E(Y)=1$，$D(Y)=\dfrac{6}{5}$

7. 某元件的寿命 X（单位：千小时）服从参数 $\lambda=\dfrac{1}{5}$ 的指数分布。(1) 求 $P(X>10)$；(2) 已知元件已正常工作 10 千小时，求它还能再工作至少 5 千小时的概率；(3) 求已工作 10 千小时的元件剩余寿命的期望。

解 **思路：** 指数分布的生存函数为 $P(X>x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}$，并具有无记忆性。

X 的密度与分布函数为

$$f(x)=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x/5}\ (x>0),\qquad F(x)=1-\mathrm{e}^{-x/5}\ (x\ge 0).$$

(1) $P(X>10)=\mathrm{e}^{-10/5}=\mathrm{e}^{-2}\approx 0.1353$。

(2) 由条件概率及无记忆性：

$$P(X>15\mid X>10)=\frac{P(X>15)}{P(X>10)}=\frac{\mathrm{e}^{-3}}{\mathrm{e}^{-2}}=\mathrm{e}^{-1}\approx 0.3679.$$

(3) 设剩余寿命 $Y=X-10\mid X>10$。对 $t\ge 0$，

$$P(Y>t)=P(X>10+t\mid X>10)=\mathrm{e}^{-t/5},$$

即 Y 仍服从参数 $\dfrac{1}{5}$ 的指数分布，故 $E(Y)=5$（千小时）。

（也可由 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}=5$、$D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}=25$ 验证。）

答案： $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.1353$; $\mathrm{e}^{-1}\approx 0.3679$; 5 千小时

8. 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X=-1)=0.2,\quad P(X=0)=0.3,$$
$$P(X=1)=0.3,\quad P(X=2)=0.2.$$

(1) 求 $E(X)$ 与 $D(X)$；(2) 求 $Y=X^2$ 的分布律，并由此计算 $E(Y)$、$D(Y)$；(3) 求 $E(2X+3)$ 与 $D(2X+3)$。

解 **思路**：先算 $E(X)$、$E(X^2)$ 得方差；求函数的分布时把相同函数值的概率合并；期望的线性性与方差的性质直接使用。

(1)

$$E(X)=(-1)(0.2)+0(0.3)+1(0.3)+2(0.2)=0.5,$$

$$E(X^2)=1(0.2)+0(0.3)+1(0.3)+4(0.2)=1.3,$$

故 $D(X)=1.3-0.5^2=1.05$。

(2) X^2 的取值为 $0,1,4$：

$$P(Y=0)=P(X=0)=0.3,\quad P(Y=1)=P(X=-1)+P(X=1)=0.5,$$

$$P(Y=4)=P(X=2)=0.2.$$

于是 $E(Y)=0(0.3)+1(0.5)+4(0.2)=1.3$，与 $E(X^2)$ 一致。又 $E(Y^2)=0(0.3)+1(0.5)+16(0.2)=3.7$，故 $D(Y)=3.7-1.3^2=2.01$。

(3) $E(2X+3)=2E(X)+3=4$，$D(2X+3)=2^2D(X)=4.2$。

答案：$E(X)=0.5$，$D(X)=1.05$；$Y=X^2$ 的分布律为 $P(Y=0)=0.3$，$P(Y=1)=0.5$，$P(Y=4)=0.2$，故 $E(Y)=1.3$，$D(Y)=2.01$；$E(2X+3)=4$，$D(2X+3)=4.2$

9. 设 $X\sim N(0,1)$，令 $Y=|X|$。(1) 求 Y 的分布函数与概率密度；(2) 求 $E(Y)$ 与 $D(Y)$。

解 **思路**：$Y\ge 0$，用分布函数法把 $\{|X|\le y\}$ 化为关于 X 的对称区间；求 $E(Y)$ 时利用标准正态密度的原函数。

(1) 当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$。当 $y\ge 0$ 时，

$$F_Y(y)=P(|X|\le y)=P(-y\le X\le y)=\Phi(y)-\Phi(-y)=2\Phi(y)-1.$$

对 $y>0$ 求导：

$$f_Y(y)=2\varphi(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-y^2/2}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\mathrm{e}^{-y^2/2},$$

且 $f_Y(y)=0$ $(y\le 0)$。

(2) 由于 $y\varphi(y)=-\varphi'(y)$，

$$E(Y)=\int_0^{+\infty} y\cdot 2\varphi(y)\,\mathrm{d}y=-2\int_0^{+\infty}\varphi'(y)\,\mathrm{d}y=-2\big[\varphi(y)\big]_0^{+\infty}=2\varphi(0)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

又 $E(Y^2)=E(X^2)=1$，故

$$D(Y)=1-\frac{2}{\pi}.$$

答案：$F_Y(y)=2\Phi(y)-1$ $(y\ge 0)$；$f_Y(y)=2\varphi(y)$ $(y>0)$，$f_Y(y)=0$ $(y\le 0)$；$E(Y)=\sqrt{2/\pi}$，$D(Y)=1-2/\pi$

4.4 真题风格与综合训练

10. （选择题）设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，则下列结论中正确的是（　）。

(A) 连续型随机变量的密度函数一定连续；

(B) $F(x)$ 右连续，且 $P(X=x)=F(x)-F(x-0)$；

(C) 若 $F(x)$ 在 x_0 处连续，则 $P(X=x_0)=1$；

(D) 离散型随机变量的分布函数处处连续。

解 **思路：** 逐项对照分布函数的基本性质，特别注意“连续型”只要求 F 连续，不要求密度连续。

(A) 错。均匀分布 $U(0,1)$ 的密度在 $x=0,1$ 处不连续，但仍是连续型随机变量。

(B) 对。分布函数的定义保证其右连续；且

$$P(X=x)=P(X\le x)-P(X<x)=F(x)-\lim_{t\uparrow x}F(t)=F(x)-F(x-0).$$

(C) 错。F 在 x_0 连续恰说明 $P(X=x_0)=F(x_0)-F(x_0-0)=0$，而不是 1。

(D) 错。离散型随机变量在每一个正概率取值点处，分布函数都有跳跃，不连续。

答案： (B)

11. （填空题）设 $X\sim B(n,p)$，已知 $E(X)=2.4$，$D(X)=1.44$，则 $n=$____，$p=$____，$P(X=0)=$____。

解 **思路：** 二项分布满足 $E(X)=np$、$D(X)=np(1-p)$，联立解出 n,p。

由 $np=2.4$，$np(1-p)=1.44$，两式相除得

$$1-p=\frac{1.44}{2.4}=0.6,$$

故 $p=0.4$，$n=\dfrac{2.4}{0.4}=6$。

于是

$$P(X=0)=(1-p)^n=0.6^6=0.046656.$$

答案： $n=6$，$p=0.4$，$P(X=0)=0.046656$

12. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 验证 f_X 是概率密度；(2) 求分布函数 $F_X(x)$；(3) 求 $P(0.5<X<1.5)$、$E(X)$ 与 $D(X)$；(4) 令 $Y=2X+1$，求 $f_Y(y)$ 及 $E(Y)$、$D(Y)$。

解 **思路：** 密度关于 $x=1$ 对称，这既可用于验证规范性，也可用于快速判断 $E(X)=1$；线性变换用单调变换公式。

(1)

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_1^2 (2-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,$$

且 $f_X(x)\geq 0$，故 f_X 是概率密度。

(2) 当 $x<0$ 时 $F_X(x)=0$；当 $0\leq x<1$ 时

$$F_X(x)=\int_0^x t\,\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2};$$

当 $1\leq x<2$ 时

$$F_X(x)=\frac{1}{2}+\int_1^x (2-t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\left(2x-\frac{x^2}{2}-\frac{3}{2}\right)=2x-\frac{x^2}{2}-1;$$

当 $x\geq 2$ 时 $F_X(x)=1$。

(3) $F_X(1.5)=3-\dfrac{9}{8}-1=\dfrac{7}{8}$，$F_X(0.5)=\dfrac{1}{8}$，故

$$P(0.5<X<1.5)=\frac{7}{8}-\frac{1}{8}=\frac{3}{4}.$$

由密度关于 $x=1$ 对称得 $E(X)=1$。又

$$E(X^2)=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+\int_1^2 x^2(2-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{11}{12}=\frac{7}{6},$$

故 $D(X)=\dfrac{7}{6}-1=\dfrac{1}{6}$。

(4) $y=2x+1$ 严格单调，反函数 $x=h(y)=\dfrac{y-1}{2}$，$h'(y)=\dfrac{1}{2}$。由

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|$$

得

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{y-1}{4}, & 1<y<3,\\ \dfrac{5-y}{4}, & 3\leq y<5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是 $E(Y)=2E(X)+1=3$，$D(Y)=2^2D(X)=\dfrac{2}{3}$。

答案：$F_X(x)=0\ (x<0)$，$\dfrac{x^2}{2}\ (0\leq x<1)$，$2x-\dfrac{x^2}{2}-1\ (1\leq x<2)$，$1\ (x\geq 2)$；$P(0.5<X<1.5)=\dfrac{3}{4}$，$E(X)=1$，$D(X)=\dfrac{1}{6}$；$f_Y(y)=\dfrac{y-1}{4}\ (1<y<3)$，$\dfrac{5-y}{4}\ (3\leq y<5)$，其余为 0，且 $E(Y)=3$，$D(Y)=\dfrac{2}{3}$

5　多维随机变量及其函数分布

抛两枚骰子，把第一枚的点数记为 X，第二枚记为 Y。要描述 X 的分布，说“1 到 6 各占 $1/6$”就够了；Y 也一样。可是“两枚点数之和是 7”的概率，单靠这两个分布算不出来——它取决于两个点数怎么搭配。同样，身高和体重各自都近似服从正态分布，但“身高超过 180 且体重不足 50 公斤”的概率，也不能由两个一维分布直接相乘得到。

两个随机变量放在一起研究时，需要的新对象是二维随机变量 (X,Y)，它取平面上的点，分布叫联合分布。下面的两张表最能说明“联合”比“各自”多出了什么。

	$Y=0$	$Y=1$	行和
$X=0$	0.20	0.30	0.50
$X=1$	0.30	0.20	0.50
列和	0.50	0.50	

	$Y=0$	$Y=1$	
$X=0$	0.25	0.25	0.50
$X=1$	0.25	0.25	0.50
	0.50	0.50	

两张表的行和、列和都是 0.5，所以 X、Y 各自的分布完全一样；格子里的数却不同。表 *1* 中 X,Y 更容易取到相同的值（$P(X=Y)=0.40$），表 *2* 中四个格子等可能（$P(X=Y)=0.50$）。边缘分布只保留了“各自怎么分布”，丢掉了“如何搭配”。

这两张表也预告了独立性：表 2 的每个格子都等于对应行和乘列和，表 1 则不是。本章先给出联合分布的三种写法（分布函数、分布律、概率密度），再从联合分布里读出边缘分布与条件分布，然后讨论独立性；后半部分处理 (X,Y) 的函数 $g(X,Y)$——和、极值，以及一般的变量替换。三维、n 维的提法完全平行，只是记号更长。

5.1　联合分布函数

定义 III.5.1: 联合分布函数

设 X,Y 是定义在同一样本空间上的随机变量，称

$$F(x,y)=P\big((X\le x)\cap(Y\le y)\big)=P(X\le x,\ Y\le y),\qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2$$

为 (X,Y) 的联合分布函数，简称联合分布。n 维时把 F 写成 $F(x_1,\dots,x_n)=P(X_1\le x_1,\dots,X_n\le x_n)$。

$F(x,y)$ 是“点 (X,Y) 落在左下角无穷矩形 $(-\infty,x]\times(-\infty,y]$ 里”的概率。x 往右移，矩形变大，所以 F 关于 x 单调不减；关于 y 同理。四个极端位置给出边界值：

$$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0,\qquad F(+\infty,+\infty)=1.$$

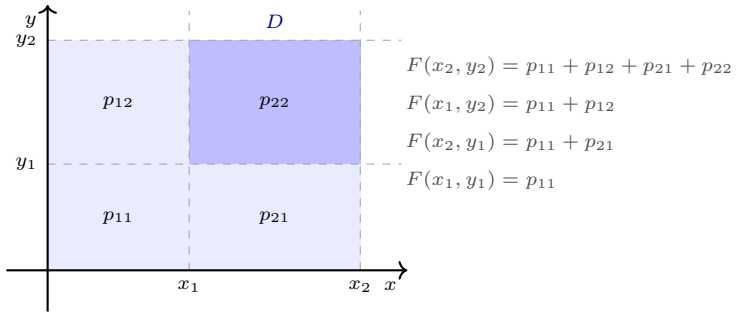
这里 $F(-\infty,y)$ 指 $x\to-\infty$ 时的极限；“事件 $\{X\le-\infty\}$”是空集，概率为 0。此外 F 关于每个变量右连续：$F(x+0,y)=F(x,y)$，$F(x,y+0)=F(x,y)$。

单个 $F(x,y)$ 的数值没有直接意义，有意义的是两个角点之间的差。矩形

$$D=\{x_1<X\le x_2,\ y_1<Y\le y_2\}$$

上的概率要用四个角点拼出来：

$$P\big((X,Y)\in D\big)=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1).$$



四条虚线把平面切成四块，p_{22} 就是要求的那块。$F(x_2,y_2)$ 把四块全算上，减去左边一列 $p_{11}+p_{12}$，再减去下面一行 $p_{11}+p_{21}$；这时左下角 p_{11} 被减了两次，于是加回一次，正好剩下 p_{22}。

矩形公式还说明一件事：F 不能随便给定，必须保证任意这样的矩形上的“四角组合”非负。离散型和连续型的联合分布都可以写成 F，所以 F 是统一语言；但具体计算时，离散型看表、连续型用密度，比摆弄 F 方便得多。

5.2 离散型：联合分布律、边缘与条件

若 (X,Y) 只取有限或可列个点 (x_i,y_j)，记

$$p_{ij}=P(X=x_i,\ Y=y_j),\qquad i,j=1,2,\dots$$

则 $p_{ij}\ge 0$ 且 $\sum_i\sum_j p_{ij}=1$。这组数叫联合分布律。把它们排成表，行对应 X 的取值，列对应 Y 的取值，整张表的数加起来是 1。

按行求和、按列求和，就得到一维的边缘分布律：

$$p_{i\cdot}=P(X=x_i)=\sum_j p_{ij},\qquad p_{\cdot j}=P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}.$$

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$	行和
$X=0$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=1$	0.20	0.10	0.10	0.40
$X=2$	0.05	0.05	0.20	0.30
列和	0.35	0.30	0.35	

行和 $\Rightarrow X$ 的边缘分布

列和 $\Rightarrow Y$ 的边缘分布

阴影是 $X=1$ 这一行。行和 0.40 是 $P(X=1)$，把这一行的三个数除以 0.40，得到条件分布 $(0.50, 0.25, 0.25)$；行和与列和分别给出 X、Y 的边缘分布。表里所有格子加起来是 1。

有了表，很多概率可以直接数格子。例如 $P(X=Y)$ 是主对角线三个格子之和 $0.10+0.10+0.20=0.40$；$P(X+Y\le 1)$ 是满足条件的三格之和 $0.10+0.15+0.20=0.45$。

条件分布则是把一行（或一列）重新归一化。当 $P(X=x_i)=p_{i\cdot}>0$ 时，

$$P(Y=y_j\mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}.$$

上式对固定的 i、把所有 j 加起来等于 1，所以它确实是一个分布律。分母为 0 的行不能条件化，这与一维条件概率要求 $P(B)>0$ 是一回事。

在连续型里，“固定一个变量”会得到密度而不是分布律，下一节先建立密度语言，再回到条件分布。

5.3 连续型：联合密度与二维均匀分布

定义 III.5.2: 联合概率密度

若存在非负可积函数 $f(x,y)$，使联合分布函数可写成

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u,$$

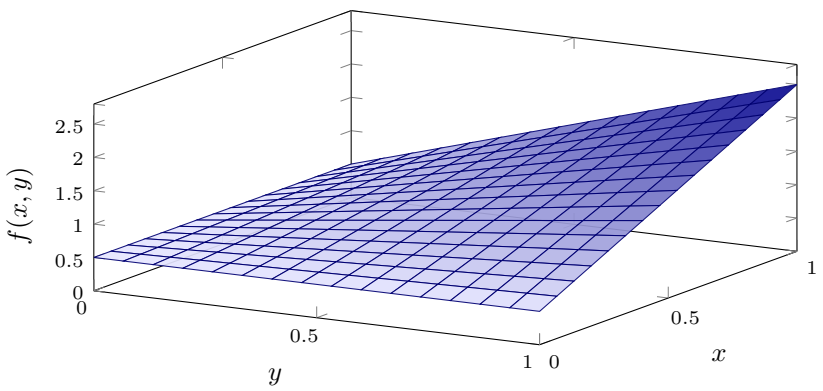
则称 $f(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合概率密度。反过来，在 f 连续的点上

$$f(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\,\partial y}.$$

密度满足 $f(x,y)\ge 0$、$\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$。任何区域上的概率是密度在该区域上的二重积分：

$$P\big((X,Y)\in D\big)=\iint_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

密度是“单位面积上的概率”，不是概率；它的数值可以大于 1（只要面积足够小）。曲面 $z=f(x,y)$ 下的总体积为 1，区域 D 上的概率就是 D 上方那块的体积。



单位正方形上的密度 $f(x,y)=\frac{1}{2}(1+4xy)$：左前角高度 0.5，右上角高度 2.5，曲面偏高说明那里的点更容易出现。概率等于曲面在相应区域上方的体积，整个方形上方的体积为 1。二维均匀分布的曲面是平的，概率就退化成面积乘常数。

定义 III.5.3: 二维均匀分布

设 G 是平面上的有界区域，面积为 $A>0$。若

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A}, & (x,y)\in G,\\[2mm] 0, & (x,y)\notin G,\end{cases}$$

则称 (X,Y) 在 G 上服从二维均匀分布。

均匀分布下密度是常数，概率只跟面积有关：

$$P\big((X,Y)\in D\big)=\frac{\operatorname{area}(D\cap G)}{\operatorname{area}(G)}.$$

例如在单位圆盘上均匀取点，落在一个张角为 θ 的扇形里的概率是 $\theta/(2\pi)$，与扇形朝哪个方向无关。要注意的是，均匀分布的边缘分布一般不均匀：圆盘上 X 的密度中间高两边低，因为 x 靠近中心时截得的弦更长。下一节就来讲这件事。

5.4 边缘分布：把另一个变量积掉

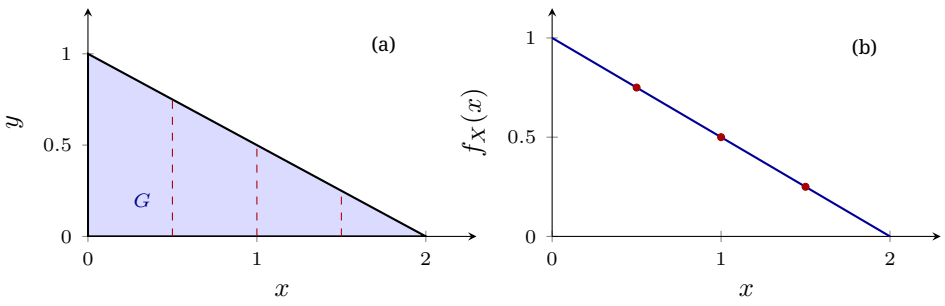
只关心 X 时，把 Y 的所有可能都算进来。分布函数层面是令 $y\to+\infty$：

$$F_X(x)=P(X\le x)=F(x,+\infty),\qquad F_Y(y)=F(+\infty,y).$$

连续型再对 x 求导，得到边缘密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

固定 x 后，$f(x,y)$ 作为 y 的函数是一条曲线，积分就是这条曲线下的面积。求 f_Y 时对称处理，但积分变量换成 x。



(a) 区域 G 的顶点为 $(0,0),(2,0),(0,1)$，面积为 1，在 G 上均匀分布时 $f\equiv 1$。三条红色虚线是固定 x 时的竖截面，长度 $1-x/2$ 随 x 变短。*(b)* 对应的边缘密度 $f_X(x)=1-x/2$，数值上恰好等于截面长度——这里因为 $f\equiv 1$ 且面积为 1。若密度不是常数，$f_X(x)$ 是截面上密度的积分，不是长度。

上图中 $f_X(x)=\int_0^{1-x/2}1\,\mathrm{d}y=1-x/2$（$0<x<2$），$f_X$ 在别处为 0；同样 $f_Y(y)=\int_0^{2-2y}\mathrm{d}x=2-2y$（$0<y<1$）。两者在各自区间上积分都为 1，可以此自查。

两个容易出错的地方。第一是积分限：$f(x,y)\neq 0$ 的范围由支撑 G 决定，y 的上限常常是 x 的函数，不能一律写 $-\infty$ 到 $+\infty$。第二是“积掉”不等于“忽略”：只有当 X,Y 独立时，联合密度才等于两个边缘密度之积 $f=f_Xf_Y$；一般情况下 f_X 与 f_Y 乘起来是另一回事。

5.5　条件分布：固定一个变量

已知 $X=x$ 时，Y 被限制在竖直线 $x=$ 常数 上。把联合密度沿这条线切下一片 $y\mapsto f(x,y)$，它下方的面积正好是 $f_X(x)$。除以这块面积，曲线下的面积变成 1，就得到一条新的密度。

定义 III.5.4: 条件概率密度

设 $f_X(x)>0$，称

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

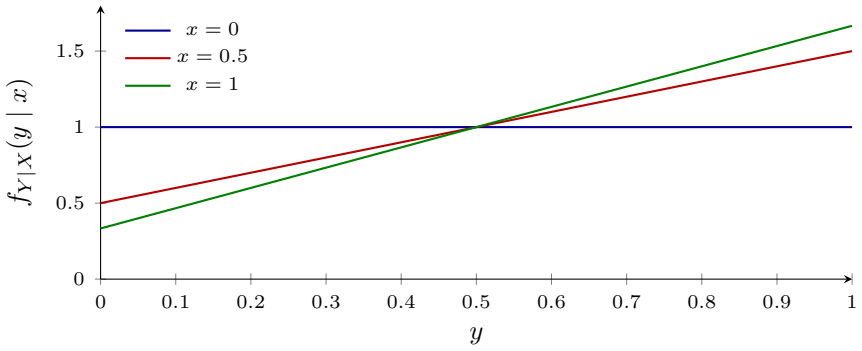
为条件 $X=x$ 下 Y 的条件概率密度。对称地，

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\qquad f_Y(y)>0.$$

相应的条件分布函数为

$$F_{Y\mid X}(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,t)}{f_X(x)}\,\mathrm{d}t.$$

条件密度是对 y 的密度：$\int_{-\infty}^{+\infty}f_{Y\mid X}(y\mid x)\,\mathrm{d}y=1$，积分变量是 y。因为分母只是常数，条件密度可以大于 1——它是“密度”，不是概率。离散型的条件分布律 $p_{ij}/p_{i\cdot}$ 与这里是一回事，只是求和换成了积分。



仍用单位正方形上的 $f(x,y)=\frac{1}{2}(1+4xy)$。固定 x 切片再归一化：$x=0$ 时条件密度是常数 1，Y 在 $(0,1)$ 上均匀；$x=\frac{1}{2}$ 时它从 0.5 升到 1.5；$x=1$ 时从 $\frac{1}{3}$ 升到 $\frac{5}{3}$。x 越大，Y 越容易取大值。三条曲线下的面积都是 1。如果 X,Y 独立，三条曲线会完全重合。

把定义式两边乘以 $f_X(x)$，得到密度的乘法公式

$$f(x,y)=f_X(x)\,f_{Y\mid X}(y\mid x)=f_Y(y)\,f_{X\mid Y}(x\mid y),$$

两个等号分别要求 $f_X(x)>0$、$f_Y(y)>0$。它在两个方向都有用：已知边缘密度和条件密度，可以拼出联合密度；已知联合密度，相除即得条件密度。离散型有完全平行的 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{j|i}$。

连续型有一个概念上的坎：$P(X=x)=0$，严格来说不能直接用一维条件概率定义 $P(Y\le y\mid X=x)$。工科教材的做法是把 $f_{Y|X}(\cdot\mid x)$ 当作 $h\to 0$ 时 $\{x<X\le x+h\}$ 下条件分布的极限，计算上按上式处理即可，前提是 $f_X(x)>0$。

5.6 独立性

若知道 X 的取值不改变 Y 的分布，两个变量就“互不影响”。写成概率就是联合分布等于两个边缘分布相乘。

定义 III.5.5: 随机变量的相互独立

若对所有 x,y 有

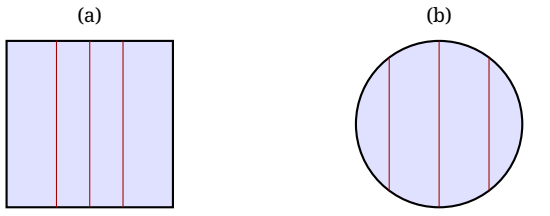
$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y),$$

则称 X 与 Y 相互独立。等价地，对任意事件 A,B 有 $P(X\in A,\,Y\in B)=P(X\in A)P(Y\in B)$。

按分布类型写出具体判据：

- 离散型：对一切 i,j 有 $p_{ij}=p_{i\cdot}\,p_{\cdot j}$。开头表 2 就是这种情形，表 1 则不是（$0.20\neq 0.5\times 0.5$）。
- 连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。只要除去面积为 0 的集合后等式成立即可，个别线上不相等不影响。

判断连续型是否独立，有两个好用的线索。如果联合密度在矩形 $A\times B$ 上等于 $g(x)h(y)$，且支撑正好是 $A\times B$，那么独立，并且能直接读出 $f_X=g/\int_A g$、$f_Y=h/\int_B h$。反过来，如果密度的非零区域不是两个区间的直积（圆盘、三角形、被斜线切掉一角的方形），那一定不独立——因为条件分布会随另一个变量改变。



矩形支撑：截面等长　　圆盘支撑：截面随 x 变短

两图都是均匀分布，密度在各自的 G 上为常数。*(a)* 每条竖截面的长度都相同，边缘密度是常数，联合密度可以分解成 x 的函数乘 y 的函数。*(b)* 竖截面长度为 $2\sqrt{1-x^2}$，中间长两边短，$f_X(x)=2\sqrt{1-x^2}/\pi$ 不是常数，条件分布也随 x 变，所以 X 与 Y 不独立。

独立性的几条常用性质：

(1) 独立变量的函数仍独立：若 X,Y 独立，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 独立，对任意（可测）函数 g,h 成立。反过来一般不成立，除非 g,h 都是可逆变换。

(2) 独立时条件分布等于无条件分布：$f_{Y\mid X}(y\mid x)=f_Y(y)$，$p_{j|i}=p_{\cdot j}$。这正是“$X$ 的信息不影响 Y”的解析表达。

(3) n 个随机变量相互独立，指联合分布等于 n 个边缘分布之积，等价于离散型对一切取值组合成立 $p_{i_1\cdots i_n}=\prod_k p_{i_k}^{(k)}$，连续型 $f=\prod_k f_k$ 几乎处处成立。独立变量中任意一部分也独立。

(4) 两两独立不等于相互独立：三个变量两两独立只能保证每两个的联合分布分解，不能保证三者的联合分布等于三个边缘之积。

(5) 独立一定不相关（协方差为 0，前提是方差存在），但不相关一般不推出独立；只有联合正态时两者才等价，见下一小节。另外，相关系数为 0 只排除线性关系，像 $Y=X^2$（X 关于 0 对称）那样有强烈依赖但协方差为零的例子是存在的。

5.7 二维正态分布

定义 III.5.6: 二维正态分布

若 (X,Y) 的联合密度为

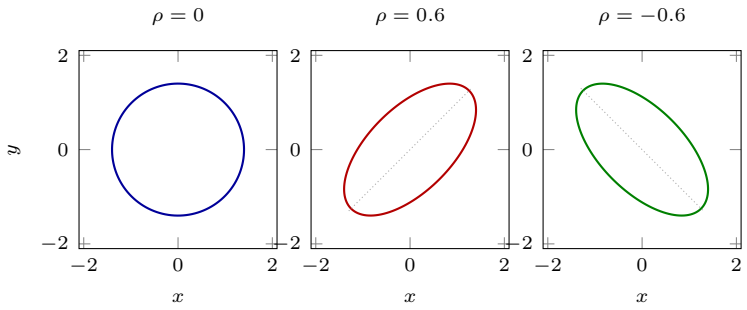
$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\times\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2-2\rho\,\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\cdot\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right]\right\},$$

其中 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$，$-1<\rho<1$，则称 (X,Y) 服从二维正态分布，记作

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho).$$

参数 μ_1,μ_2 是中心位置，σ_1,σ_2 控制两个方向的宽窄，ρ 控制倾斜程度。

指数里是二次型，所以等密度线（f 取常数的曲线）是一族同心椭圆。$\rho>0$ 时椭圆沿一、三象限方向拉长，$\rho<0$ 时沿二、四象限；$|\rho|$ 越大越扁，$\rho=0$ 时椭圆的两轴平行于坐标轴，退化成圆（当 $\sigma_1=\sigma_2$）。



三幅图画的是同一高度 $c=1.4$ 的等密度线（$\mu_1=\mu_2=0$，$\sigma_1=\sigma_2=1$）。$\rho=0$ 时是圆；$\rho=0.6$ 时椭圆沿 $y=x$ 拉长，长轴就是那条点线；$\rho=-0.6$ 时沿 $y=-x$ 拉长，方向正好相差 90°。同一高度的椭圆越扁，说明该方向上概率衰减得越慢，X 与 Y 的线性关联越强。

二维正态有几个必须记住的性质。

(1) 边缘分布仍是正态：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且与 ρ 无关。反过来不成立：两个边缘都是正态，不能保证联合是二维正态。取 $X\sim N(0,1)$，另取与 X 独立的 S，$P(S=1)=P(S=-1)=\frac12$，令 $Y=SX$，则 $Y\sim N(0,1)$，但 (X,Y) 只落在两条直线 $y=\pm x$ 上，没有联合密度。

(2) X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho=0$。这也是“不相关”与“独立”等价的最常见场合。

(3) 线性组合仍是正态：对不全为零的 a,b，

$$aX+bY\sim N\Big(a\mu_1+b\mu_2,\ a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2\Big).$$

方差里的交叉项 $2ab\rho\sigma_1\sigma_2$ 不能丢；当 $\rho=0$ 时它才消失。

(4) 条件分布也是正态：

$$Y\mid X=x\ \sim\ N\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\ \sigma_2^2(1-\rho^2)\right).$$

条件均值随 x 线性变化，斜率是 $\rho\sigma_2/\sigma_1$；条件方差比 σ_2^2 小，因为知道了 X 就消掉一部分不确定性。

5.8　和的分布

求 $Z=g(X,Y)$ 的分布，通用的做法只有一条：先算分布函数，再求导。以 $Z=X+Y$ 为例，

$$F_Z(z)=P(X+Y\le z)=\iint_{x+y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x.$$

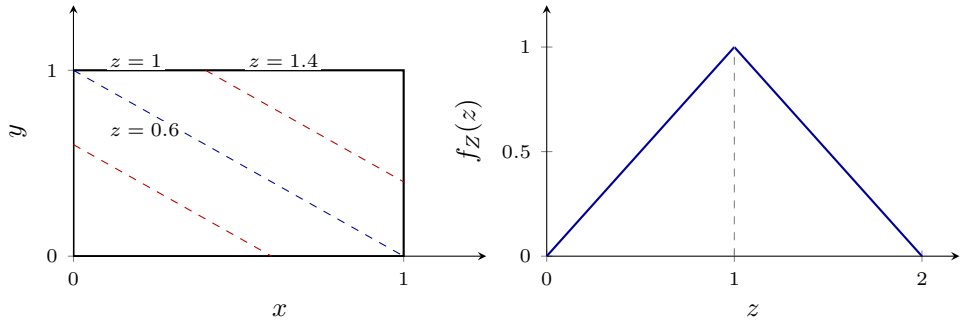
内层积分把“X 取在 x 附近时，$Y\le z-x$”的概率算出来，外层再把 x 全部加起来。对 z 求导（内层上限含 z），得

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,\mathrm{d}x.$$

若 X,Y 独立，$f(x,z-x)=f_X(x)f_Y(z-x)$，于是

$$\boxed{f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\,f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x}$$

这就是卷积公式。被积函数非零的范围由 x 与 $z-x$ 各自必须落在支撑里这两条同时决定，所以积分往往要按 z 分段。



左：X, Y 独立且都服从 $U(0,1)$，密度在单位正方形上为 1。$F_Z(z)$ 是直线 $x+y=z$ 左下方的面积；对 z 求导，得到的是这条直线落在正方形里的线段在 x 方向上的长度：$z<1$ 时为 z，$z>1$ 时为 $2-z$。右：长度先增后减，f_Z 就是三角形，$z=1$ 处取最大值 1，总面积为 1。

离散型是同样的“错位相乘再相加”：

$$P(Z=z_k)=\sum_i P(X=x_i)\,P(Y=z_k-x_i),$$

求和只保留 z_k-x_i 确实是 Y 的取值的那些项。

一个离散一个连续时，用全概率公式按离散变量的取值分组。若 Y 离散、$P(Y=y_i)=p_i$，则

$$F_Z(z)=\sum_i p_i\,P(X\le z-y_i)=\sum_i p_i\,F_X(z-y_i).$$

这里用到了 X 与 Y 独立：只有独立时才可以把条件概率 $P(X\le z-y_i\mid Y=y_i)$ 换成 $F_X(z-y_i)$；否则要保留条件分布，写成 $\sum_i p_i F_{X|Y}(z-y_i\mid y_i)$。另外，$Z$ 一般既不是纯连续也不是纯离散的（它有正概率落在可列个点上，其余部分有密度），所以不能直接套卷积公式。

差、积、商的推导思路相同，都是先写成二重积分再换元。结果汇总在表里，使用前提都是 X, Y 独立。

表 3: 独立连续型随机变量函数的密度

函数	密度
$Z=X+Y$	$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$
$Z=X-Y$	$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z+y)f_Y(y)\,\mathrm{d}y$
$Z=XY$	$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lvert x\rvert} f_X(x)f_Y\left(\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x$
$Z=X/Y$	$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \lvert y\rvert\, f_X(zy)f_Y(y)\,\mathrm{d}y$

积与商的公式里 $|x|$、$|y|$ 来自换元的雅可比，$x=0$、$y=0$ 的点由支撑自然排除。商的密度要求分母不为零；若 Y 可能取 0，需要单独讨论。

结论 III.5.1: 分布的可加性

设 X, Y 相互独立，则

(1) $X\sim B(n,p)$，$Y\sim B(m,p)$（注意 p 相同）$\Rightarrow X+Y\sim B(n+m,p)$；

(2) $X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)\Rightarrow X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$；

(3) $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\Rightarrow X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$；

(4) $X\sim \chi^2(n)$，$Y\sim \chi^2(m)\Rightarrow X+Y\sim \chi^2(n+m)$。

这些结论对有限个相互独立的同类变量同样成立。可加性对参数有要求：两个二项分布的 p 不同时，和不再是二项分布；两个均匀分布之和一般也不是均匀分布（正是上面的三角形）。

5.9 极值分布

最大值 $M=\max(X,Y)$ 与最小值 $m=\min(X,Y)$ 的分布，不要想着先写出密度。$\{M\le z\}$ 这个事件等价于“X 和 Y 都不超过 z”，而 $\{m>z\}$ 等价于“X 和 Y 都超过 z”，前者是交、后者也是交，正好能用独立性拆开。

结论 III.5.2: 最大值与最小值的分布

设 X,Y 相互独立，分布函数分别为 F_X,F_Y，则

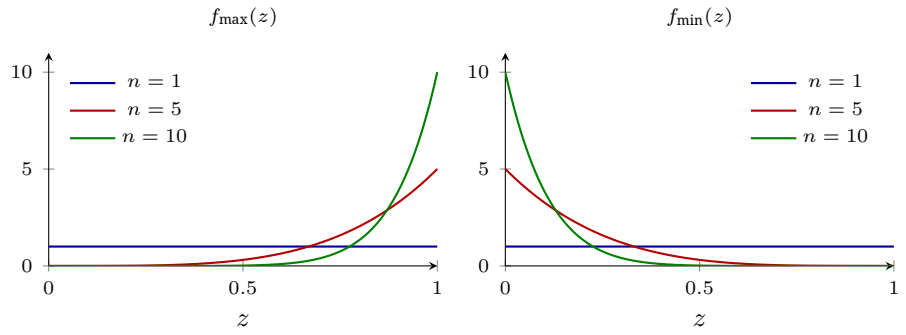
$$F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z),\qquad F_{\min}(z)=1-\big[1-F_X(z)\big]\big[1-F_Y(z)\big].$$

若 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，分布函数为 F，则

$$F_{\max}(z)=F^n(z),\qquad f_{\max}(z)=nF^{n-1}(z)f(z);$$

$$F_{\min}(z)=1-\big[1-F(z)\big]^n,\qquad f_{\min}(z)=n\big[1-F(z)\big]^{n-1}f(z).$$

最小值那条用对立事件推：$\{m>z\}=\{X>z,Y>z\}$，概率是 $[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$，取补即得。注意 $\{m\le z\}$ 并不等于 $\{X\le z\}\cup\{Y\le z\}$ 的简单相加，直接相加会把两者都小的情形算两遍。



取 X_i 独立同分布 $U(0,1)$。左：最大值的密度 nz^{n-1}，n 越大越往 $z=1$ 挤——样本越多，最大值越接近上界，但永远不会超过它；峰值在 $z=1$ 处等于 n（密度可以大于 1）。右：最小值的密度 $n(1-z)^{n-1}$，形状是左边的镜像，向 $z=0$ 挤，峰值同样为 n。两条曲线都随 n 增大变得越来越尖，这就是“极值分布”与单个变量分布形状不同的原因。

指数分布的最小值有一个漂亮的结果。若 $X_1,\dots,X_n$ 独立且都服从 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，则

$$P(\min X_i>z)=\prod_{i=1}^{n}e^{-\lambda z}=e^{-n\lambda z},\qquad z>0,$$

所以 $\min X_i\sim\mathrm{Exp}(n\lambda)$：$n$ 个独立指数“并联”，等待时间缩短为 $1/n$，速率相加。这个结论在可靠性里很常用，也是“指数分布无记忆性”的直接推论。

两个恒等式可以备查：

$$\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2},\qquad \min(X,Y)=\frac{X+Y-|X-Y|}{2}.$$

逐点成立，所以取期望立刻得到 $E(\max)+E(\min)=E(X)+E(Y)$，求期望时能省一次积分。但求分布仍要走分布函数：最大值、最小值的密度一般不是 f_Xf_Y 之类的乘积。

离散型没有密度，直接用分布律或分布函数列举。例如 X,Y 只取 $0,1$ 时，$M=\max(X,Y)$ 在 $M=0$ 处只有 $(0,0)$ 一种来源，在 $M=1$ 处有其余三种来源，按格子加概率即可。

5.10 变量替换与雅可比

前面的卷积是从分布函数出发推出来的。如果一次要处理 (X,Y) 的两个函数，或者函数形式复杂，更省事的办法是换元：把 (x,y) 平面上的密度搬到 (u,v) 平面上。

设 $U=g_1(X,Y)$，$V=g_2(X,Y)$，变换

$$u=g_1(x,y),\qquad v=g_2(x,y)$$

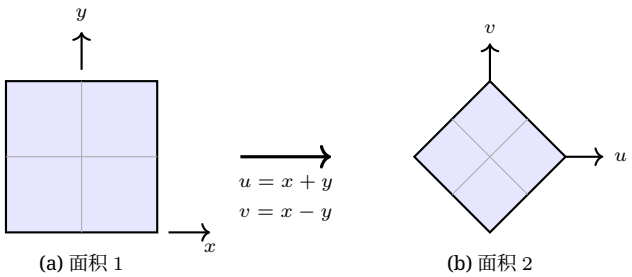
在密度非零的区域上有一阶连续偏导、是一一对应，反函数记为 $x=x(u,v)$、$y=y(u,v)$，且

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0.$$

则

$$f_{U,V}(u,v)=f\big(x(u,v),\,y(u,v)\big)\,\big|J\big|,$$

在 (u,v) 的像区域上成立，别处为 0。$|J|$ 是反函数在原像点处的面积伸缩因子：变换把面积放大了 $1/|J|$ 倍，密度就得乘 $|J|$ 才能保持总概率为 1。



(a) 面积 1　　(b) 面积 2

左：单位正方形，灰线是 $x=\frac{1}{2}$ 与 $y=\frac{1}{2}$。右：像区域是顶点 $(0,0),(1,1),(2,0),(1,-1)$ 的菱形，两条灰线的像互相垂直地穿过中心。面积从 1 变成 2，而 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=-\frac{1}{2}$，所以密度要乘 $\frac{1}{2}$ 才守恒。图的形状会变，概率不会凭空增加。

拿上面的变换做个完整计算。若 (X,Y) 在单位正方形上均匀分布，$f\equiv 1$，则

$$f_{U,V}(u,v)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (u,v)\text{ 在菱形内},\\[2mm] 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

菱形面积是 2，$\frac{1}{2}\times 2=1$，总概率对得上。再把 v 积掉求 f_U：固定 $u\in(0,1)$，v 的取值范围是 $|v|\le u$，长度 $2u$，所以 $f_U(u)=u$；对称地 $u\in(1,2)$ 时 $f_U(u)=2-u$。这正是上一节两个 $U(0,1)$ 之和的三角形密度——用换元法和用卷积法得到同一个结果，可以互相印证。

求单个函数 $Z=g(X,Y)$ 的密度时，可以人为补一个变量凑成二维变换，再积掉。比如取 $V=X$、$U=X+Y$，则 $x=v$、$y=u-v$，

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=1,$$

于是 $f_{U,V}(u,v)=f(v,u-v)$，对 v 积分就回到卷积公式。商的分布也这样做：取 $U=X/Y$、$V=Y$，反解 $x=uv$、$y=v$，雅可比为 $|v|$，即得表里的 $f_U(u)=\int|v|f(uv,v)\,\mathrm{d}v$。

如果变换不是一一对应，就要把原像分开算再相加。一维的典型例子是 $U=X^2$：$u>0$ 有两个原像 $x=\pm\sqrt{u}$，两个分支的雅可比分别是 $\frac{1}{2\sqrt{u}}$，所以

$$f_U(u)=\frac{1}{2\sqrt{u}}\Big[f_X(\sqrt{u})+f_X(-\sqrt{u})\Big],\qquad u>0.$$

漏掉一个分支是这类题最常见的错误，做题时先画出变换后每个点有几个原像。

极坐标是最常用的非线性换元。令 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，则 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=r$。对独立标准正态的 (X,Y)，

$$f_{R,\Theta}(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}e^{-r^2/2}\cdot r,\qquad r>0,\ 0<\theta<2\pi,$$

它可以拆成只含 r 的因子与只含 θ 的因子，所以 R 与 Θ 独立，Θ 在 $(0,2\pi)$ 上均匀，$R^2\sim\mathrm{Exp}(1/2)$。这条推导说明二维正态的密度具有旋转对称性，也是“用均匀随机数生成正态随机数”一类算法的依据。

6 习题

6.1 本章速览

- **联合、边缘、条件的关系。** 联合分布完整描述 (X,Y)；边缘分布由联合分布“积掉”另一个变量得到，但反过来一般不能由两个边缘分布还原联合分布。离散型看表求和，连续型对密度积分。
- **条件分布仍是分布。** 离散型 $P(Y=y_j\mid X=x_i)=\dfrac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$；连续型 $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$（要求 $f_X(x)>0$）。条件密度对 y 积分为 1，可据此求条件概率和条件期望。
- **独立性要处处成立。** 离散型需对所有 i,j 有 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$；连续型需 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。若联合密度的非零区域不是“矩形”（两个区间之积），则 X,Y 必不独立。
- **和的分布用卷积。** 独立时 $f_{X+Y}(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$，关键是确定被积函数非零的 x 范围。正态、泊松、二项、卡方分布具有可加性。
- **极值先求分布函数。** 独立时 $F_{\max}(z)=F_X(z)F_Y(z)$，$F_{\min}(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$；$n$ 个独立同分布时为 F^n 与 $1-(1-F)^n$。先写分布函数再求导，不要直接猜密度。
- **变量替换要乘雅可比。** 若 $u=g_1(x,y),v=g_2(x,y)$ 有唯一反函数且 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$，则 $f_{U,V}(u,v)=f\big(x(u,v),y(u,v)\big)|J|$；求单个函数的密度时，把另一个变量积掉。

6.2 基础过关题

1. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1	2
0	0.12	0.08	0.10
1	0.18	0.12	0.10
2	0.10	0.20	0.00

求：(1) X,Y 的边缘分布律；(2) $P(X=Y)$ 与 $P(X+Y\le 2)$；(3) 在 $X=1$ 的条件下 Y 的条件分布律；(4) 判断 X 与 Y 是否独立。

解 **思路：** 边缘分布按行、按列求和；事件概率把满足条件的格子概率相加；条件分布用该行概率除以行和；独立性只要找到一个格子不满足 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ 即可否定。

(1) 按行求和得 X 的分布律

$$P(X=0)=0.30,\qquad P(X=1)=0.40,\qquad P(X=2)=0.30.$$

按列求和得 Y 的分布律

$$P(Y=0)=0.40,\qquad P(Y=1)=0.40,\qquad P(Y=2)=0.20.$$

(2) $X=Y$ 的格子为 $(0,0),(1,1),(2,2)$，故

$$P(X=Y)=0.12+0.12+0.00=0.24.$$

满足 $X+Y\le 2$ 的格子为 $(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(2,0)$，故

$$\begin{aligned}P(X+Y\le 2) &= 0.12+0.08+0.10+0.18+0.12+0.10\\ &= 0.70.\end{aligned}$$

(3) $P(X=1)=0.40$，于是

$$\begin{aligned}P(Y=0\mid X=1)&=\frac{0.18}{0.40}=0.45,\\ P(Y=1\mid X=1)&=\frac{0.12}{0.40}=0.30,\\ P(Y=2\mid X=1)&=\frac{0.10}{0.40}=0.25.\end{aligned}$$

三者之和为 1，计算正确。

(4) 虽然 $p_{00}=0.12=0.30\times 0.40$，但

$$p_{01}=0.08\ne 0.30\times 0.40=0.12.$$

只要有一个格子不成立就不独立，故 X 与 Y 不独立。

> **答案：** 边缘分布如上；$P(X=Y)=0.24$，$P(X+Y\le 2)=0.70$，条件分布为$(0.45,0.30,0.25)$；X,Y 不独立。

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c(x+y), & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求常数 c；**(2)** 求边缘密度 $f_X(x),f_Y(y)$；**(3)** 求条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$ 及 $P\big(Y<\frac{x}{2}\mid X=x\big)$；**(4)** 判断 X 与 Y 是否独立。

解 **思路：** 先用规范性 $\iint f=1$ 定 c；求边缘密度时固定一个变量、在另一变量的实际范围内积分；条件密度由 f/f_X 得到；条件概率对条件密度积分。

(1) 积分区域为 $0<x<1,\ 0<y<x$：

$$\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\int_0^x (x+y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x^2+\frac{x^2}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

由 $c\cdot\frac{1}{2}=1$ 得 $c=2$，即

$$f(x,y)=2(x+y),\qquad 0<y<x<1.$$

(2) 固定 $x\in(0,1)$，y 的范围是 $(0,x)$：

$$f_X(x)=\int_0^x 2(x+y)\,\mathrm{d}y=2\left(x^2+\frac{x^2}{2}\right)=3x^2,\qquad 0<x<1.$$

固定 $y\in(0,1)$，x 的范围是 $(y,1)$：

$$f_Y(y)=\int_y^1 2(x+y)\,\mathrm{d}x=\left[x^2+2xy\right]_{x=y}^{x=1}=1+2y-3y^2=(1-y)(3y+1),\qquad 0<y<1.$$

验证：$\int_0^1 (1+2y-3y^2)\,\mathrm{d}y = 1+1-1 = 1$。

(3) 当 $0<x<1$ 时 $f_X(x) = 3x^2 > 0$，故

$$f_{Y|X}(y\mid x) = \frac{2(x+y)}{3x^2}, \qquad 0<y<x.$$

于是

$$P\Big(Y < \frac{x}{2} \mid X = x\Big) = \int_0^{x/2} \frac{2(x+y)}{3x^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3x^2}\left[2xy + y^2\right]_0^{x/2} = \frac{1}{3x^2}\left(x^2 + \frac{x^2}{4}\right).$$

注意 $2x\cdot\frac{x}{2} = x^2$，$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$，故概率为

$$\frac{5x^2/4}{3x^2} = \frac{5}{12}.$$

(4) 联合密度的非零区域是三角形 $0<y<x<1$，不是两个区间之积，故 X, Y 不独立。也可取点验证：$f(\frac12,\frac14) = \frac32$，而

$$f_X(\tfrac12) f_Y(\tfrac14) = \frac{3}{4}\cdot\frac{21}{16} = \frac{63}{64} \neq \frac{3}{2}.$$

> **答案**：$c=2$；边缘密度与条件密度如上；$P\Big(Y<\frac{x}{2}\mid X=x\Big) = \frac{5}{12}$；$X, Y$ 不独立。

3. 设 $X\sim U(0,1)$，在 $X=x$ $(0<x<1)$ 的条件下 $Y\sim U(0,x^2)$。求：**(1)** (X,Y) 的联合密度；**(2)** Y 的边缘密度 $f_Y(y)$；**(3)** $E(Y)$（用条件期望与直接积分两种方法）；**(4)** $P(Y\le\frac14)$。

解 **思路**：已知“边缘密度 × 条件密度”可还原联合密度；求 f_Y 时固定 y，由 $y<x^2$ 解出 $x>\sqrt{y}$。计算期望时用重期望公式最快，再用直接积分核对。

(1) $f_X(x) = 1$ $(0<x<1)$，且当 $0<x<1$ 时

$$f_{Y|X}(y\mid x) = \frac{1}{x^2}, \qquad 0<y<x^2.$$

由密度乘法公式

$$f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y\mid x) = \frac{1}{x^2}, \qquad 0<y<x^2<1.$$

非零区域是 $0<x<1,\ 0<y<x^2$，其面积为 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac13$，而密度为 $1/x^2$，故总积分为 $\int_0^1\int_0^{x^2} x^{-2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 1\,\mathrm{d}x = 1$，规范性成立。

(2) 固定 $y\in(0,1)$。由 $0<y<x^2$ 得 $x>\sqrt{y}$，又 $x<1$，故 $x\in(\sqrt{y},1)$：

$$f_Y(y) = \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_{\sqrt{y}}^1 = \frac{1}{\sqrt{y}} - 1, \qquad 0<y<1.$$

验证：$\int_0^1 \left(y^{-1/2}-1\right)\mathrm{d}y = 2-1 = 1$。

(3) 方法一（条件期望）：给定 $X=x$ 时 $Y\sim U(0,x^2)$，故

$$E(Y\mid X=x) = \frac{x^2}{2}, \qquad E(Y) = E\left[\frac{X^2}{2}\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

方法二（直接积分）：

$$E(Y)=\int_0^1 y\left(\frac{1}{\sqrt{y}}-1\right)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(y^{1/2}-y\right)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}.$$

两种方法一致。

(4)

$$P\left(Y\le\frac{1}{4}\right)=\int_0^{1/4}\left(\frac{1}{\sqrt{y}}-1\right)\mathrm{d}y=\left[2\sqrt{y}-y\right]_0^{1/4}=2\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

答案： $f(x,y)=\dfrac{1}{x^2}\ (0<y<x^2<1)$，$f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{y}}-1\ (0<y<1)$，$E(Y)=\dfrac{1}{6}$，$P\left(Y\le\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{3}{4}$.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c\,\mathrm{e}^{-(x+2y)}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 c；(2) 求边缘密度 $f_X(x),f_Y(y)$；(3) 判断 X,Y 是否独立；(4) 求 $f_{X|Y}(x\mid y)$ 与 $E(X\mid Y=y)$，并求 $E(X)$。

解 **思路：** 先按区域 $0<y<x<+\infty$ 积分定 c；边缘密度注意积分上限（f_X 对 y 从 0 到 x，f_Y 对 x 从 y 到 $+\infty$）。条件密度用 f/f_Y，条件期望对条件密度积分。

(1)

$$\iint f\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=c\int_0^{+\infty}\int_0^{x}\mathrm{e}^{-x-2y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=c\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{-2x}}{2}\,\mathrm{d}x.$$

而

$$\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-3x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3},$$

故 $c\cdot\frac{1}{3}=1$，即 $c=3$。

(2) 当 $x>0$ 时

$$f_X(x)=\int_0^{x}3\mathrm{e}^{-x-2y}\,\mathrm{d}y=3\mathrm{e}^{-x}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{-2x}}{2}=\frac{3}{2}\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-3x}\right).$$

当 $y>0$ 时

$$f_Y(y)=\int_y^{+\infty}3\mathrm{e}^{-x-2y}\,\mathrm{d}x=3\mathrm{e}^{-2y}\cdot\mathrm{e}^{-y}=3\mathrm{e}^{-3y}.$$

即 $Y\sim\mathrm{Exp}(3)$。验证 f_X 的积分为 $\frac{3}{2}(1-\frac{1}{3})=1$。

(3) 联合密度的非零区域 $0<y<x$ 不是矩形，故 X,Y 不独立。也可由

$$f(x,y)=3\mathrm{e}^{-x-2y}\neq\frac{3}{2}\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-3x}\right)\cdot3\mathrm{e}^{-3y}=f_X(x)f_Y(y)$$

（例如在 $x=y=1$ 处两边不相等）否定独立性。

(4) 当 $y>0$ 时 $f_Y(y)=3\mathrm{e}^{-3y}>0$，故

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{3\mathrm{e}^{-x-2y}}{3\mathrm{e}^{-3y}}=\mathrm{e}^{-(x-y)},\qquad x>y.$$

即在 $Y=y$ 条件下 $X-y\sim\mathrm{Exp}(1)$，于是

$$E(X\mid Y=y)=y+1.$$

再由重期望公式及 $E(Y)=\frac{1}{3}$，

$$E(X)=E\big[E(X\mid Y)\big]=E(Y)+1=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}.$$

答案： $c=3$；$f_X(x)=\frac{3}{2}\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-3x}\right)\ (x>0)$，$f_Y(y)=3\mathrm{e}^{-3y}\ (y>0)$；$X,Y$ 不独立；$f_{X|Y}(x\mid y)=\mathrm{e}^{-(x-y)}\ (x>y)$，$E(X\mid Y=y)=y+1$，$E(X)=\frac{4}{3}$.

5. 设 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

令 $U=X+Y$，$M=\max(X,Y)$。求：(1) U 的分布律；(2) M 的分布律；(3) 判断 U 与 M 是否独立。

解 **思路：** 先列出 (X,Y) 的四个取值及概率，再按 U,M 的取值合并同类项；判断独立性时，找一对 (u,m) 使联合概率不等于两个边缘概率之积。

四个基本结果：

$$(0,0):0.1,\quad (0,1):0.2,\quad (1,0):0.3,\quad (1,1):0.4.$$

(1) $U=X+Y$ 的可能取值为 $0,1,2$：

$$P(U=0)=P(0,0)=0.1,$$

$$P(U=1)=P(0,1)+P(1,0)=0.2+0.3=0.5,$$

$$P(U=2)=P(1,1)=0.4.$$

校验：$0.1+0.5+0.4=1$，且 $E(U)=0\times0.1+1\times0.5+2\times0.4=1.3$，与 $E(X)+E(Y)=0.7+0.6=1.3$ 一致，因为 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 恒成立。

(2) $M=\max(X,Y)$ 的可能取值为 $0,1$：

$$P(M=0)=P(X=0,Y=0)=0.1,$$

$$P(M=1)=1-P(M=0)=0.9.$$

也可直接相加：$P(0,1)+P(1,0)+P(1,1)=0.2+0.3+0.4=0.9$。

(3) 注意事件 $\{U=0\}=\{M=0\}=\{X=0,Y=0\}$，故

$$P(U=0,M=0)=0.1,$$

而

$$P(U=0)P(M=0)=0.1\times 0.1=0.01\neq 0.1.$$

所以 U 与 M 不独立。

> **答案：** $P(U=0)=0.1,\quad P(U=1)=0.5,\quad P(U=2)=0.4;$
> $P(M=0)=0.1,\quad P(M=1)=0.9;\qquad U,M$ 不独立。

6.3 综合提高题

6. 设 $X\sim U(0,2)$，$Y\sim U(0,3)$，且 X,Y 相互独立，$Z=X+Y$。求：(1) $f_Z(z)$；(2) $P(Z<2.5)$；(3) $E(Z)$ 与 $D(Z)$。

解 **思路：** 用卷积公式。两个均匀密度的乘积为常数 $\frac{1}{6}$，卷积值等于“满足 $0<z-x<3$ 的 x 区间长度”乘以 $\frac{1}{6}$，因此只需分段讨论区间长度。

(1) $f_X(x)=\frac{1}{2}$ $(0<x<2)$，$f_Y(y)=\frac{1}{3}$ $(0<y<3)$。由独立性，

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\int_0^2 \mathbf{1}_{\{0<z-x<3\}}\,\mathrm{d}x.$$

条件 $0<z-x<3$ 等价于 $z-3<x<z$，故积分区间为 $(0,2)\cap(z-3,z)$，其长度为

$$\ell(z)=\begin{cases} z, & 0<z<2,\\ 2, & 2\le z\le 3,\\ 5-z, & 3<z<5,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

于是

$$f_Z(z)=\begin{cases} \dfrac{z}{6}, & 0<z<2,\\ \dfrac{1}{3}, & 2\le z\le 3,\\ \dfrac{5-z}{6}, & 3<z<5,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

规范性校验：$\frac{1}{6}\left(\int_0^2 z\,\mathrm{d}z+\int_2^3 2\,\mathrm{d}z+\int_3^5(5-z)\,\mathrm{d}z\right)=\frac{1}{6}(2+2+2)=1$。

(2)

$$P(Z<2.5)=\int_0^2\frac{z}{6}\,\mathrm{d}z+\int_2^{2.5}\frac{1}{3}\,\mathrm{d}z=\frac{2}{6}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

这也与 Z 的分布关于 2.5 对称相符。

(3) 由期望与方差的可加性（独立性保证方差可加）：

$$E(Z)=E(X)+E(Y)=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2},$$

$$D(Z)=D(X)+D(Y)=\frac{2^2}{12}+\frac{3^2}{12}=\frac{1}{3}+\frac{3}{4}=\frac{13}{12}.$$

答案：$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{z}{6}, & 0<z<2,\\ \frac{1}{3}, & 2\le z\le 3,\\ \frac{5-z}{6}, & 3<z<5,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$ $P(Z<2.5)=\frac{1}{2}$；$E(Z)=\frac{5}{2}$，$D(Z)=\frac{13}{12}$.

7. 设 X_1,X_2,X_3 相互独立，均服从 $U(0,1)$，记

$$M=\max(X_1,X_2,X_3),\qquad m=\min(X_1,X_2,X_3).$$

(1) 求 M 的分布函数、密度与 $E(M)$；(2) 求 m 的分布函数、密度与 $E(m)$；(3) 求 (m,M) 的联合密度；(4) 用联合密度求 $E(M-m)$，并与 (1)(2) 的结果核对。

解 **思路**：极值问题先写分布函数：$\{M\le z\}$ 等价于“每个都 $\le z$”，$\{m>z\}$ 等价于“每个都 $>z$”。求联合密度时按“谁最大、谁最小、剩下一个落在中间”计数。

(1) 当 $0\le z\le 1$ 时，由独立性

$$F_M(z)=P(X_1\le z,X_2\le z,X_3\le z)=z^3.$$

故 $F_M(z)=0$ $(z<0)$，$F_M(z)=1$ $(z>1)$。求导得

$$f_M(z)=3z^2,\qquad 0<z<1.$$

于是

$$E(M)=\int_0^1 z\cdot 3z^2\,\mathrm{d}z=3\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

(2) 当 $0\le z\le 1$ 时，

$$F_m(z)=1-P(m>z)=1-P(X_1>z,X_2>z,X_3>z)=1-(1-z)^3.$$

求导得

$$f_m(z)=3(1-z)^2,\qquad 0<z<1.$$

于是

$$E(m)=\int_0^1 3z(1-z)^2\,\mathrm{d}z=3\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)=3\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{4}.$$

(3) 设 $0<u<v<1$。事件“$m\in\mathrm{d}u$，$M\in\mathrm{d}v$”要求：三个变量中有一个取最小值（3 种选法），一个取最大值（2 种选法），剩下的一个落在 (u,v) 内（长度 $v-u$）。由于每个 X_i 的密度为 1，故

$$f_{m,M}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=3\cdot 2\cdot(v-u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

即

$$f_{m,M}(u,v)=6(v-u),\qquad 0<u<v<1.$$

规范性校验：

$$\int_0^1\int_0^v 6(v-u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\int_0^1 3v^2\,\mathrm{d}v=1.$$

(4)

$$E(M-m)=\int_0^1\int_0^v 6(v-u)^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

内层积分

$$\int_0^v 6(v-u)^2\,\mathrm{d}u=\left[-2(v-u)^3\right]_{u=0}^{u=v}=2v^3,$$

故

$$E(M-m)=\int_0^1 2v^3\,\mathrm{d}v=\frac{1}{2}.$$

而由 (1)(2)，$E(M)-E(m)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，两者一致。

> **答案：** $F_M(z)=z^3$，$f_M(z)=3z^2$，$E(M)=\dfrac{3}{4}$；
> $F_m(z)=1-(1-z)^3$，$f_m(z)=3(1-z)^2$，$E(m)=\dfrac{1}{4}$；
> $f_{m,M}(u,v)=6(v-u)\ (0<u<v<1)$，$E(M-m)=\dfrac{1}{2}$.

8. 设 X,Y 相互独立且都服从参数为 1 的指数分布。令

$$U=X+Y,\qquad V=\frac{X}{X+Y}.$$

(1) 求 (U,V) 的联合密度；(2) 求 U,V 的边缘密度并判断独立性；(3) 指出 U,V 各服从什么分布；(4) 求 $E(V)$。

解 **思路：** 这是二重换元：先解出 x,y 用 u,v 表示，算雅可比行列式，再乘原联合密度。若结果能分解成“只含 u”与“只含 v”两个因子，则两者独立。

(1) 联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y)=\mathrm{e}^{-(x+y)},\qquad x>0,\ y>0.$$

由 $u=x+y,\ v=\dfrac{x}{x+y}$ 反解：

$$x=uv,\qquad y=u(1-v).$$

由 $x>0,y>0$ 得 $u>0,\ 0<v<1$。雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-uv-u(1-v)=-u,$$

故 $|J|=u$。于是

$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(uv,u(1-v))\cdot u=\mathrm{e}^{-u}\cdot u,\qquad u>0,\ 0<v<1.$$

即

$$f_{U,V}(u,v)=u\mathrm{e}^{-u},\qquad u>0,\ 0<v<1.$$

(2) 对 v 积分得

$$f_U(u)=\int_0^1 u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}v=u\mathrm{e}^{-u},\qquad u>0.$$

对 u 积分得

$$f_V(v)=\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=1,\qquad 0<v<1.$$

（这里用了 $\int_0^{+\infty} u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=1$。）由于

$$f_{U,V}(u,v)=f_U(u)f_V(v)$$

在非零区域上处处成立，故 U 与 V 相互独立。

(3) $f_U(u)=u\mathrm{e}^{-u}$ $(u>0)$ 是形状参数 2、率参数 1 的伽马密度，即 $U\sim\Gamma(2,1)$；$f_V(v)=1$ $(0<v<1)$，即 $V\sim U(0,1)$。

(4) 由 $V\sim U(0,1)$，

$$E(V)=\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}.$$

也可直接积分：$E(V)=\int_0^1 v\cdot 1\,\mathrm{d}v=\frac{1}{2}$。直观上 X,Y 同分布，$X/(X+Y)$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称，期望必为 $\frac{1}{2}$。

答案： $f_{U,V}(u,v)=u\mathrm{e}^{-u}\quad(u>0,\ 0<v<1)$；
$f_U(u)=u\mathrm{e}^{-u}$，$f_V(v)=1$，U 与 V 独立；
$U\sim\Gamma(2,1)$，$V\sim U(0,1)$，$E(V)=\dfrac{1}{2}$.

9. 设 X,Y 相互独立且都服从 $U(0,1)$，令 $Z=\dfrac{X}{Y}$。求：(1) Z 的分布函数；(2) Z 的概率密度；(3) $P(Z\le 2)$。

解 **思路：** 商的分布不宜直接套公式，先回到定义 $F_Z(z)=P(X\le zY)$，在单位正方形内用面积（因联合密度为 1）计算；注意 $0<z<1$ 与 $z\ge 1$ 时区域形状不同。

(1) 当 $z\le 0$ 时，$X>0,\ zY\le 0$，故 $F_Z(z)=0$。

当 $0<z<1$ 时，区域 $\{(x,y):0<x<1,0<y<1,x\le zy\}$ 是顶点为 $(0,0),(0,1),(z,1)$ 的三角形，面积为

$$\int_0^1 zy\,\mathrm{d}y=\frac{z}{2}.$$

故 $F_Z(z)=\dfrac{z}{2}$。

当 $z\ge 1$ 时，考虑对立事件 $X>zY$。由 $x<1$ 知只需 $y<\frac{1}{z}$，于是

$$P(X>zY)=\int_0^{1/z}(1-zy)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{z}-\frac{z}{2}\cdot\frac{1}{z^2}=\frac{1}{2z}.$$

故

$$F_Z(z) = 1 - \frac{1}{2z}, \qquad z \geq 1.$$

（$z = 1$ 时两个表达式都给出 $\frac{1}{2}$，分布函数连续。）

(2) 在 $0 < z < 1$ 内求导得 $f_Z(z) = \frac{1}{2}$；在 $z > 1$ 内求导得

$$f_Z(z) = \frac{1}{2z^2}.$$

即

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}, & 0 < z < 1, \\ \dfrac{1}{2z^2}, & z \geq 1, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

（$z = 1$ 处可任意取值，不影响积分。）规范性校验：

$$\int_0^1 \frac{1}{2}\,\mathrm{d}z + \int_1^{+\infty} \frac{1}{2z^2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

(3)

$$P(Z \leq 2) = F_Z(2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

也可由密度积分：$\frac{1}{2} + \int_1^2 \frac{1}{2z^2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$。

> **答案：** $F_Z(z) = 0\ (z \leq 0),\quad \dfrac{z}{2}\ (0 < z < 1),\quad 1 - \dfrac{1}{2z}\ (z \geq 1)$；
> $f_Z(z) = \dfrac{1}{2}\ (0 < z < 1),\quad \dfrac{1}{2z^2}\ (z \geq 1),\quad 0\ (z < 0)$；
> $P(Z \leq 2) = \dfrac{3}{4}$.

6.4 真题风格与综合训练

10.（选择题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，则下列结论正确的是

(A) $X + Y$ 与 $X - Y$ 相互独立

(B) $X + Y$ 与 $X - Y$ 相关但不独立

(C) X^2 与 Y^2 不独立

(D) X 与 X^2 相互独立

解 **思路：** 独立正态变量的线性变换仍服从联合正态；对联合正态，“不相关”与“独立”等价。至于函数的独立性，用“独立变量的函数仍独立”判断。

令 $U = X + Y,\ V = X - Y$。(U, V) 是 (X, Y) 的线性变换，而 (X, Y) 服从二维正态分布，故 (U, V) 也服从二维正态分布。计算协方差：

$$\mathrm{Cov}(U, V) = \mathrm{Cov}(X + Y, X - Y) = \mathrm{Cov}(X, X) - \mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Cov}(Y, X) - \mathrm{Cov}(Y, Y).$$

由 X, Y 独立，$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$，且 $\mathrm{Cov}(X, X) = D(X) = 1$，$\mathrm{Cov}(Y, Y) = D(Y) = 1$，所以

$$\mathrm{Cov}(U, V) = 1 - 0 + 0 - 1 = 0.$$

联合正态下协方差为 0 即独立，故 (A) 正确，(B) 错误。

(C)：X^2 只与 X 有关，Y^2 只与 Y 有关，而 X, Y 独立，故 X^2 与 Y^2 独立。(C) 错误。

(D)：X^2 由 X 完全决定，二者不独立。例如

$$P(X > 1,\ X^2 \le 1) = 0,$$

但

$$P(X > 1)P(X^2 \le 1) = P(X > 1)P(-1 \le X \le 1) > 0,$$

故 X 与 X^2 不独立。(D) 错误。

答案：(A)

11.（填空题）设 $X \sim P(1)$，$Y \sim P(2)$，且 X, Y 相互独立。则

$$P(X + Y = 2) = _____, \qquad P(X = 1 \mid X + Y = 2) = _____.$$

解 **思路**：独立泊松变量之和仍为泊松变量，参数相加；条件概率按定义写成“交事件概率除以条件事件概率”，交事件 $\{X = 1, X + Y = 2\}$ 就是 $\{X = 1, Y = 1\}$。

由泊松分布的可加性，

$$X + Y \sim P(1 + 2) = P(3).$$

故

$$P(X + Y = 2) = \mathrm{e}^{-3}\frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2}\mathrm{e}^{-3}.$$

也可用卷积直接验证：

$$\sum_{k=0}^{2} \mathrm{e}^{-1}\frac{1^k}{k!} \cdot \mathrm{e}^{-2}\frac{2^{2-k}}{(2-k)!} = \mathrm{e}^{-3}\left(2 + 2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2}\mathrm{e}^{-3}.$$

再求条件概率。由独立性，

$$P(X = 1,\ X + Y = 2) = P(X = 1, Y = 1) = \mathrm{e}^{-1} \cdot 2\mathrm{e}^{-2} = 2\mathrm{e}^{-3}.$$

于是

$$P(X = 1 \mid X + Y = 2) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(X + Y = 2)} = \frac{2\mathrm{e}^{-3}}{\frac{9}{2}\mathrm{e}^{-3}} = \frac{4}{9}.$$

答案：$\dfrac{9}{2}\mathrm{e}^{-3}$；$\dfrac{4}{9}$

12.（解答题）设 $X \sim \mathrm{Exp}(1)$，$Y \sim \mathrm{Exp}(2)$，且 X, Y 相互独立，记 $Z = \min(X, Y)$。(1) 求 Z 的分布函数、密度与 $E(Z)$；(2) 求 $P(X < Y)$；(3) 求 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数，并求 $E(M)$。

解 **思路：** 最小值用“生存函数”最方便：$\{Z>z\}=\{X>z,Y>z\}$。$P(X<Y)$ 对 Y 的密度加权 $F_X(y)$ 积分。最大值仍先写分布函数 $\{M\le z\}=\{X\le z,Y\le z\}$，再用 $E(M)=E(X)+E(Y)-E(Z)$ 避免重复积分。

(1) 当 $z\ge 0$ 时，由独立性

$$P(Z>z)=P(X>z,Y>z)=P(X>z)P(Y>z)=\mathrm{e}^{-z}\cdot\mathrm{e}^{-2z}=\mathrm{e}^{-3z}.$$

故

$$F_Z(z)=1-\mathrm{e}^{-3z}\quad(z\ge 0),\qquad f_Z(z)=3\mathrm{e}^{-3z}\quad(z>0),$$

即 $Z\sim\mathrm{Exp}(3)$，

$$E(Z)=\frac{1}{3}.$$

(2) 对 Y 的取值积分：

$$P(X<Y)=\int_0^{+\infty}P(X<y)f_Y(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\left(1-\mathrm{e}^{-y}\right)2\mathrm{e}^{-2y}\,\mathrm{d}y.$$

于是

$$P(X<Y)=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2y}\,\mathrm{d}y-2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3y}\,\mathrm{d}y=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}.$$

这与“指数分布竞争”的直观一致：X 的平均等待时间更长，故 X 先发生的概率较小。

(3) 当 $z\ge 0$ 时，

$$F_M(z)=P(X\le z,Y\le z)=\left(1-\mathrm{e}^{-z}\right)\left(1-\mathrm{e}^{-2z}\right).$$

求导可验证密度为

$$f_M(z)=\mathrm{e}^{-z}+2\mathrm{e}^{-2z}-3\mathrm{e}^{-3z},\qquad z>0.$$

利用 $M+Z=X+Y$（最大值与最小值之和等于两变量之和），

$$E(M)=E(X)+E(Y)-E(Z)=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{7}{6}.$$

用密度核对：

$$\int_0^{+\infty}z\left(\mathrm{e}^{-z}+2\mathrm{e}^{-2z}-3\mathrm{e}^{-3z}\right)\mathrm{d}z=1+\frac{2}{4}-\frac{3}{9}=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{7}{6}.$$

答案： $F_Z(z)=1-\mathrm{e}^{-3z}$，$f_Z(z)=3\mathrm{e}^{-3z}\ (z>0)$，$E(Z)=\dfrac{1}{3}$；$P(X<Y)=\dfrac{1}{3}$；$F_M(z)=\left(1-\mathrm{e}^{-z}\right)\left(1-\mathrm{e}^{-2z}\right)$，$E(M)=\dfrac{7}{6}$。

7　随机变量的数字特征

分布函数或密度函数把随机变量描述得很完整，但完整不等于好用。面对两个投资方案、两批零件的尺寸，我们通常只想知道“平均有多少”“波动有多大”“两个量是否同向变化”。这些数就是数字特征：它们丢掉分布的细节，把最要紧的几条信息压缩成几个实数，便于比较，也便于代入后续公式。

7.1　期望：以概率加权的平均

先看一个离散的例子。某抽奖活动每次的奖金 X（元）只能取 $0,1,2,5$ 这五个值，概率依次是 $0.2,0.3,0.4,0.1$。抽一次平均能拿多少？把每个取值乘以它出现的概率再相加：

$$E(X)=0\times 0.2+1\times 0.3+2\times 0.4+5\times 0.1=1.6.$$

1.6 不是某次真能拿到的金额（取值里根本没有 1.6），而是大量重复抽奖后平均每次的收益。重复 n 次，平均奖金会随 n 增大向 1.6 靠拢。

一般地，若离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=x_i)=p_i$，且

$$\sum_i |x_i|p_i<\infty,$$

则称

$$E(X)=\sum_i x_i p_i$$

为 X 的数学期望。连续型随机变量把分布律换成密度、求和换成积分。只要绝对矩有限，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\,\mathrm{d}x<\infty,$$

就定义

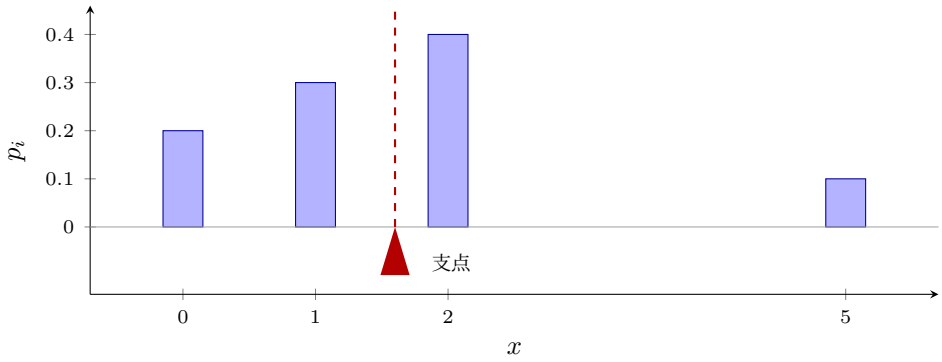
$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

两个定义都要求绝对收敛，这不是技术上的洁癖。若级数只是条件收敛，重新排列求和次序会得到不同的值，而“平均”不应该取决于我们把取值按什么顺序排列；绝对收敛才能保证 $E(X)$ 由分布本身唯一确定。

期望也可能不存在。柯西分布的密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，它关于原点对称，但

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=+\infty,$$

正负两侧的“面积矩”都发散，谈不上相抵后的位置，所以柯西分布没有期望。对称性只能说明“如果期望存在，它等于 0”，不能保证存在。



柱子高度是概率，柱子的“质量”落在取值 x_i 上。$E(X)=1.6$ 是这组质量的重心：支点放在 1.6，左右力矩恰好相等，$0.2\times 1.6+0.3\times 0.6=0.4\times 0.4+0.1\times 3.4=0.5$。最可能的取值是 2，但期望并不是众数——它由全部取值和概率共同决定。

期望最重要的性质是线性性。对任意常数 a,b,c，

$$E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c.$$

这条性质不要求 X,Y 独立，甚至不要求它们有联合密度：只要三个期望都存在，就把联合分布按行、按列求和，常数项按总概率 1 提出来即可。

乘积则不能随便拆。$E(XY)=E(X)E(Y)$ 需要额外条件，最常用的是 X,Y 相互独立：独立时 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，双重和可以拆成两个和的乘积。没有独立性时等式一般不成立。例如 X 等可能取 ±1，令 $Y=X$，则 $E(XY)=E(X^2)=1$，而 $E(X)E(Y)=0$。

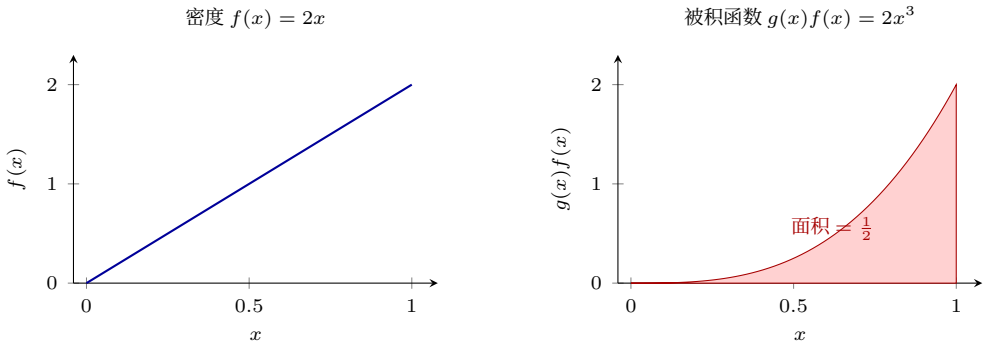
已知 X 的分布求 $g(X)$ 的期望时，不必先写出 $g(X)$ 的分布，直接按 X 的分布加权即可：

$$E[g(X)]=\sum_i g(x_i)p_i \quad \text{或} \quad E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,\mathrm{d}x,$$

当然仍要求相应的和或积分绝对收敛。比如 X 的密度为 $f(x)=2x$ $(0<x<1)$，取 $g(x)=x^2$，直接算得

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

而 $(EX)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$。两者不相等，差值 $\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$ 正是下一节的方差。



左图是 X 的密度，右图把每个 x 上的密度乘以 $g(x)=x^2$。右图曲线下的面积就是 $E[g(X)]=\int_0^1 2x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$。求 $E[g(X)]$ 只需在 x 轴上按密度加权，不需要先求 $g(X)$ 的密度。

连续型期望常用对称性和换元。设 $Z\sim N(0,1)$，密度 $\varphi(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-z^2/2}$。被积函数 $z\varphi(z)$ 是奇函数，故 $E(Z)=0$。二阶矩用分部积分，注意 $z\varphi(z)=-\varphi'(z)$：

$$E(Z^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}z^2\varphi(z)\,\mathrm{d}z=-\int_{-\infty}^{+\infty}z\,\mathrm{d}\varphi(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(z)\,\mathrm{d}z=1.$$

若 $X=\mu+\sigma Z$，由线性性立刻得到 $E(X)=\mu$；方差将在下一节由 $D(X)=\sigma^2D(Z)$ 得到。

7.2 方差：平均偏离有多远

期望只说明中心位置。两个方案的年化收益期望都是 5%，一个每年在 4% 到 6% 之间小幅摆动，另一个可能一年赚 20%、下一年亏 10%，风险显然不同。刻画这种波动，最常用的是“偏离期望的平方的平均”：

$$D(X)=E\big[(X-E(X))^2\big].$$

它恒不为负；单位是 X 的单位的平方（元 ^{2}、米 ^{2}），所以实际报告时常开方，称

$$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$$

为标准差，单位和 X 一致。

方差还有一条更省事的计算公式。把平方展开：

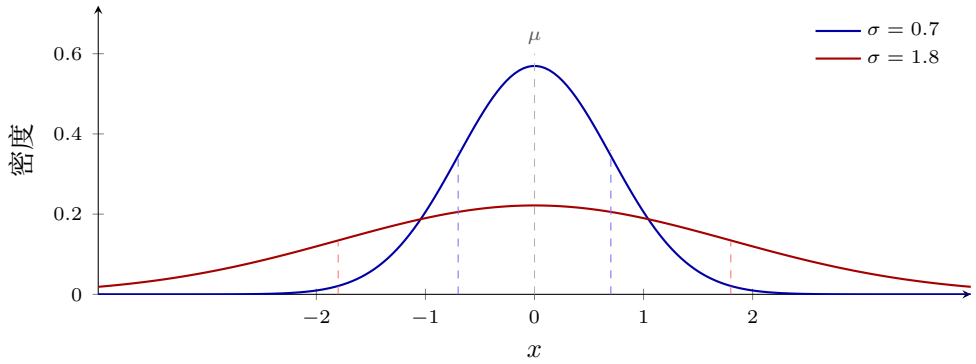
$$D(X)=E\big[X^2-2X\,E(X)+(EX)^2\big]=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2.$$

实际计算几乎都用右边：先算 $E(X^2)$ 和 $E(X)$，再相减。要注意 $E(X^2)\ge(EX)^2$ 恒成立，差额就是方差。

方差还是“用常数逼近 X”时的最小均方误差。对任意实数 c，

$$E[(X-c)^2]=E\big[(X-EX)+(EX-c)\big]^2=D(X)+(EX-c)^2\ge D(X),$$

等号仅在 $c=E(X)$ 时成立。所以期望是均方意义下最靠近 X 的常数，方差是这个最近距离的平方。这条恒等式也是后面“条件期望是最优预测”的雏形。



两条正态密度都以 0 为期望。蓝色 $\sigma=0.7$，红色 $\sigma=1.8$：峰值 $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ 与 σ 成反比，σ 越大曲线越矮越胖。对正态分布，约有 68.3% 的概率落在 $\mu\pm\sigma$ 内（图中虚线之间），所以 σ 直接给出了“典型波动范围”的尺度。

方差的基本性质都可由定义推出：

- $D(C)=0$（常数没有波动）；反之 $D(X)=0$ 的充要条件是 $P(X=EX)=1$。因为 $(X-EX)^2$ 非负，非负随机变量期望为零只能说明它几乎处处为零。
- $D(aX+b)=a^2D(X)$。平移不改变相对位置，乘 a 把每个偏差放大 $|a|$ 倍，平方后放大 a^2 倍。
- 一般情形下 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，其中 Cov 是下一节的协方差。只有 X,Y 不相关时才能直接相加。

若 $\sigma(X)>0$，把 X 平移再缩放，得到标准化随机变量

$$X^{*}=\frac{X-E(X)}{\sigma(X)},\qquad E(X^{*})=0,\quad D(X^{*})=1.$$

不同量纲的随机变量经过这一步可以放在同一把尺子上比较，X^{*} 的取值称为 z 分数。

方差还给出一个不依赖分布形状的概率界。对任意 $\varepsilon>0$，

$$P\big(|X-EX|\ge\varepsilon\big)\le\frac{D(X)}{\varepsilon^{2}},$$

因为事件 $\{|X-EX|\ge\varepsilon\}$ 上 $(X-EX)^2\ge\varepsilon^2$，两边取期望即得。这个界通常偏松（例如正态分布在 2σ 外的真实概率约 0.046，界给出 0.25），但它的价值在于不需要知道分布。

常见分布的期望与方差列在下表，几何分布按“首次成功所需的试验次数”（取值 $1,2,\dots$）定义。

分布	记号	期望	方差
0-1 分布	$B(1,p)$	p	$p(1-p)$
二项分布	$B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$P(\lambda)$	λ	λ
几何分布	$G(p)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
均匀分布	$U(a,b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	$E(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

这些结果最好按定义推一遍再记。例如指数分布 $f(x)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}$ $(x>0)$，

$$E(X)=\int_0^{\infty}x\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda},\qquad E(X^2)=\int_0^{\infty}x^2\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda^2},$$

故 $D(X)=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}$。指数分布的期望和标准差相等，都是 $1/\lambda$，这是它区别于其他连续分布的一个标志。

7.3　协方差与相关系数

两个随机变量放在一起时，各自的期望、方差还不够。$D(X+Y)$ 展开会出现交叉项

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\big[(X-EX)(Y-EY)\big],$$

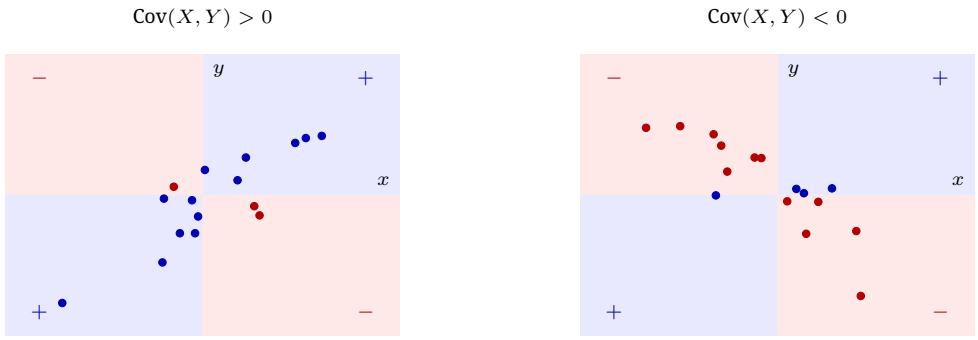
中间这一项刻画 X, Y 是同向偏离还是反向偏离，称为协方差：

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E\big[(X-EX)(Y-EY)\big].$$

展开平方同样得到常用的计算公式

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

协方差的符号有直接含义：若 X 高于均值时 Y 也倾向于高于均值，乘积多为正，协方差为正；若一个高时另一个偏低，乘积多为负，协方差为负。



把坐标轴交点近似看作均值点，看每个点的两个偏差同号还是异号。左图 13 个点落在第一、三象限（乘积为正），只有 3 个落在第二、四象限，协方差为正；右图 12 个点落在第二、四象限，协方差为负。符号来自“哪类象限的点更多、离原点更远”，而不是每个点都同号。

协方差是双线性运算：

$$\operatorname{Cov}(aX+b,\, cY+d) = ac\,\operatorname{Cov}(X,Y), \qquad \operatorname{Cov}(X+Y,Z) = \operatorname{Cov}(X,Z) + \operatorname{Cov}(Y,Z),$$

并且 $\operatorname{Cov}(X,X) = D(X)$、$\operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{Cov}(Y,X)$。于是

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\operatorname{Cov}(X,Y),$$

这就是“方差可加”需要不相关的原因。

协方差带量纲：把 X 从“米”改成“厘米”，协方差会放大 100 倍。为了得到与量纲无关的指标，除以两个标准差：

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}.$$

前提是 $D(X)>0$、$D(Y)>0$。

由柯西–施瓦茨不等式，$|\rho_{XY}| \le 1$。证明只需注意对任意实数 t，

$$E\big[(t(X-EX)-(Y-EY))^2\big] = t^2 D(X) - 2t\operatorname{Cov}(X,Y) + D(Y) \ge 0,$$

这个关于 t 的二次式非负，判别式不大于零，即 $\operatorname{Cov}^2 \le D(X)D(Y)$。

等号成立时有更强的结论：$|\rho_{XY}| = 1$ 当且仅当存在常数 $a \neq 0, b$，使

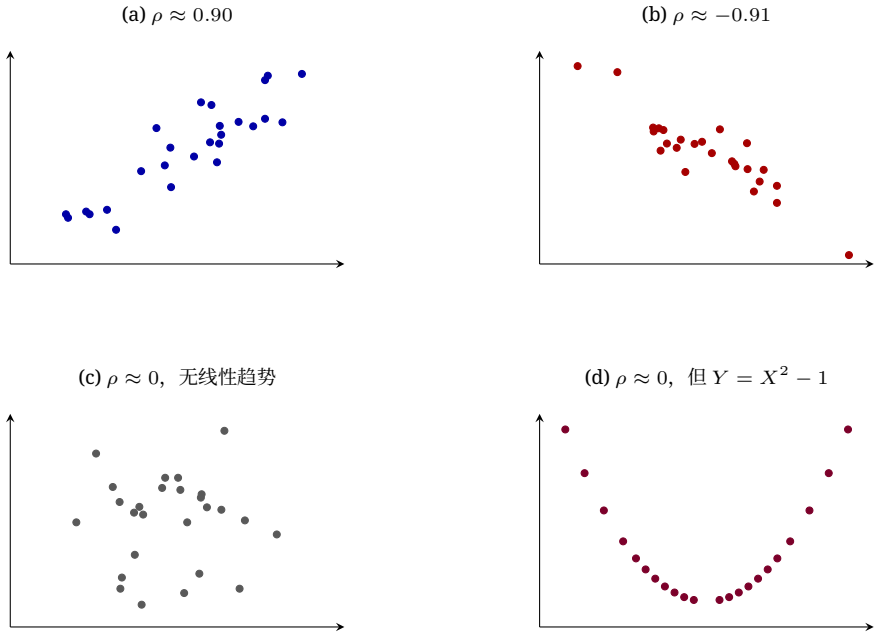
$$P(Y = aX + b) = 1.$$

此时 $a=\rho_{XY}\dfrac{\sigma(Y)}{\sigma(X)}$，$b=E(Y)-aE(X)$，且 $\rho_{XY}=1$ 对应 $a>0$，$\rho_{XY}=-1$ 对应 $a<0$。也就是说，相关系数达到 ±1 等价于两个变量以概率 1 落在一条不垂直于 x 轴的直线上。$|\rho|<1$ 时只能说线性关系不完美，不能说不相关之外的任何事。

相关系数对平移缩放不变，但会受缩放方向影响：

$$\rho(aX+b,\,cY+d)=\operatorname{sgn}(ac)\,\rho(X,Y).$$

所以 ρ 只反映线性关系的方向和紧密度，与单位无关。



(a)(b) 是斜率相反、紧密程度相近的两团点，$|\rho|$ 接近 1，符号分别为正、负。*(c)* 是没有线性趋势的云，$\rho\approx0$。*(d)* 中点严格满足 $Y=X^2-1$，X 与 Y 有确定性的依赖关系，但左半支和右半支的线性趋势相互抵消，相关系数仍为 0。所以 $\rho=0$ 只说明“没有线性关系”，不能说明“没有关系”。

把上面的结论串起来。X,Y 相互独立时 $E(XY)=E(X)E(Y)$，故 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$，即独立一定不相关；反过来不成立，(d) 就是反例。不相关指的是

$$\rho_{XY}=0\iff\operatorname{Cov}(X,Y)=0\iff E(XY)=E(X)E(Y)\iff D(X\pm Y)=D(X)+D(Y).$$

有三类常见情形可以让“不相关”升级为“独立”：

- (X,Y) 服从二维正态分布时，$\rho_{XY}=0$ 与独立等价。二维正态的联合密度只由两个边际分布和 ρ 决定，$\rho=0$ 时联合密度恰好等于两个边际密度之积。
- X,Y 都只取 $0,1$ 两个值时，独立与不相关等价。2×2 列联表只有三个自由参数，协方差为零恰好把第四个格子也定死。
- 一般情形下，不相关只排除线性关系，不能排除 $Y=X^2$ 这类非线性依赖。

相关系数还有一个预测含义。若用 Y 的线性函数 $a+bY$ 去逼近 X，使均方误差 $E[(X-a-bY)^2]$ 最小，解为

$$b=\rho_{XY}\frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)},\qquad a=E(X)-bE(Y),$$

最小误差为 $D(X)(1-\rho_{XY}^2)$。所以 ρ^2 是“X 的方差中能被 Y 的线性关系解释的比例”，ρ 的绝对值越接近 1，线性预测越准。

7.4 矩

期望和方差只是两个特例。把幂次推广，就得到矩：

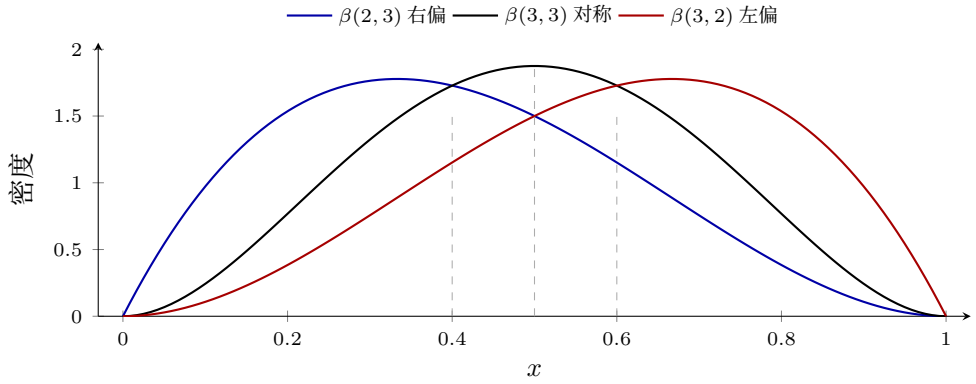
$$\alpha_k = E(X^k)\ \text{（}k\text{ 阶原点矩）}, \qquad \mu_k = E\big[(X-EX)^k\big]\ \text{（}k\text{ 阶中心矩）}.$$

一阶原点矩就是期望，二阶中心矩就是方差。两个变量的混合矩为 $E(X^kY^l)$（混合原点矩）与 $E[(X-EX)^k(Y-EY)^l]$（混合中心矩），协方差是 $(1,1)$ 阶混合中心矩。

更高阶的矩描述分布形状。标准化三阶中心矩

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

称为偏度，衡量分布不对称的方向：$\gamma_1>0$ 时右尾更长，$\gamma_1<0$ 时左尾更长，对称分布（如正态）偏度为 0。标准化四阶中心矩 $\beta_2=\mu_4/\sigma^4$ 称为峰度，正态分布 $\beta_2=3$；常把 β_2-3 称为超额峰度，用来比较尾部的厚薄。



三条 *Beta* 密度的方差都在 0.034 到 0.036 之间，形状却明显不同：蓝色长尾在右，偏度为正；红色长尾在左，偏度为负；黑色关于 0.5 对称。虚线标出各自的期望 $0.4, 0.5, 0.6$。只看期望和方差，分不出这三条曲线——数字特征是对分布的摘要，不是分布本身。

矩不一定能唯一确定分布。即使所有阶矩都存在，也可能有另一个分布具有完全相同的各阶矩（对数正态分布就是经典例子）。但对本书涉及的常见分布，前两阶矩已经能提供大部分可用信息；二维正态更是只由 $\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho$ 五个参数完全确定。

作为拓展，定义矩母函数

$$M_X(t) = E(\mathrm{e}^{tX}),$$

要求它在 $t=0$ 的某个邻域内有限。此时可以在期望号下求导，得到

$$E(X^k) = M_X^{(k)}(0).$$

例如泊松分布 $X\sim P(\lambda)$ 的矩母函数为 $M_X(t)=\exp\{\lambda(\mathrm{e}^t-1)\}$，求导得 $M_X'(0)=\lambda$，$M_X''(0)=\lambda+\lambda^2$，于是 $E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda$。不是所有分布都有矩母函数，柯西分布连期望都没有，自然更谈不上。

最后记一个计算正态型积分的固定手法。对 $a>0$，配方：

$$-(ax^2+bx+c) = -a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{b^2}{4a} - c.$$

利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-au^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi/a}$，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-(ax^2+bx+c)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,\exp\left(\frac{b^2}{4a}-c\right).$$

若 $A\mathrm{e}^{-(ax^2+bx+c)}$ 是某个正态分布的密度，则必有

$$\mu = -\frac{b}{2a}, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{2a},$$

且规范化常数满足 $A\exp\left(\frac{b^2}{4a}-c\right) = \sqrt{\frac{a}{\pi}}$。配方时产生的常数因子必须一起算进去，直接把它当成 1 是最常见的错误。

7.5 条件期望与方差分解

已知 $Y=y$ 后，X 的分布会更新为条件分布。条件分布的均值就是条件期望：

$$E(X\mid Y=y) = \begin{cases} \displaystyle\sum_i x_i\,P(X=x_i\mid Y=y), & \text{离散型,} \\[2mm] \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f_{X\mid Y}(x\mid y)\,\mathrm{d}x, & \text{连续型.} \end{cases}$$

离散情形要求 $P(Y=y)>0$；连续情形要求条件密度存在。对每个固定的 y，$E(X\mid Y=y)$ 是一个数；让 y 变化，得到随机变量 $E(X\mid Y)$，它是 Y 的函数。

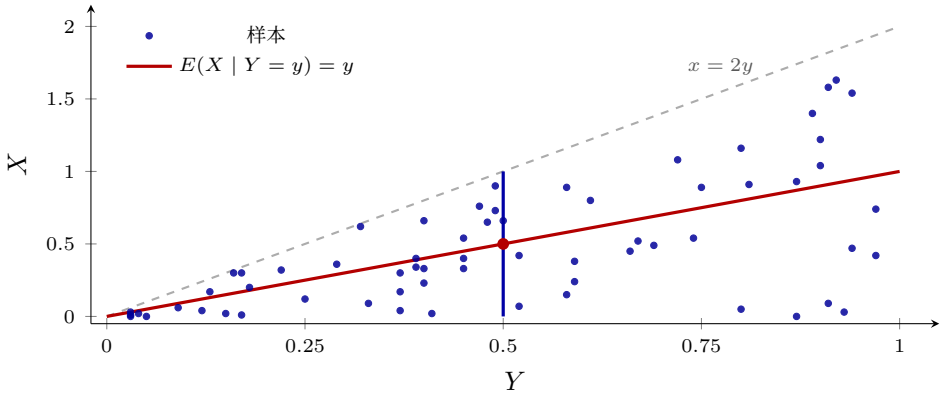
看一个两阶段模型。先抽 $Y\sim U(0,1)$，再在给定 $Y=y$ 时抽 $X\sim U(0,2y)$。条件密度为

$$f_{X\mid Y}(x\mid y) = \frac{1}{2y}, \qquad 0<x<2y,$$

区间中点就是条件期望：

$$E(X\mid Y=y) = \frac{0+2y}{2} = y, \qquad \text{即} E(X\mid Y) = Y.$$

再由重期望公式，$E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$。



点是 64 次抽样的 (Y,X)，全部落在三角形 $0<X<2Y$ 内。竖线是 $Y=0.5$ 处的切片：此时 X 在 $(0,1)$ 上均匀分布，条件均值在区间中点 0.5。把每条切片的中点连起来得到红线 $E(X\mid Y=y)=y$；条件期望随 Y 变化，不是一条水平线。

条件期望的核心公式是重期望公式（全期望公式）：

$$E(X) = E\big[E(X \mid Y)\big].$$

离散情形验证如下：

$$E\big[E(X \mid Y)\big] = \sum_{y} P(Y=y) \sum_{x} x\, P(X=x \mid Y=y) = \sum_{x,y} x\, P(X=x, Y=y) = E(X).$$

用白话讲：先按 Y 分组，在每组内求平均，再按各组的概率把组平均加权汇总，得到的就是总平均。

同样的思路把方差拆成两部分。利用

$$D(X \mid Y) = E(X^2 \mid Y) - \big[E(X \mid Y)\big]^2,$$

对两边取期望，再由重期望公式 $E(X^2) = E[E(X^2 \mid Y)]$，得

$$D(X) = E\big[D(X \mid Y)\big] + D\big[E(X \mid Y)\big].$$

右边第一项是“组内方差的平均”，即已知 Y 后 X 还剩的随机性；第二项是“组均值的方差”，即 Y 的变化带来的均值移动。两项合起来正好是总方差。

回到前面的两阶段模型。给定 $Y = y$ 时 $X \sim U(0, 2y)$，故

$$D(X \mid Y=y) = \frac{(2y)^2}{12} = \frac{y^2}{3}, \qquad E\big[D(X \mid Y)\big] = \frac{1}{3}E(Y^2) = \frac{1}{9}.$$

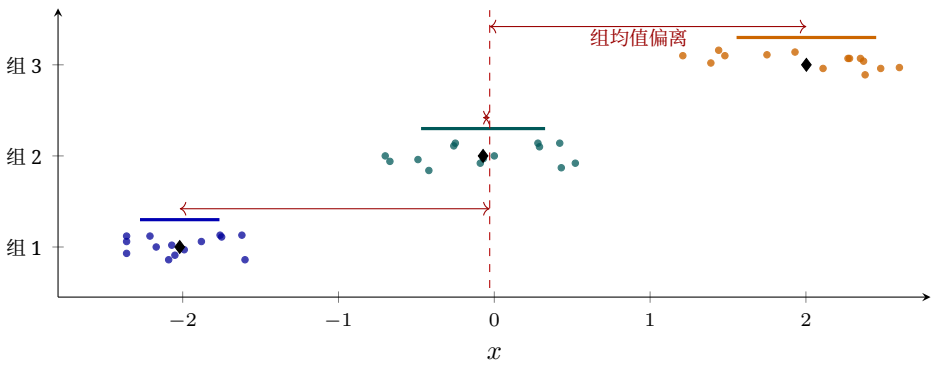
又 $E(X \mid Y) = Y \sim U(0,1)$，所以

$$D\big[E(X \mid Y)\big] = D(Y) = \frac{1}{12}.$$

于是

$$D(X) = \frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{7}{36}.$$

可以直接验证：$E(X^2) = E[E(X^2 \mid Y)] = E\left[\frac{y^2}{3} + y^2\right] = \frac{4}{3}E(Y^2) = \frac{4}{9}$，减去 $(EX)^2 = \frac{1}{4}$，同样得 $\frac{7}{36}$。



把 42 个样本按组分开，粗线段是各组均值加减一个组内标准差，红箭头是组均值到总体均值的距离。这组数据的平均组内方差为 0.141，组均值的方差为 2.697，两项相加 2.839，正好等于全部 42 个点直接算出的方差。组与组隔得越远，第二项占比越大。

条件期望还有几条常用性质，都可以由“已知 Y 时把 Y 的函数当常数”来理解：

$$E[g(Y)\mid Y]=g(Y),\qquad E[g(Y)X\mid Y]=g(Y)E(X\mid Y),$$

$$E(XY)=E\big[XE(Y\mid X)\big],\qquad \mathsf{Cov}\big(X,E(Y\mid X)\big)=\mathsf{Cov}(X,Y).$$

最后一条说明：用 $E(Y\mid X)$ 代替 Y 去和 X 算协方差，结果不变，因为 $Y-E(Y\mid X)$ 与 X 在条件意义下正交。

条件期望还是均方误差意义下的最优预测。对任意函数 h，

$$E\big[(X-h(Y))^2\mid Y\big]=D(X\mid Y)+\big[E(X\mid Y)-h(Y)\big]^2,$$

两边取期望，第一项与 h 无关，故最小值在 $h(Y)=E(X\mid Y)$ 时取到。这解释了为什么“已知信息后取条件期望”不是某种技巧，而是最小化平方误差的必然结果；线性回归中的最小二乘直线，则是在只允许 h 为线性函数时的特例。

数字特征像分布的摘要：期望定中心，方差定范围，协方差与相关系数判断两个量如何共同变化；条件期望则把“已经知道的信息”纳入平均。它们不能替代分布，但在比较、估计和建模时，往往几个数就够用。

8 习题

8.1 本章速览

- 期望是“以概率为权的加权平均”：离散型 $E(X)=\sum_i x_i p_i$，连续型 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x$，两者都要求相应的和或积分绝对收敛。$E(X)$ 只由分布决定，与随机变量怎样取值无关。
- 期望的线性性无条件成立：$E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c$。乘积拆开需要条件：X,Y 相互独立时才有 $E(XY)=E(X)E(Y)$。求 $E[g(X)]$ 不必先求 $g(X)$ 的分布，直接用 $\sum_i g(x_i)p_i$ 或 $\int g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$。
- 方差 $D(X)=E\big[(X-E(X))^2\big]=E(X^2)-[E(X)]^2$，恒有 $D(aX+b)=a^2D(X)$；一般情形 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，仅当 X,Y 不相关时才可相加。
- 协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$ 是双线性运算，$\mathrm{Cov}(X,X)=D(X)$；相关系数 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$ 满足 $|\rho_{XY}|\le 1$，它只度量线性相关程度。
- 独立一定不相关，不相关不一定独立；但 (X,Y) 服从二维正态分布时，不相关与独立等价。$|\rho_{XY}|=1$ 当且仅当 X,Y 以概率 1 成线性关系。
- k 阶原点矩为 $E(X^k)$，k 阶中心矩为 $E[(X-E(X))^k]$，方差就是二阶中心矩。条件期望 $E(X\mid Y=y)$ 是 y 的函数，满足重期望公式 $E(X)=E[E(X\mid Y)]$ 与方差分解 $D(X)=E[D(X\mid Y)]+D[E(X\mid Y)]$。

8.2 基础过关题

1. 判断下列命题是否正确，并简述理由。

(1) 若 $E(X^2)=0$，则 $P(X=0)=1$；

(2) 若 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，则 X 与 Y 相互独立；

(3) 若 X 与 Y 不相关，则 $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$；

(4) 若 (X,Y) 服从二维正态分布且 $\rho_{XY}=0$，则 X 与 Y 相互独立；

(5) 若 $E(X)=E(Y)$ 且 $D(X)=D(Y)$，则 X 与 Y 同分布。

解 思路：逐条回到定义。涉及“独立”“不相关”的命题，要分清哪个条件强；否命题只需给一个反例。

(1) 正确。$X^2\ge 0$，若非负随机变量的期望为零，则它几乎处处为零，即 $P(X^2=0)=1$，也就是 $P(X=0)=1$。

(2) 错误。展开得 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，题设只说明 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，即 X,Y 不相关；不相关推不出独立。反例：$X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X^3)-E(X)E(X^2)=0$，但 Y 由 X 完全确定，二者不独立。

(3) 正确。$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，不相关即 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，故 $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$。

(4) 正确。二维正态分布由两个边际分布和相关系数唯一确定；$\rho_{XY}=0$ 时联合密度等于两个边际密度之积，因此独立。这是“不相关推独立”的一个重要例外。

(5) 错误。期望与方差只刻画位置和离散程度，不能决定分布形状。反例：$X\sim N(0,1)$，Y 以各 $1/2$ 的概率取 $-1,1$，则 $E(X)=E(Y)=0$，$D(X)=D(Y)=1$，但 X 连续、Y 离散，分布不同。

答案：(1) 正确　(2) 错误　(3) 正确　(4) 正确　(5) 错误

2. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1
P	0.1	0.3	0.4	0.2

(1) 求 $E(X)$、$E(X^2)$ 与 $D(X)$；

(2) 求 $E(|X|)$；

(3) 求 $E(2X+1)$ 与 $D(2X+1)$。

解 **思路**：先按定义算 $E(X)$ 与 $E(X^2)$，再用 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$；第 (2) 问用 $E[g(X)]=\sum_i g(x_i)p_i$，不要误以为 $E(|X|)=|E(X)|$。

(1)

$$E(X)=(-2)(0.1)+(-1)(0.3)+0(0.4)+1(0.2)=-0.2-0.3+0.2=-0.3.$$

$$E(X^2)=4(0.1)+1(0.3)+0(0.4)+1(0.2)=0.4+0.3+0.2=0.9.$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.9-(-0.3)^2=0.9-0.09=0.81.$$

(2) 按 $g(x)=|x|$ 逐项加权：

$$E(|X|)=2(0.1)+1(0.3)+0(0.4)+1(0.2)=0.2+0.3+0.2=0.7.$$

注意 $|E(X)|=0.3\neq 0.7$，说明取绝对值与取期望一般不能交换。

(3) 由线性性 $E(2X+1)=2E(X)+1=2(-0.3)+1=0.4$；由 $D(aX+b)=a^2D(X)$ 得

$$D(2X+1)=2^2D(X)=4\times 0.81=3.24.$$

答案：(1) $E(X)=-0.3$，$E(X^2)=0.9$，$D(X)=0.81$；(2) $E(|X|)=0.7$；(3) $E(2X+1)=0.4$，$D(2X+1)=3.24$

3. 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} ax^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $a>0$。

(1) 求常数 a；

(2) 求 $E(X)$ 与 $D(X)$；

(3) 求 $P\left(\frac{1}{2}<X<\frac{3}{2}\right)$。

解 思路：先用规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$ 定出 a；期望与方差按 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x$、$\int x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ 计算；概率直接对密度积分。

(1) 由规范性

$$1=\int_0^2 ax^2\,\mathrm{d}x=a\cdot\frac{8}{3},$$

故 $a=\dfrac{3}{8}$。

(2)

$$E(X)=\int_0^2 x\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\cdot 4=\frac{3}{2},$$

$$E(X^2)=\int_0^2 x^2\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\cdot\frac{32}{5}=\frac{12}{5}.$$

于是

$$D(X)=\frac{12}{5}-\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{12}{5}-\frac{9}{4}=\frac{48-45}{20}=\frac{3}{20}.$$

(3)

$$P\left(\frac{1}{2}<X<\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{8}\int_{1/2}^{3/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\cdot\frac{(3/2)^3-(1/2)^3}{3}=\frac{3}{8}\cdot\frac{13}{12}=\frac{13}{32}.$$

答案：(1) $a=\dfrac{3}{8}$；(2) $E(X)=\dfrac{3}{2}$，$D(X)=\dfrac{3}{20}$；(3) $P\left(\dfrac{1}{2}<X<\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{13}{32}$

4. 填空题：利用常见分布的期望与方差反求参数。

(1) 设 $X\sim B(n,p)$，若 $E(X)=6$，$D(X)=2.4$，则 $n=$____，$p=$____；

(2) 设 $X\sim P(\lambda)$，若 $E(X^2)=6$，则 $\lambda=$____；

(3) 设 $X\sim U(a,b)$，若 $E(X)=2$，$D(X)=\dfrac{4}{3}$，则 $a=$____，$b=$____；

(4) 设 $X\sim E(\lambda)$，若 $E(X^2)=8$，则 $\lambda=$____，$D(X)=$____。

解 思路：写出各分布的 $E(X)$、$D(X)$ 关于参数的表达式，联立求解，并注意参数范围（$0<p<1$，$\lambda>0$，$a<b$）。

(1) $E(X)=np=6$，$D(X)=np(1-p)=2.4$。两式相除得 $1-p=0.4$，故 $p=0.6$，$n=6/0.6=10$。

(2) 泊松分布 $E(X)=D(X)=\lambda$，故 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\lambda+\lambda^2$。由 $\lambda^2+\lambda-6=0$ 得 $\lambda=2$ 或 $\lambda=-3$，舍去负值，$\lambda=2$。

(3) 均匀分布 $E(X)=\dfrac{a+b}{2}=2$，$D(X)=\dfrac{(b-a)^2}{12}=\dfrac{4}{3}$。于是 $a+b=4$，$(b-a)^2=16$，即 $b-a=4$（因 $b>a$）。解得 $a=0$，$b=4$。

(4) 指数分布 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$，$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\dfrac{2}{\lambda^2}$。由 $\dfrac{2}{\lambda^2}=8$ 得 $\lambda^2=\dfrac{1}{4}$，结合 $\lambda>0$ 得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$，从而 $D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}=4$。

答案：(1) $n=10$，$p=0.6$；(2) $\lambda=2$；(3) $a=0$，$b=4$；(4) $\lambda=\dfrac{1}{2}$，$D(X)=4$

5. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1	2
0	0.15	0.05	0.05
1	0.05	0.40	0.05
2	0.05	0.05	0.15

(1) 求 X,Y 的边缘分布及 $E(X),D(X),E(Y),D(Y)$；

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与相关系数 ρ_{XY}；

(3) 判断 X 与 Y 是否相互独立，并写出 (X,Y) 的协方差矩阵。

解 **思路**：边缘分布按行、列求和；协方差用 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$，其中 $E(XY)$ 要把每个格子上的 $x_iy_jp_{ij}$ 全部相加；判断独立性只需找到一个格子使 $p_{ij}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot j}$。

(1) 各行求和得 $P(X=0)=0.25$，$P(X=1)=0.50$，$P(X=2)=0.25$；各列求和得 $P(Y=0)=0.25$，$P(Y=1)=0.50$，$P(Y=2)=0.25$。两者形状相同：

$$E(X)=0(0.25)+1(0.50)+2(0.25)=1,$$

$$E(X^2)=0(0.25)+1(0.50)+4(0.25)=1.5,\qquad D(X)=1.5-1^2=0.5.$$

同理由对称性 $E(Y)=1$，$E(Y^2)=1.5$，$D(Y)=0.5$。

(2)

$$\begin{aligned}E(XY)&=\sum_i\sum_j x_iy_jp_{ij}\\&=1\cdot1\cdot0.40+1\cdot2\cdot0.05+2\cdot1\cdot0.05+2\cdot2\cdot0.15\\&=0.40+0.10+0.10+0.60=1.2.\end{aligned}$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=1.2-1\times1=0.2.$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}=\frac{0.2}{\sqrt{0.5\times0.5}}=\frac{0.2}{0.5}=0.4.$$

(3) 取 $i=0,j=0$：$p_{00}=0.15$，而 $P(X=0)P(Y=0)=0.25\times0.25=0.0625$，两者不等，故 X 与 Y 不独立。

协方差矩阵为

$$\Sigma=\begin{pmatrix}D(X)&\mathrm{Cov}(X,Y)\\\mathrm{Cov}(X,Y)&D(Y)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.5&0.2\\0.2&0.5\end{pmatrix}.$$

答案：(1) $E(X)=E(Y)=1$，$D(X)=D(Y)=0.5$；(2) $\mathrm{Cov}(X,Y)=0.2$，$\rho_{XY}=0.4$；(3) 不独立，$\Sigma=\begin{pmatrix}0.5&0.2\\0.2&0.5\end{pmatrix}$

8.3 综合提高题

6. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y):0<y<x<1\}$ 上服从均匀分布。

(1) 写出联合密度及 X,Y 的边缘密度；

(2) 求 $E(X),E(Y),D(X),D(Y)$；

(3) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与 ρ_{XY}，并判断 X 与 Y 是否独立。

解 思路：均匀分布的密度等于区域面积的倒数；求二维期望就是“被积函数乘联合密度”在区域上积分。区域不是矩形，边缘密度要按另一变量在该区域内的取值范围定积分。

(1) 区域 D 的面积为 $\frac{1}{2}$，故

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

固定 $x\in(0,1)$，y 的范围是 $(0,x)$，故

$$f_X(x)=\int_0^x 2\,\mathrm{d}y=2x,\quad 0<x<1.$$

固定 $y\in(0,1)$，x 的范围是 $(y,1)$，故

$$f_Y(y)=\int_y^1 2\,\mathrm{d}x=2(1-y),\quad 0<y<1.$$

(2)

$$E(X)=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 2x\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2},\qquad D(X)=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}.$$

$$E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2(1-y)\,\mathrm{d}y=2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1 y^2\cdot 2(1-y)\,\mathrm{d}y=2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{6},\qquad D(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{1}{18}.$$

(3) 用联合密度计算 $E(XY)$：

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^x 2xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\cdot x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{4}-\frac{2}{9}=\frac{1}{36},\qquad \rho_{XY}=\frac{1/36}{\sqrt{(1/18)(1/18)}}=\frac{1/36}{1/18}=\frac{1}{2}.$$

独立性：在 $0<y<x<1$ 上 $f(x,y)=2$，而 $f_X(x)f_Y(y)=4x(1-y)\neq 2$，故不独立。事实上 $Y<X$ 恒成立，已经说明二者不独立。

评注：$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$ 并不算强相关，尽管 Y 总是小于 X。这再次说明相关系数只反映线性关系的强弱，不能用来判断一般的函数依赖。

答案：(1) $f(x,y)=2\ (0<y<x<1)$，$f_X(x)=2x$，$f_Y(y)=2(1-y)$；(2) $E(X)=\dfrac{2}{3}$，$E(Y)=\dfrac{1}{3}$，$D(X)=D(Y)=\dfrac{1}{18}$；(3) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\dfrac{1}{36}$，$\rho_{XY}=\dfrac{1}{2}$，不独立

7. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1	2
0	0.2	0.1	0.3
1	0.1	0.2	0.1

(1) 求条件期望 $E(X\mid Y=0)$、$E(X\mid Y=1)$、$E(X\mid Y=2)$；

(2) 验证重期望公式 $E(X)=E[E(X\mid Y)]$；

(3) 求 $D(X)$，并用方差分解公式 $D(X)=E[D(X\mid Y)]+D[E(X\mid Y)]$ 验证。

解 **思路**：先算 Y 的边缘分布，在 $Y=y$ 的条件下把该列的联合概率除以列和得到条件分布；条件期望是 y 的函数，记为 $Z=E(X\mid Y)$ 后，再对 Y 的分布求期望和方差。

(1) 列和为 $P(Y=0)=0.3$，$P(Y=1)=0.3$，$P(Y=2)=0.4$。在 $Y=0$ 下，X 取 $0,1$ 的条件概率分别为 $\dfrac{0.2}{0.3}=\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{0.1}{0.3}=\dfrac{1}{3}$，故

$$E(X\mid Y=0)=0\cdot\frac{2}{3}+1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

同理

$$E(X\mid Y=1)=\frac{0.1}{0.3}\cdot 0+\frac{0.2}{0.3}\cdot 1=\frac{2}{3},\qquad E(X\mid Y=2)=\frac{0.3}{0.4}\cdot 0+\frac{0.1}{0.4}\cdot 1=\frac{1}{4}.$$

即

$$Z=E(X\mid Y)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & Y=0,\\ \frac{2}{3}, & Y=1,\\ \frac{1}{4}, & Y=2.\end{cases}$$

(2) X 的边缘分布为 $P(X=0)=0.6$，$P(X=1)=0.4$，故 $E(X)=0.4$。另一方面

$$E(Z)=\frac{1}{3}(0.3)+\frac{2}{3}(0.3)+\frac{1}{4}(0.4)=0.1+0.2+0.1=0.4,$$

与 $E(X)$ 相同，重期望公式成立。

(3) 先算 $D(X)$：$E(X^2)=0^2(0.6)+1^2(0.4)=0.4$，所以

$$D(X)=0.4-0.4^2=0.24=\frac{6}{25}.$$

条件方差：给定 $Y=y$ 时 X 是参数为 q 的两点分布，故 $D(X\mid Y=y)=q(1-q)$。于是

$$D(X\mid Y=0)=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9},\quad D(X\mid Y=1)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9},\quad D(X\mid Y=2)=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{16}.$$

$$E[D(X\mid Y)]=0.3\cdot\frac{2}{9}+0.3\cdot\frac{2}{9}+0.4\cdot\frac{3}{16}=\frac{2}{15}+\frac{3}{40}=\frac{25}{120}=\frac{5}{24}.$$

再算 $D(Z)$：$E(Z^2)=0.3\cdot\frac{1}{9}+0.3\cdot\frac{4}{9}+0.4\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{30}+\frac{2}{15}+\frac{1}{40}=\frac{23}{120}$，故

$$D(Z)=\frac{23}{120}-\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{23}{120}-\frac{4}{25}=\frac{115-96}{600}=\frac{19}{600}.$$

两项相加：

$$E[D(X\mid Y)]+D(Z)=\frac{5}{24}+\frac{19}{600}=\frac{125+19}{600}=\frac{144}{600}=\frac{6}{25}=D(X),$$

与 (3) 第一段的结果一致。

答案：(1) $E(X\mid Y=0)=\frac{1}{3}$，$E(X\mid Y=1)=\frac{2}{3}$，$E(X\mid Y=2)=\frac{1}{4}$；(2) $E[E(X\mid Y)]=0.4=E(X)$；(3) $D(X)=\frac{6}{25}$，且 $\frac{5}{24}+\frac{19}{600}=\frac{6}{25}$

8. 设 $E(X)=0$，$E(Y)=1$，$D(X)=4$，$D(Y)=1$，$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$。

(1) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$、$D(X+Y)$、$D(X-Y)$；

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X+Y,\,X-Y)$ 与 $\rho(X+Y,\,X-Y)$；

(3) 求常数 a,b 使 $E[(Y-aX-b)^2]$ 最小，并求该最小值。

解 **思路**：由 ρ 的定义先反解协方差；方差的和差公式是 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$；第 (3) 问是均方意义下的最优线性预测，把目标函数配方即可，不必解多元微积分。

(1) 由 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1=1.$$

于是

$$D(X+Y)=4+1+2(1)=7,\qquad D(X-Y)=4+1-2(1)=3.$$

(2) 利用协方差的双线性性：

$$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)=4-1+1-1=3.$$

相关系数为

$$\rho(X+Y,X-Y)=\frac{3}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}}=\frac{3}{\sqrt{7\cdot 3}}=\frac{3}{\sqrt{21}}=\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

(3) 把目标函数展开：

$$E[(Y-aX-b)^2]=D(Y-aX)+[E(Y-aX)-b]^2.$$

先选 $b=E(Y-aX)=1-aE(X)=1$，使第二项为零；再由

$$D(Y-aX)=D(Y)-2a\,\mathrm{Cov}(X,Y)+a^2D(X)=1-2a+4a^2$$

对 a 配方：

$$4a^2-2a+1=4\left(a-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{3}{4}.$$

故当 $a=\frac{1}{4}$、$b=1$ 时平方误差最小，最小值为 $\frac{3}{4}$。这也与公式 $D(Y)(1-\rho_{XY}^2)=1\cdot\frac{3}{4}$ 一致。

答案：(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=1$，$D(X+Y)=7$，$D(X-Y)=3$；(2) $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=3$，$\rho(X+Y,X-Y)=\sqrt{\frac{3}{7}}$；(3) $a=\frac{1}{4}$，$b=1$，最小值为 $\frac{3}{4}$

9. 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=A\mathrm{e}^{-x^2+2x},\quad -\infty<x<+\infty.$$

(1) 求常数 A，并指出 X 服从什么分布；

(2) 求 $E(X)$、$D(X)$ 与 $E(X^2)$；

(3) 求三阶中心矩 $E[(X-E(X))^3]$ 与四阶中心矩 $E[(X-E(X))^4]$。

解 **思路**：指数上配方，把密度化成标准正态密度的形式，再与 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度对照读出 μ,σ^2。正态分布关于均值对称，故奇数阶中心矩为零；四阶中心矩用标准化变量 $Z\sim N(0,1)$ 的 $E(Z^4)=3$。

(1) 配方：

$$-x^2+2x=-(x-1)^2+1,$$

故

$$f(x)=A\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{-(x-1)^2}.$$

而 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$。对照得 $\mu=1$，$\frac{1}{2\sigma^2}=1$ 即 $\sigma^2=\frac{1}{2}$。于是

$$A\mathrm{e}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1/2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}},\qquad A=\frac{1}{\mathrm{e}\sqrt{\pi}}.$$

即 $X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$。

(2) 由正态分布的数字特征直接得

$$E(X)=\mu=1,\qquad D(X)=\sigma^2=\frac{1}{2},\qquad E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

(3) 令 $Z=\sqrt{2}\,(X-1)\sim N(0,1)$，则 $X-1=\frac{Z}{\sqrt{2}}$。正态分布关于均值对称，故

$$E[(X-1)^3]=\frac{1}{2\sqrt{2}}E(Z^3)=0.$$

又 $E(Z^4)=3$（可由 $E(Z^2)=1$ 与正态矩公式 $E(Z^{2k})=(2k-1)!!$ 得到），所以

$$E[(X-1)^4]=\frac{1}{(\sqrt{2})^4}E(Z^4)=\frac{3}{4}.$$

答案：(1) $A=\frac{1}{\mathrm{e}\sqrt{\pi}}$，$X\sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$；(2) $E(X)=1$，$D(X)=\frac{1}{2}$，$E(X^2)=\frac{3}{2}$；(3) 三阶中心矩为 0，四阶中心矩为 $\frac{3}{4}$

8.4　真题风格与综合训练

10. 某投资者把全部资金按比例 w 投入资产 X、按比例 $1-w$ 投入资产 Y（$0 \le w \le 1$），组合收益率为 $R = wX + (1-w)Y$。已知 $E(X) = 0.12$，$E(Y) = 0.06$，$D(X) = D(Y) = \dfrac{1}{25}$，$\mathrm{Cov}(X,Y) = \dfrac{1}{100}$。

(1) 求 $E(R)$ 关于 w 的表达式；

(2) 求 $D(R)$ 关于 w 的表达式，并求使 $D(R)$ 最小的 w 及最小方差；

(3) 若要求 $E(R) = 0.10$，求相应的 w，并求此时的 $D(R)$，与 **(2)** 的最小方差比较。

解 **思路**：期望用线性性直接代入；方差是 w 的二次函数，展开后配方或求导找顶点。注意“收益目标”约束的是期望，与“风险最小”是两个不同的问题。

(1) 由线性性

$$E(R) = wE(X) + (1-w)E(Y) = 0.12w + 0.06(1-w) = 0.06 + 0.06w.$$

(2) 由方差的和差公式

$$D(R) = w^2 D(X) + (1-w)^2 D(Y) + 2w(1-w)\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

代入 $D(X) = D(Y) = \dfrac{1}{25}$、$\mathrm{Cov}(X,Y) = \dfrac{1}{100}$：

$$D(R) = \frac{1}{25}\left[w^2 + (1-w)^2\right] + \frac{1}{50}w(1-w).$$

利用 $w^2 + (1-w)^2 = 1 - 2w + 2w^2$ 展开：

$$D(R) = \frac{1}{25}(1 - 2w + 2w^2) + \frac{1}{50}(w - w^2) = \frac{1}{25} - \frac{3}{50}w + \frac{3}{50}w^2.$$

这是开口向上的二次函数，对称轴为

$$w = \frac{3/50}{2 \cdot 3/50} = \frac{1}{2}.$$

故 $w = \dfrac{1}{2}$ 时方差最小，最小值为

$$D(R)\Big|_{w=1/2} = \frac{1}{25} - \frac{3}{100} + \frac{3}{200} = \frac{8 - 6 + 3}{200} = \frac{5}{200} = \frac{1}{40}.$$

此时 $E(R) = 0.09$。

(3) 由 $0.06 + 0.06w = 0.10$ 得 $w = \dfrac{0.04}{0.06} = \dfrac{2}{3}$。代入方差表达式：

$$D(R)\Big|_{w=2/3} = \frac{1}{25} - \frac{3}{50}\cdot\frac{2}{3} + \frac{3}{50}\cdot\frac{4}{9} = \frac{1}{25} - \frac{1}{25} + \frac{2}{75} = \frac{2}{75}.$$

因为 $\dfrac{2}{75} \approx 0.0267 > \dfrac{1}{40} = 0.025$，为了把期望收益从 0.09 提高到 0.10，必须承担更大的方差，这正是收益与风险的权衡。

答案：(1) $E(R)=0.06+0.06w$；(2) $D(R)=\dfrac{1}{25}-\dfrac{3}{50}w+\dfrac{3}{50}w^2$，$w=\dfrac{1}{2}$ 时最小，最小方差为 $\dfrac{1}{40}$；(3) $w=\dfrac{2}{3}$，$D(R)=\dfrac{2}{75}>\dfrac{1}{40}$

11. 设 (X,Y) 服从二维正态分布，$E(X)=E(Y)=0$，$D(X)=D(Y)=1$，$\rho_{XY}=\dfrac{1}{2}$。

(1) 求 $D(X+Y)$、$D(X-Y)$ 及 $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)$；

(2) 判断 $X+Y$ 与 $X-Y$ 是否相互独立，说明理由；

(3) 求 $E[(X+Y)^2(X-Y)^2]$ 与 $P(|X+Y|\le\sqrt{3})$（已知 $\Phi(1)=0.8413$）。

解 **思路**：正态变量的线性组合仍服从正态分布，且联合正态下“不相关即独立”。第 (3) 问先利用独立性把乘积的期望拆开，再把 $X+Y$ 标准化后查标准正态分布表。

(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=\dfrac{1}{2}$，故

$$D(X+Y)=1+1+2\cdot\frac{1}{2}=3,\qquad D(X-Y)=1+1-2\cdot\frac{1}{2}=1.$$

$$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=D(X)-D(Y)=1-1=0.$$

(2) 相互独立。因为 (X,Y) 服从二维正态分布，$(X+Y,\ X-Y)$ 是 (X,Y) 的线性变换，仍服从二维正态分布；由 (1) 知二者协方差为零，即不相关。对二维正态变量，不相关与独立等价，所以 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立。

(3) 由独立性，

$$E[(X+Y)^2(X-Y)^2]=E[(X+Y)^2]\cdot E[(X-Y)^2].$$

而 $E(X+Y)=0$，$E(X-Y)=0$，故

$$E[(X+Y)^2]=D(X+Y)=3,\qquad E[(X-Y)^2]=D(X-Y)=1,$$

从而乘积的期望为 3。

又 $X+Y\sim N(0,3)$，标准化得 $Z=\dfrac{X+Y}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$，于是

$$P(|X+Y|\le\sqrt{3})=P(|Z|\le 1)=2\Phi(1)-1=2(0.8413)-1=0.6826.$$

答案：(1) $D(X+Y)=3$，$D(X-Y)=1$，$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=0$；(2) 独立；(3) $E[(X+Y)^2(X-Y)^2]=3$，$P(|X+Y|\le\sqrt{3})\approx 0.6826$

12. 设 $X\sim U(0,1)$，在给定 $X=x$（$0<x<1$）的条件下，Y 服从区间 $(0,x)$ 上的均匀分布。

(1) 求 (X,Y) 的联合密度与 Y 的边缘密度；

(2) 求 $E(Y)$、$D(Y)$；

(3) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与 ρ_{XY}；

(4) 求条件期望 $E(X \mid Y=y)$，$0<y<1$。

解 思路：$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\mid x)$，注意条件密度只在 $0<y<x$ 上非零。求 Y 的数字特征既可以直接用边缘密度积分，也可以先算条件矩再用重期望公式；第 (4) 问先求 f_Y，再由 $f_{X|Y}=f/f_Y$ 计算。

(1) $f_X(x)=1$（$0<x<1$），$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{1}{x}$（$0<y<x$），故

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

固定 $y\in(0,1)$，x 的范围为 $(y,1)$，于是

$$f_Y(y)=\int_y^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=-\ln y,\quad 0<y<1.$$

(2) 先求条件矩：$E(Y\mid X=x)=\dfrac{x}{2}$，$D(Y\mid X=x)=\dfrac{x^2}{12}$。由重期望公式

$$E(Y)=E\left(\frac{X}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

再求 $E(Y^2)$：

$$E(Y^2)=E[E(Y^2\mid X)]=E\left[\frac{X^2}{3}\right]=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}.$$

故

$$D(Y)=\frac{1}{9}-\frac{1}{16}=\frac{16-9}{144}=\frac{7}{144}.$$

(3)

$$E(XY)=E[E(XY\mid X)]=E[X\,E(Y\mid X)]=E\left[\frac{X^2}{2}\right]=\frac{1}{6}.$$

又 $E(X)=\dfrac{1}{2}$，$E(Y)=\dfrac{1}{4}$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}.$$

$X\sim U(0,1)$ 给出 $D(X)=\dfrac{1}{12}$，于是

$$\rho_{XY}=\frac{1/24}{\sqrt{\frac{1}{12}\cdot\frac{7}{144}}}=\frac{1/24}{\sqrt{\frac{7}{1728}}}=\frac{1}{24}\cdot\frac{24\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\sqrt{\frac{3}{7}}\approx 0.655.$$

(4) 当 $0<y<x<1$ 时，

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{x(-\ln y)}.$$

因此

$$E(X\mid Y=y)=\int_y^1 x\cdot\frac{1}{x(-\ln y)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{-\ln y}\int_y^1 \mathrm{d}x=\frac{1-y}{-\ln y}.$$

可以检验：$\int_0^1 \frac{1-y}{-\ln y}(-\ln y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 (1-y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2} = E(X)$，与重期望公式相符。

答案：(1) $f(x,y) = \frac{1}{x}\ (0<y<x<1), f_Y(y) = -\ln y\ (0<y<1)$；(2) $E(Y) = \frac{1}{4}, D(Y) = \frac{7}{144}$；(3) $\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{24}$，$\rho_{XY} = \sqrt{\frac{3}{7}}$；(4) $E(X \mid Y=y) = \frac{1-y}{-\ln y}$

9　大数定律与中心极限定理

抛一枚均匀硬币 n 次，记录正面出现的次数 ν_n。$n=10$ 时，频率 ν_n/n 完全可能跑到 0.7 或 0.3；$n=1000$ 时，它几乎总在 0.5 附近。频率的摆动随次数增加而缩小，这件事不依赖硬币是否均匀，也不依赖具体的分布形状。大数定律把“平均下来会稳定”写成一条极限定理。

但“稳定”只说明偏差趋于 0，没有说明偏差有多大。掷 100 颗骰子，总点数 S 的期望是 350，标准差是 $\sqrt{100\cdot 35/12}\approx 17.08$；$S$ 落在 350 ± 30 内的概率约为 0.92。这个数不是枚举 6^{100} 种结果算出来的，而是用正态分布近似得到的。中心极限定理说明：独立随机变量之和在标准化之后，分布趋近正态，于是区间概率可以用 Φ 计算。

本章先用切比雪夫不等式给出只依赖均值和方差的概率界，再用它证明大数定律；然后转向中心极限定理，最后讨论二项分布的正态近似、连续性修正与泊松近似。

9.1　切比雪夫不等式：只用均值和方差卡一个界

设 $X\sim N(0,1)$。查表得 $P(|X|\ge 2)=0.0455$。现在把“正态”这个信息拿掉，只知道 $E(X)=0$、$D(X)=1$，还能对同一个概率说点什么？切比雪夫不等式给出的答案是 $P(|X|\ge 2)\le 0.25$。界不精确，却对一切方差为 1 的分布都成立。

推导只用一个更初等的事实。若 $Y\ge 0$ 且 $E(Y)$ 存在，则对 $a>0$，

$$P(Y\ge a)\le \frac{E(Y)}{a}.$$

理由是

$$E(Y)=\int_{\{Y<a\}} Y\,\mathrm{d}P+\int_{\{Y\ge a\}} Y\,\mathrm{d}P\ge \int_{\{Y\ge a\}} Y\,\mathrm{d}P\ge a\,P(Y\ge a).$$

取 $Y=(X-\mu)^2$、$a=\varepsilon^2$，事件 $\{(X-\mu)^2\ge\varepsilon^2\}$ 就是 $\{|X-\mu|\ge\varepsilon\}$，立刻得到

$$P(|X-\mu|\ge\varepsilon)\le\frac{E[(X-\mu)^2]}{\varepsilon^2}=\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

定义 III.9.1: 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的期望 $\mu=E(X)$ 与方差 $\sigma^2=D(X)$ 都存在，则对任意 $\varepsilon>0$，

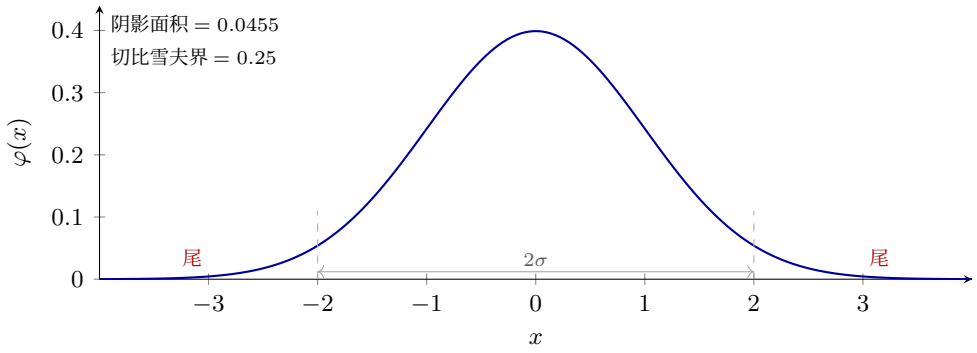
$$P(|X-\mu|\ge\varepsilon)\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2},\qquad P(|X-\mu|<\varepsilon)\ge 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

条件里只有“均值和方差存在”，没有独立性，也没有分布形式。代价是界通常很松：当 $\sigma^2/\varepsilon^2>1$ 时，第二个式子的右端是负数，等于没有给出任何信息；即便右端为正，它离真实概率也可能差一个数量级。

这个界不能再改进。取

$$P(X=\mu+\sigma)=P(X=\mu-\sigma)=\frac{1}{2},$$

则 $D(X)=\sigma^2$，而对 $\varepsilon=\sigma$ 有 $P(|X-\mu|\ge\sigma)=1=\sigma^2/\varepsilon^2$，等号成立。所以不能指望仅凭均值和方差得到更小的上界：不等式要对所有分布同时成立，就必须为这种两端取值的“最坏情况”留出空间。



标准正态密度，阴影是 $|X| \geq 2$ 的两条尾，真实面积 0.0455；只凭 $\sigma = 1$ 得到的切比雪夫界是 0.25，约为真实值的 5.5 倍。换成 3σ，真实尾概率降到 0.0027，界仍是 0.111：界按 $1/\varepsilon^2$ 下降，正态尾概率却按 $\mathrm{e}^{-\varepsilon^2/2}$ 下降。

切比雪夫不等式的常见用途不是算精确概率，而是证明极限、估计样本量、给出不依赖分布的保守下界。下面证明大数定律时，用的正是“方差乘以 $1/n$”这个结构。

9.2 依概率收敛与大数定律

回到抛硬币。设正面概率为 p，$\nu_n \sim B(n,p)$，则

$$E\left(\frac{\nu_n}{n}\right) = p, \qquad D\left(\frac{\nu_n}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

把切比雪夫不等式用在 ν_n/n 上：

$$P\left(\left|\frac{\nu_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

对每个固定的 $\varepsilon > 0$，右端都趋于 0。这就是“频率依概率收敛到 p”。

定义 III.9.2: 依概率收敛

设 $Y_1, Y_2, \ldots$ 是随机变量序列，a 是常数。若对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} P(|Y_n - a| < \varepsilon) = 1,$$

则称 Y_n 依概率收敛于 a，记作 $Y_n \xrightarrow{P} a$。

定义里“对任意 $\varepsilon > 0$”不能改成“存在某个 $\varepsilon > 0$”。ε 是事先指定的精度：无论把精度定得多细，只要 n 足够大，Y_n 落到 a 的 ε-邻域之外的概率都可以压到任意小。等价的写法是

$$P(|Y_n - a| \geq \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

它说的是概率，不是取值。对固定的 n，Y_n 仍可能离 a 很远，只是这种事件的可能性随 n 增大而变小；也不要求 Y_n 的期望趋于 a。

切比雪夫大数定律. 设 $X_1, X_2, \ldots$ 相互独立，$E(X_i)$ 与 $D(X_i)$ 都存在，且存在常数 C 使 $D(X_i) \leq C$。记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则对任意 $\varepsilon > 0$，

$$P\left(\left|\bar{X}_n - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) \longrightarrow 1.$$

证明只需两步：由独立性，

$$D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i) \le \frac{C}{n},$$

再用切比雪夫不等式，

$$P\left(\left|\bar{X}_n - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| \ge \varepsilon\right) \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0.$$

这里允许各 X_i 服从不同的分布，所以中心是 $\frac{1}{n}\sum E(X_i)$，不一定等于某个固定的 μ。方差一致有界只是充分条件，不是必要条件。

辛钦大数定律. 设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，且 $E|X_1| < \infty$（从而 $E(X_1) = \mu$ 存在，但不要求方差存在），则

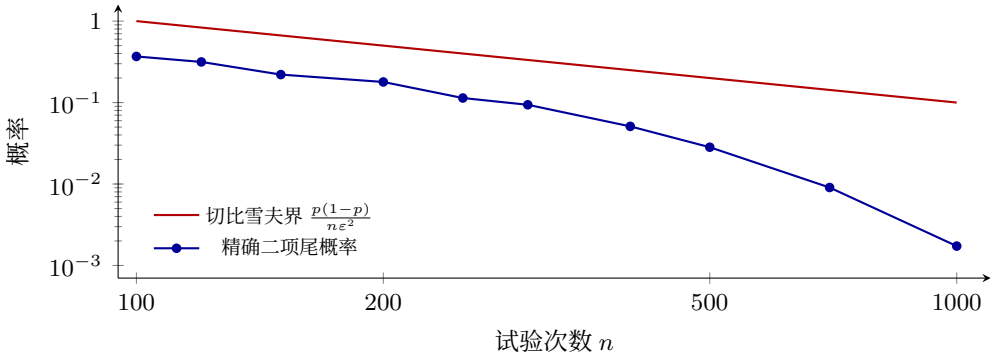
$$P(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) \longrightarrow 1, \qquad \text{即} \qquad \bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

它把“方差有界”换成了“同分布”，同时把对方差的要求去掉了。证明需要特征函数，这里不展开；使用时只需认准两个条件：独立同分布、期望存在。

伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例。令 X_i 为第 i 次试验中事件 A 发生的示性变量，则 X_i 独立同分布，$E(X_i) = p$，而 $\sum_{i=1}^{n} X_i = \nu_n$，于是辛钦大数定律直接给出 $\nu_n/n \xrightarrow{P} p$。

定律	条件	结论
切比雪夫	X_i 相互独立，$E(X_i)$、$D(X_i)$ 存在，且 $D(X_i) \le C$	$\bar{X}_n - \frac{1}{n}\sum E(X_i) \xrightarrow{P} 0$
伯努利	n 重独立试验，$P(A) = p$，ν_n 为 A 发生的次数	$\nu_n/n \xrightarrow{P} p$
辛钦	X_i 独立同分布，$E\|X_1\| < \infty$	$\bar{X}_n \xrightarrow{P} E(X_1)$

三条定律的共同点是：样本均值（或频率）会向它的中心靠拢，偏离中心的概率趋于 0；差别在于对分布和矩的假设。切比雪夫允许不同分布但要求方差有界，辛钦要求同分布但只要求绝对期望有限，伯努利则专门处理频率。



取 $p = 1/2$、$\varepsilon = 0.05$，纵轴是 $P(|\nu_n/n - 1/2| \ge 0.05)$。$n = 100$ 时精确值 0.368，切比雪夫界已经降到 1；$n = 1000$ 时精确值约 0.0017，界仍有 0.1。两条曲线都趋于 0，这正是大数定律；但精确尾概率下降得比 $1/n$ 快得多，说明切比雪夫界只保证趋势，不负责精确。

9.3　中心极限定理：涨落的尺度是 $\sqrt{n}$

掷 100 颗骰子，总点数 S 的期望为 $100\times 3.5=350$，方差为 $100\times 35/12$，标准差约 17.08。若把 S 近似看作正态，则

$$P(|S-350|\le 30)\approx 2\Phi\left(\frac{30}{17.08}\right)-1\approx 2\Phi(1.756)-1\approx 0.921.$$

6^{100} 种结果无法逐一枚举，但一个正态分布就把区间概率说清楚了。这类“和的分布趋近正态”的结论，就是中心极限定理。

定义 III.9.3: 林德伯格–莱维中心极限定理

设 $X_1,X_2,\dots$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2\in(0,\infty)$。则对任意实数 x，

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\le x\right)=\Phi(x).$$

记

$$Z_n=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$

定理说的是 Z_n 的分布函数逐点趋于标准正态分布函数。实际计算时更常用区间形式：对任意 $a<b$，

$$P(a<Z_n\le b)\longrightarrow\Phi(b)-\Phi(a).$$

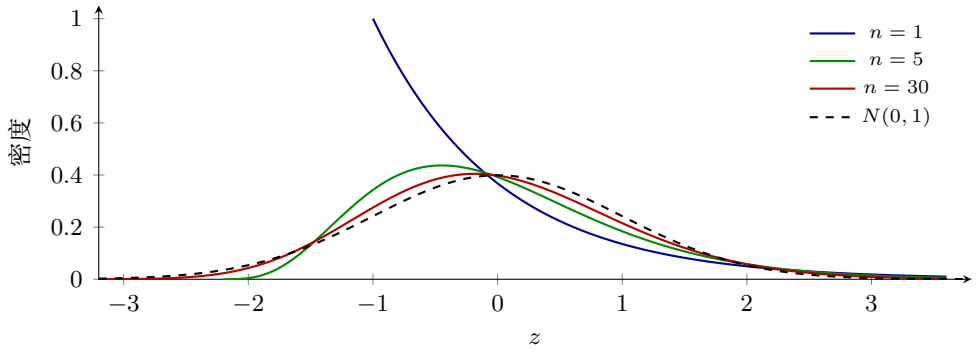
注意收敛的是分布，不是 Z_n 的取值。Z_n 本身仍是随机变量，每次试验取值不同；趋于固定的是它落进各区间的概率。这种收敛称为依分布收敛：若 Y_n 的分布函数 $F_n(x)$ 在极限分布函数 F 的每个连续点上都满足 $F_n(x)\to F(x)$，就称 Y_n 依分布收敛于 F，记作 $Y_n\xrightarrow{d}F$。本题中即 $Z_n\xrightarrow{d}N(0,1)$。

$\sqrt{n}$ 这个尺度来自方差的可加性。$\sum_{i=1}^{n}X_i$ 的期望是 $n\mu$，方差是 $n\sigma^2$，标准差是 $\sigma\sqrt{n}$。和偏离中心 $n\mu$ 的典型大小就是 $\sigma\sqrt{n}$；除以它，偏差被拉回 $O(1)$，极限分布才不会退化成一点。若只除以 n，得到的是 $\bar{X}_n-\mu$，它依概率趋于 0，那是大数定律的描述。

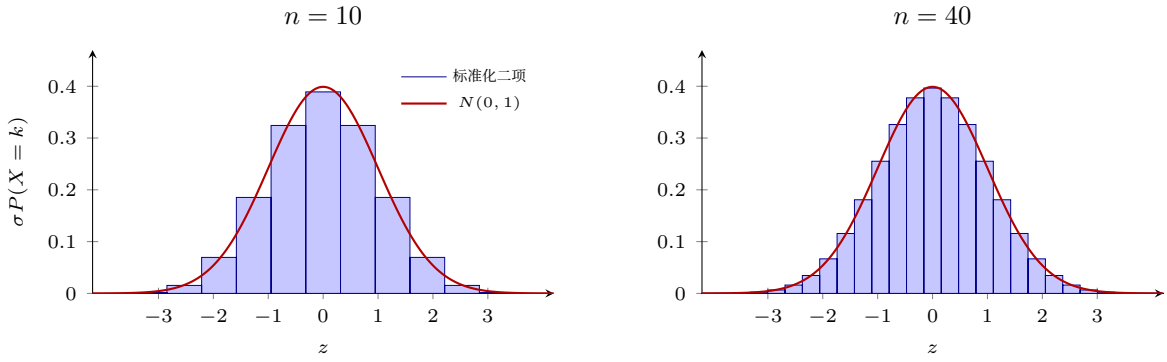
取 $X_i\sim B(1,p)$，则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim B(n,p)$，$\mu=p$，$\sigma^2=p(1-p)$，林德伯格–莱维定理化为

$$\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\xrightarrow{d}N(0,1).$$

这就是棣莫弗–拉普拉斯定理，也是历史上最早的中心极限定理。它把二项分布的计算问题转成了正态分布查表问题。



指数分布 Exp(1) 的 n 个独立样本和，按 $Z_n = (S_n - n)/\sqrt{n}$ 标准化后的精确密度。$n = 1$ 是向右偏的指数密度平移到原点左侧；$n = 5$ 已接近钟形，但仍不对称；$n = 30$ 与 $N(0, 1)$ 几乎重合。收敛发生在分布形状上，不是某条样本轨道上。



二项分布 $B(n, 1/2)$ 的标准化直方图：横轴 $z = (k - np)/\sqrt{npq}$，柱高取 $\sqrt{npq}\,P(X = k)$，这样柱面积近似概率。$n = 10$ 时阶梯还很粗，$n = 40$ 时柱顶已经贴着 $N(0, 1)$ 密度。离散分布的“格子”不会消失，但格宽按 $1/\sqrt{n}$ 缩小，柱形逐渐看不出棱角。

到底 n 要多大才够用，没有统一答案。分布越偏、尾部越重，收敛越慢；对称且轻尾的分布，$n = 10$ 左右已经相当接近正态。做题时若题目没有给出“n 很大”，用中心极限定理得到的都是近似值，需要自己判断近似是否合理。

9.4 正态近似：先标准化，再修半格

设 $X \sim B(20, 0.5)$，求 $P(8 \le X \le 12)$。精确求和得 0.7368。这里 $E(X) = 10$，$D(X) = 5$。若直接把端点 $8, 12$ 标准化，

$$P(8 \le X \le 12) \approx \Phi\left(\frac{12 - 10}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{8 - 10}{\sqrt{5}}\right) = \Phi(0.894) - \Phi(-0.894) = 0.6289,$$

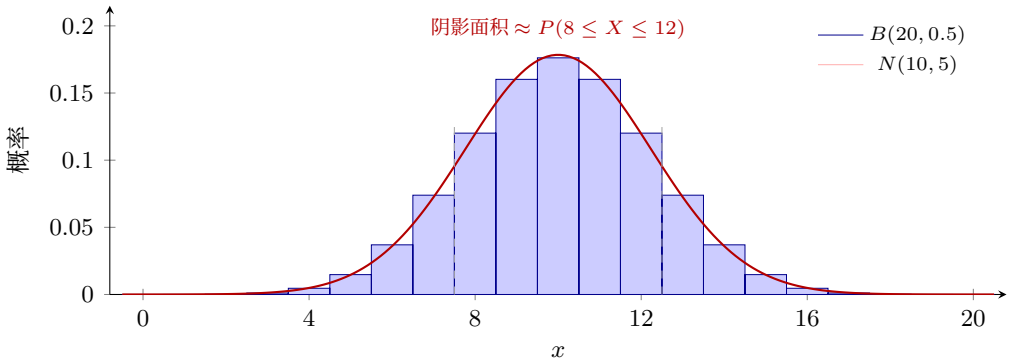
与精确值差了 0.11。把区间向外扩半格，改成 $[7.5, 12.5]$：

$$\Phi\left(\frac{12.5 - 10}{\sqrt{5}}\right) - \Phi\left(\frac{7.5 - 10}{\sqrt{5}}\right) = 0.7364,$$

误差降到 0.0004。

原因在柱子的边界。二项分布的每个整数 k 承担的概率 $P(X = k)$，可以看成长度为 1 的柱子，占住区间 $(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2})$。$P(8 \le X \le 12)$ 是 $k = 8, \ldots, 12$ 五根柱子的面积之和，左端从 7.5

开始，右端到 12.5 结束。直接用 8 和 12 作积分端点，等于把两端柱子各切掉一半。正态密度在柱子内部变化不大，补上这两半格，面积就对上了。



二项分布 $B(20,0.5)$ 的柱子与 $N(10,5)$ 密度。每根柱子宽 1，以整数 k 为中心；红色阴影是正态密度在 $[7.5,12.5]$ 上的积分。精确值 0.7368，修正后 0.7364，不修正（积分区间取 $[8,12]$）只有 0.6289。差别主要来自两端那两半根柱子。

一般地，设 $X\sim B(n,p)$，$q=1-p$，$\sigma=\sqrt{npq}$。当 np 与 nq 都不太小时，

$$P(a\le X\le b)\approx\Phi\!\left(\frac{b+\frac12-np}{\sigma}\right)-\Phi\!\left(\frac{a-\frac12-np}{\sigma}\right),$$

$$P(X=k)\approx\Phi\!\left(\frac{k+\frac12-np}{\sigma}\right)-\Phi\!\left(\frac{k-\frac12-np}{\sigma}\right),$$

$$P(X\le b)\approx\Phi\!\left(\frac{b+\frac12-np}{\sigma}\right),$$

$$P(X\ge a)\approx1-\Phi\!\left(\frac{a-\frac12-np}{\sigma}\right).$$

规则只有一句：离散点 k 占的是 $[k-\frac12,k+\frac12]$，积分端点要落在柱子边缘，而不是柱子中心。下限减半格；上限加半格；等号取不取，决定这一侧要不要外扩。

经验上要求 $np\ge5$ 且 $nq\ge5$，更严一些取 10。np 很小时二项分布明显右偏，正态近似即使修正也偏差较大，应改用泊松近似。连续型随机变量没有格点，不需要也不应该做这种修正。

9.5 泊松近似：小 p 的计数

某车间生产 2000 件产品，次品率 $p=0.001$，各件是否合格相互独立。

记次品数为 X，则 $X\sim B(2000,0.001)$，且 $np=2$。精确计算要用

$$P(X=k)=\binom{2000}{k}p^k(1-p)^{2000-k},$$

其中 $p=0.001$。逐项求和很麻烦；而 n 很大、p 很小、$np=2$ 不大不小，正好落在泊松近似的适用范围。

泊松定理. 若 $X_n\sim B(n,p_n)$，且 $np_n\to\lambda>0$，则对每个固定的 $k=0,1,2,\dots$，

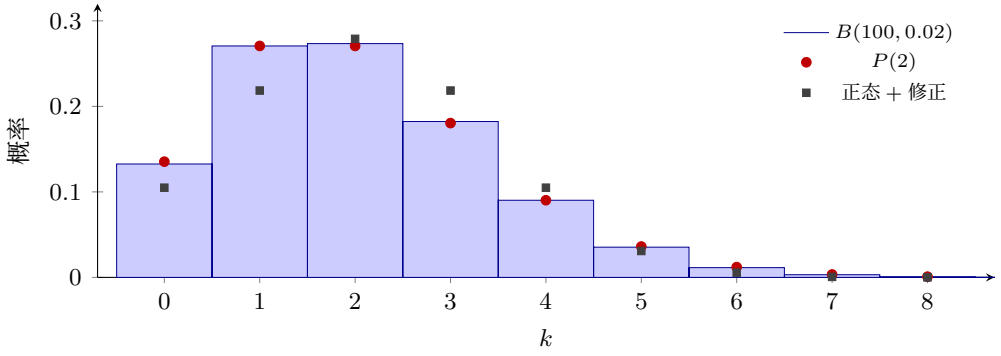
$$P(X_n=k)=\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}\longrightarrow \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

把组合数拆开即可看出极限：

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\to 1}\cdot\frac{(np)^k}{k!}\cdot\underbrace{\left(1-\frac{np}{n}\right)^{n-k}}_{\to \mathrm{e}^{-\lambda}}.$$

第一个因子有 k 个因式，每个都趋于 1；第二个因子趋于 $\lambda^k/k!$；第三个因子在 k 固定、$np\to\lambda$ 时趋于 $\mathrm{e}^{-\lambda}$。乘积就是泊松分布的概率。

条件里的 k 必须固定。若要算 $P(X\ge 3)$，需要把 $k=3,4,\ldots$ 的近似值相加，或者用 $1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)$。λ 太大时（例如超过 10），泊松分布本身也接近正态，但用正态还要处理格点修正；此时泊松公式反而更直接。



$B(100,0.02)$ 与两种近似。$k=0$ 时二项概率 0.1326，泊松 $P(2)$ 给 0.1353，正态修正后只有 0.1049；$k=1$ 时前两者都是 0.2707，正态给 0.2185。p 越小，分布越偏右，正态在低计数处的误差越明显；泊松几乎逐点重合。

方法	什么时候用	擅长计算
精确二项	任意 n,p；n 较小或要求精确	单点概率、累积概率
泊松 $P(\lambda)$	n 大、p 小、$\lambda=np$ 适中	小计数、单点概率、尾部
正态 + 修正	$np\ge 5$ 且 $nq\ge 5$	区间概率、样本量估计

选择顺序可以记成：能精确算就精确；p 小、n 大、λ 适中用泊松；np 与 nq 都大、问的是区间概率用正态加修正。两种近似不是谁更高级，而是分工不同：泊松保留离散性和偏斜，正态擅长处理大样本下的区间与对称性。

9.6 大数定律与中心极限定理的分工

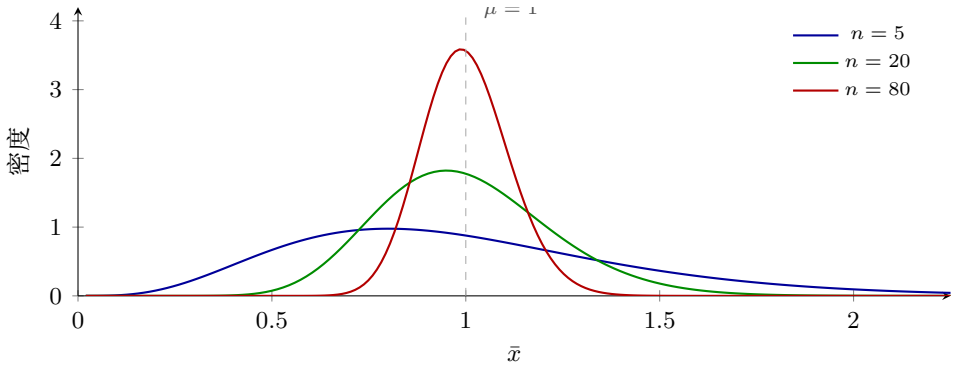
把两个结论并排写：

$$\bar X_n-\mu\xrightarrow{P}0,\qquad \frac{\sqrt{n}\,(\bar X_n-\mu)}{\sigma}\xrightarrow{d}N(0,1).$$

第一行说偏差趋于 0；第二行说把偏差放大 $\sqrt{n}$ 倍后，剩下的随机性有固定的正态形状。前者回答“会不会稳定”，后者回答“稳定得多快、偏差通常有多大”。

在 $\sigma^2<\infty$ 时，中心极限定理可以推出大数定律：若 $Z_n\xrightarrow{d}N(0,1)$，则 $Z_n/\sqrt{n}\xrightarrow{P}0$，也就是 $\bar X_n\xrightarrow{P}\mu$。反过来不成立。大数定律只要求期望存在（辛钦），此时方差可能不存在，既不能标准化，也谈不上正态极限。

两个定理的用途也不同。大数定律解释频率稳定、样本均值估计的相合性，并给出类似“概率至少为 $1-\sigma^2/(n\varepsilon^2)$”的保守保证；中心极限定理给出偏差的近似分布，用来算区间概率、确定样本量、构造置信区间。切比雪夫不等式属于前者，正态近似属于后者。



指数分布 $\mathrm{Exp}(1)$ 的样本均值 $\bar{X}_n$ 的精确密度，$n = 5, 20, 80$。三条曲线的均值都是 1；由于指数分布右偏，峰值略在 1 的左侧。峰值约为 0.98、1.82、3.59，宽度（标准差）分别为 0.447、0.224、0.112，恰好按 $1/\sqrt{n}$ 缩小。大数定律说质量向 $\mu = 1$ 集中；中心极限定理说，把横轴按 $\sqrt{n}$ 拉伸后，三条曲线会重合成同一条钟形曲线。

做题时先分清问题：问频率、平均值是否稳定，或者要给一个不依赖分布的保守下界，用大数定律和切比雪夫不等式；问和的分布、区间概率、样本量，用中心极限定理。遇到二项分布还要多一步：判断该用泊松还是正态；用正态时，别忘了半格修正。

10 习题

10.1 本章速览

- **切比雪夫不等式**：只要 $E(X)$ 与 $D(X)$ 存在，对任意 $\varepsilon>0$，
$$P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2},\qquad P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\ge1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}.$$
它只利用一、二阶矩，故对任何分布都成立，代价是界通常很保守。

- **依概率收敛**：若对任意 $\varepsilon>0$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|Y_n-a|<\varepsilon\}=1$，则称 $Y_n\xrightarrow{P}a$。它刻画单个随机变量“取值落在 a 附近”的概率趋于 1，与分布收敛不是一回事。

- **三个大数定律的条件**：切比雪夫大数定律要求相互独立、方差一致有界（$D(X_i)\le C$），不要求同分布；伯努利大数定律给出频率 $\frac{\mu_n}{n}\xrightarrow{P}p$；辛钦大数定律要求独立同分布且期望存在，不要求方差存在。

- **林德伯格–莱维中心极限定理**：若 $X_1,X_2,\dots$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2\in(0,\infty)$，则
$$\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\xrightarrow{d}N(0,1),$$
即 n 很大时 $\sum X_i$ 近似服从 $N(n\mu,n\sigma^2)$。

- **棣莫弗–拉普拉斯定理**：$X\sim B(n,p)$，$0<p<1$，则 $\dfrac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从 $N(0,1)$。离散分布作正态近似时须作**连续性修正**：
$$P(a\le X\le b)\approx\Phi\left(\frac{b+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{a-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$
经验上要求 np 与 $n(1-p)$ 都比较大（如均不小于 5）。

- **泊松近似**：n 大、p 小、$\lambda=np$ 适中时，$B(n,p)$ 近似为 $P(\lambda)$，即 $P(X=k)\approx\mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^k/k!$。它与正态近似分工不同：泊松近似擅长小 p 的计数与尾部，正态近似擅长 $np(1-p)$ 较大时的区间概率。

10.2 基础过关题

1. 设随机变量 X 满足 $E(X)=10$，$D(X)=4$。**(1)** 用切比雪夫不等式估计 $P(4<X<16)$ 的下界；**(2)** 设 $X_1,X_2,\dots,X_{100}$ 相互独立且都与 X 同分布，$\bar X=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i$，用切比雪夫不等式估计 $P(|\bar X-10|<0.5)$ 的下界。

解 **(1)** 事件 $4<X<16$ 等价于 $|X-10|<6$，取 $\varepsilon=6$：
$$P(4<X<16)=P(|X-10|<6)\ge1-\frac{D(X)}{6^2}=1-\frac{4}{36}=\frac{8}{9}.$$
(2) 由独立性，
$$E(\bar X)=10,\qquad D(\bar X)=\frac{1}{100^2}\sum_{i=1}^{100}D(X_i)=\frac{100\times4}{10000}=0.04.$$

取 $\varepsilon = 0.5$，得

$$P(|\bar{X} - 10| < 0.5) \geq 1 - \frac{0.04}{0.5^2} = 1 - 0.16 = 0.84.$$

评注：切比雪夫不等式不需要知道分布，只需期望与方差；两问的差别只在于对 $\bar{X}$ 使用 $D(\bar{X}) = D(X)/n$。这个下界通常偏松，不能当作概率的精确值。

答案：(1) $\dfrac{8}{9}$，(2) 0.84

2. 抛一枚均匀硬币 n 次，以 μ_n 表示正面出现的次数。(1) 用切比雪夫不等式求最小的 n，使 $P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0.01\right) \geq 0.95$；(2) 用棣莫弗–拉普拉斯中心极限定理求同一要求下的 n（已知 $\Phi(1.96) = 0.975$），并比较两个结果。

解 $\mu_n \sim B(n, \frac{1}{2})$，故 $E(\mu_n/n) = \frac{1}{2}$，$D(\mu_n/n) = \frac{0.25}{n}$。(1) 由切比雪夫不等式，取 $\varepsilon = 0.01$：

$$P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0.01\right) \geq 1 - \frac{0.25/n}{10^{-4}} = 1 - \frac{2500}{n}.$$

要求 $1 - \frac{2500}{n} \geq 0.95$，即 $\frac{2500}{n} \leq 0.05$，故 $n \geq 50000$。(2) 由中心极限定理，$\dfrac{\mu_n/n - 0.5}{\sqrt{0.25/n}}$ 近似服从 $N(0,1)$。于是

$$P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0.01\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{0.5}\right) - 1 = 2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1.$$

要求 $2\Phi(0.02\sqrt{n}) - 1 \geq 0.95$，即 $\Phi(0.02\sqrt{n}) \geq 0.975$，故 $0.02\sqrt{n} \geq 1.96$，$\sqrt{n} \geq 98$，$n \geq 9604$。比较：切比雪夫要求 $n \geq 50000$，中心极限定理只要求 $n \geq 9604$，前者约为后者的 5.2 倍。原因是切比雪夫不等式对一切分布成立，没有利用二项分布的具体形状；而中心极限定理利用了独立同分布随机和的结构，所以给出的样本量更贴近实际。

答案：(1) $n \geq 50000$，(2) $n \geq 9604$

3. 判断下列说法是否正确，并简要说明理由。(1) 辛钦大数定律要求随机变量的方差存在；(2) 若 $X_n \xrightarrow{P} a$（a 为常数），则 $E(X_n) \to a$；(3) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例；(4) 切比雪夫大数定律要求随机变量序列同分布。

解 (1) **错误**。辛钦大数定律的条件是独立同分布且期望存在，不要求方差存在。(2) **错误**。依概率收敛不能保证期望收敛，因为期望可能不存在，或概率很小的极端取值会抬高期望。反例：设

$$P(X_n = n) = \frac{1}{n}, \qquad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$，当 $n > \varepsilon$ 时 $P(|X_n - 0| \geq \varepsilon) = \frac{1}{n} \to 0$，故 $X_n \xrightarrow{P} 0$；但 $E(X_n) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ 对一切 n 成立，并不趋于 0。(3) **正确**。设第 i 次试验的示性变量 $X_i \sim B(1,p)$，则 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$E(X_i) = p$。由辛钦大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$，这正是伯努利大数定律。(4) **错误**。切比雪夫大数定律只要求相互独立与方差一致有界，允许各 X_i 服从不同的分布。

答案：错、错、对、错

4. 设 $X \sim B(200, 0.3)$。(1) 用棣莫弗–拉普拉斯中心极限定理，**不作**连续性修正，近似计算 $P(50 \leq X \leq 70)$；(2) 作连续性修正，重新近似计算 $P(50 \leq X \leq 70)$；(3) 已知精确值约为 0.8952，比较两问的误差并说明连续性修正的作用。（参考值：$\Phi(1.54) = 0.9382$，$\Phi(1.62) = 0.9474$。）

解 $E(X)=200\times0.3=60$，$D(X)=200\times0.3\times0.7=42$，$\sigma=\sqrt{42}\approx6.4807$。(1) 不作修正时，直接把端点 $50,70$ 标准化：

$$P(50\le X\le70)\approx\Phi\left(\frac{70-60}{6.4807}\right)-\Phi\left(\frac{50-60}{6.4807}\right)=\Phi(1.543)-\Phi(-1.543).$$

由 $\Phi(-1.543)=1-\Phi(1.543)$，得

$$P(50\le X\le70)\approx2\Phi(1.54)-1=2\times0.9382-1=0.8764.$$

(2) 作连续性修正，把整数区间 $[50,70]$ 扩张为 $(49.5,70.5)$：

$$z_1=\frac{49.5-60}{6.4807}\approx-1.6202,\qquad z_2=\frac{70.5-60}{6.4807}\approx1.6202.$$

于是

$$P(50\le X\le70)\approx2\Phi(1.62)-1=2\times0.9474-1=0.8948.$$

(3) 与精确值 0.8952 相比，不修正的误差约为 0.0188，修正后的误差约为 0.0004。连续性修正把“离散点上的概率”换成“以该点为中心、长度为 1 的区间上的概率”，补偿了用连续分布近似阶梯分布时的错位，因此在 n 不算很大时明显更精确。当 n 越大、$np(1-p)$ 越大时，两种算法的差别会逐渐缩小。

答案：(1) 0.8764，(2) 0.8948

5. 某车间生产的产品次品率为 $p=0.002$，各件产品是否合格相互独立。以 X 表示 1000 件产品中的次品数。(1) 说明为什么适合用泊松分布近似 X，并写出近似分布的参数；(2) 用泊松近似计算 $P(X=0)$ 与 $P(X\ge3)$（取 $\mathrm{e}^{-2}=0.1353$）；(3) 若改用正态近似并作连续性修正计算 $P(X\ge3)$，会得到什么结果？说明本题为何不宜用正态近似。

解 (1) $X\sim B(1000,0.002)$。这里 $n=1000$ 很大，$p=0.002$ 很小，而 $\lambda=np=2$ 大小适中，符合“二项分布的泊松近似”的典型条件，故可用 $P(2)$ 近似，即

$$P(X=k)\approx\frac{2^k\mathrm{e}^{-2}}{k!},\qquad k=0,1,2,\dots$$

(2) 由 $\lambda=2$：

$$P(X=0)\approx\mathrm{e}^{-2}=0.1353,$$

$$P(X\ge3)=1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)\approx1-\mathrm{e}^{-2}\left(1+2+\frac{2^2}{2}\right)=1-5\mathrm{e}^{-2}.$$

代入 $\mathrm{e}^{-2}=0.1353$，得

$$P(X\ge3)\approx1-5\times0.1353=1-0.6765=0.3235.$$

（若保留更多位数，$5\mathrm{e}^{-2}=0.676676$，结果为 0.3233。）(3) $E(X)=2$，$D(X)=1000\times0.002\times0.998=1.996$，$\sigma\approx1.4128$。对 $X\ge3$ 作连续性修正，从 2.5 开始：

$$P(X\ge3)\approx1-\Phi\left(\frac{2.5-2}{1.4128}\right)=1-\Phi(0.354)\approx1-0.638=0.362.$$

这个结果与泊松近似的 0.323 偏差不小。原因是 $np=2$ 太小，二项分布严重右偏，正态近似要求 np 与 $n(1-p)$ 都比较大，本题不满足；而泊松近似正是针对“n 大、p 小、λ 适中”的情形，故更合适。答案：(1) $P(2)$；(2) $P(X=0)\approx0.1353$，$P(X\ge3)\approx0.323$；(3) 约 0.362，因 $np=2$ 太小、分布右偏，不宜用正态近似。

10.3 综合提高题

6. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 相互独立，$E(X_n)=\mu_n$，$D(X_n)=\sigma_n^2<\infty$。记

$$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad \bar{\mu}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i.$$

(1) 证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sigma_i^2=0$，则 $\bar{X}_n-\bar{\mu}_n\xrightarrow{P}0$；(2) 取 $\mu_n=0$，$\sigma_n^2=\sqrt{n}$，验证 (1) 的条件成立，并指出各 X_n 的方差无界；(3) 若 $X_1,X_2,\dots$ 独立同分布且 $E|X_1|<\infty$，能否仅用切比雪夫不等式证明 $\bar{X}_n\xrightarrow{P}E(X_1)$？应改用哪个大数定律？

解 (1) 由独立性，

$$E(\bar{X}_n-\bar{\mu}_n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i-\bar{\mu}_n=0,$$

$$D(\bar{X}_n-\bar{\mu}_n)=D(\bar{X}_n)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2.$$

对任意 $\varepsilon>0$，由切比雪夫不等式，

$$0\le P(|\bar{X}_n-\bar{\mu}_n|\ge\varepsilon)\le\frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2\longrightarrow 0.$$

故 $P(|\bar{X}_n-\bar{\mu}_n|<\varepsilon)\to 1$，即 $\bar{X}_n-\bar{\mu}_n\xrightarrow{P}0$。(2) 此时

$$\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}\le\frac{1}{n^2}\cdot n\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n}}\longrightarrow 0,$$

故 (1) 的条件成立，从而 $\bar{X}_n\xrightarrow{P}0$。但 $\sigma_n^2=\sqrt{n}\to\infty$，方差并不一致有界。这说明切比雪夫大数定律中“方差一致有界”只是充分条件，并非必要条件；真正起作用的是平均方差 $\frac{1}{n^2}\sum\sigma_i^2$ 趋于 0。(3) 不能。切比雪夫不等式需要 $D(X_1)$ 存在且有限，而 $E|X_1|<\infty$ 只保证期望存在，不能保证方差存在（例如自由度 2 的 t 分布）。应改用辛钦大数定律：独立同分布且期望存在，即得 $\bar{X}_n\xrightarrow{P}E(X_1)$。**答案**：(1) 见证明；(2) 条件成立且 $\sigma_n^2=\sqrt{n}$ 无界；(3) 不能，应改用辛钦大数定律。

7. 设 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 相互独立，均服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$。(1) 当 $n=100$ 时，用中心极限定理近似计算 $P(0.45\le\bar{X}_n\le 0.55)$（已知 $\Phi(1.73)=0.9582$）；(2) 求最小的 n，使 $P(|\bar{X}_n-0.5|\le 0.05)\ge 0.95$（已知 $z_{0.025}=1.96$）；(3) 若不用中心极限定理而改用切比雪夫不等式，同一精度要求下 n 至少为多少？比较并解释差异。

解 $E(X_i)=\frac{1}{2}$，$D(X_i)=\frac{(1-0)^2}{12}=\frac{1}{12}$，故 $E(\bar{X}_n)=\frac{1}{2}$，$D(\bar{X}_n)=\frac{1}{12n}$。(1) $n=100$ 时，$\sigma_{\bar{X}}=\frac{1}{\sqrt{1200}}\approx 0.028868$。标准化得

$$P(0.45\le\bar{X}_n\le 0.55)\approx\Phi\left(\frac{0.55-0.5}{0.028868}\right)-\Phi\left(\frac{0.45-0.5}{0.028868}\right)=\Phi(1.732)-\Phi(-1.732).$$

故其近似值为

$$2\Phi(1.73)-1=2\times 0.9582-1=0.9164.$$

(2) 由中心极限定理，

$$P(|\bar{X}_n - 0.5| \le 0.05) \approx 2\Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{1/(12n)}}\right) - 1 = 2\Phi(0.05\sqrt{12n}) - 1.$$

要求它不小于 0.95，即 $\Phi(0.05\sqrt{12n}) \ge 0.975$，所以

$$0.05\sqrt{12n} \ge 1.96 \implies \sqrt{n} \ge \frac{1.96}{0.05\sqrt{12}} \approx 11.316 \implies n \ge 128.05.$$

故最小整数 $n = 129$。(3) 由切比雪夫不等式，

$$P(|\bar{X}_n - 0.5| \le 0.05) \ge 1 - \frac{D(\bar{X}_n)}{0.05^2} = 1 - \frac{1/(12n)}{0.0025} = 1 - \frac{1}{0.03n}.$$

要求 $1 - \frac{1}{0.03n} \ge 0.95$，得 $0.03n \ge 20$，即 $n \ge 666.7$，故 $n \ge 667$。比较：切比雪夫需要 $n \ge 667$，中心极限定理只需 $n \ge 129$，相差约 5.2 倍。切比雪夫不等式只利用方差、对一切分布成立，因此界很保守；中心极限定理利用了均匀分布独立和的分布趋近正态这一结构，在 n 较大时给出更紧的样本量估计。注意中心极限定理给出的是近似值，严格保证仍需切比雪夫这类不等式。

答案：(1) 0.9164, (2) $n = 129$, (3) $n = 667$

8. 设 $X \sim B(100, 0.05)$。(1) 用参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布近似计算 $P(X \le 8)$ 与 $P(X = 8)$（取 $\mathrm{e}^{-5} = 0.006738$，并利用 $\sum_{k=0}^{8} \frac{5^k}{k!} \approx 138.31$）；(2) 用正态近似并作连续性修正计算同样的两个概率（已知 $\Phi(1.61) = 0.9463$，$\Phi(1.15) = 0.8749$）；(3) 已知精确值 $P(X \le 8) \approx 0.9369$、$P(X = 8) \approx 0.0649$，判断本题哪种近似更好，并说明选择近似的依据。

解 (1) 泊松近似：

$$P(X = 8) \approx \frac{5^8 \mathrm{e}^{-5}}{8!}.$$

由 $\sum_{k=0}^{8} \frac{5^k}{k!} \approx 138.31$，得

$$P(X \le 8) \approx \mathrm{e}^{-5} \sum_{k=0}^{8} \frac{5^k}{k!} \approx 0.006738 \times 138.31 \approx 0.9319.$$

又 $\frac{5^8}{8!} = \frac{390625}{40320} \approx 9.688$，故

$$P(X = 8) \approx 9.688 \times 0.006738 \approx 0.0653.$$

(2) $E(X) = 5$，$D(X) = 100 \times 0.05 \times 0.95 = 4.75$，$\sigma = \sqrt{4.75} \approx 2.1794$。对 $P(X \le 8)$ 作连续性修正，上端取 8.5：

$$P(X \le 8) \approx \Phi\left(\frac{8.5 - 5}{2.1794}\right) \approx \Phi(1.61) = 0.9463.$$

对 $P(X = 8)$，把点 8 扩张为 $(7.5, 8.5)$：

$$P(X = 8) \approx \Phi\left(\frac{8.5 - 5}{2.1794}\right) - \Phi\left(\frac{7.5 - 5}{2.1794}\right) \approx \Phi(1.61) - \Phi(1.15).$$

利用题给值，

$$P(X = 8) \approx 0.9463 - 0.8749 = 0.0714.$$

(3) 与精确值比较：$P(X\le 8)$ 的泊松近似误差约 0.005，正态近似误差约 0.009；$P(X=8)$ 的泊松近似误差约 0.0004，正态近似误差约 0.0065。本题泊松近似更好。依据：$n=100$ 较大而 $p=0.05$ 较小，$\lambda=np=5$ 适中，满足泊松近似的典型条件；同时 $np(1-p)=4.75$ 偏小，二项分布仍有明显右偏，正态近似（即使作了连续性修正）精度较差。一般地，p 很小、np 适中时优先用泊松近似；np 与 $n(1-p)$ 都较大时用正态近似。**答案：** (1) $P(X\le 8)\approx 0.9319$，$P(X=8)\approx 0.0653$；(2) 0.9463，0.0714；(3) 泊松近似更好，因 p 小、$np=5$ 适中。

9. 某保险公司有 10000 名投保人，每人一年内出险的概率为 0.01，各人是否出险相互独立，每人一年内至多出险一次。每次出险赔付 1000 元，每人每年缴纳保费 11 元。以 X 表示一年内的出险人数。(1) 用切比雪夫不等式估计“公司亏损”（赔付总额超过保费收入）的概率上界；(2) 用中心极限定理并作连续性修正近似计算该亏损概率；(3) 若要控制亏损概率不超过 0.05，每人年保费至少应定为多少元（取整数）？用中心极限定理判断。

解 $X\sim B(10000,0.01)$, $E(X)=100$, $D(X)=10000\times 0.01\times 0.99=99$, $\sigma=\sqrt{99}\approx 9.9499$。保费总收入为 $10000\times 11=110000$ 元，赔付总额为 $1000X$ 元。(1) 亏损等价于 $1000X>110000$，即 $X>110$，亦即 $X\ge 111$。于是 $|X-100|\ge 11$，由切比雪夫不等式

$$P(X\ge 111)\le P(|X-100|\ge 11)\le \frac{D(X)}{11^2}=\frac{99}{121}\approx 0.818.$$

这个上界很粗，只能说明亏损并非几乎必然发生。(2) 由棣莫弗–拉普拉斯定理，X 近似服从 $N(100,99)$。对 $X\ge 111$ 作连续性修正，从 110.5 开始：

$$P(X\ge 111)\approx 1-\Phi\left(\frac{110.5-100}{\sqrt{99}}\right)=1-\Phi(1.0553).$$

查表 $\Phi(1.06)\approx 0.8554$，故

$$P(X\ge 111)\approx 1-0.8554=0.1446.$$

(3) 设每人年保费为 c 元，则保费总收入为 $10000c$ 元，亏损等价于

$$1000X>10000c \quad\Longleftrightarrow\quad X>10c.$$

当 $c=11$ 时，$X>110$，由 (2) 亏损概率约 $0.145>0.05$，不满足要求。当 $c=12$ 时，$X>120$，即 $X\ge 121$。作连续性修正：

$$P(X\ge 121)\approx 1-\Phi\left(\frac{120.5-100}{\sqrt{99}}\right)=1-\Phi(2.0603).$$

查表 $\Phi(2.06)\approx 0.9803$，故

$$P(X\ge 121)\approx 1-0.9803=0.0197<0.05.$$

因此每人年保费至少定为 12 元。**评注：** 本题的亏损概率位于分布右尾，中心极限定理给出的 0.145 与精确二项概率 0.146 相当接近；$c=12$ 时近似值 0.0197 与精确值 0.0221 也同阶。但尾部越极端，正态近似的相对误差越大，实际定价应以精确二项计算复核。

答案：(1) 0.818, (2) 0.145, (3) 12

10.4 真题风格与综合训练

10.（真题风格·选择题）下列命题中正确的是

(A) 切比雪夫大数定律要求随机变量序列同分布；

(B) 辛钦大数定律要求每个随机变量的方差存在；

(C) 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2\in(0,\infty)$，则 $\dfrac{\sqrt{n}(\bar X_n-\mu)}{\sigma}$ 依分布收敛于 $N(0,1)$；

(D) 棣莫弗–拉普拉斯定理表明，当 n 充分大时 $B(n,p)$ 近似服从 $N(np, np(1-p))$，因此二项分布本身依分布收敛于某个正态分布。

解 (A) 错误。切比雪夫大数定律只要求相互独立与方差一致有界，允许分布不同。(B) 错误。辛钦大数定律要求独立同分布且期望存在，不要求方差存在。(C) 正确。这正是林德伯格–莱维中心极限定理的结论，其中

$$\frac{\sqrt{n}(\bar X_n-\mu)}{\sigma}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}.$$

(D) 错误。前半句的近似结论成立，但“二项分布本身依分布收敛于正态分布”不成立：$B(n,p)$ 的均值与方差都随 n 增大而增大，未标准化的分布会不断向远处平移并展宽，不存在通常意义下的极限分布；只有标准化后的变量才收敛于 $N(0,1)$。

答案：(C)

11.（真题风格·填空题）某射手每次射击的命中率为 0.6，各次射击相互独立，共射击 400 次。以 X 表示命中次数。(1) 作连续性修正，用正态近似计算 $P(225\le X\le 255)\approx$_____；(2) 若不作连续性修正，同一概率的近似值为_____；(3) 已知精确值约为 0.8865，由此可知在本题中连续性修正使误差由约_____ 降为约_____。（参考值：$\Phi(1.58)=0.9429$，$\Phi(1.53)=0.9370$。）

解 $X\sim B(400,0.6)$，$E(X)=240$，$D(X)=400\times0.6\times0.4=96$，$\sigma=\sqrt{96}\approx9.7980$。(1) 作连续性修正，把 $[225,255]$ 扩张为 $(224.5,255.5)$：

$$z_1=\frac{224.5-240}{9.7980}\approx-1.582,\qquad z_2=\frac{255.5-240}{9.7980}\approx1.582.$$

故

$$P(225\le X\le255)\approx2\Phi(1.58)-1=2\times0.9429-1=0.8858.$$

(2) 不作修正时，取端点 $225, 255$：

$$\frac{255-240}{9.7980}\approx1.531,$$

所以

$$P(225\le X\le255)\approx2\Phi(1.53)-1=2\times0.9370-1=0.8740.$$

(3) 以精确值 0.8865 为基准，不修正的误差约为 $|0.8865-0.8740|=0.0125$，修正后的误差约为 $|0.8865-0.8858|=0.0007$。

答案：(1) 0.8858，(2) 0.8740，(3) 0.0125，0.0007

12.（真题风格·解答题）某工厂生产的零件长度（单位：mm）是随机变量，期望为 10，标准差为 0.2。各零件长度相互独立。抽取 n 个零件，以 $\bar{X}_n$ 表示样本均值。(1) 当 $n=100$ 时，用中心极限定理近似计算 $P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)$（已知 $\Phi(1.5)=0.9332$）；(2) 求最小的 n，使 $P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)\ge 0.95$（已知 $z_{0.025}=1.96$）；(3) 若题目不说明零件长度的分布，上述中心极限定理的使用是否需要额外条件？若改用切比雪夫不等式达到同样精度，n 至少为多少？比较两种方法所得 n 的含义。

解 $E(X_i)=10$，$D(X_i)=0.2^2=0.04$，故 $E(\bar{X}_n)=10$，$D(\bar{X}_n)=\frac{0.04}{n}$。(1) $n=100$ 时，$\sigma_{\bar{X}}=\frac{0.2}{10}=0.02$。由中心极限定理，

$$P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)\approx 2\Phi\left(\frac{0.03}{0.02}\right)-1=2\Phi(1.5)-1.$$

代入 $\Phi(1.5)=0.9332$，得

$$P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)\approx 2\times 0.9332-1=0.8664.$$

(2) 一般地，

$$P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)\approx 2\Phi\left(\frac{0.03}{0.2/\sqrt{n}}\right)-1=2\Phi(0.15\sqrt{n})-1.$$

要求它不小于 0.95，即 $\Phi(0.15\sqrt{n})\ge 0.975$，故

$$0.15\sqrt{n}\ge 1.96\implies \sqrt{n}\ge 13.0667\implies n\ge 170.74.$$

所以最小整数 $n=171$。(3) 中心极限定理的常用形式（林德伯格–莱维）要求 X_i 独立同分布且方差有限，并不要求正态分布；本题已给独立、同分布（同一生产条件）、期望与方差，故可直接使用。若要得到严格的不等式保证，则用切比雪夫不等式：

$$P(|\bar{X}_n-10|\le 0.03)\ge 1-\frac{0.04/n}{0.03^2}=1-\frac{0.04}{0.0009n}.$$

要求 $1-\frac{0.04}{0.0009n}\ge 0.95$，即

$$\frac{0.04}{0.0009n}\le 0.05\implies n\ge\frac{0.04}{0.0009\times 0.05}\approx 888.9,$$

故 $n\ge 889$。比较：中心极限定理给出的 $n=171$ 是“近似达到 0.95”所需的样本量，依赖 n 较大时 $\bar{X}_n$ 近似正态；切比雪夫给出的 $n=889$ 对一切具有该期望、方差的分布都成立，是严格的充分条件，因而更保守。两者含义不同：前者是近似精度，后者是可靠上界。答案：(1) 0.8664；(2) $n=171$；(3) 无需正态条件，只需独立同分布且方差有限；切比雪夫要求 $n\ge 889$。

11　数理统计概念

概率论里总体分布已知，题目问样本出现的概率。数理统计反过来：手里只有有限个观测值，要据此推断总体。这一章先把“样本”“统计量”“抽样分布”这几个对象说清楚，再给出正态总体下几个可以直接计算的分布。

11.1　总体、样本与经验分布

拿一批灯泡的寿命来说。把所有灯泡的寿命看成一个整体，记作 X。X 的分布 $F(x)=P(X\le x)$ 称为总体分布。实际测试不可能把每只灯泡都点亮到坏，只能抽 n 只，记录寿命 $x_1,\dots,x_n$。

定义 III.11.1: 总体与简单随机样本

研究对象的某个数量指标 X 及其分布称为总体。若随机变量 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立，且每个 X_i 都与总体 X 同分布，则称它们为来自总体的简单随机样本，n 为样本容量。抽样后得到的具体数值 $x_1,\dots,x_n$ 称为样本观测值。

有放回抽样满足独立性；不放回抽样在总体容量远大于 n 时，也近似看作独立。考研范围内的“样本”默认指简单随机样本。

样本是随机向量，观测值是普通数组。书写时用大写 X_i 表示抽样前的随机变量，用小写 x_i 表示抽完后的数。统计量是随机变量，代入观测值后才变成数。

独立性把联合分布拆成乘积。若总体有密度 f，则样本向量的联合密度为

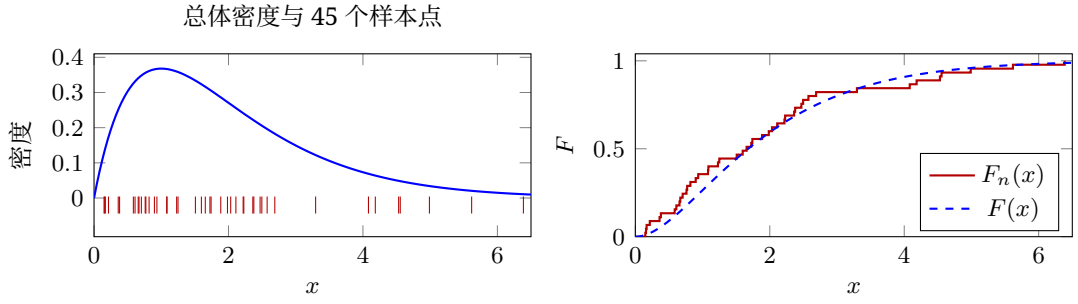
$$f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i).$$

离散情形把 f 换成概率 $p(x_i)=P(X=x_i)$，分布函数情形把 f 换成 F，形式相同。后面所有抽样分布都从这个乘积出发。

样本能不能代表总体，可以直接看经验分布函数

$$F_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbf{1}_{\{X_i\le x\}}.$$

它只依赖样本，在每个观测值处向上跳 $1/n$。由大数定律，对每个固定的 x，$F_n(x)\to F(x)$（依概率）；更强的格里汶科定理说，$n\to\infty$ 时 F_n 在整个实轴上一致逼近 F。这就是“用样本推断总体”的依据。



左图：样本点落在密度高的区间更密，稀疏区也会有零星点。右图：每条横线的高度都是 $1/n$ 的整数倍，n 越大阶梯越细，经验分布越贴近总体分布。

11.2　统计量与样本矩

把样本代入一个函数，就得到一个数。换一批样本，这个数会变，所以统计量是随机变量。

定义 III.11.2: 统计量

设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自总体的样本。若 $g(X_1,\dots,X_n)$ 只由样本决定，表达式中不含任何未知参数，则称 $g(X_1,\dots,X_n)$ 为统计量。

参数是否“未知”取决于问题设定。若总体分布完全已知，参数是已知常数，含参数的量也可以作为统计量；若参数待估计，它就不能出现在统计量里。统计量不能使用总体信息，否则就失去了“只看样本”的意义。

常用的有样本均值、样本方差、样本标准差和样本矩：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\qquad S=\sqrt{S^2},$$

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,\qquad B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k.$$

A_k 是 k 阶原点矩，B_k 是 k 阶中心矩。$B_1=0$，B_2 与 S^2 只差一个系数：

$$B_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{n-1}{n}S^2.$$

样本方差的分母是 $n-1$，不是笔误。把离差平方和按总体均值 μ 拆开：

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2+n(\overline{X}-\mu)^2.$$

两边取期望。左边每项期望为 σ^2，共 $n\sigma^2$；右边第一项是 $(n-1)E(S^2)$，第二项是 $n\cdot D(\overline{X})=n\cdot\frac{\sigma^2}{n}=\sigma^2$。于是

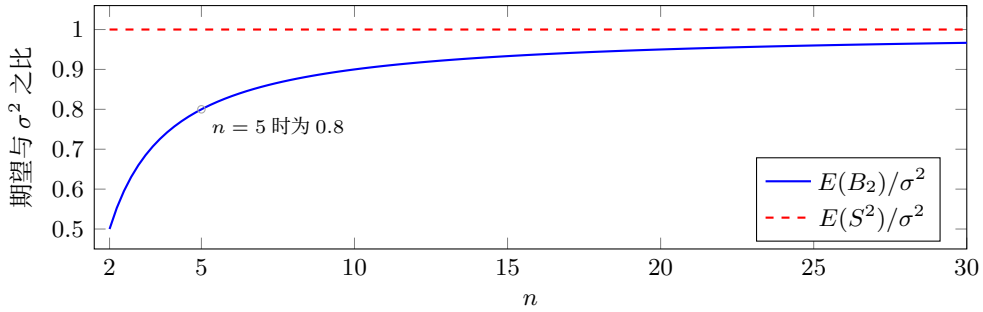
$$n\sigma^2=(n-1)E(S^2)+\sigma^2\quad\Longrightarrow\quad E(S^2)=\sigma^2.$$

所以 S^2 是无偏的，而 B_2 的期望是 $\frac{n-1}{n}\sigma^2$，系统性偏小。

对任意二阶矩存在的总体（不要求正态），都有

$$E(\overline{X})=\mu,\qquad D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n},\qquad E(S^2)=\sigma^2.$$

$D(\overline{X})$ 随 n 减小，说明样本量越大，均值估计越稳。这三条只用到独立同分布和期望、方差的性质。



用 n 作分母时，期望只有真值的 $(n-1)/n$。n 小的时候低估明显，n 增大后逐渐接近 σ^2；改用 $n-1$ 后整条曲线抬到虚线位置。

11.3 抽样分布：χ^2、t、F

统计量作为随机变量，也有分布。这个分布称为抽样分布，它描述“重复抽 n 个样本时，统计量会怎么波动”。一般总体的抽样分布很难写，正态总体下有三个可以精确写出的分布。

先看平方和。设 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布，均服从 $N(0,1)$，令

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2.$$

把 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 看成 n 维空间中的随机点，χ^2 就是它到原点距离的平方。自由度 n 对应独立坐标的个数。

定义 III.11.3: χ^2 分布

若 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立且都服从 $N(0,1)$，则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布，记作 $\chi^2(n)$。其密度为

$$f_{\chi^2}(x; n) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}\, x^{n/2-1} \mathrm{e}^{-x/2}, \qquad x > 0.$$

对给定的 $\alpha \in (0,1)$，满足 $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha(n)) = \alpha$ 的数 $\chi^2_\alpha(n)$ 称为上 α 分位数。

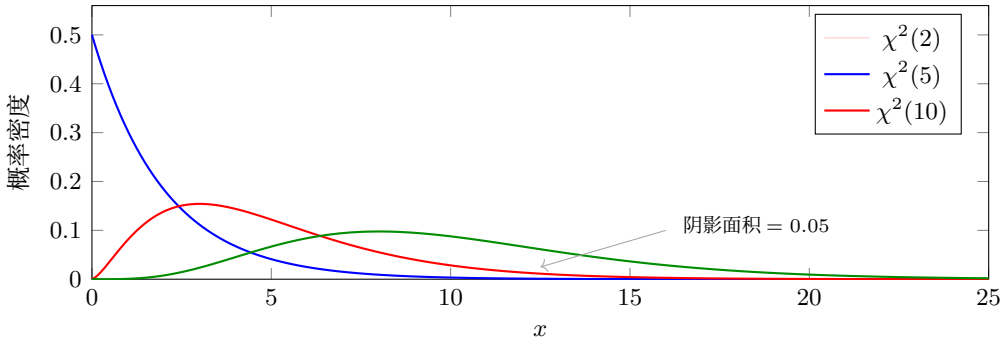
密度里的 Γ 只是保证积分为 1 的常数，考试不需要背。需要记住的是三条性质：

$$E(\chi^2(n)) = n, \qquad D(\chi^2(n)) = 2n,$$

若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$ 与 $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 独立，则

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2).$$

可加性的直观解释是：自由度就是独立平方项的个数，把两组平方项拼起来，自由度相加。



卡方密度右偏，峰值在 $n-2$ 附近（$n \le 2$ 时在左端点）。自由度越大，曲线整体右移、变矮变宽，因为均值 n 和方差 $2n$ 都在增大。阴影是 $\chi^2(5)$ 的上 5% 尾部，边界就是 $\chi^2_{0.05}(5) = 11.07$。

实际中总体标准差常常未知，用样本标准差 S 代替 σ 后，标准化量不再服从正态分布。这正是 t 分布的来源。

定义 III.11.4: t 分布

设 $Z \sim N(0,1)$，$V \sim \chi^2(n)$，且 Z 与 V 独立，则

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布，记作 $t(n)$。其密度为

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\big((n+1)/2\big)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

满足 $P(T > t_\alpha(n)) = \alpha$ 的数 $t_\alpha(n)$ 称为上 α 分位数。

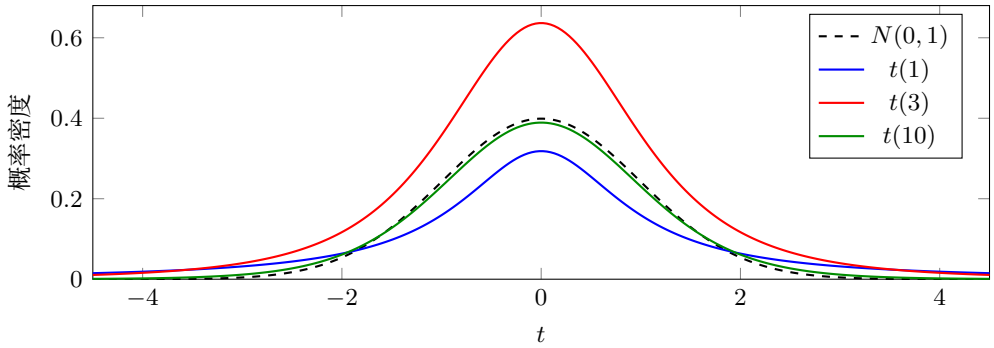
$t(n)$ 的密度关于 0 对称，因此 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$。当 $n > 1$ 时期望为 0（$n = 1$ 是柯西分布，期望不存在）。自由度越大，分母 $\sqrt{V/n}$ 越稳定，$t(n)$ 越接近 $N(0,1)$：

$$\lim_{n\to\infty} f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-t^2/2}.$$

另外，把 T 平方，

$$T^2 = \frac{Z^2}{V/n} \sim F(1,n),$$

因为 $Z^2 \sim \chi^2(1)$，这是后面 F 分布的一个特例。



与 $N(0,1)$ 相比，t 分布中间更低、两尾更厚。$t(1)$ 尾部最重，衰减像 $1/t^2$；n 增大后尾巴迅速变薄，$t(10)$ 已经和标准正态很接近。同样分位数下，t 分布的临界值比正态的大。

第三个分布用来比较两个方差。

定义 III.11.5: F 分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$，$V \sim \chi^2(n_2)$，且 U, V 独立，则

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布，记作 $F(n_1, n_2)$。其密度为

$$f_F(x) = \frac{\Gamma\big((n_1+n_2)/2\big)}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{n_1/2} x^{n_1/2-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, \qquad x > 0.$$

满足 $P(F > F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha$ 的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 称为上 α 分位数。

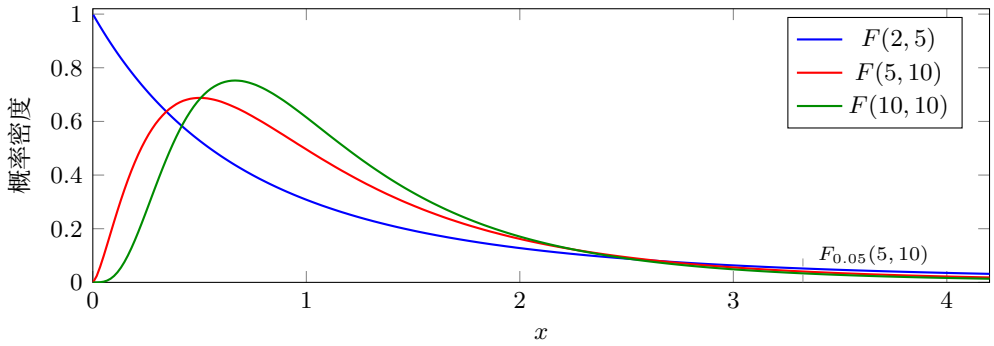
F 分布由两个独立的卡方变量相除得到，分子、分母各除以自己的自由度，这样两个方差的尺度才可比。交换分子分母，分布的自由度也跟着交换：

$$F \sim F(n_1, n_2) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1).$$

对分位数，这条关系写成

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}.$$

它把下尾分位数转成上尾分位数，查表时只需要一张上尾表。当 $n_2 > 2$ 时 $E(F) = \frac{n_2}{n_2-2}$；$n_2 \le 2$ 时期望不存在。



F 密度只在 $x > 0$ 上有定义，通常右偏。n_1 较小时曲线在左端较高、衰减较快；n_1, n_2 都增大时，分布向 1 附近集中。虚线标出 $F(5,10)$ 的上 5% 分位点，它右侧的面积是 0.05。

11.4　正态总体的抽样分布

正态分布对线性运算和平方和都封闭，所以正态总体的抽样分布可以写得很干净。以下都设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。

样本均值是独立正态变量的线性组合，仍服从正态分布：

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad \frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma} \sim N(0,1).$$

把每个 X_i 标准化，得到 n 个独立的标准正态变量，平方和就是

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

但实际计算 S^2 时用的是 $\overline{X}$，不是 μ。平方和分解

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2 + n(\overline{X}-\mu)^2$$

的右边第二项正好是 $\frac{(\overline{X}-\mu)^2}{\sigma^2/n}$，它消耗了一个自由度。剩下的部分服从

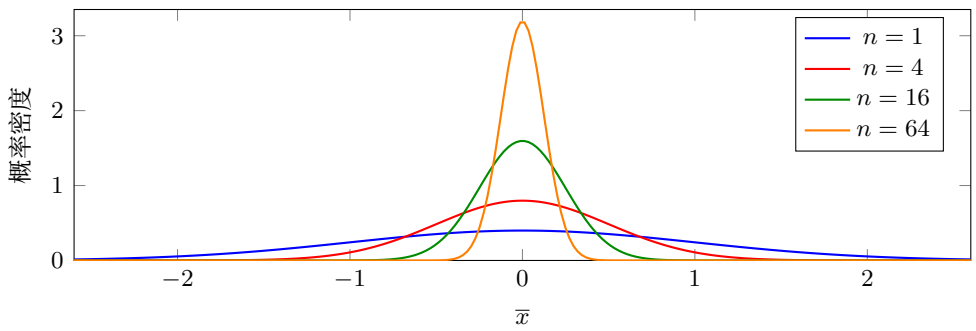
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

自由度为 $n-1$ 的原因也可以从约束看：n 个离差 $X_i-\overline{X}$ 满足 $\sum_i (X_i-\overline{X})=0$，知道其中 $n-1$ 个，最后一个就确定了。

更关键的是，$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立。做一个正交变换，把第一坐标取在方向 $(1,\dots,1)/\sqrt{n}$ 上，则第一坐标是 $\sqrt{n}\,\overline{X}$，其余 $n-1$ 个坐标张成与它垂直的子空间，平方和正是 $(n-1)S^2$。正交变换保持独立正态性，所以“均值方向”和“离差方向”互不影响。用这个独立性构造 t 统计量：

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S} = \frac{\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}} \sim t(n-1).$$

分子是标准正态，分母根号内是 $\chi^2(n-1)$ 除以自由度，两者独立。



四条曲线的中心都在 μ，但标准差依次是 σ、$\sigma/2$、$\sigma/4$、$\sigma/8$。样本量翻四倍，标准差减半，曲线高度按 $\sqrt{n}$ 增大。均值的大偏差随 n 迅速变得罕见。

两个正态总体时，设 $X_1,\dots,X_{n_1}$ 来自 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y_1,\dots,Y_{n_2}$ 来自 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，两组样本相互独立。均值差仍为正态：

$$\overline{X}-\overline{Y}\sim N\!\left(\mu_1-\mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

若进一步假设 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$，把两组的离差平方和合并，得到合并方差

$$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_X^2+(n_2-1)S_Y^2}{n_1+n_2-2}.$$

两个卡方变量独立，自由度相加，所以

$$\frac{(n_1+n_2-2)S_w^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2).$$

用它替换未知的 σ，得到两样本 t 统计量

$$\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2).$$

不假设方差相等时，比较两个方差用

$$\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$$

它的构造就是两个独立的 χ^2 变量分别除以自己的自由度再相除，两个 σ^2 在比值中约掉。

11.5　次序统计量

把样本从小到大排好，得到

$$X_{(1)}\le X_{(2)}\le\cdots\le X_{(n)}.$$

$X_{(k)}$ 称为第 k 个次序统计量。$X_{(1)}=\min_i X_i$ 是最小值，$X_{(n)}=\max_i X_i$ 是最大值。比如观测值为 3.2, 1.7, 4.0, 2.5，排序后是 1.7, 2.5, 3.2, 4.0，次序统计量的观测值就是这四个数。括号下标表示“排序后的位置”，不要和样本下标混淆。

次序统计量的分布函数有一个很直观的算法。对固定的 x，记

$$N_x=\#\{i:X_i\le x\}.$$

每个样本独立地以概率 $F(x)$ 落入 $(-\infty,x]$，所以 $N_x\sim B(n,F(x))$。事件 $\{X_{(k)}\le x\}$ 等价于“至少有 k 个样本不超过 x”，即 $\{N_x\ge k\}$。于是

$$F_{(k)}(x)=P(X_{(k)}\le x)=\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\big[F(x)\big]^j\big[1-F(x)\big]^{n-j}.$$

若总体有密度 f，对 x 求导得

$$f_{(k)}(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}\big[F(x)\big]^{k-1}\big[1-F(x)\big]^{n-k}f(x).$$

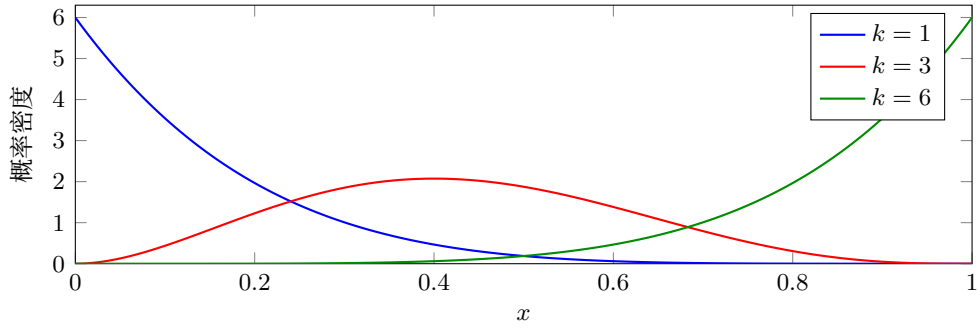
这个式子可以这样读：要让 $X_{(k)}$ 落在 x 附近，需要 $k-1$ 个样本在 x 左边、$n-k$ 个在右边、恰好一个落在 x 处；多项式系数数的是这 n 个样本的分配方式。

两个端点最常用：

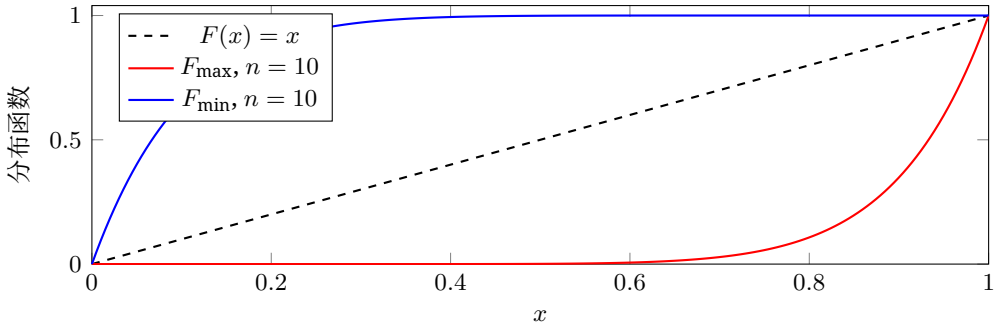
$$F_{\max}(x) = \big[F(x)\big]^n, \qquad f_{\max}(x) = n\big[F(x)\big]^{n-1} f(x),$$

$$F_{\min}(x) = 1 - \big[1 - F(x)\big]^n, \qquad f_{\min}(x) = n\big[1 - F(x)\big]^{n-1} f(x).$$

最大值不超过 x 等价于每个样本都不超过 x，直接乘起来就得到 $[F(x)]^n$；最小值用对立事件更简单：最小值大于 x 等价于每个样本都大于 x，概率是 $[1-F(x)]^n$。



取 $U(0,1)$ 总体、$n=6$。$k=1$ 的密度在 0 处最高，向右单调下降；$k=6$ 正好相反；中间的 $k=3$ 近似对称，峰值在 0.4 附近。k 越靠近端点，分布越向对应的端点集中。



总体为 $U(0,1)$，图中取 $n=10$。最大值的分布函数在 $F(x)=x$ 下方，最小值的在上方：最大值倾向于更小，最小值倾向于更大。n 越大，两条曲线越贴近 0 和 1 两侧的台阶。

次序统计量之间不独立。知道最小值偏大，其余样本的取值范围就被压缩，后面的次序统计量也跟着变大。这一点与样本均值、样本方差不同，后者在正态总体下反而独立。

12 习题

12.1 本章速览

- 简单随机样本 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且与总体同分布；样本观测值是把样本代入后得到的一列数。
- 统计量是样本的函数，表达式中不能含任何未知参数；$\overline{X}$、S^2、样本矩、次序统计量都是统计量。
- 对任意二阶矩存在的总体，$E(\overline{X})=\mu$，$D(\overline{X})=\sigma^2/n$，$E(S^2)=\sigma^2$（$S^2$ 的分母是 $n-1$）。
- 正态总体下，$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n)$，$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 独立。
- χ^2 分布具有可加性;若 $Z\sim N(0,1)$、$V\sim\chi^2(n)$ 且独立,则 $Z/\sqrt{V/n}\sim t(n)$;若 $V_1\sim\chi^2(n_1)$、$V_2\sim\chi^2(n_2)$ 独立，则 $\dfrac{V_1/n_1}{V_2/n_2}\sim F(n_1,n_2)$，且 $t^2(n)\sim F(1,n)$。
- 连续型总体下，$F_{\max}(x)=[F(x)]^n$，$F_{\min}(x)=1-[1-F(x)]^n$；一般第 k 个次序统计量的密度由二项分布求导得到。

12.2 基础过关题

1. （概念辨析题） 设 $X_1,\dots,X_n$（$n\geq 2$）是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ,σ^2 均未知。下列各量中**不是**统计量的是 ____。

(A) $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

(B) $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$

(C) $\dfrac{X_1-\mu}{\sigma}$

(D) $X_{(n)}-X_{(1)}$

解 思路： 统计量必须完全由样本决定，不能含有未知参数。

(A) 只用到样本值；(B) 只用到样本值；(D) 是最大值与最小值之差，仍只用到样本值。它们都是统计量。

(C) 中 μ 与 σ 均未知，无法由样本算出，故不是统计量。

答案：(C)

2. （基本计算题） 某次测量得到样本观测值

$$2,\quad 3,\quad 5,\quad 7,\quad 8.$$

求样本均值 $\bar{x}$、样本方差 s^2 与样本二阶中心矩 b_2，并验证 $b_2=\dfrac{n-1}{n}s^2$。

解 **思路**： 先算均值，再把每个观测值与均值之差的平方求和。

样本容量 $n=5$，样本均值

$$\overline{x}=\frac{2+3+5+7+8}{5}=\frac{25}{5}=5.$$

各离差平方为

$$(2-5)^2=9,\quad (3-5)^2=4,\quad (5-5)^2=0,\quad (7-5)^2=4,\quad (8-5)^2=9,$$

故离差平方和为 $9+4+0+4+9=26$。于是

$$s^2=\frac{26}{5-1}=6.5,\qquad b_2=\frac{26}{5}=5.2.$$

验证：

$$\frac{n-1}{n}s^2=\frac{4}{5}\times 6.5=5.2=b_2.$$

答案：$\overline{x}=5,\quad s^2=6.5,\quad b_2=5.2$

评注： B_2 的分母是 n，S^2 的分母是 $n-1$，两者相差因子 $(n-1)/n$；不要混用。

3. （抽样分布计算题） 设总体 $X\sim N(10,4)$，$X_1,\dots,X_9$ 是来自该总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差。求 $E(\overline{X})$、$D(\overline{X})$、$E(S^2)$、$D(S^2)$，并求 $P(\overline{X}>12)$（已知 $\Phi(3)=0.99865$）。

解 **思路**： 正态总体下先写出 $\overline{X}$ 与 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 的分布，再由 χ^2 分布的期望、方差反推。

这里 $\mu=10$，$\sigma^2=4$，$\sigma=2$，$n=9$。

由 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，

$$E(\overline{X})=10,\qquad D(\overline{X})=\frac{4}{9}.$$

又 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\dfrac{8S^2}{4}=2S^2\sim\chi^2(8)$。$\chi^2(8)$ 的期望为 8、方差为 16，故

$$E(2S^2)=8\ \Rightarrow\ E(S^2)=4,$$

$$D(2S^2)=4D(S^2)=16\ \Rightarrow\ D(S^2)=4.$$

这与公式 $D(S^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n-1}=\dfrac{2\times 16}{8}=4$ 一致。

最后

$$P(\overline{X}>12)=P\left(\frac{\overline{X}-10}{2/3}>\frac{12-10}{2/3}\right)=P(Z>3),\quad Z\sim N(0,1).$$

所以

$$P(\overline{X}>12)=1-\Phi(3)=1-0.99865=0.00135.$$

答案：$E(\overline{X})=10,\quad D(\overline{X})=\dfrac{4}{9},\quad E(S^2)=4,\quad D(S^2)=4,$
$P(\overline{X}>12)=0.00135$

评注： 若总体不是正态分布，$E(S^2)=\sigma^2$ 仍成立，但 $D(S^2)$ 一般不再是 $\dfrac{2\sigma^4}{n-1}$。

4. （χ^2 构造题） 设 $X_1,\dots,X_5$ 相互独立且均服从 $N(0,1)$。下列统计量中服从 $\chi^2(2)$ 分布的是 ____。

(A) $X_1^2+X_2^2+X_3^2+X_4^2+X_5^2$

(B) $\dfrac{(X_1+X_2)^2}{2}+\dfrac{(X_3-X_4)^2}{2}$

(C) $\dfrac{(X_1+X_2+X_3)^2}{3}+X_4^2+X_5^2$

(D) $\dfrac{(X_1+X_2)^2}{4}+\dfrac{(X_3-X_4)^2}{4}$

解 **思路**：先把每个括号内的线性组合标准化为 $N(0,1)$，再按“标准正态平方和”判断自由度；同时检查各项是否独立。

(A) 是五个标准正态变量的平方和，服从 $\chi^2(5)$。

(B) 因为

$$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\sim N(0,1),\qquad \frac{X_3-X_4}{\sqrt{2}}\sim N(0,1),$$

且两者相互独立，所以

$$\frac{(X_1+X_2)^2}{2}+\frac{(X_3-X_4)^2}{2}=\left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{X_3-X_4}{\sqrt{2}}\right)^2\sim\chi^2(2).$$

(C) $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$，故前一项为 $\chi^2(1)$，再加 X_4^2,X_5^2 两个 $\chi^2(1)$，共 $\chi^2(3)$。

(D) $\dfrac{(X_1+X_2)^2}{4}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\right)^2$，带系数 $\dfrac{1}{2}$，不是 χ^2 分布；同理第二项也带系数 $\dfrac{1}{2}$。

答案：(B)

5. **（次序统计量基础题）** 设总体 $X\sim U(0,\theta)$（$\theta>0$），$X_1,\dots,X_5$ 是简单随机样本，$X_{(5)}=\max(X_1,\dots,X_5)$。求 $X_{(5)}$ 的概率密度、$E(X_{(5)})$ 以及 $P\left(X_{(5)}\le\dfrac{\theta}{2}\right)$。

解 **思路**：最大值不超过 x 等价于每个样本都不超过 x，先求分布函数再求导。

$U(0,\theta)$ 的分布函数与密度分别为

$$F(x)=\frac{x}{\theta},\qquad f(x)=\frac{1}{\theta},\qquad 0<x<\theta.$$

于是

$$F_{(5)}(x)=P(X_{(5)}\le x)=[F(x)]^5=\left(\frac{x}{\theta}\right)^5,\qquad 0<x<\theta.$$

求导得

$$f_{(5)}(x)=5\left(\frac{x}{\theta}\right)^4\cdot\frac{1}{\theta}=\frac{5x^4}{\theta^5},\qquad 0<x<\theta.$$

因此

$$E(X_{(5)})=\int_0^\theta x\cdot\frac{5x^4}{\theta^5}\,dx=\frac{5}{\theta^5}\cdot\frac{\theta^6}{6}=\frac{5}{6}\theta.$$

又

$$P\left(X_{(5)}\le\frac{\theta}{2}\right)=\left[F\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]^5=\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}.$$

答案：$f_{(5)}(x)=\dfrac{5x^4}{\theta^5}\ (0<x<\theta)$，$E(X_{(5)})=\dfrac{5}{6}\theta$，$P\left(X_{(5)}\le\dfrac{\theta}{2}\right)=\dfrac{1}{32}$

12.3 综合提高题

6. （证明题）设总体 X 满足 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$（$\sigma^2>0$），$X_1,\dots,X_n$ 是简单随机样本。记

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\qquad B_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$

证明：

(1) $E(S^2)=\sigma^2$；

(2) $E(B_2)=\dfrac{n-1}{n}\sigma^2$。

解 思路：关键是把“对样本均值的离差平方和”分解成“对总体均值的离差平方和”减去“样本均值自身的波动”。整个证明只用到独立同分布与二阶矩存在，不需要正态假设。

先证一个恒等式。由于 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=n(\overline{X}-\mu)$，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2&=\sum_{i=1}^{n}\big[(X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu)\big]^2\\&=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-2(\overline{X}-\mu)\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)+n(\overline{X}-\mu)^2\\&=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2.\end{aligned}$$

两边取期望。由 $E(X_i-\mu)^2=\sigma^2$，

$$E\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=n\sigma^2.$$

又 $E(\overline{X})=\mu$，$D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$，故

$$E\big[n(\overline{X}-\mu)^2\big]=nD(\overline{X})=n\cdot\frac{\sigma^2}{n}=\sigma^2.$$

于是

$$E\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=n\sigma^2-\sigma^2=(n-1)\sigma^2.$$

(1) 两边除以 $n-1$：

$$E(S^2)=\frac{(n-1)\sigma^2}{n-1}=\sigma^2.$$

(2) 两边除以 n：

$$E(B_2)=\frac{(n-1)\sigma^2}{n}=\frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

答案：$E(S^2)=\sigma^2$，$\quad E(B_2)=\dfrac{n-1}{n}\sigma^2$

评注：这说明 S^2 是 σ^2 的无偏估计，而 B_2 是**有偏**的，偏小 σ^2/n。若把 S^2 的分母误写成 n，就会得到有偏估计。

7.（**两样本抽样分布**）设 $X_1,\dots,X_9$ 是来自 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的样本，$Y_1,\dots,Y_7$ 是来自 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的样本，两样本相互独立。记

$$S_X^2=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{9}(X_i-\overline{X})^2,\qquad S_Y^2=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{7}(Y_j-\overline{Y})^2,\qquad S_w^2=\frac{8S_X^2+6S_Y^2}{14}.$$

(1) 求 $\dfrac{14S_w^2}{\sigma^2}$ 的分布；

(2) 证明 $\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{7}}}\sim t(14)$；

(3) 若去掉方差相等的条件，改设两总体方差分别为 σ_1^2,σ_2^2，求 $\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}$ 的分布，并求 $E\left(\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}\right)$。

解 **思路**：第 (1)(2) 问沿“两个 χ^2 相加，再按 t 的定义作商”的路线；第 (3) 问用 F 分布的定义与 F 的期望公式。

(1) 由正态总体样本方差的性质，

$$\frac{8S_X^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(8),\qquad \frac{6S_Y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(6),$$

且两样本独立，故二者独立。由 χ^2 分布的可加性，

$$\frac{14S_w^2}{\sigma^2}=\frac{8S_X^2+6S_Y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(8+6)=\chi^2(14).$$

(2) 由样本均值的分布，

$$\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\ \sigma^2\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{7}\right)\right).$$

令

$$U=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{7}}},$$

则 $U\sim N(0,1)$。由 (1)，$V=\dfrac{14S_w^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(14)$。由于两样本独立，$U$ 与 V 相互独立。按 t 分布的定义，

$$T=\frac{U}{\sqrt{V/14}}=\frac{\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{7}}}}{\sqrt{\dfrac{14S_w^2/\sigma^2}{14}}}=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{7}}}\sim t(14).$$

(3) 当两总体方差不一定相等时，

$$\frac{8S_X^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(8),\qquad \frac{6S_Y^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(6),$$

且二者独立。于是

$$\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}=\frac{\left(\dfrac{8S_X^2}{\sigma_1^2}\right)\Big/8}{\left(\dfrac{6S_Y^2}{\sigma_2^2}\right)\Big/6}\sim F(8,6).$$

因此

$$\frac{S_X^2}{S_Y^2}=\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\cdot F(8,6).$$

若 $F\sim F(8,6)$，则当第二自由度 $6>2$ 时 $E(F)=\dfrac{6}{6-2}=\dfrac{3}{2}$，故

$$E\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\right)=\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\cdot\frac{3}{2}.$$

答案：(1) $\dfrac{14S_w^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(14)$；(3) $\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}=\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}F(8,6)$，$E\left(\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}\right)=\dfrac{3\sigma_1^2}{2\sigma_2^2}$

8. **（次序统计量的分布）** 设总体 X 为连续型随机变量，分布函数为 $F(x)$，密度为 $f(x)$，$X_1,\dots,X_n$ 是简单随机样本，$X_{(1)}\le\cdots\le X_{(n)}$ 为次序统计量。

(1) 证明第 k 个次序统计量的分布函数为

$$F_{(k)}(x)=\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}[F(x)]^j[1-F(x)]^{n-j};$$

(2) 由此求 $X_{(k)}$ 的概率密度 $f_{(k)}(x)$；

(3) 取 $n=5$、$k=2$，总体为 $U(0,1)$，求 $f_{(2)}(x)$、$E(X_{(2)})$ 与 $P\left(X_{(2)}>\dfrac{1}{2}\right)$。

解 **思路**：事件“$X_{(k)}\le x$”等价于“至少 k 个样本观测值不超过 x”，其个数服从二项分布；对分布函数求导即得密度。

(1) 固定 x，令 N_x 为 $X_1,\dots,X_n$ 中不超过 x 的个数。每个样本不超过 x 的概率为 $F(x)$，且各样本独立，故

$$N_x\sim B\big(n,F(x)\big).$$

而 $X_{(k)}\le x$ 当且仅当 $N_x\ge k$，所以

$$F_{(k)}(x)=P(N_x\ge k)=\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}[F(x)]^j[1-F(x)]^{n-j}.$$

(2) 对上式逐项求导。记 $F=F(x)$，利用 $F'=f$，

$$F'_{(k)}(x)=\sum_{j=k}^{n}\binom{n}{j}\left[jF^{j-1}(1-F)^{n-j}-(n-j)F^j(1-F)^{n-j-1}\right]f.$$

由

$$j\binom{n}{j}=n\binom{n-1}{j-1},\qquad(n-j)\binom{n}{j}=n\binom{n-1}{j},$$

第一项的求和从 $j=k$ 到 n 可改写为 $i=j-1$ 从 $k-1$ 到 $n-1$；第二项的求和从 $j=k$ 到 $n-1$。两者相减，中间各项两两抵消，只剩 $i=k-1$ 这一项：

$$F'_{(k)}(x)=n\binom{n-1}{k-1}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x).$$

即

$$f_{(k)}(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x).$$

(3) 当 $n=5$、$k=2$、$X\sim U(0,1)$ 时，$F(x)=x$，$f(x)=1$（$0<x<1$），系数为

$$\frac{5!}{1!\,3!}=20.$$

所以

$$f_{(2)}(x)=20x(1-x)^3,\qquad 0<x<1.$$

求期望：

$$E(X_{(2)})=\int_0^1 x\cdot 20x(1-x)^3\,dx=20\int_0^1 x^2(1-x)^3\,dx=20B(3,4).$$

由 $B(3,4)=\dfrac{2!\,3!}{6!}=\dfrac{12}{720}=\dfrac{1}{60}$，得

$$E(X_{(2)})=20\times\frac{1}{60}=\frac{1}{3}.$$

再求概率。$X_{(2)}>\dfrac12$ 等价于五个样本中至多有一个不超过 $\dfrac12$。令 $N\sim B\left(5,\dfrac12\right)$，则

$$P\left(X_{(2)}>\frac12\right)=P(N\le 1)=\left(\frac12\right)^5+5\left(\frac12\right)^5=\frac{6}{32}=\frac{3}{16}.$$

> 答案：$f_{(k)}(x)=\dfrac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}f(x)$；
> $f_{(2)}(x)=20x(1-x)^3$，$E(X_{(2)})=\dfrac13$，$P\left(X_{(2)}>\dfrac12\right)=\dfrac{3}{16}$

评注：$U(0,1)$ 下 $X_{(k)}\sim\mathrm{Beta}(k,n+1-k)$。本题 $X_{(2)}\sim\mathrm{Beta}(2,4)$，其均值 $\dfrac{2}{2+4}=\dfrac13$，与积分结果一致。

9. **（样本方差的概率计算）** 设 $X_1,\dots,X_{16}$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，S^2 为样本方差。

(1) 用 $\chi^2(15)$ 的分布函数表示 $P(S^2\le t\sigma^2)$，其中 $t>0$；

(2) 已知 $\chi^2_{0.95}(15)=7.261$，$\chi^2_{0.90}(15)=8.547$，$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，其中 $\chi^2_\alpha(15)$ 表示上 α 分位数。确定 $P(S^2\le 0.5\sigma^2)$ 所在的区间；

(3) 求常数 c，使 $P(S^2>c\sigma^2)=0.05$。

解 **思路**：把关于 S^2 的不等式等价变形为关于 $\dfrac{15S^2}{\sigma^2}$ 的不等式，再查 $\chi^2(15)$ 的分位数。

正态总体下

$$V=\frac{(16-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{15S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15).$$

(1) 当 $t>0$ 时，

$$P(S^2\le t\sigma^2)=P\left(\frac{15S^2}{\sigma^2}\le 15t\right)=F_{\chi^2(15)}(15t),$$

其中 $F_{\chi^2(15)}$ 表示 $\chi^2(15)$ 的分布函数。

(2) 取 $t=0.5$，则 $15t=7.5$。由分位数的含义，

$$F_{\chi^2(15)}(7.261)=0.05,\qquad F_{\chi^2(15)}(8.547)=0.10.$$

因为 $7.261<7.5<8.547$ 且分布函数单调不减，所以

$$0.05<F_{\chi^2(15)}(7.5)<0.10.$$

即

$$0.05<P(S^2\le 0.5\sigma^2)<0.10.$$

(3) 由

$$P(S^2>c\sigma^2)=P(V>15c)=0.05,$$

得 $15c$ 恰为 $\chi^2(15)$ 的上 0.05 分位数：

$$15c=\chi^2_{0.05}(15)=24.996.$$

故

$$c=\frac{24.996}{15}=1.6664.$$

答案：(1) $P(S^2\le t\sigma^2)=F_{\chi^2(15)}(15t)$；
(2) $0.05<P(S^2\le 0.5\sigma^2)<0.10$；　(3) $c=1.6664$

12.4　真题风格与综合训练

10. （真题风格 · 选择题） 设 $X_1,\dots,X_n$（$n\ge 2$）是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差。下列统计量中服从 $F(1,n-1)$ 分布的是 ____。

(A) $\dfrac{n(\overline{X}-\mu)^2}{\sigma^2}$

(B) $\dfrac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$

(C) $\dfrac{(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$

(D) $\dfrac{(n-1)(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$

解 思路：正态总体下 $\overline{X}$ 与 S^2 独立，把 $\overline{X}$ 标准化后平方得 $\chi^2(1)$，再与 $\chi^2(n-1)$ 作商。

令

$$U=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1),\qquad V=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),$$

且 U 与 V 相互独立。由 F 分布的定义，

$$\frac{U^2/1}{V/(n-1)}=\frac{\dfrac{n(\overline{X}-\mu)^2}{\sigma^2}}{\dfrac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}=\frac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}\sim F(1,n-1).$$

所以 (B) 正确。

(A) 中 $U^2\sim\chi^2(1)$，不是 F 分布；(C) 等于 $\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$，是 $F(1,n-1)$ 的 $\dfrac{1}{n}$ 倍；(D) 等于 $\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}$，也是 $F(1,n-1)$ 的常数倍。三者均不服从 $F(1,n-1)$。

答案：(B)

评注：也可由 $\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$ 直接平方，利用 $t^2(n-1)\sim F(1,n-1)$ 得到同一结论。

11. （真题风格 · 填空题） 设 $X_1,\dots,X_{16}$ 是来自 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差。已知 $t_{0.025}(15)=2.131$。若

$$P\left(\overline{X}^2\le kS^2\right)=0.95,$$

则 $k=$ ____（保留四位小数）。

解 思路：先构造只含 $\overline{X}$ 与 S^2 的 F 统计量，再把 $P(\overline{X}^2\le kS^2)=0.95$ 化成“F 统计量不超过某分位数”。

由于 $\overline{X}\sim N\left(0,\dfrac{\sigma^2}{16}\right)$，

$$\frac{4\overline{X}}{\sigma}\sim N(0,1)\quad\Rightarrow\quad\frac{16\overline{X}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1).$$

又 $\dfrac{15S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15)$，且两者独立，故

$$W=\frac{16\overline{X}^2/\sigma^2}{15S^2/(15\sigma^2)}=\frac{16\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,15).$$

事件 $\overline{X}^2\le kS^2$ 等价于 $W\le 16k$，所以

$$P(W\le 16k)=0.95.$$

因此 $16k$ 是 $F(1,15)$ 的下 0.95 分位数，即上 0.05 分位数：

$$16k=F_{0.05}(1,15).$$

由 F 分布与 t 分布的关系，$F_{0.05}(1,15)=t^2_{0.025}(15)$，故

$$k=\frac{t^2_{0.025}(15)}{16}=\frac{2.131^2}{16}=\frac{4.541161}{16}\approx 0.2838.$$

$$\boxed{\text{答案：}k\approx 0.2838}$$

12. **（真题风格 · 综合题）** 设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自参数为 λ（$\lambda>0$）的指数总体 X 的简单随机样本，X 的密度为

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\qquad x>0.$$

记 $X_{(1)}=\min(X_1,\dots,X_n)$。

(1) 求 $X_{(1)}$ 的分布函数与概率密度；

(2) 求 $E(X_{(1)})$，并计算 $n=5$ 时 $P\left(X_{(1)}>\dfrac{1}{\lambda}\right)$（用 e 表示，给出近似值）；

(3) 证明 $2n\lambda X_{(1)}\sim\chi^2(2)$。

解 **思路：** 最小值大于 x 要求所有样本都大于 x；先算生存函数 $P(X_{(1)}>x)$，比直接算分布函数更快。

(1) 指数总体的生存函数为 $P(X>x)=e^{-\lambda x}$（$x>0$）。由样本独立性，

$$P(X_{(1)}>x)=P(X_1>x,\dots,X_n>x)=\left(e^{-\lambda x}\right)^n=e^{-n\lambda x},\qquad x>0.$$

因此

$$F_{(1)}(x)=1-e^{-n\lambda x},\qquad x>0,$$

求导得

$$f_{(1)}(x)=n\lambda e^{-n\lambda x},\qquad x>0.$$

即 $X_{(1)}\sim\mathrm{Exp}(n\lambda)$。

(2) 由 $\mathrm{Exp}(n\lambda)$ 的期望，

$$E(X_{(1)})=\frac{1}{n\lambda}.$$

当 $n=5$ 时，

$$P\left(X_{(1)}>\frac{1}{\lambda}\right)=e^{-5\lambda\cdot\frac{1}{\lambda}}=e^{-5}\approx 0.006738.$$

(3) 令 $Y=X_{(1)}$，则 $Y\sim \mathrm{Exp}(n\lambda)$。对 $y>0$，

$$P(2n\lambda Y>y)=P\left(Y>\frac{y}{2n\lambda}\right)=e^{-n\lambda\cdot\frac{y}{2n\lambda}}=e^{-y/2}.$$

而 $\chi^2(2)$ 的生存函数正是 $e^{-y/2}$（其密度为 $\frac{1}{2}e^{-y/2}$），故

$$2n\lambda X_{(1)}\sim\chi^2(2).$$

答案：(1) $F_{(1)}(x)=1-e^{-n\lambda x}$，$f_{(1)}(x)=n\lambda e^{-n\lambda x}$ $(x>0)$；

(2) $E(X_{(1)})=\dfrac{1}{n\lambda}$，$P\left(X_{(1)}>\dfrac{1}{\lambda}\right)=e^{-5}\approx 0.0067$；

(3) $2n\lambda X_{(1)}\sim\chi^2(2)$

评注：本题体现了次序统计量与 χ^2 分布的联系：最小值把 n 个指数样本“压缩”为一个参数为 $n\lambda$ 的指数变量，而指数变量经尺度变换可化为 $\chi^2(2)$。

13　参数估计与假设检验

考研定位：点估计、估计量的评价标准、正态总体的区间估计与假设检验是数学一的主线；双正态总体的均值差与方差比可作为综合提高内容。

统计推断要回答两类问题。第一，总体分布的形式已知，但其中几个参数未知，怎样用样本给出数值估计，并说明这个估计有多可靠。第二，对参数已有判断，怎样用样本决定接受还是推翻它。前一问是参数估计，后一问是假设检验。两者都依赖抽样分布，最后还会通过“置信区间与检验的对偶”合流。

13.1　点估计与矩估计

某批电子元件的寿命 X 服从参数为 λ 的指数分布，密度为 $\lambda e^{-\lambda x}$（$x>0$），λ 未知。抽取 n 个元件测得寿命 $x_1,\dots,x_n$。若样本均值 $\bar{x}=1200$ 小时，自然会猜

$$\lambda \approx \frac{1}{1200},$$

因为指数分布的均值 $EX=1/\lambda$。把样本均值与总体均值对齐，再反解参数，这就是矩估计的想法。

定义 III.13.1: 估计量与估计值

设总体分布含未知参数 θ，$X_1,\dots,X_n$ 为样本。不含未知参数的统计量 $\widehat{\theta}(X_1,\dots,X_n)$ 称为 θ 的**估计量**；代入观测值得到的数 $\widehat{\theta}(x_1,\dots,x_n)$ 称为**估计值**。用单个数值估计参数，称为点估计。

估计量是随机变量，换一批样本就变；估计值是数。后面谈无偏性、方差、一致性时，对象都是估计量。

一般地，设总体有 k 个未知参数 $\theta_1,\dots,\theta_k$，且前 k 阶原点矩存在。记

$$\mu_j(\theta_1,\dots,\theta_k)=E_\theta(X^j),\qquad j=1,\dots,k.$$

令样本矩等于总体矩：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^j=\mu_j(\widehat{\theta}_1,\dots,\widehat{\theta}_k),\qquad j=1,\dots,k.$$

解出的 $\widehat{\theta}_1,\dots,\widehat{\theta}_k$ 就是矩估计量。

这样做的依据是大数定律：样本矩依概率收敛到总体矩，样本足够大时方程左边的波动会变小。使用时有三个条件要检查。总体矩必须存在；解必须落在参数空间内；方程可能有多个根，要按参数的实际范围挑选。矩估计只用到低阶矩，计算直接，但不一定唯一，也不一定高效。

例如 $X\sim U(a,b)$，$a<b$ 未知。由

$$EX=\frac{a+b}{2},\qquad EX^2=\frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

令 $\bar X=(a+b)/2$，$\frac{1}{n}\sum X_i^2=(a^2+ab+b^2)/3$。第二式减去第一式的平方，得

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar X)^2=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

记 $M_2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar X)^2$，解出

$$\widehat a=\bar X-\sqrt{3M_2},\qquad \widehat b=\bar X+\sqrt{3M_2}.$$

这里两个未知参数用了两个方程，解也自动满足 $\widehat a<\widehat b$。

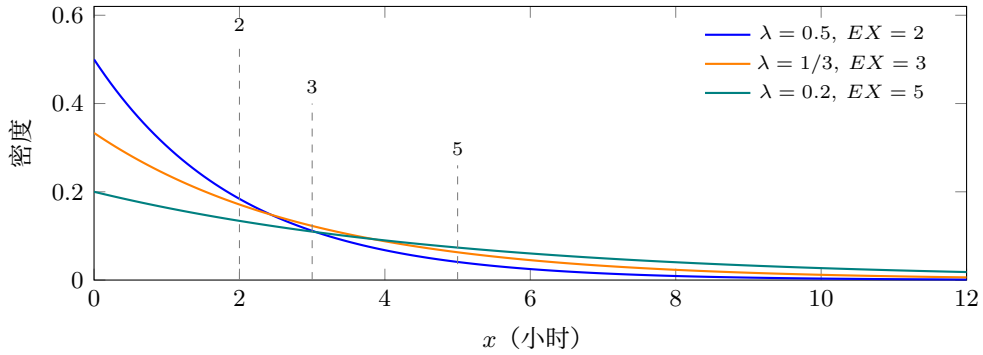


图 7.1　指数分布的均值是 $1/\lambda$。三条曲线的均值分别为 $2,3,5$，虚线标出均值的位置。样本均值落在哪条虚线附近，矩估计就把 λ 定在对应值附近；均值越大，λ 越小。

13.2　最大似然估计

连续抽检 10 件产品，其中 7 件合格，合格率 p 未知。若 p 给定，出现“7 件合格、3 件不合格”的概率是

$$P\{7\text{ 件合格}\}=\binom{10}{7}p^7(1-p)^3.$$

数据已经出现，现在反过来问：哪个 p 使这组数据最可能出现。把上式看作 p 的函数，取对数：

$$\ln L(p)=\ln\binom{10}{7}+7\ln p+3\ln(1-p).$$

求导并令其为零：

$$\frac{7}{p}-\frac{3}{1-p}=0\ \Longrightarrow\ 7(1-p)=3p\ \Longrightarrow\ p=0.7.$$

二阶导数为 $-7/p^2-3/(1-p)^2<0$，所以 $p=0.7$ 是最大值点。

定义 III.13.2: 最大似然估计

设样本观测值为 $x_1,\dots,x_n$，总体在参数 θ 下的概率质量函数或密度为 $p_\theta(x)$。把数据固定，定义

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p_\theta(x_i),\qquad \theta\in\Theta,$$

称为似然函数。使 $L(\theta)$ 达到最大的 $\widehat\theta$ 称为 θ 的**最大似然估计值**，对应的统计量 $\widehat\theta(X_1,\dots,X_n)$ 称为**最大似然估计量**。

$L(\theta)$ 不是 θ 的概率。θ 固定但未知，没有分布可言。似然衡量的是：若真参数为 θ，出现眼前这组数据的相对可能性。

实际计算几乎总要先取对数：

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln p_\theta(x_i).$$

对数单调递增，最大值位置不变，乘积变成求和，求导容易得多。令 $\partial \ln L / \partial \theta = 0$ 得到候选点，再用二阶导、端点值或单调性确认最大值。

支撑集随 θ 变化时，驻点法可能完全失效。例如 X 的密度为

$$f(x) = e^{-(x-\theta)}, \qquad x \geq \theta,$$

这是一个平移指数分布。样本必须满足 $\theta \leq X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$，似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} e^{n\theta - \sum_{i=1}^{n} x_i}, & \theta \leq X_{(1)}, \\ 0, & \theta > X_{(1)}. \end{cases}$$

它在 $(-\infty, X_{(1)}]$ 上单调递增，最大值在端点 $X_{(1)}$ 取得。求导得到 $ne^{n\theta - \sum x_i}$，永远为正，说明这里必须回到定义，不能令导数为零。

最大似然估计还有不变性：若 $\eta = g(\theta)$ 是参数的函数，则 η 的最大似然估计是 $g(\widehat{\theta})$。所以 σ^2 的估计开方后，就是 σ 的估计，不必重新求一次。

对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$，对数似然为

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2.$$

分别对 μ 和 σ^2 求偏导并令其为零，得

$$\widehat{\mu} = \bar{X}, \qquad \widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2.$$

注意 $\widehat{\sigma}^2$ 的分母是 n，不是 $n-1$。最大似然只问哪个参数让数据最可能出现，不负责无偏；无偏修正要另加。

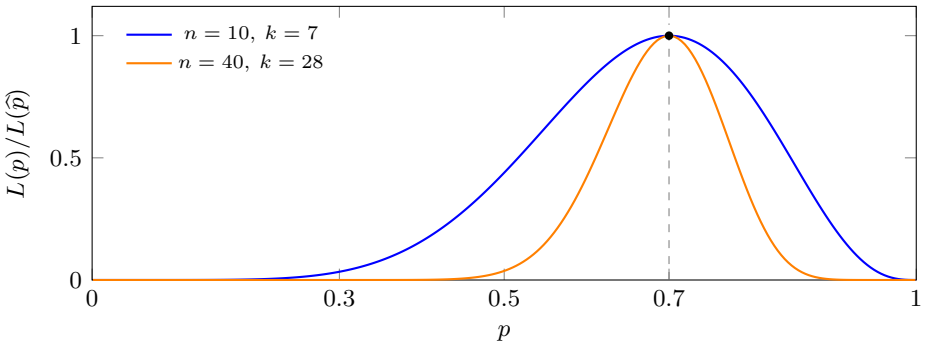


图 7.2　两条曲线都归一化到最高点 1，峰值都在 0.7。$n = 40$ 的曲线窄得多：样本越多，似然对参数的约束越强，估计的不确定性越小。

13.3　估计量的评价标准

同一参数往往有很多估计量。比如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\bar{X}$、X_1、样本中位数都能估计 μ。选哪一个，需要可比较的标准。

若 $E_\theta(\widehat{\theta}) = \theta$ 对参数空间中每个 θ 都成立，称 $\widehat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计**。无偏不等于每次都对，它只说明大量重复抽样后，估计值平均而言不系统偏高或偏低。

样本方差的分母取 $n-1$ 就是为了无偏。设

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

正态总体下

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

而 $\chi^2(n-1)$ 的期望是 $n-1$，所以 $ES^2 = \sigma^2$。若分母取 n，则

$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}\sigma^2,$$

系统性偏小。

在两个都无偏的估计量之间，若对每个 θ 都有

$$D(\widehat{\theta}_1) \le D(\widehat{\theta}_2),$$

且至少对一个 θ 严格不等，则称 $\widehat{\theta}_1$ 比 $\widehat{\theta}_2$ **有效**。比较的前提是同为无偏；一个有偏估计量方差再小，也不能直接说它更有效。若一定要把偏差和方差放在一起，可用均方误差

$$E(\widehat{\theta} - \theta)^2 = D(\widehat{\theta}) + \left[E\widehat{\theta} - \theta\right]^2.$$

若对任意 $\varepsilon > 0$，

$$P\{|\widehat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon\} \to 0 \qquad (n \to \infty),$$

则称 $\widehat{\theta}_n$ 是 θ 的**一致估计**。一致性说的是样本量增大时估计量是否靠近参数，属于大样本性质；无偏性说的是固定样本量下估计量的平均位置。两者考察的对象不同，不能互相推出。判断一致性时，通常估计 $P\{|\widehat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon\}$，或对 $\widehat{\theta}_n - \theta$ 用大数定律、切比雪夫不等式。

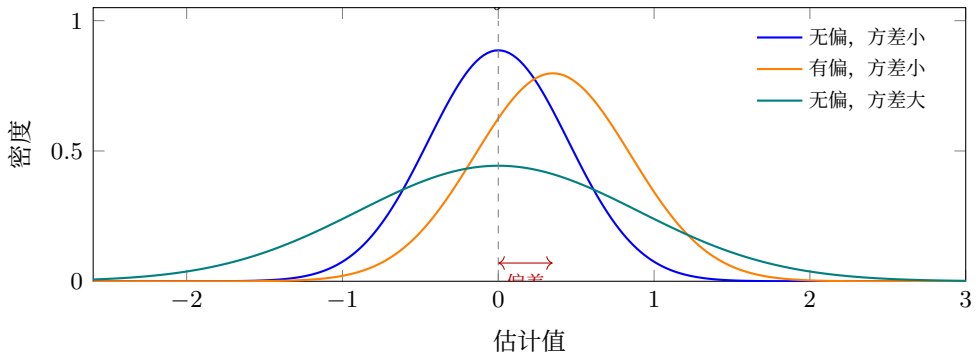


图 7.3　蓝色与青色曲线都以 θ 为中心，蓝色更窄，所以更有效。橙色曲线中心偏右，是有偏估计，不能直接拿它的宽度与蓝色比“有效性”；偏差已经通过均方误差单独计入。

13.4　区间估计

点估计只给一个数，不说明误差有多大。报“平均寿命约 1200 小时”不如报“平均寿命在 1150 到 1250 小时之间，置信水平 0.95”有用。区间估计就是用样本造一个随机区间，并控制它覆盖真参数的概率。

做法是找一个枢轴量。它是样本和 θ 的函数，分布完全已知，且不依赖任何未知参数。

定义 III.13.3: 枢轴量

设 $X_1,\dots,X_n$ 来自含参数 θ 的总体。若 $G(X_1,\dots,X_n;\theta)$ 的分布与 θ 无关，则称 G 为枢轴量。若 G 还含有其他未知参数，就不能直接使用。

以正态总体均值为例。σ^2 已知时，

$$Z=\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

是枢轴量。对给定置信水平 $1-\alpha$，取上侧分位点 $z_{\alpha/2}$，使

$$P\{-z_{\alpha/2}<Z<z_{\alpha/2}\}=1-\alpha.$$

把不等式中的 μ 解出来：

$$\bar X-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<\mu<\bar X+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

这就是 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间。

μ 是固定的，随机的是区间。置信水平 0.95 描述构造方法的长期表现：重复独立抽样，每次按同一公式造一个区间，约有 95% 的区间覆盖 μ。单个区间算出来以后，它要么覆盖 μ，要么不覆盖。

单侧区间把全部 α 放在一侧。例如 σ^2 已知时，μ 的置信水平 $1-\alpha$ 的单侧下限为

$$\bar X-z_\alpha\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

因为 $P\{Z<z_\alpha\}=1-\alpha$，反解后得到 $P\{\mu>\bar X-z_\alpha\sigma/\sqrt{n}\}=1-\alpha$。下限用减号，对应的分位点是 z_α，不是 $z_{\alpha/2}$。

本章统一使用上侧分位点：

$$P\{Z>z_\alpha\}=\alpha,\quad P\{t_\nu>t_\alpha(\nu)\}=\alpha,\quad P\{\chi^2_\nu>\chi^2_\alpha(\nu)\}=\alpha.$$

χ^2 分布不对称，所以区间两端的分位点方向相反。由

$$P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)<Q<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\}=1-\alpha,\qquad Q=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2},$$

反解时取倒数，不等号方向翻转：

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}.$$

左端点除以较大的 $\chi^2_{\alpha/2}$，右端点除以较小的 $\chi^2_{1-\alpha/2}$。

表 3: 正态总体均值与方差的置信区间

参数	条件	置信水平 $1-\alpha$ 的置信区间
μ	σ^2 已知	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 未知	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}$
σ^2	μ 已知	$\left(\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\ \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$
σ^2	μ 未知	$\left(\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$

表中前两行的 $\bar{X} \pm d$ 表示区间 $(\bar{X}-d, \bar{X}+d)$。区间长度由分位点和标准误共同决定。置信水平越高，分位点越远，区间越宽；样本量越大，标准误越小，区间越窄。要同时提高置信度和精度，只能增加样本量。

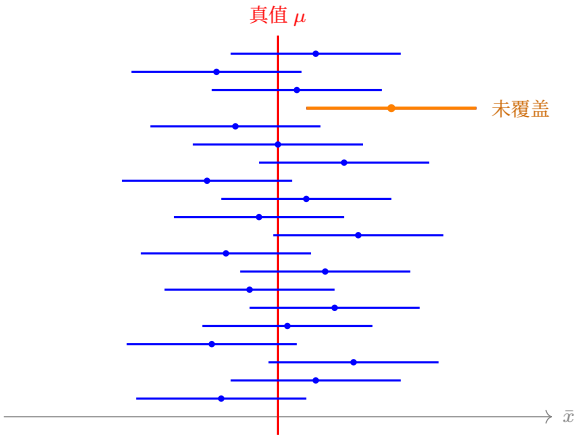


图 7.4　20 次独立抽样，每次用同一公式造一个置信水平 0.95 的区间（示意图）。其中 19 个覆盖真值 μ，橙色那一个没有。覆盖率描述的是这种长期比例，单个区间是否覆盖无法预先知道。

13.5　假设检验的基本逻辑

某批瓶装水标称每瓶 550 mL。抽 20 瓶，样本均值 $\bar{x} = 552$ mL。这 2 mL 的差异可能来自抽样波动，也可能说明灌装机整体偏多。假设检验先假定“没有系统偏差”，再看观测结果在这个假定下有多罕见。

把“没有差异”或“符合标准”放在原假设 H_0，把希望证明的结论放在备择假设 H_1。例如关心是否偏离标称值，取

$$H_0 : \mu = 550, \qquad H_1 : \mu \neq 550.$$

只关心是否偏多，取

$$H_0 : \mu \leq 550, \qquad H_1 : \mu > 550.$$

H_0 通常取保守的一侧，因为拒绝它需要证据。显著性水平 α 控制的是 H_0 为真时错误拒绝它的概率上限：

$$P\{\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \le \alpha.$$

检验统计量要在 H_0 下分布已知，且不含多余未知参数。σ^2 已知时，用

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Z 的绝对值很大，说明样本均值离 μ_0 很远，支持双侧备择假设。双侧检验的拒绝域为

$$|Z| \ge z_{\alpha/2}.$$

若只关心 $\mu > \mu_0$，拒绝域取右尾 $Z \ge z_\alpha$；若只关心 $\mu < \mu_0$，拒绝域取左尾 $Z \le -z_\alpha$。方向由 H_1 决定，不能由样本结果临时决定。

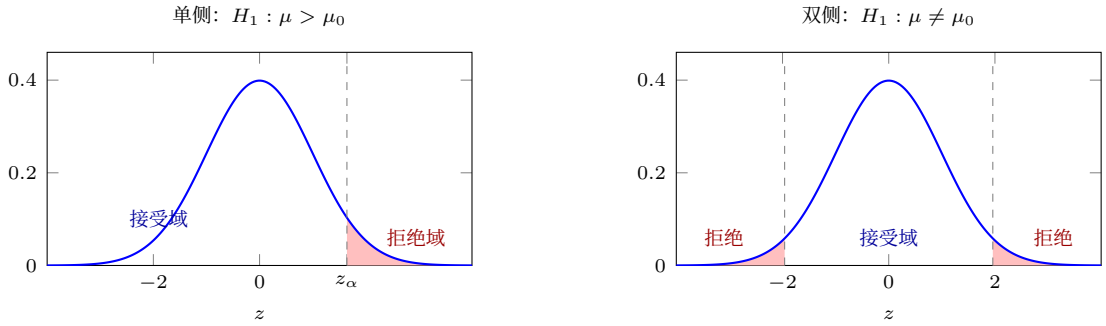


图 7.5　拒绝域放在 H_1 指示的方向。单侧检验把全部 α 放在一侧；双侧检验把它平分到两端，每端 $\alpha/2$。曲线是 H_0 下检验统计量的分布。

另一种判断方式是比较 p 值。p 值是在 H_0 下，出现当前样本或更极端结果的概率。若 $p \le \alpha$，拒绝 H_0；否则不拒绝。p 值不是“H_0 为真的概率”，它描述的是数据与 H_0 的相容程度。例如观测到 $z = 2.10$，双侧 p 值为

$$p = P\{|Z| \ge 2.10\} = 2(1 - \Phi(2.10)) \approx 0.036.$$

取 $\alpha = 0.05$ 时拒绝，取 $\alpha = 0.01$ 时不拒绝。同一个样本，结论随显著性水平改变，所以报告结论时要同时写出 α。

检验可能犯两类错误。

	H_0 为真	H_0 为假
拒绝 H_0	第一类错误，概率 α	判断正确
不拒绝 H_0	判断正确	第二类错误，概率 β

第一类错误是“弃真”：H_0 为真却拒绝了它。第二类错误是“取伪”：H_0 为假却没有拒绝它。β 一般依赖真实的参数值，备择值离 μ_0 越近，β 越大。

样本量固定时，把拒绝域缩小，α 和 β 会朝相反方向变化：α 减小，β 增大。实际做法是先限定 α（常用 0.05 或 0.01），再在可选检验中选 β 较小的。要两个都小，只能增大样本量。$1 - \beta$ 称为检验的**功效**，表示 H_0 为假时被正确拒绝的概率。

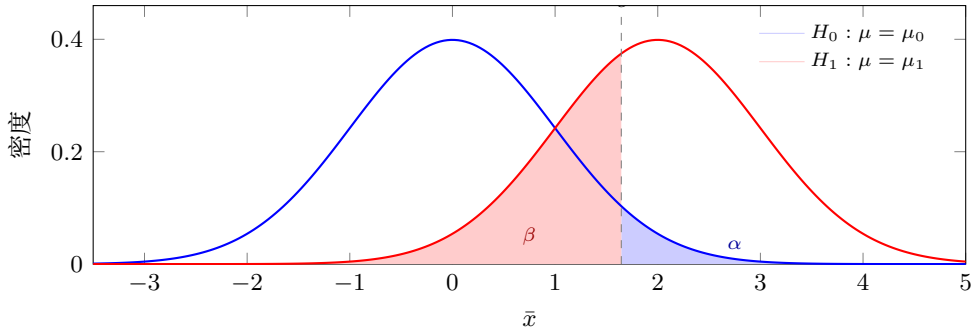


图 7.6　临界值 c 固定时，α 是 H_0 曲线在 c 右侧的面积，β 是 H_1 曲线在 c 左侧的面积。把 c 向右移，α 变小，β 变大；样本量不变时，无法同时压低两者。

做题时按四步走：先写清 H_0 与 H_1；再选一个在 H_0 下分布已知的统计量；由 H_1 的方向定拒绝域；最后代入样本值比较，或比较 p 值与 α。

13.6　正态总体的检验

把上面的框架套到正态总体，只需要换检验统计量。原则不变：H_0 下的分布必须已知，且不含多余未知参数。

σ^2 未知时，用样本标准差 S 代替 σ：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

从 Z 变成 T，原因是分母也含随机性。正态样本下 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，比值服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布。自由度少 1，来自 S^2 中用 $\bar{X}$ 代替了 μ。

检验方差时，$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ 下

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$$

若 μ 已知，则用

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n).$$

Q 偏小说明方差小于 σ_0^2，偏大说明方差大于 σ_0^2，所以双侧拒绝域分在两个尾巴。

表 3: 正态总体参数的检验（双侧）

检验对象与条件	统计量（H_0 下分布）	拒绝域
$\mu=\mu_0$ σ^2 已知	$Z=\dfrac{\bar X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ $\sim N(0,1)$	$\lvert Z\rvert\ge z_{\alpha/2}$
$\mu=\mu_0$ σ^2 未知	$T=\dfrac{\bar X-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$	$\lvert T\rvert\ge t_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2=\sigma_0^2$ μ 未知	$Q=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$Q\le\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ $Q\ge\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$

单侧检验只改拒绝域，不改统计量。$H_1:\mu>\mu_0$ 时取上尾，拒绝 $Z\ge z_\alpha$；$H_1:\mu<\mu_0$ 时取下尾，拒绝 $Z\le -z_\alpha$。t 检验同理，把 z 换成 $t(n-1)$。方差的单侧检验只保留一个尾巴：$H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$ 时拒绝 $Q\ge\chi^2_\alpha(n-1)$；$H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$ 时拒绝 $Q\le\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$。注意下尾用的是 $1-\alpha$，不是 α。

两个正态总体的问题结构相同。比较均值差，方差未知但相等时用

$$T=\frac{(\bar X-\bar Y)-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2),$$

其中 S_w^2 是合并方差。比较方差比，用

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1).$$

公式不必死记，关键是分子、分母各自的自由度与 H_0 下的取值。

双侧检验与置信区间有对偶关系。$H_0:\mu=\mu_0$ 的双侧检验在水平 α 下不拒绝，当且仅当 μ_0 落在 μ 的置信水平 $1-\alpha$ 的置信区间内。同一组数据，区间给出参数的可能范围，检验判断某个具体值是否在范围内，两者结论一致。

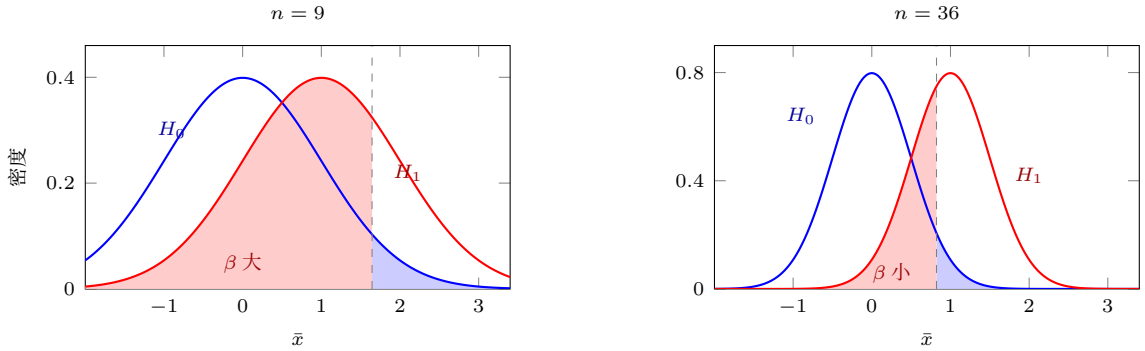


图 7.7　取 $\alpha=0.05$，真实均值比 μ_0 大一个标准差。$n=9$ 时 $\bar X$ 的分布较宽，H_0 与 H_1 重叠多，β 大；$n=36$ 时标准误减半，两条曲线分得更开，β 明显变小。样本量增大，功效 $1-\beta$ 提高。

14 习题

14.1 本章速览

- **矩估计**：有几个未知参数就列几个方程，令样本原点矩等于总体原点矩，即 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^j = E_\theta(X^j)$（$j = 1, 2, \ldots, k$），再解出参数。关键是先用参数表示总体矩，且方程个数必须等于未知参数个数。
- **最大似然估计**：写出 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p_\theta(x_i)$，取对数求驻点，再确认它是最大值：二阶导为负、或比较端点。驻点只是候选——当似然函数关于 θ 单调时，最大值落在参数空间的边界上（如 $U(0,\theta)$ 的 $\widehat{\theta} = X_{(n)}$），此时令导数为零会解出矛盾。
- **三条评选标准**：无偏性指 $E(\widehat{\theta}) = \theta$；有效性只在同为无偏估计之间比较，要求对所有参数值方差都不大，且至少有一处严格小；一致性指 $\widehat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$。三者互不蕴含：只用第一个观测 X_1 估计 μ 是无偏的但不是一致估计；$\bar{X} + \frac{1}{n}$ 是一致估计但有偏。
- **区间估计**：先构造分布完全已知且含待估参数的枢轴量——σ^2 已知估 μ 用 z，σ^2 未知估 μ 用 t，估 σ^2 用 χ^2——再用分位点把概率等式反解成参数的范围。$1-\alpha$ 描述的是“这套构造方法覆盖参数的概率为 $1-\alpha$”，不是某个已算出的具体区间含参数的概率。
- **假设检验**：按研究目的定 H_0、H_1，α 只控制第一类错误（弃真），拒绝域的方向由 H_1 决定（H_1 为 $\mu > \mu_0$ 时取右尾）。样本量固定时 α 与 β 此消彼长，要同时减小只能增大样本量。
- **分位数记号**：本章一律用上侧分位数：$P\{Z > z_\alpha\} = \alpha$，$P\{t_\nu > t_\alpha(\nu)\} = \alpha$，$P\{\chi^2_\nu > \chi^2_\alpha(\nu)\} = \alpha$。因此置信区间里 χ^2 的左右端点用的是 $\chi^2_{\alpha/2}$ 与 $\chi^2_{1-\alpha/2}$，位置与 z、t 相反。

14.2 基础过关题

1. 判断下列说法是否正确，正确的说明理由，错误的举出反例：

(1) 若 $\widehat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，则 $\widehat{\theta}$ 也一定是 θ 的一致估计；

(2) 若 $\widehat{\theta}_n$ 是 θ 的一致估计，则 $\widehat{\theta}_n$ 一定是无偏估计；

(3) 设 $\widehat{\theta}_1, \widehat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计，且 $D(\widehat{\theta}_1) < D(\widehat{\theta}_2)$，则对任意一次抽样所得的观测值都有 $|\widehat{\theta}_1 - \theta| < |\widehat{\theta}_2 - \theta|$；

(4) 若 $\widehat{\theta}_n$ 是 θ 的无偏估计，且 $\lim\limits_{n\to\infty} D(\widehat{\theta}_n) = 0$，则 $\widehat{\theta}_n$ 是 θ 的一致估计。

解 **思路**：逐条对照定义。无偏性只约束 $E(\widehat{\theta})$，一致性约束的是 $\widehat{\theta}_n$ 与 θ 的接近程度，二者没有推出关系；有效性与方差是平均意义下的概念，不能对单次抽样下结论。

(1) **错误**。设 $X_1, X_2, \ldots$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本，取 $\widehat{\mu}_n = X_1$（对所有 n 都只用第一个观测）。则 $E(\widehat{\mu}_n) = \mu$，但 $D(\widehat{\mu}_n) = 1$ 不随 n 趋于 0，故 $\widehat{\mu}_n$ 不依概率收敛于 μ，不是一致估计。

(2) **错误**。仍取上述正态样本，令 $\widehat{\mu}_n = \bar{X} + \frac{1}{n}$。由大数定律 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$，故 $\widehat{\mu}_n \xrightarrow{P} \mu$，是一致估计；但 $E(\widehat{\mu}_n) = \mu + \frac{1}{n} \neq \mu$，有偏。

(3) **错误**。方差刻画的是估计量的平均波动，与某一次具体抽样的误差大小没有必然联系。

反例：设 $X\sim N(\mu,1)$，$\theta=\mu$，取 $n=2$，$\widehat{\theta}_1=\bar{X}$，$\widehat{\theta}_2=X_1$。二者都无偏，且

$$D(\widehat{\theta}_1)=\frac{1}{2}<1=D(\widehat{\theta}_2).$$

但若观测值为 $x_1=10$、$x_2=-10$，则 $\bar{x}=0$。取 $\mu=8$，有

$$|\bar{x}-\mu|=|0-8|=8>|10-8|=|x_1-\mu|,$$

即方差较小的 $\bar{X}$ 这一次反而离真值更远。故“方差小”推不出“每次观测都更接近”。

需要区分两件事：定义中的“$\widehat{\theta}_1$ 更有效”要求对所有 θ 都有 $D(\widehat{\theta}_1)\leqslant D(\widehat{\theta}_2)$ 且至少一处严格不等，这是关于分布的命题；本题的说法则是对单次实现下结论，二者不能混同。

(4) **正确**。由切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$，

$$P\{|\widehat{\theta}_n-\theta|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{E(\widehat{\theta}_n-\theta)^2}{\varepsilon^2}=\frac{D(\widehat{\theta}_n)}{\varepsilon^2}\to 0,$$

故 $\widehat{\theta}_n\xrightarrow{P}\theta$。这里用到无偏性把二阶矩化成方差。

答案：(1) 错；(2) 错；(3) 错；(4) 对。

2. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad \theta>0\text{ 未知},$$

$X_1,\dots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本。

(1) 求 θ 的矩估计量；

(2) 求 θ 的最大似然估计量，并说明你求得的确实是最大值点。

解 **思路**：只有一个未知参数，矩估计只需令 $E(X)=\bar{X}$。求 MLE 时注意 $\ln x_i<0$，驻点方程有负项，解出后要说明 $\ln L$ 是凹函数、且在两端趋于 $-\infty$。

(1) 先算总体一阶矩：

$$E(X)=\int_0^1 x\cdot\theta x^{\theta-1}\,\mathrm{d}x=\theta\int_0^1 x^{\theta}\,\mathrm{d}x=\frac{\theta}{\theta+1}.$$

令 $\bar{X}=\dfrac{\theta}{\theta+1}$，解得

$$\widehat{\theta}_{\text{矩}}=\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}.$$

因 $0<X_i<1$，故 $0<\bar{X}<1$，该估计量恒有意义且为正。

(2) 似然函数（样本全部落在 $(0,1)$ 内，指示函数与 θ 无关，可略去）：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\theta X_i^{\theta-1}=\theta^n\Big(\prod_{i=1}^{n}X_i\Big)^{\theta-1},\qquad \ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln X_i.$$

求导并令其为零：

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i=0\ \Longrightarrow\ \widehat{\theta}_{\mathrm{MLE}}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}=-\frac{1}{\overline{\ln X}}.$$

因为 $0<X_i<1$，有 $\ln X_i<0$，故 $\widehat{\theta}_{\mathrm{MLE}}>0$，落在参数空间内。

再验证是最大值：$\dfrac{\mathrm{d}^2\ln L}{\mathrm{d}\theta^2}=-\dfrac{n}{\theta^2}<0$，$\ln L$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格凹，驻点即唯一最大值点；且 $\theta\to 0^+$ 与 $\theta\to+\infty$ 时 $\ln L\to-\infty$，无需另查端点。

评注：两个估计量一般不相等。例如 $n=2$，样本为 $0.5,\,0.25$：矩估计为 $\dfrac{0.375}{0.625}=0.6$；而 $\sum\ln x_i=\ln 0.125\approx-2.079$，MLE 为 $\dfrac{2}{2.079}\approx 0.962$。差异来自矩估计只用了均值，MLE 用到了每个观测的具体取值。

答案：$\widehat{\theta}_{\text{矩}}=\dfrac{\bar X}{1-\bar X}$，$\widehat{\theta}_{\mathrm{MLE}}=-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$。

3. 设总体 X 的 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2>0$，$X_1,\dots,X_n$（$n\geqslant 2$）是简单随机样本。考虑 μ 的三个估计量

$$\widehat{\mu}_1=X_1,\qquad \widehat{\mu}_2=\frac{X_1+2X_2}{3},\qquad \widehat{\mu}_3=\bar X.$$

(1) 验证三者都是 μ 的无偏估计；

(2) 比较三者的有效性；

(3) 判断三者是否为 μ 的一致估计。

解 **思路**：无偏看期望，有效看方差（必须同为无偏才能比较），一致看 $n\to\infty$ 时方差是否趋于零；估计量若根本不随 n 变化，方差不会消失，就不一致。

(1) 由 $E(X_i)=\mu$：

$$E(\widehat{\mu}_1)=\mu,\qquad E(\widehat{\mu}_2)=\frac{\mu+2\mu}{3}=\mu,\qquad E(\widehat{\mu}_3)=E(\bar X)=\mu.$$

三者均无偏。

(2) 由样本的独立性：

$$D(\widehat{\mu}_1)=\sigma^2,\qquad D(\widehat{\mu}_2)=\frac{\sigma^2+4\sigma^2}{9}=\frac{5}{9}\sigma^2,\qquad D(\widehat{\mu}_3)=\frac{\sigma^2}{n}.$$

当 $n\geqslant 2$ 时 $\dfrac{1}{n}\leqslant\dfrac{1}{2}<\dfrac{5}{9}<1$，故

$$D(\widehat{\mu}_3)\leqslant D(\widehat{\mu}_2)<D(\widehat{\mu}_1),$$

即 $\widehat{\mu}_3=\bar X$ 最有效，$\widehat{\mu}_1=X_1$ 最差。直观上，$\bar X$ 用上了全部 n 个观测，$\widehat{\mu}_2$ 只用了两个且给 X_2 加了权，X_1 只用一个观测。

(3) 一致性要求 $n\to\infty$ 时方差趋于零。$D(\widehat{\mu}_1)=\sigma^2$、$D(\widehat{\mu}_2)=\frac{5}{9}\sigma^2$ 都与 n 无关，故 $\widehat{\mu}_1,\widehat{\mu}_2$ 都不一致（它们甚至不是随 n 变化的一列统计量）。而 $D(\widehat{\mu}_3)=\frac{\sigma^2}{n}\to 0$，且无偏，由切比雪夫不等式 $\bar X\xrightarrow{P}\mu$，故只有 $\widehat{\mu}_3$ 是一致估计。

评注：本题说明“无偏”和“一致”是两件事：三个估计量都无偏，但只有 $\bar{X}$ 一致。也说明有效性必须在同为无偏的估计量之间比较才有意义。

答案：(1) 均无偏；(2) $\bar{X}$ 最有效，X_1 最差；(3) 仅 $\bar{X}$ 一致。

4. 设某种合金的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ, σ^2 均未知。现抽取 16 个试件，测得样本均值 $\bar{x} = 10.0$，样本标准差 $s = 2.0$（即 $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$）。取置信水平 0.95，并已知

$$t_{0.025}(15) = 2.131, \qquad \chi^2_{0.025}(15) = 27.49, \qquad \chi^2_{0.975}(15) = 6.26.$$

(1) 求 μ 的置信区间；

(2) 求 σ^2 的置信区间，并由此写出 σ 的置信区间。

解 **思路**：σ^2 未知，估计 μ 要用 t 分布而不能用 z；估计 σ^2 用 χ^2 分布，注意两个端点对应的分位数是“一大一小”，不要都取上侧。

(1) 枢轴量为 $\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$，$n - 1 = 15$，$\alpha/2 = 0.025$。于是

$$P\left\{-t_{0.025}(15) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{0.025}(15)\right\} = 0.95.$$

反解得

$$\bar{X} \pm t_{0.025}(15)\frac{S}{\sqrt{n}} = 10 \pm 2.131 \times \frac{2}{4} = 10 \pm 1.0655.$$

故 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(8.93,\ 11.07)$。

(2) 枢轴量为 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$。由

$$P\left\{\chi^2_{0.975}(15) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{0.025}(15)\right\} = 0.95$$

反解得

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.025}(15)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{0.975}(15)},$$

代入 $(n-1)s^2 = 15 \times 4 = 60$：

$$\frac{60}{27.49} = 2.183, \qquad \frac{60}{6.26} = 9.585.$$

故 σ^2 的置信区间为 $(2.18,\ 9.59)$。两端开平方得 σ 的置信区间

$$(\sqrt{2.183},\ \sqrt{9.585}) = (1.48,\ 3.10).$$

评注：σ^2 的区间不是关于 $s^2 = 4$ 对称的，因为 χ^2 分布不对称；开平方后 σ 的区间同样不对称。另外，σ 的区间不能由 σ^2 区间“中心开方”得到，必须对两个端点分别开方。

答案：μ 的区间为 $(8.93, 11.07)$；σ^2 的区间为 $(2.18, 9.59)$，σ 的区间为 $(1.48, 3.10)$。

5. 某包装机灌装的净含量 $X \sim N(\mu, 8^2)$（单位：g），标称净含量为 500 g。为检查机器是否把净含量调得偏高，随机抽测 25 袋，算得 $\bar{x} = 503$ g。取显著性水平 $\alpha = 0.05$，已知 $z_{0.05} = 1.645$、$z_{0.01} = 2.326$。

(1) 写出原假设与备择假设，给出拒绝域并作出判断；

(2) 计算该检验的 p 值；

(3) 若把显著性水平改为 0.01，结论是否改变？再用单侧置信下限说明结论的一致性。

解 **思路**：关心的是“是否偏高”，故把“没有偏高”放在 H_0，拒绝域取右尾。σ 已知，用 z 检验；判断与区间估计应当互相印证。

(1) 设

$$H_0:\mu\leqslant 500,\qquad H_1:\mu>500.$$

$\sigma^2=64$ 已知，检验统计量

$$Z=\frac{\bar X-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{\bar X-500}{8/5}\sim N(0,1)\quad(H_0\text{ 取等号时}).$$

H_1 为右侧，拒绝域为 $Z>z_{0.05}=1.645$，等价地 $\bar X>500+1.645\times 1.6=502.632$。由 $\bar x=503$ 得

$$z=\frac{503-500}{1.6}=1.875>1.645,$$

落入拒绝域，故拒绝 H_0，认为机器灌装净含量的均值显著高于 500 g。

(2) p 值为“H_0 成立时出现当前或更极端样本的概率”：

$$p=P\{Z\geqslant 1.875\}=1-\Phi(1.875)\approx 0.0304.$$

$p<0.05$，与 (1) 的结论一致。若用 p 值判断，p 是拒绝 H_0 所需的最小显著性水平。

(3) 取 $\alpha=0.01$，临界值 $z_{0.01}=2.326$。此时 $1.875<2.326$，z 未落入拒绝域，故不拒绝 H_0：在更严格的标准下，现有数据不足以断言净含量偏高。注意“不拒绝”不等于“接受 $\mu\leqslant 500$”，只说明证据不够强。

单侧置信下限：由 $P\{\mu>\bar X-z_{0.05}\sigma/\sqrt{n}\}=0.95$ 得

$$\mu>503-1.645\times 1.6=503-2.632=500.368.$$

置信下限 $500.368>500$，说明在 0.95 的置信水平下 μ 确实高于 500，与 (1) 拒绝 H_0 完全对应；而在 0.99 水平下下限会变成 $503-2.326\times 1.6=499.28<500$，也与 (3) 的不拒绝对应。这正是检验与置信区间的对偶关系。

答案：(1) 拒绝 H_0；(2) $p\approx 0.030$；(3) $\alpha=0.01$ 时不拒绝。

14.3 综合提高题

6. 设总体 $X\sim U(0,\theta)$，$\theta>0$ 未知，$X_1,\dots,X_n$ 为样本，$X_{(n)}=\max\{X_1,\dots,X_n\}$。

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\widehat\theta$，并说明为什么不能靠“求导等于零”得到它；

(2) 判断 $\widehat\theta$ 是否无偏，若有偏，把它修正为无偏估计量 $\widetilde\theta$；

(3) 将 $\widetilde\theta$ 与矩估计量 $2\bar X$ 比较有效性；

(4) 证明 $\widehat{\theta}$ 是 θ 的一致估计。

解 **思路**：均匀分布的支撑集依赖参数，似然函数是 θ^{-n} 与一个指示函数的乘积，在 $\theta \geqslant X_{(n)}$ 上关于 θ 单调递减，最大值必在左端点 $X_{(n)}$ 取得。次序统计量的分布是本题全部计算的入口。

(1) 似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}I\{0<X_i\leqslant\theta\}=\frac{1}{\theta^n}I\{X_{(n)}\leqslant\theta\},\qquad \theta>0.$$

当 $\theta<X_{(n)}$ 时 $L(\theta)=0$；当 $\theta\geqslant X_{(n)}$ 时 $L(\theta)=\theta^{-n}$ 关于 θ 严格递减。故最大值在 $\theta=X_{(n)}$ 处取得：

$$\widehat{\theta}=X_{(n)}.$$

若强行令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=-\dfrac{n}{\theta}=0$，方程无解——这说明“驻点法”只是求 MLE 的一种手段，遇到支撑集含参数时必须回到定义比较函数值。

(2) $X_{(n)}$ 的分布函数为 $F_{\max}(x)=\left(\dfrac{x}{\theta}\right)^n$ $(0<x<\theta)$，密度

$$f_{\max}(x)=\frac{nx^{n-1}}{\theta^n},\qquad 0<x<\theta.$$

于是

$$E(X_{(n)})=\int_0^{\theta}x\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta\neq\theta,$$

故 $\widehat{\theta}$ 是有偏的，且系统性地偏小（$X_{(n)}$ 永远小于 θ）。修正：

$$\widetilde{\theta}=\frac{n+1}{n}X_{(n)},\qquad E(\widetilde{\theta})=\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n}{n+1}\theta=\theta.$$

(3) 先算二阶矩：

$$E(X_{(n)}^2)=\int_0^{\theta}x^2\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{n+2}\theta^2,$$

故

$$D(X_{(n)})=\frac{n}{n+2}\theta^2-\frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2=\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

从而

$$D(\widetilde{\theta})=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2\cdot\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}=\frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

矩估计 $\widehat{\theta}_{\text{矩}}=2\bar{X}$ 满足 $E(2\bar{X})=\theta$，且

$$D(2\bar{X})=4\cdot\frac{D(X)}{n}=4\cdot\frac{\theta^2/12}{n}=\frac{\theta^2}{3n}.$$

比较 $\dfrac{1}{n(n+2)}$ 与 $\dfrac{1}{3n}$：当 $n\geqslant 2$ 时 $n+2>3$，故

$$D(\widetilde{\theta})=\frac{\theta^2}{n(n+2)}<\frac{\theta^2}{3n}=D(2\bar{X}),$$

即修正后的 MLE $\widetilde{\theta}$ 比矩估计更有效。这体现了极大似然估计通常更充分地利用了样本信息。

(4) 对任意 $\varepsilon \in (0,\theta)$，

$$P\{|\widehat{\theta}-\theta| \geqslant \varepsilon\} = P\{X_{(n)} \leqslant \theta-\varepsilon\} = P\{X_1 \leqslant \theta-\varepsilon, \dots, X_n \leqslant \theta-\varepsilon\} = \left(\frac{\theta-\varepsilon}{\theta}\right)^n \to 0,$$

（$\varepsilon \geqslant \theta$ 时该概率为 0，更无需讨论），故 $X_{(n)} \xrightarrow{P} \theta$，即 $\widehat{\theta}$ 是 θ 的一致估计。

评注：$\widehat{\theta}$ 有偏但一致，说明有偏性不影响一致性；而 (3) 中比较有效性的前提是二者都无偏，这一点不能漏。

答案：$\widehat{\theta} = X_{(n)}$，有偏；无偏修正 $\widetilde{\theta} = \dfrac{n+1}{n}X_{(n)}$，且比 $2\bar{X}$ 有效。

7. 某自动灌装线的灌装量 $X \sim N(\mu, 10^2)$（单位：g），$\sigma = 10$ 已知。

(1) 为使 μ 的置信水平 0.95 的双侧置信区间长度不超过 2 g，至少需要抽取多少件产品?

(2) 若要求置信水平提高到 0.99，其他条件不变，样本量至少为多少？由此说明置信水平与精度的关系。

(3) 若实际抽取 $n = 400$ 件，测得 $\bar{x} = 50.0$ g，求 μ 的置信水平 0.95 的单侧置信下限。

已知 $z_{0.025} = 1.96$，$z_{0.05} = 1.645$，$z_{0.005} = 2.576$。

解 **思路**：σ 已知时区间半宽为 $z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$，长度是半宽的两倍。把“长度不超过 L”写成关于 n 的不等式，再向上取整——样本量必须取整数且只能放大。

(1) 区间为 $\bar{X} \pm z_{0.025}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$，长度为

$$L = 2z_{0.025}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2\times 1.96\times 10}{\sqrt{n}} = \frac{39.2}{\sqrt{n}}.$$

要求 $L \leqslant 2$，即 $\sqrt{n} \geqslant 19.6$，$n \geqslant 384.16$。样本量取整数且需满足不等式，故 $n_{\min} = 385$。

(2) 置信水平 0.99 对应 $\alpha = 0.01$，$z_{0.005} = 2.576$，条件为

$$2\times 2.576\times\frac{10}{\sqrt{n}} \leqslant 2 \implies \sqrt{n} \geqslant 25.76 \implies n \geqslant 663.58,$$

故 $n_{\min} = 664$。置信水平由 0.95 升到 0.99，所需样本量约从 385 增到 664：在样本量固定时，提高置信水平必然使区间变宽、精度下降；若要同时保证高置信度与高精度，只能增大样本量。

(3) σ 已知时 μ 的置信水平 $1-\alpha$ 的单侧下限为

$$\bar{X} - z_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

取 $\alpha = 0.05$，$n = 400$，$\sigma/\sqrt{n} = 10/20 = 0.5$：

$$50.0 - 1.645\times 0.5 = 50.0 - 0.8225 = 49.1775 \approx 49.18.$$

即可以 95% 的置信水平断言 $\mu > 49.18$ g。注意单侧区间用 z_{α} 而不是 $z_{\alpha/2}$：把全部 α 的尾概率放在一侧。

答案：(1) 385 件；(2) 664 件；(3) 单侧下限为 49.18 g。

8. 某型电池的循环寿命 $X \sim N(\mu, 8^2)$（单位：次），$\sigma = 8$ 已知。标准要求平均寿命不低于 1000 次，现抽取 $n = 25$ 只测得样本均值 $\bar{x}$。取显著性水平 $\alpha = 0.05$。

(1) 写出检验 $H_0:\mu\leqslant 1000$ 对 $H_1:\mu>1000$ 的拒绝域；

(2) 若真实均值 $\mu=1006$，求犯第二类错误的概率 β；

(3) 保持 $\alpha=0.05$，欲使 $\mu=1006$ 时 $\beta\leqslant 0.10$，样本量至少为多少？

已知 $z_{0.05}=1.645$，$z_{0.10}=1.282$，$\Phi(1.355)=0.912$，$\Phi(2.105)=0.982$，$\Phi(1.260)=0.896$。

解 **思路**：先由 H_1 的方向定出临界值，再在“真实均值为 μ_1”的分布下计算 $\bar X$ 落入接受域的概率，这就是 β。样本量问题把 $\beta\leqslant 0.10$ 写成不等式，用 $z_{0.10}=1.282$ 反解。

(1) 检验统计量 $Z=\dfrac{\bar X-1000}{8/\sqrt{25}}=\dfrac{\bar X-1000}{1.6}$，$H_1$ 为右侧，拒绝域为

$$Z>z_{0.05}=1.645,\quad \text{即}\quad \bar X>1000+1.645\times 1.6=1002.632.$$

(2) 第二类错误是 H_1 为真（此处取 $\mu=1006$）时不拒绝 H_0。此时 $\bar X\sim N(1006,1.6^2)$，

$$\begin{aligned}\beta&=P_{\mu=1006}\{\bar X\leqslant 1002.632\}=\Phi\Big(\frac{1002.632-1006}{1.6}\Big)=\Phi\Big(\frac{-3.368}{1.6}\Big)\\&=\Phi(-2.105)=1-0.982=0.018.\end{aligned}$$

即若真实均值已提高到 1006 次，仍有约 1.8% 的把握被误判为“不达标”。

(3) 一般地，临界值为 $1000+z_{0.05}\dfrac{8}{\sqrt n}$，故

$$\beta(n)=P_{\mu=1006}\Big\{\bar X\leqslant 1000+z_{0.05}\frac{8}{\sqrt n}\Big\}=\Phi\Big(z_{0.05}-\frac{6\sqrt n}{8}\Big)=\Phi\Big(1.645-0.75\sqrt n\Big).$$

要求 $\beta\leqslant 0.10$，即 $1.645-0.75\sqrt n\leqslant -z_{0.10}=-1.282$，解得

$$0.75\sqrt n\geqslant 2.927\implies \sqrt n\geqslant 3.9027\implies n\geqslant 15.23,$$

故 $n_{\min}=16$。

验算：$n=16$ 时临界值 $1000+1.645\times 2=1003.29$，$\beta=\Phi\big((1003.29-1006)/2\big)=\Phi(-1.355)=0.088\leqslant 0.10$；而 $n=15$ 时 $\beta=\Phi(-1.260)=0.104>0.10$，确以 16 为最小。

评注：在 (2) 中 $n=25$ 时 $\beta=0.018$，比 (3) 要求的 0.10 还小——因为 (3) 问的是“达到 $\beta\leqslant 0.10$ 所需的最少样本量”，而不是原样本量下的 β。同时可见：α 与 β 在 n 固定时不能同时压低，只能靠增大 n 换取两者同时变小。

答案：(1) $\bar X>1002.632$；(2) $\beta\approx 0.018$；(3) $n_{\min}=16$。

9. 设 $X_1,\dots,X_n$（$n\geqslant 2$）来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 均未知，记

$$\bar X=\frac1n\sum_{i=1}^n X_i,\qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X)^2,\qquad M_2=\frac1n\sum_{i=1}^n(X_i-\bar X)^2.$$

(1) 求 μ 与 σ^2 的最大似然估计量；

(2) 判断 M_2 与 S^2 是否为 σ^2 的无偏估计；

(3) 以均方误差 $E(\hat\sigma^2-\sigma^2)^2$ 为标准，比较 M_2 与 S^2，并解释结论。

解 **思路**：正态情形下 MLE 的分母是 n（样本二阶中心矩），而无偏估计的分母是 $n-1$，这是本题的核心差异。均方误差要拆成“方差 + 偏差平方”，再用 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 计算方差。

(1) 似然函数

$$L(\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\Big(-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\Big(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\Big).$$

对数似然

$$\ln L=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2.$$

对 μ 求偏导并令其为零，得 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=0$，即

$$\widehat{\mu}=\bar{X}.$$

把 $\mu=\bar{X}$ 代入后记 $v=\sigma^2$，对 v 求导：

$$\frac{\partial \ln L}{\partial v}=-\frac{n}{2v}+\frac{1}{2v^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=0\implies \widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=M_2.$$

（二阶条件可用 $\ln L$ 关于 v 的凹性验证：$\partial^2\ln L/\partial v^2=\frac{n}{2v^2}-\frac{1}{v^3}\sum(X_i-\bar{X})^2$，在驻点处等于 $-\frac{n}{2v^2}<0$。）故 MLE 为 $\widehat{\mu}=\bar{X}$，$\widehat{\sigma}^2=M_2$。

(2) 由正态样本的性质，

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),\qquad E\big(\chi^2(n-1)\big)=n-1,$$

故

$$E(S^2)=\sigma^2\quad(\text{无偏});\qquad E(M_2)=E\Big(\frac{n-1}{n}S^2\Big)=\frac{n-1}{n}\sigma^2\neq\sigma^2\quad(\text{有偏}).$$

M_2 系统性地偏小，因为它是相对样本均值 $\bar{X}$ 而非真实均值 μ 求平方和，损失了一个自由度。

(3) 由 $D\big(\chi^2(k)\big)=2k$，

$$D\Big(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big)=2(n-1)\implies D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1},\qquad D(M_2)=\Big(\frac{n-1}{n}\Big)^2D(S^2)=\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}.$$

于是

$$\mathrm{MSE}(S^2)=D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1},$$

$$\mathrm{MSE}(M_2)=D(M_2)+\big(E(M_2)-\sigma^2\big)^2=\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}+\frac{\sigma^4}{n^2}=\frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}.$$

比较两者：约去 $\sigma^4>0$，需比较 $\dfrac{2}{n-1}$ 与 $\dfrac{2n-1}{n^2}$，

$$\frac{2}{n-1}>\frac{2n-1}{n^2}\iff 2n^2>(2n-1)(n-1)=2n^2-3n+1\iff 3n>1,$$

对一切 $n\geqslant 2$ 成立。故

$$\mathrm{MSE}(M_2)<\mathrm{MSE}(S^2),$$

即在均方误差意义下，有偏的 M_2 反而优于无偏的 S^2。

评注：这并不矛盾：无偏性只消除“系统性偏差”，不保证单个估计值离真值更近。M_2 的偏差为 $-\sigma^2/n$，但方差由 $\dfrac{2\sigma^4}{n-1}$ 降为 $\dfrac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}$，两部分相加后总体更小。考试中若题目指定“无偏”，仍应选 S^2；若以 MSE 为标准，则应选 M_2。

答案：$\widehat{\mu}=\bar{X}$，$\widehat{\sigma^2}=M_2$；S^2 无偏、M_2 有偏；但 $\mathrm{MSE}(M_2)<\mathrm{MSE}(S^2)$。

14.4 真题风格与综合训练

10.（单项选择题）设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，由样本算得 μ 的置信水平 0.95 的置信区间为 $(\bar{x}-1.96\sigma/\sqrt{n},\ \bar{x}+1.96\sigma/\sqrt{n})$。下列关于置信区间的说法中，正确的是

(A) μ 落入该区间的概率为 0.95；　(B) 反复抽样时，约 95% 的这类区间会覆盖 μ；

(C) 置信水平越高，区间一定越短；　(D) n 足够大时该区间必覆盖 μ。

解 **思路**：分清“参数固定、区间随机”这一基本立场。μ 是常数，一旦样本定了，区间也就定了，此时“μ 落在区间内”不再有概率可言；概率 0.95 属于区间的构造方法。

(A) 错。μ 是固定常数，区间在样本给定后是确定的两个数，事件“μ 落入该区间”要么发生要么不发生，概率只能是 0 或 1，不能说 0.95。0.95 描述的是构造区间的随机方法。

(B) 对。置信水平的频率解释是：重复独立抽样，每次按同一公式造一个区间，长期看约 95% 的区间覆盖 μ。这正是 $P_\mu\{\mu\in I(X_1,\dots,X_n)\}=1-\alpha$ 的含义——随机性来自 I 而不是 μ。

(C) 错。置信水平越高，所需的 $z_{\alpha/2}$ 越大，区间越长。例如置信水平 0.95 时 $z_{0.025}=1.96$，0.99 时 $z_{0.005}=2.576$，后者区间更宽。置信度与精度（区间长度）此消彼长。

(D) 错。n 增大只使区间变短，即精度提高，但覆盖概率始终是 0.95，不会随 n 增大而升到 1。无论 n 多大，仍有约 5% 的样本会给出不含 μ 的区间；把“精度高”误当成“必然覆盖”，正是混淆了概率与确定性。

答案：(B)

11.（填空题）设 $X_1,\dots,X_n$（$n\geqslant 2$）是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$$Q=\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2,\qquad Q'=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2.$$

(1) 常数 $c=$ ____ 使 cQ 成为 σ^2 的无偏估计；

(2) 常数 $c'=$ ____ 使 $c'Q'$ 成为 σ^2 的无偏估计；

(3) 若 $n=9$，$s^2=4$，则 σ^2 的置信水平 0.90 的置信区间为 ____（已知 $\chi^2_{0.05}(8)=15.51$，$\chi^2_{0.95}(8)=2.73$）。

解 **思路**：相邻差 $X_{i+1}-X_i$ 的期望为 0、方差为 $2\sigma^2$，所以它的平方的期望就是 $2\sigma^2$，与 μ 无关——这是“消去未知均值”的常用技巧。Q' 则是标准的偏差平方和。

(1) 由独立性，$D(X_{i+1}-X_i)=D(X_{i+1})+D(X_i)=2\sigma^2$，且 $E(X_{i+1}-X_i)=0$，故

$$E\big[(X_{i+1}-X_i)^2\big]=D(X_{i+1}-X_i)+0^2=2\sigma^2.$$

求和得

$$E(Q)=(n-1)\cdot 2\sigma^2=2(n-1)\sigma^2,$$

所以 $c=\dfrac{1}{2(n-1)}$。

(2) $Q'=(n-1)S^2$，而 $E(S^2)=\sigma^2$，故 $E(Q')=(n-1)\sigma^2$，$c'=\dfrac{1}{n-1}$。

(3) σ^2 的置信水平 $1-\alpha$ 的区间为

$$\Big(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\Big).$$

取 $\alpha=0.10$，$n-1=8$，$(n-1)s^2=8\times 4=32$：

$$\Big(\frac{32}{15.51},\ \frac{32}{2.73}\Big)=(2.06,\ 11.72).$$

注意左端点除以较大的 $\chi^2_{0.05}$、右端点除以较小的 $\chi^2_{0.95}$，这是因为 χ^2 在分母上，分位数越大商越小。

答案：(1) $c=\dfrac{1}{2(n-1)}$；(2) $c'=\dfrac{1}{n-1}$；(3) $(2.06,\ 11.72)$。

12.（解答题）某厂生产的零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，设计要求长度的标准差不超过 0.8 mm。现抽取 16 件，测得 $\bar{x}=20.00$ mm，$s=1.095$ mm（即 $s^2=1.20$）。已知

$$\chi^2_{0.05}(15)=24.996,\qquad \chi^2_{0.025}(15)=27.488,\qquad \chi^2_{0.01}(15)=30.578,\qquad t_{0.025}(15)=2.131.$$

(1) 取 $\alpha=0.05$，检验 $H_0:\sigma^2\leqslant 0.64$ 对 $H_1:\sigma^2>0.64$，写出检验统计量、拒绝域与结论；

(2) 估计该检验的 p 值所在范围；

(3) 在 σ^2 未知的前提下求 μ 的置信水平 0.95 的置信区间，并说明此处为什么不能用 z 区间。

解 思路：检验“波动是否超标”只关心方差是否偏大，故取右侧拒绝域，用 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$，它在大方差时偏大。区间估计在 σ^2 未知时只能用 t。

(1) 设计要求“标准差不超过 0.8”，即 $\sigma^2\leqslant 0.64$，故

$$H_0:\sigma^2\leqslant 0.64,\qquad H_1:\sigma^2>0.64.$$

μ 未知，取检验统计量

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)\quad(H_0\text{ 取等号时}).$$

H_1 为右侧，拒绝域为 $\chi^2>\chi^2_{0.05}(15)=24.996$。计算：

$$\chi^2=\frac{15\times 1.20}{0.64}=\frac{18}{0.64}=28.125>24.996,$$

落入拒绝域，故拒绝 H_0，认为长度的标准差显著超过 0.8 mm，工艺波动不满足设计要求。

(2) $p = P_{H_0}\{\chi^2(15) \geqslant 28.125\}$。由给定分位数

$$\chi^2_{0.025}(15) = 27.488 < 28.125 < \chi^2_{0.01}(15) = 30.578,$$

故

$$0.01 < p < 0.025,$$

约为 0.021。$p < \alpha = 0.05$，与 **(1)** 的结论一致。

(3) σ^2 未知，枢轴量为 $\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$，置信区间为

$$\bar{X} \pm t_{0.025}(15)\frac{S}{\sqrt{n}} = 20.00 \pm 2.131 \times \frac{1.095}{4} = 20.00 \pm 0.583.$$

即 $(19.42,\ 20.58)$ mm。

此处不能套用 z 区间 $\bar{X} \pm 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$：该公式要求 σ 已知且为常数，而本题 σ 未知。若硬把 $s = 1.095$ 当作 σ 代入，得到 $20.00 \pm 1.96 \times 0.2738 = 20.00 \pm 0.537$，区间被人为变窄，因为忽略了“用 S 代替 σ”带来的额外抽样波动；t 分布正是为补偿这部分不确定性而比 $N(0,1)$ 有更厚的尾部（$t_{0.025}(15) = 2.131 > 1.96$）。第 **(1)** 问已判定实际波动大于设计值 0.8，这也说明不能拿 $\sigma = 0.8$ 去构造 z 区间。

评注：同一组数据下，方差的检验与均值的区间估计可以并存：前者说明“波动是否可控”，后者在承认波动未知的情况下给出均值的范围。把两者混用（用检验后的 σ 值当已知）会低估不确定性。

答案：**(1)** 拒绝 H_0，波动超标；**(2)** $0.01 < p < 0.025$；**(3)** $(19.42, 20.58)$ mm。

15　概率论与数理统计综合复习

本复习按“事件与概率、随机变量及其分布、二维随机变量、数字特征、极限定理、统计推断”的主线安排。基础题侧重定义与直接计算，提高题侧重变量变换与多步推理，应用题与证明题对应考研数学一的解答题风格。

15.1　基础综合题

1. 某工厂有甲、乙、丙三台机器生产同一种零件，产量分别占总产量的 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、4%。三台机器的产品混放在一起。

(1) 任取一件产品，求它是次品的概率；

(2) 已知取到的是次品，求它来自丙机器的概率；

(3) 已知取到的是正品，求它来自甲机器的概率。

解 思路：先按“来自哪台机器”作完备事件组，再用全概率公式求次品率；已知结果反推来源时用贝叶斯公式。

设 A, B, C 分别表示产品来自甲、乙、丙机器，D 表示取到次品。则

$$P(A)=0.5,\quad P(B)=0.3,\quad P(C)=0.2,$$

且

$$P(D\mid A)=0.01,\quad P(D\mid B)=0.02,\quad P(D\mid C)=0.04.$$

(1) 由全概率公式，

$$\begin{aligned}P(D)&=0.5\times 0.01+0.3\times 0.02+0.2\times 0.04\\&=0.005+0.006+0.008=0.019=\frac{19}{1000}.\end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式，

$$P(C\mid D)=\frac{P(C)P(D\mid C)}{P(D)}=\frac{0.2\times 0.04}{0.019}=\frac{0.008}{0.019}=\frac{8}{19}.$$

(3) 先求正品率 $P(\bar D)=1-0.019=0.981$。甲机器生产正品的概率为 $0.5\times 0.99=0.495$，故

$$P(A\mid \bar D)=\frac{P(A)P(\bar D\mid A)}{P(\bar D)}=\frac{0.495}{0.981}=\frac{55}{109}\approx 0.5046.$$

答案：(1) $\dfrac{19}{1000}$；(2) $\dfrac{8}{19}$；(3) $\dfrac{55}{109}$。

2. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	a	$\dfrac{1}{4}$	b	$\dfrac{1}{4}$

其中 $a, b>0$，且 $E(X)=\dfrac{1}{2}$。

(1) 求 a, b;

(2) 求 $E(X^2)$ 与 $D(X)$;

(3) 求条件概率 $P(X \le 0 \mid X \ge 0)$。

解 **思路**：用“概率之和为 1”和“期望定义”列出两个方程；方差用 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$。

(1) 由分布律的规范性，

$$a + b + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 \quad \Longrightarrow \quad a + b = \frac{1}{2}.$$

由期望定义，

$$E(X) = (-1)a + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot b + 2 \cdot \frac{1}{4} = -a + b + \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

故 $-a + b = 0$，即 $a = b$。结合 $a + b = \frac{1}{2}$，得

$$a = b = \frac{1}{4}.$$

(2)

$$E(X^2) = (-1)^2 a + 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot b + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}.$$

于是

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.$$

(3) $X \ge 0$ 包含 $X = 0, 1, 2$，概率为

$$P(X \ge 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

其中 $X \le 0$ 与 $X \ge 0$ 同时成立等价于 $X = 0$，故

$$P(X \le 0 \mid X \ge 0) = \frac{P(X = 0)}{P(X \ge 0)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

答案：(1) $a = b = \frac{1}{4}$；(2) $E(X^2) = \frac{3}{2}$，$D(X) = \frac{5}{4}$；(3) $\frac{1}{3}$。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x + y), & 0 < x < 1,\ 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求常数 k;

(2) 求边缘密度 $f_X(x)$、$f_Y(y)$，并判断 X 与 Y 是否独立;

(3) 求 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 与相关系数 ρ_{XY}。

解 **思路**：先用规范性确定 k，再分别对另一个变量积分得边缘密度；独立性看联合密度能否分解，协方差用 $E(XY) - E(X)E(Y)$。

(1) 由

$$1=\int_0^1\int_0^1 k(x+y)\,dy\,dx=k\left(\int_0^1 x\,dx+\int_0^1 y\,dy\right)=k\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=k,$$

得 $k=1$。

(2) 当 $0<x<1$ 时，

$$f_X(x)=\int_0^1 (x+y)\,dy=x+\frac{1}{2};$$

当 $0<y<1$ 时，同理

$$f_Y(y)=y+\frac{1}{2}.$$

其余情形密度为 0。若 X,Y 独立，应有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，但

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(y+\frac{1}{2}\right)\neq x+y,$$

例如在 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 处，联合密度为 $\frac{1}{2}$，而两个边缘密度之积为 $\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}$，二者不相等。故 X 与 Y 不独立。

(3) 先算各阶矩：

$$E(X)=\int_0^1 x\left(x+\frac{1}{2}\right)dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12},$$

由对称性 $E(Y)=\frac{7}{12}$。又

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\left(x+\frac{1}{2}\right)dx=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12},$$

故

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{5}{12}-\frac{49}{144}=\frac{11}{144},$$

同理 $D(Y)=\frac{11}{144}$。

再算

$$\begin{aligned}E(XY)&=\int_0^1\int_0^1 xy(x+y)\,dy\,dx\\&=\int_0^1\int_0^1 x^2y\,dy\,dx+\int_0^1\int_0^1 xy^2\,dy\,dx=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

于是

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{3}-\frac{49}{144}=-\frac{1}{144},$$

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}=\frac{-1/144}{11/144}=-\frac{1}{11}.$$

答案：(1) $k=1$；(2) $f_X(x)=x+\frac{1}{2}$，$f_Y(y)=y+\frac{1}{2}$（$0<x,y<1$），不独立；(3) $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{144}$，$\rho_{XY}=-\frac{1}{11}$。

4. 某射手每次射击命中目标的概率为 0.6，各次射击相互独立。现连续射击 10 次，记 X 为命中次数。

(1) 求恰好命中 6 次的概率；

(2) 求 $E(X)$、$D(X)$；

(3) 求至少命中 1 次的概率。

解 **思路**：独立重复试验的命中次数服从二项分布，直接套用二项分布的概率公式与期望、方差公式。

由题意 $X \sim B(10, 0.6)$，即

$$P(X=k)=\binom{10}{k}0.6^k 0.4^{10-k},\quad k=0,1,\dots,10.$$

(1)

$$P(X=6)=\binom{10}{6}0.6^6\,0.4^4=210\times 0.046656\times 0.0256\approx 0.2508.$$

(2) 二项分布的期望与方差分别为

$$E(X)=np=10\times 0.6=6,\qquad D(X)=np(1-p)=10\times 0.6\times 0.4=2.4.$$

(3) 利用对立事件，

$$P(X\ge 1)=1-P(X=0)=1-0.4^{10}=1-0.0001048576\approx 0.999895.$$

答案：(1) ≈ 0.2508；(2) $E(X)=6$，$D(X)=2.4$；(3) ≈ 0.999895。

15.2 提高综合题

5. 设 X, Y 相互独立，均服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布。令

$$U=X+Y,\qquad V=X-Y.$$

(1) 求 (U,V) 的联合概率密度，并写出其非零区域；

(2) 求边缘密度 $f_U(u)$ 与 $f_V(v)$；

(3) 判断 U 与 V 是否独立；

(4) 求 $\mathrm{Cov}(U,V)$。

解 **思路**：作可逆线性变换，先求逆变换与雅可比行列式，再把联合密度限制在像区域上；判断独立性时既可比密度，也可看支撑集是否为矩形。

(1) 由 $U=X+Y$，$V=X-Y$ 解得

$$X=\frac{U+V}{2},\qquad Y=\frac{U-V}{2}.$$

雅可比行列式为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2}\\[2mm] \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2},$$

故 $|J|=\frac{1}{2}$。原联合密度为 $f_{X,Y}(x,y)=1$（$0<x<1, 0<y<1$），所以

$$f_{U,V}(u,v)=\frac{1}{2}$$

在区域

$$D_{UV}=\{(u,v):0<u+v<2,\ 0<u-v<2\}$$

上成立，其余处为 0。该区域可改写为

$$\begin{cases} -u<v<u, & 0<u<1,\\ u-2<v<2-u, & 1\le u<2. \end{cases}$$

(2) 当 $0<u<1$ 时，v 的区间长度为 $2u$，故

$$f_U(u)=\int_{-u}^{u}\frac{1}{2}\,dv=u.$$

当 $1\le u<2$ 时，v 的区间长度为 $2(2-u)$，故

$$f_U(u)=\int_{u-2}^{2-u}\frac{1}{2}\,dv=2-u.$$

即

$$f_U(u)=\begin{cases} u, & 0<u<1,\\ 2-u, & 1\le u<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

同理，当 $0<v<1$ 时，u 的取值范围为 $v<u<2-v$，故

$$f_V(v)=\int_{v}^{2-v}\frac{1}{2}\,du=1-v;$$

由对称性，当 $-1<v<0$ 时 $f_V(v)=1+v$。合并得

$$f_V(v)=1-|v|,\quad |v|<1,$$

其余处为 0。

(3) 取 $(u,v)=(0.8,0.2)$，它位于 D_{UV} 内，此时

$$f_{U,V}(0.8,0.2)=\frac{1}{2},$$

而

$$f_U(0.8)f_V(0.2)=0.8\times 0.8=0.64\neq\frac{1}{2}.$$

故 U 与 V 不独立。几何上看，(U,V) 的支撑集是菱形而不是矩形，这已经排除了独立性。

(4) 由 X,Y 独立且均服从 $U(0,1)$，

$$E(X)=E(Y)=\frac{1}{2},\qquad E(X^2)=E(Y^2)=\frac{1}{3}.$$

于是

$$E(U)=E(X+Y)=1,\qquad E(V)=E(X-Y)=0,$$

$$E(UV)=E\big((X+Y)(X-Y)\big)=E(X^2-Y^2)=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0.$$

所以

$$\mathrm{Cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=0.$$

答案：(1) $f_{U,V}(u,v)=\dfrac{1}{2}$，$(u,v)\in D_{UV}$；(2) $f_U(u)=u\ (0<u<1)$，$f_U(u)=2-u\ (1\le u<2)$，$f_V(v)=1-|v|\ (|v|<1)$；(3) 不独立；(4) $\mathrm{Cov}(U,V)=0$。

6. 设 X,Y 相互独立，均服从参数为 $\lambda>0$ 的指数分布，其密度为

$$f(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\le 0.\end{cases}$$

令

$$U=\min\{X,Y\},\qquad V=\max\{X,Y\}-\min\{X,Y\}.$$

(1) 求 (U,V) 的联合概率密度；

(2) 求 U 与 V 的边缘密度，并判断它们是否独立；

(3) 求 $E(U)$ 与 $E(V)$。

解 **思路**：先看 (U,V) 由 (X,Y) 的两种大小关系分别给出，每种关系对应一个线性变换；把两支的密度相加，再验证联合密度能否分解。

(1) 当 $X<Y$ 时，$U=X$，$V=Y-X$，即

$$(X,Y)=(U,U+V);$$

当 $Y<X$ 时，$U=Y$，$V=X-Y$，即

$$(X,Y)=(U+V,U).$$

两种情形下的雅可比行列式的绝对值均为 1。又由于 X,Y 独立，

$$f_{X,Y}(x,y)=\lambda^2e^{-\lambda(x+y)},\quad x>0,\ y>0.$$

两种情形下 $x+y=2u+v$，故

$$f_{U,V}(u,v)=2\lambda^2e^{-\lambda(2u+v)},\quad u>0,\ v>0,$$

其余处为 0。

(2) 对 $u>0$，

$$f_U(u)=\int_0^{\infty}2\lambda^2e^{-\lambda(2u+v)}\,dv=2\lambda^2e^{-2\lambda u}\cdot\frac{1}{\lambda}=2\lambda e^{-2\lambda u}.$$

对 $v>0$，

$$f_V(v)=\int_0^{\infty}2\lambda^2e^{-\lambda(2u+v)}\,du=2\lambda^2e^{-\lambda v}\cdot\frac{1}{2\lambda}=\lambda e^{-\lambda v}.$$

其余情形均为 0。直接验证：

$$f_U(u)f_V(v) = 2\lambda e^{-2\lambda u}\cdot \lambda e^{-\lambda v} = 2\lambda^2 e^{-\lambda(2u+v)} = f_{U,V}(u,v),$$

故 U 与 V 相互独立。

(3) 由边缘密度知 $U \sim \mathrm{Exp}(2\lambda)$，$V \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，因此

$$E(U) = \frac{1}{2\lambda}, \qquad E(V) = \frac{1}{\lambda}.$$

答案： **(1)** $f_{U,V}(u,v) = 2\lambda^2 e^{-\lambda(2u+v)}$ $(u>0, v>0)$；**(2)** $f_U(u) = 2\lambda e^{-2\lambda u}$，$f_V(v) = \lambda e^{-\lambda v}$，二者独立；**(3)** $E(U) = \dfrac{1}{2\lambda}$，$E(V) = \dfrac{1}{\lambda}$。

7. 设随机变量 X, Y 满足

$$E(X) = E(Y) = 0, \qquad D(X) = D(Y) = 1, \qquad \rho_{XY} = \frac{1}{2}.$$

(1) 求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$、$D(X+Y)$ 与 $D(X-Y)$；

(2) 求 $\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)$，并说明能否由此断定 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立；

(3) 用切比雪夫不等式估计 $P(|X+Y|\ge 2)$ 的上界。

解 **思路：** 相关系数与协方差的关系是 $\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)}$；和的方差展开时保留交叉项，差的方差展开时交叉项变号。

(1) 由相关系数定义，

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = \frac{1}{2}\times 1 = \frac{1}{2}.$$

于是

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 1 + 1 + 2\times\frac{1}{2} = 3,$$

$$D(X-Y) = D(X) + D(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 1 + 1 - 2\times\frac{1}{2} = 1.$$

(2) 利用双线性，

$$\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = \mathrm{Cov}(X,X) - \mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Cov}(Y,X) - \mathrm{Cov}(Y,Y).$$

由 $\mathrm{Cov}(X,X) = D(X) = 1$，$\mathrm{Cov}(Y,Y) = D(Y) = 1$，$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X) = \frac{1}{2}$，得

$$\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0.$$

所以 $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关，但这只能说明它们没有线性相关关系，不能推出相互独立；只有当 (X,Y) 服从二维正态分布时，不相关才等价于独立。本题没有给出联合正态的假设。

(3) 由 $E(X+Y) = 0$，$D(X+Y) = 3$，切比雪夫不等式给出

$$P(|X+Y|\ge 2) \le \frac{D(X+Y)}{2^2} = \frac{3}{4}.$$

答案：(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\dfrac{1}{2}$，$D(X+Y)=3$，$D(X-Y)=1$；(2) $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=0$，不能断定独立；(3) 上界为 $\dfrac{3}{4}$。

8. 某地区有 900 名居民参与一项民意调查，假定每名居民独立地以概率 $\frac{1}{2}$ 支持某项提案。记 $\hat{p}$ 为样本中支持该提案的比例。

(1) 用切比雪夫不等式估计 $P(|\hat{p}-\frac{1}{2}|\geq 0.03)$ 的上界；

(2) 用中心极限定理近似计算 $P(|\hat{p}-\frac{1}{2}|\geq 0.03)$，并与 (1) 比较。

解 **思路**：把 $\hat{p}$ 写成二项分布的比例，先算期望与方差；切比雪夫只用到方差，中心极限定理则给出近似分布。

设支持人数为 X，则 $X\sim B(900,\frac{1}{2})$，$\hat{p}=\frac{X}{900}$。于是

$$E(\hat{p})=\frac{1}{2},\qquad D(\hat{p})=\frac{1}{900}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3600}.$$

(1) 由切比雪夫不等式，

$$P\left(\left|\hat{p}-\frac{1}{2}\right|\geq 0.03\right)\leq\frac{D(\hat{p})}{0.03^2}=\frac{1/3600}{0.0009}=\frac{25}{81}\approx 0.3086.$$

(2) 由中心极限定理，

$$\frac{\hat{p}-\frac{1}{2}}{1/60}\overset{\text{近似}}{\sim}N(0,1).$$

于是

$$P\left(\left|\hat{p}-\frac{1}{2}\right|<0.03\right)\approx P\left(|Z|<\frac{0.03}{1/60}\right)=P(|Z|<1.8)=2\Phi(1.8)-1.$$

查表 $\Phi(1.8)=0.9641$，故

$$P\left(\left|\hat{p}-\frac{1}{2}\right|<0.03\right)\approx 0.9282,$$

从而

$$P\left(\left|\hat{p}-\frac{1}{2}\right|\geq 0.03\right)\approx 1-0.9282=0.0718.$$

这里没有作连续性修正。与 (1) 相比，切比雪夫上界 0.3086 明显偏大，说明它只适合给出保守估计；在样本量较大时，中心极限定理的近似更精确。

答案：(1) 上界为 $\dfrac{25}{81}\approx 0.3086$；(2) 约为 0.0718，中心极限定理的近似明显小于切比雪夫上界。

9. 设某保险公司一天内收到的理赔申请数 $N\sim P(4)$（泊松分布），每次理赔金额 X_i 相互独立，且与 N 独立，满足

$$E(X_i)=1000,\qquad D(X_i)=250000.$$

记一天内的理赔总额为

$$S=\sum_{i=1}^{N}X_i$$

（约定 $N=0$ 时 $S=0$）。

(1) 求条件期望 $E(S \mid N=n)$ 与条件方差 $D(S \mid N=n)$；

(2) 求 $E(S)$ 与 $D(S)$；

(3) 求 $\mathrm{Cov}(N,S)$。

解 **思路**：先固定理赔次数，把随机和化成普通和；再用全期望公式与全方差公式处理随机求和上限。

(1) 当 $N=n$ 给定且 $n \geq 0$ 时，

$$S=\sum_{i=1}^{n} X_i$$

是 n 个独立同分布随机变量之和，因此

$$E(S \mid N=n)=nE(X_1)=1000n,$$

$$D(S \mid N=n)=nD(X_1)=250000n.$$

(2) 由全期望公式，

$$E(S)=E\big[E(S \mid N)\big]=E(1000N)=1000 \times 4=4000.$$

由全方差公式，

$$D(S)=E\big[D(S \mid N)\big]+D\big[E(S \mid N)\big].$$

其中

$$E[D(S \mid N)]=E(250000N)=250000 \times 4=10^6,$$

$$D[E(S \mid N)]=D(1000N)=1000^2 D(N)=10^6 \times 4=4 \times 10^6.$$

故

$$D(S)=10^6+4 \times 10^6=5 \times 10^6.$$

(3) 因为

$$E(NS)=E\big[N\,E(S \mid N)\big]=E(1000N^2)=1000E(N^2),$$

而泊松分布 $N \sim P(4)$ 满足

$$E(N^2)=D(N)+[E(N)]^2=4+16=20,$$

所以

$$E(NS)=1000 \times 20=20000.$$

又 $E(N)=4$，$E(S)=4000$，因此

$$\mathrm{Cov}(N,S)=E(NS)-E(N)E(S)=20000-4 \times 4000=4000.$$

答案：(1) $E(S \mid N=n)=1000n$，$D(S \mid N=n)=250000n$；(2) $E(S)=4000$，$D(S)=5 \times 10^6$；(3) $\mathrm{Cov}(N,S)=4000$。

15.3 应用与证明题

10. 设总体 $X \sim U(0,\theta)$，$\theta>0$ 未知，$X_1,X_2,\dots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，$n\ge 2$。记

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad X_{(n)}=\max\{X_1,\dots,X_n\}.$$

考虑 θ 的两个估计量

$$\hat{\theta}_1=2\bar{X},\qquad \hat{\theta}_2=\frac{n+1}{n}X_{(n)}.$$

(1) 证明 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计；

(2) 分别求 $D(\hat{\theta}_1)$ 与 $D(\hat{\theta}_2)$；

(3) 比较两者的均方误差，说明在 $n\ge 2$ 时哪个估计量更好。

解 思路：均匀分布总体的均值与方差可直接算出；最大次序统计量的分布函数为 $(x/\theta)^n$，由此求其各阶矩。两个估计量都无偏时，均方误差就是方差。

(1) 因为 $X\sim U(0,\theta)$，

$$E(X)=\frac{\theta}{2},\qquad D(X)=\frac{\theta^2}{12}.$$

所以

$$E(\hat{\theta}_1)=2E(\bar{X})=2\cdot\frac{\theta}{2}=\theta,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 无偏。

最大次序统计量 $X_{(n)}$ 的分布函数为

$$F_{X_{(n)}}(x)=P(X_{(n)}\le x)=P(X_1\le x,\dots,X_n\le x)=\left(\frac{x}{\theta}\right)^n,\quad 0<x<\theta,$$

密度为

$$f_{X_{(n)}}(x)=\frac{nx^{n-1}}{\theta^n},\quad 0<x<\theta.$$

于是

$$E(X_{(n)})=\int_0^\theta x\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\,dx=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^n\,dx=\frac{n}{n+1}\theta.$$

因此

$$E(\hat{\theta}_2)=\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n}{n+1}\theta=\theta,$$

故 $\hat{\theta}_2$ 也无偏。

(2) 由独立性，

$$D(\hat{\theta}_1)=4D(\bar{X})=4\cdot\frac{D(X)}{n}=\frac{4}{n}\cdot\frac{\theta^2}{12}=\frac{\theta^2}{3n}.$$

再算 $X_{(n)}$ 的二阶矩：

$$E(X_{(n)}^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\,dx=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^{n+1}\,dx=\frac{n}{n+2}\theta^2.$$

所以

$$D(X_{(n)}) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \left(\frac{n}{n+1}\theta\right)^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

从而

$$D(\hat{\theta}_2) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 D(X_{(n)}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

(3) 两个估计量都无偏，故均方误差等于方差：

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3n}, \qquad \mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

比较得

$$\frac{\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1)}{\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2)} = \frac{n+2}{3}.$$

当 $n > 1$ 时，$\frac{n+2}{3} > 1$，即

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) < \mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1).$$

所以 $n \geq 2$ 时，基于最大次序统计量的估计量 $\hat{\theta}_2$ 更好；当 $n = 1$ 时两者相同。

> **答案**：(1) 证明如上，二者均无偏；(2) $D(\hat{\theta}_1) = \dfrac{\theta^2}{3n}$，$D(\hat{\theta}_2) = \dfrac{\theta^2}{n(n+2)}$；(3) $n \geq 2$ 时 $\hat{\theta}_2$ 的均方误差更小，故更好。

11. 设某正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$ 均未知。现随机抽取 9 个样本，算得样本均值 $\bar{x} = 51.2$，样本标准差 $s = 2.4$。

(1) 求总体均值 μ 的置信水平为 95% 的置信区间；

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验 $H_0 : \mu = 50$ 与 $H_1 : \mu \neq 50$；

(3) 若将备择假设改为 $H_1 : \mu > 50$，在同样的 $\alpha = 0.05$ 下结论如何？并说明置信区间与检验结论的一致性。

解 **思路**：方差未知时用 t 统计量 $T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$；双侧检验的接受域与置信区间互为对应。

(1) 这里 $n = 9$，自由度为 $n - 1 = 8$。查表得

$$t_{0.025}(8) = 2.306.$$

置信区间为

$$\bar{x} \pm t_{0.025}(8)\frac{s}{\sqrt{n}} = 51.2 \pm 2.306 \times \frac{2.4}{3} = 51.2 \pm 1.8448.$$

即

$$[49.3552,\ 53.0448] \approx [49.36,\ 53.04].$$

(2) 检验统计量

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{51.2 - 50}{2.4/3} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5.$$

双侧检验的拒绝域为 $|T| > t_{0.025}(8) = 2.306$。由于

$$|T| = 1.5 < 2.306,$$

不拒绝 H_0，即在 $\alpha = 0.05$ 下没有充分证据认为 $\mu \neq 50$。

(3) 单侧检验 $H_1 : \mu > 50$ 的拒绝域为

$$T > t_{0.05}(8) = 1.860.$$

仍有 $1.5 < 1.860$，故不拒绝 H_0，不能认为均值显著大于 50。

从区间估计看，$\mu_0 = 50$ 落在置信区间 $[49.36, 53.04]$ 内，这与双侧检验不拒绝 $H_0 : \mu = 50$ 的结论一致。因为双侧 t 检验的接受域恰好对应“μ_0 落在 95% 置信区间内”。

另外，双侧检验的 p 值约为 $2P(T_8 > 1.5) \approx 0.17 > 0.05$，也支持不拒绝 H_0。

答案： **(1)** $[49.36,\ 53.04]$；**(2)** $T = 1.5$，不拒绝 H_0；**(3)** 单侧检验也不拒绝 H_0，且 $\mu_0 = 50$ 在置信区间内，结论一致。

12. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2 < +\infty$，记样本均值

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

(1) 用切比雪夫不等式证明：对任意 $\varepsilon > 0$，

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2},$$

并由此说明 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 μ；

(2) 设 $\sigma = 5$，若要求 $P(|\bar{X}_n - \mu| < 0.5) \geq 0.95$，用上述切比雪夫不等式至少需要多大的样本量 n？

(3) 说明 (2) 中得到的 n 是充分条件而不是必要条件，并用中心极限定理给出一个参考样本量。

解 **思路：** 先算 $\bar{X}_n$ 的期望与方差，再对 $\bar{X}_n$ 本身使用切比雪夫不等式；第 (2) 问把不等式右端控制到 0.05 以下即可。

(1) 由样本的独立同分布性，

$$E(\bar{X}_n) = \mu, \qquad D(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

对随机变量 $\bar{X}_n$ 应用切比雪夫不等式：

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

对任意固定的 $\varepsilon > 0$，当 $n \to \infty$ 时右端趋于 0，因此

$$\lim_{n\to\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

这正是 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 μ 的定义，即

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu.$$

(2) 取 $\varepsilon = 0.5$，$\sigma = 5$。要求

$$P(|\bar{X}_n - \mu| < 0.5) \geq 0.95,$$

等价于

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq 0.5) \leq 0.05.$$

由 (1) 的切比雪夫上界，只需

$$\frac{25}{n \times 0.5^2} \leq 0.05,$$

即

$$\frac{25}{0.25n} \leq 0.05 \quad \Longrightarrow \quad \frac{100}{n} \leq 0.05 \quad \Longrightarrow \quad n \geq 2000.$$

所以按切比雪夫不等式，取 $n = 2000$ 即可保证要求。

(3) 切比雪夫不等式给出的是一个对所有分布都成立的保守上界，因此 $n = 2000$ 是充分条件，不一定是最小样本量。

若进一步假定总体近似正态，或直接用中心极限定理作近似，

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1).$$

要求

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{0.025}\right) \approx 0.95,$$

即

$$\frac{0.5}{5/\sqrt{n}} \geq 1.96 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{n} \geq \frac{1.96 \times 5}{0.5} = 19.6 \quad \Longrightarrow \quad n \geq 384.16.$$

故中心极限定理给出的参考样本量为 $n = 385$，远小于切比雪夫给出的 2000。这体现了切比雪夫界虽然通用，但通常较粗糙。

> **答案**：(1) 证明如上，$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$；(2) $n \geq 2000$；(3) 2000 只是充分条件，中心极限定理参考值为 $n \approx 385$。

第四部分

考研数学一模拟试卷

1　模拟卷一

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$

(A) $\dfrac{1}{6}$　(B) $\dfrac{1}{3}$

(C) $\dfrac{1}{2}$　(D) 1

解析：由连续性，$a=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$。泰勒展开：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

因此

$$\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。**答案**：$(B)$

2. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$ 的渐近线条数为

(A) 1　(B) 2

(C) 3　(D) 4

解析：$x^2-1=0\Rightarrow x=\pm 1$ 为垂直渐近线。$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=1$，$y=1$ 为水平渐近线。无斜渐近线。共 3 条。**答案**：(C)

3. 设 $I=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$，则 $I=$

(A) $\dfrac{\pi^2}{2}$　(B) $\dfrac{\pi^2}{4}$

(C) $\dfrac{\pi}{2}$　(D) π

解析：令 $x=\pi-t$，则 $I=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt$。两式相加：$2I=\pi\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$。令 $u=\cos x$，$du=-\sin x\,dx$：

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx=\int_{-1}^{1}\frac{du}{1+u^2}=\frac{\pi}{2}$$

故 $2I = \pi \cdot \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi^2}{2}$，$I = \dfrac{\pi^2}{4}$。 **答案**：$(B)$

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则下列级数中发散的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n + \dfrac{1}{n^2}\right)$　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} + a_{2n})$　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n| - a_n)$

解析：$\sum a_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛，$\sum |a_n|$ 发散。(A) 收敛 + 绝对收敛 = 收敛。(B) 由 Abel 判别法，$\{1/n\}$ 单调趋于 0，$\sum a_n$ 部分和有界，收敛。(C) 将原级数按相邻两项分组不改变收敛性，且 $\sum_{n=1}^{N}(a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{k=1}^{2N} a_k$，故必收敛。(D) $\sum(|a_n| - a_n)$ 的部分和等于对应的 $\sum |a_n|$ 部分和减去 $\sum a_n$ 部分和，因此趋于 $+\infty$。 **答案**：(D)

5. 设 $z = f(xy, x^2 + y^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$

(A) $xf_1' + 2yf_2' + xyf_{11}'' + 2(x^2 + y^2)f_{12}'' + 4xyf_{22}''$

(B) $f_1' + xyf_{11}'' + 2(x^2 + y^2)f_{12}'' + 4xyf_{22}''$

(C) $f_1' + xyf_{11}'' + 2(x + y)f_{12}'' + 4xyf_{22}''$

(D) $xf_1' + yf_2' + xyf_{11}'' + 2x^2 f_{12}'' + 4xyf_{22}''$

解析：令 $u = xy, v = x^2 + y^2$。$\dfrac{\partial z}{\partial x} = yf_1' + 2xf_2'$。

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1' + y\frac{\partial f_1'}{\partial y} + 2x\frac{\partial f_2'}{\partial y}$$

$\dfrac{\partial f_1'}{\partial y} = xf_{11}'' + 2yf_{12}''$，$\dfrac{\partial f_2'}{\partial y} = xf_{21}'' + 2yf_{22}''$。由 $f_{12}'' = f_{21}''$，代入得 $f_1' + xyf_{11}'' + 2(x^2+y^2)f_{12}'' + 4xyf_{22}''$。
答案：(B)

6. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x \cos x$ 的特解形式可设为

(A) $e^x(A\cos x + B\sin x)$　　(B) $xe^x(A\cos x + B\sin x)$

(C) $e^x(Ax\cos x + Bx\sin x)$　　(D) $e^x(A\cos x + B\sin x) + Ce^x$

解析：特征方程：$r^2 - 3r + 2 = 0$，$r_1 = 1, r_2 = 2$。右端 $e^x \cos x$ 对应 $1 \pm i$，不是特征根。特解设为 $e^x(A\cos x + B\sin x)$。 **答案**：(A)

7. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2 = A$，则下列命题中正确的是

(A) $A = I$ 或 $A = O$　　(B) A 可逆

(C) $r(A) + r(I - A) = n$　　(D) A 的特征值只能是 1

解析：$A^2 = A \Rightarrow A(I-A) = O \Rightarrow r(A) + r(I-A) \leqslant n$。又 $I = A + (I-A) \Rightarrow n = r(I) \leqslant r(A) + r(I-A)$。故 $r(A) + r(I-A) = n$。(A) 反例：$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。(B) 反例同上。(D) 特征值可为 0 或 1。**答案**：(C)

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$，则其规范形为

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$　(B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2$　(D) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

解析：$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$。顺序主子式：$\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0$, $\Delta_3 = |A| = -2 < 0$。正惯性指数 $p = 2$，负惯性指数 $q = 1$。规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$。**答案**：(B)

9. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(3)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $\dfrac{\sqrt{3}X}{\sqrt{Y}}$ 服从

(A) $N(0,1)$　(B) $t(3)$

(C) $\chi^2(3)$　(D) $F(1,3)$

解析：由 t 分布定义：$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$。$n = 3$，故 $\dfrac{\sqrt{3}X}{\sqrt{Y}} \sim t(3)$。**答案**：$(B)$

10. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 $\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从

(A) $N(0,1)$　(B) $t(n-1)$

(C) $\chi^2(n-1)$　(D) $F(1, n-1)$

解析：由抽样分布基本定理，$\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$。**答案**：$(B)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k^2}=$ _____。

解析：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k^2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k/n}{1+(k/n)^2}\to\int_0^1\dfrac{x}{1+x^2}dx=\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\dfrac{1}{2}\ln 2$。**答案**：$\dfrac{1}{2}\ln 2$

12. 设 $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt$，则 $\int_0^1 xf(x)\,dx=$ _____。

解析：分部积分：$\int_0^1 xf(x)dx=\frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2e^{-x^2}dx$。$f(1)=\int_0^1 e^{-t^2}dt$。再分部：$\int_0^1 x^2e^{-x^2}dx=-\frac{x}{2}e^{-x^2}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 e^{-x^2}dx=-\frac{1}{2e}+\frac{1}{2}f(1)$。代入：原式 $=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2e}+\frac{1}{2}f(1))=\frac{1}{4}f(1)+\frac{1}{4e}$。

答案：$\dfrac{1}{4}\int_0^1 e^{-x^2}dx+\dfrac{1}{4e}$

13. 设 $u=x^y$，则 $du|_{(e,1)}=$ _____。

解析：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=yx^{y-1}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=x^y\ln x$。在 $(e,1)$：$u=e$, $u_x=1$, $u_y=e$。故 $du|_{(e,1)}=dx+e\,dy$。

答案：$dx+e\,dy$

14. 设 L 为从 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的上半圆周 $y=\sqrt{1-x^2}$，则 $\int_L(x^2+y^2)\,ds=$ _____。

解析：在 L 上 $x^2+y^2=1$。参数化 $x=\cos\theta$, $y=\sin\theta$, $\theta:0\to\pi$。$ds=d\theta$。$\int_L 1\,ds=\pi$。

答案：π

15. 设 $\alpha_1=(1,2,-1)^T$, $\alpha_2=(2,1,4)^T$, $\alpha_3=(1,3,-5)^T$，则向量组的秩为 _____。

解析：初等行变换：$\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&3\\-1&4&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-3&1\\0&6&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-3&1\\0&0&-2\end{pmatrix}$。三个非零行，秩为 3。**答案**：3

16. 设随机变量 $X\sim B(10,0.4)$，则 $E(X^2)=$ _____。

解析：$E(X)=4$, $D(X)=2.4$, $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=2.4+16=18.4$。**答案**：18.4

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$。证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(2) 存在两个不同的点 $\eta_1,\eta_2\in(0,1)$，使得 $f'(\eta_1)f'(\eta_2)=1$。

解析：(1) 令 $F(x)=f(x)+x-1$。$F(0)=-1<0, F(1)=1>0$。由介值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。

(2) 在 $[0,\xi]$ 和 $[\xi,1]$ 上分别用拉格朗日中值定理：

$$\exists\eta_1\in(0,\xi):\quad f'(\eta_1)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\frac{1-\xi}{\xi},$$

$$\exists\eta_2\in(\xi,1):\quad f'(\eta_2)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi}.$$

故 $f'(\eta_1)f'(\eta_2)=\dfrac{1-\xi}{\xi}\cdot\dfrac{\xi}{1-\xi}=1$，且 $\eta_1<\xi<\eta_2$。证毕。 **答案**：证明如上

18.（本题满分 12 分）计算二重积分 $\iint_D |y-x^2|\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid -1\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$。

解析：按 $y=x^2$ 分 D 为 D_1（$0\leqslant y\leqslant x^2$）和 D_2（$x^2<y\leqslant 1$）。

$$\iint_{D_1}(x^2-y)\,dxdy=\int_{-1}^{1}dx\int_0^{x^2}(x^2-y)dy=\int_{-1}^{1}\frac{x^4}{2}dx=\int_0^1 x^4dx=\frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned}\iint_{D_2}(y-x^2)\,dxdy&=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}(y-x^2)dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^2dx\\&=\int_0^1(1-2x^2+x^4)dx=1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}=\frac{8}{15}\end{aligned}$$

合计：$\dfrac{1}{5}+\dfrac{8}{15}=\dfrac{11}{15}$。 **答案**：$\dfrac{11}{15}$

19.（本题满分 12 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$ 的收敛域及和函数。

解析：收敛半径 $R=1$。$x=\pm1$ 时通项不趋于 0，发散。收敛域 $(-1,1)$。由 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$，求导两次：$\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\frac{2}{(1-x)^3}$，$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$。

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}[n(n-1)+2n]x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+2x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\\&=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{2x}{(1-x)^2}=\frac{2x^2+2x(1-x)}{(1-x)^3}=\frac{2x}{(1-x)^3}\end{aligned}$$

答案：收敛域$(-1,1)$，和函数$S(x)=\dfrac{2x}{(1-x)^3}$

20.（本题满分 12 分）计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^3+y^2)\,dy\,dz+(y^3+z^2)\,dz\,dx+(z^3+x^2)\,dx\,dy$，其中 $a>0$，Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧。

解析：由高斯公式，原式 $=\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+3z^2)dV=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dV$。球坐标：$3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^a r^4dr=3\cdot 2\pi\cdot 2\cdot\frac{a^5}{5}=\frac{12\pi a^5}{5}$。**答案**：$\dfrac{12\pi a^5}{5}$

21.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

(1) 求正交矩阵 Q，使 Q^TAQ 为对角矩阵；

(2) 利用上述结果计算 A^n（n 为正整数）。

解析：(1) $|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-3)$。$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=3$。

对 $\lambda=1$：$(I-A)x=0\Rightarrow x_3=0,x_1=x_2$。$\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(0,0,1)^T$ 正交。单位化：$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\eta_2=(0,0,1)^T$。

对 $\lambda=3$：$(3I-A)x=0\Rightarrow x_3=0,x_1=-x_2$。$\alpha_3=(1,-1,0)^T$。单位化：$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T$。

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix},\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}。$$

(2) $A^n=Q\Lambda^nQ^T=\begin{pmatrix}\frac{1+3^n}{2}&\frac{1-3^n}{2}&0\\\frac{1-3^n}{2}&\frac{1+3^n}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

答案：

$$(1)\quad Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

$$(2)\quad A^n=\begin{pmatrix}\frac{1+3^n}{2}&\frac{1-3^n}{2}&0\\\frac{1-3^n}{2}&\frac{1+3^n}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22.（本题满分 12 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2},&0<x\leqslant\theta\\0,&\text{其他}\end{cases}$，$\theta>0$ 未知。$X_1,\ldots,X_n$ 为样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；

(3) $\hat{\theta}_L$ 是否为无偏估计？若不是，修正为无偏估计。

解析：(1) $E(X)=\int_0^\theta x\cdot\frac{2x}{\theta^2}dx=\frac{2\theta}{3}$。令 $\frac{2\theta}{3}=\bar{X}$，$\hat{\theta}_M=\frac{3}{2}\bar{X}$。

(2) $L(\theta)=\frac{2^n}{\theta^{2n}}\prod x_i$（约束 $\theta\geqslant X_{(n)}$）。$\frac{d\ln L}{d\theta}=-\frac{2n}{\theta}<0$，$L$ 递减，故 $\hat{\theta}_L=X_{(n)}$。

(3) $F(x)=x^2/\theta^2$。$f_{(n)}(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x)=\frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}}$。$E(X_{(n)})=\int_0^\theta x\cdot\frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}}dx=\frac{2n}{2n+1}\theta\neq\theta$。修正：$\hat{\theta}^*=\frac{2n+1}{2n}X_{(n)}$ 为无偏估计。

答案：(1) $\dfrac{3}{2}\bar{X}$；(2) $X_{(n)}$；(3) 不是无偏估计，修正为 $\dfrac{2n+1}{2n}X_{(n)}$。

2　模拟卷二

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。

1. 设 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n =$

(A) $\ln 2$　(B) $\frac{1}{2}\ln 2$

(C) 0　(D) 1

解析：$a_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+k/n} \to \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = \ln 2$。**答案**：$(A)$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

(A) 不连续　(B) 连续但不可导

(C) 可导但导函数不连续　(D) 导函数连续

解析：$|f(x)| \leqslant x^2 \to 0 = f(0)$，连续。$f'(0) = \lim_{x\to 0} x\sin(1/x) = 0$，可导。$x \neq 0$ 时 $f'(x) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$，$\lim_{x\to 0} f'(x)$ 振荡不存在，导函数不连续。**答案**：(C)

3. 设 $F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2)\,dt$，$f$ 连续，则 $F'(x) =$

(A) $xf(x^2)$　(B) $2xf(x^2)$

(C) $x^2 f(x^2)$　(D) 0

解析：令 $u = x^2 - t^2$，$du = -2t\,dt$。$F(x) = \frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)du$，$F'(x) = \frac{1}{2}f(x^2)\cdot 2x = xf(x^2)$。**答案**：$(A)$

4. 设 $\sum a_n$ 为正项级数，则下列命题正确的是

(A) 若 $\lim na_n = 0$，则 $\sum a_n$ 收敛

(B) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim na_n = 0$

(C) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛

(D) 若 $\sum a_n^2$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛

解析：(C) 正确：$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \to 0 \Rightarrow \exists N, n > N$ 时 $a_n < 1$，故 $a_n^2 < a_n$，比较判别法得 $\sum a_n^2$ 收敛。(A) 反例：$a_n = 1/(n \ln n)$（$n \geq 2$）。(B) 可令 $a_n = 1/n^2$（当 $n \neq 2^k$），并令 $a_{2^k} = 1/2^k$；此时 $\sum a_n$ 收敛，但 $2^k a_{2^k} = 1$，故 na_n 不趋于 0。(D) 反例：$a_n = 1/n$。**答案**：(C)

5. 设 $z = f(x, y)$ 由 $F(x + y + z) = 0$ 确定，$F' \neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial y} - y\dfrac{\partial z}{\partial x} =$

(A) $y - x$　(B) 0

(C) $x - y$　(D) $x + y$

解析：对 $F(x + y + z) = 0$ 分别对 x, y 求偏导：$F' \cdot (1 + z_x) = 0$, $F' \cdot (1 + z_y) = 0$。由 $F' \neq 0$ 得 $z_x = z_y = -1$。故 $xz_y - yz_x = x(-1) - y(-1) = y - x$。**答案**：$(A)$

6. 微分方程 $y'' + 4y = x \sin 2x$ 的特解形式应设为

(A) $(Ax + B)\sin 2x + (Cx + D)\cos 2x$

(B) $x[(Ax + B)\sin 2x + (Cx + D)\cos 2x]$

(C) $x^2[(Ax + B)\sin 2x + (Cx + D)\cos 2x]$

(D) $x(A \sin 2x + B \cos 2x)$

解析：特征方程 $r^2 + 4 = 0$, $r = \pm 2i$。右端 $x \sin 2x$ 对应 $\pm 2i$，是单重特征根。自由项含一次多项式，特解乘以 x：$x[(Ax + B)\sin 2x + (Cx + D)\cos 2x]$。**答案**：$(B)$

7. 设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$，则 $|A| =$

(A) -2　(B) -1

(C) 2　(D) 3

解析：$AP = P\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$。**答案**：$(C)$

8. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则下列命题中**错误**的是

(A) 若 A 正定，则 A^{-1} 也正定

(B) A 正定的充要条件是 A 的所有特征值全为正

(C) A 正定的充要条件是 $|A| > 0$

(D) A 半正定的充要条件是 A 的特征值全非负

解析：(C) 错误：$|A| > 0$ 只是正定的必要条件。反例：$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $|A| = 1 > 0$ 但负定。

答案：(C)

9. 设随机变量 X, Y 相互独立同分布于 $N(0,1)$，则 $P\{X+Y>0\}=$

$$\text{(A)}\ \frac{1}{4} \quad \text{(B)}\ \frac{1}{2}$$
$$\text{(C)}\ \frac{2}{3} \quad \text{(D)}\ \frac{3}{4}$$

解析：$X+Y\sim N(0,2)$，关于 0 对称，$P\{X+Y>0\}=1/2$。**答案**：(B)

10. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，σ^2 已知。则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间长度为

$$\text{(A)}\ \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} \qquad \text{(B)}\ \frac{2S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$$
$$\text{(C)}\ \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) \quad \text{(D)}\ \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$$

解析：σ^2 已知用 Z 区间：$\bar{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$，长度 $=\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$。**答案**：$(A)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-e^{\sin x}}{x-\sin x}=$ _____。

解析：$\dfrac{e^{x}-e^{\sin x}}{x-\sin x}=e^{\sin x}\cdot\dfrac{e^{x-\sin x}-1}{x-\sin x}\to 1\cdot 1=1$。 **答案**：$1$

12. $\int_{0}^{1}x\arctan x\,dx=$ _____。

解析：分部积分得

$$\begin{aligned}\int x\arctan x\,dx&=\frac{x^{2}}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^{2}}{1+x^{2}}\,dx\\&=\frac{x^{2}}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\arctan x+C.\end{aligned}$$

代入上下限得 $\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$。 **答案**：$\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$

13. 设 $z=\arctan\dfrac{x}{y}$（$y\neq 0$），则 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=$ _____。

解析：$z_x=\frac{y}{x^2+y^2}$，$z_y=-\frac{x}{x^2+y^2}$。$z_{xx}=-\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$，$z_{yy}=\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$。和为 0。 **答案**：0

14. 设 D 为第一象限内由 $y=x$，$y=2x$，$xy=1$，$xy=2$ 围成的区域，则 $\iint_{D}xy\,dxdy=$ _____。

解析：令 $u=y/x$，$v=xy$。D 变为 $1\leqslant u\leqslant 2$，$1\leqslant v\leqslant 2$。$|J|=1/(2u)$。$\iint_D xy\,dxdy=\int_1^2 du\int_1^2 v\cdot\frac{1}{2u}dv=\frac{1}{2}\ln 2\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}\ln 2$。 **答案**：$\dfrac{3}{4}\ln 2$

15. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1,2,3$，则 $|A^{2}-3A+2I|=$ _____。

解析：$A^2-3A+2I$ 的特征值为 $\lambda^2-3\lambda+2$：$1\to 0$，$2\to 0$，$3\to 2$。行列式 $=0\times 0\times 2=0$。 **答案**：0

16. 设 $X\sim U(0,2)$，则 $Y=X^{2}$ 在 $y=1$ 处的概率密度 $f_{Y}(1)=$ _____。

解析：$f_X(x)=1/2$（$0<x<2$）。$Y=X^2$，$x=\sqrt{y}$，$f_Y(y)=f_X(\sqrt{y})\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{4\sqrt{y}}$（$0<y<4$）。$f_Y(1)=1/4$。 **答案**：$\dfrac{1}{4}$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $\min\limits_{x\in[0,1]} f(x)=-1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geqslant 8$。

解析：设 $f(x_0)=-1$ 为最小值，$x_0\in(0,1)$，$f'(x_0)=0$。在 $[0,x_0]$ 上泰勒展开：$f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2$，即 $0=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2$，得 $f''(\xi_1)=\frac{2}{x_0^2}$。在 $[x_0,1]$ 上：$f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$，即 $0=-1+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$，得 $f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-x_0)^2}$。若 $x_0\leqslant 1/2$，则 $f''(\xi_1)\geqslant 8$；若 $x_0>1/2$，则 $f''(\xi_2)\geqslant 8$。证毕。**答案**：证明如上

18.（本题满分 12 分）计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}\,dx$。

解析：令 $x=\tan\theta$，$dx=\sec^2\theta\,d\theta$，则

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}\,dx=2\int_0^{\pi/2}\ln\sec\theta\,d\theta=-2\int_0^{\pi/2}\ln\cos\theta\,d\theta.$$

已知 $\int_0^{\pi/2}\ln\cos\theta\,d\theta=-\frac{\pi}{2}\ln 2$，故原式 $=\pi\ln 2$。**答案**：$\pi\ln 2$

19.（本题满分 12 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 展开为 $x+4$ 的幂级数，并求收敛域。

解析：$f(x)=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$。令 $t=x+4$，则 $x+1=t-3$，$x+2=t-2$。$f=\frac{1}{t-3}-\frac{1}{t-2}=-\frac{1}{3}\frac{1}{1-t/3}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-t/2}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)t^n$。收敛条件 $|t/2|<1$ 且 $|t/3|<1$，取 $|t|<2$，即 $|x+4|<2$，收敛域 $(-6,-2)$。**答案**：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x+4)^n$，收敛域$(-6,-2)$

20.（本题满分 12 分）计算曲面积分 $\displaystyle\iint_{\Sigma}x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy$，其中 $a>0$，Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧。

解析：补底面 $D:z=0,x^2+y^2\leqslant a^2$，按封闭曲面的外侧应取下侧。高斯公式：$\iint_{\Sigma+D}=\iiint_{\Omega}3\,dV=3\cdot\frac{2}{3}\pi a^3=2\pi a^3$。底面取下侧，且在 D 上 $z=0$，故底面积分为 0。因此 $\iint_{\Sigma}=2\pi a^3$。**答案**：$2\pi a^3$

21.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的矩阵为 A。已知 $r(A)=2$，$\mathrm{tr}(A)=5$，且 $(1,0,-1)^T$ 是 A 对应于特征值 0 的特征向量。

(1) 求 a,b 的值；

(2) 求正交变换 $x=Qy$，将二次型化为标准形。

解析：(1) $A=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$。由 $A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=0$ 得 $\begin{pmatrix}1+0-1\\b+0-1\\1+0-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\b-1\\0\end{pmatrix}=0\Rightarrow b=1$。又 $\mathrm{tr}(A)=a+2=5$，故 $a=3$。此时 $\begin{vmatrix}1&1\\1&3\end{vmatrix}=2\neq 0$，结合 $|A|=0$ 可知 $r(A)=2$，与题设相符。

(2) $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}$。$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda-3&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-4)$。特征值：$0,1,4$。

对 $\lambda=0$：解 $Ax=0$，得 $\alpha_1=(1,0,-1)^T$。单位化：$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$。对 $\lambda=1$：解 $(I-A)x=0$，得 $\alpha_2=(1,-1,1)^T$。单位化：$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$。对 $\lambda=4$：解 $(4I-A)x=0$，得 $\alpha_3=(1,2,1)^T$。单位化：$\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$。

正交变换 $x=Qy$,其中 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,标准形 $f=y_2^2+4y_3^2$。**答案**：(1) $a=3,\ b=1$；(2) $f=y_2^2$

22.（本题满分 12 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1\\0, & \text{其他}\end{cases}$，$\theta>0$ 未知。$X_1,\ldots,X_n$ 为样本，且 $n>1$。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$；

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$；

(3) 判断 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计，并证明其一致性。

解析：(1) $E(X)=\int_0^1 x\cdot\theta x^{\theta-1}dx=\theta\int_0^1 x^\theta dx=\frac{\theta}{\theta+1}$。令 $\frac{\theta}{\theta+1}=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}_M=\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$。

(2) $L(\theta)=\prod_{i=1}^n\theta x_i^{\theta-1}=\theta^n\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\theta-1}$。$\ln L=n\ln\theta+(\theta-1)\sum\ln x_i$。$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta}+\sum\ln x_i=0\Rightarrow\hat{\theta}_L=-\frac{n}{\sum\ln X_i}$。

(3) 令 $Y_i=-\ln X_i$，则 $Y_i\sim\text{Exp}(\theta)$。记 $T=\sum_{i=1}^n Y_i$，则 $T\sim\text{Gamma}(n,\text{rate }\theta)$，且 $\hat{\theta}_L=n/T$。由 $E(1/T)=\theta/(n-1)$（$n>1$），

$$E(\hat{\theta}_L)=\frac{n\theta}{n-1}\neq\theta,$$

故 $\hat{\theta}_L$ 有偏；$\frac{n-1}{n}\hat{\theta}_L$ 是无偏估计。另一方面，由大数定律，

$$\frac{T}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i\xrightarrow{P}E(Y_i)=\frac{1}{\theta}.$$

再由连续映射定理，$\hat{\theta}_L=n/T=1/(T/n)\xrightarrow{P}\theta$，故 $\hat{\theta}_L$ 是一致估计。

答案：(1) $\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$；(2) $-\frac{n}{\sum\ln X_i}$；(3) 有偏但一致，$\frac{n-1}{n}\hat{\theta}_L$ 无偏。

3　模拟卷三

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{|x|}=1$，则

(A) $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=1$　　(B) $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=0$

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值

解析：由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{|x|}=1>0$ 及极限保号性，存在 $\delta>0$ 使 $0<|x|<\delta$ 时 $\frac{f(x)-f(0)}{|x|}>\frac{1}{2}>0$，故 $f(x)-f(0)>0$，即 $f(x)>f(0)$，所以 $f(0)$ 是极小值。由于左右导数分别为 $\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1$，$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=-1$，不相等，故 $f'(0)$ 不存在。**答案**：(D)

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{2}$

(C) 1　　(D) $\dfrac{1}{6}$

解析：f 可导必连续：$a=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$。验证：$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1-\cos x}{x^2}-\frac{1}{2}}{x}=\lim\frac{2(1-\cos x)-x^2}{2x^3}$。由 $1-\cos x=\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+O(x^6)$，得 $2(1-\cos x)-x^2=-\frac{x^4}{12}+O(x^6)$，故 $\lim\frac{2(1-\cos x)-x^2}{2x^3}=\lim\frac{-\frac{x^4}{12}+O(x^6)}{2x^3}=\lim\left(-\frac{x}{24}+O(x^3)\right)=0$。可导。**答案**：$(B)$

3. 设 $I_n=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\,I_n=$

(A) 0　　(B) $\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$

(C) $\sqrt{2\pi}$　　(D) $\sqrt{\pi}$

解析：由 Wallis 公式：$I_{2k}=\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$，$I_{2k+1}=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$。利用 Stirling 公式可得 $I_n\sim\sqrt{\frac{\pi}{2n}}$。故 $\sqrt{n}\,I_n\to\sqrt{\frac{\pi}{2}}$。因此极限为 $\sqrt{\pi/2}$。**答案**：(B)

4. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(x)=|x|$，其傅里叶级数的和函数记为 $S(x)$，则 $S(3\pi)=$

(A) 0　　(B) $\dfrac{\pi}{2}$

(C) π　　(D) 2π

解析：$S(x)$ 以 2π 为周期。$S(3\pi)=S(\pi)=f(\pi)=\pi$。由狄利克雷收敛定理，在连续点处和函数等于 $f(x)$。$x=\pi$ 处 f 连续（$f(\pi)=|\pi|=\pi$），故 $S(3\pi)=\pi$。**答案**：(C)

5. 设函数 $u(x,y)$ 在平面区域 D 上具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$。简单闭曲线 C 及其所围区域 D_C 均包含于 D，$\boldsymbol{n}$ 为 C 的外法向量，则 $\oint_C \dfrac{\partial u}{\partial n}\,ds$ 的值为

(A) 0　(B) 曲线 C 所围面积

(C) π　(D) 依赖于 u 的选取

解析：由平面散度公式（格林公式），$\oint_C \frac{\partial u}{\partial n}\,ds=\iint_{D_C}(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2})\,dxdy=\iint_{D_C}0\,dxdy=0$。**答案**：$(A)$

6. 在任一不含点 $k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）的区间上，微分方程 $y''+y=\dfrac{1}{\sin x}$ 的通解形式为

(A) $C_1\cos x+C_2\sin x$

(B) $C_1\cos x+C_2\sin x+\ln|\sin x|$

(C) $C_1\cos x+C_2\sin x-x\cos x+\sin x\ln|\sin x|$

(D) $C_1\cos x+C_2\sin x+\cos x\ln|\csc x-\cot x|$

解析：齐次通解 $y_h=C_1\cos x+C_2\sin x$。用常数变易法求特解。设 $y_p=u_1\cos x+u_2\sin x$。Wronskian $W=\cos x\cdot\cos x-\sin x\cdot(-\sin x)=1$。$u_1'=-y_2 f/W=-\sin x\cdot\frac{1}{\sin x}=-1\Rightarrow u_1=-x$。$u_2'=y_1 f/W=\cos x\cdot\frac{1}{\sin x}=\cot x\Rightarrow u_2=\ln|\sin x|$。特解 $y_p=-x\cos x+\sin x\ln|\sin x|$。**答案**：$(C)$

7. 设 A 为 $m\times n$ 实矩阵，则下列命题中正确的是

(A) $r(A^TA)=r(A)$　(B) $r(A^TA)=r(A^T)$

(C) $r(AA^T)=r(A)$　(D) 以上全对

解析：对于实矩阵，$A^TAx=0\iff Ax=0$（因为 $x^TA^TAx=\|Ax\|^2=0\iff Ax=0$），故 A^TA 与 A 有相同的零空间，从而 $r(A^TA)=r(A)$。同理 $r(AA^T)=r(A^T)=r(A)$。故 (A)(B)(C) 全对。**答案**：(D)

8. 设 A 为 n 阶正定矩阵，B 为 n 阶实矩阵，则二次型 $f(x)=x^T(B^TAB)x$ 为正定的充要条件是

(A) B 正定　(B) B 可逆

(C) $|B|>0$　(D) $r(B)=n-1$

解析：$f(x)=(Bx)^TA(Bx)$。A 正定，故 $f(x)\geqslant 0$ 且 $f(x)=0\iff Bx=0$。f 正定 $\iff\forall x\neq 0, Bx\neq 0\iff B$ 的零空间只有零向量 $\iff B$ 列满秩。由于 B 是方阵，即 B 可逆。**答案**：(B)

9. 设 $X \sim N(0,1)$，$Y = |X|$，则 Y 的概率密度 $f_Y(y) =$

(A) $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ $(y > 0)$　(B) $\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ $(y > 0)$

(C) $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ $(y \in \mathbb{R})$　(D) $\dfrac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ $(y \in \mathbb{R})$

解析：$Y = |X|$ 取值非负。$F_Y(y) = P(|X| \leqslant y) = P(-y \leqslant X \leqslant y) = \Phi(y) - \Phi(-y) = 2\Phi(y) - 1$ $(y > 0)$。求导：$f_Y(y) = 2\varphi(y) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ $(y > 0)$；$y \leqslant 0$ 时 $f_Y(y) = 0$。**答案**：(B)

10. 在同一检验统计量下仅扩大拒绝域时，记 α 为第一类错误概率，β 为某个给定备择参数值下的第二类错误概率。当样本容量 n 固定时，下列结论正确的是

(A) α 与 β 同时增大　(B) α 不减，β 不增

(C) α 增大时 β 也增大　(D) α 与 β 无关

解析：拒绝域扩大后，在原假设下落入拒绝域的概率不减，故 α 不减；在给定备择下落入接受域的概率不增，故 β 不增。只有当新增区域在相应原假设分布和备择分布下均有正概率时，才能写成严格的“α 增大、β 减小”。**答案**：(B)

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (e^{t^2}-1)dt}{x^3}=$ _____。

解析：由洛必达法则：$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{3x^2}=\frac{1}{3}$。 **答案**：$\boxed{\dfrac{1}{3}}$

12. $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}}=$ _____。

解析：令 $x-1=\sin\theta$，$dx=\cos\theta\,d\theta$。$\sqrt{x(2-x)}=\sqrt{1-(x-1)^2}=\cos\theta$。积分限：$x:0\to 2\Rightarrow\theta:-\pi/2\to\pi/2$。$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\theta}{\cos\theta}d\theta=\pi$。或配方 $x(2-x)=1-(x-1)^2$，原式 $=\int_0^2\frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}}=\arcsin(x-1)\big|_0^2=\arcsin 1-\arcsin(-1)=\pi$。 **答案**：$\boxed{\pi}$

13. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=a^3$ 确定，且 $a\neq 0$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$ _____。（其中 $z(0,1)=a$）

解析：方程两边对 x 求偏导：$3z^2z_x-3yz-3xyz_x=0$，即 $(3z^2-3xy)z_x=3yz$，$z_x=\frac{yz}{z^2-xy}$。在 $(0,1)$ 处 $z=a$，$z_x=\frac{1\cdot a}{a^2-0}=\frac{1}{a}$。 **答案**：$\boxed{\dfrac{1}{a}}$

14. 设 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 所截部分的下侧，则 $\displaystyle\iint_\Sigma z\,dxdy=$ _____。

解析：取下侧时 $dxdy$ 项为负。投影到 xOy 面得 $D:x^2+y^2\leqslant 1$。$\iint_\Sigma z\,dxdy=-\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r\cdot r\,dr=-2\pi\cdot\frac{1}{3}=-\frac{2\pi}{3}$。 **答案**：$\boxed{-\dfrac{2\pi}{3}}$

15. 设 $\alpha=(1,2,1)^T$，$\beta=(1,1/2,0)^T$，$\gamma=(2,5,2)^T$，矩阵 $A=\alpha\beta^T$，则 A^2 的迹 $\mathrm{tr}(A^2)=$ _____。

解析：$A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}(1,\frac{1}{2},0)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\2&1&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$。$A^2=(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T$。$\beta^T\alpha=1\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 2+0\cdot 1=2$。故 $A^2=2\alpha\beta^T=2A$。$\mathrm{tr}(A)=1+1+0=2$。$\mathrm{tr}(A^2)=\mathrm{tr}(2A)=2\cdot 2=4$。 **答案**：$\boxed{4}$

16. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，且 $L>0$。要使 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 L，则样本容量 n 至少为 _____。（用 $z_{0.025}$ 表示）

解析：区间长度 $=\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.025}\leqslant L\Rightarrow\sqrt{n}\geqslant\frac{2\sigma z_{0.025}}{L}\Rightarrow n\geqslant\frac{4\sigma^2z_{0.025}^2}{L^2}$。由于样本容量必须为整数，取满足该不等式的最小整数。 **答案**：$\boxed{\left\lceil\dfrac{4\sigma^2z_{0.025}^2}{L^2}\right\rceil}$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。

17.（本题满分 10 分）设 $\{a_n\}$ 为正项数列，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q<1$。证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$。

解析：(1) 由 $\lim a_{n+1}/a_n=q<1$，取 $\varepsilon=\frac{1-q}{2}>0$，存在 N，当 $n\geqslant N$ 时 $a_{n+1}/a_n<q+\varepsilon=\frac{1+q}{2}=r<1$。则 $a_{N+k}\leqslant a_Nr^k$。由 $0<r<1$，$r^k\to0$，故 $a_n\to0$。

(2) 同上，$\sum_{k=0}^{\infty}a_{N+k}\leqslant a_N\sum_{k=0}^{\infty}r^k=\frac{a_N}{1-r}<\infty$。由比较判别法，$\sum a_n$ 收敛。

(3) 需要证明 $\lim na_n=0$。取 $q<r<1$，则当 n 充分大时 $a_n\leqslant Cr^n$。$\lim nr^n=0$（由洛必达法则：$\lim_{x\to\infty}xr^x=\lim\frac{x}{r^{-x}}=\lim\frac{1}{-r^{-x}\ln r}=0$）。由夹逼定理，$\lim na_n=0$。证毕。

答案：证明如上

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)>0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f''(\xi)<0$。

解析：由 $f(a)=f(b)=0$ 且 $f(c)>0$，f 在 $[a,b]$ 上连续，必有最大值。设最大值点为 $x_0\in(a,b)$，则 $f(x_0)\geqslant f(c)>0$，且 $f'(x_0)=0$。

在 $[a,x_0]$ 上由拉格朗日中值定理：存在 $\xi_1\in(a,x_0)$ 使 $f'(\xi_1)=\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}=\frac{f(x_0)}{x_0-a}>0$。在 $[x_0,b]$ 上：存在 $\xi_2\in(x_0,b)$ 使 $f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(x_0)}{b-x_0}=-\frac{f(x_0)}{b-x_0}<0$。

在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 f' 用拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 使 $f''(\xi)=\frac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0$（因为分子 <0，分母 >0）。证毕。**答案**：证明如上

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant1\\ 2-x, & 1<x\leqslant2\end{cases}$，$S(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的正弦级数的和函数。

(1) 求 $S(x)$ 的表达式（$x\in\mathbb{R}$）；

(2) 求 $S(-1/2)$ 和 $S(5/2)$；

(3) 利用上述结果求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和。

解析：(1) 正弦级数对应奇延拓，周期 $T=4$。$S(x)=\begin{cases}f(x), & x\in[0,2]\\ -f(-x), & x\in(-2,0)\end{cases}$，并以 4 为周期延拓。$S(x)$ 在间断点处取左右极限平均值。

(2) $S(-1/2) = -f(1/2) = -1/2$。$S(5/2) = S(5/2-4) = S(-3/2) = -f(3/2) = -(2-3/2) = -1/2$。

(3) 傅里叶正弦系数为

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}\,dx \\ &= \int_0^1 x\sin\frac{n\pi x}{2}\,dx + \int_1^2 (2-x)\sin\frac{n\pi x}{2}\,dx = \frac{8}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

故正弦级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}\sin\frac{n\pi x}{2}, \qquad 0 \leqslant x \leqslant 2.$$

取 $x=1$，$f(1)=1$。当 $n=2k+1$ 时，$\sin\frac{n\pi}{2} = (-1)^k$，故

$$1 = \frac{8}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} = S$，则

$$\frac{3}{4}S = S - \frac{1}{4}S = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

从而 $S = \frac{\pi^2}{6}$。

答案：(1) 奇周期延拓；(2) $S(-1/2) = -1/2$，$S(5/2) = -1/2$；(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$。

20.（本题满分 12 分）计算 $\displaystyle\oint_L \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$，其中 $a,b>0$，L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的逆时针方向。

解析：记 $P = -\frac{y}{x^2+y^2}$，$Q = \frac{x}{x^2+y^2}$。当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$。原点 $(0,0)$ 在椭圆内部。取充分小的圆 $C_\varepsilon^+ : x^2+y^2=\varepsilon^2$，上标 $+$ 表示逆时针方向。对 L 与 C_ε^+ 之间的穿孔区域，其正向边界由外边界 L（逆时针）和内边界 $-C_\varepsilon^+$（顺时针）组成。由格林公式，

$$\oint_L (P\,dx + Q\,dy) - \oint_{C_\varepsilon^+}(P\,dx+Q\,dy) = 0.$$

在 C_ε^+ 上令 $x=\varepsilon\cos\theta$，$y=\varepsilon\sin\theta$（$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$），则

$$\oint_{C_\varepsilon^+}\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\varepsilon^2}\,d\theta = 2\pi.$$

故 $\displaystyle\oint_L \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2} = 2\pi$。 **答案**：$2\pi$

21.（本题满分 12 分）设 A 为 n 阶实对称矩阵，满足

$$(A-I)(A-2I) = O, \qquad r(A-I) = 1.$$

(1) 求 A 的全部特征值及其重数；

(2) 判断二次型 x^TAx 是否正定，并说明理由；

(3) 对正整数 m，求 A^m 以及 $|A^m+I|$。

解析：因 A 为实对称矩阵,所以 A 可正交对角化。设 λ 为 A 的任一特征值,则由 $(A-I)(A-2I)=O$ 得

$$(\lambda-1)(\lambda-2)=0,$$

故 λ 只能为 1 或 2。又 $A-I$ 在特征值 1 对应的特征子空间上为零，在特征值 2 对应的特征子空间上为恒等变换。由于 A 可对角化，$r(A-I)=1$ 恰为特征值 2 的重数。因此 2 的重数为 1，1 的重数为 $n-1$。

(2) A 的全部特征值均为正数，故实对称矩阵 A 正定，二次型 x^TAx 为正定二次型。

(3) 由

$$(A-I)(A-2I)=O$$

可得 $(A-I)^2=A-I$。令 $P=A-I$，则 $P^2=P$，且 $A=I+P$。于是

$$A^m=(I+P)^m=I+(2^m-1)P=I+(2^m-1)(A-I).$$

A^m+I 的特征值为 2（重数 $n-1$）和 2^m+1（重数 1），故

$$|A^m+I|=2^{n-1}(2^m+1).$$

答案：(1) 1 的重数为 $n-1$，2 的重数为 1；(2) 正定；(3)

$$A^m=I+(2^m-1)(A-I),\qquad |A^m+I|=2^{n-1}(2^m+1).$$

22.（本题满分 12 分）设总体 X 的分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\ldots$，其中 $0<p\leqslant 1$ 未知。$X_1,\ldots,X_n$ 为样本。

(1) 求 p 的矩估计量 $\hat{p}_M$；

(2) 求 p 的最大似然估计量 $\hat{p}_L$；

(3) 证明 $\hat{p}_L$ 是 p 的一致估计量。

解析：X 服从几何分布（从 1 开始计数）。$E(X)=1/p$。

(1) 令 $1/p=\bar{X}$，$\hat{p}_M=1/\bar{X}$。

(2) $L(p)=\prod_{i=1}^n(1-p)^{X_i-1}p=p^n(1-p)^{\sum X_i-n}$。若 $\bar{X}>1$，则在 $0<p<1$ 上 $\ln L=n\ln p+(\sum X_i-n)\ln(1-p)$，且 $\frac{d\ln L}{dp}=\frac{n}{p}-\frac{\sum X_i-n}{1-p}=0$ 给出唯一极大点 $\hat{p}_L=1/\bar{X}$。若 $\bar{X}=1$，则所有观测值均为 1，此时 $L(p)=p^n$ 在 $0<p\leqslant 1$ 上于 $p=1$ 取得最大值，而 $1/\bar{X}=1$。因此对所有可能样本均有

$$\hat{p}_L=\frac{1}{\bar{X}},$$

与矩估计相同。

(3) 几何分布的期望存在，且 $E(X)=1/p$。由辛钦大数定律，

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{1}{p}.$$

函数 $g(x)=1/x$ 在 $1/p>0$ 处连续，因此

$$\hat{p}_L = \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} p.$$

故 $\hat{p}_L$ 是 p 的一致估计量。 **答案**：(1)(2) $\hat{p}=1/\bar{X}$；(3) $\hat{p}_L \xrightarrow{P} p$